MIT 18.01 / FALL 2006

单变量微积分
中文自学学案

从第 0 章开始，走完微积分的自学之路。

作者：UmTairstsuSama（Songqi）

离线阅读版

正文从下一页开始。

课程来源：MIT OpenCourseWare

David Jerison / Single Variable Calculus

预备：函数、图像与三角

对应讲次	MIT 18.01 第 0 讲（图像预备）
先修	高中代数与几何
建议学时	3 小时
关键词	函数、定义域、值域、幂函数、单位圆、弧度、指数、对数、斜率、求和
学完能	读出基本函数图像的关键特征，进行角度与弧度互换，使用三角恒等式、指数对数律和代数化简，为极限与导数建立共同语言。

先懂一句话

函数规定输入与输出的对应关系，图像记录每一对数值。代数化简和三角恒等式用于改写表达式；定义域决定改写前后哪些输入仍然合法。

同一个函数可以用公式、图像和文字条件表示。公式便于算数值，图像便于比较位置和方向，文字条件说明各个量的含义。平方根的输入必须非负，倒数的输入不能为零；这些限制与表达式一起构成函数，不能在约分或平方时丢掉。

从直观出发

位置随时间的变化可以画成曲线。横轴每增加一秒，纵轴给出该时刻的位置；连接两个时刻的位置，直线斜率就是这段时间内的平均速度。水平段表示位置不变，上升段表示位置增加。三角函数则记录圆周运动的投影；同一角度对应圆上的同一点，横、纵投影分别确定余弦和正弦。

函数的输入有时受到限制。例如平方根只接受不小于零的数，分式不能让分母变成零，对数只接受正数。把这些限制提前写出，后面的极限、导数和积分就不会在不合法的点上运算。图像也有自己的语言：截距是曲线与坐标轴相交的位置，渐近线是曲线越来越靠近却通常不相交的直线，增长快慢则可以通过幂、指数和对数的比较来判断。

三角函数从圆周运动中出现。以一辆绕圆盘边缘行驶的小车为例，车的位置由转过的角度决定；水平投影给出余弦，竖直投影给出正弦，斜率又给出正切。若用角度制，整圈是三百六十个单位；若用弧度制，整圈是 2π，弧度让“弧长等于半径乘角度”成立，也让后面三角函数的导数呈现最简形式。

指数与对数描述另一类变化。账户按比例增长、细菌按倍数繁殖时，每增加相同的时间，数量会乘上同一个因子，这就是指数规律；反过来问“要多久才达到某个倍数”，就会用到对数。掌握它们的图像互为反函数后，很多方程可以从乘法转成加法，从而更容易求解。

配方能把二次式改写为“平方加常数”，从而确定最小值。因式分解把和差改成乘积，分式中造成 0/0 的共同因子才可能约去。有理化利用平方差消掉根式之差；绝对值不等式则把距离条件写成区间。约分以前分母不能为零，平方以前要核对符号，各种变形有各自的适用条件。

核心定义与定理

函数、定义域与值域

函数是一种规则：每个允许的输入只对应一个输出。输入记作 x，读作“x”，输出记作 y，读作“y”；写作 $y=f(x)$ 时，f 是规则的名字。允许的所有 x 组成定义域，实际得到的所有 y 组成值域。

最小例子是 $f(x)=2x+1$。输入 3 时输出 7，所以 $f(3)=7$。若 $g(x)=\sqrt{x-1}$，必须有 $x-1\geq 0$，定义域为 $x\geq 1$；若 $h(x)=1/(x-2)$，则 $x\neq 2$。定义域不是附加信息，而是公式可以合法使用的边界。

图像是所有点 $(x,f(x))$ 的集合。横坐标先选输入，纵坐标再放输出。竖直线测试可以判断一个图是否表示输出随输入变化的函数：任意一条竖直线最多与图像相交一次，否则同一个输入会对应多个输出。例如抛物线通过这个测试，圆却不通过。水平线测试判断的是函数是否一一对应，即不同输入是否总有不同输出；它不能代替竖直线测试。截距分别由 $f(x)=0$ 和 $x=0$ 求得，能用于画出整体形状。

五种基本函数族

第一族是常数函数 $y=c$，图像为水平直线，任何输入都给同一输出。第二族是一次函数 $y=mx+b$，m 是斜率，表示横坐标增加一单位时纵坐标的平均改变；b 是纵截距。第三族是幂函数 $y=x^n$，指数 n 决定增长和对称性。第四族是指数函数 $y=a^x$，底数 $a>0$ 且 $a\neq 1$，输入出现在指数位置。第五族是对数函数 $y=\log_a x$，它是指数函数的反函数，只接受正输入。

还常把根式 $y=\sqrt{x}$、倒数 $y=1/x$、绝对值 $y=|x|$ 作为基本形状。平移、伸缩和翻转会改变位置或尺度，却保留许多结构。例如 $y=(x-2)^2+1$ 是 $y=x^2$ 向右移二、向上移一；$y=-|x|$ 把图像关于横轴翻转。先认出母函数，再追踪这些变化，是作图最稳的顺序。

幂函数的增长比较值得提前记住。在 $x>1$ 且 x 很大时，x^3 比 x^2 增长更快；而 $\sqrt{x}=x^{1/2}$ 增长较慢。倒数 $1/x$ 反而趋近零。不同函数的“谁更快”不是看某个小数点附近的一次比较，而是观察输入持续增大时的趋势。

在同一坐标系中比较四种幂函数。

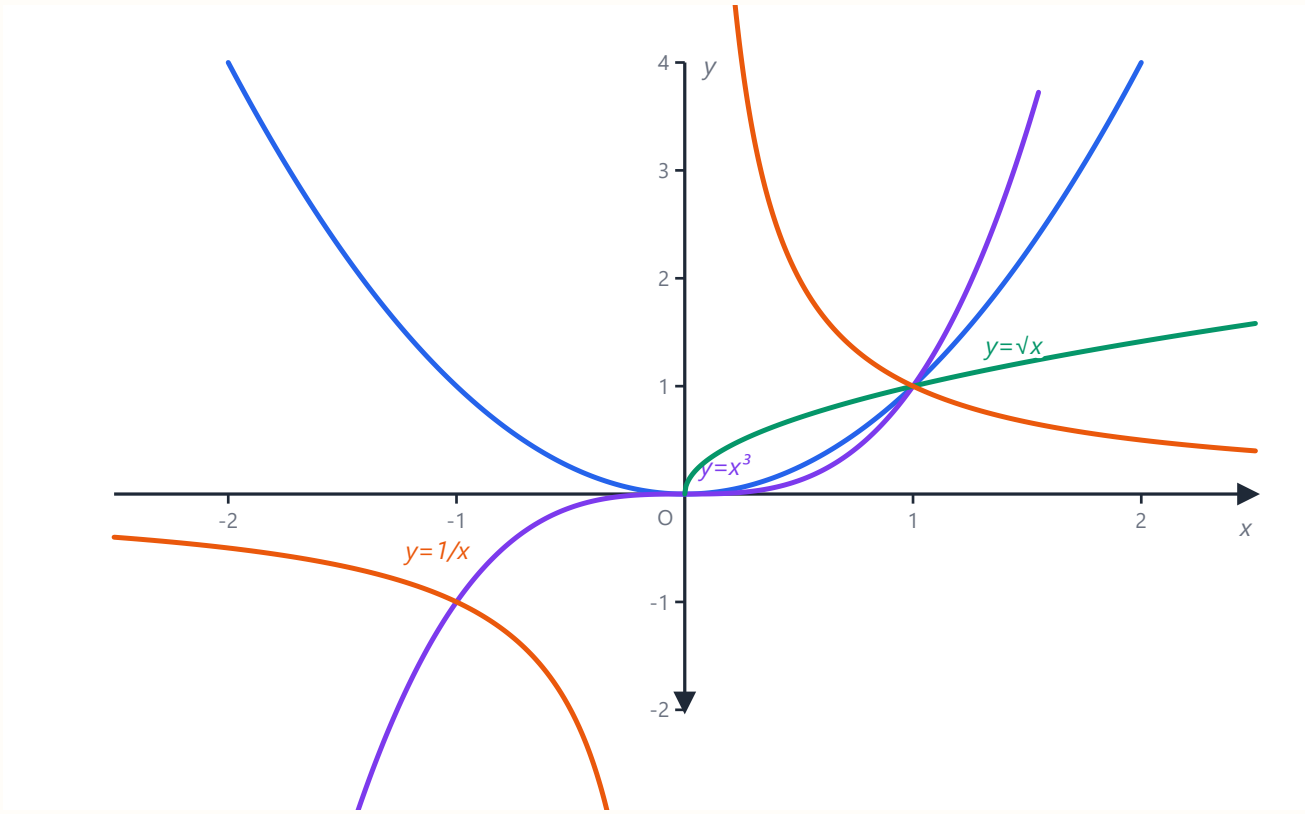

图 0-1　幂函数的形状

同一输入 x 对应各曲线的高度 y：x^2 关于纵轴对称，x^3 关于原点对称，$\sqrt{x}$ 从 $x=0$ 向右延伸，而 $1/x$ 分成两支。在 $x=2$ 处，平方函数的高度为四，平方根和倒数都在它下方；三次函数已经超出当前纵轴显示范围。继续增大 x 时，曲线超出画框不代表函数不再有定义。

角度、弧度与单位圆

角是两条射线之间的旋转量。弧度把角的大小定义为“所对弧长除以半径”，因此半径为 r 的圆上，弧长 s 与弧度 θ 满足

$$s = r\theta$$

这个关系说明弧度没有额外的长度单位；当弧长等于半径时，角就是一弧度。整圆弧长为 $2\pi r$，所以整圈是 2π 弧度，半圈是 π 弧度。角度制与弧度制的转换为

$$180^\circ = \pi \text{ 弧度}, \qquad \theta^\circ = \theta \frac{\pi}{180} \text{ 弧度}$$

这个式子说明角度制的数字要乘以 $\pi/180$。例如 $60^\circ = \pi/3$，$45^\circ = \pi/4$。后文写三角函数时默认使用弧度；只有在弧度下，$(\sin x)' = \cos x$ 才具有这个简洁形式。

单位圆是圆心在原点、半径为一的圆，方程为 $x^2 + y^2 = 1$。从正 x 轴逆时针转过角 θ 后，圆周点的坐标是 $(\cos\theta, \sin\theta)$。这里 $\cos\theta$ 是水平坐标，$\sin\theta$ 是竖直坐标；当 $\cos\theta \neq 0$ 时，$\tan\theta = \sin\theta / \cos\theta$。由圆方程直接得到基本恒等式

$$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$$

它表示单位圆上每一点到原点的距离都为一。除以 $\cos^2\theta$ 或 $\sin^2\theta$ 还可得到正切、余割等恒等式，但每次除法都要记录被除的量不能为零。

把圆周点分别投影到两个坐标轴，并延长半径到右侧切线。

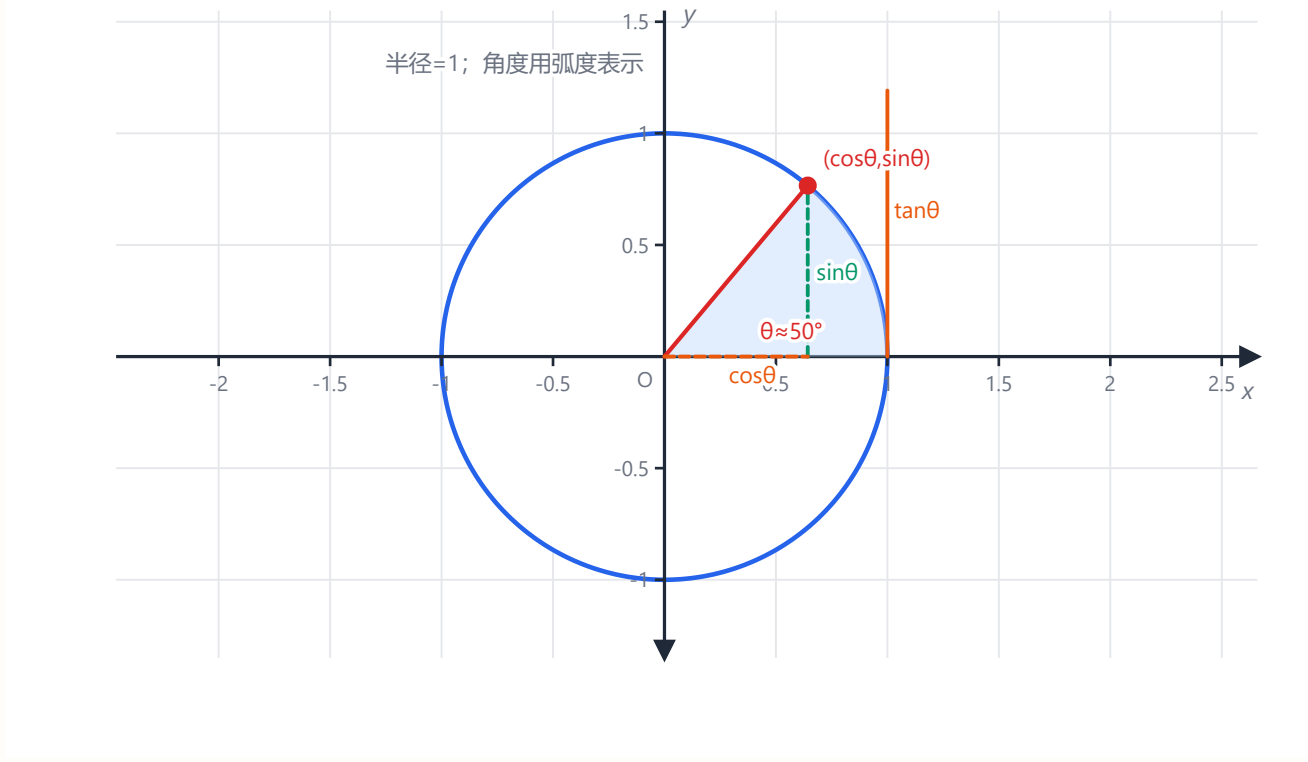

图 0-2　单位圆与三角函数

单位圆上的红点对应角 θ，坐标为 $(\cos\theta,\sin\theta)$，两个投影分别给出余弦和正弦。图上角约为五十度，点在第一象限，两个坐标都为正。右侧切线段从横轴升到半径延长线，高度等于正切；当点转入第二象限时，余弦为负而正弦仍为正。

指数律与对数律

指数表示重复相乘。对整数 n，a^n 是 n 个 a 的乘积；对一般实数则由连续延拓定义。相同底数相乘时指数相加，相除时指数相减，幂的幂时指数相乘：

$$a^m a^n=a^{m+n},\qquad \frac{a^m}{a^n}=a^{m-n},\qquad (a^m)^n=a^{mn}$$

这些规律要求底数满足相应的定义条件。零次幂 $a^0=1$（$a\neq 0$），负次幂 $a^{-n}=1/a^n$。底数 e 是自然指数函数的特殊常数，约为 2.718，它在增长模型和微积分中最自然。

对数是指数运算的逆运算。写作 $y=\log_a x$ 意味着 $a^y=x$，其中 $a>0$、$a\neq 1$、$x>0$。对数律来自指数律：

$$\log_a(uv)=\log_a u+\log_a v,\quad \log_a\left(\frac{u}{v}\right)=\log_a u-\log_a v,\quad \log_a(u^p)=p\log_a u$$

自然对数记作 $\ln x=\log_e x$。若要把底数从 a 换成 b，使用换底公式 $\log_a x=\ln x/\ln a$。对数的真数必须为正；因此 $\ln|x|$ 是在 $x\neq 0$ 的两个区间上分别定义的表达式，不能把零点包含进去。

交换指数曲线上各点的横、纵坐标，比较所得点的位置。

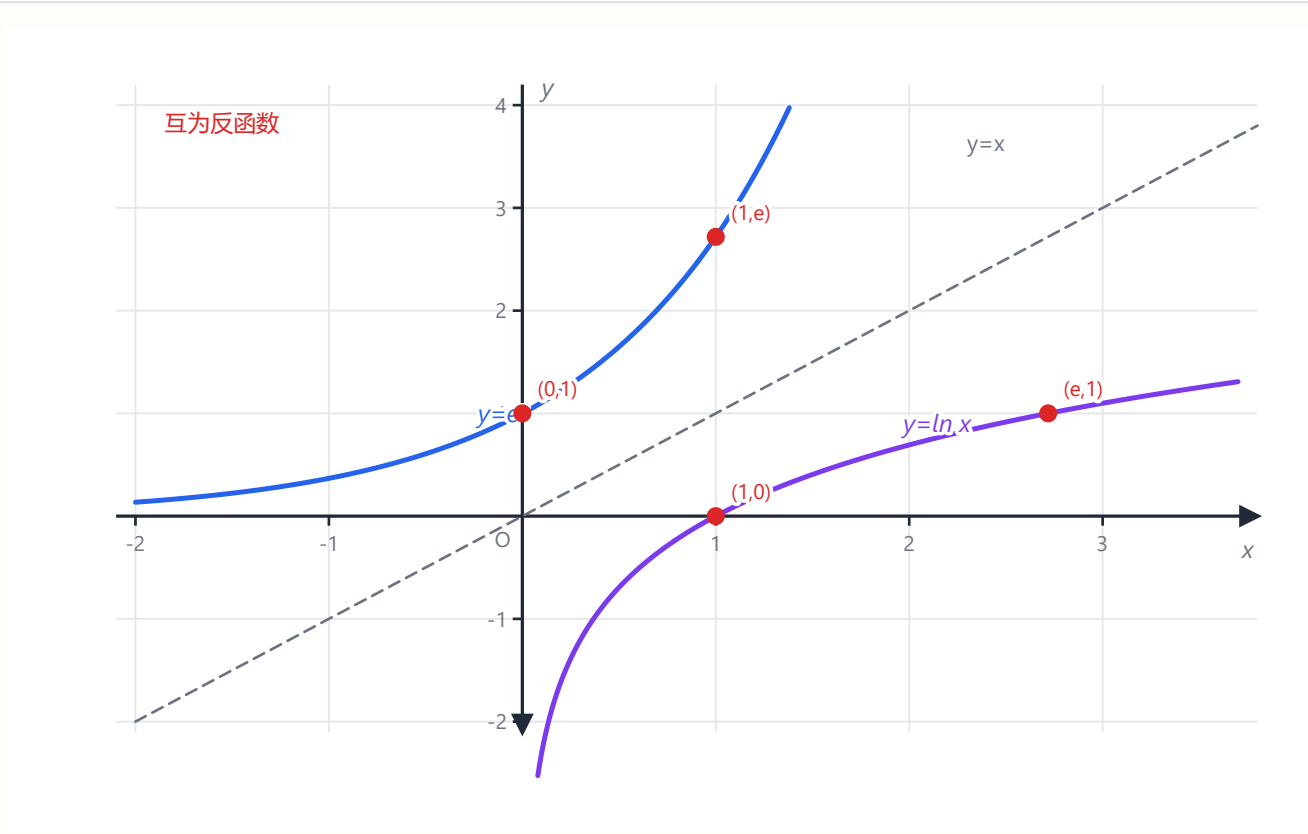

图 0-3　指数与对数的对称

指数曲线 $y=e^x$ 与对数曲线 $y=\ln x$ 关于虚线 $y=x$ 对称：$(0,1)$ 与 $(1,0)$ 成对，$(1,e)$ 与 $(e,1)$ 成对。交换一对坐标就交换输入与输出，因此两函数互为反函数。指数函数的输出总为正数，交换后便成为对数函数输入必须为正的限制。

代数化简、绝对值与不等式

配方把二次式写成平方的形式。对 x^2+6x+5，先取一次项系数的一半 3，得到

$$x^2+6x+5=(x+3)^2-4$$

这样顶点位置、最小值和符号范围都能直接读出。因式分解则把多项式拆成乘积，例如 $x^2-9=(x-3)(x+3)$。当分式出现 $0/0$ 时，可以在说明限制 $x\neq 3$ 后约去共同因子；约分不会把原来被排除的点重新加入定义域。

根式差常用有理化。乘以共轭式 $\sqrt{x}+a$ 后，分子变成平方差，根号可以消掉。这个动作不是改变数值，而是乘上等于一的因子；同时要记录分母不能为零。通分前先分解分母，往往能看出共同因子和可能的禁止值。

绝对值表示到零的距离：

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

所以 $|x| < a$（$a > 0$）等价于 $-a < x < a$，$|x| > a$ 等价于 $x < -a$ 或 $x > a$。解不等式时，乘以负数必须把不等号方向反过来；平方两边前要确认两边非负，否则可能引入多余解。数轴画出临界点，再逐区间试一个数，是核对符号的可靠办法。

取同一个 x 比较函数时，横向位置必须一致。横轴每格表示一、纵轴每格表示十的图，与两轴每格都表示一的图，可能画出外观不同的直线。两者都应由纵坐标之差除以横坐标之差求斜率，不能凭纸面上的倾斜角判断数值。

反函数的坐标交换可以直接计算。指数函数在输入零时输出一，反函数就在输入一时输出零；输入一时输出自然常数，反函数在自然常数处输出一。这两对点分别落在直线 $y = x$ 的两边，且到这条直线的距离相同。

整数次幂也要区分奇偶。输入为负二时，平方为四，立方为负八；输入改为正二，平方仍为四，立方改为八。偶次幂丢失输入的符号，奇次幂保留符号。因此从平方的值反推输入时，通常会遇到正负两个候选值，不能默认只取正数。

弧度换算可以从弧长核对。半径为二米、弧长为一米时，所对角是半弧度。若把半径与弧长同时增大三倍，二者的比值不变，角仍为半弧度。角的大小与选用米还是厘米无关；计算前，弧长和半径必须使用同一长度单位。

求和下标只是逐项计数的名字。从一加到四得到十，把下标换成另一个字母并不会改变这四项。若从零开始加到四，含下标本身的和仍为十；但把被加数改为常数一，前者共有四项，后者共有五项，结果便不同。上下限决定项数，不能只看被加数。

对数把乘积改成和，所用的是同一个底数。以底数二为例，八的对数是三，四的对数是二，三十二的对数是五；三加二等于五，对应八乘四等于三十二。八加四等于十二，却不能由三加二得到十二的对数，乘积律不适用于加法。

直线斜率与求和记号

两点 (x_1, y_1)、(x_2, y_2) 的斜率是

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

其中分母不能为零；若两点横坐标相同，直线竖直，斜率不定义。点斜式 $y - y_1 = m(x - x_1)$ 用一个点和一个斜率确定直线。斜率为正表示向右走时上升，斜率为负表示下降。后续导数会把“局部斜率”定义为极限，但现在先把有限两点的斜率算熟。

求和记号 Σ 读作“西格玛”，把许多相似项压缩成一行。$\sum_{i=1}^{n} i$ 表示从 1 加到 n，下标 i 是计数变量，上标 n 是最后一项。最基本的公式包括

$$\sum_{i=1}^{n} 1 = n, \qquad \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

它们把逐项相加变成关于 n 的表达式。求和的线性性质允许把常数提出、把两组和相加；这会在黎曼和与积分定义中再次出现。

例题精讲

例 0.1　比较四种幂函数并确定定义域

题目：说明 $x^2, x^3, \sqrt{x}, 1/x$ 的定义域，并比较它们在 $x = 2$ 时的函数值。

第 1 步：先找限制。 多项式 x^2, x^3 接受所有实数；根式要求 $x \geq 0$；倒数要求 $x \neq 0$。

第 2 步：代入同一输入。 在 $x = 2$ 时，四个值依次是 $4, 8, \sqrt{2}, 1/2$。

第 3 步：解释比较。 x^3 最大，说明在这个输入处三次幂增长更快；但不能仅凭一次比较断言所有区间的大小规律，需结合图像和大范围趋势。

> **这题的关键**：先写定义域，再在同一输入下比较，避免把不存在的点当作可用点。

例 0.2　把角度换成弧度并计算单位圆坐标

题目：将 $150°$ 化为弧度，并写出单位圆上对应点的坐标。

第 1 步：转换。 $150° = 150\pi/180 = 5\pi/6$ 弧度。

第 2 步：确定象限。 角在第二象限，余弦为负、正弦为正。

第 3 步：使用特殊角。 单位圆点为 $(\cos(5\pi/6), \sin(5\pi/6)) = (-\sqrt{3}/2, 1/2)$。

验算。 坐标平方和为 $3/4 + 1/4 = 1$，符合单位圆方程。

> **这题的关键**：转换后先判断象限，再写正负号，最后用平方和检查。

例 0.3　用对数解指数方程

题目：求 $3^{2x-1} = 7$ 的解。

第 1 步：取自然对数。 两边都为正，可以取 $\ln$：$\ln(3^{2x-1}) = \ln 7$。

第 2 步：使用幂律。 左边变成 $(2x-1)\ln 3$，因此 $(2x-1)\ln 3 = \ln 7$。

第 3 步：解一次方程。 $2x - 1 = \ln 7 / \ln 3$，所以

$$x = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\ln 7}{\ln 3}\right)$$

代回原式可验证两边相等。对数把指数位置的未知量拉到乘法位置，正是它在方程中的作用。

> **这题的关键**：取对数前确认两边为正，并把指数整体当作对数的系数。

例 0.4　解含绝对值的不等式并画数轴

题目：解 $|2x-1| \le 3$。

第 1 步：翻译成双边范围。 距离不超过三等价于 $-3 \le 2x-1 \le 3$。

第 2 步：逐步移项。 三边同时加一得 $-2 \le 2x \le 4$，再同时除以正数二得 $-1 \le x \le 2$。

第 3 步：检查边界。 $x=-1$ 时绝对值为三，$x=2$ 时也为三，端点都应包含，数轴上用实心点连接。

> **这题的关键**：绝对值小于等于表示一个区间，而大于则会分成两个外侧区间。

常见错误与辨析

- **错误做法：把 $\sqrt{x^2}$ 直接写成 x。** 当 $x<0$ 时根号表示非负距离，正确结果是 $|x|$。应先按定义域分情况。
- **错误做法：把 $\log_a(u+v)$ 拆成 $\log_a u+\log_a v$。** 对数律适用于乘法，不适用于加法。遇到和式要先因式分解或换方法。
- **错误做法：约去分式共同因子后忘记原限制。** 约去 $x-1$ 只说明在 $x \ne 1$ 时两式相等，原式在 $x=1$ 仍可能没有定义。
- **错误做法：角度制和弧度制混用。** 代入三角公式前要统一单位；导数公式默认弧度，写成 90 而不是 $\pi/2$ 会导致数量级错误。
- **错误做法：不等式两边乘负数却不改变方向。** 例如从 $-2x<4$ 得到 $x>-2$，方向改变来自除以 -2。
- **错误做法：把竖直直线的斜率写成零。** 水平线斜率为零，竖直线分母为零，斜率没有定义；两者在图上方向完全不同。

表达式相等不必意味着函数相同。平方差除以其中一个因子，约分后得到直线，但原分式在分母为零处仍没有值。只要把这个点加入约分后的定义域，就得到另一个函数。解方程时也有相同限制：分母为零的候选值即使满足变形后的等式，也不能作为原方程的解。

本课小结

- 函数把每个允许输入映射到唯一输出；定义域决定哪些代入合法。
- 常数、一次、幂、指数、对数是常用母函数，平移伸缩可由式子直接读出。
- 弧度由弧长除以半径定义，整圆是 2π；三角函数默认弧度。
- 单位圆坐标是 $(\cos\theta, \sin\theta)$，核心恒等式为 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$。
- 指数律把乘法变加法的反向过程由对数完成，$\ln$ 是底数为 e 的对数。
- 配方、因式分解、有理化能把复杂式子化成可观察形式，但不能遗忘原定义域。
- 绝对值代表距离；解不等式时特别注意负数乘除导致的方向改变。

- 斜率是纵向变化除以横向变化，求和记号把重复相加压缩成公式。

公式	什么时候用	常见变形
$y = f(x)$	表示输入到输出的规则	先列定义域再代入
$s = r\theta$	弧长、半径和弧度互换	$\theta = s/r$
$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$	检查单位圆坐标、化简三角式	除以 $\cos^2\theta$ 得 $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$
$a^m a^n = a^{m+n}$	合并同底数乘法	负指数改写为倒数
$\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v$	拆乘积的对数	幂次可提出
$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$	求直线斜率	竖直线需单独说明
$\sum_{i=1}^{n} i = n(n+1)/2$	计算连续整数总和	从 k 到 n 可用两端相减

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）写出 $f(x) = \sqrt{2x - 4}$ 的定义域。
2. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）把 225° 化为弧度，并判断正弦、余弦的正负。
3. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）计算 $\sin(\pi/6)$、$\cos(\pi/6)$，验证同一个角的平方和恒等式。
4. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）化简 $(x^2 - 4)/(x - 2)$，并写出原式的限制。

B 组 · 提高（多步计算与应用）

5. （建议用时 5 分钟 | 难度 ★★）解方程 $2^{x+1} = 5$，答案用 $\ln$ 表示。
6. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）解不等式 $|3x + 2| > 5$，在数轴上说明两段区间。
7. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）直线经过 $(-2, 3)$ 和 $(4, -9)$，求斜率与方程。
8. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）计算 $\sum_{i=1}^{10}(2i - 1)$，并解释它为何是前十个奇数之和。
9. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）把 $x^2 + 8x + 13$ 配方，指出顶点和最小值。

C 组 · 挑战（综合与证明）

10. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）证明：若 $a > 0$、$a \neq 1$，则 $\log_a x$ 的定义域为 $x > 0$，并说明其值域为何是全体实数。
11. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）求所有满足 $\sin\theta = \sqrt{3}/2$ 的 $0 \le \theta \le 2\pi$，并用单位圆解释为什么有两个答案。
12. （建议用时 12 分钟 | 难度 ★★★）设 $p(x) = x^2 - 5x + 6$。用因式分解确定零点，再用配方确认抛物线顶点的纵坐标，并说明两种方法得到的信息如何互相验证。

1. 需 $2x-4\geq 0$，所以 $x\geq 2$。
2. $225^\circ = 225\pi/180 = 5\pi/4$，位于第三象限，正弦和余弦都为负。
3. $\sin(\pi/6)=1/2$、$\cos(\pi/6)=\sqrt{3}/2$，平方和为 $(1/2)^2+(\sqrt{3}/2)^2=1/4+3/4=1$。恒等式要求两个三角函数使用同一个角。
4. 当 $x\neq 2$ 时，$(x^2-4)/(x-2)=x+2$；原式限制是 $x\neq 2$，约分不会恢复该点。

5. 取对数得 $(x+1)\ln 2=\ln 5$，所以 $x=\ln 5/\ln 2-1$。
6. $|3x+2|>5$ 等价于 $3x+2>5$ 或 $3x+2<-5$，即 $x>1$ 或 $x<-7/3$。
7. $m=(-9-3)/(4-(-2))=-12/6=-2$。用点斜式 $y-3=-2(x+2)$，得 $y=-2x-1$。
8. 展开为 $1+3+5+\cdots+19$，或用线性求和得 $2\sum i-\sum 1=2(55)-10=100$。
9. $x^2+8x+13=(x+4)^2-3$，顶点为 $(-4,-3)$，最小值为 -3。

10. 指数函数 a^y 对所有实数 y 有定义且输出始终为正，所以反解 $a^y=x$ 只能在 $x>0$ 进行；当 y 遍历全体实数时，a^y 的输出覆盖所有正数，因此 $\log_a x$ 的值域覆盖全体实数。
11. 参考角为 $\pi/3$。在第一、第二象限正弦为正，故 $\theta=\pi/3, 2\pi/3$。单位圆上同一高度对应左右两个点。
12. $p(x)=(x-2)(x-3)$，零点是 2、3。配方 $p(x)=(x-5/2)^2-1/4$，顶点 $(5/2,-1/4)$。顶点在零点中点 $5/2$ 的正下方，且纵坐标为负，和两次过轴的图像趋势一致。

自测清单

已自测 0 / 12 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能为含根式、分式、对数的函数写出完整定义域。
- [ ] 我能从母函数识别平移、伸缩和翻转后的图像。
- [ ] 我能比较 $x^2, x^3, \sqrt{x}, 1/x$ 在不同区间的增长趋势。
- [ ] 我能在角度制与弧度制之间准确换算。
- [ ] 我能用单位圆写出正弦、余弦、正切的符号和坐标含义。
- [ ] 我能用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 检查计算。
- [ ] 我能使用指数律和对数律化简乘积、商和幂。
- [ ] 我能通过配方读出二次函数的顶点和最值。
- [ ] 我能在约分、有理化后保留原表达式的限制。
- [ ] 我能解绝对值不等式并在数轴上表示解集。
- [ ] 我能求两点斜率并写出点斜式直线。
- [ ] 我能把逐项相加改写为求和记号并使用基本求和公式。

下一章进入第 1 章，用割线逼近切线并定义导数；本章的定义域、单位圆与代数化简会直接成为那些证明的工具。考试中，函数图像与恒等式常作为导数、极限和建模题的入口，先把这些基础动作做准确，后面的长题才有稳定的起点。

导数：斜率、速度与变化率

对应讲次	MIT 18.01 第 1 讲
先修	第 0 章预备知识
建议学时	4 小时
关键词	割线、切线、差商、极限、导数、速度、可导性
学完能	用导数定义求简单函数的变化率，写出切线与法线方程，判断尖点和间断处是否可导，并解释导数的单位。

先懂一句话

导数回答“某一个瞬间变化得有多快”。它把曲线在一点附近放大成近似直线，同时给出几何斜率、运动速度和任何量的瞬时增长率。以 $y = x^2$ 为例。

切线斜率、瞬时速度和边际成本都由差商的极限定义。几何题的输出是高度，运动题的输出是位置，成本题的输出是金额。三者的单位不同，分子都取输出的改变，分母都取输入的改变。差商先在两个不同的输入之间计算；只有当两点靠近时差商有共同的有限极限，才能把这个数称为导数。

从直观出发

想象骑车经过一条弯曲的道路。手机记录了每秒的位置：第 1 秒在 10 米处，第 2 秒在 18 米处。两秒之间前进了 8 米，所以这段时间的平均速度是每秒 8 米。但仪表盘在第 1 秒结束的那一刻显示的速度，未必正好是 8 米/秒；骑车速度可能先增加，再减小。要知道某一个时刻的速度，需要把观察的时间段压得越来越短。

几何上有同样的困难。曲线 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 附近不是直线，直接谈“这里的斜率”似乎没有对象。先取曲线上的另一个点，和固定点连成割线；再让第二个点靠近固定点。如果割线斜率稳定到一个数，这个数就成为曲线在该点的切线斜率。切线不是凭空画出的线，而是割线在距离趋近于零时留下的极限。

水箱在十秒内水位上升二十厘米，只能确定这十秒的平均上升速度为每秒两厘米。水流忽大忽小时，各个时刻的上升速度可以不同。记录间隔缩短到一秒、十分之一秒，所得平均速度才更接近指定时刻的速度。缩短间隔并不等于把间隔设成零，后者会使计算中的除法失去意义。

核心定义与定理

1. 割线斜率与差商

曲线上两点连成的直线叫割线（secant line）。设固定点为 $P(x_0, f(x_0))$，第二点为 $Q(x_0+h, f(x_0+h))$。符号 h 读作“增量”，表示横坐标从 x_0 走了多远，单位与 x 相同。纵坐标变化是 $\Delta y = f(x_0+h) - f(x_0)$，横坐标变化是 $\Delta x = h$。割线斜率等于纵向变化除以横向变化：

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

这个式子称为差商（difference quotient），描述一段有限区间上的平均变化率。以 $f(x) = x^2$、$x_0 = 1$ 为例，$h = 1$ 时斜率为 3，$h = 0.1$ 时为 2.1，$h = 0.01$ 时为 2.01。正侧步长变小，斜率逐渐靠近 2；取负的 h 也会得到同一个趋势。

固定点 P 不动，比较动点 Q 在两个位置与它连成的割线。

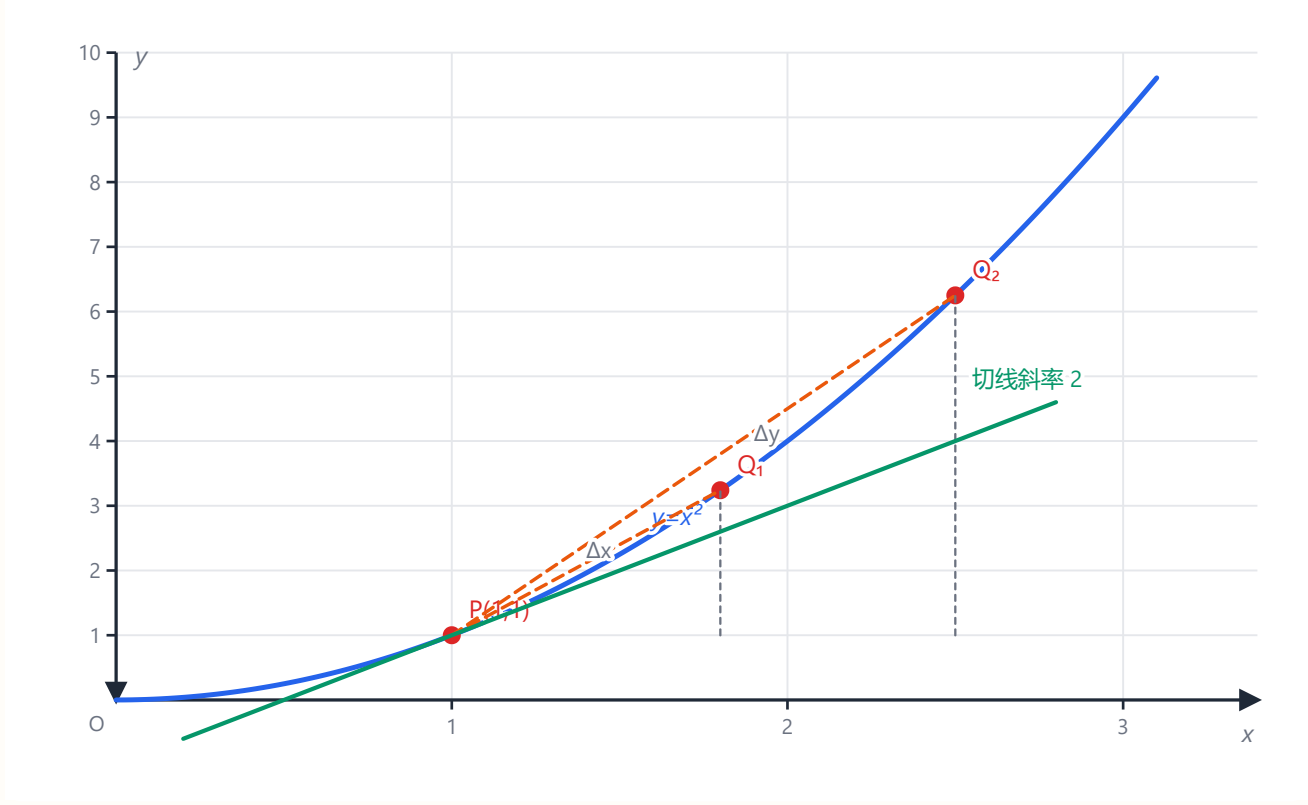

图 1-1　割线与切线

曲线是 $y = x^2$，横坐标记为 x。固定点为 $P(1,1)$，横、纵增量分别记为 Δx、Δy。固定点在 $x = 1$ 处。两条割线分别经过横坐标 1.8、2.5 的动点，斜率为 2.8、3.5，均大于切线斜率 2。步长 h 缩小时，动点 Q 靠近 P，割线的方向靠近绿色切线；差商的极限对应这一过程。

2. 导数的定义

导数（derivative）是差商在 h 趋近于零时的极限。符号 $f'(x_0)$ 读作“函数 f 在 x_0 处的导数”；若写成 $y = f(x)$，也常写 dy/dx，表示纵变量 y 对横变量 x 的瞬时变化率。

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

这里的 h 必须先保持非零再趋近于零，因为差商的分母不能为零。极限描述的是一列越来越小的非零步长，而不是把 $h=0$ 直接代入。若左右两侧的差商都靠近同一个有限数，导数存在；若左右方向给出不同数，导数不存在。

用定义求 $f(x)=x^2$ 的导函数时，先代入，再展开，再约去非零的 h：

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^2-x^2}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{2xh+h^2}{h} = \lim_{h\to 0}(2x+h) = 2x \end{aligned}$$

最后一行把 h 趋近于零，因此得到 $f'(x)=2x$。在 $x=1$ 处，切线斜率就是 2。

导函数作为一个新的函数

前面的 $f'(x_0)$ 是在一个固定点得到的数；让点 x_0 在 f 的定义域中移动，就得到新的函数 f'。它把每个允许的输入 x 送到原函数在该点的瞬时变化率。记号 f' 读作“f 撇”，而 $f'(x)$ 是它在 x 处的函数值。导函数的定义域必须先检查：原函数在某点有定义并不保证在那里可导，尖点和端点可能要删去；导函数的值域则记录原函数各处的斜率。图形上，$f(x)$ 的高度表示位置，$f'(x)$ 的高度表示斜率，所以 $f'(x)=0$ 对应原图的水平切线，不能把两条曲线的纵坐标混为一谈。

例如 $f(x)=x^2$ 在所有实数上有定义，$f'(x)=2x$ 也在所有实数上有定义；$x>0$ 时导函数为正，原函数上升，$x<0$ 时导函数为负，原函数下降。这个“原函数—导函数”关系会在后续的曲线作图中反复使用。

把每个位置的函数值和导数值分成上下两栏。

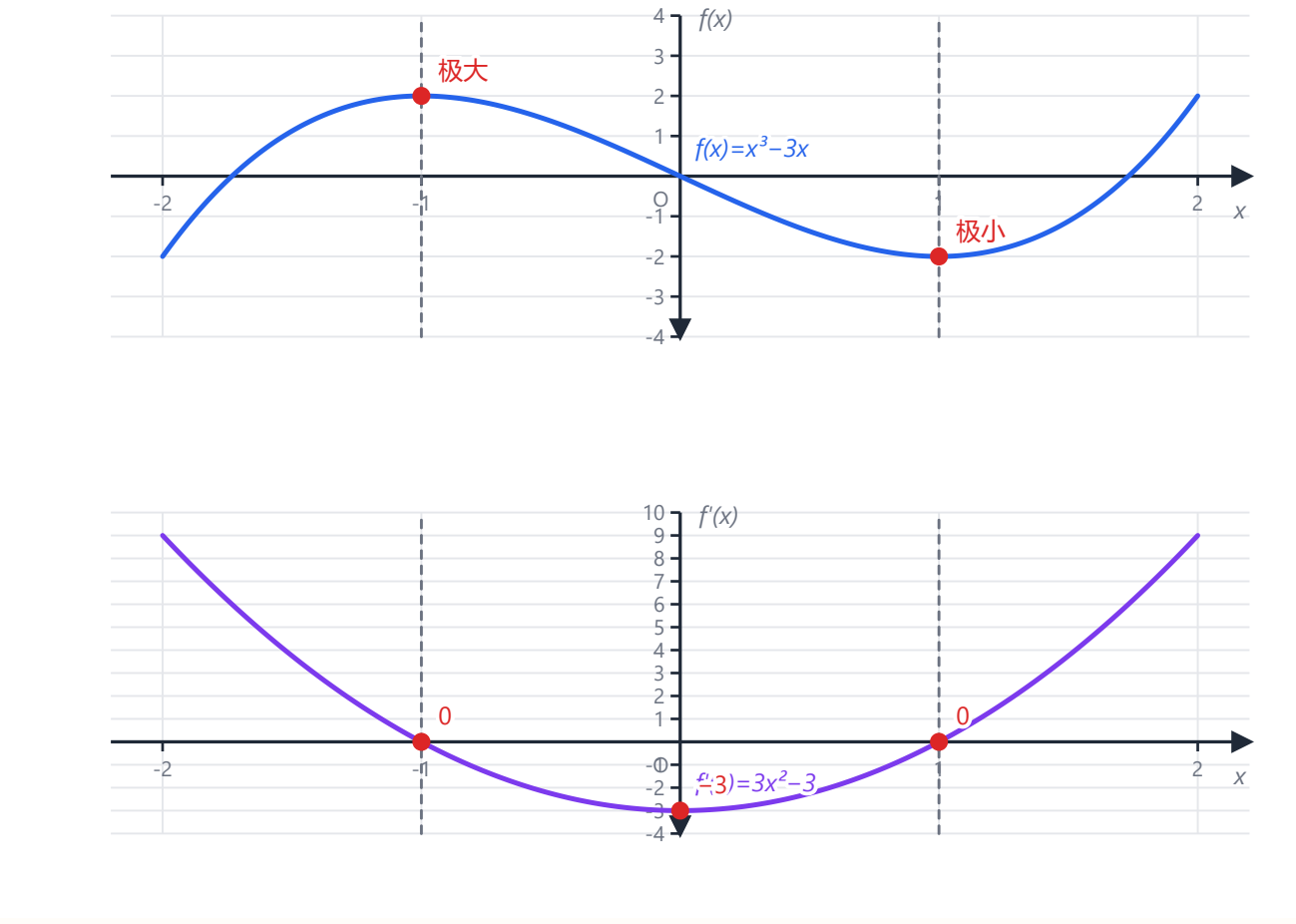

图 1-2　函数与导函数

上栏为 $f(x)=x^3-3x$，下栏为 $f'(x)=3x^2-3$。虚线位于 $x=-1$ 和 $x=1$；上栏的水平切线对应下栏的 $f'(x)=0$。上栏的极大点高度是 2，极小点高度是负二；下栏同一横坐标处的高度都为零。虚线对齐的是横坐标，不是两栏的函数值。导数为零表示切线水平，不表示原函数的值为零。

用定义推导 $1/x$ 的导数

令 $f(x)=1/x$，其中 $x\neq 0$。从定义开始，在 x 与 $x+h$ 都不为零时：

\[

$$
\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{\frac{1}{x+h}-\frac{1}{x}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{x-(x+h)}{x(x+h)h} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{-h}{x(x+h)h} \\
&= \lim_{h\to 0}\left(-\frac{1}{x(x+h)}\right) \\
&= -\frac{1}{x^2}
\end{aligned}
$$

\]

第二行通分，第三行约去非零的 h，第四行才适合取极限。因此 $1/x$ 在两个区间 $(-\infty,0)$ 与 $(0,\infty)$ 上都有导数 $-1/x^2$，但不能把 $x=0$ 加回定义域。

用定义推导 $\sqrt{x}$ 的导数

令 $f(x)=\sqrt{x}$，在 $x>0$ 时计算。差商先写成根式之差：

\[

$$
\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{(\sqrt{x+h}-\sqrt{x})(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{x}}
\end{aligned}
$$

\]

第二行乘以共轭式，第三行使用平方差公式并约去 h。因为 $x>0$，分母的极限 $2\sqrt{x}$ 不为零，最后得到 $f'(x)=1/(2\sqrt{x})$。在端点 $x=0$ 只能讨论右侧差商，不能直接套用双侧导数定义。

切线、法线与局部直线

若曲线在 $P(x_0,f(x_0))$ 处可导，切线斜率为 $m=f'(x_0)$。点斜式给出切线方程：

$$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$$

它是曲线在 P 附近的第一近似。若 $m\neq 0$，法线（normal line）与切线垂直，法线斜率为 $-1/m$。例如 $y=x^2$ 在 $P(2,4)$ 处的切线斜率为 4，切线是 $y-4=4(x-2)$，即 $y=4x-4$；法线是 $y-4=-\frac{1}{4}(x-2)$。若切线水平，法线是竖直直线 $x=x_0$，不能写成有限斜率的形式。

在同一切点画出相互垂直的切线和法线。

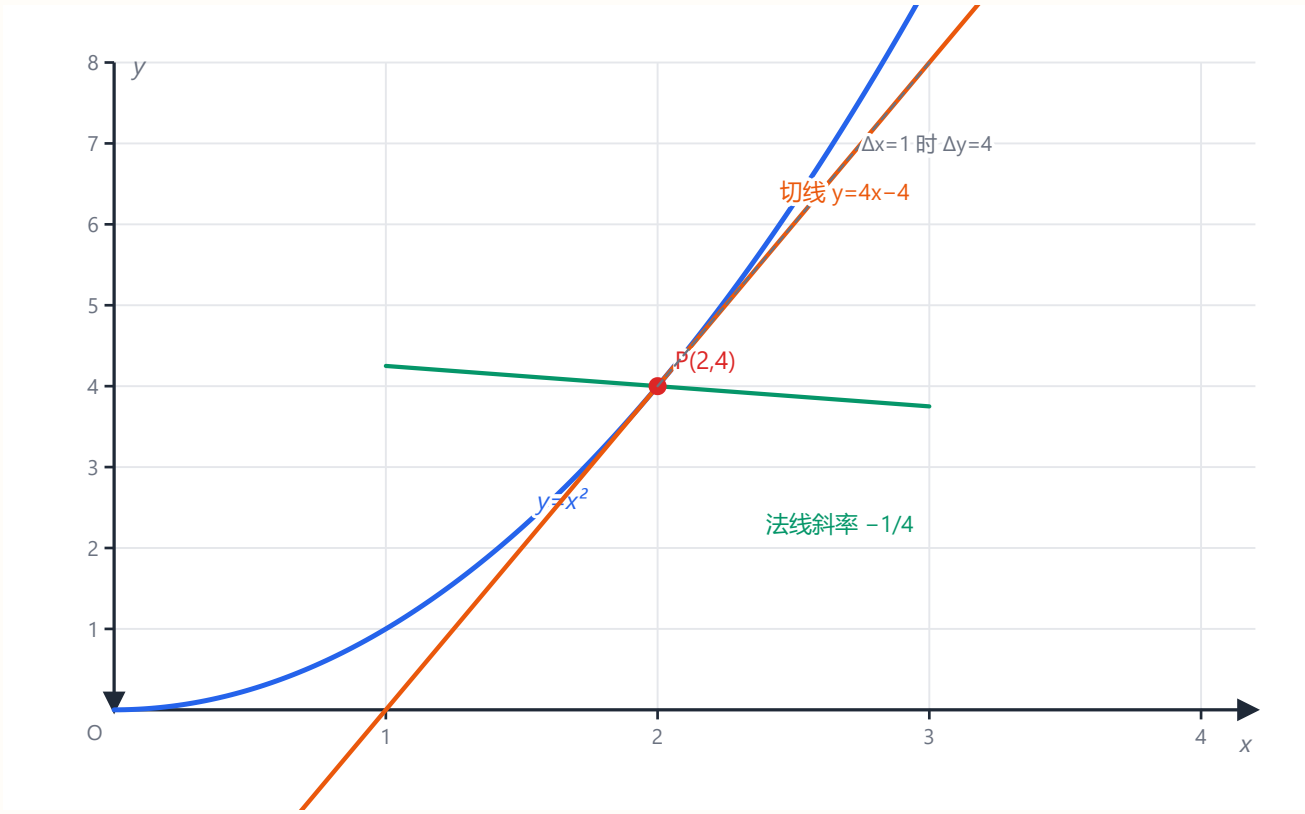

图 1-3　切线与法线

坐标为 x、y，蓝色曲线为 $y=x^2$，切点为 $P(2,4)$。切线上 $\Delta x=1$ 对应 $\Delta y=4$，法线斜率 $-1/4$ 与切线斜率的乘积是 -1，两线交于 P。橙色切线经过切点，向右走一个单位时向上走四个单位。绿色法线向右走时下降，斜率是负四分之一。虚线标的是切线上的增量，不能把它当作抛物线上两点之间的纵向改变。

速度与一般变化率

设位置函数为 $s(t)$，s 的单位是米，时间 t 的单位是秒。在 $[t,t+h]$ 上的平均速度为

$$\frac{s(t+h)-s(t)}{h}$$

让 $h\to 0$ 后得到瞬时速度 $s'(t)$，单位是米/秒。相同结构适用于温度、人口、收入和成本：导数的单位永远是“因变量单位除以自变量单位”。如果 $C(q)$ 以美元计、q 以件计，$C'(q)$ 的单位就是美元/件。单位检查能发现很多漏写分母或把平均值误当瞬时值的错误。

同一个位置函数上，区间平均速度和起点瞬时速度对应不同直线。

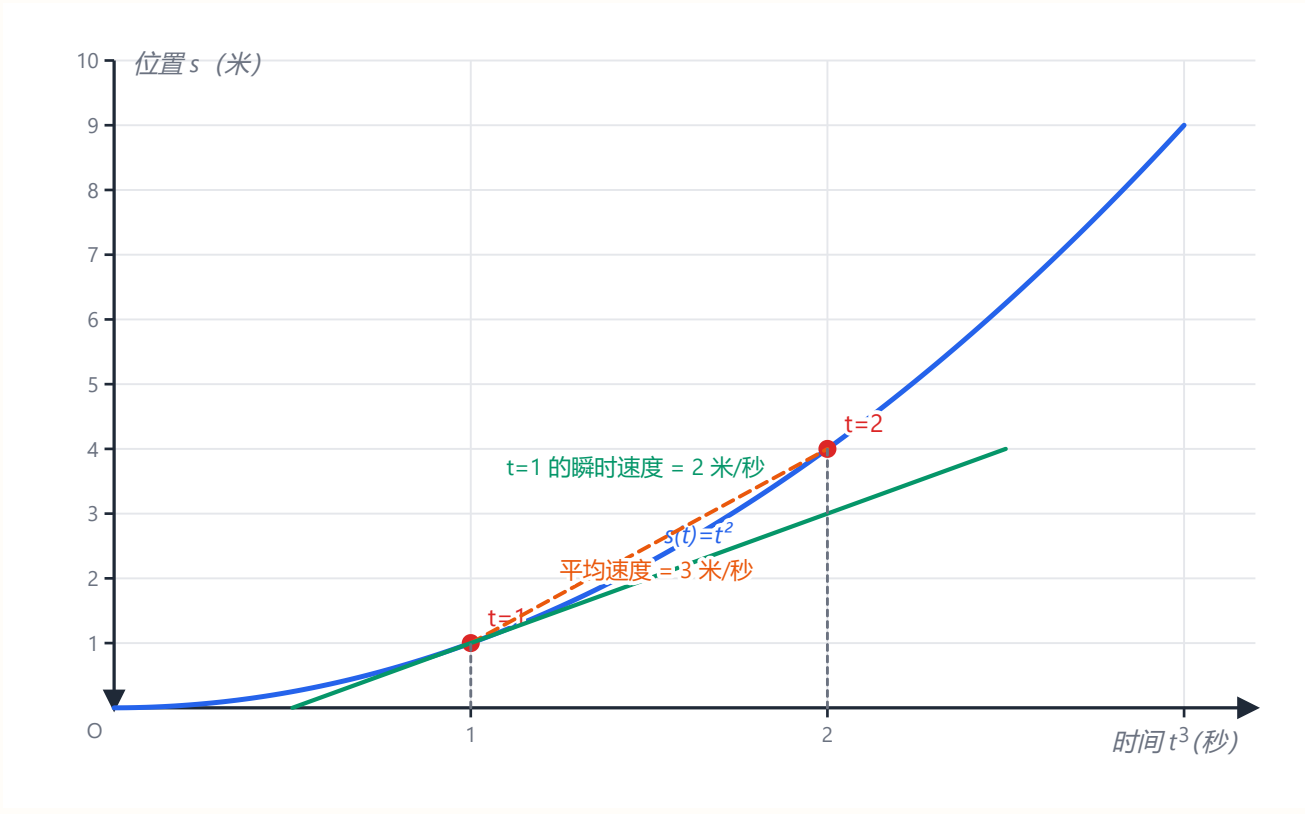

图 1-4　平均速度与瞬时速度

时间用 t（秒），位置用 s（米），位置函数为 $s = t^2$。比较 $t = 1$ 与 $t = 2$，绿色切线取在 $t = 1$，缩短的时间间隔记为 h。从第 1 秒到第 2 秒，位置从 1 米变为 4 米，平均速度是 3 米/秒。起点切线的斜率却只有 2 米/秒。橙色割线跨过整个区间，绿色切线只描述起点的瞬时变化，两者不能互换。

可导必连续与三类不可导点

如果 $f'(x_0)$ 存在，则 f 在 x_0 连续。直观理由是：差商有有限极限，说明 $f(x_0 + h) - f(x_0)$ 会随 h 一起趋近于零，函数值不会突然跳开。反过来不成立，连续函数仍可能没有导数。

常见的不可导情形有三类。第一类是尖点，例如 $f(x) = |x|$ 在 0 左侧斜率为 -1，右侧斜率为 1。第二类是垂直切线，差商绝对值不断增大，切线方向竖直，不能用有限斜率表示。第三类是间断，函数值与左右极限不匹配，函数先不连续，更不可能可导。端点只有单侧导数，判断时不能机械套用两侧定义。

绝对值函数在原点连续，两侧直线却有不同斜率。

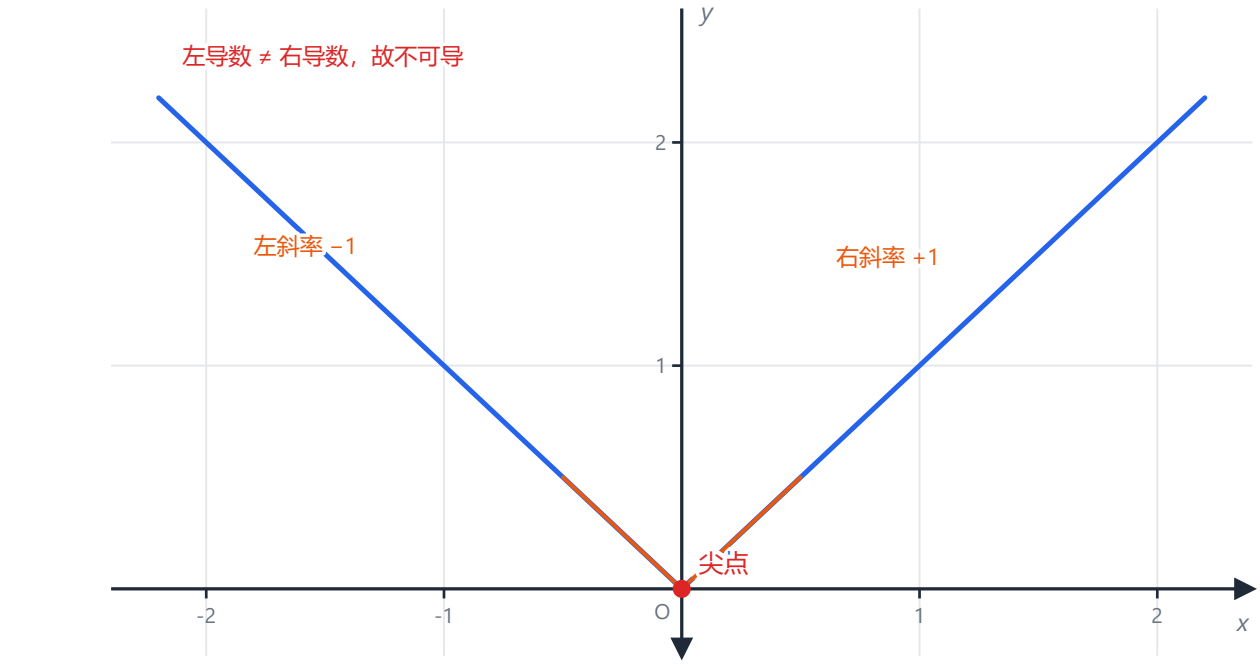

图 1-5　绝对值函数的尖点

横坐标记为 x，曲线为 $y=|x|$，左右斜率分别是 -1、$+1$。原点两边的函数值都趋近零，曲线在这里没有断开。左侧斜率是负一，右侧斜率是正一，两侧差商的极限不同。连续只保证函数值接上，不能保证两侧切线方向相同。

线性局部模型

导数还可以读成局部线性模型。当 h 很小时，函数值变化近似为 $f'(x_0)h$：

$$f(x_0+h)\approx f(x_0)+f'(x_0)h$$

这条近似解释了切线为什么能代替曲线，也说明测量误差如何传播。离开 x_0 后，曲线和直线的差异会增大，所以线性模型必须标明适用的局部范围。

局部近似有可计算的误差。平方函数在输入为一处的切线斜率是二；输入增加十分之一时，切线预测输出增加零点二，平方函数实际增加零点二一。两者相差零点零一。输入只增加百分之一时，预测增加零点零二，实际增加零点零二零一，误差降为万分之一。步长缩小十倍，平方函数在这里的线性近似误差缩小一百倍。

差商还要区分左右方向。平方函数在输入为一时，从右侧取步长十分之一，斜率是二点一；从左侧取步长负十分之一，斜率是一点九。两者暂时不相等，却都向二靠近。导数存在要求的是极限相等，不要求取极限以前的每个差商相等。绝对值函数在原点则不同，右侧差商一直为一，左侧一直为负一，缩短步长也不能消除差别。

固定点和动点都必须在函数定义域中。倒数函数不能把零作为固定点，也不能让动点落在零上。不过，固定点只要非零，就能把步长限制得足够小，使动点留在同一侧。平方根函数的内部点也能这样处理，零点却只有右侧输入，所以不能用双侧差商的定义宣布端点可导。

差商的分子顺序必须与分母顺序一致。从后一个位置减去前一个位置时，也要从后一个时刻减去前一个时刻。若同时调换两者顺序，两个负号抵消，平均速度不变；只调换分子，速度的方向就会颠倒。这与是否加速无关，属于同一次位移与时间间隔的配对。

可导必连续用到导数是有限数这个条件。函数值之差等于步长与差商的乘积，步长趋近零，差商趋近有限数，乘积才趋近零。垂直切线处差商没有有限极限，不能直接援用这段推理；函数是否连续需要另行判断。连续的结论只谈函数值接近，不替代对差商的检查。

切线也不一定只与曲线相交一次。切线的定义只规定切点附近的极限方向，对远处是否再次相交没有限制。用直线与整条曲线的交点个数判断相切，会把局部条件误当成全局条件。反过来，直线即使恰好只交曲线一次，也仍须比较该点的斜率，才能确定是否为切线。

位置和速度的零点含义不同。位置等于零只说明物体经过坐标原点，速度可以为正、为负，也可以为零。速度等于零只说明该时刻位置变化率为零，物体可以停在离原点很远的地方。在上下两栏比较位置与导函数时，同一横坐标处分别读取位置和速度，不能把两栏的高度直接相等。

例题精讲

例 1.1　用导数定义求 $f(x)=x^2$ 在 $x=3$ 处的导数

读题。 题目要求在指定点使用定义，不能直接引用幂法则。

第 1 步：代入定义。 取 $x_0=3$：

$$f'(3)=\lim_{h\to 0}\frac{(3+h)^2-3^2}{h}$$

第 2 步：展开并约去 h。 分子为 $9+6h+h^2-9=6h+h^2$，所以差商为 $6+h$。

第 3 步：取极限。 $h\to 0$ 时 $6+h\to 6$，因此 $f'(3)=6$。代回导函数 $2x$ 也得到 $2\cdot 3=6$。

> **这题的关键**：先把造成 $0/0$ 的 h 因式约掉，再取极限。

例 1.2　求 $y=x^2$ 在 $P(2,4)$ 处的切线与法线

思路。 切线需要点和导数值；法线再取切线斜率的负倒数。

第 1 步：求斜率。 $y'=2x$，所以 $m_{\text{切}}=y'(2)=4$。

第 2 步：写切线。 点斜式给出 $y-4=4(x-2)$，整理为 $y=4x-4$。

第 3 步：写法线。 $m_{\text{法}}=-1/4$，所以法线为 $y-4=-\frac{1}{4}(x-2)$。

验算。 两个斜率的乘积是 $4 \times (-1/4) = -1$，两条直线都经过 $P(2,4)$。

> **这题的关键**：导数给切线斜率，垂直关系给法线斜率。

例 1.3　判断 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 是否可导

第 1 步：看右侧。 若 $h > 0$，则

$$\frac{|0+h| - |0|}{h} = \frac{h}{h} = 1$$

第 2 步：看左侧。 若 $h < 0$，则 $|h| = -h$，因此

$$\frac{|h|}{h} = \frac{-h}{h} = -1$$

左右差商分别趋近 1 和 -1，没有共同极限，所以 $f'(0)$ 不存在。函数本身在 0 连续，说明连续不能保证可导。

> **这题的关键**：可导要求左右导数相等，尖点正是两侧斜率不相同的地方。

例 1.4　由位置函数求瞬时速度

一辆小车的位置为 $s(t) = 4t^2 + 2t$，其中 s 用米、t 用秒。求 $t = 2$ 秒时的瞬时速度。

第 1 步：写平均速度。 从 $t = 2$ 到 $t = 2 + h$ 的平均速度是

$$\frac{s(2+h) - s(2)}{h}$$

第 2 步：代入并化简。 $s(2+h) = 4(2+h)^2 + 2(2+h) = 20 + 18h + 4h^2$，而 $s(2) = 20$，所以差商为 $18 + 4h$。

第 3 步：取极限。 $h \to 0$ 时速度为 18 米/秒。导函数 $s'(t) = 8t + 2$ 在 $t = 2$ 处也给出 18。

> **这题的关键**：位置对时间求导，单位自动变为米/秒；最后要把时刻代回导函数。

常见错误与辨析

- **错误做法：把 $h = 0$ 直接代入差商。** 分母变成零，表达式没有意义。正确做法是先代数化简，再让 h 趋近于零。
- **错误做法：把平均速度当成瞬时速度。** 一段区间的位移除以区间长度只给平均值；瞬时速度必须取极限。
- **错误做法：法线斜率写成 $1/m$。** 垂直直线的斜率乘积应为 -1，所以法线斜率是 $-1/m$。
- **错误做法：只检查函数连续就断言可导。** $f(x) = |x|$ 在 0 连续，但左右导数为 -1 和 1。
- **错误做法：忘记单位。** 位置的导数不是“米”，而是“米/秒”；成本对件数的导数是“美元/件”。
- **错误做法：把切线当成整条曲线。** 切线是局部近似，离开切点后误差可能快速增大。

有限增量 Δx 表示两个输入之差；定义中的 h 也表示输入之差，只是在取极限时不断缩小。两种记号不代表两种不同的量。微分则属于切线上的线性变化：取横向微分等于横向增量，纵向微分等于切线斜率乘以横向增量。曲线的纵向增量与切线的纵向微分通常不同，只有线性函数才在任意步长下相等。

切线斜率的符号由函数在切点附近的方向决定。正斜率的切线向右上方倾斜，负斜率的切线向右下方倾斜，水平切线的斜率为零。法线却没有相同的方向：切线斜率为正且非零时，法线斜率为负。若把这两个斜率互换，即使代入点坐标能满足直线方程，也不能得到所求切线。点坐标只能检验直线经过哪里，导数才能检验直线朝什么方向。

本课小结

- 割线斜率是有限区间的平均变化率，差商为 $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$。
- 导数是差商在 $h\to 0$ 时的极限，表示瞬时变化率和切线斜率。
- 可导必连续，但连续不必可导；尖点、垂直切线和间断是三类危险位置。
- 切线用点斜式 $y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$，法线斜率为切线斜率的负倒数。
- 位置函数对时间求导得到速度，速度的单位是位置单位除以时间单位。
- 小增量满足 $f(x_0+h)\approx f(x_0)+f'(x_0)h$，这是切线近似的来源。

公式	什么时候用	常见变形
$\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$	求平均变化率	用 $\Delta y/\Delta x$ 表示
$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$	用定义求导	先化简再取极限
$y-y_0=m(x-x_0)$	已知点和斜率写直线	$m=f'(x_0)$
$m_{法}=-1/m_{切}$	写法线	切线水平时法线竖直

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议 3 分钟 | 难度 ★）用差商写出 $f(x)=x^2$ 在 $x=1$ 到 $x=1+h$ 的平均变化率。
2. （建议 3 分钟 | 难度 ★）用导数定义求 $f(x)=3x+2$ 的导数。
3. （建议 4 分钟 | 难度 ★）求 $y=3x+1$ 在 $x=2$ 处的切线斜率。
4. （建议 4 分钟 | 难度 ★★）判断 $f(x)=|x-2|$ 在 $x=2$ 是否可导，并说明理由。

B 组 · 提高（多步计算与应用）

5. （建议 6 分钟 | 难度 ★★）用定义求 $f(x)=1/x$ 在 $x=2$ 处的导数。

> 把函数在二加增量处的值减去在二处的值，再除以这个非零增量。先通分，暂时不要把增量设为零。

通分后的分子是增量的相反数。约去非零增量后再取极限；最后检查符号是否符合倒数函数在正半轴上下降的趋势。

6. （建议 6 分钟｜难度 ★★）求 $y=\sqrt{x}$ 在 $x=4$ 处的切线方程。
7. （建议 7 分钟｜难度 ★★）位置函数 $s(t)=t^3-3t$，求 $t=1$ 时的瞬时速度，并判断运动方向。
8. （建议 8 分钟｜难度 ★★）若成本 $C(q)=q^2+40q+100$（美元），解释 $C'(10)$ 的单位和意义。
9. （建议 8 分钟｜难度 ★★★）求 $y=x^3$ 在 $x=-1$ 处的切线和法线。

C 组 · 挑战（考试风格）

10. （建议 10 分钟｜难度 ★★★）设 $f(x)=x^2$（$x\neq 1$），另定义 $f(1)=a$。求使 f 在 $x=1$ 连续的 a，并说明此时是否可导。
11. （建议 10 分钟｜难度 ★★★）证明：若 f 在 x_0 可导，则它在 x_0 连续。提示：把 $f(x_0+h)-f(x_0)$ 写成 h 与差商的乘积。
12. （建议 12 分钟｜难度 ★★★）一辆车的位置为 $s(t)=t^2$（米）。比较 $t=1$ 到 $t=1.1$ 的平均速度与 $t=1$ 的瞬时速度，并解释两者差异。

1. 差商为 $\dfrac{(1+h)^2-1}{h}=2+h$，表示这一小段的平均斜率。
2. $\dfrac{(3x+2+3h)-(3x+2)}{h}=3$，所以 $f'(x)=3$。
3. $y'=3$，故 $x=2$ 处切线斜率为 3。
4. 令 $h>0$，右差商为 1；令 $h<0$，左差商为 -1。左右不等，故不可导。

5. $\dfrac{1/(2+h)-1/2}{h}=\dfrac{-1}{2(2+h)}$，令 $h\to 0$，得 $f'(2)=-1/4$。
6. $y'=1/(2\sqrt{x})$，所以 $m=1/4$。点为 $(4,2)$，切线 $y-2=\frac{1}{4}(x-4)$。
7. $s'(t)=3t^2-3$。当 $t<1$ 时速度为负，表示向左运动；当 $t>1$ 时速度为正，表示向右运动；$t=1$ 时瞬时速度为 0，运动方向在此刻反转。
8. $C'(q)=2q+40$，$C'(10)=60$ 美元/件，表示产量在 10 件附近增加一件时成本约增加 60 美元。
9. $y'=3x^2$，在 -1 处斜率 3，点为 $(-1,-1)$。切线 $y+1=3(x+1)$，法线 $y+1=-\frac{1}{3}(x+1)$。

10. 当 $x\to 1$ 时 $x^2\to 1$，所以连续要求 $a=1$。此时函数实际上是 x^2，导数为 2，因而可导。
11. 由可导性，差商 $D(h)=\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 有有限极限 L。于是 $f(x_0+h)-f(x_0)=hD(h)\to 0\cdot L=0$，故 $f(x_0+h)\to f(x_0)$，因此函数连续。
12. 平均速度为 $\dfrac{1.1^2-1^2}{0.1}=2.1$ 米/秒；瞬时速度 $s'(1)=2$ 米/秒。区间平均值比起点瞬时值大 0.1，因为 $s(t)$ 在这段时间内不断变陡。

自测清单

先闭卷做 A1、A2、A4，检查自己是否会写差商并比较左右两侧，再做 B6、B8，核对切线经过指定点以及变化率的单位。差商不能化简时回读导数定义及两个根式、分式推导；把函数值当斜率时回读函数与导函数的图。能独立解释这些步骤后进入下一章；若使用过提示，隔一天重做同一道题再判断。清单勾选记录的是本人的自

测，不替代纸笔验算。

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能用自己的话解释割线斜率和切线斜率的区别。
- [ ] 我能写出导数的极限定义并解释 h 为什么不能直接取零。
- [ ] 我能用定义求 x^2 在指定点的导数。
- [ ] 我能从导数写出切线方程。
- [ ] 我能由切线斜率写出法线斜率并检查乘积为 -1。
- [ ] 我能区分平均速度和瞬时速度，并写出各自单位。
- [ ] 我能用左右差商判断尖点是否可导。
- [ ] 我能说明可导为什么必然连续。
- [ ] 我能解释导数作为局部线性近似的意义。
- [ ] 我能根据图形指出切点、割线和切线的位置。

第 2 章把“趋近于某个数”的直觉正式化，学习极限、连续性与三角极限，并用它们处理导数定义中的 $0/0$ 形式。导数定义和切线题会在 Exam 1 的基础题与综合题中反复出现。

下一步阅读第 2 章。

极限、连续与三角极限

对应讲次	MIT 18.01 第 2 讲
先修	第 1 章导数
建议学时	4 小时
关键词	极限、单侧极限、无穷极限、渐近线、夹逼、连续、介值定理、三角极限
学完能	用代数化简处理 $0/0$，从左右两侧判断极限和连续性，运用夹逼定理与基本三角极限，并识别不同类型的间断。

先懂一句话

极限描述输入靠近某一点时，函数值趋向哪里。连续性还要求这个趋向值等于该点的函数值；极限存在与函数在该点有值是两件事。

分式在分母为零处可能没有定义，但附近的函数值仍可能有确定极限。分段函数的左右两侧也可能各有极限而彼此不等。判断连续性要核对点值、左极限和右极限；这些结论在求导定义和 Exam 1 的连续性题中都要用到。

从直观出发

一组记录可以缺少某个位置的数据，却保留它两边的数据。左边的记录从一点九增至一点九九，右边从二点一降至二点零一，两边都接近二。缺失位置的实际数值尚未确定，周围趋势已经指向同一个数。极限描述的就是附近趋势，不要求在目标位置直接代入。

例如 $g(x)=(x^2-1)/(x-1)$ 在 $x=1$ 处没有定义，因为分母为零。但当 x 不是 1 时，分子可以因式分解为 $(x-1)(x+1)$，函数值等于 $x+1$。当 x 从两侧逼近 1，输出就靠近 2。图像上，这是一条直线在 $(1,2)$ 处挖掉一个小洞；洞的位置说明函数没取值，周围的趋势却很清楚。

再看楼梯式的水位计：从左侧靠近刻度 0 读到 1，从右侧靠近却读到 2。两个方向的读数不一致，就不能说在 0 处有一个双侧极限。这种跳跃不是代数运算的失败，而是函数本身在两个方向给出了两套不同的局部行为。

极限也能处理无穷远和无穷大。走在一条长路上，若高度越来越接近一条水平线，称函数在无穷远处有水平渐近线；若靠近某个位置时数值绝对值越来越大，则那里出现竖直渐近线。最后，三角函数的极限把弧度制和几何联系起来：小角度时，圆弧长度与正弦值几乎相同，这与 $\sin x/x$ 趋于 1 有关。

判断“趋近”时还要注意输入方向和尺度。把 x 逼近 a 与把 $f(x)$ 逼近一个数是两件相连却不同的事情；输入可以永远不等于目标点，输出却能稳定。做实验时应同时取目标点两边的数值，不能只看一串左侧数据。若输出在两侧都变大，但一侧为正、另一侧为负，写成 $+\infty$ 或 $-\infty$ 的单侧结论比笼统地说“无穷”更准确。对图像而

言，空心点记录局部趋势，实心点记录实际取值；把两种标记读反，会把可去间断误判为跳跃。极限的价值正是在这些不能直接代入的情形中保留可验证的信息。

核心定义与定理

1. 极限的语言与数值侦察

写作 $\lim_{x\to a} f(x)=L$，读作“当 x 趋近 a 时，$f(x)$ 的极限是 L”。字母 a 是输入想靠近的位置，L 是输出想靠近的数。极限只看 a 附近的行为，可以不要求 $f(a)$ 存在。

先用数字看趋势。对 $g(x)=(x^2-1)/(x-1)$，取 $x=0.9, 0.99, 1.01, 1.1$，化简后输出依次是 $1.9, 1.99, 2.01, 2.1$，左右两边都向 2 靠近。若直接代入原式，会得到 $0/0$；这只是提示需要变形，并不等于极限没有答案。

取 $x=0.999$ 时，化简式的输出是一点九九九；取 $x=1.001$ 时，输出是二点零零一。两点都不等于 $x=1$，所以原分式在这两点可以计算。输入与一的距离缩小到原来的十分之一，输出与二的距离也缩小到原来的十分之一；目标点本身被排除，不影响这一关系。

把目标点挖去，保留它两侧的直线部分。

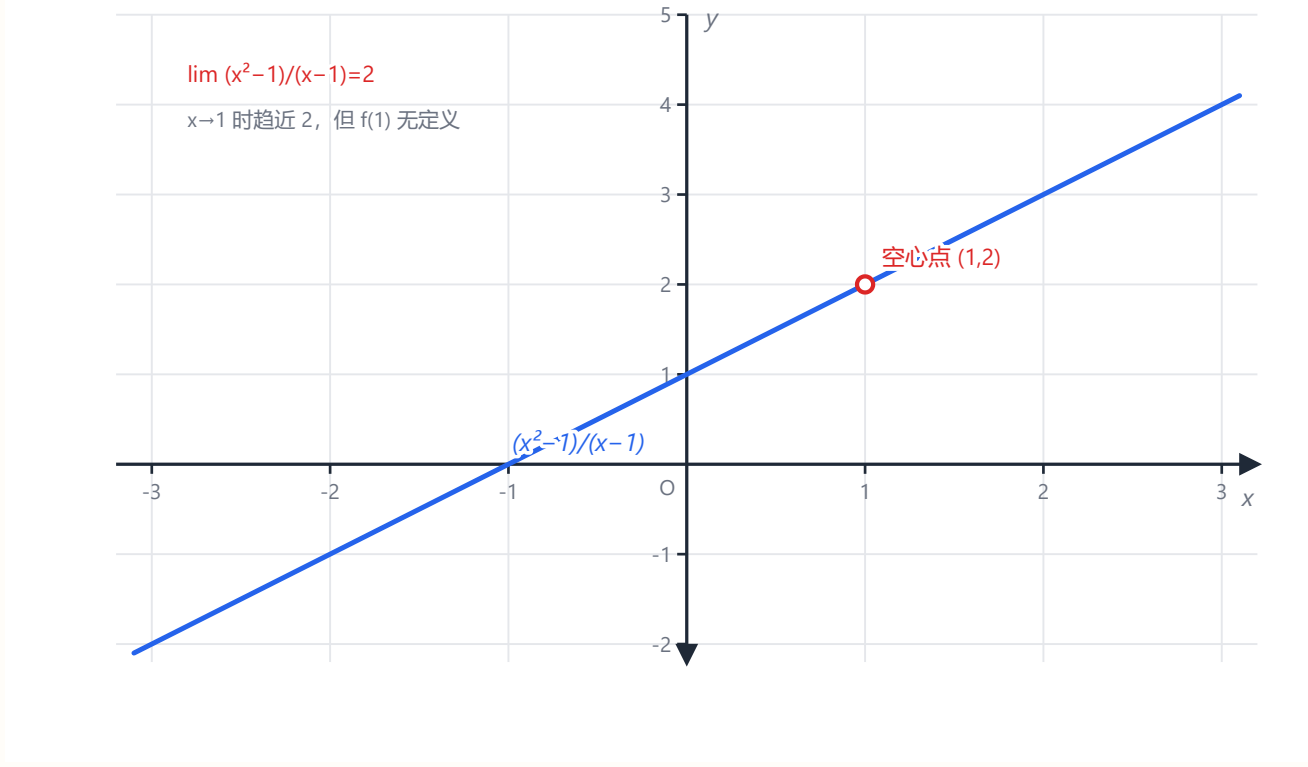

图 2-1　可去间断

坐标 x、y 中，原式在 $x=1$ 之外与 $y=x+1$ 相同，空心点 $(1,2)$ 不属于函数图像。两边都趋向高度二，但在洞点没有函数值。补定义 $f(1)=2$ 才能使函数在该点连续。

2. 单侧极限与双侧极限

左极限 $\lim_{x\to a^-} f(x)$ 只允许 $x<a$ 且逐渐接近 a；右极限 $\lim_{x\to a^+} f(x)$ 只观察 $x>a$ 的点。双侧极限存在，当且仅当两侧极限都存在且数值相等：

$$\lim_{x\to a} f(x)=L \iff \lim_{x\to a^-} f(x)=\lim_{x\to a^+} f(x)=L$$

这句话规定了判断顺序：先分左右，再比较数值。若一侧发散、两侧不同，或某一侧没有稳定趋势，双侧极限就不存在。

从分界点左右分别追踪曲线的高度。

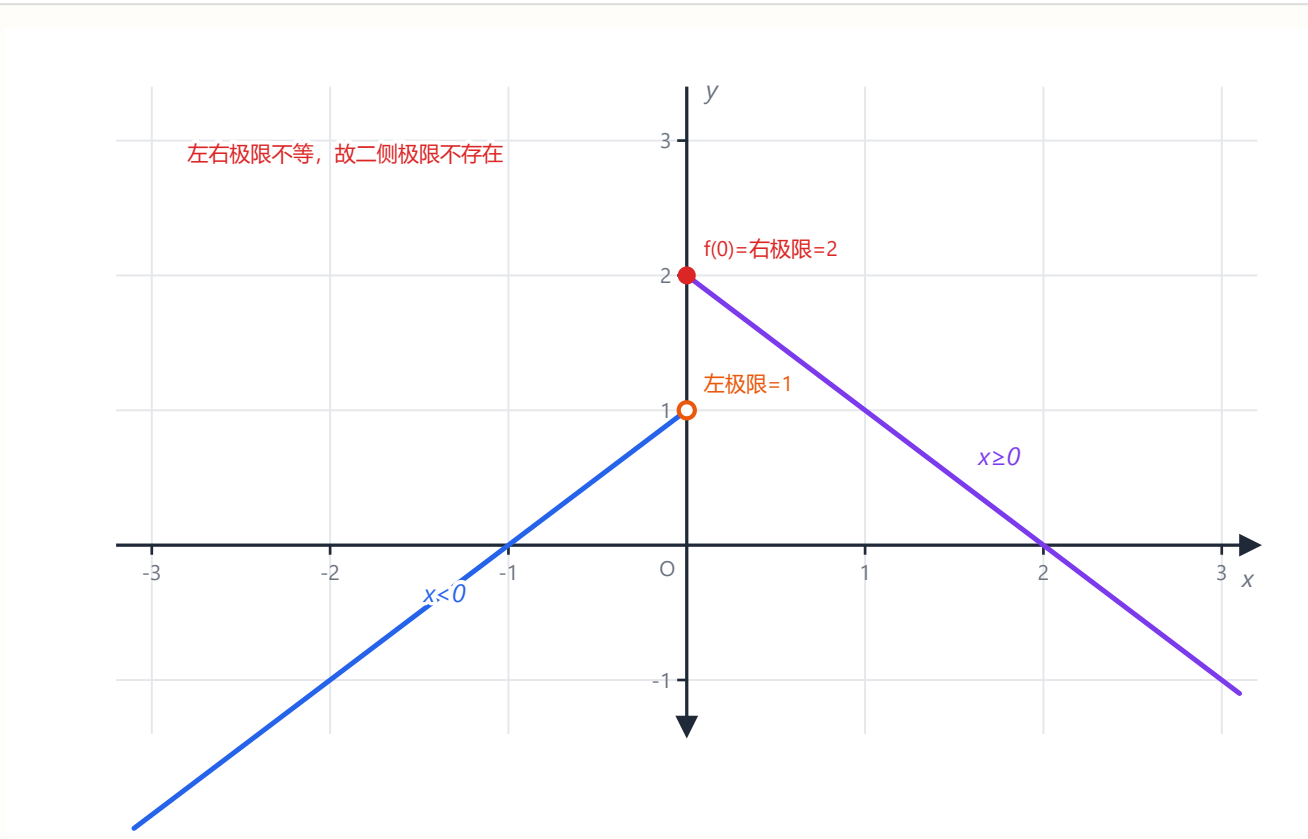

图 2-2　跳跃与单侧极限

坐标 x、y 中，$x=0$ 左侧趋向高度一，右侧趋向高度二。实心点取在右支，表示点值等于二。改变 $f(0)$ 只移动一个点，不能改变两支曲线趋向的不同高度。

3. 极限运算法则与 $0/0$ 化简

若 $\lim f=L$、$\lim g=M$，且表达式在邻域内有意义，则和、差、常数倍和积的极限可分别运算；当 $M\neq 0$ 时，商的极限为 L/M。多项式可以直接代入，分式若分母极限不为零也可直接代入。

遇到 $0/0$ 型，先问“能否消去共同因子”。因式分解、通分和有理化是三种基本动作。例如

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x+2)}{x-2}=4$$

第二个等号只在 $x \neq 2$ 的邻域成立，而极限正好只需要邻域信息。根式差常乘共轭式：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}=\frac{1}{2}$$

若分子分母都含高次因子，还可以先约去最低阶的 $x-a$。每一步都要注明使用的因式分解或平方差关系，避免把 $0/0$ 当作一个普通数。

4. 无穷极限与渐近线

若给定任意大的正数后，x 充分靠近 a 时函数值都超过它，写作 $\lim_{x\to a} f(x)=+\infty$；若函数值都小于该正数的相反数，写作 $\lim_{x\to a} f(x)=-\infty$。绝对值趋于无穷本身不能确定符号，例如 $1/x$ 在零点两侧的方向不同。若至少一个单侧极限为正无穷或负无穷，则直线 $x=a$ 是竖直渐近线；仅仅在附近无界还不足以作此判断。

当 $x\to\infty$ 时，若 $f(x)\to L$，直线 $y=L$ 是水平渐近线；若长除法后余项趋于零，还可能出现斜渐近线。例如

$$\frac{x^2+1}{x-1}=x+1+\frac{2}{x-1}$$

所以 $x\to\infty$ 时函数接近 $y=x+1$，而 $x\to 1^{\pm}$ 时余项决定函数分别向相反方向无界。画图时要分开标出竖直线 $x=1$ 与斜线 $y=x+1$。

分别比较靠近分母零点与远离原点时的两支曲线。

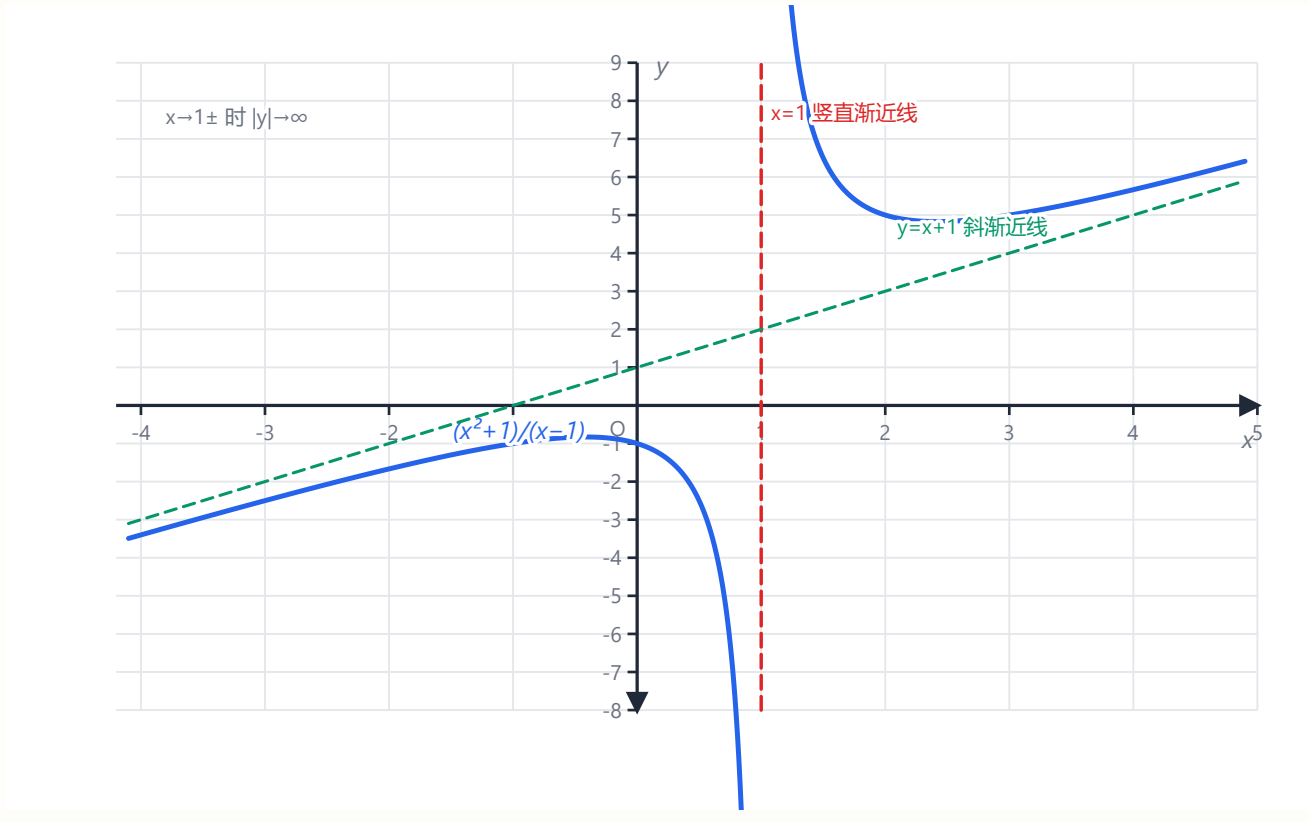

图 2-3　竖直与斜渐近线

坐标 x、y 中，$x=1$ 右侧的曲线向上无界，左侧向下无界；斜虚线为 $y=x+1$。曲线与斜虚线的竖直差由长除法余项给出。这个差在输入绝对值很大时趋于零，与靠近竖直渐近线时的发散属于不同极限。

5. 夹逼定理

若在 a 附近有 $g(x)\le f(x)\le h(x)$，并且两侧函数都趋向同一个 L，那么夹在中间的 f 也趋向 L：

$$g(x)\le f(x)\le h(x),\quad \lim_{x\to a}g(x)=\lim_{x\to a}h(x)=L \quad\Longrightarrow\quad \lim_{x\to a}f(x)=L$$

它像两面会合的墙：只要上下界的距离都压到同一点，中间对象没有别的去处。典型应用来自 $|\sin x|\le 1$。当 $x\neq 0$ 时，$|\sin x/x|\le 1/|x|$ 还不够得到目标极限，需要结合几何不等式 $\cos x\le \sin x/x\le 1$（在 $0<x<\pi/2$）及偶函数对称，才可得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

这个基本极限必须使用弧度制；用角度制时分母还会多出换算因子。

比较正弦比值的曲线与高度为一的水平虚线。

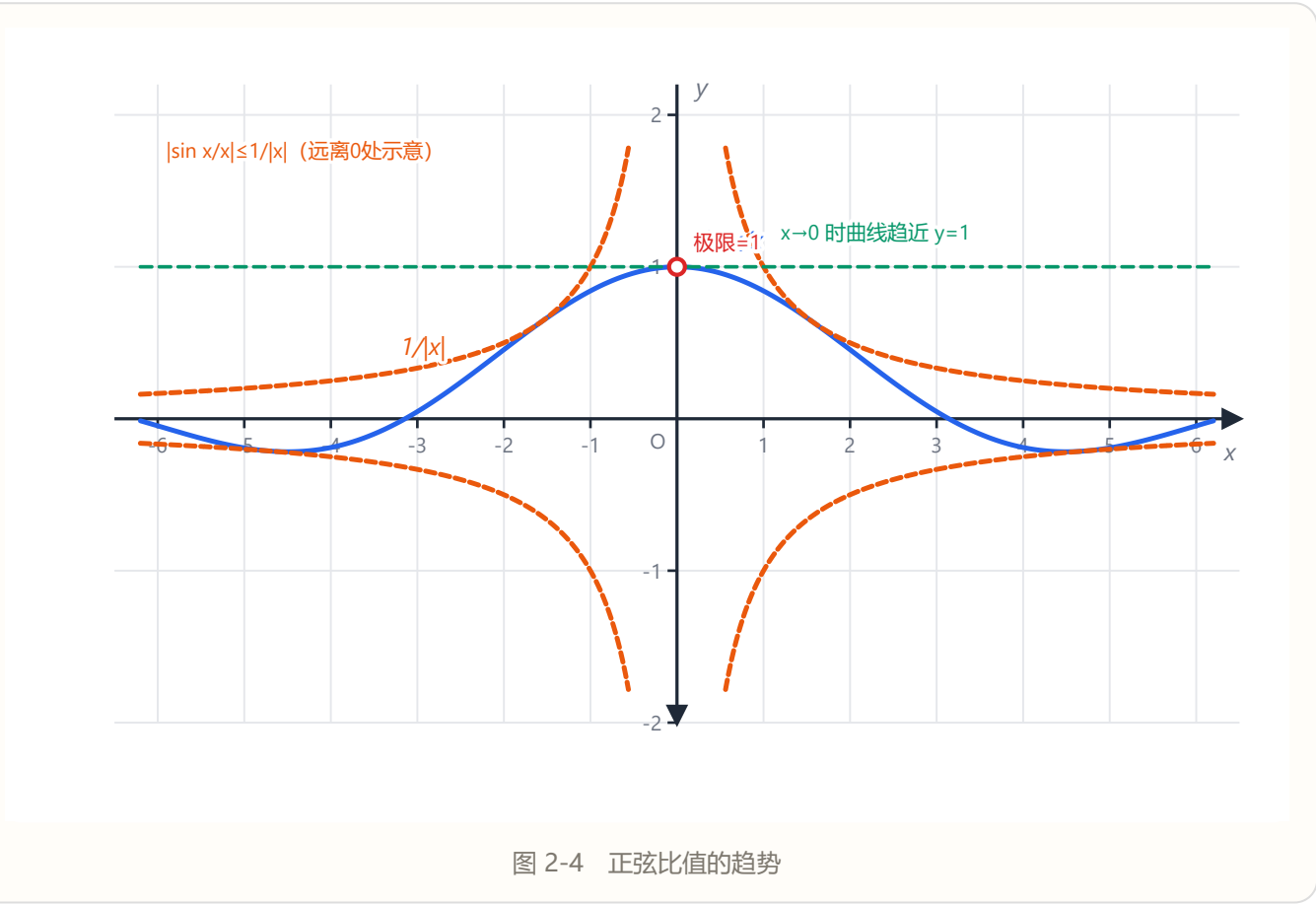

图 2-4　正弦比值的趋势

自变量记为 x，蓝色曲线 $y=\sin x/x$ 在原点处留空，左右两侧靠近高度一。远离原点的包络虚线来自正弦绝对值不超过一的估计。$\sin x/x$ 在原点附近的极限依据前面的几何不等式，不能把远处包络直接当作趋于一的上下界。

6. 另外一个三角极限

利用恒等式 $1-\cos x = 2\sin^2(x/2)$，可写成

$$\frac{1-\cos x}{x} = \frac{\sin(x/2)}{x/2}\cdot \sin(x/2)$$

第一因子趋于 1，第二因子趋于 0，因此

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x} = 0$$

这一结果常用于证明余弦相关的导数和处理含根式的极限。遇到 $1-\cos x$ 时，先换成平方的正弦，再调用已知基本极限。

7. 连续与三类间断

函数在 $x=a$ 连续，需要同时满足三件事：$f(a)$ 有定义、$\lim_{x\to a} f(x)$ 存在、极限等于 $f(a)$。少一件都不连续。多项式、指数、正弦和在定义域内连续；分式在分母不为零处连续，根式还要满足根号内非负。

可去间断是“洞”：极限存在但函数未定义或取了别的值；补上正确的极限值即可修复。跳跃间断的左右极限有限但不相等，单点改值也不能连成一条曲线。无穷间断附近函数无界，存在竖直渐近线，不能靠补一个数修复。每类都要先算左右极限，再检查点值。

分母有零点不一定产生竖直渐近线。平方差分式约分后，附近的值接近二，缺掉的只是一个点；倒数分式却可以在分母足够小时超过任意给定的高度。两者代入时分母都为零，附近的行为完全不同，必须通过约分后的式子或单侧符号加以区分。

有限张数值表不能代替极限证明。表中只列出有限个输入，而极限要求所有足够靠近的合法输入都满足相应条件。因式分解后的恒等式在整个邻域成立，因而比几个小数值更强；数值表只能检验计算是否与趋势相符。

补点与改动一段函数也不同。可去间断处左右极限已经相同，只需把缺失的点值补成这个共同极限。跳跃间断处两边各自趋向不同的数；即使把点放在两个高度之间，也无法让任何一侧的极限改变。连续性中的三个条件必须分别成立。

夹逼的两端必须趋于同一个数。若下界始终为负一、上界始终为一，中间函数可能振荡，也可能收敛到不同数，不能仅凭有界就得出极限存在。例题中的平方因子把上下界一起压向零，所起作用是缩小整个允许范围，而非减少振荡次数。

介值定理也不能确定根在哪一个具体点。端点异号只给出区间内存在零点；二分以后重新核对端点符号，才能缩小可能区间。若两端同号，定理的异号推论不能使用，却也不能宣布区间没有根，曲线可能先穿过横轴再穿回来。

8. 介值定理

若 f 在闭区间

$$a, b$$

连续，且 N 位于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间，那么存在 $c \in [a,b]$ 使 $f(c)=N$。特别地，若端点异号，则区间内至少有一个零点。定理保证“有解”，并不保证解唯一；若再知道函数严格单调，才能推出唯一性。

直观上，连续曲线不能瞬间跳过中间高度。用它找根时，先计算端点符号，再二分区间；每一次缩小都保留异号端点。多项式满足连续条件，所以这个策略适用于很多方程，即便无法写出闭式解。

9. 分段函数在分界点的检验

设

$$f(x)=\begin{cases} x+1, & x<0 \\ 2-x, & x\geq 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 左侧极限为 1，右侧极限为 2，故双侧极限不存在，函数在 0 跳跃。若把右侧改成 $x+1$，两侧极限都为 1，再令 $f(0)=1$，函数才连续。分段题不能只代入一行公式；必须把左式、右式和点值分别列出。

例题精讲

例 2.1　化简 $0/0$ 型极限

求 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^2-9}{x-3}$。

读题。 直接代入得到 $0/0$，需要因式分解。

第 1 步：使用平方差。 $x^2-9=(x-3)(x+3)$。

第 2 步：在邻域内约因子。 当 $x\neq 3$ 时，原式等于 $x+3$。

第 3 步：取极限。 令 $x\to 3$，得到 6。

验算。 $x=2.9$ 与 3.1 时化简式分别为 5.9 与 6.1，确实围绕 6 靠近。

> **这题的关键**：极限允许在目标点之外约去共同因子，先消除造成 $0/0$ 的结构。

例 2.2　用左右极限判断分段函数

设 $f(x)=x+1$（$x<0$），$f(x)=2-x$（$x\geq 0$），判断 $x=0$ 的连续性。

第 1 步：左极限。 取左侧表达式，$\lim_{x\to 0^-} f(x)=1$。

第 2 步：右极限。 取右侧表达式，$\lim_{x\to 0^+} f(x)=2$。

第 3 步：比较。 左右不等，双侧极限不存在，因此无论 $f(0)$ 取何值，函数都不连续。

> **这题的关键**：分界点的连续性必须同时检查左右极限，点值不能修复跳跃。

例 2.3　用夹逼求三角极限

求 $\lim_{x\to 0} x^2 \sin(1/x)$。

思路。 $1/x$ 在原点附近剧烈变化，直接代入无意义；但正弦始终被 -1 与 1 夹住。

第 1 步：建立不等式。 $-x^2 \le x^2 \sin(1/x) \le x^2$，因为 $x^2 \ge 0$。

第 2 步：算两端极限。 当 $x \to 0$ 时，左右两端都趋于 0。

第 3 步：应用夹逼定理。 中间函数的极限为 0。

> **这题的关键**：不必追踪振荡的具体次数，只要给出同一极限的上下界。

例 2.4　判断无穷极限并找渐近线

研究 $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$ 在 $x=1$ 和 $x \to \infty$ 时的行为。

第 1 步：长除法。 $f(x) = x + 1 + \dfrac{2}{x-1}$。

第 2 步：靠近 $x=1$。 右侧 $x-1>0$ 且很小，余项趋向 $+\infty$；左侧余项趋向 $-\infty$，所以 $x=1$ 是竖直渐近线。

第 3 步：远离原点。 当 $x \to \pm\infty$ 时，余项趋于 0，函数趋近斜线 $y = x+1$。

> **这题的关键**：同一个式子可以同时有竖直渐近线和斜渐近线，分别由分母零点和长除法余项决定。

例 2.5　用介值定理证明方程有根

证明方程 $x^3 + x - 1 = 0$ 在 $[0,1]$ 内至少有一个实根。

第 1 步：确认连续。 多项式 $F(x) = x^3 + x - 1$ 在整个实轴连续。

第 2 步：检查端点。 $F(0) = -1 < 0$，$F(1) = 1 > 0$。

第 3 步：套介值定理。 零在 -1 与 1 之间，因此存在 $c \in (0,1)$ 使 $F(c) = 0$。这里得到的是存在性；若要说明唯一，还需证明 $F'(x) = 3x^2 + 1 > 0$，从而 F 严格递增。

> **这题的关键**：介值定理的前提是连续，端点异号只保证至少一个零点。

常见错误与辨析

- **错误做法：把 $0/0$ 当作极限等于零。** $0/0$ 只是直接代入后的未定结构；应先因式分解、通分或有理化，再取极限。
- **错误做法：只算右极限就宣布双侧极限。** 左右方向可能给出两个不同数，必须分别写出并比较。

- **错误做法：在约分后把目标点重新代回原函数。** 约分只说明邻域内相等，原函数在洞点仍可能没有定义；极限值与函数值是两件事。
- **错误做法：把无穷写成一个普通实数。** ∞ 表示无界趋势，不能参与普通的加减乘除运算。
- **错误做法：三角极限用角度制。** $\sin x/x \to 1$ 依赖弧度；若输入用度数，需先换成弧度再计算。
- **错误做法：介值定理推出零点唯一。** 连续只保证至少一个解；唯一性还需要单调性或其他额外条件。

直接代入后的 0/0 不决定极限值。一个一次小量除以另一个一次小量，可能趋于非零常数；若分子缩小得更快，商可能趋于零。约去共同因子时，保留的式子必须在目标点附近与原式相等，不能只因分子、分母都含变量就分别删项。

本课小结

- 双侧极限存在要求左右极限存在且相等；单侧信息不一致时必须报告不存在。
- 多项式可直接代入；分式在分母极限不为零时可直接代入。
- 0/0 型优先尝试因式分解、通分和有理化，约分只在邻域内成立。
- 靠近某点无界对应竖直渐近线；远离无穷时趋于常数或直线对应水平、斜渐近线。
- 夹逼定理用同一极限的上下界控制振荡函数。
- 弧度制下 $\lim_{x\to 0}\sin x/x = 1$，并可推出 $\lim_{x\to 0}(1-\cos x)/x = 0$。
- 连续性需要定义、极限、点值三者相等；可去、跳跃、无穷是三种常见间断。
- 介值定理保证连续函数在端点值之间取得所有中间值，但未保证唯一。

结论或公式	什么时候用	常见变形
$\lim_{x\to a} f(x) = L$	描述靠近 a 的趋势	分成左极限与右极限
$\lim \sin x/x = 1$	含小角度正弦的极限	令 $u = kx$ 后拆成比例
$\lim (1-\cos x)/x = 0$	含余弦差的极限	用 $1-\cos x = 2\sin^2(x/2)$
$m \le f \le M$	估计积分或函数振荡	两端极限相同即可夹逼
连续三条件	检查分段函数分界点	先算左右，再核对点值
介值定理	证明方程在区间有解	端点异号时寻找零点

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）计算 $\lim_{x\to 4}(3x-1)$。
2. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）计算 $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}$。
3. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）若左极限为 5、右极限为 5，能否断定双侧极限为 5？写出条件。

4. （建议用时 5 分钟｜难度 ★★）判断 $f(x)=|x|$ 在 0 是否连续，并说明三条件。

B 组・提高（多步计算与应用）

5. （建议用时 6 分钟｜难度 ★★）计算 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$。
6. （建议用时 6 分钟｜难度 ★★）计算 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin(3x)}{x}$。
7. （建议用时 7 分钟｜难度 ★★）求 $\lim_{x\to 1^-}\dfrac{1}{x-1}$ 与 $\lim_{x\to 1^+}\dfrac{1}{x-1}$。
8. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）判断分段函数 $f(x)=x^2$（$x<1$），$f(x)=2x-1$（$x\ge 1$）在 1 是否连续。
9. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）证明 $x^3+x-1=0$ 在 $[0,1]$ 至少有一个根，并说明是否已证明唯一。

C 组・挑战（考试风格）

10. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★）求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$。
11. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★）设 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$（$x\neq 1$），$f(1)=a$。求使 f 连续的 a，并判断此时是否可导。
12. （建议用时 12 分钟｜难度 ★★★）证明 $\lim_{x\to 0}x\sin(1/x)=0$，要求明确写出夹逼的上下界。

1. 代入连续的线性函数：$3\cdot 4-1=11$。
2. 因式分解 $x^2-4=(x-2)(x+2)$，约去邻域内的 $x-2$，极限为 4。
3. 可以，但前提是左右极限都存在且都等于 5；由双侧极限判据，结果为 5。
4. $|x|$ 在 0 有定义，左右极限都为 0，且 $f(0)=0$，三条件满足，所以连续。

5. 乘共轭式：

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}\to\frac{1}{2}$$

6. 令 $u=3x$，则 $\dfrac{\sin(3x)}{x}=3\dfrac{\sin u}{u}\to 3$。
7. 当 $x\to 1^-$ 时分母为负且趋于 0，极限为 $-\infty$；当 $x\to 1^+$ 时为 $+\infty$。
8. 左极限为 $1^2=1$，右极限为 $2\cdot 1-1=1$，点值也是 1，故连续。
9. $F(x)=x^3+x-1$ 是多项式，连续；$F(0)=-1$、$F(1)=1$，介值定理给出至少一个根。尚未证明唯一，需再证明严格单调。

10. 使用半角恒等式：

$$\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2\to\frac{1}{2}$$

11. $x\neq 1$ 时 $f(x)=x+1$，所以极限为 2。连续要求 $a=f(1)=2$。此时整个函数等同于直线 $x+1$，导数为 1，因而可导。
12. 因为 $-1\le\sin(1/x)\le 1$，乘以非负的 $|x|$ 得 $-|x|\le x\sin(1/x)\le|x|$（也可先取绝对值）。两端都趋于 0，夹逼定理给出极限 0。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能用一句话区分函数值与极限值。
- [ ] 我能分别写出左极限、右极限，并判断双侧极限是否存在。
- [ ] 我能识别 **0/0** 并选择因式分解或有理化。
- [ ] 我能用长除法找出竖直和斜渐近线。
- [ ] 我能写出夹逼定理的三个条件并用它处理振荡函数。
- [ ] 我能说明 $\sin x/x$ 的极限为什么要求弧度制。
- [ ] 我能用三条件检验一个分段函数在分界点的连续性。
- [ ] 我能区分可去、跳跃和无穷间断，并说明各自能否修复。
- [ ] 我能用介值定理证明方程在给定区间有根。
- [ ] 我能解释连续性为何不能单独保证可导性。

第 3 章把本章的极限规则转化为乘积法则、商法则和三角函数导数；届时会再次使用弧度制与 $\sin x/x$ 的基本极限。

下一步阅读第 3 章。

乘积法则、商法则与三角函数的导数

对应讲次	MIT 18.01 第 3 讲
先修	第 2 章极限与连续、第 1 章导数定义
建议学时	3–4 小时
关键词	幂法则、乘积法则、商法则、三角函数导数、高阶导数、法线
学完能	拆分复杂函数的导数、在弧度制下求三角导数、写出切线和法线并解释二阶导数。

先懂一句话

这一章解决“两个会变化的量相乘或相除时，变化有多快”的问题，并把导数表扩展到正弦、余弦及其倒数。这些规则可用于把一条复杂曲线拆成几个熟悉的部件，逐个求导再组合，也能用二阶导数判断斜率是变陡还是变平。判断题型时，先看最外层的运算符：加减通常逐项处理，乘法需要两项贡献，除法需要分母平方，三角符号要确认输入是弧度。每条规则都能回到导数定义，所以记公式的同时要理解它为什么包含那些项。

从直观出发

想象一块长方形地毯，长度和宽度都在同时增加。面积的增加不只来自“长度变长”或“宽度变宽”，还包括新增长出的一个小角落。若长度是 u，宽度是 v，它们分别增加 Δu、Δv，新面积与原面积相差 $u\Delta v + v\Delta u + \Delta u\Delta v$。当增量很小时，两个增量相乘的角落比另外两项小得多，于是面积变化率由“一个边长乘另一个边长的变化率”加起来。这就是乘积法则的几何来源。

商法则可以从密度或单位价格理解。总质量除以体积得到密度；质量和体积都在变化时，不能只把分子导数除以分母。分母的变化会重新分摊整个比值，所以必须减去一项来修正。把分式改写成“分子乘分母的倒数”可以帮助记忆，但求导时仍要追踪分母的变化。

三角函数的导数来自单位圆。角度用弧度表示时，角度增加一小段，圆弧长度正好等于这段角度；单位圆上的竖直投影就是正弦。正弦曲线在 0 处向上最陡，在 $\pi/2$ 处变平，在 π 处向下最陡，这三个斜率分别是 $1, 0, -1$，恰好等于余弦在这些位置的函数值。若用角度制，圆弧长度会多一个换算因子，导数公式就不会保持这么简洁，因此本章所有三角自变量均按弧度。

最后想象汽车位置曲线。一次导数是速度，二次导数是加速度；速度本身还在变化时，需要再次求导。乘积、商和三角函数的规则可以连续求多次，而不是每次都退回极限定义。每一个规则都应先问“表达式是什么结构”，再选择对应的公式，这比看到符号就机械展开可靠得多。这些规则也在建模中互相配合。例如圆柱体的体积是半径平方乘高度，半径和高度同时改变时，乘积法则立即给出体积的瞬时变化；摆动、潮汐和交流电常用正弦与余弦描述，二阶导数揭示它们为什么会反向。把几何图形、物理单位和代数式放在同一张草稿纸上，往往能及时发现少写一项、漏掉负号或把角度单位弄错的问题。

核心定义与定理

1. 幂法则和线性组合

幂法则（power rule）说，正整数或负整数 n 的幂 x^n 的导数是把指数搬到前面，再把指数减一。这里 x 是自变量，n 是固定的整数，导数仍然表示 x 改变一点时函数值的瞬时变化率。

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$

这个式子说明 x^n 的斜率由当前的 x^{n-1} 决定。例如 $n=3$ 时，$x=2$ 的导数是 $3\cdot 2^2 = 12$；$n=-2$ 时，$x^{-2}=1/x^2$，导数是 $-2x^{-3} = -2/x^3$。先写成幂的形式可以减少分式规则的负担。

若 c 是常数，常数倍和法则分别为

$$\frac{d}{dx}[cf(x)] = cf'(x), \qquad \frac{d}{dx}[f(x)+g(x)] = f'(x)+g'(x).$$

它们说明固定的比例可以留在外面，逐项相加的函数可以逐项求导。差法则由加上 $-g(x)$ 得到。比如 $p(x)=4x^3-5x+7$，逐项求导得到 $p'(x)=12x^2-5$；常数 7 的导数为零，因为它没有随 x 改变。

2. 乘积法则：两个变化相乘

若 $u(x)$、$v(x)$ 都可导，乘积 $u(x)v(x)$ 的导数不是 $u'v'$，而是

$$\frac{d}{dx}[u(x)v(x)] = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

符号 u'、v' 分别表示两个因子对 x 的变化率。要记住“先导前不导，后不导前导”：第一项让 u 变化、v 暂时保持当前值；第二项让 v 变化、u 暂时保持当前值。

从增量看，$(u+\Delta u)(v+\Delta v) - uv = u\Delta v + v\Delta u + \Delta u\Delta v$。两边除以 Δx 后取极限，最后一项含有两个趋于零的增量，消失；前两项分别给出 uv' 与 vu'。这也解释了为什么不能只写 $u'v'$：那会漏掉两个“一边变化、另一边不变”的贡献。

最小数字例子：令 $u=x^2$、$v=x+1$，在 $x=1$ 处 $u=1, u'=2, v=2, v'=1$。乘积法则给出的斜率是 $2\cdot 2 + 1\cdot 1 = 5$。直接展开 $x^2(x+1)=x^3+x^2$，导数为 $3x^2+2x$，代入 1 也是 5，两种方法互相核对。

比较新增的两条长条与右上角的小矩形。

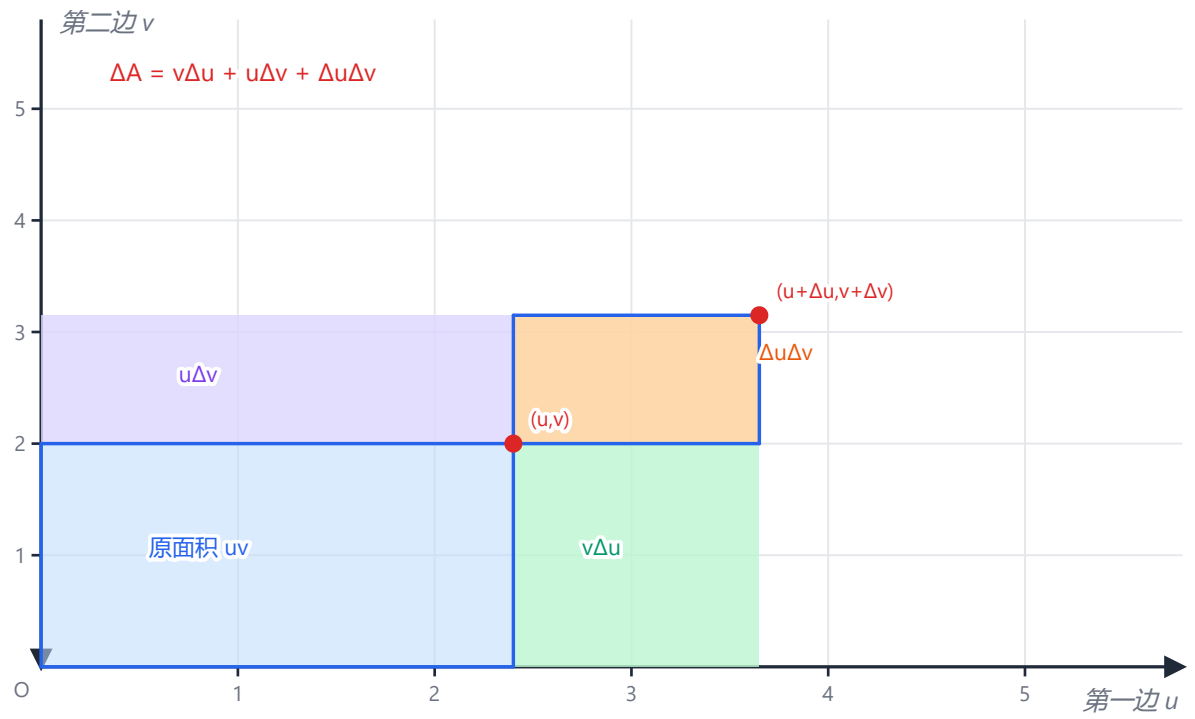

图 3-1　矩形面积增量拆解与乘积法则

边长 u、v 增加后，右上角移到 $(u+\Delta u, v+\Delta v)$。原面积 uv 外有两条面积 $v\Delta u$、$u\Delta v$ 的长条，角落面积为 $\Delta u\Delta v$。除以自变量增量再取极限时，两条长条留下乘积法则的两项，角落项趋于零。

乘积中某个因子的值为零，不代表乘积的导数也为零。例如两个因子在一点的值分别为零和三，第一个因子的变化率为二，第二个为五。乘积法则的两项分别是六与零，总导数为六。函数值为零只确定乘积曲线经过横轴，不能确定经过时的斜率。

两个因子若分别变大，乘积也不一定变大，还要考虑因子的正负。取第一个因子为负二、第二个为三，变化率都为一，则导数的两项为三和负二，总和为一。单看某一因子的变化方向，不足以判断乘积的变化方向。

展开与乘积法则可以互相核对，但各自保留的信息不同。多项式展开后容易合并同类项；带正弦的乘积通常无法消去乘法结构，保留两项反而更清楚。两条路线计算同一导数，只要定义域一致，结果应代数等价。

3. 商法则：分母变化的修正

对可导的 u, v，且 $v(x) \neq 0$，商的导数为

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right] = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}.$$

分子“上导下减上乘下导”只是记忆句；真正的结构是把 $u \cdot v^{-1}$ 用乘积法则，并使用 $(v^{-1})' = -v'/v^2$。分母平方保证结果的量纲正确：若 u 和 v 都是长度，商是无量纲，导数的单位会随 x 的单位变化。

例如 $r(x)=(x^2+1)/(x-2)$，在 $x=3$ 处 $u=10, u'=6, v=1, v'=1$，所以 $r'(3)=(6\cdot 1-10\cdot 1)/1^2=-4$。若只做“上导除以下”会得到 6，方向和大小都会错。在实际计算中，商法则常与乘积法则互相转换。若分母是常数，商法则会退化为常数倍；若分子是常数，则可以把结果看成常数乘倒数。先判断能否约分或展开，再决定使用哪条法则，能让表达式更短，也能降低分母平方带来的代数错误。求完导数后，代入一个远离分母零点的数，例如 $x=3$，比较数值符号，往往能发现少写负号的问题。

4. 正弦与余弦的导数（弧度制）

在弧度制下，三角函数有最基本的一对导数：

$$(\sin x)'=\cos x, \qquad (\cos x)'=-\sin x.$$

这里 x 是弧度数，$\sin x$、$\cos x$ 是单位圆上点的纵、横坐标。证明的核心是和角公式与基本极限 $\lim_{h\to 0}\sin h/h=1$。例如

$$\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}=\sin x\,\frac{\cos h-1}{h}+\cos x\,\frac{\sin h}{h}\to\cos x.$$

第一项趋于零，第二项趋于 $\cos x$，因此正弦的斜率等于余弦值。对余弦使用类似的和角公式得到负正弦。数值检查：在 $x=0$，正弦曲线斜率为 1；在 $x=\pi/2$，余弦值为 0；在 $x=\pi$，余弦值为 -1，与图形方向一致。

由乘积、商和幂法则还能得到

$$(\tan x)'=\sec^2 x,\quad (\sec x)'=\sec x\tan x,\quad (\cot x)'=-\csc^2 x,\quad (\csc x)'=-\csc x\cot x.$$

这些公式只在相应函数有定义的点使用。例如 $\tan x$ 在 $\pi/2+k\pi$ 处没有定义，不能在那里讨论普通导数。可以用几个特殊角快速检查符号：取 $x=0$ 时，正切导数为 1，因为 $\sec 0=1$；取 $x=\pi/4$ 时，正切导数为 2，曲线确实比原点处更陡。余切在 $x=\pi/4$ 的导数为 -2，与余切从左向右下降的图像相符。推导 $(\tan x)'$ 时把 $\tan x=\sin x/\cos x$ 代入商法则，分子化为 $\cos^2 x+\sin^2 x=1$，结果为 $1/\cos^2 x=\sec^2 x$。

把正弦的切线方向与同一横坐标处的余弦高度对齐。

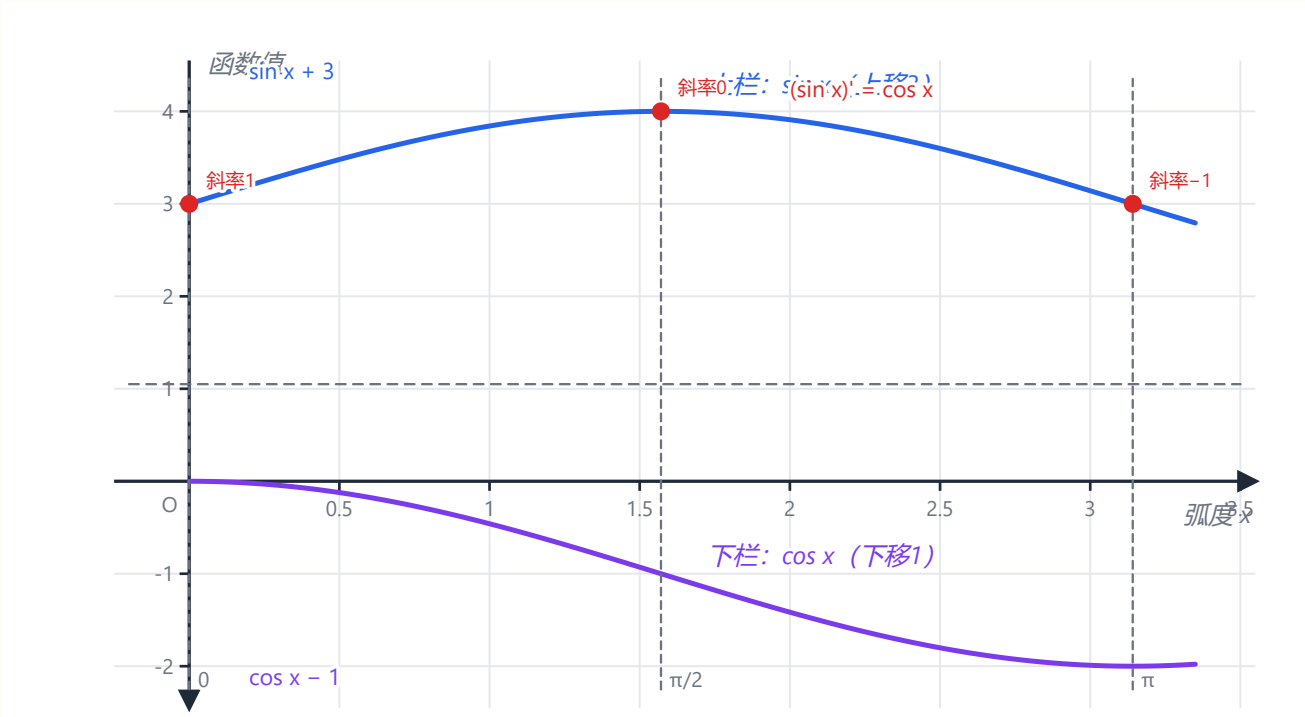

图 3-2　正弦曲线斜率与余弦值的对应

弧度 x 同时用于上栏 $\sin x$ 和下栏 $\cos x$。在 $x = 0, \pi/2, \pi$，上栏的斜率依次是 $1, 0, -1$，下栏余弦值也是 $1, 0, -1$。为错开显示，上曲线上移三、下曲线下移一，读取函数值时应扣除各自平移；虚线把这三对数值对齐，对应 $(\sin x)' = \cos x$；比较的是一栏的斜率与另一栏的高度。

5. 二阶与高阶导数

一次导数 f' 是斜率或速度；对它再求导得到二阶导数 f''，表示斜率的变化率。继续求导可写成 $f^{(3)}$、$f^{(4)}$ 或 $d^n y/dx^n$。例如 $f(x) = x^3/6$ 时，$f'(x) = x^2/2$，$f''(x) = x$，$f^{(3)}(x) = 1$，再求一次为零。

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)$$

这个记号强调二阶导数是“对一阶导数再做一次相同的变化率运算”，不是把 dy/dx 当普通分数简单平方。物理上，位置的单位若是米、时间的单位是秒，则一次导数单位是米/秒，二阶导数单位是米/秒平方。几何上，$f'' > 0$ 时斜率总体变大，曲线向上弯；$f'' < 0$ 时斜率变小，曲线向下弯。

6. 切线、法线与正交

在 $x = a$ 处，若 $f(a)$ 存在且 $f'(a) = m \neq 0$，切线方程为

$$y - f(a) = m(x - a).$$

法线是与切线垂直的直线，斜率为 $-1/m$，方程为

$$y - f(a) = -\frac{1}{m}(x - a).$$

这是平面直角坐标中两条非竖直直线垂直的条件 $m_1 m_2 = -1$。若切线水平，法线为竖直线 $x = a$，此时不能把 $-1/0$ 当作普通数字。写方程前先算点 $(a, f(a))$ 和斜率，最后把点代回检查。切线和法线的“点—斜率”形式比先展开更安全：先写 $y - y_0 = m(x - x_0)$，可以保留点的坐标和导数的单位；要比较两条曲线是否相切时，只需比较同一点处的函数值和导数值。对于竖直切线，斜率不是有限数，应直接写 $x = a$，而不是套负倒数公式。

在倒数函数的同一个点画出切线和法线。

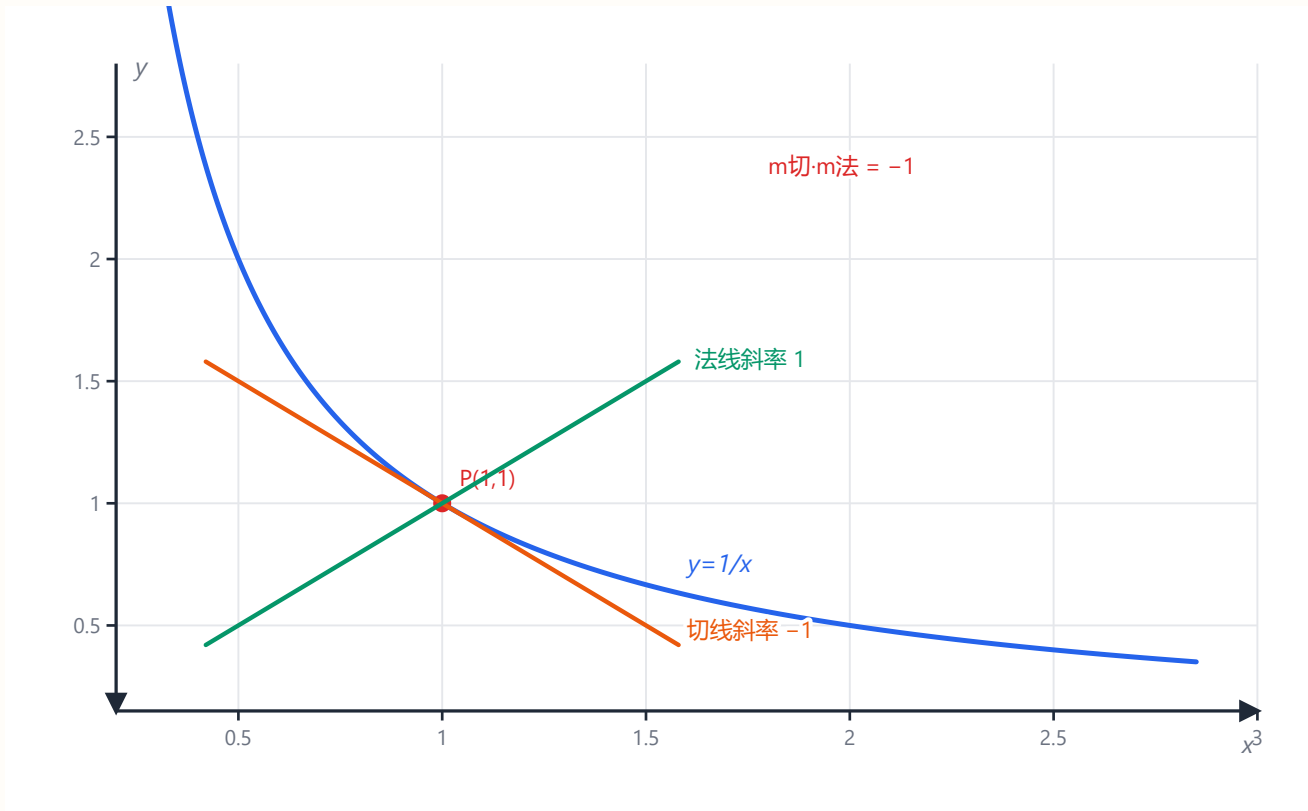

图 3-3　6. 切线

曲线 $y = 1/x$ 经过 $(1,1)$，切线斜率为 -1，法线斜率为 1。两斜率乘积为 -1，所以两条直线垂直。由 $(1/x)' = -1/x^2$ 代入 $x = 1$ 也能确定切线方向：向右一个单位，切线下降一个单位。

函数 $y = 1/x$ 在 $(1,1)$ 处下降。

例题精讲

例 3.1　用乘积法则求 $y = (x^2 + 1)\sin x$ 的导数

读题。 表达式是多项式与正弦的乘积，两个因子都随 x 变化，不能把两个导数相乘。

第 1 步：命名因子。 令 $u = x^2 + 1$，$v = \sin x$，则 $u' = 2x$，$v' = \cos x$。

第 2 步：套乘积法则。

$$y' = u'v + uv' = 2x\sin x + (x^2+1)\cos x.$$

第 3 步：在 $x=0$ 验算。 公式给出 $y'(0) = 0\cdot 0 + 1\cdot 1 = 1$。若在原式附近取 $h = 0.001$，差商 $\frac{(h^2+1)\sin h}{h}$ 约为 1.000001，与结果相符。

> **这题的关键**：先标出两个因子，再让每次只有一个因子发生变化。

例 3.2　用商法则求有理函数的切线

求 $r(x) = \dfrac{x^2+1}{x-2}$ 在 $x=3$ 处的切线。

第 1 步：算点。 $r(3) = (9+1)/(3-2) = 10$，所以点为 $(3, 10)$。

第 2 步：算斜率。 取 $u = x^2+1, v = x-2$，则 $u' = 2x, v' = 1$。

$$r'(3) = \frac{(2\cdot 3)(1) - 10\cdot 1}{1^2} = -4.$$

第 3 步：写切线。 $y - 10 = -4(x-3)$，整理为 $y = -4x + 22$。代入 $x=3$ 得 10，点在直线上；斜率为 -4，与导数一致。

> **这题的关键**：商法则的分母要平方，且分子第二项带减号。

例 3.3　用三角导数求周期函数的高阶导数

设 $f(x) = 3\sin x - 2\cos x$，求 $f''(x)$ 及 $x = \pi/2$ 处的值。

第 1 步：第一次求导。 线性法则和三角导数给出 $f'(x) = 3\cos x + 2\sin x$，因为 $(-2\cos x)' = 2\sin x$。

第 2 步：第二次求导。 $f''(x) = -3\sin x + 2\cos x$。

第 3 步：代入数值。 当 $x = \pi/2$ 时，$\sin(\pi/2) = 1, \cos(\pi/2) = 0$，所以 $f''(\pi/2) = -3$。这表示此处斜率的变化率为负。

验算。 正弦和余弦连续求导会每四次回到原函数：$f^{(4)} = f$。从 f'' 再求两次确实得到 $3\sin x - 2\cos x$，符号循环没有丢失。

> **这题的关键**：每一次都把上一行完整写出，再对每一项求导，负号会随余弦导数一起追踪。

例 3.4　综合求 $y = x\tan x$ 的切线与法线

求 $y = x\tan x$ 在 $x = \pi/4$ 处的切线和法线。

第 1 步：确定点。 $\tan(\pi/4) = 1$，所以 $y_0 = \pi/4$，点为 $(\pi/4, \pi/4)$。

第 2 步：求导。 乘积法则给出 $y' = \tan x + x\sec^2 x$。在 $x = \pi/4$ 时，$\sec^2 \pi/4 = 2$，故斜率 $m = 1 + \pi/2$。

第 3 步：写两条直线。 切线为 $y - \pi/4 = (1+\pi/2)(x - \pi/4)$。法线斜率为 $-1/(1+\pi/2)$，法线为 $y - \pi/4 = -\dfrac{x - \pi/4}{1+\pi/2}$。

验算。 两式都在 $x = \pi/4$ 时给 $y = \pi/4$；斜率乘积 $(1+\pi/2)\cdot[-1/(1+\pi/2)] = -1$，符合正交条件。

> **这题的关键**：先用乘积法则找到切线斜率，再用负倒数写法线。

例 3.5　由运动数据解释二阶导数

一辆小车的位置为 $s(t) = t^3/6$ 米，t 用秒计。求 $t = 2$ 秒时的速度和加速度，并说明单位。

第 1 步：求速度。 $v(t) = s'(t) = t^2/2$，所以 $v(2) = 2$ 米/秒。

第 2 步：求加速度。 $a(t) = v'(t) = s''(t) = t$，所以 $a(2) = 2$ 米/秒平方。

第 3 步：解释。 在 $t = 2$ 附近，每多过一秒，速度的变化率约为 2 米/秒平方；这不是位置本身的单位。把 $t = 2.01$ 代入速度得约 2.02005，增量约 0.02005 米/秒，与加速度乘以 0.01 秒的估计 0.02 相近。

> **这题的关键**：二阶导数是速度的变化率，单位要再除以一个时间单位。

常见错误与辨析

- **错误做法：把乘积导数写成 $u'v'$。** 这漏掉了只让一个因子变化的两块面积；正确式子是 $u'v + uv'$。
- **错误做法：商法则分子写成 $u'v + uv'$。** 商的倒数变化带来负号，正确分子是 $u'v - uv'$，分母为 v^2。
- **错误做法：把 $(\cos x)'$ 写成 $\sin x$。** 余弦在 0 附近向下走，导数必须为负正弦，即 $-\sin x$。
- **错误做法：用角度制直接套 $(\sin x)' = \cos x$。** 若 x 用度数，链式换算会出现 $\pi/180$ 因子；本课程默认弧度。
- **错误做法：忘记 $\tan x$ 的定义域。** 在 $\pi/2 + k\pi$ 处分母 $\cos x = 0$，函数和导数都没有普通值。
- **错误做法：把二阶导数当成 dy/dx^2。** 二阶导数是对一阶导数再求导，记号中的平方只作用在微分阶数上，不是数值平方。

本课小结

- 幂法则把 x^n 变为 nx^{n-1}，负整数指数同样适用。
- 线性法则允许常数倍留在外面，并逐项求和或求差。
- 乘积法则包含两项：前者求导乘后者，后者求导乘前者。
- 商法则的分子为“上导下减上乘下导”，分母平方。
- 弧度制下正弦导数为余弦，余弦导数为负正弦。
- 正切、正割、余切、余割的导数可由商法则和倒数法则推出。

- 二阶导数描述斜率变化；运动中分别对应速度和加速度。
- 切线斜率是 $f'(a)$，法线斜率是其负倒数（切线水平时单独处理）。

公式	什么时候用	常见变形
$(x^n)' = nx^{n-1}$	单项幂函数	负指数先写成倒数也可
$uv' = u'v + uv'$	两个函数相乘	因子超过两个时逐层使用
$u/v' = u'v - uv'/v^2$	分式且分母非零	把分母写成 v^{-1} 用乘积法则
$(\sin x)' = \cos x$	弧度制正弦	$(\sin(kx))\' = k\cos(kx)$
$(\cos x)' = -\sin x$	弧度制余弦	继续求导形成四步循环
$m_{\text{normal}} = -1/m_{\text{tangent}}$	求非水平切线的法线	切线水平时法线竖直

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）求 $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7$ 的导数。
2. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）求 $y = (x^2 + 1)(x - 3)$ 的导数，并在 $x = 1$ 处计算。
3. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）求 $y = \sin x + 2\cos x$ 的导数。
4. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）写出 $g(x) = 1/x^3$ 的导数，并说明定义域限制。

B 组 · 提高（多步计算与应用）

5. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）求 $r(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x + 1}$ 在 $x = 1$ 处的导数。
6. （建议用时 7 分钟 | 难度 ★★）求 $h(x) = x^2 \cos x$ 的一阶、二阶导数。
7. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）求 $y = \tan x / x$ 在 $x = \pi/4$ 处的切线斜率。
8. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）位置 $s(t) = t^4/4$（米）给出一辆车的运动，求 $t = 1$ 秒的速度和加速度，并写单位。
9. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）求 $y = (x^2 + 1)/(x - 1)$ 在 $x = 2$ 处的切线方程。

C 组 · 挑战（考试风格）

10. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）证明 $f(x) = \sin x \cos x$ 的导数可以写成 $\cos 2x$，要求分别用乘积法则和恒等式核对。
11. （建议用时 12 分钟 | 难度 ★★★）设 $F(x) = x^2 \tan x$。求 $F''(x)$，并指出计算中每次使用的法则。
12. （建议用时 12 分钟 | 难度 ★★★）曲线 $y = 1/x$ 在 $x = a > 0$ 处的切线与法线分别是什么？说明两条直线斜率乘积为何为 -1。

1. 逐项用幂法则：$f'(x) = 20x^3 - 6x$。

2. 乘积法则或先展开：$y' = 2x(x-3) + (x^2+1) = 3x^2 - 6x + 1$，代入 $x = 1$ 得 -2。

3. $y' = \cos x - 2\sin x$。

4. $g(x) = x^{-3}$，所以 $g'(x) = -3x^{-4} = -3/x^4$；原函数和导数都要求 $x \neq 0$。

5. 令 $u = x^2 - 4, v = x + 1$，则 $u' = 2x, v' = 1$。在 $x = 1$ 时 $u = -3, v = 2$，故 $r'(1) = [2 \cdot 1 \cdot 2 - (-3) \cdot 1]/2^2 = 7/4$。

6. $h' = 2x\cos x - x^2 \sin x$。再求导得 $h'' = 2\cos x - 4x\sin x - x^2\cos x$。

7. 设 $u = \tan x, v = x$，$y' = (x\sec^2 x - \tan x)/x^2$。在 $\pi/4$ 处为 $(2 \cdot \pi/4 - 1)/(\pi/4)^2 = (\pi/2 - 1)/(\pi^2/16) = 8(\pi - 2)/\pi^2$。

8. $v = s' = t^3$，$a = v' = 3t^2$。在 $t = 1$ 时分别为 1 米/秒和 3 米/秒平方。

9. 点为 $(2, 5)$。导数 $y' = [2x(x-1) - (x^2+1)]/(x-1)^2$，在 2 处为 $[4 - 5] = -1$。切线 $y - 5 = -(x - 2)$，即 $y = -x + 7$。

10. 乘积法则给 $f' = \cos^2 x - \sin^2 x$。由二倍角恒等式 $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$，两种写法相同。

11. 第一次：$F' = 2x\tan x + x^2\sec^2 x$（乘积法则）。第二次：$F'' = 2\tan x + 2x\sec^2 x + 2x\sec^2 x + 2x^2\sec^2 x \tan x$，合并为 $2\tan x + 4x\sec^2 x + 2x^2\sec^2 x \tan x$。其中对 $\sec^2 x$ 用链式思想或乘积法则得 $2\sec^2 x \tan x$。

12. $f(a) = 1/a$，$f'(a) = -1/a^2$。切线为 $y - 1/a = -(x - a)/a^2$，法线斜率为 a^2，法线为 $y - 1/a = a^2(x - a)$。乘积 $(-1/a^2)(a^2) = -1$，所以两线垂直。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能把多项式写成幂的和并逐项求导。
- [ ] 我能在看到两个因子时写出乘积法则的两项。
- [ ] 我能在商法则中正确放置负号和分母平方。
- [ ] 我能说明正弦、余弦导数公式只在弧度制下成立。
- [ ] 我能由正切的商表示推导出 $\tan x' = \sec^2 x$。
- [ ] 我能连续求两次导数并解释二阶导数的单位。
- [ ] 我能给定曲线点写出切线方程。
- [ ] 我能从切线斜率求法线斜率并处理水平切线的特殊情形。
- [ ] 我能用数值差商检查一个导数结果的数量级。
- [ ] 我能指出乘积法则和商法则各自最容易漏掉的项。

下一章把这些规则用于复合函数，学习链式法则，并把高阶导数用于凹凸性和更精细的运动模型。

下一步阅读第 4 章。

链式法则与高阶导数

对应讲次	MIT 18.01 第 4 讲
先修	第 3 章乘积、商与三角函数求导
建议学时	4 小时
关键词	复合函数、内层函数、外层函数、链式法则、二阶导数、凹凸、加速度
学完能	拆出复合函数并正确相乘求导，处理多层嵌套，计算二阶及更高阶导数，用 f'' 判断斜率变化和运动的加速度。

先懂一句话

一个量常常不是直接随 x 变化，而是先改变一个中间量 u，再由 u 改变最终的 y。链式法则把这两段变化率接起来：总变化率等于每一段变化率相乘；重复求导则使计算看见斜率如何继续变化。

本章内容包括先用语言指出“谁是内层、谁是外层”，再写出换元和每一因子；能从位置函数得到速度和加速度；能解释二阶导数正负与曲线凹凸的关系。第 4 章是第 5 章隐函数求导的方法基础，也是 Exam 1 中复合函数、相关变化率和运动题的常用步骤。

从直观出发

骑车下坡时，坡度并不是唯一的影响因素。车轮转得多快决定沿坡前进的速度，坡道本身的倾斜又把沿坡速度投影到水平道路上。若把轮子的转角记作 x，沿坡距离记作 $u=g(x)$，水平位置记作 $y=f(u)$，那么 x 的一点小改变要先经过第一段，再经过第二段。只看第二段会漏掉轮子转速，只看第一段又没有把距离变成水平位移。

工厂的传感器也有同样结构：温度 T 先决定气压 $p=g(T)$，气压再决定高度读数 $h=f(p)$。温度每升高一度，气压改变多少；气压每改变一单位，高度改变多少；两者相乘才是温度对高度的影响。中间量的单位会在乘法中相消，留下最终的“高度/温度”单位，相乘后导数的单位与输入输出吻合。

还有一个容易混淆的画面。曲线的切线斜率说明此刻上升还是下降；但斜率自己也可能在变。汽车以越来越快的速度前进时，位置曲线的斜率上升，二阶导数为正；刹车时斜率下降，二阶导数为负。需要一个新的导数去记录“斜率的变化率”，这就是二阶导数。它不是把原函数重新命名，而是对已经得到的导函数再求一次导。

在纸上做一个小实验：先取 $u=x^2$，再取 $y=3u+1$。当 $x=2$ 增加到 2.01 时，u 约增加 0.0401，y 约增加 0.1203。第一段的局部倍率约为 4，第二段倍率为 3，最终倍率约为 12。直接算出 $(3x^2+1)'=6x$，在 $x=2$ 得到 12，与数值实验吻合。这个“先乘 4，再乘 3”的感觉，就是本章的主线。

核心定义与定理

1. 复合函数：先做谁，后做谁

把一个函数的输出送进另一个函数，叫作复合。白话说，内层函数先把输入加工成中间量，外层函数再加工这个中间量。写作 $u=g(x)$、$y=f(u)$，合在一起是 $y=f(g(x))$。符号 x 是原输入，u 是中间输入，y 是最终输出；三者可以有不同单位。

先看数字：若 $g(x)=x^2$、$f(u)=3u+1$，输入 $x=2$ 时先得 $u=4$，再得 $y=13$。若把顺序反过来，先算 $3x+1=7$ 再平方得到 49，结果不同，所以不能只看“有平方和乘三”就随意排列。识别复合结构的办法是从最里面的括号向外读：最先被输入直接作用的部分是内层，最后包住整体的部分是外层。

2. 链式法则的两层形式

若 $u=g(x)$ 在 x 附近可导，$y=f(u)$ 在 $u=g(x)$ 附近可导，那么复合函数 $y=f(g(x))$ 可导，并且

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\,\frac{du}{dx}=f'(u)g'(x),\qquad u=g(x)$$

这个式子说：先问“u 改一点，y 改多少”，再问“x 改一点，u 改多少”，最后把两种倍率相乘。这里的分式记号可以像普通分数一样帮助记忆，但 du 与 dx 不是可以随意约掉的独立数字；严格推导来自极限。

用极限直觉解释。令 Δx 是输入的小改变，Δu 是由它造成的中间改变，Δy 是最终改变。可以写成

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{\Delta y}{\Delta u}\,\frac{\Delta u}{\Delta x},$$

只要 $\Delta u\neq 0$，这只是代数上的乘除；让 Δx 趋于零时，两边分别趋向 dy/du、du/dx 和 dy/dx。若某段在该点不可导，就不能把这个定理硬套上去。

最小例子是 $y=(x^2+1)^3$。设 $u=x^2+1$，外层 $y=u^3$。外层导数是 $3u^2$，内层导数是 $2x$，因此 $y'=3(x^2+1)^2\cdot 2x=6x(x^2+1)^2$。在 $x=1$ 代入得到 24，这比展开成六次多项式再求导更短，也更不容易漏项。

把内层与外层两次局部变化分开标出。

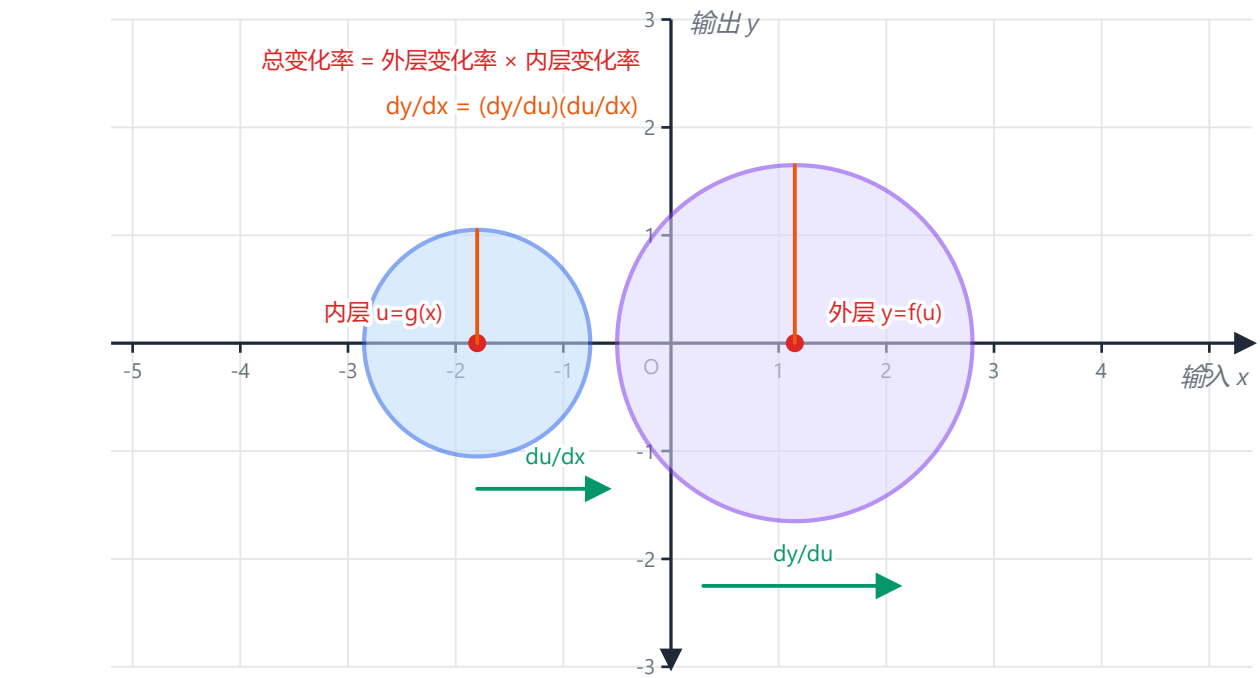

图 4-1　两个齿轮表示链式法则的两段变化率

左轮标记 $u=g(x)$，右轮标记 $y=f(u)$，分别对应中间变量与最终输出。两支箭头的倍率对应 du/dx 与 dy/du，相乘后中间单位消去。齿轮大小只用来区分层次，计算总变化率仍须使用两层在对应输入处的导数。

3. 幂函数推广与多层链

链式法则把幂法则推广为

$$\frac{d}{dx}[u(x)]^n = n[u(x)]^{n-1}u'(x)$$

条件是 u 在所讨论点可导，n 可以是整数，也可以在定义域允许时取分数。公式最后的 $u'(x)$ 不能省略；它正是“内层变化率”。例如 $(5x-2)^7$ 的导数是 $7(5x-2)^6\cdot 5$，不是只有前面的 7。

若嵌套超过两层，就从外向内一层一层写。对 $y=\sin((3x^2-1)^4)$，最外层是正弦，中层是四次幂，最内层是 $3x^2-1$。逐层相乘得到

$$y'=\cos((3x^2-1)^4)\cdot 4(3x^2-1)^3\cdot 6x$$

每一因子都对应一层；在中间停下来检查括号，可防止把 $\cos$ 写成 $\sin$ 或漏掉 $6x$。三角函数求导仍采用弧度制，只有角度用弧度时 $(\sin x)'=\cos x$ 才成立。

多层复合的导数因子必须在对应输入处求值。外层平方在中间量为三时的导数是六，内层在当前输入处的导数若为负二，总导数就是负十二。负号来自中间量随输入减少，不能因为外层平方为正就把导数也取正。

链式法则也解释局部变化的单位。若输入是秒、中间量是米、输出是升，内层导数单位为米每秒，外层导数为升每米，相乘后得到升每秒。只把两个函数值相乘，得到的单位并非变化率；单位能检验因子代表的是值还是导数。

4. 用变化率单位检查链式法则

设 x 用秒，u 用米，y 用千克，则 du/dx 的单位是米/秒，dy/du 的单位是千克/米。相乘后是千克/秒，正好等于 dy/dx。这是很有用的自检：若算出的单位不是最终量除以输入量，通常是变量或因子写错。

例如水箱半径 r 随时间变化，体积 $V=\pi r^2 h$ 又随半径变化。若 h 固定，$dV/dr=2\pi rh$ 的单位是立方米/米，即平方米；再乘 dr/dt（米/秒），就得到 dV/dt（立方米/秒）。单位不能代替证明，却能迅速发现漏乘一个导数的错误。

5. 高阶导数与运动意义

一阶导数 $f'(x)$ 是函数值随 x 的瞬时变化率。对它再求导得到二阶导数

$$f''(x)=\frac{d}{dx}f'(x),\qquad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)$$

撇号的个数表示求导次数；分数记号中的 d^2 表示二阶运算，不是把 dy 和 dx 各自平方后相除。继续求导可得到 $f'''(x)$ 等更高阶导数。

若位置为 $s(t)$，速度是 $v(t)=s'(t)$，加速度是 $a(t)=s''(t)$。例如 $s(t)=4t^3-3t^2+2$（米，t 用秒），则 $v(t)=12t^2-6t$ 米/秒，$a(t)=24t-6$ 米/秒平方。在 $t=1$ 秒，速度为 6 米/秒，加速度为 18 米/秒平方。加速度为正只说明速度在增加（按选定正方向），不一定表示位置为正。

6. 二阶导数与凹凸

曲线向上弯还是向下弯，可以通过斜率的变化判断。在一段区间内若 $f''(x)>0$，切线斜率随 x 增大而增大，图像呈向上凹；若 $f''(x)<0$，斜率变小，图像呈向下凹。若 f'' 在某点两侧变号，该点可能是拐点，但还要确认函数在点附近连续并且凹凸确实改变。

取 $f(x)=x^3/6$，则 $f'(x)=x^2/2$、$f''(x)=x$。在 $x=-2$ 处二阶导数为负，斜率正从大变小，曲线向下凹；在 $x=2$ 处二阶导数为正，斜率继续增大，曲线向上凹；$x=0$ 两侧符号改变，是拐点。注意 $f''(0)=0$ 只是候选条件，函数 x^4 在 0 也有 $f''(0)=0$，但两侧都向上凹，所以 0 不是拐点。

凹凸的判断可以先做一个很小的斜率表。假设在 $x=-1,0,1$ 附近，f' 的数值依次约为 $3,1,3$：从 -1 到 0 斜率下降，说明这段向下凹；从 0 到 1 斜率上升，说明这段向上凹。这个数值观察与 f'' 的符号表互相验证。考试中若函数式复杂，先找 f'' 的零点和不存在点，再在每个小区间选一个简单数代入，通常比凭图形猜测更稳。

二阶导数还可以比较两个相邻切线的“转身速度”。在 $f(x)=x^3/6$ 中，$x=-2$ 的 $f''=-2$ 意味着向右移动一个很小的单位时，斜率大约减少 2；而 $x=2$ 的 $f''=2$ 意味着斜率大约增加 2。这里的“增加 2”是局部线性近似，不是说整段区间的斜率都恰好变化 2；变化量会随着位置继续改变。把局部结论和整段结论区分开，是理解高阶导数的重要一步。

从图像角度看，向上凹并不等于函数值一定为正。抛物线 $y = x^2 - 10$ 在整个范围向上凹，但靠近原点的函数值仍是负的；向下凹也不等于函数值一定下降，$y = -x^2 + 10$ 在原点左侧仍可能随 x 增大而上升。凹凸描述的是斜率的变化，不是高度或单调性本身。把“高度、斜率、斜率变化”三层信息分开，读三栏图时就不会把 f、f'、f'' 混成同一件事。

对于运动问题，正负号必须连同坐标方向阅读。若规定向右为正，$v < 0$ 表示向左，$a > 0$ 表示速度在数轴上向正方向改变。物体可能正在向左运动却有正加速度，因为它在减慢向左的速度；也可能向右运动却有负加速度，因为它正在刹车。先写出 $v = s'$、$a = s''$，再结合数值解释，能避免把“加速度为正”误说成“物体向右”。

最后提醒定义域。链式法则要求内层输出落在外层函数的可导区域，例如 $y = \sqrt{u}$ 只在 $u > 0$ 的内部点有通常导数；当 $u = 0$ 时，外层平方根的斜率会变得特殊。求 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 时，应先说明 $-1 < x < 1$ 才能使用 $1/(2\sqrt{1 - x^2})$ 的表达式，端点要另行讨论。把定义域写在答案旁边，是完整解答的一部分。

沿同一条竖直虚线比较函数、斜率和斜率的变化率。

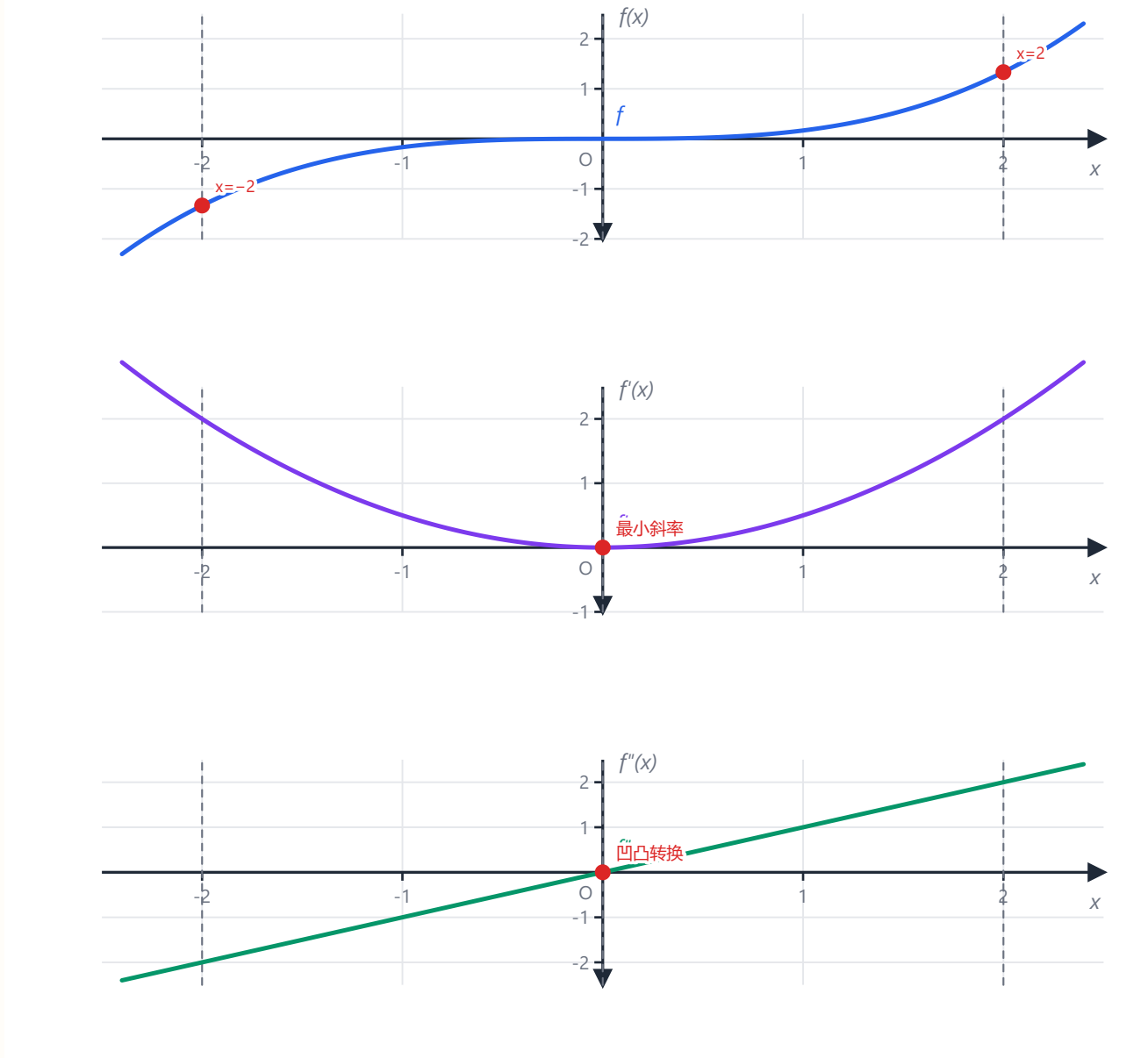

图 4-2　6. 二阶

三栏共用横坐标 x，虚线标出 $x=-2,0,2$。上栏 $f=x^3/6$ 一直上升，中栏 $f'=x^2/2$ 非负且在零处最小，下栏 $f''=x$ 在零处变号。左侧斜率逐渐减小，右侧斜率逐渐增大，因而原曲线在零处改变凹凸方向。

三栏的标签依次是 f、f'、f''，数值分别表示高度、斜率及斜率的变化率。

例题精讲

例 4.1　求 $y=(2x^3-5)^4$ 的导数

读题。 外层是四次幂，内层是 $u=2x^3-5$。直接展开会产生高次项，没有必要。

第 1 步：求外层导数。 把 u 暂时当作变量，$d(u^4)/du=4u^3$。

第 2 步：求内层导数。 $du/dx = 6x^2$。

第 3 步：相乘并换回 u。

$$y' = 4(2x^3-5)^3 \cdot 6x^2 = 24x^2(2x^3-5)^3$$

验算。 在 $x=1$ 时，内层值为 -3，公式给出 $y' = 24 \cdot 1 \cdot (-27) = -648$。若把内层导数漏掉，结果会是 -108，相差恰好一个 6，说明最后的因子确实必要。

> **这题的关键**：幂法则后必须乘以内层导数，括号内每一层都要留下一个变化率因子。

例 4.2　求 $y = \sqrt{1+\sin(3x)}$ 的导数并在 $x=0$ 取值

读题。 这是三层结构：最外层平方根，中层 $1+\sin u$，最内层 $u = 3x$。

第 1 步：外层。 若 $y = w^{1/2}$，则 $dy/dw = \tfrac{1}{2}w^{-1/2}$。

第 2 步：中层。 $dw/du = \cos u$，其中 $w = 1+\sin u$。

第 3 步：内层。 $du/dx = 3$。相乘得

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{1+\sin(3x)}} \cdot \cos(3x) \cdot 3 = \frac{3\cos(3x)}{2\sqrt{1+\sin(3x)}}$$

在 $x=0$ 时，正弦为 0、余弦为 1，所以 $y'(0) = 3/2$。这个值的单位若 y 是米、x 是秒，就是米/秒。

> **这题的关键**：多层链从外向内写成一串因子，最后再把每个临时字母换回原式。

例 4.3　由位置求速度、加速度并解释符号

物体的位置（米）为 $s(t) = t^4 - 4t^3 + 6t^2$，时间 t 用秒。求 $t=1$ 与 $t=3$ 时的速度和加速度。

第 1 步：连续求两次导数。

$$v(t) = s'(t) = 4t^3 - 12t^2 + 12t, \qquad a(t) = v'(t) = 12t^2 - 24t + 12$$

第 2 步：代入 $t=1$。 $v(1) = 4$ 米/秒，$a(1) = 0$ 米/秒平方。

第 3 步：代入 $t=3$。 $v(3) = 108 - 108 + 36 = 36$ 米/秒，$a(3) = 108 - 72 + 12 = 48$ 米/秒平方。

验算与解释。 速度函数可以因式分解为 $4t(t-\sqrt{3})^2$ 吗？这个尝试并不准确，因为展开后常数项应为零而原式有 $12t$；正确的检查是把 $v(1)=4$ 代回 s 在 1 附近的差商，数值斜率接近 4。$a(1)=0$ 表示此刻速度的瞬时变化率为零，不代表物体停下。

> **这题的关键**：位置、速度、加速度是一条连续求导链，单位也随每次求导除以一个“秒”。

例 4.4　判断 $f(x)=x^4-2x^2$ 的凹凸与拐点

第 1 步：求导。 $f'(x)=4x^3-4x$，$f''(x)=12x^2-4$。

第 2 步：找二阶导数零点。 $12x^2-4=0$，所以 $x=\pm 1/\sqrt{3}$。

第 3 步：作符号判断。 当 $|x|>1/\sqrt{3}$ 时 $12x^2-4>0$，曲线向上凹；当 $|x|<1/\sqrt{3}$ 时 $f''<0$，曲线向下凹。两处零点两侧都发生变号，因此都是拐点。

第 4 步：求拐点纵坐标。 令 $x^2=1/3$，则 $f=1/9-2/3=-5/9$，拐点是 $(\pm 1/\sqrt{3},-5/9)$。

> **这题的关键**：$f''=0$ 只给候选点，必须比较零点两侧的符号，才能确认凹凸改变。

例 4.5　辨认错误的链式法则并修正

求 $y=\cos(5x^2)$ 的导数时，有人写成 $y'=-\sin(5x^2)$。这只对外层余弦求了导，忘了内层 $5x^2$。

正确步骤。 外层导数是 $-\sin(5x^2)$，内层导数是 $10x$，所以

$$y'=-10x\sin(5x^2)$$

在 $x=0$ 两个答案都给 0，容易让错误蒙混过关；在 $x=1$ 时正确值为 $-10\sin 5$，错误答案为 $-\sin 5$，数值相差十倍。用一个不让内层导数为零的点验算，才能真正发现漏因子。

> **这题的关键**：在一个内层导数可能为零的点比较，会掩盖错误；选普通点再验算更可靠。

常见错误与辨析

- **错误做法：只写外层导数。** 把 $(3x+1)^5$ 写成 $5(3x+1)^4$，少了 3。正确式子是 $15(3x+1)^4$，因为 $u=3x+1$ 自己也在变化。
- **错误做法：把复合顺序调换。** $\sin(x^2)$ 不是 $(\sin x)^2$；前者的导数含 $2x$，后者的导数是 $2\sin x\cos x$。先从括号向外读结构，顺序才不会混。
- **错误做法：多层链漏掉中间因子。** $\exp((x^2+1)^3)$ 的导数应有 $e^{(x^2+1)^3}\cdot 3(x^2+1)^2\cdot 2x$，少掉任一层都会改变单位和数值。
- **错误做法：把二阶导数写成 $(f')^2$。** f'' 是对 f' 再求导，$(f')^2$ 是把导函数平方；例如 $f=x^2$ 时二者分别是 2 与 $4x^2$。
- **错误做法：看到 $f''=0$ 就宣布拐点。** x^4 在 0 的二阶导数为 0，但两边仍向上凹；必须检查符号是否变号。
- **错误做法：忽略弧度制。** 三角函数链式法则默认输入用弧度；若把角度数直接代入，$(\sin x)'=\cos x$ 的数值比例会多出换算因子。

复合函数的层次决定导数中的因子个数。一个平方作用在正弦外，正弦又作用在三倍输入上，求导时三层都要保留贡献。只求外层平方的导数，会把正弦误当成独立变量；只求最内层，又会漏掉输出对中间量的依赖。例题的每一步因此标明当前求的是哪一层。

本课小结

- 复合函数按“先内后外”计算，符号 $u=g(x)$ 用来暂存中间量。
- 链式法则把两段变化率相乘：$dy/dx=(dy/du)(du/dx)$。
- 幂函数推广为 $([u(x)]^n)'=n[u(x)]^{n-1}u'(x)$。
- 多层链从外层向内层逐因子书写，最后换回原变量。
- 变化率单位会相乘并相消，结果应是最终量单位除以输入量单位。
- f'' 是对 f' 再求导，位置的二阶导数就是加速度。
- $f''>0$ 表示斜率增加、向上凹；$f''<0$ 表示斜率减少、向下凹。
- $f''=0$ 只是拐点候选，必须检查两侧凹凸是否改变。
- 三角函数求导采用弧度制，复合三角函数还要乘内层导数。

公式	什么时候用	常见变形
$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\frac{du}{dx}$	两层或多层复合	再接一层 dv/du
$([u(x)]^n)'=n[u(x)]^{n-1}u'(x)$	括号整体是幂	$n=1/2$ 得平方根法则
$f''(x)=\frac{d}{dx}f'(x)$	研究斜率变化、凹凸	继续得到 f'''
$v=s'$、$a=s''$	一维运动	从加速度积分可回到速度（后章学习）
$f''>0$ 或 <0	判定凹凸区间	在零点两侧作符号表

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟｜难度 ★）指出 $y=(4x-1)^6$ 的内层与外层。
2. （建议用时 4 分钟｜难度 ★）求 $y=(x^2+3)^5$ 的导数。
3. （建议用时 4 分钟｜难度 ★★）求 $y=\sin(2x)$ 的导数，并说明角度单位。
4. （建议用时 4 分钟｜难度 ★★）若 $s(t)=3t^2-t$，写出速度和加速度及其单位。

B 组 · 提高（多步计算与应用）

5. （建议用时 6 分钟｜难度 ★★）求 $y=\ln(1+x^2)$ 的导数，并计算 $x=1$ 的斜率。
6. （建议用时 7 分钟｜难度 ★★）求 $y=(1-\cos(5x))^3$ 的导数。

7. （建议用时 7 分钟｜难度 ★★★）物体位置为 $s(t)=2t^3-9t^2+12t$ 米，求 $t=2$ 时速度与加速度，并解释加速度符号。

8. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）求 $f(x)=x^5-5x^3$ 的凹凸区间，列出二阶导数零点。

9. （建议用时 12 分钟｜难度 ★★★）改编自 MIT 18.01 Problem Set 2 的复合求导题：温度 T（摄氏度）先产生压力 $p=T^2+1$（千帕），高度 $h=\sqrt{p}$（米）。求 dh/dT，并在 $T=3$ 时给出单位与数值。

C 组 · 挑战（考试风格）

9. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★）求 $y=\exp(\sin(x^2))$ 的导数，并在 $x=0$ 检查结果。

10. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★）证明若 $f''(x)>0$ 在区间内成立，则 $f'(x)$ 在该区间严格递增，并用一句话说明几何意义。

11. （建议用时 12 分钟｜难度 ★★★）设 $y=(x^2-1)^4$，求 y''，并判断 $x=0$ 附近的凹凸。

1. 内层 $u=4x-1$，外层 $y=u^6$；从输入先遇到一次线性变换，再做六次幂。

2. 令 $u=x^2+3$，则 $y'=5u^4\cdot 2x=10x(x^2+3)^4$。

3. $y'=\cos(2x)\cdot 2=2\cos(2x)$。这里的三角输入用弧度；角度制需要额外的弧度换算因子。

4. $v=s'=6t-1$ 米/秒，$a=v'=6$ 米/秒平方；速度是一阶变化率，加速度是二阶变化率。

5. $y'=\dfrac{1}{1+x^2}\cdot 2x=\dfrac{2x}{1+x^2}$，在 $x=1$ 为 1。

6. 外层三次幂、中层 $1-\cos(5x)$，故 $y'=3(1-\cos(5x))^2\cdot 5\sin(5x)=15(1-\cos(5x))^2\sin(5x)$。

7. $v=6t^2-18t+12$，$a=12t-18$。在 $t=2$，$v=24-36+12=0$ 米/秒，$a=6$ 米/秒平方；速度此刻为零但加速度为正，表示随后向正方向加速。

8. $f'=5x^4-15x^2$，$f''=20x^3-30x=10x(2x^2-3)$。零点为 $x=0,\pm\sqrt{3/2}$。作符号表得：$f''<0$ 于 $(-\infty,-\sqrt{3/2})$ 与 $(0,\sqrt{3/2})$，其余区间 $f''>0$。 **12.** 设 $p=T^2+1$，$h=p^{1/2}$。链式法则给 $dh/dT=\dfrac{1}{2\sqrt{T^2+1}}\cdot 2T=\dfrac{T}{\sqrt{T^2+1}}$ 米/摄氏度。$T=3$ 时为 $3/\sqrt{10}\approx 0.949$ 米/摄氏度；单位来自“米/千帕”乘“千帕/摄氏度”。

9. 最外层指数函数给出 $e^{\sin(x^2)}$，中层导数为 $\cos(x^2)$，内层导数为 $2x$，所以 $y'=2xe^{\sin(x^2)}\cos(x^2)$。代入 $x=0$ 得 0；此处内层导数为零，不能用它检验是否漏掉外层因子，需在其他点复核。

10. 任取 $a<b$，对导函数 f' 使用中值定理，存在 $c\in(a,b)$ 使 $f'(b)-f'(a)=f''(c)(b-a)$。因 $f''(c)>0$、$b-a>0$，差值为正，所以 $f'(b)>f'(a)$，即严格递增。几何上是切线斜率从左到右不断变大，曲线向上凹。

11. 先得 $y'=8x(x^2-1)^3$。再求导：$y''=8(x^2-1)^3+48x^2(x^2-1)^2=8(x^2-1)^2(7x^2-1)$。在 $x=0$ 附近，$7x^2-1<0$ 且前因子非负，所以 $y''<0$，曲线向下凹。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能从最内层到最外层标出复合函数的结构。

- [ ] 我能用 u 暂存中间量，并写出两层链式法则。
- [ ] 我能在三层嵌套中逐因子求导且不漏内层导数。
- [ ] 我能用单位相乘检查 dy/dx 的量纲。
- [ ] 我能区分 f'' 与 $(f')^2$，并写出二阶导数记号。
- [ ] 我能由位置函数求速度和加速度，并标注米/秒等单位。
- [ ] 我能用 f'' 的符号判断一段区间的凹凸。
- [ ] 我能说明 $f''=0$ 为什么只能提供拐点候选。
- [ ] 我能指出角度制会怎样改变三角函数导数公式。
- [ ] 我能在一个内层导数不为零的点验算链式法则结果。

下一章将把“把 y 当作 $y(x)$”的思想用于隐函数求导，并进一步研究反函数的导数。阅读进度表中的第 5 章即可继续。

下一步阅读第 5 章。

隐函数求导与反函数

对应讲次	MIT 18.01 第 5 讲
先修	第 4 章链式法则与高阶导数
建议学时	4 小时
关键词	隐函数、相关变化率、反函数、反三角函数、对数求导
学完能	把含有 x, y 的方程当作曲线处理；求圆、椭圆以及一般隐函数的切线；用反函数关系求导；推导反三角函数导数；用对数求导处理可变底数幂。

先懂一句话

有些曲线没有把 y 单独写在等号一边，却仍然有一条确定的切线。隐函数求导就是沿着整条关系式同时追踪 x 和 y 的变化；反函数求导则把输入和输出交换，再把斜率取倒数。

这些方法用于从 $x^2+y^2=25$ 直接得到圆在某点的切线，也能解释为什么 $y=x^2$ 与 $y=\sqrt{x}$ 的对应切线斜率互为倒数。这些方法会在 Exam 1 的曲线和反三角函数题中反复出现。

从直观出发

想象一辆小车被限制在圆形轨道上行驶。仪表盘只记录水平位置 x，却没有单独列出竖直位置 y；两者必须一起满足轨道方程 $x^2+y^2=25$。当小车向右移动一点，y 就必须相应改变，才能继续留在圆上。所求不是把 y 解成平方根后再画图，而是“此刻向右一米，竖直方向要改变多少”。所求的局部比例为切线斜率 dy/dx。

还有一种常见情形：水箱横截面是椭圆，水面高度和水面宽度一起变化。关系式把两个量绑在一条曲线上；即使解出 y 会产生正负两个分支，逐项求导仍能保持上支或下支的方向。把 y 看成随 x 变化的量，是一种记账方法：每次对 y 求导都要记录它自身的变化率 y'。

反函数提供了另一种视角。温度计把摄氏度 C 变成读数 F，反函数把读数变回温度。前向转换的局部倍率是“读数/摄氏度”，反向转换的倍率必须是它的倒数，因为两次小变化合起来要回到原来的增量。若一米路程对应四米高度变化，反过来一米高度只对应四分之一米路程。

反三角函数也属于反函数。$y=\arcsin x$ 的意思是“哪个弧度角的正弦等于 x”。它的图像通常不是先解出复杂公式，而是把 $x=\sin y$ 当作隐式关系求导。这样做还会自动带出定义域的限制：平方根必须取非负值，角度范围必须选在反函数的一支上。

最后是对数求导。像 $y=x^x$ 这样的式子，底数和指数都含有 x，逐项套幂法则会漏掉一部分变化。两边取自然对数后，指数可以搬到前面，乘积关系变成加法关系，求导工作就变成几项熟悉的分式。这个技巧就像把一团打结的耳机线先摊平再处理。

核心定义与定理

1. 隐函数与沿曲线求导

白话定义。 若一个方程把 x 和 y 绑在一起，而没有明确写成 $y=f(x)$，它给出的关系称为隐函数（implicit function）或隐式曲线。只要在某个小范围内每个 x 对应唯一的 y，就可以把 y 暂时看作 $y(x)$。

先用数字体验。圆 $x^2+y^2=25$ 上的点 $(3,4)$ 满足 $9+16=25$。向右移动 x 的小量 0.01，为了仍在圆上，y 要从 4 略微下降。这个下降方向预示该点切线斜率为负。

对整条等式两边对 x 求导，使用和法则与链式法则：

$$\frac{d}{dx}(x^2)+\frac{d}{dx}(y^2)=\frac{d}{dx}(25), \qquad 2x+2y\frac{dy}{dx}=0.$$

这里的 x 是横坐标，$y=y(x)$ 是纵坐标，dy/dx 是沿曲线前进时的切线斜率。因为 y^2 是外层平方和内层 $y(x)$ 的复合，导数必须含 y'。

整理得到

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{x}{y}, \qquad y\neq 0.$$

在 $(3,4)$ 代入 $x=3, y=4$，斜率为 $-3/4$。这一步只是在公式里替换坐标，但坐标必须来自同一条曲线。若点是 $(3,-4)$，斜率则为 $3/4$，上半圆和下半圆的方向相反。

2. 隐函数求导的标准步骤

方程中的 y 是 $y(x)$，不是求导时固定的常数。等式两边对 x 求导后，所有含 dy/dx 的项可以移到同侧，提取公因子，再除以其系数。指定点先要满足原方程；若导数的系数为零，则不能沿用这次除法，需另行讨论切线方向。

例如 $x^3+y^3=6xy$。求导时左侧为 $3x^2+3y^2y'$，右侧是乘积 $6xy$，所以要使用乘积法则：

$$3x^2+3y^2y'=6(xy)'=6(xy'+y).$$

把 y' 收集起来：

$$3y^2y'-6xy'=6y-3x^2, \qquad y'(3y^2-6x)=6y-3x^2.$$

因此

$$y'=\frac{6y-3x^2}{3y^2-6x}=\frac{2y-x^2}{y^2-2x},$$

前提是分母不为零。这里每个 y' 的系数都表示该项对竖直变化的贡献；先收集再除，能避免只除掉一个系数的错误。

在同一个圆上，上半支和下半支通常有相同的横坐标、不同的纵坐标。把圆当作整体时，它不是一个由横坐标唯一确定纵坐标的函数；限定在某个合适的小区域后，才可能选定其中一支。隐函数求导得到的斜率也要与指定点的纵坐标一起使用，不能只代入横坐标。

在半径五的圆上，横坐标为三时，上、下两个点的纵坐标分别为四和负四。代入相同的隐式导数表达式，上半点斜率为负四分之三，下半点斜率为正四分之三。两点的切线方向不同，原方程却相同；点的位置决定选择哪一条局部支。

3. 圆与椭圆的切线

圆 $x^2+y^2=r^2$ 在点 (x_0,y_0) 的半径向量是 (x_0,y_0)。隐函数求导给出切线斜率 $-x_0/y_0$，而半径斜率为 y_0/x_0。两者乘积为 -1，说明半径与切线垂直。把点代入点斜式可以得到更稳定的切线方程：

$$x_0x+y_0y=r^2.$$

公式中的 x,y 是切线上的任意点，x_0,y_0 是切点坐标。以半径 5 的圆和 $(3,4)$ 为例，切线是 $3x+4y=25$，与图中的半径方向互相垂直。

椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$ 也可逐项求导：

$$\frac{2x}{a^2}+\frac{2y}{b^2}y'=0,\qquad y'=-\frac{b^2x}{a^2y}.$$

当 $y=0$ 时公式的分母说明切线可能是竖直线，不能硬代入分式；此时直接看椭圆左右端点即可。遇到分母为零的点，要回到几何关系检查切线方向。

在圆上的指定点比较半径与切线的方向。

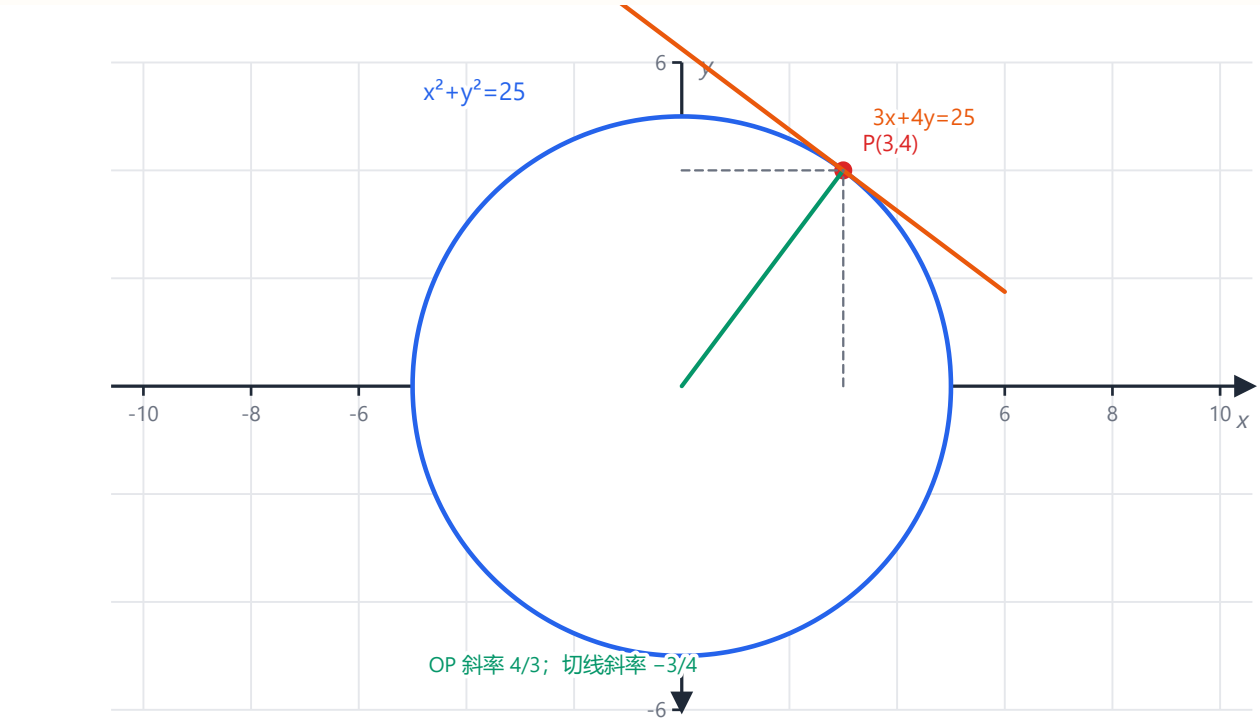

图 5-1　3. 圆与椭圆

半径 OP 从 $(0,0)$ 指向 $(3,4)$，斜率是 $4/3$，点满足 $3^2+4^2=5^2$。经过 P 的切线向右四个单位、向下三个单位，斜率为 $-3/4$。两斜率的乘积是 -1，与圆的切线垂直于该点半径一致。

指定点写作 $P(3,4)$，其中 y 是该点的纵坐标。

4. 隐函数的二阶导数

求二阶导数时，第一次得到的 y' 仍含 x 和 y。再次对 x 求导，含 y 的因子仍要乘 y'。例如圆的第一导数是 $y'=-x/y$，把它写成 $-xy^{-1}$，用乘积法则和链式法则：

$$y''=-\left(y^{-1}+x(-1)y^{-2}y'\right)=-\frac{1}{y}+\frac{x}{y^2}y'.$$

代回 $y'=-x/y$ 后

$$y''=-\frac{1}{y}-\frac{x^2}{y^3}=-\frac{x^2+y^2}{y^3}=-\frac{r^2}{y^3}.$$

最后一个等号使用原圆方程 $x^2+y^2=r^2$。在上半圆 $y>0$，二阶导数为负，曲线向下凹；下半圆 $y<0$，二阶导数为正，曲线向上凹。这个符号结论不用先解出平方根就能得到。

5. 反函数定理与斜率倒数

设 $y=f(x)$ 在某点可导且 $f'(x_0)\neq 0$，并且存在反函数 $x=f^{-1}(y)$。把两者看成互换变量的关系，链式法则给出

$$\frac{dy}{dx}\frac{dx}{dy}=1,\qquad \frac{dx}{dy}=\frac{1}{dy/dx}.$$

因此反函数在对应点的斜率是原函数斜率的倒数。这里的“倒数”要求原斜率不为零；水平切线的反向图像会出现竖直切线，不能用有限数表示。

数字例子：$f(x)=x^2$ 在 $x=2$ 的斜率是 4，对应反函数 $f^{-1}(x)=\sqrt{x}$ 在 $x=4$ 的斜率为 $1/4$。图像关于 $y=x$ 对称，点 $(2,4)$ 与 $(4,2)$ 互换，切线也随之交换横纵方向。

交换平方函数上一个点的两个坐标，并比较两条切线。

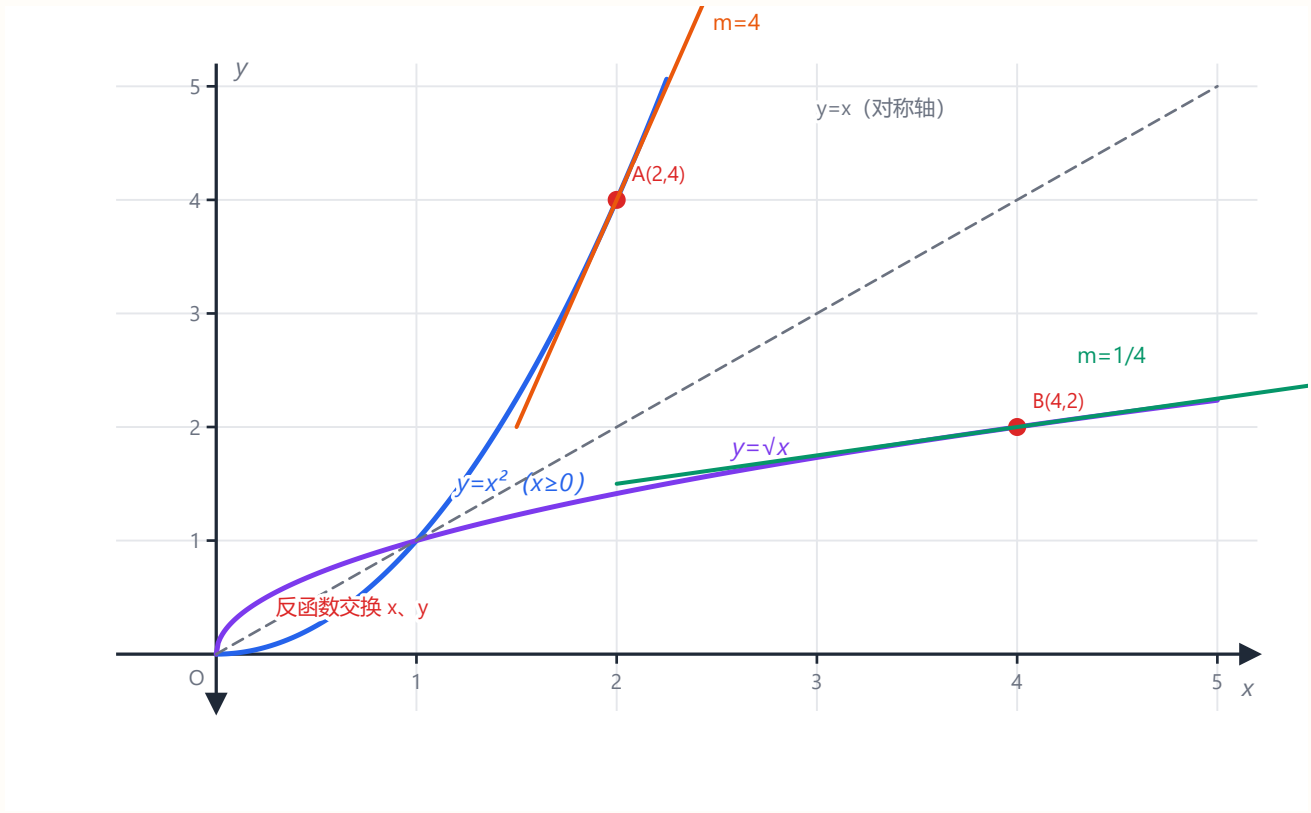

图 5-2　5. 反函数

平方函数 $y=x^2$ 的右半支与 $y=\sqrt{x}$ 关于 $y=x$ 对称，点 $A(2,4)$ 对应 $B(4,2)$。在 A 处切线斜率为四，在 B 处为 $1/4$，乘积为一。关于 $y=x$ 的坐标交换把纵向增量与横向增量互换，所以对应斜率取倒数。

6. 反三角函数导数

反三角函数的角度一律用弧度。令 $y=\arcsin x$，等价关系是 $x=\sin y$，其中 $y\in[-\pi/2,\pi/2]$ 选择单调的一支。对 $x=\sin y$ 求 x 的导数：

$$1=\cos y\,\frac{dy}{dx},\qquad \frac{dy}{dx}=\frac{1}{\cos y}.$$

在指定范围内 $\cos y\ge 0$，并由 $\sin^2 y+\cos^2 y=1$ 得 $\cos y=\sqrt{1-x^2}$，所以

$$\frac{d}{dx}\arcsin x=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\qquad |x|<1.$$

同理 $y=\arccos x$ 时 $x=\cos y$，取 $y\in[0,\pi]$，有

$$\frac{d}{dx}\arccos x=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

负号来自余弦在所选区间随角度增加而下降。对 $y=\arctan x$，关系 $x=\tan y$，且 $\sec^2 y=1+\tan^2 y=1+x^2$，得到

$$\frac{d}{dx}\arctan x=\frac{1}{1+x^2}.$$

若 $y=\operatorname{arcsec} x$，在通常选定的分支上可写成 $x=\sec y$，由 $\sec^2 y-1=\tan^2 y$ 得

$$\frac{d}{dx}\operatorname{arcsec} x=\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}},\qquad |x|>1.$$

绝对值来自 $\sqrt{x^2}=|x|$，不能随意改成 x。定义域边界 $x=\pm1$ 处分母为零，导数不再是有限值。

7. 对数求导法

当 y 是正值时，对等式两边取自然对数。自然对数 $\ln$ 是底数为 e 的对数，e 约为 2.718。例如 $y=x^x$（$x>0$）：

$$\ln y=x\ln x.$$

两边对 x 求导，左边用链式法则得到 y'/y，右边用乘积法则：

$$\frac{y'}{y}=\ln x+1,\qquad y'=x^x(\ln x+1).$$

这里 $y=x^x$ 被代回最后一行。对数求导也适用于 $y=(x^2+1)^3\sqrt{x-1}/(x+2)^5$ 这类乘积、商和幂混合的表达式：先把乘法变成加法，把幂变成系数，再求导，最后乘回原来的 y。必须在开头写清 $y>0$ 或对各因子的绝对值作处理。

8. 相关变化率与竖直切线的边界

隐函数求导不仅给静止曲线的斜率，也能处理随时间移动的点。若圆上点的坐标都是时间的函数 $x(t),y(t)$，对 $x^2+y^2=25$ 按时间求导得到 $2x\,dx/dt+2y\,dy/dt=0$。在 $x=3,y=4$ 且 $dx/dt=2$ 米/秒时，$dy/dt=-(3/4)\times 2=-1.5$ 米/秒。负号表示点在上半圆向右走时高度下降；把斜率 dy/dx 与速度 dy/dt 混在一起，会漏掉水平速度这一比例因子。

竖直切线是公式分母为零时的重要边界。圆的左右端点 $(5,0)$ 与 $(-5,0)$ 处，$y'=-x/y$ 无法给出有限数字，但切线方向仍可从原方程判断为 $x=5$ 或 $x=-5$。类似地，在反函数中若原函数的导数为零，反函数会出现竖直切线。看到分母趋近零时，应把“斜率变得很大”翻译成几何语言，而不是继续做数值除法。

再看一个小数检查。椭圆 $x^2/9+y^2/4=1$ 在 $(0,2)$ 顶点处切线水平，因为隐式导数的分子含 $x=0$；在 $(3,0)$ 端点处切线竖直，因为分母含 $y=0$。这两个端点把“水平”和“竖直”的情况同时展示出来，也说明每次代入前先看分母和曲线的几何位置。

例题精讲

例 5.1　求圆 $x^2+y^2=25$ 在 $(3,4)$ 处的切线方程

读题。 方程没有单独解出 y，而点在圆上；应使用隐函数求导，再用点斜式。

第 1 步：逐项求导。 $2x+2yy'=0$，所以 $y'=-x/y$。

第 2 步：代入切点。 $m=-3/4$。

第 3 步：写点斜式并整理。 $y-4=-\frac{3}{4}(x-3)$。两边乘以 4，得 $4y-16=-3x+9$，即 $3x+4y=25$。

验算。 把 $(3,4)$ 代入左边得到 $9+16=25$；半径斜率 $4/3$ 与切线斜率 $-3/4$ 的乘积为 -1。

> **这题的关键**：对 y^2 求导时保留 y'，再把坐标代入斜率。

例 5.2　求 $x^3+y^3=6xy$ 在 $(3,3)$ 附近的导数

读题。 先检查点：$27+27=54=6\cdot 3\cdot 3$，确实在曲线上。

第 1 步：求导并使用乘积法则。 $3x^2+3y^2y'=6(xy'+y)$。

第 2 步：收集 y'。 $3y^2y'-6xy'=6y-3x^2$。

第 3 步：代入点。 $y'=(18-27)/(27-18)=-1$。

验算。 在点附近若 x 增加 0.01，线性预测 y 减少约 0.01。把 $x=3.01, y=2.99$ 代回左右两边，左边约为 $27.27+26.73=54.00$，右边约为 $6\times 3.01\times 2.99=53.9994$，误差很小，符合斜率 -1 的局部预测。

> **这题的关键**：右侧是乘积 xy，两项都要求导，不能只对 x 求导。

例 5.3　求 $y=\arcsin(2x)$ 的导数并确定定义域

读题。 这是反正弦函数与内层 $2x$ 的复合，先用基本公式再乘内层导数。

第 1 步：外层导数。 若 $u=2x$，则 $d(\arcsin u)/du=1/\sqrt{1-u^2}$。

第 2 步：链式法则。 $y'=\frac{1}{\sqrt{1-(2x)^2}}\cdot 2=\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$。

第 3 步：定义域。 需要 $|2x|<1$，故 $-1/2<x<1/2$ 时导数为有限值；函数本身允许端点，但端点的切线为竖直方向。

验算。 在 $x=0$ 处，原函数斜率应为 2；公式给出 $2/1=2$，与小量近似 $\arcsin(0.02)\approx 0.02$ 相符。

> **这题的关键**：反三角函数公式之后不能忘记内层 $2x$，并同时写出定义域。

例 5.4　用对数求导计算 $y=(x^2+1)^3\sqrt{x-1}/(x+2)^5$ 的导数

读题。 乘积、平方根和商混在一起，直接展开会产生许多项。取对数把幂和乘除拆开，要求 $x>1$ 以保证各因子为正。

第 1 步：取自然对数。

$$\ln y = 3\ln(x^2+1) + \frac{1}{2}\ln(x-1) - 5\ln(x+2).$$

第 2 步：两边求导。

$$\frac{y'}{y} = \frac{6x}{x^2+1} + \frac{1}{2(x-1)} - \frac{5}{x+2}.$$

第 3 步：乘回 y。

$$y' = \frac{(x^2+1)^3\sqrt{x-1}}{(x+2)^5}\left(\frac{6x}{x^2+1} + \frac{1}{2(x-1)} - \frac{5}{x+2}\right).$$

验算。 取 $x=2$，原函数值为 $125/1024$。括号内为 $12/5 + 1/2 - 5/4 = 33/20$，所以导数为 $125/1024 \times 33/20 = 165/8192$，每一项均为有限数。

> **这题的关键**：对数化简的是结构，最后必须乘回原来的 y。

例 5.5　求隐函数 $x^2+xy+y^2=7$ 的二阶导数在 $(1,2)$ 的值

读题。 先求一阶导数，再对含 y 的分式整体求导，最后代点。

第 1 步：一阶导数。 $2x + (xy)' + 2yy' = 0$，即 $2x + y + xy' + 2yy' = 0$。所以 $y' = -(2x+y)/(x+2y)$。在 $(1,2)$ 得 $y' = -4/5$。

第 2 步：再次求导。 对 $2x + y + xy' + 2yy' = 0$ 求导，得到

$$2 + y' + (y' + xy'') + 2(y')^2 + 2yy'' = 0.$$

把 y'' 收集起来：

$$(x+2y)y'' = -2 - 2y' - 2(y')^2.$$

第 3 步：代入数值。 右边为 $-2 + 8/5 - 32/25 = -42/25$，再除以 $x+2y=5$，得 $y'' = -42/125$。

验算。 该点 $y'<0$，且 $y''<0$，说明沿曲线向右时斜率继续变小；代入隐式方程的局部二次近似，曲线会比切线略低，符合图形方向。

> **这题的关键**：二次求导时 y' 和 y'' 都会出现，含 y 的乘积要再次使用链式法则。

常见错误与辨析

- **错误做法：把 $d(y^2)/dx$ 写成 $2y$。** 这只完成了外层平方的部分。因为 y 随 x 变化，正确结果是 $2yy'$。
- **错误做法：对 xy 只求出 y。** 乘积法则要求 $(xy)' = xy' + y$，漏掉任一项都会改变切线斜率。
- **错误做法：求出 $y' = -x/y$ 后忘记检查分母。** 在圆的顶点 $y = 0$ 处，切线是竖直线，不能用有限斜率表示；应直接写 $x = \pm r$。
- **错误做法：把反函数斜率写成相反数。** 关于 $y = x$ 的反射交换了横纵坐标，斜率是倒数 $1/m$，不是 $-m$；只有法线才引入负倒数。
- **错误做法：把 $\arccos x$ 的导数写成正号。** 在 0 到 π 上余弦下降，因此导数是 $-1/\sqrt{1-x^2}$。
- **错误做法：写出反三角函数公式却不写定义域。** 当 $|x| = 1$ 时分母为零，端点导数不是普通有限数；应说明内部区间和端点行为。
- **错误做法：对数求导后不乘回 y。** $\ln y$ 的导数是 y'/y，最后必须乘以原函数才能得到 y'。

本课小结

- 隐函数求导把 y 当成 $y(x)$，每个含 y 的项都用链式法则。
- 标准流程是：逐项求导、收集 y'、解出 y'、代入并核对点。
- 圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 的切线斜率为 $-x/y$，切线方程可写成 $x_0x + y_0y = r^2$。
- 椭圆的导数为 $-b^2x/(a^2y)$，端点处要检查竖直切线。
- 隐式二阶导数需要再次使用乘积法则，并把 y' 代回。
- 反函数在对应点斜率互为倒数，前提是原斜率不为零。
- 反三角函数导数来自 $x = \sin y$、$x = \cos y$、$x = \tan y$ 的隐式求导，角度用弧度。
- 对数求导适合底数和指数都变化、或乘积商幂混合的表达式。

公式	什么时候用	常见变形
$2x + 2yy' = 0$	圆的隐式关系	$y' = -x/y$
$x_0x + y_0y = r^2$	圆上点的切线	半径与切线垂直
$dy/dx = 1/(dx/dy)$	反函数斜率	斜率非零时成立
$(\arcsin x)' = 1/\sqrt{1-x^2}$	反正弦	复合时乘内层导数
$(\arccos x)' = -1/\sqrt{1-x^2}$	反余弦	定义域 $\|x\| < 1$
$(\arctan x)' = 1/(1+x^2)$	反正切	适用于所有实数
$(\ln y)' = y'/y$	对数求导	最后乘回 y

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）对 $x^2 + y^2 = 16$ 求 y'。

2. （建议用时 4 分钟｜难度 ★）求 $x^2+xy=3$ 在 $(1,2)$ 处的切线斜率。
3. （建议用时 3 分钟｜难度 ★）写出 $(\arctan x)'$ 及其定义域。
4. （建议用时 4 分钟｜难度 ★★）求 $y=\arcsin(3x)$ 的导数与有限导数区间。

1. 对 x 求导得 $2x+2yy'=0$，所以 $y'=-x/y$；在 $y=0$ 的端点改用竖直切线描述。

2. 求导得 $2x+y+xy'=0$，故 $y'=-(2x+y)/x$。代入 $(1,2)$ 得 -4，切线斜率为 -4。

3. 令 $x=\tan y$，得 $1=\sec^2 y\,y'=(1+x^2)y'$，所以 $y'=1/(1+x^2)$，定义域为全体实数。

4. 链式法则给 $y'=3/\sqrt{1-9x^2}$。要有有限导数需 $|3x|<1$，即 $-1/3<x<1/3$。

B 组・提高（多步计算与应用）

5. （建议用时 4 分钟｜难度 ★★）说明 $f(x)=x^3$ 与反函数在 $x=2$ 对应点的斜率关系。
6. （建议用时 6 分钟｜难度 ★★）求椭圆 $x^2/9+y^2/4=1$ 在 $(\sqrt{5},4/3)$ 处的切线方程。
7. （建议用时 7 分钟｜难度 ★★）对 $x^3+y^3=3xy$ 求 y'，并找出 $(1,1)$ 处斜率。
8. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）用对数求导求 $y=(\sin x)^x$（$0<x<\pi$）的导数。

5. $f'(2)=3\cdot 2^2=12$。反函数 $x^{1/3}$ 在对应点 $y=8$ 处斜率为 $1/12$，两者乘积为 1。

6. 求导得 $2x/9+(y/2)y'=0$，即 $y'=-4x/(9y)$。代入点得 $m=-4\sqrt{5}/12=-\sqrt{5}/3$。点斜式为 $y-4/3=-(\sqrt{5}/3)(x-\sqrt{5})$，整理即可得到切线。

7. 求导得 $3x^2+3y^2y'=3(xy'+y)$，整理为 $y'=(y-x^2)/(y^2-x)$。在 $(1,1)$ 分母与分子都为 0，需回到原式作局部分析；该点是奇异点，不能直接给出唯一斜率。

8. 取对数得 $\ln y=x\ln(\sin x)$。求导得 $y'/y=\ln(\sin x)+x\cot x$，所以 $y'=(\sin x)^x[\ln(\sin x)+x\cot x]$。

C 组・挑战（考试风格）

9. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）求 $x^2+4y^2=20$ 的二阶导数，并判断上半椭圆的凹凸。
10. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★）证明：若 f 可逆且 $f'(a)\neq 0$，则反函数在 $f(a)$ 处的导数是 $1/f'(a)$。
11. （建议用时 12 分钟｜难度 ★★★★）曲线 $x^2+xy+y^2=3$ 在第一象限是否可能有水平切线？若有，求其坐标。

9. 一阶导数为 $y'=-x/(4y)$。再次求导得 $y''=-1/(4y)+xy'/(4y^2)=-1/(4y)-x^2/(16y^3)=-5/(4y^3)$。上半椭圆 $y>0$，故 $y''<0$，向下凹。

10. 恒等式 $f^{-1}(f(x))=x$。对 x 求导：$(f^{-1})'(f(x))f'(x)=1$。取 $x=a$，并因 $f'(a)\neq 0$ 可除，得到 $(f^{-1})'(f(a))=1/f'(a)$。

11. 水平切线要求 $y'=0$，故隐式求导分子 $2x+y=0$。第一象限 $x>0,y>0$ 时左边不可能为 0，所以没有第一象限水平切线；若允许第三象限，需再与原方程联立检查。

自测清单

已自测 0 / 12 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能在不解出 y 的情况下，对 y^2、xy 和 $\sin y$ 正确求导。
- [ ] 我能写出隐函数求导的四步流程，并说明每一步为何需要链式法则。
- [ ] 我能由圆的半径向量判断切线斜率的符号。
- [ ] 我能检查给定点是否真的在隐式曲线上，再开始代入。
- [ ] 我能识别分母为零的点，并改用竖直切线描述。
- [ ] 我能对隐式一阶导数再求一次导，保留所有 y' 因子。
- [ ] 我能解释反函数斜率为何是倒数，而不是相反数。
- [ ] 我能从 $x = \sin y$ 推导 $\arcsin x$ 的导数和定义域。
- [ ] 我能写出 $\arccos x$、$\arctan x$ 的导数并说明符号来源。
- [ ] 我能使用对数求导处理 x^x 或乘积、商、幂混合的函数。
- [ ] 我能给出每个变化率的单位，并检查隐式方程求导后的量纲。
- [ ] 我能说出本章方法在 Exam 1 中对应的题型，并独立完成一道圆的切线题。

下一章将系统整理 e^x、$\ln x$ 与双曲函数的特殊导数。见第 6 章

指数、对数与双曲函数

对应讲次	MIT 18.01 第 6 讲
先修	第 5 章隐函数求导与反函数
建议学时	4 小时
关键词	自然常数 e、指数函数、对数函数、对数求导、双曲函数
学完能	解释 e 为什么特殊，计算指数与对数的导数，处理 x^x 一类变量底数和指数，使用双曲函数的恒等式与导数。

先懂一句话

指数函数描述“按当前大小成比例地增长”，对数函数把这种增长倒过来测量；双曲函数则把指数函数的两种方向组合起来，给出一套和三角函数相似、但适合增长问题的工具。

本章内容用于从定义而不是背诵出发写出 e^x、$\ln x$ 及 a^x 的导数，能用对数求导处理底数和指数都含变量的表达式，也能读懂 $\sinh$、$\cosh$ 的图形和基本恒等式。本章是 Exam 1 的最后一块求导工具，下一章会把第 0 – 6 章串成第一次期中复习。

从直观出发

想象一个储蓄账户：每个月的利息都按“当前余额”计算。余额越大，下一小段时间增加得越多；把计息间隔从一年缩成半年、一个月、一天，增长曲线会不断变化，却逐渐靠近一条稳定的极限曲线。这个极限值就是自然常数 e 的来源。它不是随意选的底数，而是使“函数值”和“瞬时增长率”相等的底数。

另一个场景是声音的分贝或地震的震级。耳朵接收到的能量可能增加一百倍，但刻度只增加一个固定的“级数”。对数把乘法关系转换成加法关系：把连续相乘的增长，改写成可以相加的刻度。工程师用 $\ln$ 计算衰减时间，生物学家用它比较倍增速度，财务模型也用它把复利时间解出来。

双曲函数来自两条相反方向的指数曲线。把 e^x 和 e^{-x} 相加，偶对称的部分留下；相减，奇对称的部分留下。它们的名字来自双曲线 $x^2-y^2=1$：点 $(\cosh t, \sinh t)$ 总在这条曲线上。悬挂的电缆在重力作用下近似是一条 $y=\cosh x$ 曲线，而不是抛物线；这给出双曲函数一个实际的几何入口。

先做三个数字实验。计算 $(1+1/n)^n$：当 $n=1, 10, 100$ 时约为 $2, 2.59, 2.70$，继续增大 n 会接近 2.71828。再看 2^x 在 $x=0$ 的小差商，斜率约为 $\ln 2$，而 e^x 在任何点的斜率都等于当前函数值。最后比较 e^1 与 $\cosh 1+\sinh 1$，二者相等，由指数定义也能验证这一等式。

核心定义与定理

1. 自然常数 e 与指数函数

自然常数 e 可以定义为复利次数越来越多时的极限。这里 n 是一年内的计息次数，$(1+1/n)^n$ 是本金为 1、年利率为 100% 时的年末余额：

$$e=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\approx 2.718281828.$$

这个公式说，计息间隔足够短时，单位本金的连续复利余额趋近 e。

指数函数写作 $f(x)=e^x$。变量 x 是指数，函数值 e^x 始终为正。指数律包括 $e^{u+v}=e^ue^v$、$e^{-u}=1/e^u$ 和 $(e^u)^v=e^{uv}$；这些等式把加法、减法和乘法分别转换成乘法、倒数和乘积。

自然底数的特殊性是

$$\frac{d}{dx}e^x=e^x.$$

它在说：曲线上每一点的切线斜率，恰好等于该点的高度。一般底数 $a>0, a\neq 1$ 的指数函数满足

$$\frac{d}{dx}a^x=a^x\ln a.$$

因子 $\ln a$ 是底数带来的增长倍率；只有 $a=e$ 时 $\ln a=1$，导数才和原函数完全相同。若指数本身是 $u(x)$，链式法则给出

$$\frac{d}{dx}e^{u(x)}=e^{u(x)}u'(x),\qquad \frac{d}{dx}a^{u(x)}=a^{u(x)}\ln a\,u'(x).$$

先算最小例子：$y=e^{3x-1}$ 的外层导数仍为 e^{3x-1}，内层导数为 3，所以 $y'=3e^{3x-1}$。若写成 $y=e^{x^2}$，则 $y'=2xe^{x^2}$，最后的 $2x$ 不能丢。

指数函数严格递增，因为 $e^x>0$ 且导数处处为正；$0<a<1$ 时 $\ln a<0$，所以 a^x 递减。判断增长方向时，先看底数是否大于 1，再看指数前是否还有负号。

比较指数曲线上两点的高度及其切线斜率。

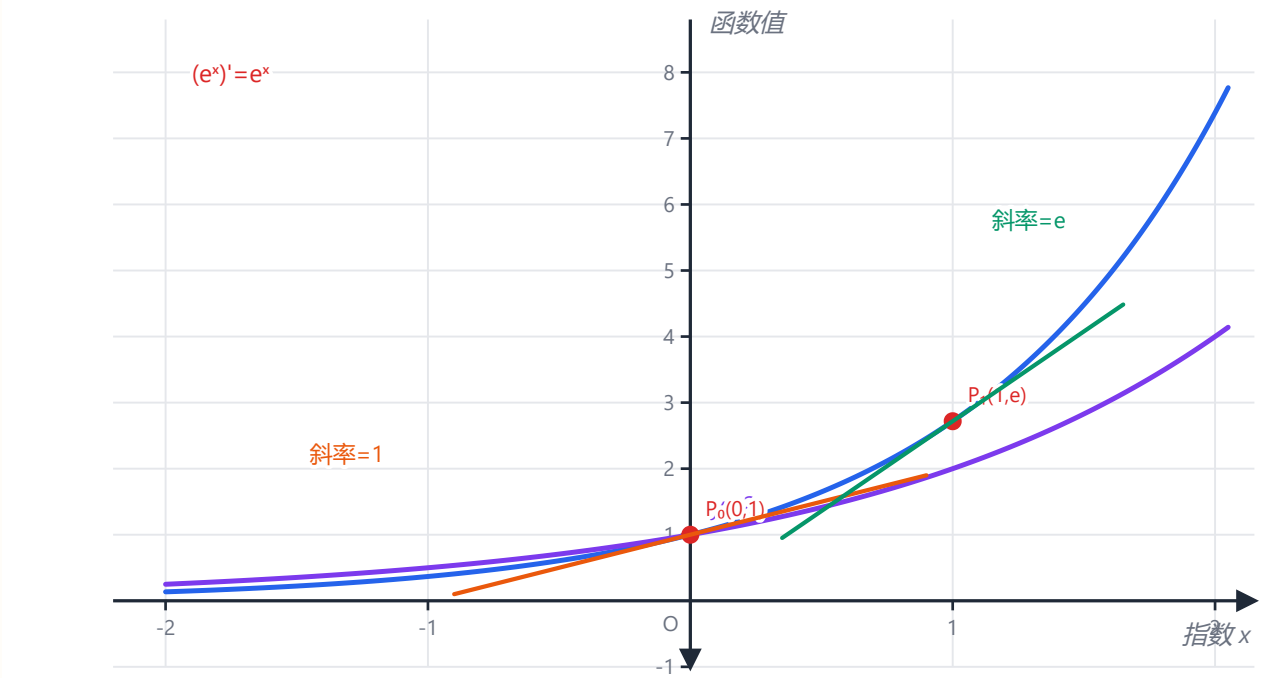

图 6-1　1. 自然常数

指数 x 取 $x=0$ 时，e^x 经过 $(0,1)$，切线斜率为一；取 $x=1$ 时经过 $(1,e)$，斜率为 e。另一条 2^x 曲线同样递增，但在相同函数高度处，斜率多乘一个 $\ln 2$ 因子。高度等于斜率是自然底数特有的关系，即 $(e^x)'=e^x$。

对 e^x 而言，高度加倍时斜率也加倍，因而同一底数的 e^x 在不同位置有不同斜率。

2. 对数是指数的反函数

对数回答“要把底数乘方几次才得到给定数字”。若 $a>0, a\neq 1$，定义

$$\log_a x = y \quad \Long \leftrightarrow \quad a^y = x, \quad x>0.$$

符号 a 是底数，x 是真数，y 是指数；真数必须为正，因为正底数的实数次方不会得到负数或零。自然对数记作 $\ln x=\log_e x$。

从互逆关系可以得到换底公式

$$\log_a x=\frac{\ln x}{\ln a}.$$

这说明不同底数的对数只差一个固定比例。对数律把乘法拆开：

$$\ln(uv)=\ln u+\ln v, \quad \ln\left(\frac{u}{v}\right)=\ln u-\ln v, \quad \ln(u^r)=r\ln u.$$

每个式子的前提是参与对数的量为正。比如 $\ln(2\cdot 5)=\ln 2+\ln 5$；而 $\ln(-2)$ 在实数范围没有意义，不能把绝对值随意塞进第一条乘积律。

自然对数的导数为

$$\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x} \quad (x>0), \qquad \frac{d}{dx}\log_a x = \frac{1}{x\ln a}.$$

几何上，$\ln x$ 在 $x=1$ 处斜率是 1，随后斜率 $1/x$ 逐渐变小；它仍然递增，但增长越来越慢。复合形式用链式法则：

$$\frac{d}{dx}\ln|u(x)| = \frac{u'(x)}{u(x)} \quad (u(x)\neq 0).$$

绝对值允许 u 为负，但不能跨过 $u=0$ 连成一段可导区间。例如 $\ln|x-2|$ 在 $x=2$ 不定义，求导时应把 $x<2$ 与 $x>2$ 分开看。

把右端点从一移向二和自然常数，比较累计面积。

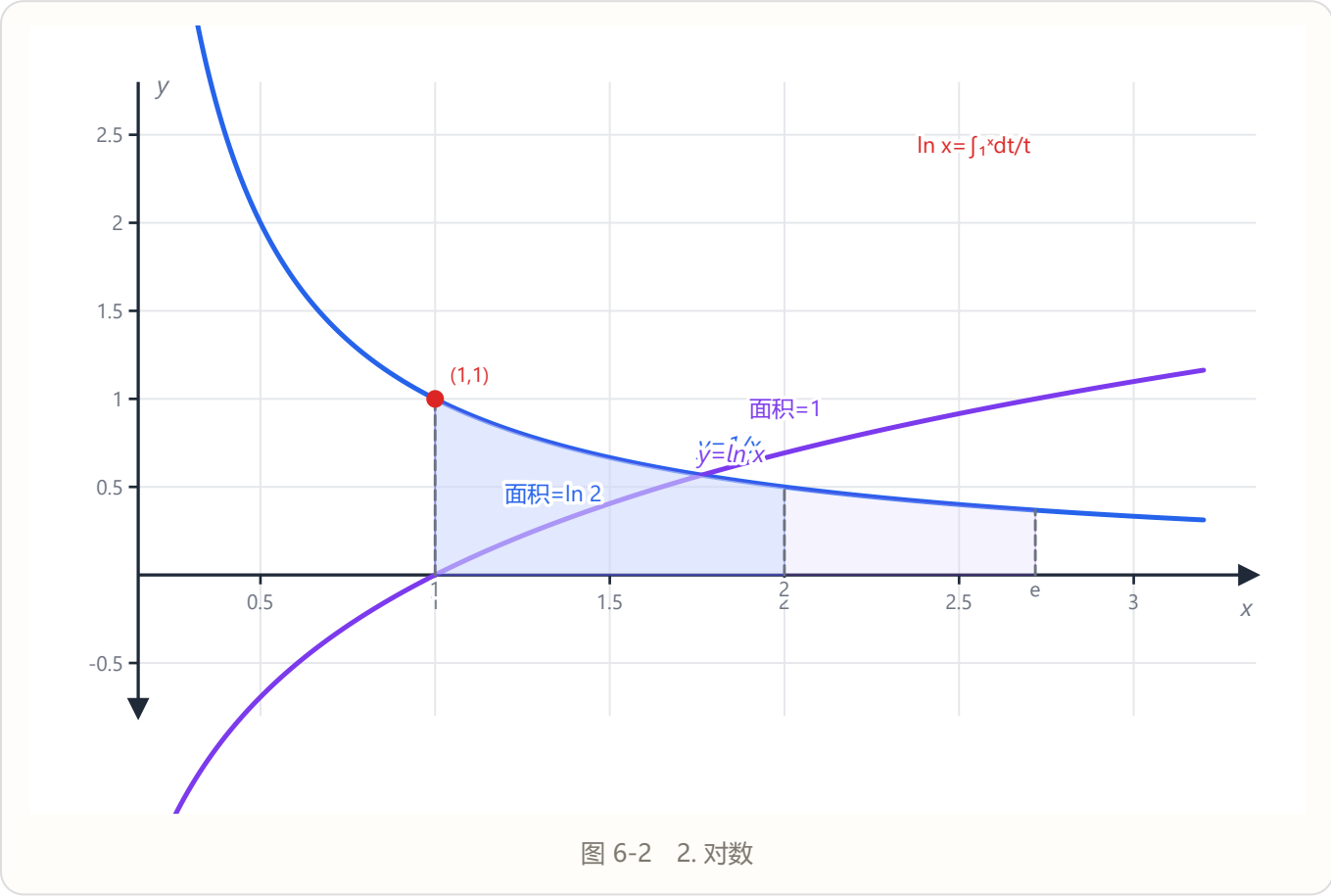

图 6-2　2. 对数

固定输入 x 后，$1/x$ 给出倒数曲线高度，$\ln x$ 给出对数曲线高度；两者不是同一个值。正输入 x 上，$1/x$ 曲线下的面积确定对数值；从 $x=1$ 到 $x=2$ 的阴影面积是 $\ln 2$，到 e 时为一。标线 $x=1,2,e$ 对齐积分端点。$1/x$ 曲线高度随端点右移而降低，$1/x$ 始终为正，$\ln x$ 的导数也是 $1/x$，所以 $\ln x$ 仍增加，增加的速率却逐渐减小。

3. 对数求导法

乘积中的各因子为正时，两边取 $\ln$ 可把乘积改成和，把可变指数移到系数位置。随后对 x 求导，左边产生对数的链式因子，解出 y' 时仍要乘回原函数。若因子可能为负，应先在不变号区间使用绝对值，零点另行检查。

例子 $y = x^x$（定义域 $x > 0$）最能看出方法的价值。先写

$$\ln y = x \ln x.$$

两侧对 x 求导，左侧要用链式法则，右侧要用乘积法则：

$$\frac{y'}{y} = \ln x + 1.$$

乘回 $y = x^x$ 得

$$y' = x^x(\ln x + 1).$$

这里的 y'/y 不是把 y 当常数，而是 $\ln y$ 的链式法则结果。代入 $x = 1$，得到 $y'(1) = 2$；图像在 $(1, 1)$ 处的切线斜率为 2。

对 $y = (\sin x)^x$ 也可用同法，但要先限定 $\sin x > 0$ 的区间，才能在实数范围取 $\ln(\sin x)$。写完答案后检查定义域，是对数求导不可省的收尾步骤。

对数求导中的未知函数不能在最后漏掉。左边对函数取对数，再对自变量求导，所得是原导数除以原函数；这与直接得到原导数不同。若函数在某一点的值为十，对数导数为零点三，则原导数为三，而不是零点三。

相对变化率与绝对变化率因此要分开。数量从十附近以每秒三的速度增加，相对变化率为每秒零点三；数量从一百附近以同样速度增加，相对变化率只有每秒零点零三。对数导数比较的是相对增长，不能只凭相同的绝对增量判断两者相同。

4. 双曲函数的定义与恒等式

双曲正弦和双曲余弦由两条指数函数组合而成：

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

符号 $\sinh$ 读作“双曲正弦”，$\cosh$ 读作“双曲余弦”；它们的输入同样用实数弧度参数。相加和相减可以反解指数：

$$e^x = \cosh x + \sinh x, \quad e^{-x} = \cosh x - \sinh x.$$

把定义代入可得基本恒等式

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1.$$

这是双曲线 $X^2 - Y^2 = 1$。在 $x = 0$ 时，$\cosh 0 = 1$、$\sinh 0 = 0$，点 $(1, 0)$ 正好是双曲线的右端顶点；当 x 增大，点沿右支向上移动。

双曲正切定义为

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

由于 $\cosh x > 0$，这个商对所有实数都有定义，且 $-1 < \tanh x < 1$。双曲函数与圆函数的恒等式形式相似，却有一个关键符号差异：圆函数满足 $\cos^2 + \sin^2 = 1$，双曲函数满足 $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$。

固定参数，比较双曲正弦、双曲余弦与指数曲线的高度。

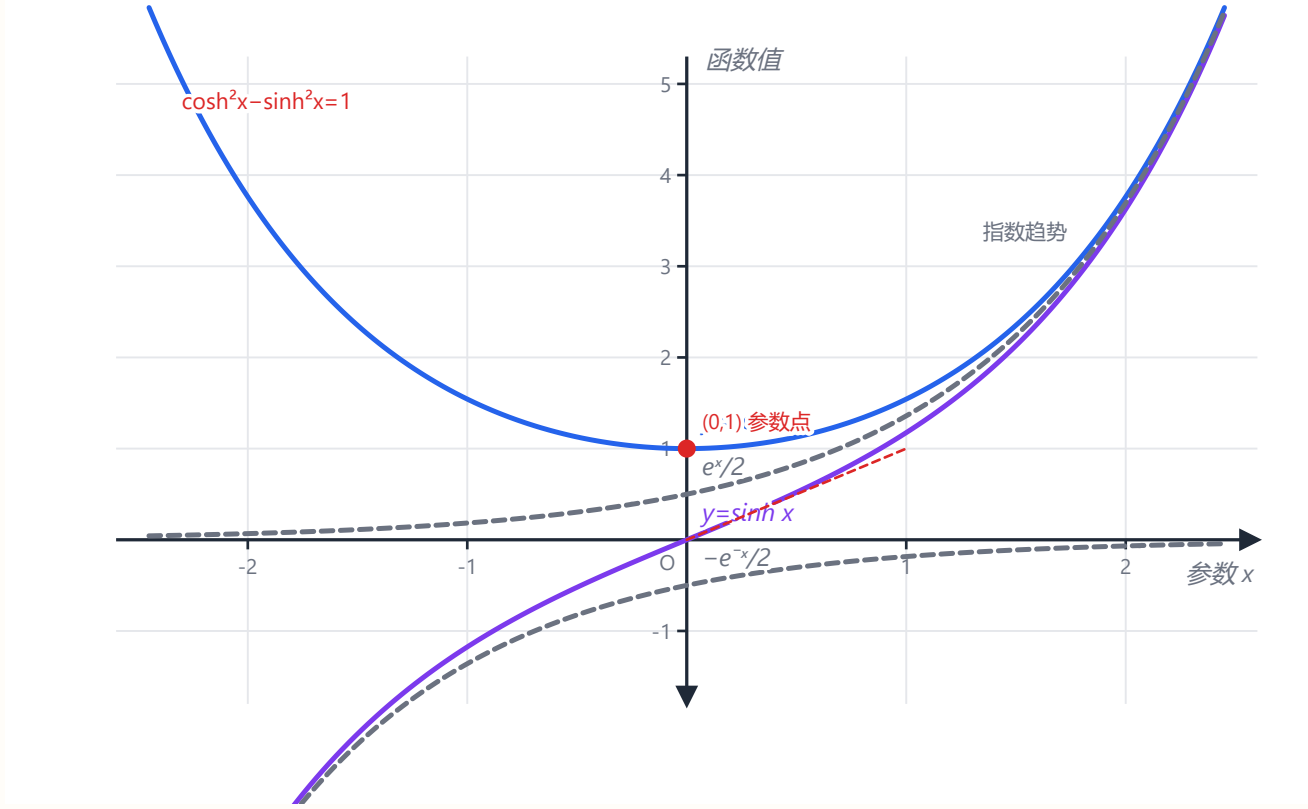

图 6-3　双曲函数与指数

图上横坐标是参数，蓝线为 $Y = \cosh x$，紫线为 $Y = \sinh x$，红点表示前一曲线在 $x = 0$ 时的高度一。若另记 X、Y 为一对双曲线坐标，则 $(\cosh x, \sinh x)$ 满足 $X^2 - Y^2 = 1$，其顶点为 $(1, 0)$，这种坐标配对不能与本图的两条函数曲线混读。图中的指数虚线用于比较远处趋势；比较族 $Y = \pm e^X/2$ 的自变量记号也须与参数坐标区分。

4.5 读增长率图的步骤

面对一条指数或对数曲线，先看定义域，再看截距和长期方向，最后才读斜率。指数曲线的定义域是整条实数轴，函数值永远为正，所以它不会穿过横轴；自然指数在纵轴处的高度是一，向右迅速上升，向左靠近零。对数曲线的定义域是正半轴，纵轴是一条不能碰到的边界，曲线经过横坐标为一的点，并且向右无限延伸。把这些特征写在草稿上，可以在计算之前排除许多不可能的答案。

增长率还要和增长量分开。若一个城市人口从一百万增加到一百一十万，增加量是十万，比例增长是百分之十；若另一个城市从十万增加到二十万，增加量只有十万的一部分，但比例增长是百分之一百。指数模型关心的是后一种相对变化率。对函数值取自然对数，正好把相对变化率转成导数的形式：

$$\frac{d}{dt}\ln P(t) = \frac{P'(t)}{P(t)}.$$

这个公式把每单位时间的比例变化写成一个数。若结果恒为百分之三，人口就按指数规律增长；若结果逐渐变小，增长会越来越慢，即使人口总数仍在上升。

在应用题中，单位是识别方法的线索。设 t 用年、余额 B 用元，则 B'/B 的单位是每年。若题目说“连续复利年利率百分之五”，它对应的微分方程是余额的变化率等于余额的百分之五，解的形状必然包含 $e^{0.05t}$。若题目给的是每年增加固定金额，则变化率单位是元每年，不再与余额成比例，模型应改为直线而不是指数。先写单位和比例关系，能避免把两类增长混为一谈。

对数求导也能解释幂函数的增长速度。对 x^p 取自然对数得到 $p\ln x$，所以它的相对变化率是 p/x；对 e^x 取对数得到 x，相对变化率恒为一。随着 x 增大，任何固定幂函数的相对增长率都会降到很小，而指数函数仍保持同样的相对增长率。这是“指数最终超过任何多项式”的微积分入口，后面学习极限时还会再次用到。

遇到含参数的底数，先问参数是否保持正值。表达式 $a(t)^x$ 若 $a(t)$ 穿过零，实数对数方法会在穿越点失效；若底数始终为正，可以写成 $e^{x\ln a(t)}$，再使用链式法则。这个改写同时揭示两个来源的变化：指数本身的变化和底数的变化。把两部分分开写，答案中的每一项都有明确意义，也更容易检查单位。

5. 双曲函数的导数与反双曲函数

分别对定义中的 e^x 与 e^{-x} 求导，得到

$$(\sinh x)' = \cosh x, \quad (\cosh x)' = \sinh x, \quad (\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x.$$

这里 $\operatorname{sech} x = 1/\cosh x$ 是双曲正割；由商法则也可直接验证 $(\tanh x)' = 1 - \tanh^2 x$。与三角函数相比，$\cosh$ 的导数没有负号，所以 $\cosh$ 在全实轴上递增。

双曲函数也有反函数。若 $y = \operatorname{arsinh} x$，则 $x = \sinh y$，由反函数导数公式

$$\frac{d}{dx}\operatorname{arsinh} x = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

同理，$\operatorname{arcosh} x$ 的实数定义域为 $x \ge 1$，其内部点导数为 $1/\sqrt{x^2-1}$；$\operatorname{artanh} x$ 的定义域是 $|x|<1$，导数为 $1/(1-x^2)$。这些公式可由对数表达式推出，例如

$$\operatorname{arsinh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right).$$

验证反双曲公式时，先把两边代回 $\sinh$ 或 $\tanh$，再用恒等式化简；不要只凭名称类比三角反函数。

例题精讲

例 6.1　求 $y = e^{2x^2-3x}$ 的导数并求 $x=1$ 的斜率

读题。 指数底数是 e，指数 $u(x) = 2x^2 - 3x$ 是内层函数。

第 1 步：求内层导数。 $u'(x) = 4x - 3$。

第 2 步：套用指数链式法则。

$$y' = e^{2x^2-3x}(4x-3).$$

第 3 步：代入 $x=1$。 指数为 -1，括号因子为 1，所以 $y'(1) = e^{-1} = 1/e$。函数值 $y(1) = e^{-1}$ 也等于这个斜率，符合 e^u 的特征。

> **这题的关键**：指数函数保留原来的指数表达式，再乘指数的导数。

例 6.2　求 $y = \log_3(5x-1)$ 的导数

读题。 先用换底公式把底数 3 的对数改成自然对数，真数要求 $5x-1>0$，所以定义域是 $x > 1/5$。

$$y = \frac{\ln(5x-1)}{\ln 3}.$$

第 1 步：把常数 $1/\ln 3$ 提出。

第 2 步：对自然对数用链式法则。

$$y' = \frac{1}{\ln 3}\cdot\frac{5}{5x-1} = \frac{5}{(5x-1)\ln 3}.$$

验算。 在 $x=1$ 时，导数为 $5/\ln 3$，为正，符合底数 $3>1$ 时对数递增；当 x 很大，分母变大，斜率变小。

> **这题的关键**：一般底数对数的导数要保留 $\ln a$，真数的导数也要乘上。

例 6.3　用对数求导法求 $y = x^x$

读题。 底数和指数都含 x，普通幂法则和普通指数法则都不能单独使用。先限定 $x>0$。

第 1 步：两边取自然对数。

$$\ln y = x\ln x.$$

第 2 步：两边求导。 左边是链式法则 y'/y；右边是乘积法则：

$$\frac{y'}{y} = \ln x + x\cdot\frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

第 3 步：乘回 y。

$$y' = x^x(\ln x + 1).$$

验算。 $x=1$ 时 $y=1$，公式给斜率 2。若错误地写成 $x\cdot x^{x-1} = x^x$，在 $x=1$ 会得到 1，和对数求导的结果不一致。

> **这题的关键**：先取对数把变量指数变成乘法，再用乘积法则。

例 6.4　验证双曲恒等式并求 $y=\tanh(2x)$ 的导数

第 1 步：验证恒等式。 设 $A=e^{x}$，则 $e^{-x}=1/A$。由定义

$$\cosh^{2}x-\sinh^{2}x=\frac{(A+A^{-1})^{2}-(A-A^{-1})^{2}}{4}=1.$$

中间的交叉项 2 与 -2 抵消，剩下 4 除以 4。

第 2 步：求导。 $\tanh u$ 的导数是 $\operatorname{sech}^{2}u$，内层 $u=2x$ 的导数为 2：

$$y'=2\operatorname{sech}^{2}(2x)=\frac{2}{\cosh^{2}(2x)}.$$

验算。 在 $x=0$ 时 $\cosh 0=1$，所以 $y'(0)=2$。图形在原点附近穿过水平轴，并以斜率 2 上升。

> **这题的关键**：双曲函数先按指数定义化简，复合输入仍要乘内层导数。

例 6.5　判断 $f(x)=\ln|x^{2}-4|$ 的定义域与导数

读题。 绝对值内不能为零，因此 $x\neq\pm2$。定义域分成三个区间：$(-\infty,-2)$、$(-2,2)$、$(2,\infty)$。

第 1 步：对每个区间使用 $(\ln|u|)'=u'/u$。 令 $u=x^{2}-4$，则 $u'=2x$。

$$f'(x)=\frac{2x}{x^{2}-4},\qquad x\neq\pm2.$$

第 2 步：检查特殊点。 在 $x=0$ 时 $f'(0)=0$，图像在中间区间有水平切线；在 $x=2$ 和 -2 处函数本身无定义，不能把导数公式延伸过去。

> **这题的关键**：绝对值能处理负的内层值，但不能消除内层为零造成的断点。

常见错误与辨析

- **错误做法：把 a^{x} 的导数都写成 a^{x}。** 只有 $a=e$ 时成立；一般情况必须乘 $\ln a$，例如 $(2^{x})'=2^{x}\ln 2$。
- **错误做法：对 $\ln(u)$ 只写 $1/u$。** 这是漏掉链式法则；正确结果是 u'/u，如 $(\ln(3x+1))'=3/(3x+1)$。
- **错误做法：把 $\ln(u+v)$ 拆成 $\ln u+\ln v$。** 对数的加法律对应乘积 $\ln(uv)$，和式没有这种拆法；可先因式分解或直接使用链式法则。
- **错误做法：对 x^{x} 套普通幂法则。** 指数不是固定常数，必须先取对数；写成 x^{x-1} 会漏掉 $\ln x+1$ 的变化。
- **错误做法：忽略对数的定义域。** $\ln(x-3)$ 要求 $x>3$，$\ln|x-3|$ 则允许两侧但排除 $x=3$；写出定义域后再求导。
- **错误做法：把 $\cosh^{2}x+\sinh^{2}x$ 当作 1。** 双曲恒等式是差号，$\cosh^{2}x-\sinh^{2}x=1$；加号会随 x 增大而变大。

做完指数或对数题，可用三问卡复查：底数是不是 e；内层导数是否出现；真数是否在定义域内。双曲题则先把 $\sinh,\cosh,\tanh$ 换成指数，检查符号和复合因子，再化回简洁记号。

本课小结

- e 是连续复利极限，也是唯一满足 $(e^x)'=e^x$ 的正底数。
- 一般指数导数是 $(a^x)'=a^x\ln a$，复合指数还要乘 $u'(x)$。
- $\log_a x$ 与 a^x 互为反函数，真数必须为正。
- 换底公式 $\log_a x=\ln x/\ln a$ 把所有对数统一到 $\ln$。
- $(\ln x)'=1/x$，$(\ln|u|)'=u'/u$ 只在 $u\neq 0$ 的区间内使用。
- 对数求导把变量幂、乘积、商变成加法、减法后再求导。
- $\sinh,\cosh$ 由 e^x,e^{-x} 的差与和定义，$\cosh^2-\sinh^2=1$。
- $(\sinh x)'=\cosh x$、$(\cosh x)'=\sinh x$、$(\tanh x)'=\operatorname{sech}^2 x$。
- 反双曲函数的导数来自反函数公式，定义域决定根号中的正负号。

公式	什么时候用	常见变形
$(e^u)'=e^u u'$	自然指数及其复合	$(a^u)'=a^u\ln a\,u'$
$(\ln\|u\|)'=u'/u$	真数可正可负但不为零	分区间讨论 $u=0$ 的断点
$\log_a x=\ln x/\ln a$	把一般底数改为自然对数	$(\log_a x)'=1/(x\ln a)$
$y=x^x Rightarrow y'=x^x(\ln x+1)$	底数和指数都含变量	$y=u(x)^{v(x)}$ 先取 $\ln$
$\cosh^2 x-\sinh^2 x=1$	双曲坐标与恒等式化简	$1+\sinh^2 x=\cosh^2 x$
$(\tanh x)'=\operatorname{sech}^2 x$	双曲正切求导	$1-\tanh^2 x$

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）说明 e 与一般底数 a 的指数函数在导数公式上有什么不同。
2. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）求 $y=e^{4x-1}$ 的导数。
3. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）求 $y=\ln(2x+5)$ 的导数，并写出定义域。
4. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）计算 $\sinh 0,\cosh 0,\tanh 0$，并验证双曲恒等式。

B 组 · 提高（多步计算与应用）

5. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）求 $y=3^{x^2}$ 的导数，并求 $x=1$ 时的值。
6. （建议用时 7 分钟 | 难度 ★★）求 $y=\ln|x^2-9|$ 的导数，列出不能取的 x。
7. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）用对数求导法求 $y=(x^2+1)^x$，其中 $x^2+1>0$。
8. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）求 $y=\tanh(3x-1)$ 的导数，并在 $x=1/3$ 处取值。

C 组 · 挑战（考试风格）

9. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）证明 $f(x)=\ln x-x+1\le 0$（$x>0$），并指出等号何时成立。

10. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）求 $y=x^{\sin x}$ 的导数，说明定义域限制。

11. （建议用时 12 分钟 | 难度 ★★★）设 $g(x)=\operatorname{arsinh} x$，利用 $x=\sinh g$ 求 $g'(x)$。

1. $(e^x)'=e^x$；一般 $(a^x)'=a^x\ln a$。$\ln a$ 是底数造成的固定倍率，$a=e$ 时倍率为 1。

2. 令 $u=4x-1$，则 $y'=e^u\cdot 4=4e^{4x-1}$。

3. $y'=2/(2x+5)$。真数须正，故 $x>-5/2$。

4. $\sinh 0=(1-1)/2=0$，$\cosh 0=(1+1)/2=1$，$\tanh 0=0/1=0$；因此 $\cosh^2 0-\sinh^2 0=1$。

5. 写成 $y=e^{x^2\ln 3}$，所以 $y'=3^{x^2}\ln 3\cdot 2x=2x\ln 3\,3^{x^2}$。$x=1$ 时为 $6\ln 3$。

6. 令 $u=x^2-9$，得 $y'=2x/(x^2-9)$。$x=3,-3$ 时真数为零，函数不定义。

7. 取对数：$\ln y=x\ln(x^2+1)$。求导得 $y'/y=\ln(x^2+1)+2x^2/(x^2+1)$，故 $y'=(x^2+1)^x[\ln(x^2+1)+2x^2/(x^2+1)]$。

8. $y'=3\operatorname{sech}^2(3x-1)$。$x=1/3$ 时参数为 0，$\operatorname{sech}0=1$，所以 $y'=3$。

9. $f'(x)=1/x-1=(1-x)/x$。在 $0<x<1$ 为正，在 $x>1$ 为负，所以最大值在 $x=1$；$f(1)=0$，因此 $f(x)le0$，等号仅在 $x=1$。

10. 需 $x>0$。取对数 $\ln y=\sin x\ln x$，求导得 $y'/y=\cos x\ln x+\sin x/x$。故 $y'=x^{\sin x}(\cos x\ln x+\sin x/x)$。

11. 由 $x=\sinh g$ 对 x 求导，$1=\cosh(g)g'$，故 $g'=1/\cosh(g)$。恒等式给 $\cosh^2(g)=1+\sinh^2(g)=1+x^2$，且 $\cosh(g)>0$，所以 $g'=1/\sqrt{1+x^2}$。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能用复利极限解释 e 的来源，并说出它与 a 的区别。
- [ ] 我能独立写出 $e^{u(x)}$ 和 $a^{u(x)}$ 的链式求导式。
- [ ] 我能判断一个对数式的真数和定义域。
- [ ] 我能用换底公式把 $\log_a x$ 改写为 $\ln x$。
- [ ] 我能在 $\ln|u|$ 求导时排除 $u=0$ 并分区间解释。
- [ ] 我能用对数求导完成 x^x 或 $u(x)^{v(x)}$ 的对数求导。
- [ ] 我能从指数定义推导 sinh、cosh 的导数。
- [ ] 我能验证 $\cosh^2 x-\sinh^2 x=1$，并指出它与圆函数恒等式的符号差异。
- [ ] 我能用链式法则求 $\tanh(u(x))$ 的导数。
- [ ] 我能通过反函数关系求出 $\operatorname{arsinh} x$ 的导数并说明根号取正的原因。

下一章将把第 0–6 章的概念整理成第一次期中复习，并用完整模拟卷检验求导、极限和建模能力。

下一步阅读第 7 章。

期中一：复习与全真模拟

覆盖范围	覆盖 MIT 18.01 第 1–7 讲（对应课程 Exam 1 的范围）
先修	第 0–6 章
建议学时	4–5 小时
目标	把函数、极限、导数、隐函数、反函数、指数与对数方法连成一条解题链，并在 90 分钟内完成一套按 Fall 2006 Exam 1 题量与分值编排的模拟卷。

知识地图

这一单元的主线是“先描述变化，再计算变化”。第 0 章提供函数、图像、三角和代数语言；没有定义域、弧度制和因式分解，后面每一题都会失去抓手。第 1 章把割线斜率取极限，得到导数；第 2 章训练极限与连续性，说明导数为什么需要极限；第 3、4 章把幂、乘积、商、三角和复合函数的求导规则组织起来。第 5 章处理方程没有显式解出 y 的情形，并把反函数的斜率倒数关系说清楚；第 6 章把指数、对数和双曲函数加入同一张导数表。

可以把依赖关系读成下面这张路线图：

层次	关键问题	依赖	考试中常见动作
函数与代数	定义域、图像、弧度、指数律是否可靠	第 0 章	化简、代入、辨认结构
极限与连续	差商在目标点附近趋向什么	第 1 – 2 章	因式分解、有理化、夹逼、单侧判断
基本求导	一次变化率怎样写	第 1、3 章	幂法则、乘积法则、商法则、三角导数
复合结构	外层变化如何传回内层	第 4 章	链式法则、多层复合、高阶导数
几何与隐式关系	切线、法线、y' 的符号怎样读	第 1、5 章	切线方程、隐函数求导、连续可导拼接
反函数与特殊函数	逆过程的斜率、增长率如何计算	第 5 – 6 章	反三角、a^x、$\ln x$、双曲函数

做题时可先问三个问题：已知的是函数表达式还是图像？目标是一个数、一个函数还是一条直线？结构里有没有“外函数套内函数”、未知量 y 或指数与对数互相抵消？这三个问题分别对应极限/读图、求导规则、链式或隐式方法。期中一会把这些动作混在一起考：题目表面不同，底层仍是“识别结构—选定理—逐步计算—检查定义域与单位”。

必背公式与结论

下面的表按“使用时机”整理。公式不是孤立的口号；写出它后，要能说出输入是什么、输出是什么，以及在哪个点需要检查。

公式或结论	什么时候用	常见变形与检查
$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$	题目要求由定义求导，或要把极限认成导数	也可写成 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$；先确认分母趋于零
可导 $\Rightarrow$ 连续	判断某点能否可导，尤其是分段函数	连续不保证可导；尖点、竖直切线要单独检查
$(x^n)'=nx^{n-1}$，$(cf)'=cf'$，$(f\pm g)'=f'\pm g'$	多项式、幂函数和线性组合	负整数幂先改写为分式；每一项都保留定义域
$(fg)'=f'g+fg'$，$\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2}$	两个可导表达式相乘或相除	商法则分子顺序是“分母乘分子导数减分子乘分母导数”
$\frac{d}{dx}F(g(x))=F'(g(x))g'(x)$	外层函数的输入不是单独的 x	从外向内写层次，最后乘每一层内导数
$(\sin x)'=\cos x$，$(\cos x)'=-\sin x$，$(\tan x)'=\sec^2 x$	三角函数求导	角度必须用弧度；先看括号内是否还有 $g(x)$
$\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x}{F_y}$（若 $F(x,y)=0$ 且 $F_y\neq 0$）	方程含 x,y，没有先解出 y	逐项对 x 求导，遇到 y 乘上 y'
$(f^{-1})'(a)=\frac{1}{f'(f^{-1}(a))}$	已知反函数输入输出，要求逆函数斜率	分母不能为零；先找对应的原函数点
$(e^x)'=e^x$，$(a^x)'=a^x\ln a$，$(\ln x)'=1/x$	指数、对数及其复合	$a>0,a\neq 1$，对数真数必须为正
$\frac{d}{dx}\ln\lvert u(x)\rvert=u'(x)/u(x)$	真数可能为负，或积分/求导结果出现绝对值	在定义域内使用；$u=0$ 的点排除
$\sinh x=(e^x-e^{-x})/2$，$\cosh x=(e^x+e^{-x})/2$	双曲函数题	$(\sinh x)'=\cosh x$，$(\cosh x)'=\sinh x$，且 $\cosh^2 x-\sinh^2 x=1$

两个经常被漏掉的边界也属于公式的一部分：一是导数的单位等于“因变量单位除以自变量单位”；二是用极限法则前要确认左右极限与定义域。比如 $\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x}$ 的分子分母都趋于零，不能把它看成“零除以零”，而要把它改造成 $\cos x$ 在零点的差商。

题型全解

题型一：由定义求导或把极限认成导数

识别特征。 题干出现“由导数定义”“直接从定义”“relating to a derivative”，或者极限长得像 $[F(a+h)-F(a)]/h$。

标准解法。 先写差商的两个函数值；再展开、因式分解或有理化；最后令 $h\to 0$。不要一开始就调用幂法则，因为题目正在检查定义。

例题。 求 $f(x)=x^2$ 在 $x=3$ 处的导数。写出

$$\frac{(3+h)^2-3^2}{h}=\frac{9+6h+h^2-9}{h}=6+h$$

。当 $h\to 0$ 时，结果是 6。这与幂法则给出的 $f'(3)=2\cdot 3=6$ 相符。若把极限写成 $\lim_{x\to 3}(x^2-9)/(x-3)$，同样先因式分解为 $x+3$。

变式。 $\lim_{x\to 0}\frac{(1+2x)^{10}-1}{x}$ 是函数 $G(x)=(1+2x)^{10}$ 在零点的差商，因此答案是 $G'(0)=10(1)^9\cdot 2=20$。

题型二：极限、连续与可导的边界判断

识别特征。 出现 $0/0$、分段函数、去心点、跳跃，或要求判断连续、可导。

标准解法。 先分别算左极限、右极限和函数值；连续需要三者相等。若要可导，再比较左右差商，或先用“可导必连续”排除不可能情形。分式的 $0/0$ 先因式分解，有根式差先乘共轭。

例题。 令

$$f(x)=\begin{cases}ax+b, & x<1,\\ x^4+x+1, & x\geq 1\end{cases}$$

。求使 f 在 $x=1$ 可导的 a,b。右值为 3，所以连续要求 $a+b=3$。左导数为 a，右导数为 $4(1)^3+1=5$，可导要求 $a=5$，于是 $b=-2$。先连续再求导，顺序不能颠倒。

变式。 若只要求连续，答案不是一个点而是一条条件 $a+b=3$；这说明“连续”和“可导”是不同门槛。

连续性与可导性题有两层不同结论。左右函数值都趋向同一数，只能使连续性成为可能，还须把点值设成这个数。此后若左右差商仍趋向不同数，函数依然不可导。绝对值在原点就是连续而不可导的例子，补点不能修复两侧斜率不同的问题。

题型三：幂、乘积、商、链式与三角函数的组合求导

识别特征。 一个式子同时出现分式、根式、三角函数和括号套括号。

标准解法。 先改写负幂和根式；圈出乘积或商；从外向内标出复合层；每做一步都保留尚未求导的因子。

例题。 求 $f(x)=\frac{\cos(2x)}{x}$ 的导数。令分子 $u=\cos(2x)$，分母 $v=x$。由链式法则 $u'=-2\sin(2x)$，$v'=1$。商法则给出

$$f'(x)=\frac{x[-2\sin(2x)]-\cos(2x)}{x^2}$$

。在 $x\neq 0$ 的定义域内成立。把 $x=\pi/4$ 代入可得 $f'(\pi/4)=[-\pi/2-0]/(\pi/4)^2=-8/\pi$，数值检查也能发现分子中的负号不能丢。

变式。 对 $ln(\sin x)$，外层是 $\ln$，内层是 $\sin x$，答案为 $\cos x/\sin x=\cot x$，但只在 $sinx>0$ 的区间上作为实函数讨论。

图中的横轴是弧度 x，纵轴是函数值。看 $\sin x$ 在零点处向上穿过横轴，斜率为正；在 $\pi/2$ 附近达到峰值，斜率降到零；而 $\cos x$ 正好给出这些斜率。它把“导数是瞬时斜率”与“正弦导数为余弦”放在同一张图上，也说明三角导数公式默认弧度制。

题型四：切线、法线与从图像读导数

识别特征。 题目给出一个点、函数图像或速度曲线，要求切线方程、法线方程、增减性，或把 f 的图画成 f'。

标准解法。 切线先找点 $(a, f(a))$ 和斜率 $f'(a)$，写 $y - f(a) = f'(a)(x-a)$；法线斜率是 $-1/f'(a)$，水平切线的法线是竖直线。其中只看斜率符号、水平切线位置和尖点/竖直切线。

例题。 求曲线 $y = \frac{1}{3}x^2$ 在 $x = 1$ 处的切线。先求 $y' = \frac{2}{3}x$，所以点为 $(1, 1/3)$，斜率为 $2/3$。切线是

$$y - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}(x-1) \qquad y = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$$

。若求同一点法线，斜率为 $-3/2$，方程是 $y - 1/3 = -\frac{3}{2}(x-1)$。代入 $x = 1$ 都回到 $y = 1/3$，这是快速验算。

横轴仍是 x，上方曲线的高度是 $f(x)$，下方要画的是斜率值 $f'(x)$。先标出上图水平切线处的零点，再把上升段对应为正、下降段对应为负；尖角处导数不存在，竖直切线处导数趋向无穷。图中同一 x 位置上下对齐，能避免把“函数值”误当成“导数值”。

变式。 若图像向右一直下降但逐渐变平，$f' < 0$ 且从较大的负值向零靠近；不能因为曲线在下降就画出一条恒定负直线。

题型五：隐函数、反函数与可导性条件

识别特征。 方程同时含 x, y，或者题目给出 $f(a) = b$、$f'(a)$，要求 $(f^{-1})'(b)$。

标准解法。 隐式求导时把 y 当成 $y(x)$，每次对 y 求导都乘 y'；整理后再代点。反函数题先把原函数点和逆函数点配对，再取斜率倒数。

例题。 由 $y^4 + xy = 4$ 求 $x = 3, y = 1$ 处的 dy/dx。逐项求导：$4y^3y' + y + xy' = 0$。把 y' 合并为

$$(4y^3 + x)y' = -y \qquad y' = -\frac{y}{4y^3 + x}$$

。代入 $(3, 1)$ 得 $y' = -1/7$。把点代回原方程，$1 + 3 = 4$，说明代点确实在曲线上。

变式。 若 $f(2) = 5$、$f'(2) = 4$，则 $(f^{-1})'(5) = 1/4$。若 $f'(2) = 0$，倒数公式失效，不能写成无穷大的普通斜率；此时要回到反函数是否在该点可导的问题。

横轴和纵轴交换后，原函数上的点 $(2, 5)$ 变成反函数上的 $(5, 2)$。两条曲线在对应点的切线斜率互为倒数，前提是原斜率非零且反函数在附近存在。其中看镜像关系和斜率乘积为 1，这比死记“把 x, y 交换”更稳。

题型六：指数、对数与双曲函数的增长率

识别特征。 出现 $e^{g(x)}$、$a^{g(x)}$、$\ln(g(x))$、x^x，或要求从定义推导 a^x 的导数。

标准解法。 指数题保留原指数函数，再乘指数的导数；对数题先写“内层导数除以内层”；x^x 先取对数再求导。双曲函数可先改写成指数，或直接使用导数表。

例题。 设 $e^{2f(x)}=g(x)$，求 $g'(x)$。直接对等式求导，左边用链式法则得到 $e^{2f(x)}\cdot 2f'(x)$，所以

$$g'(x)=2f'(x)e^{2f(x)}=2f'(x)g(x)$$

。最后一步用了原等式，可让答案更短，也能看出当 $f'(x)>0$ 时 g 在 $g>0$ 的范围内增长。

变式。 对 $y=x^x$（$x>0$）取对数：$\ln y=x\ln x$。求导后 $y'/y=\ln x+1$，故 $y'=x^x(\ln x+1)$。不要把它误写成 $x\cdot x^{x-1}$，那是把指数当成常数的错误。

横轴、纵轴分别表示正数输入和函数值。指数曲线在正半轴快速上升，对数曲线在交换横纵轴后变成它的镜像；$x=1$ 与 $y=0$ 的对应关系、以及 $\ln x$ 在 $x=1$ 处斜率为 1，是两个应当读出的锚点。图形说明了为什么 $(\ln x)'=1/x$ 会随 x 增大而变小。

易错清单

1. **把差商直接约掉 h。** 错误做法是看到 $[f(a+h)-f(a)]/h$ 就把 h 当成零；正确做法是先因式分解或有理化，约去非零的 h，最后才取极限。
2. **把连续当成可导。** 分段函数在拼接点左右值相同，只能说明连续；还要比较左右导数，尖点处常出现左右斜率不同。
3. **链式法则漏乘内层导数。** $(\cos(2x))'$ 是 $-2\sin(2x)$，不是 $-\sin(2x)$。括号里的 $2x$ 是真正变化的输入。
4. **商法则顺序颠倒。** 分子应为“分母乘分子导数减分子乘分母导数”；写反会让整个导数变号。
5. **把法线斜率写成负的切线斜率。** 垂直关系要求斜率乘积为 -1，所以法线斜率是 $-1/m$，不是 $-m$。切线水平时法线没有有限斜率。
6. **隐函数中对 y 求导不乘 y'。** $d(y^4)/dx=4y^3y'$，$d(xy)/dx=y+xy'$；漏掉任一项都会改变方程。
7. **反函数点配错。** 已知 $f(2)=5$ 时，要在 $x=2$ 的原曲线上取 $f'(2)$，再把结果放到逆函数的输入 5 处。
8. **对数真数未检查。** $ln(\sin x)$ 需要 $\sin x>0$；公式写对但定义域写错，答案仍不完整。
9. **指数底数的对数因子丢失。** $(a^x)'=a^x\ln a$，只有底数为 e 时 $\ln a=1$。
10. **用角度制套三角导数。** $(\sin x)'=\cos x$ 依赖弧度制；若题目以度数为输入，必须先换成弧度或带出换元因子。

模拟试卷

本卷按 `refs/ocw/exam1.pdf`（MIT 18.01 Single Variable Calculus, Fall 2006, CC BY-NC-SA 4.0）的实际结构改写：共 7 道大题，满分 100 分。原 PDF 未标注考试时长，本模拟按 **90 分钟**计时；建议前 70 分钟完成计算，最后 20 分钟检查定义域、符号和评分点。题意用中文重述，数字与小问分值保持原卷布局。

Problem 1（10 分）

求曲线 $y=\frac{1}{3}x^2$ 在 $x=1$ 处的切线方程。

Problem 2（25 分）

分别求下列函数的导数。

a（7 分） $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1-x}}$。

b（8 分） $f(x)=\dfrac{\cos(2x)}{x}$。

c（5 分） 已知 $e^{2f(x)}=g(x)$，求 $g'(x)$。

d（5 分） $f(x)=ln(\sin x)$。

Problem 3（15 分）

曲线由方程 $y^4+xy=4$ 隐式定义。求其在 $x=3, y=1$ 处的 dy/dx。

Problem 4（15 分）

图中给出 $y=f(x)$ 的曲线。请在同一坐标尺度下、直接画在原图下方，作出 $y=f'(x)$ 的定性图像；要求标出导数为零、导数不存在以及导数为正/负的区间。可参考下方复用图来练习“同一 x 位置读斜率”，正式作答时以题卷曲线的局部形状为准。

Problem 5（15 分）

设

$$f(x)=\begin{cases} ax+b, & x<1,\\ x^4+x+1, & x\geq 1 \end{cases}$$

。求所有使 $f(x)$ 可导的 a, b。

Problem 6（10 分）

通过把极限识别为某个函数的导数来计算：

a（5 分） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+2x)^{10}-1}{x}$。

b（5 分） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{\cos x}-1}{x}$。

Problem 7（10 分）

从导数定义直接推导

$$\frac{d}{dx}a^x=M(a)a^x$$

，并把 $M(a)$ 写成一个极限。推导中说明 $a>0$ 且 $a\neq 1$ 时各步的含义。

模拟卷详解

Problem 1 详解与评分点

先求导：$y' = 2x/3$，得分 3 分。代入 $x = 1$ 得切点 $(1, 1/3)$，得分 3 分。用点斜式写 $y - 1/3 = (2/3)(x - 1)$，并化为 $y = (2/3)x - 1/3$，得分 4 分。把 $x = 1$ 代回右式得到 $1/3$，可检查切线经过切点。

Problem 2 详解与评分点

a 写成 $x(1-x)^{-1/2}$，得分 2 分。乘积法则与链式法则给出

$$f'(x) = (1-x)^{-1/2} + x\left(-\frac{1}{2}\right)(1-x)^{-3/2}(-1)$$

。正确处理内层负号得分 3 分；通分为 $f'(x) = \dfrac{1 - x/2}{(1-x)^{3/2}}$ 得分 2 分。定义域是 $x < 1$，因为根式在分母中。

b 设 $u = \cos(2x)$、$v = x$，得分 2 分；写出 $u' = -2\sin(2x)$、$v' = 1$，得分 2 分。商法则得分 3 分，整理为

$$f'(x) = \frac{-2x\sin(2x) - \cos(2x)}{x^2} \quad x \neq 0$$

。符号和定义域各 1 分。

c 对两边求导，左边是 $e^{2f(x)} \cdot 2f'(x)$，得分 3 分；用原等式替换指数项，得分 2 分：$g'(x) = 2f'(x)g(x)$。

d 外层 $\ln$ 的导数是“内层导数除以内层”，得分 3 分；内层为 $\sin x$，所以

$$f'(x) = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x$$

。写出 $\sin x > 0$ 的实数定义域提醒，得分 2 分。

Problem 3 详解与评分点

两边对 x 求导：$4y^3y' + xy' + y = 0$，每个乘积和链式项正确得 6 分。合并含 y' 的项：$(4y^3 + x)y' = -y$，得分 3 分。解出 $y' = -y/(4y^3 + x)$，得分 3 分。代入 $(3, 1)$ 得

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(3,1)} = -\frac{1}{4+3} = -\frac{1}{7}$$

。代点和最终数值各 1.5 分，合计 3 分。最后可验算 $1^4 + 3 \cdot 1 = 4$，说明点在曲线上。

Problem 4 详解与评分点

评分按图形信息而非曲线外观打分。标出函数上升区间对应 $f' > 0$，得 4 分；标出下降区间对应 $f' < 0$，得 3 分；在水平切线处把导数曲线与横轴相交，得 3 分；在尖点或竖直切线处标“不可导”，并让导数图在相应位置断开或无界，得 3 分；保持横坐标位置、正负号和相对大小的一致，得 2 分。检查方法是从左到右读切线：斜率由正变零再变负时，导数必须穿过零。

Problem 5 详解与评分点

在拼接点 $x=1$，右侧函数值为 $1+1+1=3$。连续性要求左极限 $a+b$ 等于 3，得 5 分。左导数为 a，右导数为 $4x^3+1$ 在 $x=1$ 的值 5；令两者相等得 $a=5$，得 5 分。代回连续条件得 $b=-2$，得 3 分。说明“可导先保证连续”并写出唯一答案 $(a,b)=(5,-2)$，得 2 分。

Problem 6 详解与评分点

a 令 $G(x)=(1+2x)^{10}$。原式是 $[G(x)-G(0)]/(x-0)$，得分 2 分；由导数定义答案为 $G'(0)=10(1)^9\cdot 2=20$，计算得分 3 分。

b 令 $H(u)=\sqrt{u}$，并取 $u=\cos x$。先把分子看成 $H(\cos x)-H(1)$，得分 2 分。链式视角给出 $H'(1)\cdot(\cos x-1)/x$：$H'(1)=1/2$，而 $\lim_{x\to 0}(\cos x-1)/x=0$，所以极限为 0，得分 3 分。也可有理化为 $(\cos x-1)/(x(\sqrt{\cos x}+1))$，再用 $(\cos x-1)/x\to 0$。

Problem 7 详解与评分点

从定义开始：

$$\frac{d}{dx}a^x=\lim_{h\to 0}\frac{a^{x+h}-a^x}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{a^xa^h-a^x}{h}=a^x\lim_{h\to 0}\frac{a^h-1}{h}$$

。写出差商定义得 3 分；使用指数律提出 a^x 得 2 分。定义

$$M(a)=\lim_{h\to 0}\frac{a^h-1}{h}$$

，得分 3 分；说明 $M(a)$ 只依赖底数 a，并在 $a=e$ 时按 e 的定义取为 1，得分 2 分。若只写“答案是 $a^x\ln a$”而没有从定义得到该极限，不能拿到推导部分的分数。

总分核对：Problem 1 为 10 分，Problem 2 的四小问为 $7+8+5+5=25$ 分，Problem 3 – 5 各 15 分，Problem 6 – 7 各 10 分，总计 $10+25+15+15+15+10+10=100$ 分。

考前 24 小时清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 不看答案，在纸上写出导数定义，并用它完成 x^2 与一个含根式的差商。
- [ ] 默写幂、乘积、商、链式、正弦、余弦、正切、指数和对数导数，再为每条公式写一个最小例子。
- [ ] 重做模拟卷 Problem 1、2a、2b，限时 18 分钟；检查每一个内层导数和商法则符号。
- [ ] 画一遍“函数图像到导数图像”的流程：上升为正、下降为负、水平切线为零、尖点处不存在。
- [ ] 重做分段函数可导题，先连续后比较左右导数，并把两个条件分别写出来。
- [ ] 重做隐函数题与反函数题各一题，朗读“对 y 求导要乘 y'”和“反函数斜率取倒数”的条件。
- [ ] 用弧度制验证 $(\sin x)'=\cos x$，并写下 $\ln(\sin x)$ 的定义域条件。
- [ ] 从定义推导 a^x 的导数，确认 $M(a)$ 的极限写在正确位置。
- [ ] 进行一次 90 分钟完整模拟，最后预留 20 分钟核对定义域、单位、切点代回和总分分布。

- [ ] 把错题按“代数化简、结构识别、定理条件、计算符号、表达检查”五类归档，每类只记一个最具代表性的改正步骤。

完成本章后，下一步进入第 8 章的线性近似：把导数提供的局部斜率用于数值估算，并继续保留本章的定义域与误差检查习惯。

下一步阅读第 8 章。

线性近似与二次近似

对应讲次	MIT 18.01 第 9 讲
先修	第 6 章（指数、对数与双曲函数）
建议学时	3 小时
关键词	线性化、切线近似、误差、二次近似、弧度
学完能	用切线快速估算函数值，判断误差方向和大小，用抛物线近似改善结果，并说明这些近似何时不能使用。

先懂一句话

切线给出函数在一点附近的线性近似，加入二阶项则得到二次近似。允许的输入范围取决于离展开点的距离、导数大小和目标误差。近似值偏大还是偏小可以由凹凸性判断；误差最多多大，则需要导数上界。两种结论不同，不能用误差方向代替误差大小。

从直观出发

在没有计算器的情况下要估算一块边长为 1.02 的正方形面积。直接算平方不难，但如果目标是 $\sqrt{1.02}$，先估计它接近 1，再问“增加的这零点零二会让平方根增加多少”。在 $x=1$ 附近，$y=\sqrt{x}$ 的曲线并没有突然转弯；它的切线斜率是 $1/2$，所以输入增加 0.02，输出大约增加 0.01。这就是线性近似的思想：用一个已经知道的点和斜率，把附近的未知值换成直线上的易算值。

但直线只记录了曲线的倾斜，没有记录它正在向上弯还是向下弯。估算 $\cos(0.1)$ 时，切线 $y=1$ 会给出 1，而真实值略小于 1；如果把弯曲程度也写进一项与 x^2 成正比的修正，就能得到 $1-x^2/2$，结果明显更近。工程上把这种想法用于仪器校准、误差传播和小范围控制；物理上它把复杂运动在短时间内化为匀速或匀加速模型。本章的重点不是背一个近似式，而是知道切点、斜率、弯曲和误差各自从哪里来。学习时可以把每次估算都写成一张小记录：目标值、选定切点、线性或二次模型、误差方向、单位。这样的记录能把“算出一个数字”变成可复核的推理，也能在题目换函数或换单位时迁移方法。

核心定义与定理

线性化：在切点旁把曲线当直线

先看数字。取 $f(x)=\sqrt{x}$，切点 $a=1$。当 $x=1.02$ 时，输入变化是 $x-a=0.02$。因为 $f(1)=1$，而 $f'(1)=1/2$，直线给出的增量是 $(1/2)(0.02)=0.01$，于是估计值为 1.01。真实的 $\sqrt{1.02}$ 约为 1.00995，二者只差约 0.00005。

对可导函数 f，在 $x=a$ 附近的**线性化**（linearization）定义为

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a).$$

这个式子说：从已知函数值 $f(a)$ 出发，沿着切线斜率 $f'(a)$ 走输入增量 $x - a$。其中 a 是切点的横坐标，$x - a$ 是输入的有限增量，$f'(a)$ 是输出对输入的瞬时变化率。估算 $f(x)$ 时写 $f(x) \approx L(x)$，近似符号说明两边一般不相等。

切线本身来自点斜式。点是 $(a, f(a))$，斜率是 $f'(a)$，所以

$$y - f(a) = f'(a)(x - a).$$

把 y 解出来就得到 $y = L(x)$。因此线性化不是额外的神秘公式，它就是切线方程换了一个名字。若 x 与 $f(x)$ 带单位，$f'(a)$ 的单位是“输出单位/输入单位”，乘上 $x - a$ 后才回到输出单位；这也是检查数量级的好办法。

固定输入为一的切点，比较输入略增后的曲线与切线高度。

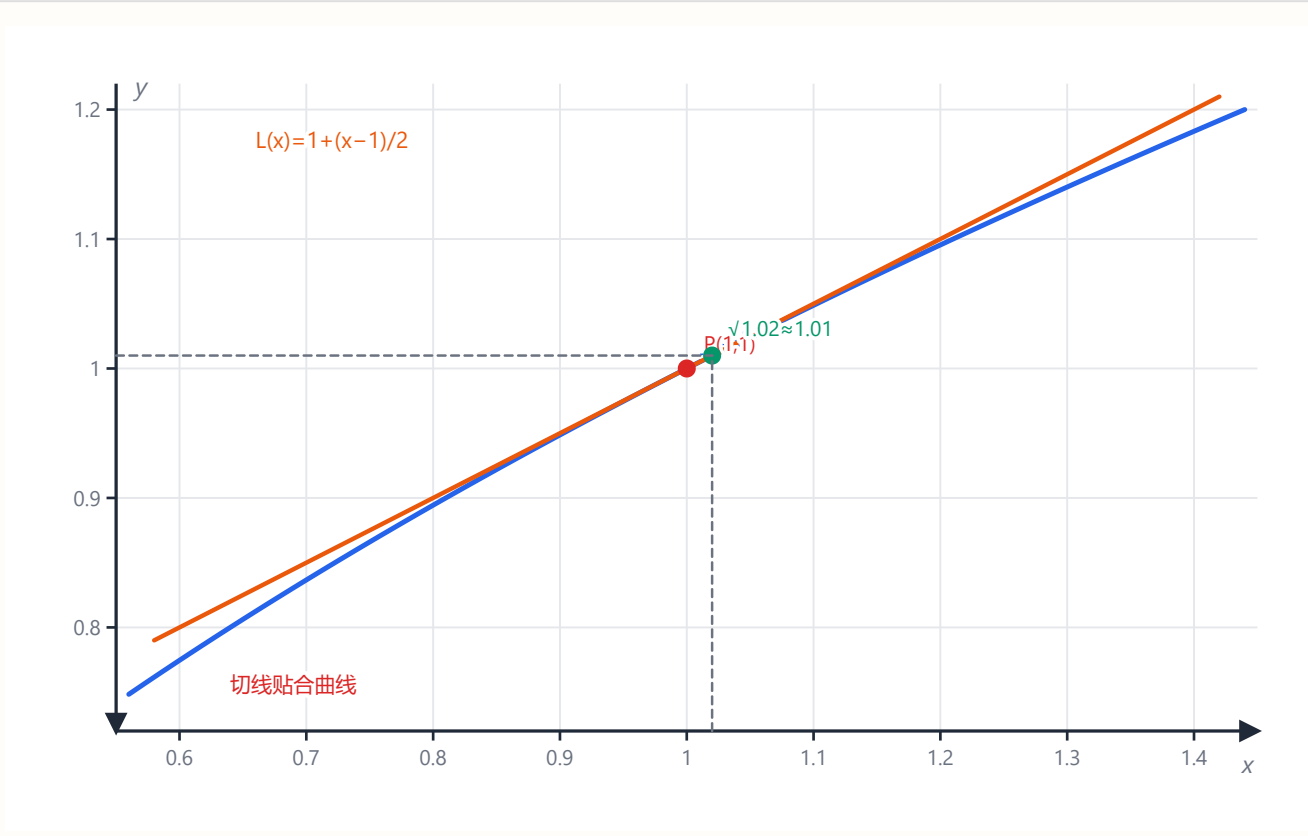

图 8-1　线性化

平方根曲线 $y = \sqrt{x}$ 在 $P(1,1)$ 处切线斜率为 $1/2$。取 $x = 1.02$，切线给出 1.01，曲线在同一 x 处略低。两线在切点相交；离开切点后的高度差是近似误差，不是输入的改变。

基点为 $x = 1$，x 改变以后，高度差也相应改变。

近似误差与误差方向

定义实际误差为

$$E(x) = f(x) - L(x).$$

它在说“曲线真实高度减去切线高度”。绝对误差是 $|E(x)|$，相对误差在 $f(x) \neq 0$ 时可写为 $|E(x)/f(x)|$。例如 $f(1.02) \approx 1.00995$、$L(1.02) = 1.01$，所以误差约为 -0.00005：切线估得稍高。

二阶导数决定误差的第一方向。若在切点附近 $f''(x) > 0$，曲线向上凹，切线通常在曲线下方，$L(x)$ 偏小；若 $f''(x) < 0$，曲线向下凹，切线通常在曲线上方，$L(x)$ 偏大。这是局部结论，必须保证区间内没有改变凹凸性。比如 $\sqrt{x}$ 的二阶导数为负，所以在 $x = 1$ 附近线性化会略微高估平方根。

如果能找到区间内的二阶导数上界 $|f''(t)| \le M$，泰勒定理给出线性误差的估计

$$|f(x) - L(x)| \le \frac{M}{2}|x - a|^2.$$

这条不等式说明误差至多与输入距离的平方同阶。输入误差缩小为原来的一半，保证式给出的误差上界约缩小到四分之一。它是安全上界，不一定等于真实误差；要使用它，先检查 f'' 在所取区间有界。

近似的绝对误差与相对误差不相同。同样少算零点零一，真实值在一附近时，相对误差约为百分之一；真实值在一百附近时，相对误差约为万分之一。比较不同尺度的模型时，先确定题目限制的是绝对误差还是百分比误差。

平方函数的切线近似可以逐项核对。以输入二为基点，输入增加零点一，实际值从四变为四点四一，线性预测为四点四，误差为零点零一。输入改增零点零一，实际值为四点零四零一，预测为四点零四，误差降为万分之一。误差来自保留项以外的平方增量。

曲线在切点附近向上凹时，切线通常在曲线下方；向下凹时则反向。这个判断只给偏差方向。若目标要求小数点后若干位可靠，还需要把实际输入距离代入误差界，不能仅凭上下位置确定有效数字。

二次近似：再加入弯曲

二次近似在切线后加上二阶导数提供的弯曲项：

$$Q(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2}(x - a)^2.$$

这里的 $1/2$ 来自二阶变化的尺度：当输入变化翻倍，二次项会变成原来的四倍。Q 与 f 在 a 处有相同的函数值、相同的一阶导数和相同的二阶导数，因此在切点附近贴合得更好。

以 $f(x) = \cos x$、$a = 0$ 为例。弧度制下 $f(0) = 1$、$f'(0) = 0$、$f''(0) = -1$，所以

$$Q(x) = 1 - \frac{x^2}{2}.$$

这句话依赖弧度制：若用角度作输入，链式法则会多出角度到弧度的换算因子。代入 $x = 0.1$，二次近似为 0.995，真实的 $\cos(0.1) \approx 0.995004$，差异约 4.2×10^{-6}；一阶近似 1 的误差约 0.004996，改善很明显。

比较余弦曲线、水平切线与二次近似在展开点附近的距离。

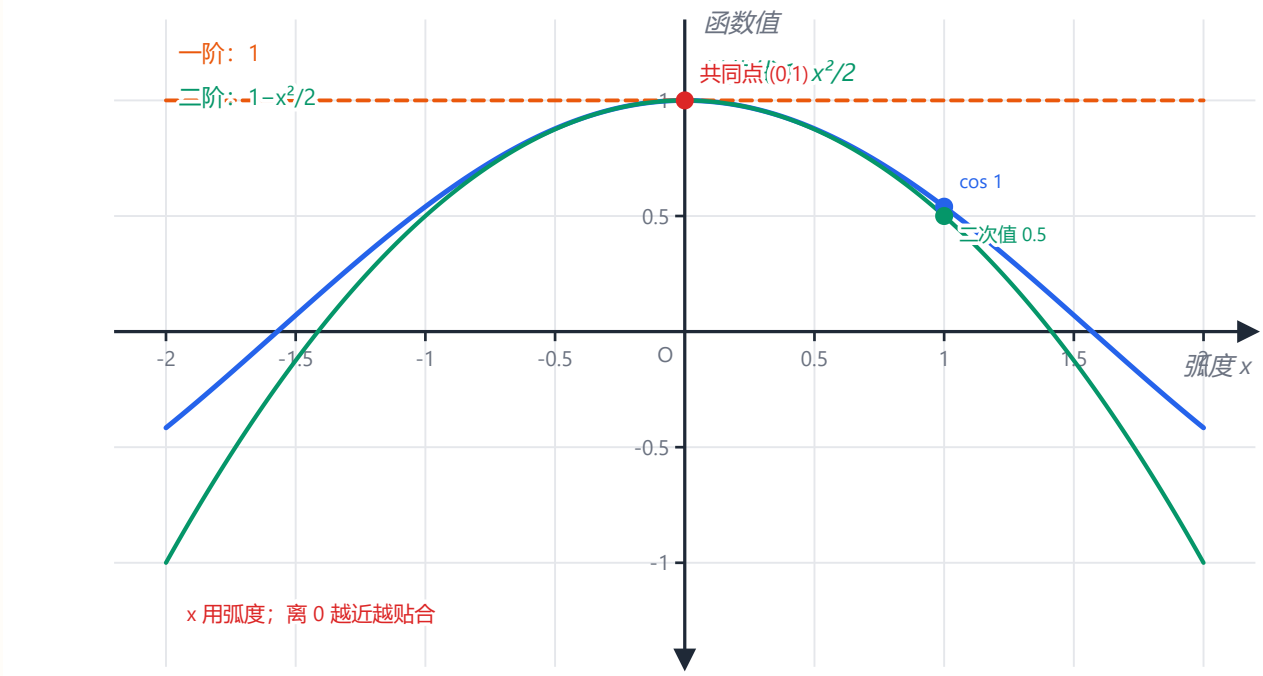

图 8-2　余弦的一阶切线与二次抛物线近似

弧度 x 取 $x=0$ 时，$\cos x$、常数 1 与 $1-x^2/2$ 同高。到 $x=1$，余弦约为 0.540，二次近似为 0.5，均低于水平切线。二次修正补入向下弯曲的效应；展开点附近两条曲线接近，仍须用余项判断更远处的误差。

三个常用近似的来源

指数、对数和正弦都能在熟悉的点附近线性化。对 e^x 在 $a=0$ 处，函数值和导数都为 1，因此 $e^x \approx 1+x$。对 $\ln x$ 在 $a=1$ 处，函数值为 0、导数为 1，因此 $\ln x \approx x-1$。对 $\sin x$ 在 $a=0$ 处，函数值为 0、导数为 1，因此 $\sin x \approx x$；这再次要求 x 用弧度表示。

这些式子不是凭经验拼出的。每一个都是“函数值加斜率乘水平位移”的切线。二次近似则继续使用 $f''(a)$，例如 $e^x \approx 1+x+x^2/2$，$\ln(1+u) \approx u-u^2/2$（当 u 很小时）。当输入远离切点、函数在区间内变化剧烈，或导数本身很大时，近似可能失效；必须回到定义域、区间和误差界检查，而不能只看形式。

切点怎样选：可算性与距离的平衡

切点不一定只能选整数。选择 a 时有两个标准：$f(a)$ 和 $f'(a)$ 要容易计算，且 a 要离目标输入足够近。例如估算 $\sqrt{8.1}$，可以选 $a=9$，因为 $\sqrt{9}=3$ 且导数为 $1/6$；也可以选 $a=8.41$，因为它离目标更近，但 $\sqrt{8.41}$ 并不好手算。第一种选择虽然水平距离 0.9 较大，却能快速得到 2.85；如果需要更多精度，可以在 $a=9$ 的二次式上加入 $f''(9)=-1/108$ 的修正。切点选择本身就是近似算法的一部分，不能只看某一个数字是否整齐。

对倒数函数也能看见同一原则。要估算 $1/0.98$，取 $a=1$ 得 $f(1)=1, f'(1)=-1$，于是 $L(0.98)=1+(-1)(-0.02)=1.02$。真实值约为 1.020408，误差很小。若改在 $a=2$ 展开，虽然 $1/2$ 好算，但目标与切点相距 1.02，线性式会忽略大量弯曲，结果不再可靠。距离和曲率要一起考虑：距离越大，允许的曲率就必

须越小，才能维持同样精度。

误差传播与有效数字

若测量量 x 有小误差 Δx，函数值的首阶变化可写为

$$\Delta f \approx f'(a)\Delta x.$$

这与线性化完全相同，只是把输入差写成测量误差。比如圆面积 $A=\pi r^2$，半径 $r=10$ 厘米、测量误差约 0.03 厘米，则

$$\Delta A \approx 2\pi(10)(0.03) = 0.6\pi \text{ 平方厘米}.$$

相对误差近似满足 $\Delta A/A \approx 2\Delta r/r$，所以半径的百分之一误差会放大成面积约百分之二误差。这个结论解释了为什么测量圆形零件时，半径的精度要求比面积读数看起来更严格。

近似结果还要配合有效数字。若误差上界是 5×10^{-5}，写成 1.010000 并没有增加信息；写成 1.0100 更诚实，因为最后一位仍可能受误差影响。反过来，如果只知道误差上界约 0.02，就不应报告到小数点后四位。数学式给出数值，误差分析决定报告几位，这两个步骤缺一不可。

何时由线性升级到二次

可以用“目标精度—估计误差”来做决定。先用线性误差界 $\frac{M}{2}|x-a|^2$ 做粗判断：若上界已经小于题目允许的误差，就停止在一阶；若上界过大，再计算二阶项。比如 $\cos(0.1)$ 的一阶上界大约与 $0.1^2/2=0.005$ 同阶，而题目若要求四位小数，这不够；加入 $-x^2/2$ 后，剩余误差变成三阶量，便能达到 10^{-4} 量级。

升级并不意味着永远要写更长的式子。二次近似需要额外的 $f''(a)$，还可能要求三阶导数来控制余项；如果函数值本身来自实验，二次项带来的改善可能小于测量噪声。实际工作中应把计算成本、输入距离和数据精度放在一起判断。教材中的“二次更好”是局部数学结论，不是所有场景下的工程决定。

线性近似的输入与误差

识别特征是题目要估算 $f(a+h)$，且 a 处的函数值和导数容易算。标准步骤是：第一，选一个靠近目标的已知点 a；第二，算 $f(a)$ 与 $f'(a)$；第三，写 $L(a+h)=f(a)+f'(a)h$；第四，估算并说明误差方向。若一阶结果不够精确，再算 $f''(a)$ 并加入二次项。变式包括把 h 写成百分比、把 f 换成反函数，或用误差界决定需要保留几位小数。

近似的价值在于把难算函数换成容易代入的多项式，同时保留可估计的误差尺度。

例题精讲

例 8.1　估算 $\sqrt{1.02}$ 并判断误差方向

读题。 目标值靠近 1，而 $\sqrt{1}=1$ 容易计算，所以取 $a=1$。

第 1 步：算切点数据。 $f(x)=\sqrt{x}$，$f(1)=1$，$f'(x)=1/(2\sqrt{x})$，因此 $f'(1)=1/2$。

第 2 步：写线性化。

$$L(x) = 1 + \frac{1}{2}(x - 1).$$

代入 $x = 1.02$，得到 $L(1.02) = 1 + 0.01 = 1.01$。

第 3 步：判断方向。 $f''(x) = -1/(4x^{3/2}) < 0$（$x > 0$），曲线向下凹，切线在附近偏高，所以 1.01 是略高的估计。用平方验算：$1.01^2 = 1.0201$，确实比 1.02 大，平方根应略小于 1.01。

> **这题的关键**：先选容易计算的切点，再用二阶导数判断切线是在曲线上方还是下方。

例 8.2　用二次近似估算 $\cos(0.1)$

第 1 步：确定展开点。 0.1 靠近 0，选 $a = 0$。弧度制下 $f(0) = 1$、$f'(0) = 0$、$f''(0) = -1$。

第 2 步：写二次式。

$$Q(x) = 1 + 0 \cdot x - \frac{1}{2}x^2 = 1 - \frac{x^2}{2}.$$

所以 $Q(0.1) = 1 - 0.005 = 0.995$。计算器值约为 0.995004，误差约 0.000004。

第 3 步：检查合理性。 余弦在零点附近向下凹，二次项为负；当 $x \neq 0$ 时结果小于 1，符合图形。若误把角度 $0.1°$ 当弧度，数值和误差解释都会改变。

> **这题的关键**：二次项的符号由 $f''(0)$ 决定，弧度制保证导数表可以直接使用。

例 8.3　用线性化估算 $\ln(1.01)$ 并给出误差界

第 1 步：取切点。 令 $f(x) = \ln x$，在 $a = 1$ 处 $f(1) = 0$、$f'(1) = 1$，所以 $L(x) = x - 1$。

第 2 步：代入目标值。 $\ln(1.01) \approx 0.01$。

第 3 步：估计误差。 $f''(x) = -1/x^2$。在区间 $[1, 1.01]$ 上，$|f''(x)| \le 1$，取 $M = 1$。由线性误差界，

$$|\ln(1.01) - 0.01| \le \frac{1}{2}(0.01)^2 = 0.00005.$$

真实值约为 0.00995033，误差约 0.00004967，落在上界内。

> **这题的关键**：先找覆盖目标的小区间，再在整个区间上给二阶导数找上界。

例 8.4　比较一阶和二阶近似：$e^{0.2}$

第 1 步：一阶近似。 对 e^x 在 0 处，$f(0) = 1$、$f'(0) = 1$，所以 $L(0.2) = 1.2$。

第 2 步：二阶近似。 因为 $f''(0)=1$，

$$Q(0.2)=1+0.2+\frac{0.2^2}{2}=1.22.$$

第 3 步：比较。 真实值约 1.22140，二次结果误差约 0.00140，一阶结果误差约 0.02140。输入 0.2 仍不算极小，但增加弯曲项已大幅改善。若目标改成 e^2，离开切点太远，不能沿用同样的可信程度。

> **这题的关键**：每多保留一阶导数，近似在切点附近就多匹配一层局部形状，但有效范围仍需检查。

常见错误与辨析

- **错误做法：把 $f(a+h)$ 直接写成 $f(a)+f'(a)$，忘记乘 h。** 这样没有反映输入变化大小。正确式子是 $f(a)+f'(a)h$，其中 $h=x-a$。
- **错误做法：把二次项写成 $f''(a)(x-a)^2$。** 少了 $1/2$ 会使曲率修正加倍。二阶近似必须写成 $f''(a)(x-a)^2/2$。
- **错误做法：看到 $f''(a)<0$ 就断言所有远处的切线都在曲线之上。** 二阶导数可能在远处变号；只能在已知凹凸不变的局部区间作判断。
- **错误做法：用角度制直接套 $(\sin x)'=\cos x$。** 该公式以弧度为输入；若输入是度数，要先乘角度到弧度的换算因子。
- **错误做法：把误差上界当成真实误差。** $\frac{M}{2}|x-a|^2$ 是保证不超过的数量，真实误差可能小很多，必须用近似值或额外信息估计实际大小。
- **错误做法：切点选得离目标很远，只因为函数值好算。** 线性化是局部工具；距离增大后高阶项会累积，应改选更近的切点或采用二次近似。

本课小结

- 线性化是切线：$L(x)=f(a)+f'(a)(x-a)$。
- 近似输入应写成 $a+h$，输出增量约为 $f'(a)h$。
- 误差 $E=f-L$ 的符号可由局部凹凸判断，但要检查凹凸区间。
- 若 $|f''|\le M$，则线性误差不超过 $\frac{M}{2}|x-a|^2$。
- 二次近似 $Q=f(a)+f'(a)(x-a)+f''(a)(x-a)^2/2$。
- $\sin x\approx x$、$e^x\approx 1+x$、$\ln(1+u)\approx u$ 都来自相应切线。
- $\cos x\approx 1-x^2/2$、$e^x\approx 1+x+x^2/2$ 加入了弯曲信息。
- 所有三角近似默认弧度制；应用题要保留单位并检查量纲。

公式	什么时候用	常见变形
$L(x)=f(a)+f'(a)(x-a)$	附近估算	写成 $L(a+h)=f(a)+f'(a)h$
$\lvert f-L\rvert \le \frac{M}{2}\lvert x-a\rvert^2$	需要安全误差界	先在区间上找 M
$Q(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+f''(a)(x-a)^2/2$	一阶精度不足	在 $a=0$ 时成为麦克劳林二次式
$\sin x\approx x, \cos x\approx 1-x^2/2$	x 接近 0	必须用弧度，必要时估计余项

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）对 $f(x)=x^2+3x$ 在 $a=1$ 处写出线性化 $L(x)$。
2. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）用线性化估算 $\sqrt{4.04}$，取切点 $a=4$。
3. （建议用时 2 分钟 | 难度 ★）写出 $\sin(0.05)$ 的一阶近似，并说明输入单位。
4. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★★）求 $f(x)=\ln x$ 在 $a=1$ 处的二次近似。
5. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★★）对 $f(x)=\cos x$ 在 0 处写出 $L(x)$ 与 $Q(x)$。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

6. （建议用时 5 分钟 | 难度 ★★）用线性化估算 $\sqrt{8.1}$，选取最方便的整数切点，并说明误差方向。
7. （建议用时 5 分钟 | 难度 ★★）用二次近似估算 $e^{-0.1}$，并与一阶近似比较。
8. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★★）一个圆的半径从 10 厘米增加到 10.03 厘米。用微分估算面积变化，并写出单位。
9. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★★）在 $[1,1.02]$ 上为 $f(x)=\ln x$ 找一个二阶导数绝对值上界，再给出 $\ln(1.02)$ 的线性误差上界。

C 组 · 挑战（考试风格/证明/开放题）

10. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）证明当 $x>0$ 且 x 接近 1 时，线性化 $x-1$ 会高估还是低估 $\ln x$，并用平方或图形解释。
11. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）设 $f(0)=2, f'(0)=-3, f''(0)=4$。写出二次近似，并估算 $f(0.2)$；说明还需要什么条件才能给出误差上界。
12. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★★）比较 $\sqrt{1.04}$ 的两种估算：在 $a=1$ 处的一阶近似与二阶近似。计算两者并用 f'' 的符号讨论哪一个应更接近真实值。

1. $f(1)=4, f'(x)=2x+3, f'(1)=5$，所以 $L(x)=4+5(x-1)$。

2. $f(4)=2, f'(4)=1/4$，故 $L(4.04)=2+(1/4)(0.04)=2.01$。因平方根向下凹，这是略高估。

3. 弧度制下 $\sin x \approx x$，所以 $\sin(0.05)\approx 0.05$。

4. $f(1)=0, f'(1)=1, f''(1)=-1$，二次式为 $Q(x)=(x-1)-(x-1)^2/2$。

5. $f(0)=1, f'(0)=0, f''(0)=-1$，所以 $L(x)=1, Q(x)=1-x^2/2$。

6. 取 $a=9$，$f(9)=3, f'(9)=1/6$。$L(8.1)=3+(1/6)(-0.9)=2.85$。平方根向下凹，切线给出高估。

7. e^x 在 0 处的一阶式为 $1+x$，二阶式为 $1+x+x^2/2$。代入 -0.1 得一阶 0.9，二阶 0.905；真实值约 0.90484，二阶更近。

8. 圆面积 $A=\pi r^2$，$dA=2\pi r, dr$。取 $r=10, dr=0.03$，$dA=0.6\pi$ 平方厘米，约 1.885 平方厘米。

9. $f''(x)=-1/x^2$，在区间内 $|f''(x)|\le 1$，故误差上界为 $(0.02)^2/2=0.0002$。

10. $\ln x$ 的二阶导数为负，曲线向下凹，切线 $x-1$ 在邻域上方，所以它高估 $\ln x$。也可用 $\ln x \le x-1$ 的经典不等式验证。

11. $Q(x)=2-3x+2x^2$，所以 $Q(0.2)=2-0.6+0.08=1.48$。若要误差上界，需要在包含 0 与 0.2 的区间给出 $|f'''(x)|$ 的上界。

12. 一阶 $L(1.04)=1+0.02=1.02$；二阶因 $f''(1)=-1/4$，$Q=1+0.02-(0.04)^2/8=1.0198$。平方根向下凹，加入负的二次修正使结果更接近真实值。

自测清单

已自测 0 / 11 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能在指定切点写出 $L(x)$，并解释每个量的单位。
- [ ] 我能用 $h=x-a$ 把线性化写成 $f(a)+f'(a)h$。
- [ ] 我能用 f'' 的符号判断切线在曲线哪一侧。
- [ ] 我能在给定区间内为 $|f''|$ 找上界并使用误差界。
- [ ] 我能从 $f(a), f'(a), f''(a)$ 写出二次近似。
- [ ] 我能解释为什么三角近似必须使用弧度制。
- [ ] 我能估算 $\sqrt{1.02}$、$\sin(0.1)$ 和 $\ln(1.01)$。
- [ ] 我能比较一阶和二阶近似的误差大小与方向。
- [ ] 我能指出切点离目标太远时近似失效的原因。
- [ ] 我能把近似结果代回原关系式做数量级检查。
- [ ] 我能说明“误差上界”与“实际误差”不是同一个数。

下一章将把导数符号、凹凸性和渐近线组合起来完成曲线作图。见第 9 章

曲线作图

对应讲次	MIT 18.01 第 10 讲
先修	第 8 章线性近似与二次近似
建议学时	4 小时
关键词	定义域、对称性、临界点、增减、凹凸、拐点、渐近线、符号表
学完能	从函数式读出可行的横轴范围；用一阶、二阶导数安排作图步骤；判断极值、拐点和渐近线；把一张草图写成可检验的函数分析。

先懂一句话

曲线作图不是把很多点机械地描出来，而是先问函数在每个区间怎样走、在哪里转弯、弯曲方向怎样改变，以及远处会靠近哪条线。导数给出行走方向，二阶导数给出弯曲方向，定义域和渐近线负责边界。

本章内容用于把一条复杂曲线拆成几个有意义的区间；能用符号表避免漏掉临界点；能用特殊点和对称性校验草图；还能从导数的图像反过来判断原函数的形状。这些能力会直接出现在 Exam 2 的作图与最值题中。

从直观出发

函数草图要标出定义域、零点、临界点和渐近线。相邻关键点之间，再用导数符号确定上升或下降，用二阶导数符号确定凹凸。有限个坐标点不能决定两点之间的形状；导数在整个区间的符号才给出区间内的变化方向。

先看一个小实验。对 $f(x)=x^3-3x$，取 $x=-2,-1,0,1,2$，函数值分别是 $-2,2,0,-2,2$。五个点已经提示出两次转弯，但它们没有说明曲线在两点之间究竟向上还是向下。求导得到 $f'(x)=3x^2-3$，临界点在 -1 与 1，于是数轴被切成三个区间。再求 $f''(x)=6x$，拐弯方向在 0 处改变。这样，图像的骨架由少数结构点决定。

第二个实验是 $r(x)=(x^2-1)/(x^2-4)$。代入 $x=2$ 会除以零，说明曲线在这里有边界；比较最高次项系数又得到远处接近 1。如果只在计算器上画图，竖直渐近线附近的陡升可能被截断；把定义域分段并先写出边界行为，才不会把两个不相连的分支画成一条线。

本章反复使用“先分析、后绘图”的顺序。分析表像乘车时刻表，记录每个区间的方向和弯曲；图形则是把表格翻译成空间中的连续轨迹。每一步都可以用代入、导数符号或极限重新核对。

核心定义与定理

1. 作图的资料清单：定义域、对称与周期

定义域是允许把哪些 x 代入函数的集合。根式要求被开方量不小于零，分母不能为零，对数的真数必须为正。例如 $f(x)=\sqrt{4-x^2}$ 的定义域是 $[-2,2]$，而 $r(x)$ 的定义域排除 $x=\pm 2$。先写定义域，可以立刻知道图像是否需要分支。

对称性是一种省力的校验。若 $f(-x)=f(x)$，图像关于 y 轴对称，称为偶函数；若 $f(-x)=-f(x)$，图像关于原点对称，称为奇函数。验证 $f(x)=x^3-3x$ 时，$(-x)^3-3(-x)=-(x^3-3x)$，所以只画右侧再旋转半圈即可。周期函数满足存在正数 T 使 $f(x+T)=f(x)$，三角函数作图时先找一个周期。

2. 临界点、一阶导数与增减

当函数在 c 有定义且 $f'(c)=0$，或者 $f'(c)$ 不存在，c 叫**临界点**。它是方向可能改变的候选位置，但不是自动的极大或极小。例如 $f(x)=x^3$ 在 0 处导数为零，却一直递增；所以必须检查临界点两侧的符号。

设 f 在区间内可导。如果 $f'(x)>0$，曲线从左到右上升，函数严格递增；如果 $f'(x)<0$，曲线下降，函数严格递减。把临界点和定义域端点写在一条数轴上，在每个小区间选一个测试数，就能制作一阶符号表。

以 $f'(x)=3(x-1)(x+1)$ 为例，测试点可取 $-2,0,2$。在 $(-\infty,-1)$ 两个因子都负，乘积为正；在 $(-1,1)$ 一正一负，乘积为负；在 $(1,\infty)$ 两个因子都正，乘积又为正。因此函数先增、后减、再增，-1 是局部极大点，1 是局部极小点。这里的“局部”只比较临近位置，不保证全局最高或最低。

一阶导数判别法可以写成：若 f' 在 c 左侧为正、右侧为负，则 c 是局部极大；若左负右正，则是局部极小；若两侧符号相同，则不是转弯型极值。符号相同的例子正是 x^3 在 0 的情形。

沿三次函数曲线分别标出极值与拐点。

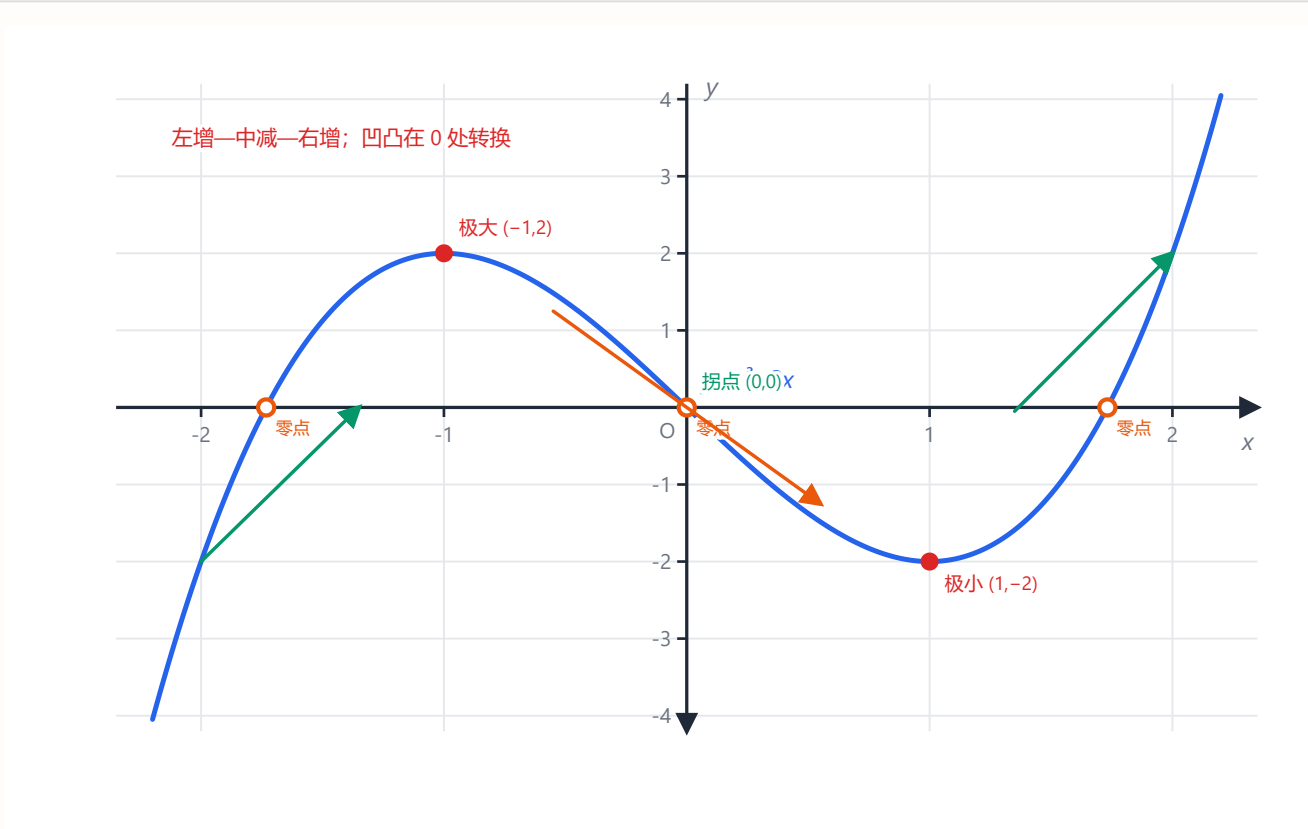

图 9-1　2. 临界点

横坐标 x 对应高度 $y = x^3 - 3x$。$(-1, 2)$ 处由上升转为下降，$(1, -2)$ 处由下降转为上升，原点两侧凹凸方向改变。三个横轴交点来自 $x(x^2 - 3) = 0$，而两个驻点的函数值不为零；驻点、零点和拐点各有不同判据。

多项式 $x^3 - 3x$ 对每个实输入 x 都有定义。

3. 二阶导数、凹凸与拐点

凹凸描述切线斜率怎样变化。若 $f''(x) > 0$，斜率随 x 增大而增大，曲线像碗一样向上开，称为向上凹；若 $f''(x) < 0$，斜率变小，曲线向下凹。二阶导数的单位是“函数值单位/横坐标单位的平方”，例如位置用米、时间用秒时，$s''(t)$ 的单位是米每二次方秒。

若 f'' 在 c 两侧由正变负或由负变正，且函数在 c 连续，则 c 是**拐点**。仅仅 $f''(c) = 0$ 不够：x^4 在 0 处二阶导数为零，但两侧都向上凹，所以没有拐点。二阶导数判别局部极值时，若 $f'(c) = 0$ 且 $f''(c) > 0$，则为局部极小；若 $f''(c) < 0$，则为局部极大；$f''(c) = 0$ 时要回到一阶符号表。

把相邻分界点之间的导数符号并排写出。

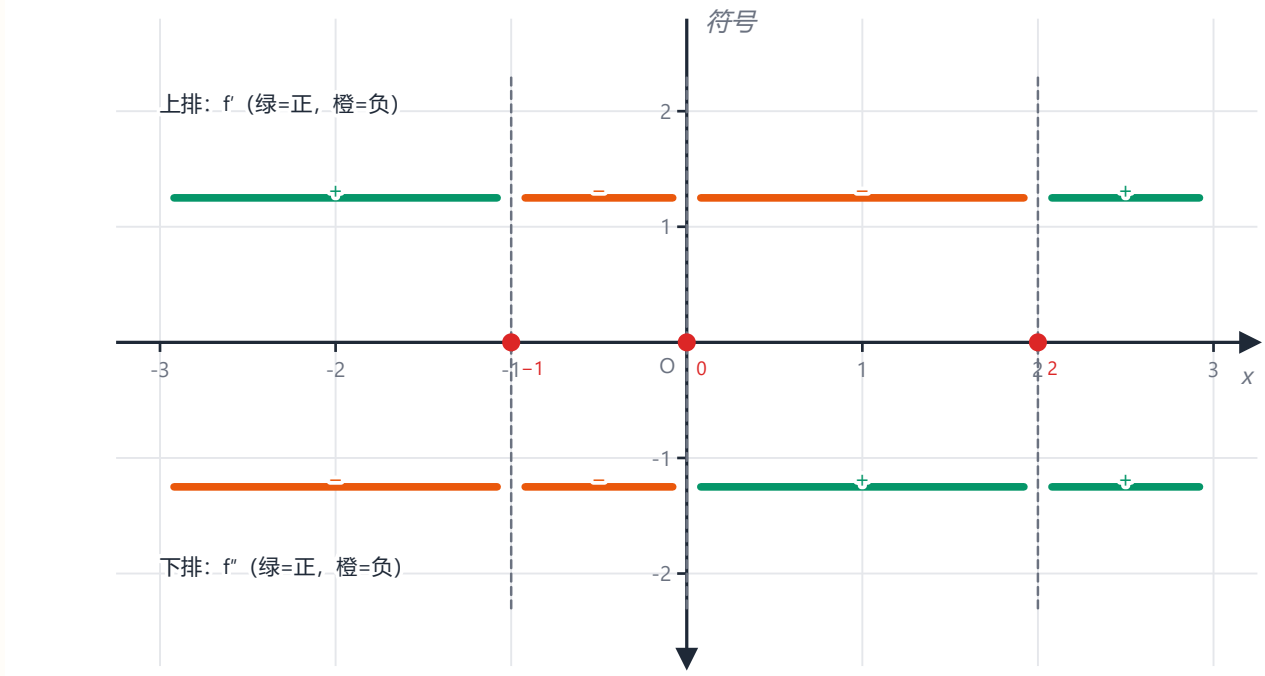

图 9-2　一阶与二阶导数符号表

分界点 $-1, 0, 2$ 把数轴分段；上排 f' 决定增减，下排 f'' 决定凹凸。每一个符号属于一个开区间，不是分界点的函数值。上排左右变号给出极值候选，下排左右变号给出拐点候选，还要核对原函数在该点是否存在及连续。

导数为零不必有极值。立方函数在零处切线水平，但左侧和右侧都递增，函数穿过原点而没有回头。与之相比，平方函数在零处由下降变为上升，才出现局部极小。符号表记录的是邻域内的符号，单点的导数值不能代替两侧比较。

二阶导数为零也不必有拐点。四次幂在零点两侧都向上凹，虽然二阶导数在零处为零，弯曲方向没有改变。检验候选拐点时，必须检查二阶导数在两侧的符号，或直接分析凹凸定义；把方程的解全部当作拐点会多标点。

定义域会切断符号表。分母为零处即使把一阶导数的分子也算成零，仍不是原函数的驻点。每段都在原函数合法的开区间内讨论，不能跨过被排除的点连成一条连续曲线。

4. 渐近线与远处行为

若 x 趋近 a 时函数值的绝对值无限增大，直线 $x=a$ 是竖直渐近线。若 x 趋向正无穷或负无穷时 $f(x)$ 趋近有限数 L，直线 $y=L$ 是水平渐近线。若函数与某条斜线 $y=mx+b$ 的差趋近零，则它是斜渐近线。

有理函数的渐近线可用次数比较和除法确认。若分子、分母次数相同，水平渐近线是首项系数之比；若分子次数比分母大一，长除法给出斜渐近线；若分母在某点为零而分子不为零，通常出现竖直渐近线。要检查是否能约去因子：约去后留下的点是空洞，不是渐近线。

先确定两条竖直渐近线，再比较各段曲线的高度。

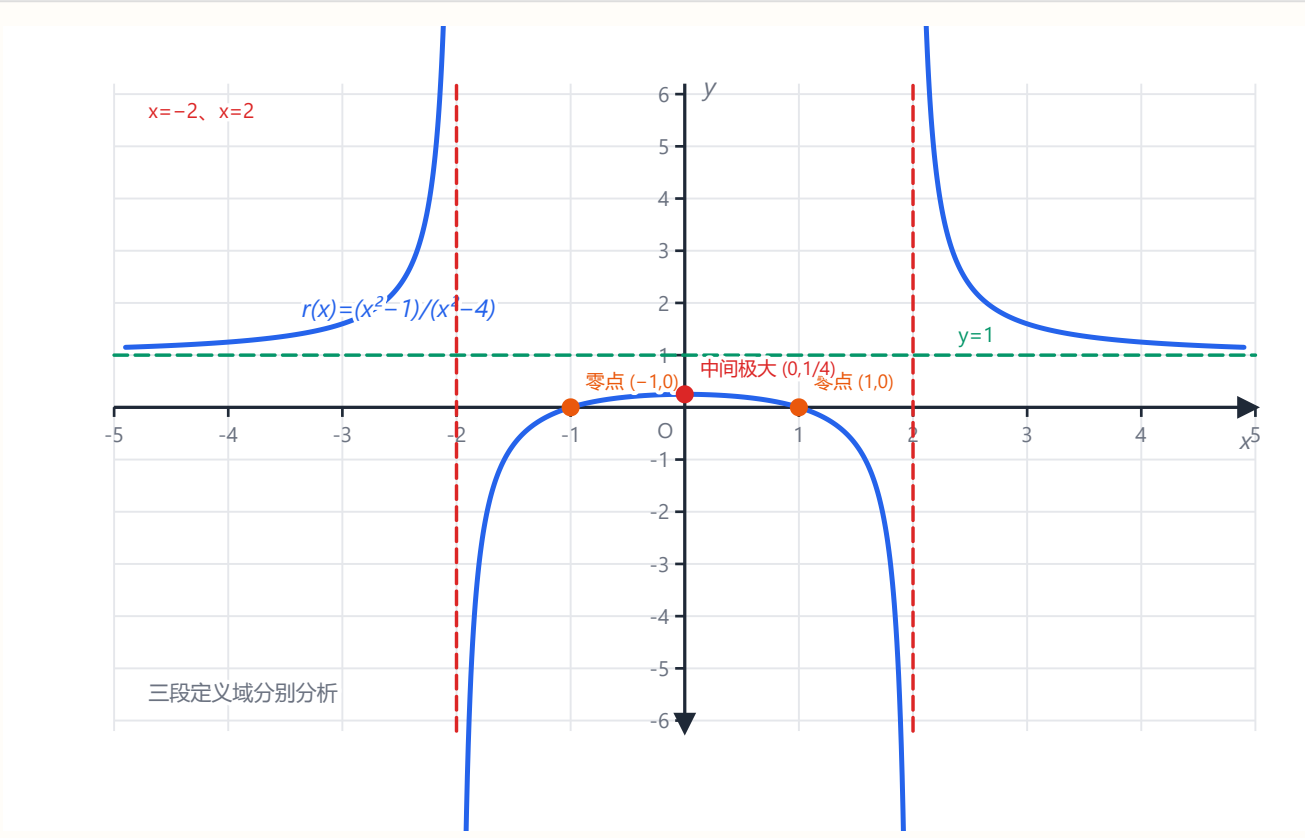

图 9-3　有理函数的渐近线与三段分支

函数 $r(x)=(x^2-1)/(x^2-4)$ 在 $x=-2$、$x=2$ 处分成三支，远端靠近 $y=1$。零点为 $(-1,0)$、$(1,0)$；在 $x=0$ 处函数值为 $1/4$，落在 $y=0$ 与 $y=1$ 之间。分母零点确定断开的横向位置，分子零点确定与横轴的交点。

5. 完整作图流程

面对新函数可按以下可复核顺序处理：第一，写定义域与对称性；第二，算截距、特殊值和周期；第三，求 f'，找临界点并做增减表；第四，求 f''，做凹凸和拐点表；第五，计算渐近线与端点极限；第六，把所有信息放在同一张草图中，最后用原式代入一两个点复核。

这套流程的意义是让每一个形状判断都能追溯到一条式子。例如“在 $(0,1)$ 下降”必须能指向 $f'<0$ 的一行；“在 $x=0$ 向上凹”必须能指向 $f''(0)>0$ 附近的符号。草图可以不按比例，但关键点、分支和方向不能互相矛盾。

例题精讲

例 9.1　分析 $f(x)=x^3-3x$ 的增减与极值

读题。 这是多项式，定义域为全体实数；题目要求方向和转弯位置。

第 1 步：求导并找临界点。 $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$，所以临界点为 $x=-1$ 与 $x=1$。

第 2 步：制作符号表。 取测试点 $-2,0,2$，f' 的符号依次为正、负、正。因此函数在 $(-\infty,-1)$ 递增，在 $(-1,1)$ 递减，在 $(1,\infty)$ 递增。

第 3 步：算高度并判断。 $f(-1)=2$，左正右负，所以 $(-1,2)$ 是局部极大；$f(1)=-2$，左负右正，所以 $(1,-2)$ 是局部极小。代回导数可验算两点的斜率均为零。

> **这题的关键**：临界点只提供候选位置，极值类型由两侧导数符号决定。

例 9.2　求 $f(x)=x^4-4x^2$ 的拐点并画出形状

第 1 步：一阶分析。 $f'(x)=4x^3-8x=4x(x^2-2)$，临界点是 $x=-\sqrt{2},0,\sqrt{2}$。由因子符号可知，函数依次经历增、减、增、减四段。

第 2 步：二阶分析。 $f''(x)=12x^2-8=4(3x^2-2)$。令其为零得到 $x=\pm\sqrt{2/3}$。在 $|x|>\sqrt{2/3}$ 时二阶导数为正，在中间时为负，所以两个位置都是拐点。

第 3 步：计算关键高度。 $f(0)=0$，$f(\pm\sqrt{2})=-4$。拐点高度为 $x^4-4x^2=4/9-8/3=-20/9$。函数是偶函数，左半图关于 y 轴复制右半图。

验算。 代入 $x=1$ 得 $f''(1)=4>0$，代入 $x=0$ 得 $-8<0$，正好支持凹凸区间的判断。

> **这题的关键**：先用 f' 排方向，再用 f'' 排弯曲，两个表互相独立又互相校验。

例 9.3　完整分析 $r(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-4}$

第 1 步：定义域、截距和对称。 $x=\pm2$ 不在定义域；分子为零给出 $x=\pm1$ 的横截距，$r(0)=1/4$。分子分母都只含 x^2，所以是偶函数。

第 2 步：渐近线。 当 $x \to \pm 2$ 时分母趋近零、分子不为零，竖直渐近线为 $x = \pm 2$。分子分母同次，水平渐近线为 $y = 1$。

第 3 步：求导和增减。 商法则给出

$$r'(x) = \frac{2x(x^2-4) - 2x(x^2-1)}{(x^2-4)^2} = \frac{-6x}{(x^2-4)^2}.$$

分母平方在定义域内为正，所以 r' 的符号只由 $-x$ 决定：在负数区间递增，在正数区间递减。$x = 0$ 是中间分支的局部极大点，函数值 $1/4$。

第 4 步：凹凸提示。 再求一次导数可得

$$r''(x) = \frac{6(3x^2+4)}{(x^2-4)^3}.$$

分子始终为正，故凹凸方向由 $x^2 - 4$ 决定：外侧两支向上凹，中间分支向下凹。把渐近线、截距、单调性与凹凸拼合，便得到三段图像。

> **这题的关键**：有理函数必须先按渐近线切开定义域，再在每个区间独立使用导数符号。

例 9.4　从 f' 和 f'' 的信息反推函数形状

已知 $f'(x)$ 在 $(-3,-1)$ 为正、$(-1,2)$ 为负、$(2,4)$ 为正；$f''(x)$ 在 $(-3,0)$ 为负、$(0,4)$ 为正。求极值和拐点类型。

第 1 步：读一阶符号。 在 -1 处由正变负，是局部极大；在 2 处由负变正，是局部极小。

第 2 步：读二阶符号。 在 0 处由负变正，且题设把它放在定义域内，所以 $x = 0$ 是拐点。注意 0 不是一阶符号改变点，因此不必是极值。

第 3 步：画草图。 从左侧向上走到 -1，再向下穿过 0，到 2 后转为向上；曲线在 0 左边向下凹，右边向上凹。没有函数值时，竖直位置可以平移，方向和弯曲仍然确定。

> **这题的关键**：导数图像已经包含作图所需的方向信息，先读符号再补形状。

常见错误与辨析

- **错误做法：** 把 $f'(c) = 0$ 直接写成“必有极值”。**为什么错：** $f(x) = x^3$ 在 0 处导数为零，但左右都递增。**正确做法：** 检查临界点两侧符号，或使用二阶导数且确认它非零。
- **错误做法：** 看到 $f''(c) = 0$ 就标拐点。**为什么错：** x^4 在 0 处二阶导数为零，左右仍都向上凹。**正确做法：** 检查 f'' 是否真的在两侧换号，并确认函数在该点连续。
- **错误做法：** 把有理函数分母零点画成函数上的普通点。**为什么错：** 原式在该点没有定义，曲线两侧不能连通。**正确做法：** 先写定义域，再画竖直渐近线或空洞。

- **错误做法：** 同次有理函数远处画成 $y=0$。**为什么错：** 水平渐近线由首项系数比决定，分子分母同次时通常不是零。**正确做法：** 比较最高次项，例如本章函数趋近 1。
- **错误做法：** 符号表只试一个点，便把结论延伸过临界点。**为什么错：** 导数可能在临界点前后换号，单个测试点不能代表整个定义域。**正确做法：** 用所有临界点和渐近线切成区间，每段至少测试一个数。
- **错误做法：** 把局部极大当成全局最高。**为什么错：** 多项式可能向无穷远继续上升，局部比较范围很小。**正确做法：** 结合端点、无穷远行为和所有候选点比较。

本课小结

- 定义域先决定图像能出现的横坐标范围；分母零点和根式边界必须标出。
- 偶函数关于 y 轴对称，奇函数关于原点对称；周期性可以减少重复计算。
- $f'>0$ 对应递增，$f'<0$ 对应递减；临界点是方向可能改变的位置。
- 一阶导数左右换号给出局部极值，符号不换则不构成转弯型极值。
- $f''>0$ 表示向上凹，$f''<0$ 表示向下凹；二阶导数换号才确认拐点。
- 竖直渐近线来自无穷大行为，水平或斜渐近线来自远处极限。
- 有理函数先按定义域分支，再分别做导数符号表。
- 草图完成后要用原式代入特殊点，并用端点和远处趋势检查方向。

资料	什么时候用	常见变形
$f'(x)$ 符号	判断增减、极值候选	因式分解后做数轴表
$f''(x)$ 符号	判断凹凸、拐点候选	结合 $f'(c)=0$ 做二阶判别
$\lim_{x\to a} f(x)$	判断渐近线或端点趋势	左右极限分别计算
偶/奇条件	只画一半再复制	$f(-x)=\pm f(x)$

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）求 $f(x)=x^4-2x^2$ 的定义域、奇偶性和临界点。
2. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）判断 $g(x)=x^3-6x$ 在各区间的增减性。
3. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）求 $h(x)=x^3-3x^2$ 的拐点。
4. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★★）写出 $q(x)=\dfrac{x+1}{x-3}$ 的定义域、竖直渐近线和水平渐近线。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）完整分析 $p(x)=x^4-4x^2+1$ 的极值与凹凸区间。
6. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）分析 $s(x)=\dfrac{x^2}{x^2+1}$ 的增减性、水平渐近线和极值。改编自 MIT 18.01 Problem Set 的曲线分析题（CC BY-NC-SA 4.0）。

7. （建议用时 7 分钟｜难度 ★★★）某物体的位置函数为 $s(t)=t^3-6t^2+9t$，$t\ge 0$。求速度为零的时刻，并说明物体在哪些时间段前进或后退。

8. （建议用时 6 分钟｜难度 ★★）给定 $f'(x)=(x-2)^2(x+1)$，不求 f 本身，判断 $x=-1$ 是否为极值点，并说明理由。

C 组·挑战（考试风格/证明/开放题）

9. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）证明 $r(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-4}$ 在每个定义域区间上的增减性，并据此说明中间分支只可能有一个极值。

10. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）设 $f'(x)$ 的符号按区间 $(-\infty,-2),(-2,0),(0,3),(3,\infty)$ 依次为 $+,-,-,+$。写出所有局部极值类型，并解释 $x=0$ 的情况。

11. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★）构造一个多项式，使它在 $x=-1$ 有局部极大、在 $x=1$ 有局部极小，并在 $x=0$ 有拐点；说明你的构造如何满足三种条件。改编自 MIT 18.01 Exam 2 的作图思想题（CC BY-NC-SA 4.0）。

1. 定义域为全体实数，$f(-x)=f(x)$ 为偶函数。$f'(x)=4x(x^2-1)$，临界点为 $-1,0,1$。

2. $g'(x)=3x^2-6=3(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})$。在 $(-\infty,-\sqrt{2})$ 与 $(\sqrt{2},\infty)$ 递增，在中间区间递减。

3. $h'(x)=3x(x-2)$，$h''(x)=6x-6$。令二阶导数为零得 $x=1$，$h(1)=-2$，拐点为 $(1,-2)$。

4. 定义域排除 3，竖直渐近线 $x=3$。同次比较首项系数，水平渐近线 $y=1$。

5. $p'(x)=4x(x^2-2)$，临界点 $-\sqrt{2},0,\sqrt{2}$。由符号表可得两侧为局部极小，中点为局部极大；$p''(x)=12x^2-8$，在 $x=\pm\sqrt{2/3}$ 换号，分别求函数值即可标出拐点。

6. $s'(x)=2x/(x^2+1)^2$，故负半轴递减、正半轴递增，$x=0$ 是全局极小且值为 0；远处 $s(x)\to 1$，水平渐近线为 $y=1$。

7. $v(t)=s'(t)=3(t-1)(t-3)$。在 $0\le t<1$ 与 $t>3$ 前进，在 $1<t<3$ 后退；$t=1,3$ 是速度为零的转折时刻。

8. f' 在 -1 左右都为负或零，因为平方因子不改变符号，故没有正负切换，-1 不是局部极值。

9. $r'(x)=-6x/(x^2-4)^2$。分母平方为正，故 $x<0$ 时导数为正、$x>0$ 时为负；在中间区间 $(-2,0)$ 递增、$(0,2)$ 递减，所以 $x=0$ 是唯一极值且为局部极大。

10. 在 -2 处由正变负，是局部极大；在 0 处负号两侧相同，不是极值；在 3 处由负变正，是局部极小。

11. 可取 $f(x)=x^3-3x$。$f'(x)=3(x-1)(x+1)$，所以 -1 左正右负、1 左负右正；$f''(x)=6x$ 在 0 换号，故三项条件同时满足。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能先写出含根式、分母和对数函数的定义域。

- [ ] 我能用代入检验一个函数是偶函数、奇函数还是都不是。
- [ ] 我能列出所有临界点，并把数轴切成开放区间。
- [ ] 我能在每个区间选测试数，完成一阶导数符号表。
- [ ] 我能由导数左右换号判断局部极大与局部极小。
- [ ] 我能解释二阶导数正负分别对应哪种凹凸。
- [ ] 我能检查二阶导数换号，而不是只看它是否为零。
- [ ] 我能用次数比较或长除法找出有理函数的渐近线。
- [ ] 我能把关键点、渐近线和方向合成一张带标注的草图。
- [ ] 我能从 f'、f'' 的符号信息反推曲线形状。

下一章将把同样的分析步骤用于最大值和最小值建模。见第 10 章

最大值与最小值问题

对应讲次	MIT 18.01 第 11 讲
先修	第 9 章曲线作图
建议学时	4 小时
关键词	闭区间最值定理、临界点、端点、建模、约束、二阶导数、参数
学完能	把文字条件翻译成一个变量的函数；系统找出最大值与最小值候选；判断开区间边界行为；用参数讨论最值和方程实根个数。

先懂一句话

最大值和最小值题的核心不是“会不会求导”，而是把所有可能达到极端的地方找全，再把候选值逐一比较。一个闭区间问题通常只需要检查内部临界点和两个端点，但开区间还要检查靠近边界时函数是否趋于无穷或只接近而达不到。

本章内容用于把围栏、盒子、距离和收益问题写成单变量函数；能解释为什么端点不能漏；能用二阶导数快速分类局部极值，并能在含参数时判断极值数量。Exam 2 常把这些内容放在建模题或“求最大值并说明取得位置”的综合题中。

从直观出发

一块长长的墙边有一卷固定长度的铁丝。要围出最大的矩形花坛，铁丝只需要围三条边。直觉会记录“做得越宽面积越大”，但宽到某个程度后，给长度留下的铁丝越来越少，面积反而下降。真正的答案位于“变宽带来的收益”和“变短带来的损失”刚好平衡的地方。这个平衡点就是面积函数的驻点，而两端的退化矩形也必须列入比较。

类似的问题还包括把纸板裁成无盖盒子、在河边铺设栅栏、从一条道路到另一条道路选最短路线。题目表面不同，内核却相同：先用几何或物理条件消掉一个变量，再把目标量写成 $F(x)$，最后研究 F 在允许区间上的最大或最小。若不先写清允许区间，求导得到的点可能根本不能制作成盒子，也可能只是在延长线上得到的“假答案”。

上一章的曲线作图已经说明，函数在 $F'(x)>0$ 的区间上上升，在 $F'(x)<0$ 的区间上下降。因此极值候选出现在导数为零、导数不存在或区间端点处。本章把这套图形语言变成一套可执行的建模流程，并补上一个关键问题：局部极值不一定是全局极值，必须把所有候选的实际函数值放在同一张表里比较。

核心定义与定理

闭区间最值定理：为什么端点必须检查

若函数 F 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，那么它一定在该区间取得最大值和最小值。所谓“取得”，是指存在区间中的某个具体点 c，使 $F(c)$ 等于全区间中最大的函数值；最小值同理。连续性可以理解成画图时笔尖不离开纸面，闭区间则保证笔尖从 a 走到 b 的两个端点都被包括。

若最大值或最小值出现在内部 $c \in (a,b)$，而 F 在 c 可导，那么左右两边不能都继续向同一方向走，因而必须有 $F'(c)=0$。这个结论只对内部点成立，端点没有左右两侧可比较，所以端点即使导数不为零，也可能是全局最值。

在实际计算中使用下面的候选集：

$$C = \{x \in (a,b) : F'(x) = 0 \text{ 或 } F'(x) \text{不存在}\} \cup \{a,b\}.$$

这条式子表示“内部临界点加上两个端点”。对候选集中的每个 x 计算 $F(x)$，最大的函数值就是绝对最大值，最小的函数值就是绝对最小值。若函数在闭区间上不连续，定理不能直接套用，必须单独分析断点两侧。

将内部候选点与两个端点放在同一高度尺度上比较。

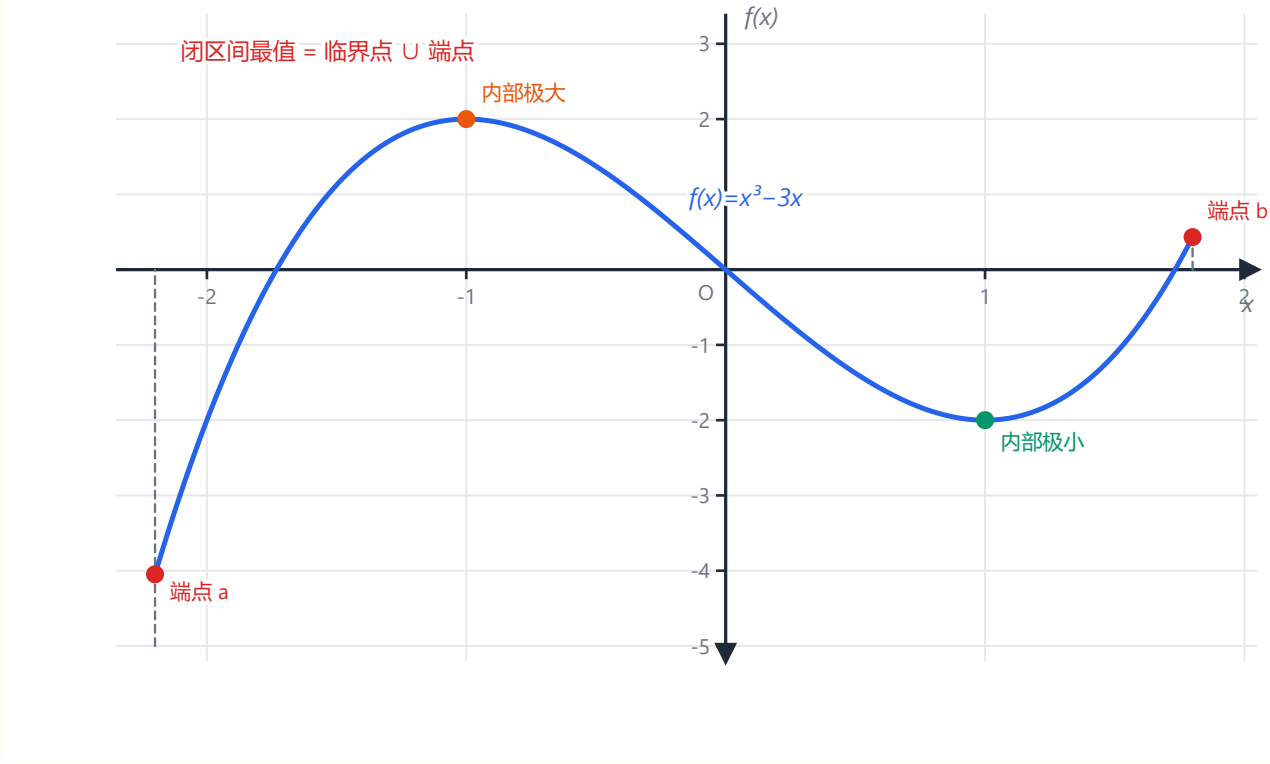

图 10-1　闭区间上的内部极值与端点候选

横坐标 x 的闭区间端点为 a、b，内部标记处有局部极大与局部极小。内部极大点只比附近的点高，并不自动超过端点。全局最值要比较所有候选的函数值，水平辅助线只表示这些高度的比较。

移动输入 x 时，区间端点始终固定。

局部极值和二阶导数判别

局部极大只比较某个点附近的函数值：存在一小段范围，使 $F(c)$ 不小于这段范围内的其他值；局部极小则相反。它们不一定是整个区间的最高或最低。例如起伏的山路有许多局部山峰，但最高峰还要比较每个山峰和端点的高度。

当 $F'(c)=0$ 且 $F''(c)>0$ 时，斜率在 c 附近从负变正，曲线像碗底，c 是局部极小；当 $F''(c)<0$ 时，斜率从正变负，曲线像倒扣的碗，c 是局部极大。若 $F''(c)=0$，这个测试没有结论，应该回到一阶导数符号表。例如 $F(x)=x^3$ 在 0 处一、二阶导数分别为 0，却仍然单调上升。

二阶判别是局部工具。即使 $F''(c)<0$，端点或另一个内部点仍可能有更大的函数值；所以求全局最大最小时，二阶判别不能替代候选值比较。

建模六步法：把文字条件变成函数

面对应用题，可以按六步执行，每一步都留下可检查的中间结果。

1. **画图并命名变量。** 选择一个最容易描述的长度、位置或时间作为 x，写出单位。
2. **写约束方程。** 把周长、面积、相似三角形、总成本等固定条件写成方程。
3. **消掉多余变量。** 用约束解出其他量，例如 $y=L-2x$，再代入目标量。
4. **写出目标函数和可行区间。** 目标是面积、体积、距离或收益；区间来自长度为正、角度范围或题目边界。
5. **找候选并分类。** 求导，找内部临界点和导数不存在的点，再加上区间端点；可以用二阶导数先判断局部类型。
6. **比较、解释、验算。** 比较所有 $F(x)$，把最优点换回原变量并带单位；检查图形是否退化、数值是否符合数量级。

这六步把“猜形状”改成“逐项核对”。尤其是第三步和第四步：没有可行区间的导数答案，往往只是数学上存在、物理上不能实现的点。

围栏和盒子：约束决定定义域

矩形三边围栏靠墙时，设垂直墙的两边各为 x，平行墙的一边为 y，总铁丝长度为 L，约束是 $2x+y=L$，所以 $y=L-2x$。面积函数为

$$A(x)=x(L-2x),\qquad 0<x<\frac{L}{2}.$$

区间两端不属于可制作的非退化矩形；若题目允许退化情形，则可以把区间改成闭区间并比较端点的零面积。求导得 $A'(x)=L-4x$，驻点 $x=L/4$，且 $A''(x)=-4<0$，说明这是抛物线顶点，给出最大面积 $L^2/8$。

无盖盒子通常从边长为 a 和 b 的纸板四角各剪去边长 x 的正方形，盒高为 x，底面长宽为 $a-2x, b-2x$，体积为

$$V(x)=x(a-2x)(b-2x),\qquad 0<x<\min\left(\frac{a}{2},\frac{b}{2}\right).$$

端点让某个底边变成零，体积趋于零；内部驻点才可能给出正体积的最大值。写出区间后，代数求导的每一步都有几何意义。

把三边围栏的长度约束与面积抛物线放在一起。

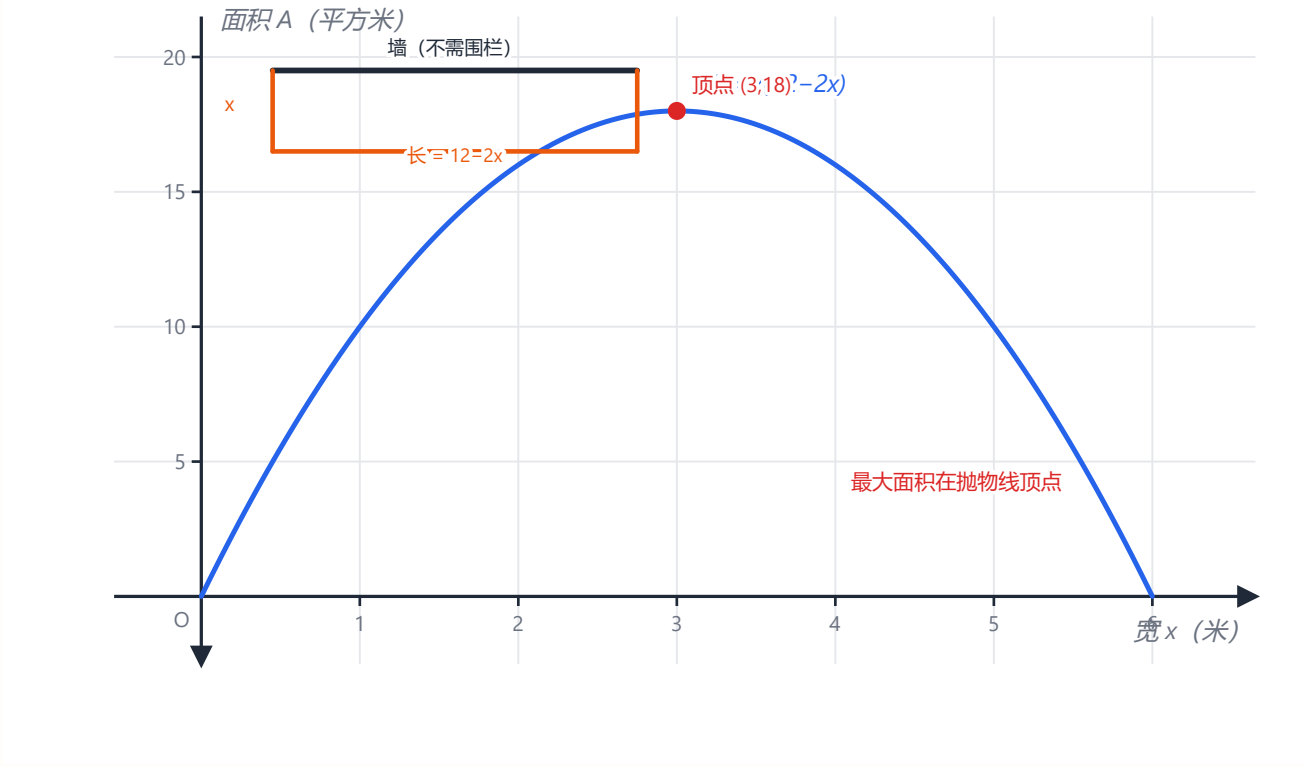

图 10-2　固定围栏长度时面积函数的顶点

两条宽边长均为 x，另一边长为 $L-2x$，所以 $2x+y=L$。本图取总长十二米，面积 $A(x)=x(L-2x)$ 是开口向下的抛物线，在 $x=L/4$ 处达到顶点。图示顶点为三米、十八平方米；靠墙边不计入围栏长度；若误计成四边，约束和顶点都会改变。

围栏长度为二十米时，两条宽边共用十米，第三边长十米，围成五十平方米。若把宽改成四米，第三边长十二米，面积四十八平方米；改成六米时第三边长八米，面积也为四十八平方米。顶点两侧的等距离输入给出相同面积，与二次函数的轴对称一致。

边长必须为正，所以可行的宽在零与十米之间。把宽代成十二米虽能计算多项式，却得到负的另一边，已经不表示围栏。求导所得驻点只有留在这个可行区间内，才是几何问题的候选答案。

最短距离和参数问题

最短距离题可以先最小化距离的平方。若点 $P=(x,y)$ 到原点距离为 $d=\sqrt{x^2+y^2}$，因为平方根是递增函数，最小化 d 与最小化 $D=x^2+y^2$ 得到同一个位置，但求导时少了根式分母。约束曲线代入后得到一个变量函数，再按候选集处理。

含参数的函数 $F_k(x)$ 常要求“有几个极值”或“方程有几个实根”。做法是先求 $F_k'(x)$，把临界点方程整理成参数 k 与 x 的关系，再画参数变化时的水平线或比较判别式。例如 $x^3-3x=k$ 的实根个数等于曲线 $y=x^3-3x$ 与水平线 $y=k$ 的交点个数；局部极大值 2 与局部极小值 -2 是根个数改变的门槛。

例题精讲

例 10.1　闭区间上的绝对最大值与绝对最小值

求 $F(x)=x^3-3x^2+1$ 在 $[0,3]$ 上的绝对最大值和绝对最小值。

读题。 多项式在闭区间连续，因此最大值和最小值一定取得。候选包括内部临界点和两个端点。

第 1 步：求导。 $F'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$，内部临界点是 $x=2$。

第 2 步：列候选值。

$$F(0)=1,\qquad F(2)=8-12+1=-3,\qquad F(3)=27-27+1=1.$$

第 3 步：比较。 最大值为 1，在 $x=0$ 和 $x=3$ 都取得；最小值为 -3，在 $x=2$ 取得。用符号表检查，F' 在 $0<x<2$ 为负，在 $2<x<3$ 为正，支持 $x=2$ 是局部极小。

> **这题的关键**：连续闭区间问题不是只找 $F'=0$，两个端点也必须放进同一张候选表。

例 10.2　靠墙围栏的最大面积

一面直墙旁有 $L=20$ 米铁丝围三边矩形，求最大面积及各边长度。

第 1 步：命名并写约束。 设两条垂直墙的边各为 x 米，平行墙的边为 y 米。铁丝只围三边，所以 $2x+y=20$，即 $y=20-2x$。

第 2 步：写目标函数和区间。 面积 $A(x)=xy=x(20-2x)$。两条长度都要为正，因此 $0<x<10$。

第 3 步：找候选并分类。 $A'(x)=20-4x$，令其为零得 $x=5$。二阶导数 $A''(x)=-4<0$，所以这是局部最大；开口向下的抛物线也说明它是区间内的全局最大。

第 4 步：换回长度并验算。 $y=20-2(5)=10$，最大面积 $A(5)=50$ 平方米。三边长度 $5+5+10=20$ 米，单位和约束均正确。

> **这题的关键**：约束方程先消掉一个变量，定义域保证“矩形”没有负长度，顶点给出最大面积。

例 10.3　无盖盒子的最大体积

从 $30\text{ cm}\times 20\text{ cm}$ 的纸板四角剪去边长 x 的正方形，折成无盖盒子。求最大体积。

第 1 步：写体积函数。 盒高为 x，底面长宽分别为 $30-2x$ 与 $20-2x$，所以

$$V(x)=x(30-2x)(20-2x)=4x^3-100x^2+600x.$$

第 2 步：确定区间。 必须有 $x>0$、$30-2x>0$、$20-2x>0$，故 $0<x<10$。

第 3 步：求驻点。

$$V'(x) = 12x^2 - 200x + 600 = 4(3x^2 - 50x + 150).$$

解二次方程得 $x = (25 \pm 5\sqrt{7})/3$。较大的根约为 12.74，不在 $(0, 10)$ 内；较小的根约为 4.26，是唯一可行驻点。$V''(x) = 24x - 200$，在 4.26 附近为负，因此体积达到局部最大。

第 4 步：比较边界并算体积。 当 $x \to 0^+$ 或 $x \to 10^-$ 时，体积都趋近 0；内部可行驻点给出全局最大。代入 $x = (25 - 5\sqrt{7})/3$，得到最大体积约为 $2501.85\ \text{cm}^3$。保留根式表达可避免过早舍入。

> **这题的关键**：求出的每个代数根都要与几何区间比较，超出纸板允许范围的根不能拿来折盒子。

例 10.4　参数与方程实根个数

讨论方程 $x^3 - 3x = k$ 随实参数 k 的实根个数。

第 1 步：画左侧函数的极值。 令 $F(x) = x^3 - 3x$，则 $F'(x) = 3(x^2 - 1)$，临界点为 $-1, 1$。函数在 $(-\infty, -1)$ 上升，在 $(-1, 1)$ 下降，在 $(1, \infty)$ 上升。

第 2 步：算极值高度。 $F(-1) = 2$，是局部极大；$F(1) = -2$，是局部极小。水平线 $y = k$ 与曲线交点的数量由它相对于 2 和 -2 的高度决定。

第 3 步：分类。 当 $-2 < k < 2$ 时，水平线穿过三段单调区间，方程有三个不同实根；当 $k = 2$ 或 $k = -2$ 时，水平线与一个极值点相切，另有一个交点，因此有两个不同实根，其中一个是重根；当 $k > 2$ 或 $k < -2$ 时只有一个实根。

> **这题的关键**：参数题可以先转成“曲线与水平线有几次相交”，极值高度就是根个数改变的临界参数。

常见错误与辨析

- **错误做法：** 求出 $F'(x) = 0$ 就宣布答案。**为什么错：** 端点可能比内部驻点更高或更低；开区间还可能存在边界极限。**正确做法：** 列出内部临界点、导数不存在点和所有端点或边界极限，统一比较。
- **错误做法：** 忘记把约束转成可行区间。**为什么错：** 盒子问题中的 $x = 12.74$ 使底面宽 $20 - 2x$ 为负，几何对象不存在。**正确做法：** 从每个长度为正写出不等式，再筛选驻点。
- **错误做法：** 把局部最大值当成全局最大值。**为什么错：** 函数可能还有更高的端点或另一个山峰。**正确做法：** 用候选值表比较数值，并检查区间两端行为。
- **错误做法：** 围栏靠墙时把墙也算进铁丝长度。**为什么错：** 约束会从 $2x + y = L$ 误写成 $2x + 2y = L$，最优尺寸随之改变。**正确做法：** 逐条数清真正需要材料的边。
- **错误做法：** 二阶导数为零就说没有极值。**为什么错：** 二阶判别在 $F'' = 0$ 时只是无结论，函数仍可能由一阶符号换号产生极值。**正确做法：** 回到一阶导数符号表或直接比较邻域函数值。

- **错误做法：** 参数根个数只靠代数公式判断。**为什么错：** 三次公式难以直接显示参数变化，且重根容易漏数。**正确做法：** 先分析 F' 的极值，再用水平线交点分类。

本课小结

- 连续函数在闭区间上一定取得绝对最大值和绝对最小值。
- 内部可导极值点必须满足 $F'(c)=0$；导数不存在的内部点也要列入候选。
- 闭区间候选集是内部临界点与两个端点的并集。
- 二阶导数正时驻点倾向局部极小，负时倾向局部极大；为零时回到一阶符号表。
- 建模六步依次是：命名、写约束、消元、写目标和区间、找候选、比较解释。
- 围栏面积 $A=x(L-2x)$ 的顶点在 $x=L/4$，最大面积为 $L^2/8$。
- 盒子体积和距离问题都先写可行区间，再筛掉不合几何条件的根。
- 开区间要研究靠近边界的极限；“趋近某值”不等于“在区间内取得该值”。
- 参数方程的实根个数可以用曲线与水平线的交点数量判断。

公式或步骤	什么时候用	常见变形
$C=\{F'=0\text{或不存在}\}\cup\{a,b\}$	闭区间最值	加入分段函数的断点和边界极限
$A=x(L-2x)$	一边靠墙围三边	墙不计材料；若四边都围则约束不同
$V=x(a-2x)(b-2x)$	四角裁切无盖盒	先写 $0<x<\min(a/2,b/2)$
$F''(c)>0$ 或 <0	快速分类驻点	等于零时用一阶导数符号
六步建模法	文字应用题	距离平方、收益函数、参数根个数

本章内容在 Exam 2 中常以闭区间最值、围栏或盒子建模、参数根个数三类题出现。

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）求 $F(x)=x^2-4x+1$ 在 $[0,5]$ 上的绝对最大值和绝对最小值。
2. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）说明 $F(x)=x^3$ 在 $x=0$ 处为什么不能由二阶导数判别局部极值。
3. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）长度为 12 米的铁丝围三边矩形，写出面积函数和可行区间。
4. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）求 $A(x)=x(12-2x)$ 的驻点，并判断它的类型。
5. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）列出 $V(x)=x(8-2x)(6-2x)$ 的几何可行区间。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

6. （建议用时 7 分钟｜难度 ★★）用 16 米铁丝围靠墙矩形，求最大面积和对应长宽。改编自 MIT 18.01 Problem Set 的最优化题（CC BY-NC-SA 4.0）。

7. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）从 $24\ \text{cm} \times 18\ \text{cm}$ 纸板四角剪正方形做无盖盒，写出体积函数、区间并求最大体积。

8. （建议用时 6 分钟｜难度 ★★）在曲线 $y = x^2 + 1$ 上找距点 $(0, 0)$ 最近的点。

9. （建议用时 7 分钟｜难度 ★★★）求 $F(x) = x + 4/x$ 在 $[1, 5]$ 上的最大值与最小值，并说明为什么不能只看驻点。改编自 MIT 18.01 Exam 2 的最值思想题（CC BY-NC-SA 4.0）。

C 组 · 挑战（考试风格/证明/开放题）

10. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）讨论 $x^3 - 3x = k$ 在参数 k 取不同值时的实根个数。

11. （建议用时 9 分钟｜难度 ★★★）证明：在所有周长为 P 的矩形中，正方形面积最大。要求写出变量、区间和端点行为。

12. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★★）一个开口向上的二次函数 $F(x) = ax^2 + bx + c$ 在闭区间 $[u, v]$ 上的最大值一定在端点取得吗？给出条件、证明和一个数值例子。

1. $F'(x)=2x-4$，候选 $0,2,5$。函数值分别为 $1,-3,6$，所以最小值 -3 在 $x=2$，最大值 6 在 $x=5$。

2. $F'(x)=3x^2$，在 0 为零；$F''(x)=6x$，在 0 也为零，二阶判别无结论。由于 $F'(x)>0$（除 0 外），函数两侧都递增，0 不是极值。

3. 设两条垂直边为 x，第三边为 $12-2x$，面积 $A=x(12-2x)$，可行区间为 $0<x<6$。

4. $A'(x)=12-4x$，驻点 $x=3$。$A''=-4<0$，所以是局部且全局最大点。

5. 三个长度为正要求 $x>0$、$8-2x>0$、$6-2x>0$，故 $0<x<3$。

6. $A=x(16-2x)$，$0<x<8$。$A'=16-4x=0$ 得 $x=4$，另一边 8，最大面积 $32\,\mathrm{m}^2$。

7. $V=x(24-2x)(18-2x)$，区间 $0<x<9$。$V'=12x^2-168x+432=12(x^2-14x+36)$，可行根 $x=7-\sqrt{13}\approx 3.394$。边界体积趋于 0，且 $V''=24x-168<0$ 于该点，故最大体积约 $666.3\,\mathrm{cm}^3$。

8. 距离平方 $D=x^2+(x^2+1)^2=x^4+3x^2+1$。$D'=4x^3+6x=2x(2x^2+3)$，唯一实驻点 $x=0$，对应点 $(0,1)$，距离为 1；$D\to\infty$ 时仍无更小值。

9. $F'=1-4/x^2$，区间内驻点 $x=2$。候选值 $F(1)=5, F(2)=4, F(5)=5.8$，所以最小值 4 在 2，最大值 5.8 在 5；端点比较不可省略。

10. $F=x^3-3x$ 的局部极大为 2、局部极小为 -2。故 $-2<k<2$ 有 3 个不同实根，$k=\pm 2$ 有 2 个不同实根，$k>2$ 或 $k<-2$ 有 1 个实根。

11. 设矩形边为 x 与 y，约束 $2x+2y=P$，即 $y=P/2-x$，区间 $0<x<P/2$。面积 $A=x(P/2-x)$，$A'=P/2-2x$，驻点 $x=P/4$，此时 $y=P/4$。因 $A''=-2<0$，且两端面积趋于 0，正方形给出最大面积 $P^2/16$。

12. 若 $a>0$，$F''=2a>0$，函数向上凹，内部驻点是最小值，因此最大值在两个端点之一取得。比较 $F(u)$ 和 $F(v)$ 即可。例：$F=x^2$ 在 $[-1,2]$ 上最大值 4 在 $x=2$，端点 -1 给 1；若 $a<0$，结论相反，顶点可能给最大值。

自测清单

已自测 0 / 12 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能说明闭区间最值定理需要连续性和两个端点。
- [ ] 我能列出函数在闭区间上的完整候选集。
- [ ] 我能区分局部极值与绝对极值，并用数值比较确认后者。
- [ ] 我能用二阶导数快速分类一个非退化驻点。
- [ ] 我能在二阶导数为零时改用一阶导数符号表。
- [ ] 我能把围栏文字条件写成约束方程和面积函数。
- [ ] 我能为无盖盒体积写出所有长度为正的可行区间。

- [ ] 我能用距离平方代替距离来找最近点。
- [ ] 我能解释开区间靠近边界时为什么要研究极限。
- [ ] 我能用曲线极值解释含参数方程的实根个数。
- [ ] 我能把最优尺寸换回原题并检查单位和几何意义。
- [ ] 我能说出本章方法在 Exam 2 中对应的三类题型。

下一章将研究相关变化率：目标量不再只随空间位置变化，而是随时间一起变化；围栏题中的长度变化导致面积变化，会在那一章变成半径变化导致体积变化。见第 11 章

相关变化率

对应讲次	MIT 18.01 第 12 讲
先修	第 10 章最大值与最小值问题
建议学时	3 小时
关键词	相关变化率、时间导数、几何关系、相似三角形、单位检查、符号方向
学完能	先建立几何约束再对时间求导；处理梯子、锥形水箱、球半径和影子问题；用单位与符号检查答案；解释多个量为何同时变化。

先懂一句话

相关变化率研究的是：几个量被同一个几何或物理关系绑在一起时，一个量变化得多快，另一个量会怎样跟着变。解题的核心不是把数字立刻代入，而是先写出不随时间改变的关系，再对整条关系同时求时间导数。

相关变化率用于把“此刻多快”翻译成一个带单位的导数，并能从负号读出运动方向。

从直观出发

想象一根长五米的梯子靠在墙上。梯子底端被人慢慢向外拉，底端离墙的距离在增加，顶端离地面的高度却在下降。两端的速度不可能各算各的，因为梯子长度始终固定；底端多走一点，顶端就必须调整到一个刚好满足直角三角形关系的位置。问题“底端以每秒二米向外滑时，顶端此刻下滑多快”看起来需要追踪一条运动轨迹，实际上只需利用一个圆的方程，再对时间求导。

再想象倒圆锥水箱注水。水面半径和水深都在增加，水的体积也在增加。若只知道注水速度，不能直接把它当成水深速度，因为同样增加一厘米，在水浅时增加的体积和水深处于较大值时并不相同。圆锥的相似三角形先把半径与水深联系起来，体积公式再把几何尺寸转成可微的代数关系。每个时刻的水面都对应一个相似的小圆锥，所以“形状不变、大小变化”正是相关变化率可以计算的原因。

这类问题也出现在影子、气球和行驶车辆的视角中。路灯下的人向前走，影子尖端同时移动；球体充气时半径增加，表面积和体积一起增加；两辆车沿垂直道路行驶，彼此距离的变化速度由两个方向的速度共同决定。所有例子都有一个共同结构：变量依赖时间，几何关系把变量绑在一起，题目只给某一时刻的数据。计算要求在“先写关系、后求导、最后代入”的顺序中保持变量和单位清楚。

核心定义与定理

1. 把所有变量看成时间的函数

相关变化率（related rate）里的 x、y、r、h 都随着时间 t 变化，应该理解为 $x(t)$、$y(t)$ 等。符号 $\frac{dx}{dt}$ 读作“x 对时间的变化率”，单位是 x 的单位除以秒；$\frac{dy}{dt}$ 同理。例如 x 用米表示，$\frac{dx}{dt}=2$ 就是每秒增加二米，而不是“x 等于二”。

先用一个最小的数值关系感受同时变化。设 $x^2+y^2=25$，某时刻 $x=3$、$y=4$，且 $\frac{dx}{dt}=2$ 米/秒。因为关系式在每个时刻都成立，不能只对某一个数值求导；要把 x、y 当作随 t 变化的量。

对时间求导时使用链式法则：

$$\frac{d}{dt}(x^2+y^2)=2x\frac{dx}{dt}+2y\frac{dy}{dt}=0.$$

这句话说圆的半径平方保持不变，因此两个方向的变化率必须互相抵消。代入 $x=3,\ y=4,\ \frac{dx}{dt}=2$ 得 $6\cdot 2+8\frac{dy}{dt}=0$，所以 $\frac{dy}{dt}=-\frac{3}{2}$ 米/秒。负号表示高度正在下降。

固定梯长，比较底端与顶端的运动方向。

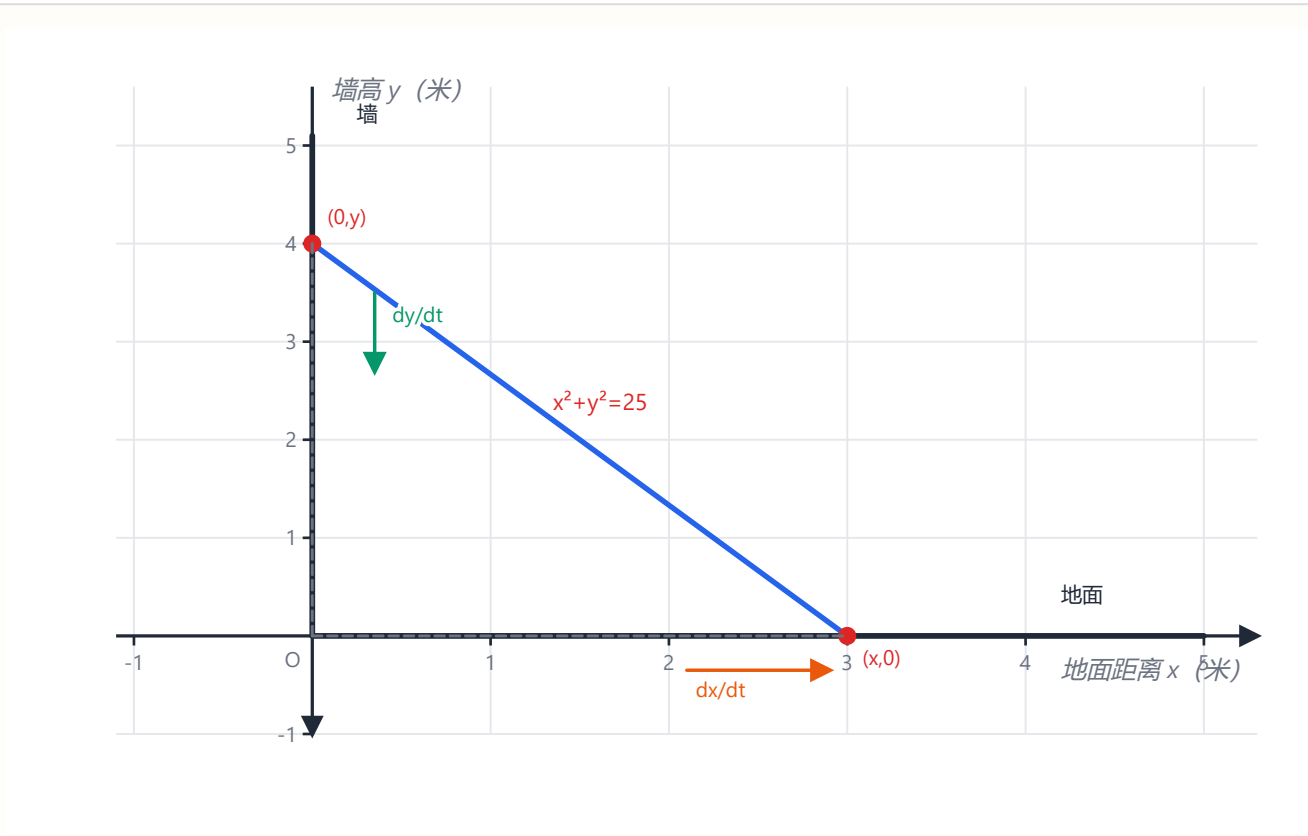

图 11-1　固定长度梯子两端的相关变化率

底端位置 $x(t)$ 与顶端高度 $y(t)$ 满足 $x^2+y^2=25$。在 $x=3,\ y=4$ 处，梯子的几何斜率为 $-4/3$，而速度由 $\frac{dy}{dt}=-\frac{x}{y}\frac{dx}{dt}$ 联系。底端向右时 $\frac{dx}{dt}>0$，顶端向下时 $\frac{dy}{dt}<0$，位置比与速度比不能混为一谈。

2. 相关变化率的标准步骤

面对题目，第一步是画图并选变量。把题目中的“离墙距离”“水深”“影长”分别命名，写出每个变量的单位。第二步是只写**不随时间改变的几何关系**，例如固定梯长给出勾股关系，相似三角形给出比例，圆和球给出面积或体积公式。第三步对等式两边同时对 t 求导。第四步只在求导之后代入题目给出的“此刻”数值。第五步解出目标变化率，并检查符号与单位。

这个顺序的理由是：若先代入某个时刻的数字，变量之间的动态关系会被抹掉。比如梯子在 $x=3, y=4$ 时不能先把 y 当常数再求导；那样会把 $\frac{dy}{dt}$ 错误地删掉。相反，先写 $x^2+y^2=25$，求导得到含有两个变化率的方程，才保留了约束。

可以把方法压缩成识别卡：看到“某量以每秒多少变化、问另一个量此刻多快”，识别为相关变化率；画出时刻图，标出已知与未知；写几何关系；对时间求导；最后代入。这张卡只描述操作次序，不替代具体关系式。不同图形的难点在于第一步建模，而不是最后的代数整理。

固定梯长不表示两个端点速度相等。三四五位置的梯子，底端每秒向外一米，顶端每秒下降四分之三米；交换成底端离墙四米、顶端高三米时，同样的底端速度对应每秒下降三分之四米。比值由当时的位置决定，而不是由梯长单独决定。

代入时刻必须放在求导之后。若先把底端位置代成三、顶端高度代成四，再对等式求导，两边只剩常数，所需的速度关系就消失。位置在指定时刻有数值，并不表示它在整个运动过程中保持这个数值。

3. 几何关系与相似三角形

梯子、绳长和两条互相垂直的位移常用勾股定理。若固定长度为 L，水平距离为 x，竖直高度为 y，关系是 $x^2+y^2=L^2$。若两辆车在互相垂直的道路上距交叉口 x、y，它们之间距离 z 也满足 $z^2=x^2+y^2$。

锥形水箱和影子问题常用相似三角形。设完整圆锥半径为 R、高为 H，水面小圆锥半径为 r、水深为 h，对应边成比例：

$$\frac{r}{h}=\frac{R}{H}, \qquad r=\frac{R}{H}h.$$

这个比例说明水面半径不是独立变量；水深增加一倍，半径也增加一倍。若直接把 r 当成常数，会漏掉它随 h 变化的贡献。影子问题同理：灯高、人的身高和影长构成两个相似三角形，先消去比例中的固定量，才能求影尖端速度。

比较水面以下的小圆锥与整个水箱的相似关系。

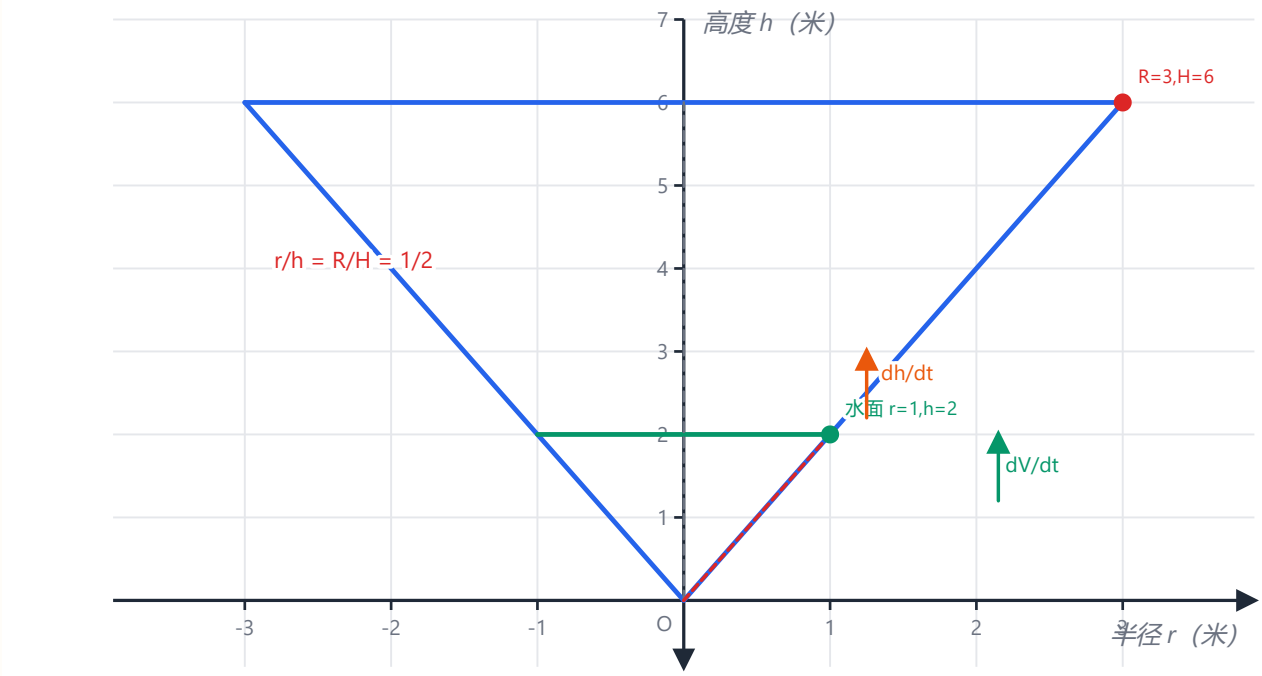

图 11-2　倒圆锥水箱中水深与水面半径的联动

水深 h、水面半径 r 与水箱的 R、H 满足 $r/h = R/H$。流入时 $\frac{dV}{dt} > 0$，水面上升意味着 $\frac{dh}{dt} > 0$。水面升高后截面积增大，同样的流量铺在更大的面积上；上升速度的表达式因此含有分母 h^2，$\frac{dh}{dt}$ 逐渐减小。

4. 面积、体积和时间导数

圆面积 $A = \pi r^2$、球体积 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$、圆锥体积 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ 都是几何量。若半径随时间变化，对时间求导必须使用链式法则。例如球的体积变化率为

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}.$$

这里 $4\pi r^2$ 是体积对半径的瞬时敏感程度，乘上半径每秒变化多少，才得到体积每秒变化多少。若半径用米、时间用秒，右边单位是立方米/秒。

锥形水箱必须先利用相似关系消去 r。代入 $r = \frac{R}{H}h$ 后，体积变为只含 h 的式子：

$$V = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{R}{H}\right)^2 h^3, \qquad \frac{dV}{dt} = \pi\left(\frac{R}{H}\right)^2 h^2 \frac{dh}{dt}.$$

第二个式子说明水深变化率依赖当前水深的平方；水越深，同样的注水流量带来的水深上升越慢。这个结论不是额外假设，而是由横截面积随高度增大而增大决定的。

5. 符号、方向和单位检查

变化率为正表示变量随时间增加，为负表示变量减少。题目若问“下滑速度”，通常期待正的大小；若问 $\frac{dy}{dt}$，应保留负号并解释“高度下降”。单位检查是第二道保险：米/秒、立方米/秒、平方米/秒必须与目标量匹配。

还有一个常见边界：如果某个时刻目标变量为零，除以该变量得到的表达式可能失效。例如球半径 $r=0$ 时，固定注入体积速率无法让半径保持有限的瞬时速度，因为球面面积为零。题目若给出正半径，才可以直接代入公式；若给出边界时刻，应先讨论极限或模型是否适用。

例题精讲

例 11.1　梯子滑动时顶端下降多快

读题。 长 5 米的梯子靠墙，底端离墙 x 米，顶端离地 y 米。某时刻 $x=3, y=4$，底端以 $\frac{dx}{dt}=2$ 米/秒向外移动，求 $\frac{dy}{dt}$。

第 1 步：建立关系。 梯长固定，故 $x^2+y^2=25$。

第 2 步：对时间求导。

$$2x\frac{dx}{dt}+2y\frac{dy}{dt}=0.$$

除以 2 并解出目标量：

$$\frac{dy}{dt}=-\frac{x}{y}\frac{dx}{dt}=-\frac{3}{4}\cdot 2=-\frac{3}{2}\ \text{米/秒}.$$

第 3 步：解释符号并验算。 负号表示顶端向下，下降速率为 1.5 米/秒。代回关系式的导数：$2\cdot 3\cdot 2+2\cdot 4\cdot(-1.5)=12-12=0$，约束保持成立。

> **这题的关键**：先用固定梯长保留两个变量，再求导，最后才代入 $x=3, y=4$。

例 11.2　圆锥水箱的水面上升

一个倒圆锥水箱高 $H=6$ 米、顶端半径 $R=3$ 米，注水速率为 $\frac{dV}{dt}=2\pi$ 立方米/秒。水深达到 $h=2$ 米时，求 $\frac{dh}{dt}$。

第 1 步：相似三角形。 水面半径 r 与水深 h 满足 $\frac{r}{h}=\frac{R}{H}=\frac{1}{2}$，所以 $r=\frac{h}{2}$。

第 2 步：把体积写成一个变量。

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2 h=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{h}{2}\right)^2 h=\frac{\pi}{12}h^3.$$

这一步把半径变化包含进了体积，不能把 r 当常数。

第 3 步：对时间求导并代入。

$$\frac{dV}{dt}=\frac{\pi}{4}h^2\frac{dh}{dt}.$$

在 $h=2$ 且 $\frac{dV}{dt}=2\pi$ 时，$2\pi=\frac{\pi}{4}\cdot 4\frac{dh}{dt}=\pi\frac{dh}{dt}$，所以 $\frac{dh}{dt}=2$ 米/秒。

验算。 此刻水面半径为 $r=1$ 米，横截面积约为 π 平方米；水深每秒上升 2 米，体积每秒增加约 2π 立方米，与给定流量一致。

> **这题的关键**：相似关系先把 r 换成 h，体积导数才只剩一个未知变化率。

例 11.3　球体充气时半径变化

气球近似为球，体积以 12π 立方厘米/秒增加。当半径为 3 厘米时，求半径增加速度。

第 1 步：写体积公式。 $V=\frac{4}{3}\pi r^3$，其中 r 是厘米，V 是立方厘米。

第 2 步：对时间求导。

$$\frac{dV}{dt}=4\pi r^2\frac{dr}{dt}.$$

第 3 步：代入。 $12\pi=4\pi\cdot 3^2\frac{dr}{dt}=36\pi\frac{dr}{dt}$，因此 $\frac{dr}{dt}=1/3$ 厘米/秒。

验算与解释。 半径为 3 时球面面积是 $4\pi\cdot 9=36\pi$ 平方厘米；每秒体积增加 12π，用“体积流量除以表面积”得到 $1/3$ 厘米/秒，单位吻合。

> **这题的关键**：球的体积变化率等于表面积乘半径变化率，当前半径决定同一充气流量带来的膨胀速度。

例 11.4　路灯与人的影子

路灯高 6 米，一个身高 2 米的人以 1.5 米/秒速度直线离开灯柱。设人脚到灯柱距离为 x，影长为 s，求此刻影尖端的速度。

第 1 步：用相似三角形。 大三角形高 6、底 $x+s$，小三角形高 2、底 s，因此

$$\frac{6}{x+s}=\frac{2}{s}.$$

交叉相乘得 $6s=2x+2s$，所以 $4s=2x$，即 $s=x/2$。

第 2 步：对时间求导。 $\frac{ds}{dt}=\frac{1}{2}\frac{dx}{dt}$。

第 3 步：求影尖端速度。 影尖端距灯柱的距离为 $x+s$，因此

$$\frac{d}{dt}(x+s)=\frac{dx}{dt}+\frac{ds}{dt}=1.5+0.75=2.25\ \text{米/秒}.$$

验算。 人每向前走 2 米，影长增加 1 米，所以影尖端总共前进 3 米；速度比例 $3/2$ 与 $2.25/1.5$ 相同。

> **这题的关键**：问题问的是影尖端，不是影长；最后必须把人的位移和影长相加。

例 11.5　两辆车的距离变化

一辆车向东离交叉口行驶，速度为 30 千米/小时；另一辆车向北离开交叉口，速度为 40 千米/小时。某时刻两车分别距交叉口 3 千米、4 千米，求两车距离增加速度。

第 1 步：设距离。 令 z 为两车距离，x, y 为两车到交叉口的距离，则 $z^2 = x^2 + y^2$。

第 2 步：求导。 $2z\dfrac{dz}{dt} = 2x\dfrac{dx}{dt} + 2y\dfrac{dy}{dt}$。

第 3 步：代入。 当前 $z = 5$，所以

$$\frac{dz}{dt} = \frac{x\dfrac{dx}{dt} + y\dfrac{dy}{dt}}{z} = \frac{3 \cdot 30 + 4 \cdot 40}{5} = 50 \text{ 千米/小时}.$$

验算。 两车速度向量互相垂直，合速度大小为 $\sqrt{30^2 + 40^2} = 50$ 千米/小时；因为当前位置比例也是 3-4-5，距离变化率恰好等于这个合速度。

> **这题的关键**：对勾股关系求导后，两个方向的速度按当前位置的投影共同贡献距离变化。

常见错误与辨析

- **错误做法：** 先把 $x = 3, y = 4$ 代进 $x^2 + y^2 = 25$，再把 y 当常数求导。**为什么错：** 这样会抹掉 $\dfrac{dy}{dt}$，只剩一个静态数值关系。**正确做法：** 先对含变量的关系式求时间导数，再代入此刻数据。
- **错误做法：** 梯子题得到 $\dfrac{dy}{dt} = 3/2$ 就写成顶端上升。**为什么错：** 底端向外时顶端必须下降，方向应由负号表示。**正确做法：** 保留负号，并把“下降速率”写成正的大小。
- **错误做法：** 锥形水箱直接用 $\dfrac{dV}{dt} = \pi r^2 \dfrac{dh}{dt}$，把水箱当圆柱。**为什么错：** 圆锥半径随水深变化，水面面积不是固定的。**正确做法：** 先用相似三角形写 $r = \dfrac{R}{H}h$，再代入体积公式。
- **错误做法：** 看到影子长度 s 就把它当成影尖端距灯柱的距离。**为什么错：** 影尖端距离是 $x + s$，少了人的位置变化。**正确做法：** 先区分人的距离、影长和影尖端距离，再分别求导。
- **错误做法：** 公式中所有变量都用同一符号，却不写单位。**为什么错：** 不能发现“米/秒”和“立方米/秒”的量纲错误。**正确做法：** 在设元时写单位，求出结果后做一次单位检查。
- **错误做法：** 把对时间求导误写成对空间变量求导，例如把 $\dfrac{d(x^2)}{dt}$ 写成 $2x$。**为什么错：** x 不是常数，而是 $x(t)$，必须乘 $\dfrac{dx}{dt}$。**正确做法：** 使用链式法则 $\dfrac{d(x^2)}{dt} = 2x\dfrac{dx}{dt}$。

本课小结

- 相关变化率中的每个量都看成时间 t 的函数。
- 先画某一时刻的图，再写不随时间改变的几何关系。
- 对整条关系同时求 $\dfrac{d}{dt}$，链式法则会带出每个变量的变化率。
- 梯子和垂直道路问题通常使用勾股关系；影子和锥形水箱通常使用相似三角形。
- 圆、球、圆锥的面积或体积公式是把几何尺寸和流量联系起来的公式。

- 代入必须放在求导之后，题目给的“此刻”数据只属于那个时刻。
- 正负号说明增加或减少；回答“下降多快”时同时给出符号和速度大小。
- 结果的单位必须是目标量单位除以秒；单位不对通常意味着模型或代数步骤有误。
- 先求影长再求影尖端，先求半径与水深比例再求体积，是避免漏变量的关键。

关系或公式	什么时候用	常见变形
$x^2+y^2=L^2$	固定长度、直角三角形	$2x\frac{dx}{dt}+2y\frac{dy}{dt}=0$
$z^2=x^2+y^2$	两个垂直方向的距离	$\frac{dz}{dt}=\frac{x\frac{dx}{dt}+y\frac{dy}{dt}}{z}$
$r/h=R/H$	相似圆锥、水箱	$r=\frac{R}{H}h$
$V=\frac{4}{3}\pi r^3$	球体积变化	$\frac{dV}{dt}=4\pi r^2\frac{dr}{dt}$
$V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$	圆锥体积变化	先消去 r 再对 t 求导
$x+s=ks$	路灯与影子	对 x,s 同时求导

第 12 章将研究牛顿法：把“用切线近似函数”从一次估算变成反复迭代，用来逼近方程的根。见第 12 章

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）若 $x^2+y^2=100$、$x=6$、$y=8$、$\frac{dx}{dt}=5$ 米/秒，求 $\frac{dy}{dt}$。
2. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）圆面积 $A=\pi r^2$，当 $r=2$ 米且 $\frac{dr}{dt}=0.5$ 米/秒时，求 $\frac{dA}{dt}$。
3. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）球半径 $r=4$ 厘米、$\frac{dr}{dt}=0.2$ 厘米/秒，求体积变化率。
4. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）相似三角形满足 $s=2x$，若 $\frac{dx}{dt}=3$ 米/秒，求 $\frac{ds}{dt}$。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）长 13 米梯子靠墙，底端离墙 5 米时以 2 米/秒向外滑。求顶端高度变化率。
6. （建议用时 7 分钟 | 难度 ★★）半径 4 米、高 10 米的倒圆锥水箱以 5π 立方米/秒注水。水深为 5 米时，求水深变化率。改编自 MIT 18.01 Problem Set 相关变化率题（CC BY-NC-SA 4.0）。
7. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）路灯高 8 米，身高 2 米的人以 1 米/秒离开灯柱。求影尖端速度。
8. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）两辆车分别以 20、15 千米/小时沿互相垂直道路离开交叉口，位置为 6、8 千米时求相距变化率。改编自 MIT 18.01 Exam 2 相关变化率题（CC BY-NC-SA 4.0）。

C 组 · 挑战（考试风格/证明/开放题）

9. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）证明圆锥水箱中若注水速率恒定，则 $\frac{dh}{dt}$ 与 h^{-2} 成正比，并解释水越深上升越慢。

10. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★）一架无人机以恒速沿直线远离地面观测点，水平距离为 x、高度为 h，观测距离 z 满足 $z^2=x^2+h^2$。在给定 $x, h, \frac{dx}{dt}, \frac{dh}{dt}$ 下推导 $\frac{dz}{dt}$ 的通式，并说明何时距离反而会减小。

11. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★）比较“先代入再求导”和“先求导再代入”在 $x^2+y^2=25$ 中的结果，给出一个数值反例说明前一种方法为什么不能得到正确的 $\frac{dy}{dt}$。改编自 MIT 18.01 Exam 2 的建模思想（CC BY-NC-SA 4.0）。

1. 对时间求导得 $2x\frac{dx}{dt}+2y\frac{dy}{dt}=0$。代入 $6,8,5$，$\frac{dy}{dt}=-30/8=-15/4$ 米/秒，表示下降。

2. $\frac{dA}{dt}=2\pi r\frac{dr}{dt}=2\pi\cdot 2\cdot 0.5=2\pi$ 平方米/秒。

3. $\frac{dV}{dt}=4\pi r^2\frac{dr}{dt}=4\pi\cdot 16\cdot 0.2=12.8\pi$ 立方厘米/秒。

4. 对 $s=2x$ 求导，$\frac{ds}{dt}=2\frac{dx}{dt}=6$ 米/秒。

5. 高度 $y=12$，关系 $x^2+y^2=13^2$。求导得 $\frac{dy}{dt}=-\frac{x}{y}\frac{dx}{dt}=-\frac{5}{12}\cdot 2=-5/6$ 米/秒。

6. 相似关系 $r=\frac{4}{10}h=\frac{2}{5}h$。故 $V=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{2}{5}h\right)^2h=\frac{4\pi}{75}h^3$，$\frac{dV}{dt}=\frac{4\pi}{25}h^2\frac{dh}{dt}$。在 $h=5$ 时，$5\pi=4\pi\frac{dh}{dt}$，所以 $\frac{dh}{dt}=5/4$ 米/秒。

7. 相似三角形给 $\frac{8}{x+s}=\frac{2}{s}$，得 $s=x/3$。影尖端距离 $x+s=4x/3$，速度为 $4/3$ 米/秒。

8. $z=\sqrt{6^2+8^2}=10$。$\frac{dz}{dt}=\frac{6\cdot 20+8\cdot 15}{10}=24$ 千米/小时。

9. $r=\frac{R}{H}h$，所以 $V=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{R}{H}h\right)^2h$。求导得 $\frac{dV}{dt}=\pi\left(\frac{R}{H}\right)^2h^2\frac{dh}{dt}$，因此 $\frac{dh}{dt}=\frac{\frac{dV}{dt}}{\pi\left(\frac{R}{H}\right)^2h^2}$，与 h^{-2} 成正比。h 增大时横截面积增大，同样流量分摊到更大的面积上，水深上升变慢。

10. 对 $z^2=x^2+h^2$ 求导，$\frac{dz}{dt}=\frac{x\frac{dx}{dt}+h\frac{dh}{dt}}{z}$。当分子为负时 $\frac{dz}{dt}<0$，即高度下降项的贡献超过水平远离项，观测距离减小；分子为零时距离瞬时不变。

11. 若先代入 $x=3,\ y=4$，只得到 $3^2+4^2=25$，这是一个静态等式，求导后没有变量可保留，无法给出速度。先求导得到 $6\frac{dx}{dt}+8\frac{dy}{dt}=0$，若 $\frac{dx}{dt}=2$，才得到 $\frac{dy}{dt}=-3/2$。数值反例是：把静态等式对时间求导只会得到 $0=0$，它没有包含任何运动信息。

自测清单

已自测 0 / 11 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能把题目中的长度、面积和体积都写成时间的函数。
- [ ] 我能画出某一时刻的几何关系并标出已知速度。
- [ ] 我能区分固定关系式和只在某一时刻成立的数值。

- [ ] 我能对 $x^2 + y^2 = L^2$ 正确使用链式法则。
- [ ] 我能用相似三角形把锥形水箱的半径写成水深的倍数。
- [ ] 我能在求导以后再代入题目给出的瞬时数值。
- [ ] 我能从负号判断一个量是在下降还是增加。
- [ ] 我能用米/秒、平方厘米/秒或立方米/秒检查答案单位。
- [ ] 我能区分影长与影尖端到灯柱的距离。
- [ ] 我能解释为什么水越深时相同流量造成的水深上升越慢。
- [ ] 我能在多个变量同时变化时写出它们共同贡献的变化率。

下一章将用切线迭代近似方程的根。见第 12 章

牛顿法与迭代

对应讲次	MIT 18.01 第 13 讲
先修	第 11 章相关变化率
建议学时	3 小时
关键词	牛顿法、迭代、切线、收敛、误差、终止条件
学完能	从函数和初值写出牛顿迭代；用表格判断收敛速度；解释失败原因；用迭代求平方根和倒数；把线性近似改造成可重复的数值算法。

先懂一句话

牛顿法把“在一个点用切线近似曲线”变成一个不断更新的过程：每次用当前点的切线去猜下一个更好的位置，直到函数值足够接近零。

本章内容用于判断一个迭代是否可靠，也能知道什么时候应当换初值、换方法或停止计算。还可把每次计算写成可复核的表格，说明数字为什么改变，以及近似答案与原方程之间还差多少。面对没有漂亮解析式的方程，可用有限次算术得到带误差说明的答案，并把方法迁移到开方、倒数和工程估算中。

从直观出发

很多方程没有方便的闭式解。比如 $x^3-2=0$ 的根是立方根二，但在纸笔计算中可能只需要一个误差小于千分之一的数。把方程画成曲线 $y=f(x)$，求根就是找曲线与横轴的交点。若手头有一个大致位置 x_0，可以在曲线上取点 $(x_0, f(x_0))$，用切线代替原曲线，再看这条直线在哪里穿过横轴。这个交点就是新的猜测 x_1。

设当前猜测是 $x_0=1$，函数为 $f(x)=x^2-2$。此时函数值为 -1，导数为 2，切线斜率是二。切线方程是 $y=-1+2(x-1)$，令 $y=0$ 得 $x=1.5$。把一点五代回原函数得到 0.25，符号已经从负变正，说明根夹在一和一点五之间。再以一点五画切线，新的交点是 1.4167 左右，已经接近 $\sqrt{2}$。

这个过程像在山路上不断修正地图：第一次估计可能偏差较大，但每次都用当前位置的坡度和高度重新计算方向。坡度为零时，切线无法可靠地指向横轴；初值选在曲线弯折剧烈处时，下一步可能跳到很远，甚至在两个位置之间来回摆动。因此，牛顿法既是一个公式，也是一个需要观察的算法。

核心定义与定理

1. 从切线交点得到迭代式

牛顿法（Newton's method）用于求方程 $f(x)=0$ 的近似根。给定当前猜测 x_n，其中下标 n 表示第几次迭代，函数值 $f(x_n)$ 表示曲线在该点的高度，导数 $f'(x_n)$ 表示切线斜率。

在 x_n 处的切线写成

$$y = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n).$$

这条直线用当前位置的高度和斜率近似原曲线。令切线与横轴相交，即令 $y = 0$，有

$$0 = f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n).$$

当 $f'(x_n) \neq 0$ 时，解出下一个猜测

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

公式中的 x_{n+1} 是新的位置；分式是“当前高度除以当前斜率”，带负号表示沿着切线回到横轴。每算一次右边，就得到一个新数字。

用 $f(x) = x^2 - 2$、$x_0 = 1$ 做一次完整代入：$f(1) = -1$，$f'(1) = 2$，所以

$$x_1 = 1 - \frac{-1}{2} = 1.5.$$

这一行说明牛顿法的第一步正是切线与横轴的交点，而不是把原函数直接解出。

从当前曲线点作切线，读取切线与横轴的交点。

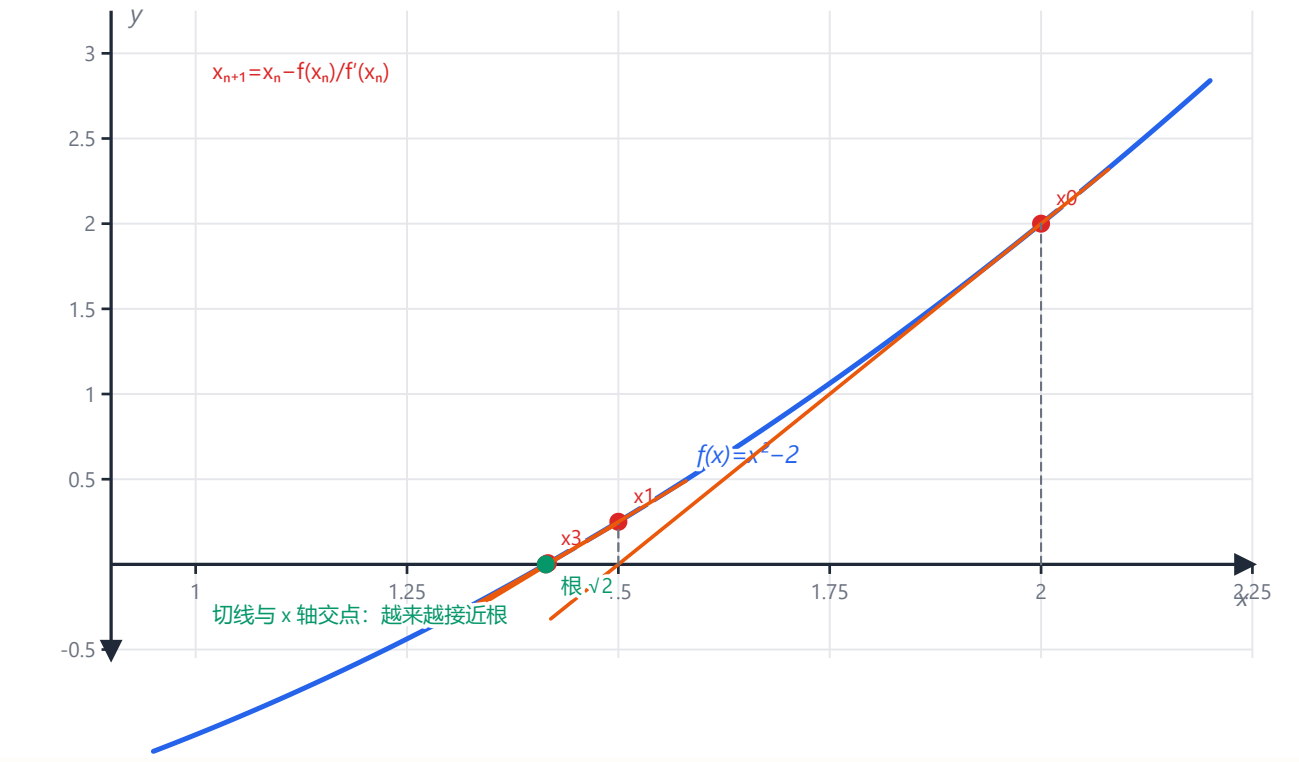

图 12-1　切线交点驱动的牛顿迭代

自变量 x 对应高度 $f(x)$，初值 x_0 处的切线与横轴交于 x_1，再由 x_1 得到 x_2。图示初值 x_0 与后续 x_1、x_2 逐次靠近根，横向改变量由高度 $f(x_n)$ 除以斜率 $f'(x_n)$ 决定。切线交点才是新猜测值，不能把曲线点的纵坐标当作新输入。

2. 迭代表格与终止条件

手算时应把每一轮写成表格，至少保留 n、x_n、$f(x_n)$ 和误差估计。误差可以用相邻猜测之差 $|x_{n+1}-x_n|$，也可以直接看 $|f(x_n)|$。前者反映位置是否稳定，后者反映方程残差是否小。

继续计算平方根二的例子：$x_1=1.5$，有 $f(1.5)=0.25$、$f'(1.5)=3$，故 $x_2=1.5-0.25/3=1.416666\ldots$。再算一轮，$f(x_2)\approx 0.006944$，$f'(x_2)\approx 2.833333$，得到 $x_3\approx 1.4142157$。真实值约为 1.4142136，此时函数值和相邻差都很小。

终止条件要先写清楚再计算。例如希望数值计算足够稳定，可先取阈值 10^{-6}，可在相邻差满足

$$|x_{n+1}-x_n|<10^{-6}$$

并且残差满足

$$|f(x_{n+1})|<10^{-6}$$

时暂时停止并核验。这两个条件是实用的停止判据，不能单独保证答案与真根之间的绝对误差小于阈值。残差很小而导数很小时，位置误差仍可能较大。例如 $f(x)=10^{-9}(x-1)$，在零点位置之外的 $x=0$ 处，残差只有 10^{-9}，到根的距离却为一。要求严格精度时，应补充夹逼区间或导数下界。

若已知根和近似值之间导数的绝对值始终至少为 $m>0$，中值定理给出位置误差不超过残差除以 m。例如求平方根二，根和近似值都在一与一点五之间，导数 $2x$ 至少为二；残差小于百万分之二即可保证位置误差小于百万分之一。这个结论将在第 13 章学完中值定理后得到证明。另一个直接办法是保留异号端点：区间长度小于两倍容许误差时，其中点的误差不超过容许误差。

一次更新后，新的输入还要重新代入函数和导数。不能沿用上一轮的斜率，因为曲线上换了点，切线方向一般也变了。对平方根问题，初值取一时与取二时的切线不同，却可能从两侧逼向同一个正根。

残差与横向误差的尺度也不同。把目标方程整体乘一千，根的位置不变，牛顿更新式中的分子分母同时乘一千，迭代点也不变；残差却放大一千倍。因此用残差作为停止标准时，必须说明目标函数的尺度，不能把一个固定阈值用于所有等价方程。

3. 收敛、二次收敛与误差

若某个初值产生的序列 $x_0,x_1,x_2,\ldots$ 越来越靠近根 r，就说迭代收敛到 r。在 f 在根附近二阶可导、$f'(r)\neq 0$，且初值足够靠近根时，牛顿法通常具有二次收敛：当误差已经小的时候，下一轮误差大约与本轮误差的平方成正比。

把误差记为 $e_n=x_n-r$。二次收敛的意思不是每一步都精确减半，而是误差从 10^{-2} 可能降到 10^{-4}，再降到 10^{-8} 的量级。实际常数取决于曲线的弯曲程度，所以不能保证每一轮都增加两倍小数位。这个条件解释了牛顿法后期很快，但也说明先要进入“根附近的好区域”。

在根处 $f(r)=0$，如果曲线切线不是水平线，切线交点会落在根的附近。曲线越像直线，切线替代的误差越小；曲率很大时，切线离开曲线的距离增大，下一步可能偏离根。二阶导数 f'' 描述弯曲变化，因此检查 f' 不接近零、f'' 不过分剧烈，有助于判断初值是否安全。

4. 失败情形与改进

第一种失败发生在 $f'(x_n)=0$ 或非常接近零时。分母为零时公式没有定义；分母很小时，哪怕函数值只有一点点，商 $f(x_n)/f'(x_n)$ 也可能巨大，导致跳到远处。此时应换一个初值，或先用图像、二分法把根夹在一个区间内。

第二种失败是振荡。若切线交点在根的两侧来回跳，序列可能不稳定。一个简单的缓和办法是阻尼牛顿法：取

$$x_{n+1}=x_n-\lambda\frac{f(x_n)}{f'(x_n)},\qquad 0<\lambda<1.$$

参数 λ 控制步长；例如 $\lambda=1/2$ 只走标准牛顿步的一半。这样通常更稳，但收敛速度可能下降，不能把阻尼当成无条件的保证。

第三种失败是收敛到不想要的根。多项式可能有多个零点，初值所在的区域决定切线最终靠近哪个根。题目若指定“求正根”，要先选正数初值，并在计算后检查近似值的符号和残差。

比较近水平切线造成的大步长与两点循环。

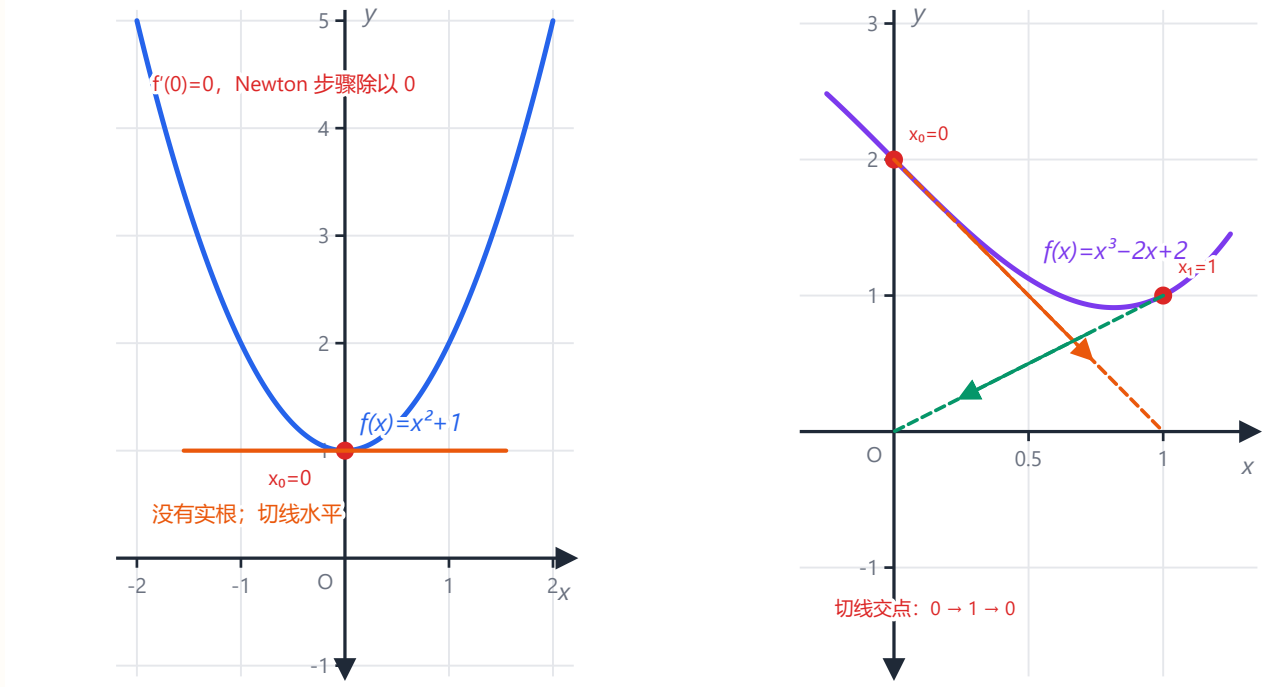

图 12-2　牛顿法的水平切线与振荡失败

左侧标记点的切线水平，分母 $f'(x_n)$ 为零，当前更新步骤没有定义。右侧切线的横轴交点轮流回到两个位置，猜测值没有继续逼近根。曲线平滑只保证局部切线可画，不能单独保证迭代收敛。

5. 与线性近似的关系

第 8 章的线性近似把 $f(x)$ 在固定点 a 附近写成 $f(a)+f'(a)(x-a)$。牛顿法只是在每一轮把目标值设为零，并把当前猜测更新为新的展开点。令线性近似等于零正好得到牛顿公式，所以牛顿法可以看成“反复重做线性化”。

这个联系也说明为什么初值重要：线性近似只在切点附近可信。如果第一点离根很远，近似线可能完全不代表原曲线；如果第一点已经接近根，切线交点就会很准确。图形上，牛顿法每一步都在把切线的横轴交点当作下一次观察位置。

6. 用牛顿法求平方根和倒数

要计算 $\sqrt{a}$，可把问题改写成 $f(x)=x^2-a=0$。代入牛顿公式得

$$x_{n+1}=x_n-\frac{x_n^2-a}{2x_n}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right).$$

这就是古代巴比伦法的形式：把当前猜测和“a 除以当前猜测”取平均。以 $a=10$、$x_0=3$ 为例，$x_1=(3+10/3)/2=3.166666\ldots$，$x_2\approx 3.1622807$，已经接近 $\sqrt{10}$。每一步只需要加法、除法和乘以 $1/2$。

求倒数时要区分直接解方程和真正逐次改进的算法。设 $a>0$，线性方程 $g(x)=1-ax=0$ 的牛顿步为

$$x_{n+1}=x_n-\frac{1-ax_n}{-a}=\frac{1}{a}.$$

这一步直接得到倒数，仍调用除法，不能把它当成避免除法的算法。

若希望实际更新只用乘法和减法，可对 $f(x)=1/x-a$ 写牛顿步并先做代数化简：

$$x_{n+1}=x_n-\frac{1/x_n-a}{-1/x_n^2}=x_n(2-ax_n).$$

实际计算使用最后的乘积式，不计算前面的两个除式。设相对残差 $e_n=1-ax_n$，代入更新式得到

$$e_{n+1}=1-ax_n(2-ax_n)=(1-ax_n)^2=e_n^2.$$

若初值满足 $0<ax_0<2$，则 $|e_0|<1$，以后误差反复平方并趋零，故 $x_n\to 1/a$。初值不能任取：零是停滞点，而 $ax_0=2$ 下一步会到零。例如取 $a=3,x_0=0.25$，只用乘减得 $x_1=0.3125$、$x_2=0.33203125$，残差依次为 $1/4,1/16,1/256$。已知粗尺度才能选择满足条件的初值；每步改进来自误差平方关系。

例题精讲

例 12.1　用牛顿法求 $\sqrt{2}$

读题。 求方程 $x^2-2=0$ 的正根，取 $x_0=1$，迭代到相邻两次结果之差小于 10^{-4}。

第 1 步：写函数和导数。 令 $f(x)=x^2-2$，则 $f'(x)=2x$。正根要求初值取正，避免迭代跑向负根。

第 2 步：写迭代式。

$$x_{n+1} = \frac{x_n + 2/x_n}{2}.$$

这一步把“求平方根”化为反复取平均。

第 3 步：逐轮计算。

$$x_1 = \frac{1}{2}(1+2) = 1.5, \qquad x_2 = \frac{1}{2}\left(1.5 + \frac{2}{1.5}\right) = 1.416666\ldots,$$

$$x_3 = \frac{1}{2}\left(1.416666\ldots + \frac{2}{1.416666\ldots}\right) \approx 1.4142157.$$

相邻差约为 0.002451，还没有小于 10^{-4}。再算一轮得 $x_4 \approx 1.41421356$，相邻差约为 2.1×10^{-6}，满足要求。

第 4 步：验算。 $x_4^2 - 2$ 的绝对值约为 7×10^{-12}，远小于 10^{-4}。因此可报告正根近似为 1.4142。

> **这题的关键**：把平方根方程写成 $x^2 - a = 0$，牛顿公式会自动化成“当前猜测与商的平均”。

例 12.2　求 $x^3 - x - 1 = 0$ 的近似根

读题。 取 $x_0 = 1.5$，用牛顿法求 $f(x) = x^3 - x - 1$ 的根，直到 $|f(x_n)| < 10^{-6}$。

第 1 步：求导并写式子。 $f'(x) = 3x^2 - 1$，所以

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - x_n - 1}{3x_n^2 - 1}.$$

第 2 步：制作迭代表。 代入 $x_0 = 1.5$，$f(1.5) = 0.875$，$f'(1.5) = 5.75$，得到 $x_1 = 1.5 - 0.875/5.75 \approx 1.347826$。

再算 $f(x_1) \approx 0.1012$、$f'(x_1) \approx 4.4517$，得到 $x_2 \approx 1.325198$。继续一轮，$x_3 \approx 1.324718$；再一轮，$x_4 \approx 1.3247180$。

第 3 步：检查残差。 代回 $f(x_4) = x_4^3 - x_4 - 1$，得到绝对值小于 10^{-6}。因此根约为 1.324718。

验算。 因为 $f(1.3) = 1.3^3 - 1.3 - 1 = -0.103$，而 $f(1.4) = 0.344$，根确实位于 1.3 与 1.4 之间，迭代值落在这个区间内。

> **这题的关键**：每轮都同时计算函数值和导数，残差检查比只看小数位更可靠。

例 12.3　初值不当导致跳远

读题。 对 $f(x) = x^3 - 2x + 2$ 使用牛顿法，取 $x_0 = 0$。判断第一步是否合理。

第 1 步：检查斜率。 $f(0) = 2$，$f'(x) = 3x^2 - 2$，所以 $f'(0) = -2$，并非零。第一步有定义：

$$x_1 = 0 - \frac{2}{-2} = 1.$$

第 2 步：继续看方向。 $f(1)=1$，$f'(1)=1$，所以 $x_2=1-1=0$。于是 $x_0=0$、$x_2=0$，序列在 0 和 1 之间往返。

第 3 步：解释原因。 在这两个位置，切线交点正好把另一个位置作为下一猜测；虽然每步公式都有定义，但序列不向根靠近。此时应换初值，或先用图像与夹逼法寻找根的安全区间。求导并不能单独保证迭代收敛。

> **这题的关键**：分母非零只说明“能算下一步”，不说明“下一步会更接近根”。

例 12.4　用阻尼避免过大的步长

读题。 对 $f(x)=x^2-10$ 从 $x_0=1$ 出发，标准牛顿法第一步为多少？若取 $\lambda=1/2$，阻尼步为多少？

第 1 步：标准步。 $f(1)=-9$、$f'(1)=2$，因此 $x_1=1-(-9/2)=5.5$。这一步从一点跳到五点五，虽然之后可能收敛，但第一步很大。

第 2 步：阻尼步。 取

$$x_1=1-\frac{1}{2}\frac{-9}{2}=1+2.25=3.25.$$

阻尼后的猜测更靠近正根 $\sqrt{10}\approx 3.1623$，也更容易保持在可控区域。

第 3 步：比较代价。 阻尼减少了步长，却不保证每次残差都比标准步小；它的价值是遇到曲率大或初值远时提高稳定性。实际计算可先试标准步，再根据残差增长情况决定是否降低 λ。

> **这题的关键**：阻尼参数改变的是前进距离，不能替代对函数形状和残差的观察。

常见错误与辨析

- **错误做法：** 把牛顿式写成 $x_{n+1}=x_n-f(x_n)f'(x_n)$。**为什么错：** 切线方程解零点时要除以斜率，函数值与斜率是比值关系。**正确做法：** 写成 $x_n-f(x_n)/f'(x_n)$，再检查分母是否为零。
- **错误做法：** 只看相邻猜测接近，就立刻宣布得到根。**为什么错：** 在斜率很小的地方，位置变化很小不代表函数值小。**正确做法：** 同时检查 $|x_{n+1}-x_n|$ 和 $|f(x_{n+1})|$。
- **错误做法：** 认为 $f'(x_n)\neq 0$ 就一定收敛。**为什么错：** 非零斜率只保证当前这一步可计算，序列仍可能振荡、跳远或收敛到另一个根。**正确做法：** 观察连续几轮残差与方向，必要时换初值或加阻尼。
- **错误做法：** 求 $\sqrt{a}$ 时把 $f(x)=x-a$ 当成目标函数。**为什么错：** 这个方程的根是 a，没有表达平方根。**正确做法：** 使用 $f(x)=x^2-a$ 或等价方程。
- **错误做法：** 角度用度数却直接套三角函数导数，或把本章“斜率”当成角度。**为什么错：** 牛顿法使用的是函数导数，三角函数导数还要求弧度制。**正确做法：** 明确自变量单位，并在计算 f' 时使用正确的导数公式。
- **错误做法：** 算出小数后不保留迭代式，无法复核。**为什么错：** 一个舍入错误会传到后续各轮，无法核对误差来自哪一步。**正确做法：** 至少保留 $n, x_n, f(x_n), f'(x_n)$ 四列，并写出停止条件。

本课小结

- 求 $f(x)=0$ 时，在 x_n 处画切线并取其横轴交点。
- 牛顿迭代式为 $x_{n+1}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$，分母是切线斜率。
- 每一轮都应记录猜测、函数值、导数和误差指标。
- 相邻猜测小与残差小是两个不同检查，条件允许时同时使用。
- 根附近且 $f'(r)\neq 0$ 时通常二次收敛，误差可快速平方级下降。
- 斜率为零、初值过远、振荡和多个根都会造成失败或错根。
- 阻尼步 $x_{n+1}=x_n-\lambda f(x_n)/f'(x_n)$ 可降低单步跳跃。
- 求平方根可用 $x_{n+1}=(x_n+a/x_n)/2$，这是牛顿法的直接变形。
- 牛顿法本质是重复线性近似：每轮都在新的切点重新画切线。
- 报告近似根时要附残差、停止标准和适当的小数位。

公式或判据	什么时候用	常见变形或提醒
$x_{n+1}=x_n-\dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$	一般方程求根	先确认 $f'(x_n)\neq 0$
$\lvert x_{n+1}-x_n\rvert<\varepsilon$	位置变化足够小	最好再检查残差
$\lvert f(x_{n+1})\rvert<\varepsilon$	方程残差足够小	说明代回原方程接近成立
$x_{n+1}=x_n-\lambda f(x_n)/f'(x_n)$	初值远或步长过大	$0<\lambda<1$ 为阻尼
$x_{n+1}=(x_n+a/x_n)/2$	求 $\sqrt{a}$	来自 $x^2-a=0$

牛顿法在考试中常以迭代表、误差判断和方法解释出现，重点是写出导数、停止条件并辨认失败情形。

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟｜难度 ★）对 $f(x)=x^2-5$ 写出牛顿迭代式。
2. （建议用时 4 分钟｜难度 ★）$f(x)=x^3-1$，取 $x_0=1.2$，计算 x_1。
3. （建议用时 3 分钟｜难度 ★）解释为什么 $f'(x_n)=0$ 时标准牛顿步无法计算。
4. （建议用时 4 分钟｜难度 ★★）用 $x_{n+1}=(x_n+3/x_n)/2$ 从 $x_0=2$ 计算一轮，并说明它在求什么量。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 7 分钟｜难度 ★★）用 $x_0=1$ 求 $x^3-2x-2=0$ 的近似根，直到残差小于 10^{-4}。

> 目标函数是三次式减去二倍自变量再减二，导数是三倍平方减二。每一轮都重新计算函数值和导数，不能沿用上一行的斜率。

> 第一轮会从一跳到四。继续保留中间精度，另设一列写残差的绝对值，逐行比较题目阈值；不要用相邻两次小数显示相同代替检查。

6. （建议用时 6 分钟｜难度 ★★）对 $f(x)=\cos x-x$（弧度制）从 $x_0=0.5$ 计算两轮，并报告 x_2。
7. （建议用时 6 分钟｜难度 ★★）对 $f(x)=x^2-10$ 比较 $x_0=1$ 的标准步与 $\lambda=1/2$ 阻尼步。
8. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★）设计一个表格，列出求 $\sqrt{7}$ 时的 $n, x_n, f(x_n), f'(x_n)$，并给出达到 10^{-5} 的停止轮次。

C 组・挑战（考试风格/证明/开放题）

9. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★）设 $f(r)=0$、$f'(r)\neq 0$，在函数三阶连续可导的条件下，用二阶泰勒展开说明为什么牛顿法在根附近误差近似平方级下降。本题为延后挑战题，学完第 35 章再回做，不作为本章进入下一章的条件。
10. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）找一个初值使 $f(x)=x^3-2x+2$ 的牛顿序列出现两点振荡，并解释每一步。
11. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★）给出求 $1/a$ 的牛顿迭代式，并讨论当 $a>0$ 且 $0<ax_0<2$ 时误差如何变化。

> **1.** $f'(x)=2x$，故 $x_{n+1}=x_n-(x_n^2-5)/(2x_n)$。分母要求 $x_n\neq 0$。
>
> **2.** $f(1.2)=1.728-1=0.728$，$f'(1.2)=3(1.2)^2=4.32$，所以 $x_1=1.2-0.728/4.32\approx 1.03148$。
>
> **3.** 切线斜率为零，切线水平，通常没有有限的横轴交点；公式中的分母为零，因此标准牛顿步没有定义。
>
> **4.** $x_1=(2+3/2)/2=1.75$。该迭代来自 $x^2-3=0$，目标是求 $\sqrt{3}$ 的正根。

> **5.** 令 $f=x^3-2x-2$、$f'=3x^2-2$。$x_1=1-(1-2-2)/(3-2)=4$；$x_2=4-(64-8-2)/(48-2)=4-54/46\approx 2.82609$；$x_3\approx 2.1467190$；$x_4\approx 1.8423263$；$x_5\approx 1.7728476$；$x_6\approx 1.7693014$。以上各轮都使用未舍入的上一轮结果计算。代回得 $|f(x_6)|\approx 6.684\times 10^{-5}<10^{-4}$，所以第六轮首次满足残差要求，报告近似根 1.7693014。
>
> **6.** $f'(x)=-\sin x-1$。$x_1=0.5-(\cos 0.5-0.5)/(-\sin 0.5-1)\approx 0.75522$，再算 $x_2\approx 0.73914$。
>
> **7.** 标准步 $x_1=5.5$；阻尼步 $x_1=3.25$。前者走得更远，后者更接近正根约 3.1623，但仍需继续检查残差。
>
> **8.** $f=x^2-7$、$f'=2x$。表中可写 $x_0=2$、$x_1=2.75$、$x_2\approx 2.64773$、$x_3\approx 2.64575$、$x_4\approx 2.6457513$。在 x_4 时相邻差与残差均小于 10^{-5}，停止。

9. 令 $e_n = x_n - r$。在 r 附近，$f(x_n) = f'(r)e_n + \frac{1}{2}f''(r)e_n^2 + O(e_n^3)$，$f'(x_n) = f'(r) + f''(r)e_n + O(e_n^2)$。代入牛顿式后，一阶项抵消，得到 $e_{n+1} \approx \dfrac{f''(r)}{2f'(r)}e_n^2$，所以误差呈平方级下降。这里的大写字母 O 表示余项的大小受某个固定常数乘以后面幂次的绝对值控制；例如三次幂余项在根附近比二次幂项更小。该展开使用本题补充的三阶连续可导条件。

10. 取 $x_0 = 0$。$f(0) = 2, f'(0) = -2$，故 $x_1 = 1$；$f(1) = 1, f'(1) = 1$，故 $x_2 = 0$。于是 $0, 1, 0, 1, \ldots$ 两点振荡，虽每步有定义却没有收敛。

11. 对 $f(x) = 1/x - a$ 化简牛顿步，得 $x_{n+1} = x_n(2 - ax_n)$。以 $e_n = 1 - ax_n$ 表示相对残差，则 $e_{n+1} = e_n^2$。当 $0 < ax_0 < 2$ 时初始残差绝对值小于一，反复平方趋零，故收敛到倒数。边界零与二不满足条件：前者停在零，后者下一步变零。

进阶前怎样检查

先闭卷完成 A1、A3、A4，再完成 B6 并代回原方程检查残差；还要能从切线方程推导迭代式，并解释为什么小残差不等于小位置误差。迭代式写不出时回读“从切线交点得到迭代式”，停止条件混淆时回读“迭代表格与终止条件”。C9 留到第 35 章回做，不用因此暂停学习中值定理。

自测清单

已自测 0 / 11 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能从切线方程推导牛顿迭代式。
- [ ] 我能解释 $f(x_n)$ 与 $f'(x_n)$ 在公式中的几何意义。
- [ ] 我能制作包含函数值、导数和误差的迭代表。
- [ ] 我能用两个停止条件判断何时结束计算。
- [ ] 我能说明二次收敛需要哪些根附近条件。
- [ ] 我能从导数接近零判断一次步长可能过大。
- [ ] 我能识别两点振荡并提出换初值或阻尼的办法。
- [ ] 我能把求平方根改写成牛顿迭代。
- [ ] 我能写出求倒数的等价零点方程。
- [ ] 我能用残差和区间夹逼验算近似根。
- [ ] 我能说明牛顿法与线性近似的关系。

下一章将用中值定理说明导数怎样控制整体变化，并用它证明一批重要不等式。见第 13 章

中值定理与不等式

对应讲次	MIT 18.01 第 14 讲
先修	第 12 章牛顿法与迭代
建议学时	4 小时
关键词	罗尔定理、中值定理、单调性、函数估计、不等式证明、导数上界
学完能	检查定理条件；找到使割线斜率等于切线斜率的点；由导数符号判断增减；用中值定理证明三角函数与指数不等式；把导数上界转换为函数差值上界。

先懂一句话

中值定理把“从起点到终点的平均变化”与“某个时刻的瞬时变化”连接起来：只要曲线连续且中间可导，就至少有一个内部点的切线斜率等于整段割线斜率。它可以用导数的符号和大小，严格地比较函数值、证明不等式、估计误差。

本章内容用于先核对连续与可导条件，再使用罗尔定理或拉格朗日中值定理；能解释 $f'(x)>0$ 为什么意味着严格递增；能把“导数有上界”写成函数增量的上界，并知道定理失效时不能硬套。

从直观出发

一辆车上午八点从甲地出发，十点到达相距一百二十千米的乙地。无论车速表怎样波动，只要行驶位置随时间连续，就至少有一个时刻车速正好是平均速度六十千米/小时。这个结论不要求车速一直等于六十，也不需要知道车在每一分钟的具体位置；它只使用“没有瞬间跳到另一个位置”这一连续性和中间时刻的可导性。

再看一条弯曲的道路。把起点和终点用直尺连接得到割线，曲线上某个位置的切线会与这把直尺平行。这个位置未必唯一：一条波浪形曲线可能多次拥有同样的斜率。中值定理保证“至少一次”，却不保证“只有一次”。罗尔定理是特殊情形：若起点和终点高度相同，割线水平，于是中间必有水平切线。

证明不等式时，常把要比较的两个量放进同一个函数。例如要证明 $e^x>1+x$，可令 $g(x)=e^x-1-x$，研究 g' 的符号。若从 0 走到正数 x，导数 $g'(t)=e^t-1$ 为正，函数就会从 $g(0)=0$ 上升到正值。三角不等式 $\sin x<x<\tan x$ 也能用单位圆的几何关系和导数符号同时解释：在第一象限，正弦线是弦的一部分，弧长更长，正切线又比弧长更长。

本章的另一个用途是误差控制。若已知在一段区间内 $|f'(x)|\le M$，两点之间的函数值差就不超过 M 乘以横坐标距离。这相当于给曲线装上一条“最大坡度限制”：走得再快，也不能在短距离内爬升超过这条限制允许的高度。

核心定义与定理

1. 罗尔定理：相同端点高度带来水平切线

罗尔定理的条件有三条：函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；在开区间 (a,b) 上可导；端点函数值相等，即 $f(a)=f(b)$。结论是存在至少一个 $c\in(a,b)$，使

$$f'(c)=0.$$

这句话表示曲线从同一高度出发并回到同一高度的过程中，至少有一个内部点的切线是水平的。它不要求曲线只有一个最高点，也不要求 f' 在所有点都存在。

先用数字看一次。取 $f(x)=x^2-4x+3$ 在 $[1,3]$ 上，$f(1)=0$、$f(3)=0$，多项式在全区间连续且可导。导数 $f'(x)=2x-4$，令其为零得到 $c=2$，正好位于 $(1,3)$ 内。罗尔定理保证这个点存在，而具体计算找到了它。

证明思路来自极值。连续函数在闭区间上取得最大值和最小值。若函数在整段都保持同一个常数，任一点都满足 $f'=0$；若函数不是常数，最大值或最小值至少有一个在内部取得。内部极值点可导时，左右斜率必须平衡，导数为零。这里关键是闭区间连续性保证极值存在，开区间可导性保证能使用费马定理。

条件不能少。例如 $f(x)=|x|$ 在 $[-1,1]$ 上连续且端点值相同，但 $x=0$ 处不可导，事实上区间内没有 $f'(c)=0$ 的点。又如定义在开区间 $(0,1)$ 的函数，即使两端可以用极限描述，也不属于罗尔定理的闭区间条件，不能直接引用结论。

2. 拉格朗日中值定理：割线斜率等于某条切线斜率

拉格朗日中值定理（Mean Value Theorem，简称 MVT）把罗尔定理推广到端点函数值不同的情形。若 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导，则存在 $c\in(a,b)$，满足

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

右侧是端点连线的斜率，左侧是内部点的瞬时斜率。符号 c 读作“赛”，代表定理保证存在但通常不预先知道的内部位置；分母 $b-a$ 是横坐标长度，不能为零。

把端点割线的斜率记为 m，构造辅助函数 $g(x)=f(x)-mx$。由于 $m=(f(b)-f(a))/(b-a)$，可以算出 $g(a)=g(b)$。对 g 使用罗尔定理，得到某个 c 使 $g'(c)=0$。而 $g'(c)=f'(c)-m$，所以 $f'(c)=m$。这个构造说明 MVT 并不是凭图形猜测，而是由罗尔定理直接推出。

数字例子可以看得更清楚。令 $f(x)=x^2$，区间 $[1,3]$ 的割线斜率为 $(9-1)/(3-1)=4$。导数 $f'(x)=2x$，解 $2c=4$ 得 $c=2$。在图上，点 $(2,4)$ 的切线与连接 $(1,1)$、$(3,9)$ 的割线平行。

中值定理的点必须位于 (a,b)，端点不属于结论中的候选范围。若函数在闭区间上连续，但中间有尖点，不能直接使用中值定理。即使草图碰巧画出一条平行切线，也不能代替对可导条件的核对；定理的前提必须由函数本身满足。

比较端点割线与内部点处切线的方向。

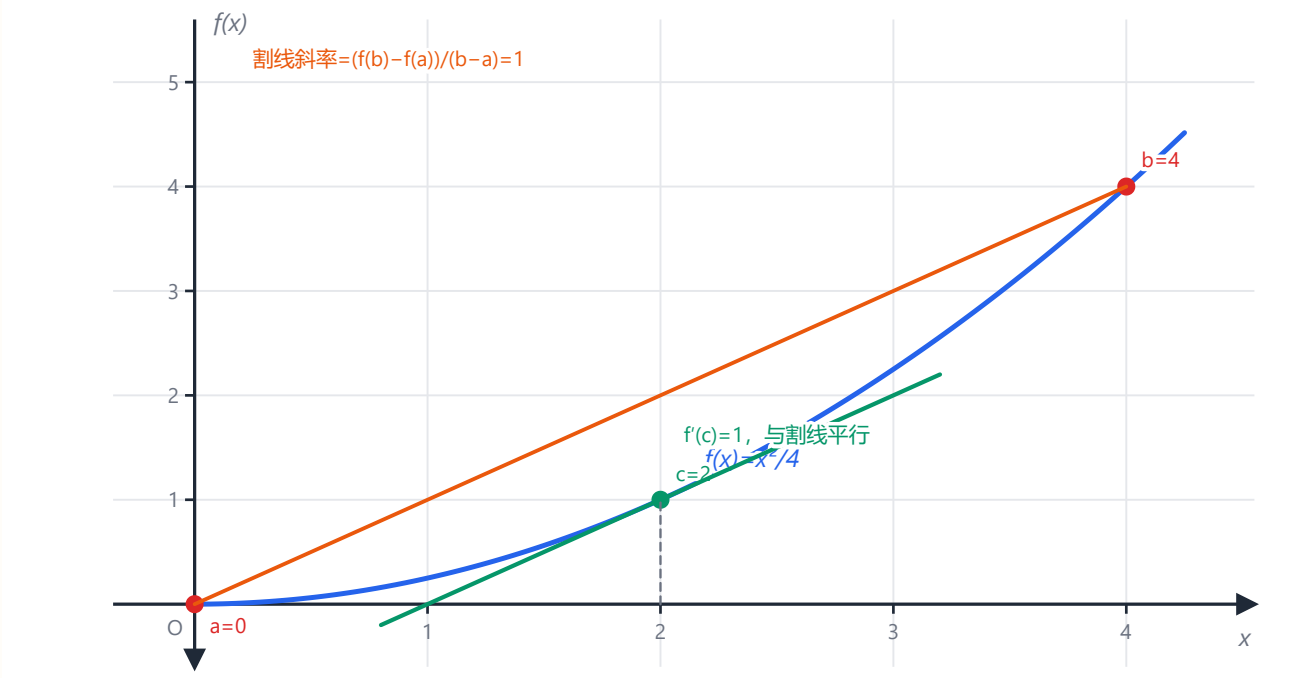

图 13-1　中值定理：某点切线平行于端点割线

自变量 x 的端点为 a、b，标记的内部点 c 处切线与割线平行。此图取端点零和四，割线斜率为一，在 c 等于二处的切线斜率也为一。点 c 位于 (a,b) 内，定理保证至少一个这样的点，不保证只有一个。

3. 由导数符号得到单调性

若 f 在区间 I 内可导，并且对所有 $x \in I$ 有 $f'(x) > 0$，那么 f 在 I 上严格递增；若 $f'(x) < 0$，那么 f 严格递减。证明取任意 $x_1 < x_2$，由 MVT 存在 $c \in (x_1, x_2)$，使

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1).$$

因为 $x_2 - x_1 > 0$，差值的符号与 $f'(c)$ 相同。若导数为正，便有 $f(x_2) > f(x_1)$；若导数为负，便有 $f(x_2) < f(x_1)$。这里的“严格”意味着任意两个不同输入都会产生严格的函数值次序。

若 $f'(x) = 0$ 对区间内每一点都成立，则 f 在该区间上是常数。任取 $x_1 < x_2$，MVT 给出某个 c，于是 $f(x_2) - f(x_1) = 0$，所以两点函数值相同。注意条件是“处处为零”；只有在某一个点导数为零，并不能推出整段函数是常数，例如 $f(x) = x^3$ 在 0 处导数为零，但它仍在整个实轴上严格递增。

导数不小于零时可得非减：若 $f'(x) \geq 0$，同样的等式给出 $f(x_2) - f(x_1) \geq 0$。要得到严格递增，还需排除某段区间导数恒为零的情况。例如平滑函数可能在一小段上保持常数，导数处处非负却不是严格递增。

4. 中值定理证明不等式的通用模板

证明 $F(x) > G(x)$ 时，可以令 $h(x) = F(x) - G(x)$，目标变成证明 $h(x) > 0$。常用流程如下：

1. 选定区间和起点，写出 h 的连续、可导条件。
2. 计算 h'，研究它在区间内的符号或上下界。
3. 用 MVT 写 $h(x)-h(a)=h'(c)(x-a)$，其中 c 在起点与 x 之间。
4. 把 $h(a)$ 与 $h'(c)$ 的信息合起来，得到差值的符号。

例如 $e^x>1+x$ 在 $x>0$ 时成立。令 $h(t)=e^t-1-t$，取区间 $[0,x]$。有 $h(0)=0$，且 $h'(t)=e^t-1>0$（当 $t>0$）。MVT 给出 $h(x)-h(0)=h'(c)x$，其中 $0<c<x$，所以 $h(x)>0$。这个证明没有把 e^x 展开成无穷级数，而只使用导数性质和中值定理。

对 $x<0$，同一个不等式也成立，但区间方向需要小心。可令 $x=-u$，其中 $u>0$，或研究 $h'(t)$ 在负数区间的符号并保留 $x-a<0$ 的符号。最终 $e^x\geq 1+x$ 对所有实数成立，且等号只在 $x=0$ 取得。证明时写清楚区间的左右顺序，避免把负长度误当成正数。

5. 三角不等式与弧度制

以下讨论统一使用弧度。弧度是用圆弧长除以半径定义的角度单位；只有在弧度制下，导数公式 $(\sin x)'=\cos x$ 和 $(\cos x)'=-\sin x$ 才保持当前形式。对 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$，单位圆给出三个长度：从圆心到弧端的正弦线段长度为 $\sin x$，圆弧长度为 x，切线段长度为 $\tan x$。几何上有

$$\sin x<x<\tan x.$$

左边来自弦长小于弧长，右边来自扇形面积小于外切三角形面积。也可用导数证明其中一部分。令 $p(x)=x-\sin x$，则 $p(0)=0$，且 $p'(x)=1-\cos x>0$ 对 $0<x<\pi/2$ 成立，所以 $p(x)>0$，即 $\sin x<x$。令 $q(x)=\tan x-x$，则 $q(0)=0$，$q'(x)=\sec^2 x-1=\tan^2 x>0$，从而 $q(x)>0$，即 $x<\tan x$。

边界 $x=0$ 时三者相等；接近 $\pi/2$ 时 $\tan x$ 变得很大，右侧差距明显。若把角度改用度数，导数会多出换算因子，直接套用上述导数证明会得到错误的比例。

在单位圆同一角度下比较正弦线段、圆弧和正切线段。

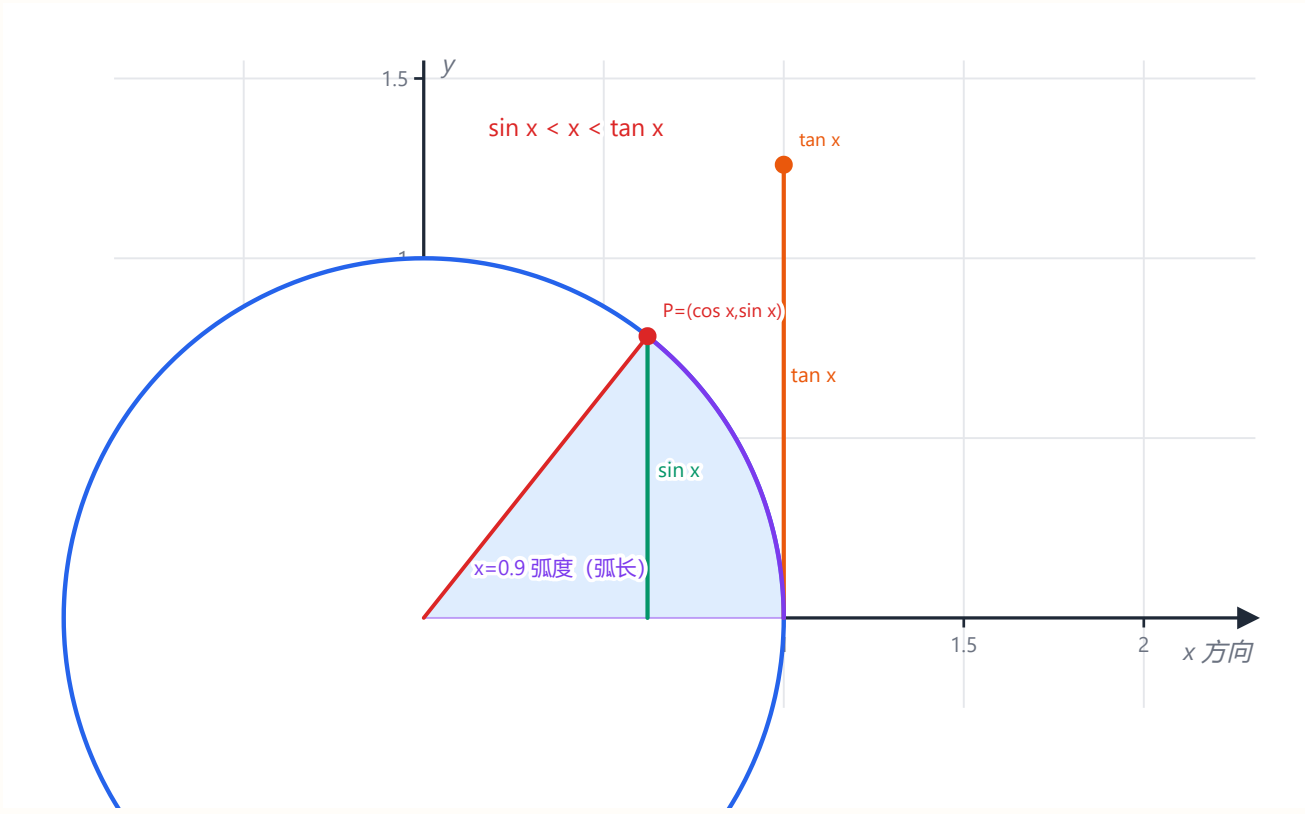

图 13-2　5. 三角

圆周点 P 对应弧度 x，竖直投影长度为 $\sin x$，圆弧长为 x，右侧 $x=1$ 处切线上的线段长为 $\tan x$。图示角为零点九弧度，三者从短到长依次是 $\sin x$、x、$\tan x$。比较的是同一圆心角所对应的长度，弧长等于角的数值依赖半径为一和弧度制。

比较 $\sin x$ 与 $\tan x$ 时，两者采用同一个角 x，不能分别换成不同角的线段。

6. 导数有界带来的函数估计

若 f 在包含 x 与 a 的区间上连续、内部可导，并且满足 $|f'(t)| \le M$，则

$$|f(x)-f(a)| \le M|x-a|.$$

由 MVT，存在 c 位于 a 与 x 之间，使 $f(x)-f(a)=f'(c)(x-a)$。取绝对值并使用 $|f'(c)| \le M$ 就得到估计。它说明：曲线的最大坡度是 M，横向移动距离为 d 时，竖向变化量不会超过 Md。

更一般地，若 $m \le f'(t) \le M$，则

$$m(x-a) \le f(x)-f(a) \le M(x-a) \quad (x>a).$$

这给出线性夹逼。以 $f(x)=\ln x$ 在 $x=1$ 附近为例，若 $x \in [1,2]$，则 $f'(x)=1/x$ 介于 $1/2$ 和 1 之间，所以 $\tfrac{1}{2}(x-1) \le \ln x \le x-1$。估计式可以帮助判断近似值的误差范围，也可在没有计算器时快速比较函数值。

若每一处斜率的绝对值都不超过三，输入从二变到二点零一，函数值改变的绝对值就不超过零点零三。这个界不要求先求出中间点的位置，中值定理保证存在一个点把两者联系起来。斜率上界必须覆盖整个输入区间，只检查起点斜率不足以得到同样保证。

上界也不必处处取到。函数可能在整个小区间内都比这个界变化得慢，估计仍然有效。误差保证关注的是不会超过多少，与求出实际误差是不同任务；较松的界可以成立，只是不能提供同样多的有效数字。

例题精讲

例 13.1　用拉格朗日中值定理找到切线斜率

证明函数 $f(x)=x^3$ 在区间 $[1,2]$ 内存在一点 c，使 $f'(c)$ 等于端点割线斜率，并求出该点。

读题。 多项式在闭区间连续、开区间可导，可以使用 MVT。目标是把割线斜率交给导数方程。

第 1 步：算割线斜率。

$$m=\frac{f(2)-f(1)}{2-1}=\frac{8-1}{1}=7.$$

第 2 步：令导数等于 m。 $f'(x)=3x^2$，所以 $3c^2=7$，得到 $c=\sqrt{7/3}$。正根约为 1.528，位于 $(1,2)$ 内；负根不在区间内。

第 3 步：解释。 在 $x=\sqrt{7/3}$ 处，切线斜率为 7，与两端点连线的斜率相同。MVT 保证至少存在这样的点，计算显示本题在该区间内只有这个正根。

> **这题的关键**：先求整段平均斜率，再解 $f'(c)=m$，并检查解确实在开区间中。

例 13.2　验证罗尔定理并找水平切线

设 $f(x)=x^2-6x+8$，在区间 $[2,4]$ 上验证罗尔定理并求所有可能的 c。

第 1 步：检查条件。 多项式在 $[2,4]$ 连续、在 $(2,4)$ 可导；$f(2)=4-12+8=0$，$f(4)=16-24+8=0$，端点函数值相同。

第 2 步：求导并解零点。 $f'(x)=2x-6$。令 $2c-6=0$，得到 $c=3$，而 $3\in(2,4)$。

第 3 步：说明结论。 罗尔定理的结论得到满足，$x=3$ 是顶点，切线水平。由于导数是一次函数，在区间内只有一个零点，所以可能的 c 只有 3。

> **这题的关键**：定理的结论建立在三条条件都满足的基础上，先写条件再计算零点。

例 13.3　用导数证明指数不等式

证明当 $x>0$ 时，$e^x>1+x$。

第 1 步：构造差函数。 令 $h(t) = e^t - 1 - t$，目标是证明 $h(x) > 0$。有 $h(0) = 0$。

第 2 步：研究导数。 $h'(t) = e^t - 1$。在 $0 < t < x$ 时，$e^t > 1$，所以 $h'(t) > 0$。

第 3 步：调用 MVT。 在 $[0, x]$ 上，存在 $c \in (0, x)$，满足 $h(x) - h(0) = h'(c)(x - 0)$。右侧两因子都为正，因此 $h(x) > 0$。于是 $e^x - 1 - x > 0$，即 $e^x > 1 + x$。

验算。 取 $x = 0.1$，左侧 $e^{0.1}$ 约为 1.105，右侧为 1.1，方向一致；当 x 变大时，指数曲线的斜率继续增大，差距会扩大。

> **这题的关键**：把不等式改写成差函数，并用导数符号和起点值共同确定差的正负。

例 13.4　证明 $\sin x < x < \tan x$

在 $0 < x < \pi/2$ 内证明三角不等式。

第 1 步：证明左边。 令 $p(t) = t - \sin t$。有 $p(0) = 0$，且 $p'(t) = 1 - \cos t > 0$ 对正的 t 成立。由单调性，$p(x) > p(0) = 0$，所以 $\sin x < x$。

第 2 步：证明右边。 令 $q(t) = \tan t - t$。有 $q(0) = 0$，且

$$q'(t) = \sec^2 t - 1 = \tan^2 t > 0.$$

因此 $q(x) > 0$，即 $x < \tan x$。

第 3 步：连接几何。 单位圆中，弧长为 x，正弦线是弦的一部分，切线段在外侧；导数证明与图形给出同一个顺序。边界 $x = 0$ 时等号成立，但题目区间取开区间，所以写成严格不等式。

> **这题的关键**：每个不等式分别构造一个在 0 处为零、在正区间导数为正的函数。

例 13.5　用导数上界估计误差

设 $f(x) = \sqrt{x}$，估计 $\sqrt{4.1}$ 与 2 的差值绝对值，并给出一个不超过的上界。

第 1 步：选区间并界定导数。 在 $[4, 4.1]$ 上，$f'(x) = 1/(2\sqrt{x})$。由于 $x \geq 4$，有 $|f'(x)| \leq 1/4$。

第 2 步：使用 MVT 估计。

$$|\sqrt{4.1} - 2| = |f(4.1) - f(4)| \leq \frac{1}{4}|4.1 - 4| = 0.025.$$

第 3 步：比较实际值。 有理化可得 $\sqrt{4.1} - 2 = 0.1/(\sqrt{4.1} + 2)$，分母大于 4，所以实际差值小于 0.025。上界虽然不一定最紧，却能在不求精确平方根时给出可靠误差范围。

> **这题的关键**：先在整个区间给导数找统一上界，再把横向距离乘上这个上界。

常见错误与辨析

- **错误做法：** 看到端点函数值相等就直接写“由罗尔定理存在 c”。**为什么错：** 还必须确认闭区间连续、开区间可导；尖点或断点会破坏结论。**正确做法：** 先逐条写出三项条件，再求 $f'(c)=0$。
- **错误做法：** 把 MVT 的分母写成 $a-b$，或忘记检查 c 的区间。**为什么错：** 割线方向改变会改变斜率符号，区间外的解不属于定理保证的点。**正确做法：** 固定写成 $(f(b)-f(a))/(b-a)$，并验证 $a<c<b$。
- **错误做法：** 由某一个点 $f'(c)=0$ 推出函数在整段是常数。**为什么错：** 常数结论要求导数在整个区间处处为零；x^3 在 0 处导数为零却不是常数。**正确做法：** 区分“一个驻点”和“处处零导数”。
- **错误做法：** 证明 $e^x>1+x$ 时只说指数曲线在图上更高。**为什么错：** 图形不能替代对所有 x 的逻辑证明。**正确做法：** 构造差函数，写出起点值、导数符号和 MVT 或单调性结论。
- **错误做法：** 在三角不等式里把角度当成度数，却仍使用 $(\sin x)'=\cos x$。**为什么错：** 度数与弧度相差换算因子，导数公式会改变。**正确做法：** 明确使用弧度，并在换单位时引入比例因子。
- **错误做法：** 已知 $|f'(x)|\le M$，却写成 $|f(x)-f(a)|\le M$。**为什么错：** 函数差还随横向距离增长，少了 $|x-a|$。**正确做法：** 由 MVT 写成导数乘位移，再取绝对值。

本课小结

- 罗尔定理要求闭区间连续、开区间可导、端点值相同，结论是内部某点导数为零。
- 拉格朗日中值定理把平均斜率 $(f(b)-f(a))/(b-a)$ 交给某个内部切线斜率。
- 两个定理都只保证至少一个点，不能保证唯一，也不能忽略条件。
- 在区间上 $f'>0$ 导致严格递增，$f'<0$ 导致严格递减；处处 $f'=0$ 才能推出常数。
- 证明不等式时可构造差函数，再用起点值与导数符号确定正负。
- 弧度制下用导数证明 $\sin x<x<\tan x$，几何上对应弦、弧和切线的长度顺序。
- 导数绝对值有上界 M 时，函数差绝对值不超过 M 乘横坐标距离。
- 导数上下界可以给出线性夹逼，帮助估计对数、平方根等函数。
- 书写证明要标出区间、条件、定理、代数结论和等号情形。

公式或结论	什么时候用	常见变形
$f'(c)=0$	罗尔定理，端点值相等	先验证连续与可导
$f'(c)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$	MVT，连接平均与瞬时变化	$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a)$
$f'>0\Rightarrow f$ 严格递增	比较同一区间内函数值	$f'<0\Rightarrow f$ 严格递减
$\sin x<x<\tan x$	$0<x<\pi/2$，弧度制	在 0 处取等号
$e^x\ge 1+x$	指数函数的线性下界	等号只在 $x=0$
$\lvert f'(x)\rvert\le M$	控制函数变化和近似误差	$\lvert f(x)-f(a)\rvert\le M\lvert x-a\rvert$

第 14 章将把积分看作累积量，并建立微积分基本定理，把“变化率”与“总量”重新连接起来。见第 14 章

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）对 $f(x)=x^2$ 在 $[1,5]$ 使用 MVT，求一个满足结论的 c。
2. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）验证 $f(x)=x^2-4x+3$ 在 $[1,3]$ 上满足罗尔定理，并求 c。
3. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）判断 $f(x)=3x-2$ 在实数轴上是严格递增、严格递减还是常数，并说明依据。
4. （建议用时 5 分钟 | 难度 ★★）在 $0<x<\pi/2$ 内证明 $\sin x<x$，要求写出差函数及其导数。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）用 MVT 证明对 $x>0$ 有 $\ln(1+x)<x$。改编自 MIT 18.01 Problem Set 中的函数估计题（CC BY-NC-SA 4.0）。
6. （建议用时 7 分钟 | 难度 ★★）设 $f'(t)$ 在 $[2,5]$ 上满足 $1\le f'(t)\le 4$，且 $f(2)=3$。给出 $f(5)$ 的上下界，并说明等号何时可能出现。
7. （建议用时 7 分钟 | 难度 ★★）证明 $\tan x>x$ 对 $0<x<\pi/2$ 成立，并解释为什么接近 $\pi/2$ 时差值快速增大。改编自 MIT 18.01 Exam 2 的三角函数证明风格（CC BY-NC-SA 4.0）。
8. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★）函数 $f(x)=x^3-3x$ 在 $[-2,2]$ 上有哪些递增和递减区间？用导数符号说明。

C 组 · 挑战（考试风格/证明/开放题）

9. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）设 $f(0)=0$，且对所有 $t\in[0,1]$ 有 $|f'(t)|\le 2$。证明 $|f(x)|\le 2x$（$0\le x\le 1$），并说明这个估计是否一定能取到。
10. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）证明对所有实数 x，$e^x\ge 1+x$，并说明 $x<0$ 时如何安排 MVT 区间的方向。改编自 MIT 18.01 Exam 1 的不等式证明风格（CC BY-NC-SA 4.0）。
11. （建议用时 12 分钟 | 难度 ★★★）设 f 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且 $f'(x)=0$ 除了有限个点外都成立。能否推出 $f(a)=f(b)$？请给出严格论证或反例，并指出还需要什么额外条件。

> **1.** 割线斜率为 $(25-1)/(5-1)=6$。$f'(c)=2c=6$，所以 $c=3$，位于 $(1,5)$。
>
> **2.** 多项式连续且可导，$f(1)=0=f(3)$，满足端点相等。$f'(x)=2x-4$，令其为零得 $c=2$。
>
> **3.** $f'(x)=3>0$ 对所有实数成立，所以函数严格递增。
>
> **4.** 令 $p(t)=t-\sin t$。$p(0)=0$，$p'(t)=1-\cos t>0$（$0<t<\pi/2$），故 $p(x)>0$，得到 $\sin x<x$。

5. 令 $h(t)=\ln(1+t)-t$，在 $[0,x]$ 上 $h(0)=0$，$h'(t)=1/(1+t)-1=-t/(1+t)<0$。MVT 给 $h(x)=h'(c)x<0$，所以 $\ln(1+x)<x$。

6. MVT 给 $f(5)-f(2)=f'(c)(5-2)$，故 $3\le f(5)-3\le 12$，于是 $6\le f(5)\le 15$。若导数在整段恒为 1 或恒为 4，可分别取到下界或上界。

7. 令 $q(t)=\tan t-t$，$q(0)=0$，$q'(t)=\tan^2 t>0$，所以 $q(x)>0$。接近 $\pi/2$ 时 $\cos x$ 接近 0，$\sec^2 x$ 很大，差函数斜率快速增长。

8. $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$。在 $(-\infty,-1)$ 与 $(1,\infty)$ 为正，函数递增；在 $(-1,1)$ 为负，函数递减。限制到 $[-2,2]$ 即对应三段区间。

9. 对 $0\le x\le 1$ 用 MVT，存在 $c\in(0,x)$（$x=0$ 时直接成立），使 $f(x)-f(0)=f'(c)x$。取绝对值得 $|f(x)|\le|f'(c)|x\le 2x$。若 $f(t)=2t$，则等号对所有 x 取到，所以估计是可达到的。

10. 当 $x>0$ 时，例 13.3 已给出 $e^x>1+x$。当 $x<0$，令 $u=-x>0$，由 $e^u>1+u$ 得 $e^{-x}>1-x$。两边乘正数 e^x 得 $1>(1-x)e^x$，这一路径不直接给出目标；更稳妥的做法是在区间 $[x,0]$ 上对 $h(t)=e^t-1-t$ 用 MVT：$h(x)-h(0)=h'(c)x$，其中 $x<c<0$，且 $h'(c)=e^c-1<0$，两负相乘得 $h(x)>0$。因此 $e^x>1+x$；$x=0$ 时等号成立。

11. 可以推出。设导数可能不存在的有限点按顺序为 $a<r_1<\cdots<r_k<b$。在每个开区间 $(a,r_1),(r_1,r_2),\dots,(r_k,b)$ 内，任取两点 $u<v$，函数连续且在 $[u,v]$ 上可导，MVT 给出 $f(v)-f(u)=f'(c)(v-u)=0$，所以 f 在每一小段上都是常数。由于 f 在每个 r_i 连续，左右两段的常数值必须相同；逐段连接得到 $f(a)=f(b)$。这里连续性是关键，若允许跳跃不连续，导数在大多数点为零也不能保证端点值相等。

自测清单

已自测 0 / 11 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能逐条检查罗尔定理的连续、可导和端点条件。
- [ ] 我能计算端点割线斜率并用 MVT 方程求 c。
- [ ] 我能解释为什么 MVT 只保证至少一个内部点。
- [ ] 我能用导数正负判断函数在区间上的严格增减。
- [ ] 我能区分“某点导数为零”和“整段导数处处为零”。
- [ ] 我能构造差函数并用它证明 $e^x>1+x$。
- [ ] 我能在弧度制下证明 $\sin x<x<\tan x$。
- [ ] 我能从 $|f'|\le M$ 推出函数差值的误差上界。
- [ ] 我能在导数有上下界时写出线性夹逼不等式。
- [ ] 我能指出一个不满足定理条件的反例，并说明缺少哪项条件。
- [ ] 我能把证明写成“条件—定理—代数—结论”的完整链条。

下一章将把导数信息转成微分，并开始计算不定积分。见第 14 章

微分与不定积分

对应讲次	MIT 18.01 第 15 讲
先修	第 13 章中值定理与不等式
建议学时	4 小时
关键词	微分、线性主部、误差传播、原函数、不定积分、换元
学完能	区分 Δy 与 dy，用微分做数值估计，读懂基本积分表，完成一次简单换元并用初值确定常数。本章内容在期中二中常以近似、积分计算和初值小题出现。

先懂一句话

微分把一段弯曲的变化拆成“切线给出的主要变化”和“剩下的误差”，因此可以用来估算；它说明仪器读数改变一小格时，结果大约跟着改变多少，以及估计会错到什么程度。积分则反过来寻找一个函数的变化率，所有答案组成一族只差常数的原函数；学会这两种视角，就能在“局部近似”和“整体累积”之间来回切换。

从直观出发

用卷尺量一个圆柱形水桶，半径大约是 10 厘米，读数可能有半毫米的偏差。水桶体积随半径变化并不是直线：半径增加一点，体积增加的量还取决于原来的半径。若要重新画一条完整的曲线很麻烦，但在当前读数附近，曲线可以暂时用切线代替。这条切线说明“半径多一小格，体积大约多多少”，它给出的就是微分的主部。真实体积差与这个估计的差别，在增量变得很小时会更快地缩小。

另一个场景是记录水箱水位。若每一秒的水位变化率都已知，想知道十秒后水位增加了多少，就要把每一小段的增加量累加起来。把小段取得越来越细，累加的结果趋向一个稳定的总量。积分符号正是这种连续累加的记号；而“知道变化率，寻找原来的量”就是求原函数。导数和积分在这里像播放与倒带：一个把总量变成速率，另一个把速率重新累回总量。

这一章还要解决两个常见困惑。第一，为什么书上写 $dy = f'(x)dx$，却又说 dx 不是一个普通的数？将它当作记账单位来说明这句话的含义，同时保留真实增量 Δy 的几何意义。第二，为什么不定积分后面总有 $+C$？因为常数的导数为零，任何两条有相同导数的曲线只可能上下平移一个常数。弄清这两点，后面的微积分基本定理就有了牢固的入口。

核心定义与定理

1. 有限增量与微分

先取一个具体函数 $y = x^2$。在 $x = 1$ 处让输入增加 $\Delta x = 0.1$，真实的新输入是 1.1，真实的输出变化为

$$\Delta y = (1.1)^2 - 1^2 = 0.21.$$

若只看 $x = 1$ 处的切线，斜率是 $f'(1) = 2$，于是线性估计给出 $2 \times 0.1 = 0.2$。当 $\Delta x = 0.01$ 时，真实变化是 $1.01^2 - 1 = 0.0201$，切线估计是 0.02，差距从 0.01 降到 0.0001。这组数字说明弯曲部分造成的误差比一阶变化小得多。

对一般函数 $y = f(x)$，有限输入变化记作 Δx，真实输出变化记作

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x).$$

这里 x 是原来的输入，Δx 读作“德尔塔 x”，表示一段有大小的改变；Δy 是对应的实际输出差。导数 $f'(x)$ 是当前点切线斜率，乘上一个很小的输入单位 dx，得到微分

$$dy = f'(x)\,dx.$$

dx 读作“dee x”，是指定的微小输入尺度；dy 是切线模型预测的输出变化。它们的单位分别与 x、y 相同，所以 $f'(x)$ 的单位是“输出单位/输入单位”。微分不是把有限差分改名，而是只保留变化的线性部分。

在同一个新输入处比较曲线增量与切线增量。

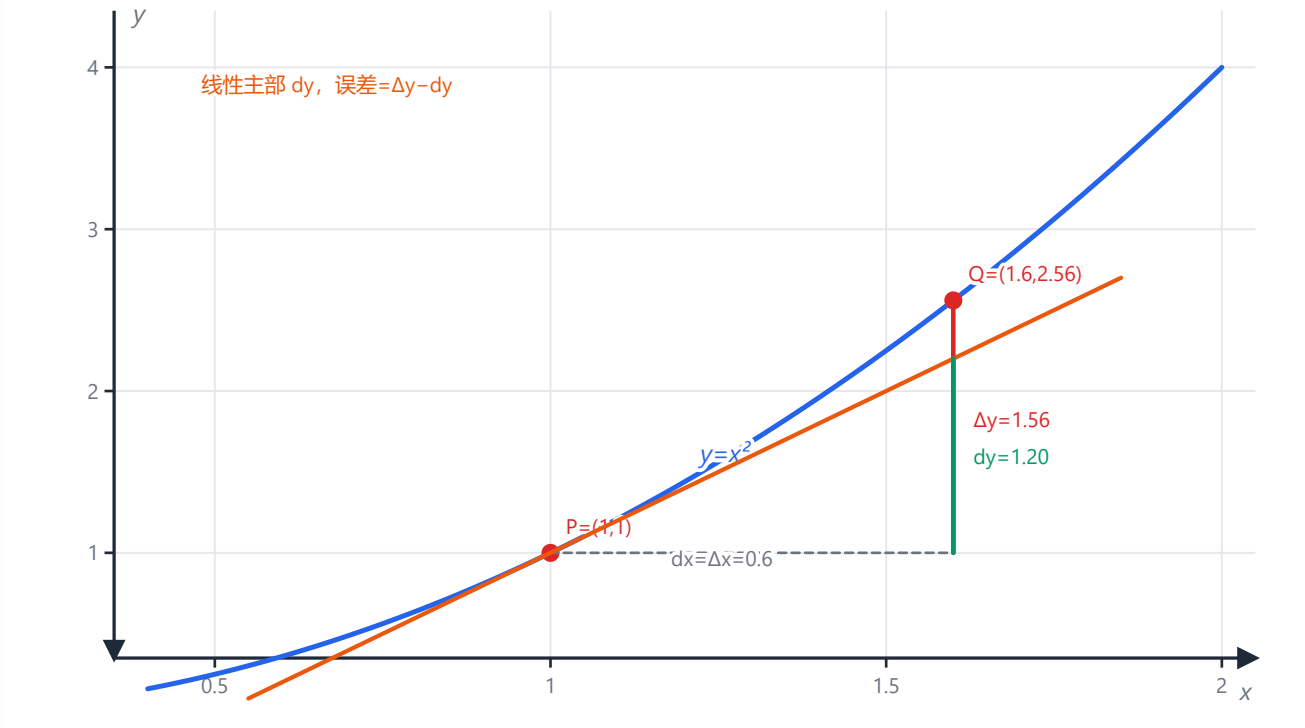

图 14-1　真实增量 Δy 与切线微分 dy

曲线 $y = x^2$ 从 $P = (1, 1)$ 移到 $Q = (1.6, 2.56)$，横向增量 $\Delta x = 0.6$，纵向增量 $\Delta y = 1.56$。由 P 处切线计算的 $dy = 1.20$ 少了零点三六。两条竖段在同一输入 x 处结束于不同高度，差值就是二次项造成的误差。

标记 P、Q 都在曲线上，相同输入 x 处的切线高度却不必在曲线上。

2. 线性主部与误差阶

在可导点，函数增量可以写成

$$\Delta y = f'(x)\Delta x + \varepsilon(\Delta x), \qquad \frac{\varepsilon(\Delta x)}{\Delta x} \to 0 \quad (\Delta x \to 0).$$

第一项 $f'(x)\Delta x$ 是线性主部；第二项 ε 是误差，它相对于 Δx 来说更小。把 $dx = \Delta x$ 代入，就得到 dy 作为 Δy 的首要估计。这个说法比“误差等于零”更准确：只有在线性函数上二者才完全相等。

对于 $f(x) = x^2$，可以直接展开验证：

$$\Delta y = (x + \Delta x)^2 - x^2 = 2x\Delta x + (\Delta x)^2, \qquad dy = 2x\,dx.$$

当 $dx = \Delta x$ 时，误差就是 $(\Delta x)^2$，它是二次小量。若 $\Delta x = 0.1$，误差为 0.01；若缩小十倍，误差缩小一百倍。图中竖直的真实增量与切线竖直增量之间的短差段，正是在表示这项二次小量。

这里还有一个容易被忽略的尺度问题。若 x 用米表示，$f(x)$ 表示平方米，那么 $f'(x)$ 的单位就是平方米/米，也就是米；再乘上 dx 的米，dy 就回到平方米。单位相乘的结果能用于发现抄错公式的地方。比如把圆面积的导数误写成 2πr²，单位会变成立方米，立刻暴露出错误。另一个检查办法是把 dx 换成负数：切线模型应预测相反方向的变化，而二阶误差通常仍与增量的平方有关，不会随着方向一起变号。这样既能从代数也能从量纲理解“线性主部”的含义。

在实际测量中，先决定允许多大的误差，再选择基准点，往往比盲目增加小数位更有效。若函数在基准点附近变化很快，导数的绝对值较大，同样的输入误差会带来更大的输出误差；若导数接近零，函数对输入误差较不敏感。这个观察把公式和实验设计连接起来，也解释了为什么工程师会优先校准最敏感的尺寸。 因此，微分既是计算工具，也是对测量可信度的定量说明。

微分的线性部分与实际增量可以用同一步长核对。平方函数在一处，输入增加零点一，实际纵增量为零点二一，微分为零点二；差是零点零一。步长改为零点零一，二者之差成为零点零零零一。线性部分随步长缩小十倍，余下部分缩小一百倍，因而余项相对于步长趋于零。

微分并未规定步长必须为正。输入减少零点一时，微分为负零点二，实际增量为负零点一九，二者仍相差零点零一。误差的符号在这里来自平方项，不能因为步长改为负数就把误差也反号。

3. 误差传播与相对误差

若一个量 $Q = Q(x)$ 依赖于测量值 x，输入误差约为 dx，输出误差可用 $dQ = Q'(x)dx$ 估计。相对误差是误差除以量本身，例如 dQ/Q；百分比误差再乘 100%。

例：圆面积 $A = \pi r^2$。对半径求微分得

$$dA = 2\pi r\,dr, \qquad \frac{dA}{A} = 2\frac{dr}{r}.$$

这说明半径的相对误差会被放大约两倍。取 $r = 10$ 厘米、$dr = 0.05$ 厘米时，面积约 314.16 平方厘米，$dA = 2\pi \cdot 10 \cdot 0.05 = \pi$ 平方厘米，约占 1%。这比重新计算两个圆面积更快，也让单位检查成为可能：厘米乘厘米确实得到平方厘米。

若 $Q = x^a y^b$，先取对数再微分会得到近似关系

$$\frac{dQ}{Q} \approx a\frac{dx}{x} + b\frac{dy}{y}.$$

它把乘积中的相对误差变成加法，适合估算长方体体积、功率和密度等量。这里的“约等于”来自忽略二阶及更高阶的小量；当测量误差很小且各变量不接近零时，估计才可靠。

4. 原函数与不定积分

如果一个函数 F 的导数等于给定函数 f，就称 F 是 f 的原函数（antiderivative，也叫反导数）。寻找原函数的操作写成不定积分

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C, \qquad F'(x) = f(x).$$

积分号 $\int$ 表示把变化率累回去，dx 指明变量是 x，C 是任意常数。为什么必须写 C？若 $F'(x) = f(x)$，则 $(F(x) + 7)' = f(x)$ 也成立；不写常数就会把无穷多条可能曲线错误地压成一条。反过来，在同一个连通区间内，若 F' 与 G' 相同，则 $(F - G)' = 0$，由中值定理知 $F - G$ 为常数，因此“只差常数”已经概括了全部答案。

最常用的积分表由求导规则反向得到：

$$\begin{aligned}
&\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1),\\
&\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C,\\
&\int e^x\,dx = e^x + C, \qquad \int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C,\\
&\int \cos x\,dx = \sin x + C, \qquad \int \sin x\,dx = -\cos x + C,\\
&\int \sec^2 x\,dx = \tan x + C, \qquad \int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x + C,\\
&\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x + C.
\end{aligned}$$

每一行都可以通过对右侧求导验算；三角函数的角仍使用弧度制。最后三项来自反三角函数导数，分母的结构是识别它们的线索。

把同一个导数对应的三条原函数上下平移。

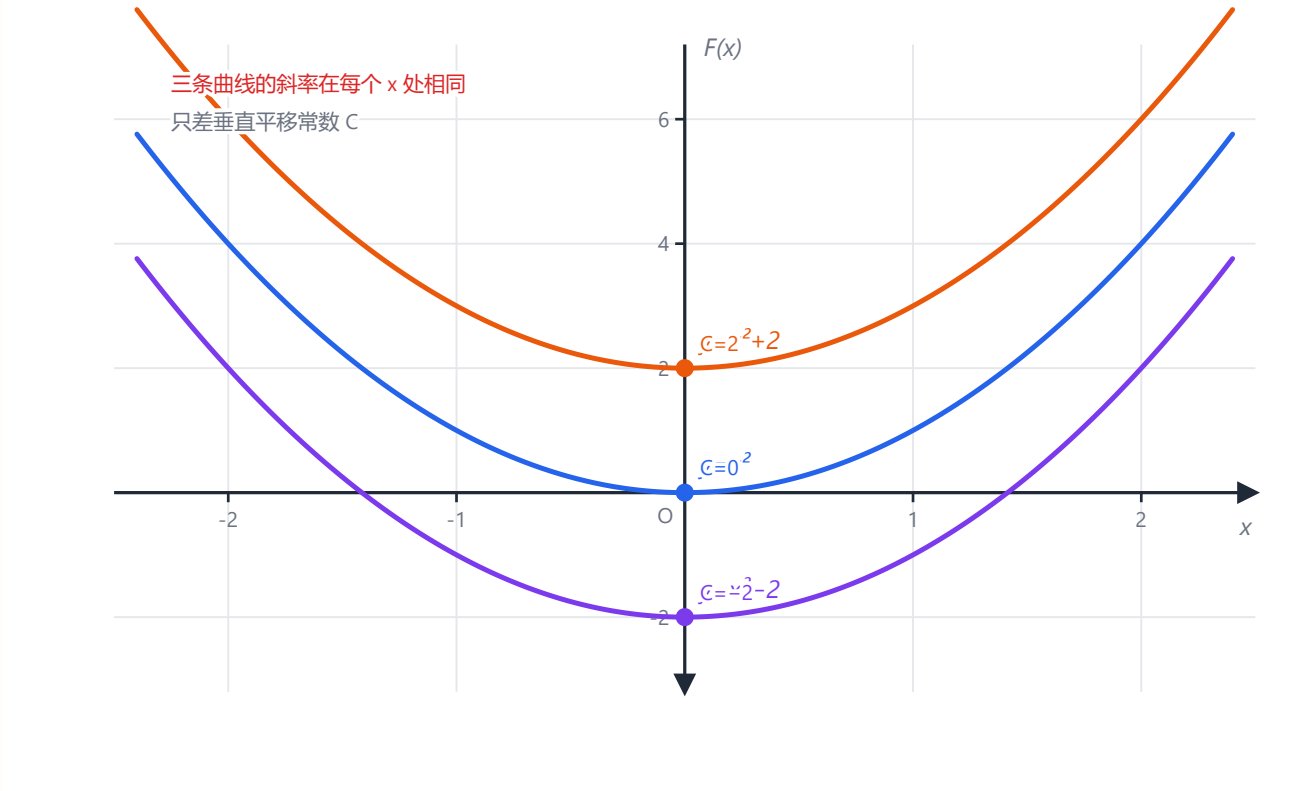

图 14-2　同一个导数对应的原函数族

横坐标 x 相同时，x^2-2、x^2、x^2+2 的切线斜率相等。$x=0$ 处三个高度相隔二；$x=1$ 处高度分别为 $-1, 1, 3$。加常数改变曲线位置，却不改变斜率，因此仅凭导数不能确定唯一原函数。

5. 换元法的匹配思想

有些被积函数看起来不像表中形式，却包含“某个内层函数乘以内层导数”。设 $u=g(x)$，则

$$du=g'(x)\,dx, \qquad \int f(g(x))g'(x)\,dx=\int f(u)\,du.$$

u 是新的变量，du 是它的微分。操作时先圈出内层 $g(x)$，再检查旁边是否出现 $g'(x)dx$，最后把所有 x 换成 u。例如

$$\int 2x\cos(x^2)\,dx$$

中取 $u=x^2$，$du=2x\,dx$，积分变为 $\int \cos u\,du=\sin u+C=\sin(x^2)+C$。换元的本质是链式法则的倒放；若旁边缺少一个常数因子，就要把它补到积分号外。

对于定积分，换元后还应同步改变上下限；本章先练习不定积分，因此统一保留 $+C$，避免把两个步骤混在一起。

6. 初值确定常数

不定积分给出一族曲线，题目再提供一个点 $F(x_0)=y_0$，就能从中选出唯一成员。流程是先积分得到 $F(x)+C$，再代入初值解 C。例如 $y'=3x^2$、$y(1)=5$，积分得 $y=x^3+C$，代入 $1+C=5$，所以 $C=4$。这类“微分方程加一个点”的问题，后文会扩展为包含增长率、衰减率和初值的完整模型。

例题精讲

例 14.1　用微分估计平方根并控制误差

估计 $\sqrt{4.08}$，并给出一个由微分产生的误差上界。

读题。 4.08 靠近 4，而 $\sqrt{4}=2$ 容易计算；取 $f(x)=\sqrt{x}$，在 $x=4$ 处线性化。

第 1 步：写微分。 $f'(x)=1/(2\sqrt{x})$，所以在 4 处 $f'(4)=1/4$。令 $dx=0.08$，得到 $dy=(1/4)\times 0.08=0.02$。

第 2 步：得到估计。 线性主部给出 $\sqrt{4.08}\approx f(4)+dy=2.02$。

第 3 步：估计误差。 在区间 $[4,4.08]$ 上，二阶导数 $f''(x)=-1/(4x^{3/2})$，其绝对值不超过 $1/32$。二阶余项的上界可取 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{32}\cdot(0.08)^2=0.0001$。所以估计误差约不超过 0.0001。

验算。 计算器给出 $\sqrt{4.08}\approx 2.019900$，与 2.02 相差约 0.000100，符合上界。

> **这题的关键**：选一个容易计算的基准点，用导数乘输入变化得到线性主部，再用二阶导数给误差范围。

例 14.2　圆面积的误差传播

半径测得 $r=10.0$ 厘米，可能有 $dr=0.05$ 厘米的误差。估计面积的绝对误差和相对误差。

第 1 步：建立模型。 面积 $A=\pi r^2$，单位是平方厘米。对 r 求微分，$dA=2\pi r\,dr$。

第 2 步：代入数字。 $dA=2\pi\cdot 10.0\cdot 0.05=\pi\approx 3.14$ 平方厘米。名义面积 $A=100\pi\approx 314.16$ 平方厘米。

第 3 步：换成相对量。 $dA/A=(2\pi r\,dr)/(\pi r^2)=2dr/r=2\times 0.05/10=0.01$，所以相对误差约为 1%。

验算。 半径上、下界为 9.95 与 10.05，面积差的最大一侧约为 $\pi(10.05^2-10^2)\approx 3.15$，与微分估计接近。

> **这题的关键**：先对几何公式求微分，再分别报告带单位的绝对误差和无单位的相对误差。

例 14.3　从导数表反求原函数

求 $\int(3x^2-4\sin x+2\sec^2 x)\,dx$，并验算。

第 1 步：拆开积分。 利用积分的和差法则，分别处理三项。

第 2 步：逐项反导。 $\int 3x^2dx=x^3$，$\int -4\sin x dx=4\cos x$，$\int 2\sec^2 x dx=2\tan x$。

第 3 步：合并常数。

$$\int (3x^2 - 4\sin x + 2\sec^2 x)\,dx = x^3 + 4\cos x + 2\tan x + C.$$

验算。 对右侧求导得到 $3x^2 - 4\sin x + 2\sec^2 x$，每一项分别回到原被积函数，因此结果正确。

> **这题的关键**：把线性组合拆成表中熟悉的导数，并在最后统一写一个 $+C$。

例 14.4　换元法与初值

求满足 $y' = 2x\,e^{x^2}$、$y(0) = 3$ 的函数。

第 1 步：识别内层。 被积表达式中 x^2 的导数是 $2x$，令 $u = x^2$，则 $du = 2x\,dx$。

第 2 步：积分。

$$y = \int 2x e^{x^2}\,dx = \int e^u\,du = e^u + C = e^{x^2} + C.$$

第 3 步：用初值选常数。 $y(0) = e^0 + C = 1 + C = 3$，所以 $C = 2$。最终 $y = e^{x^2} + 2$。

验算。 求导得 $y' = e^{x^2}\cdot 2x = 2xe^{x^2}$，代入 $x = 0$ 得 $y = 3$，两个条件都满足。

> **这题的关键**：换元是链式法则倒放，初值则从原函数族中挑出一条曲线。

例 14.5　识别反三角函数积分

计算 $\int \frac{3}{1+9x^2}\,dx$。

第 1 步：调整成标准形。 令 $u = 3x$，则 $du = 3dx$，分母 $1 + 9x^2 = 1 + u^2$。

第 2 步：套用表。

$$\int \frac{3}{1+9x^2}\,dx = \int \frac{1}{1+u^2}\,du = \arctan u + C = \arctan(3x) + C.$$

验算。 $d[\arctan(3x)]/dx = 3/(1+9x^2)$，与被积函数一致。

> **这题的关键**：看到 $1 + u^2$ 就寻找 $\arctan$ 结构，并把内层导数补齐。

常见错误与辨析

- **错误做法：** 把 Δy 直接写成 dy。**为什么错：** 前者沿曲线量真实高度差，后者沿切线量线性估计；对 x^2 来说两者相差 $(\Delta x)^2$。**正确做法：** 先写真实差分，再说明 dy 是它的一阶近似。

- **错误做法：** 误以为 $dx=0$，所以 dy 总是零。**为什么错：** 微分中的 dx 是选定的小输入变化，不是把输入变化强行设成零。**正确做法：** 明确题目给的增量，例如 $dx=0.1$，再计算 $dy=f'(x)dx$。
- **错误做法：** 积分 x^{-1} 时套用幂函数公式得到 $x^0/0$。**为什么错：** $n=-1$ 是幂函数积分公式的例外，分母 $n+1$ 为零。**正确做法：** 单独使用 $\int dx/x=\ln|x|+C$。
- **错误做法：** 不定积分忘写 $+C$。**为什么错：** 常数的导数为零，漏掉它就漏掉无穷多条满足条件的曲线。**正确做法：** 每次不定积分最后合并成一个 $+C$，有初值时再求出具体数值。
- **错误做法：** 换元后只换了被积函数，没有换 dx。**为什么错：** $du=g'(x)dx$ 是一整块匹配，少掉 dx 会破坏积分变量。**正确做法：** 写出 du 后整块替换，并在最后换回 x。
- **错误做法：** 把半径的相对误差当作圆面积的相对误差。**为什么错：** 面积含 r^2，微分给出 $dA/A=2dr/r$。**正确做法：** 先对模型求微分，再按幂次累加相对误差。

本课小结

- 真实增量 $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$，微分 $dy=f'(x)dx$ 是切线给出的线性主部。
- 可导意味着剩余误差相对于 Δx 更小；对 x^2 来说误差是 $(\Delta x)^2$。
- 误差传播先建立模型再求微分，绝对误差带单位，相对误差通常写成百分比。
- 原函数是导数等于给定函数的函数；不定积分收集全部原函数。
- $+C$ 不能省，它表示上下平移后仍有相同导数的一族曲线。
- 幂函数、指数、三角、$\sec^2 x$、反正切和反正弦构成基本积分表。
- 换元法寻找 $g(x)$ 与 $g'(x)dx$ 的配对，本质是把链式法则反向使用。
- 初值 $F(x_0)=y_0$ 用来确定积分常数，从通解中选出唯一特解。

公式	什么时候用	常见变形
$dy=f'(x)dx$	小输入变化的线性估计	$\Delta y=dy+$ 误差
$dA/A=2dr/r$	圆面积的相对误差	$dV/V=3dr/r$（球体）
$\int x^n dx=x^{n+1}/(n+1)+C$	$n\neq -1$ 的幂函数	先提常数再积分
$\int dx/x=\ln\|x\|+C$	分母是一阶 x	平移后写 $\ln\|x-a\|$
$\int f(g)g'dx=\int f(u)du$	出现内层及其导数	定积分同时换上下限

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 4 分钟｜难度 ★）对 $f(x)=x^3$，在 $x=2$ 处取 $dx=0.1$，求 dy，并计算真实的 Δy。
2. （建议用时 3 分钟｜难度 ★）求 $\int(5x^4-2\cos x)\,dx$。
3. （建议用时 3 分钟｜难度 ★）求 $\int \frac{1}{1+x^2}dx$，并说明如何验算。
4. （建议用时 4 分钟｜难度 ★★）求满足 $y'=6x$、$y(2)=1$ 的函数。

B 组·提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 6 分钟｜难度 ★★）用微分估计 $\sqrt{9.1}$，并用二阶导数给出误差数量级。改编自 MIT 18.01 Problem Set 5 的近似题型（CC BY-NC-SA 4.0）。

6. （建议用时 6 分钟｜难度 ★★）长方体体积 $V=lwh$，三条边分别为 2 米、3 米、4 米，测量误差上限分别为 0.01、0.02、0.01 米。用微分估计最大绝对误差和相对误差。

7. （建议用时 5 分钟｜难度 ★★）计算 $\int 4x(1+x^2)^3\,dx$。

8. （建议用时 7 分钟｜难度 ★★）计算 $\int \frac{2x}{1+x^4}\,dx$，并说明为什么直接令 $u=x^2$ 仍需再做一步。改编自 MIT 18.01 Problem Set 5 的换元积分风格（CC BY-NC-SA 4.0）。

C 组·挑战（考试风格/证明/开放题）

9. （建议用时 9 分钟｜难度 ★★★）证明：若 $F'=G'$ 在区间 I 上处处成立，则 $F-G$ 在 I 上为常数。说明区间连通性为何重要。

10. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★）某圆柱体 $V=\pi r^2h$，$r=5$ 厘米、$h=20$ 厘米，$dr=0.02$ 厘米、$dh=0.1$ 厘米。用相对误差近似估计体积百分比误差，并比较半径与高度哪一个贡献更大。

11. （建议用时 12 分钟｜难度 ★★★）求所有满足 $y'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$、$y(0)=2$ 的函数，并写出定义域及验算步骤。

1. $dy=f'(2)dx=3(2^2)\cdot 0.1=1.2$。真实增量为 $\Delta y=(2.1)^3-2^3=9.261-8=1.261$，误差为 0.061。

2. 分项积分：$\int 5x^4dx=x^5$，$\int -2\cos x\,dx=-2\sin x$，所以答案是 $x^5-2\sin x+C$。求导可回到原式。

3. $\int dx/(1+x^2)=\arctan x+C$。求导 $d(\arctan x)/dx=1/(1+x^2)$，完成验算。

4. 积分得 $y=3x^2+C$。代入 $y(2)=1$ 得 $12+C=1$，故 $y=3x^2-11$。

5. 取 $f(x)=\sqrt{x}$、基准点 9，$dx=0.1$。$f'(9)=1/6$，故估计为 $3+0.1/6\approx 3.01667$。二阶导数在附近约为 $-1/108$，余项数量级约 $0.5\times(1/108)\times 0.1^2\approx 4.6\times 10^{-5}$。

6. $V=24$ 立方米，$dV=wh\,dl+lh\,dw+lw\,dh=12(0.01)+8(0.02)+6(0.01)=0.34$ 立方米。相对误差约 $0.34/24\approx 1.42\%$。

7. 令 $u=1+x^2$，$du=2xdx$，则积分为 $2\int u^3du=\frac{1}{2}u^4+C=\frac{1}{2}(1+x^2)^4+C$。

8. 令 $u=x^2$，$du=2xdx$，得到 $\int du/(1+u^2)=\arctan u+C=\arctan(x^2)+C$。所谓“再一步”是识别分母 $1+u^2$ 后调用反正切表，而不是把 u 当作线性项。

9. 令 $H=F-G$，则 $H'=0$。任取区间内 $a<b$，由中值定理存在 $c\in(a,b)$，使 $H(b)-H(a)=H'(c)(b-a)=0$。任意两点函数值相等，所以 H 为常数。若定义域断成两段，中值定理只能在每一段内使用，两段可有不同常数。

10. 对 $V=\pi r^2h$ 取对数微分，$dV/V\approx 2dr/r+dh/h=2(0.02/5)+0.1/20=0.013$。故体积百分比误差约 1.3%；半径项 0.8% 高于高度项 0.5%，半径贡献更大。

11. 积分得 $y=\arcsin x+C$。代入 $y(0)=2$，因 $\arcsin 0=0$，得到 $C=2$。定义域为 $-1\le x\le 1$；求导回到 $1/\sqrt{1-x^2}$，且 $y(0)=2$。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能用自己的话区分真实增量 Δy 和切线增量 dy。
- [ ] 我能在给定基准点和 dx 时计算微分估计。
- [ ] 我能解释为什么 x^2 的线性化误差是二次小量。
- [ ] 我能把绝对误差换算成带单位的相对误差百分比。
- [ ] 我能从导数表反向写出幂函数、指数和三角函数的积分。
- [ ] 我能识别 $1+x^2$ 与 $1/\sqrt{1-x^2}$ 的反三角函数结构。
- [ ] 我能在换元时同时替换内层函数与 dx。
- [ ] 我能说明不定积分为什么必须包含 $+C$。
- [ ] 我能用一个初值求出积分常数并验证结果。
- [ ] 我能检查积分答案的单位和求导结果。

下一章将把给定变化率与初值写成微分方程，研究增长、衰减和斜率场。见第 15 章

微分方程与分离变量

对应讲次	MIT 18.01 第 16 讲
先修	第 14 章微分与积分、原函数
建议学时	4 小时
关键词	微分方程、阶、解、初值问题、分离变量、指数增长、衰减、半衰期、斜率场、建模
学完能	读懂一阶微分方程；用分离变量求通解；用初值确定常数；把增长、冷却、混合和投资问题翻成方程并检查单位。

先懂一句话

微分方程不是要求一个数，而是要求一条“变化规则”下的整条函数曲线。把未知函数的变化率写成方程，再通过分离变量和初值把许多可能的曲线缩小为唯一的实际模型。

它回答的是“事情怎样随时间继续发生”，而不是只问某一刻有多大；学会这套语言后，增长、衰减、冷却和连续复利都可以用同一条思路处理。

从直观出发

想象一个没有刻度的水箱。水量在变，流入和流出速度也许取决于当前水量：水越多，底部压力越大，流出越快。此时尚不知道每一分钟的水量，却知道“水量的变化率由当前水量决定”。微分方程记录这个变化率条件。它和普通的代数方程不同：代数方程寻找一个数，微分方程寻找一项函数；答案不是一个孤立的点，而是一条在每个时刻都遵守规则的曲线。

最简单的例子是账户余额。若余额为 $y(t)$，银行按连续利率 k 计息，那么很短的时间 Δt 内，利息约为当前余额乘以 $k(\Delta t)$，所以余额的变化率近似是 ky。把“近似”缩小到瞬时极限，就得到变化率与余额成正比的规则。人口增长、细菌繁殖、放射性衰变、药物排出和温度回到室温，都有相同的数学骨架，只是 k 的正负和单位不同。

只知道“变化率等于当前量的 k 倍”，仍然会得到一族曲线。例如 $y'=y$ 的解中有 $y=e^t$、$2e^t$、$0.5e^t$，它们在同一个时刻的斜率都分别等于自身高度。要决定哪条曲线描述某个水箱或账户，还需要一个初始观测值，例如 $y(0)=120$。这项额外信息叫初值，和微分方程合在一起就是初值问题。

本章还会学习斜率场。把平面分成很多小格，在每个点画一条斜率等于方程右侧的短线，就能在没有公式解时先看出解曲线的走向。斜率场像一张“风向图”：曲线只能顺着当地风向前进，初值点决定从哪一条风线出发。这样既能检查计算结果，也能处理不能简单分离的模型。

核心定义与定理

1. 微分方程、阶与解

微分方程（differential equation）是含有未知函数及其导数的方程。未知量是函数 $y(t)$，自变量 t 常表示时间；$y'(t)$ 表示 y 对 t 的瞬时变化率。方程

$$y' = 3t^2$$

在说：每个时刻的斜率都由 $3t^2$ 给出。它的阶（order）是方程中出现的最高阶导数；上式只含一阶导数，所以是一阶微分方程。若出现 y''，就是二阶方程。

“解”不是把某个 t 代入得到的数字，而是一项在指定区间上满足方程的函数。比如 $y = t^3 + C$ 满足 $y' = 3t^2$，其中 C 是任意常数。代入导数即可检查：

$$\frac{d}{dt}(t^3 + C) = 3t^2 + 0 = 3t^2$$

这里常数的导数为零，因此任意竖直平移后的曲线都有同一条斜率规则。若题目还给出 $y(0) = 5$，代入 $0^3 + C = 5$ 得 $C = 5$，解就从一族变成一条。

2. 一阶方程的标准形与方向

许多模型可写成

$$y' = F(t, y)$$

F 是已知的右侧函数，输入当前的 t 和 y，输出该点应有的斜率。给定一个点 t_0, y_0，如果解经过它，就必须满足 $y'(t_0) = F(t_0, y_0)$。这提供了一个局部检查：把点坐标代进右侧，所得数就是曲线在该点的切线斜率。

若 $F(t, y) = ky$，方程成为

$$y' = ky$$

这里 k 是比例常数。若 y 的单位是“克”，t 的单位是“小时”，那么 y' 的单位是克/小时，ky 也必须是克/小时，因此 k 的单位是每小时。单位分析能及时发现把“每天”的利率误当成“每小时”利率的错误。

一阶方程的初值问题写成

$$y' = F(t, y), \qquad y(t_0) = y_0$$

第一行给变化规则，第二行给出起点。只要在起点附近右侧函数足够平滑，通常可以找到且只能找到一条经过该点的解；本章主要处理能直接分离变量的情形。

3. 分离变量的逻辑

当方程能整理为

$$y' = g(t)h(y)$$

时，把 $y' = dy/dt$ 写成微分形式，可将含 y 的因子放左边、含 t 的因子放右边：

$$\frac{1}{h(y)}\,dy = g(t)\,dt$$

这一步不是把两个数随意“约掉”，而是把链式法则倒着使用。两边积分得到

$$\int \frac{1}{h(y)}\,dy = \int g(t)\,dt$$

左边积分后含 y，右边积分后含 t，再用初值确定积分常数。每个不定积分都要保留常数，但把两个常数合并成一个 C 即可。

分离变量有一个边界：若除以 $h(y)$，必须先检查 $h(y)=0$ 是否给出被漏掉的常数解。例如 $y' = y(1-y)$ 中，$y=0$ 与 $y=1$ 都是常数解；分离时除以 $y(1-y)$ 会暂时排除它们，所以最后要把常数解补回并检查初值是否命中。

4. 指数增长与衰减定理

对方程 $y' = ky$，若 k 为常数且初值为 $y(t_0)=y_0$，其解是

$$y(t) = y_0 e^{k(t-t_0)}$$

验证方法是求导：$y'(t) = k y_0 e^{k(t-t_0)} = k y(t)$，并且 $t=t_0$ 时指数为零，$y(t_0)=y_0$。当 $k>0$ 且 $y_0>0$，函数随时间增加；当 $k<0$，正量逐渐衰减但在有限时间内不会穿过零。

从分离变量推导一次。若 $y \neq 0$，有 $dy/y = k\,dt$，积分得

$$\ln|y| = kt + C$$

两边取指数后，|y| 等于正的常数乘 e^{kt}，把正负号并入常数，就得到 $y = Ce^{kt}$。初值 $y(t_0)=y_0$ 使 $C = y_0 e^{-kt_0}$，于是写成上面的平移形式。若 $y_0 = 0$，零函数直接满足方程，也正好由公式给出。

5. 倍增时间与半衰期

若 $k>0$，倍增时间 T_2 定义为量从 y_0 变成 $2y_0$ 所需的时间。把 $y(t_0+T_2) = 2y_0$ 代入指数解，得到

$$T_2 = \frac{\ln 2}{k}$$

若衰减率写成 $k>0$，方程是 $y' = -ky$，半衰期 $T_{1/2}$ 满足量变成一半，因此

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

同一个公式在增长和衰减中出现，区别在于方程指数的符号。若只知道半衰期 T，就能反求衰减常数 $k = \ln 2 / T$。这比每分钟计算一次乘法更可靠，因为连续变化的每个瞬间都由同一个比例规则控制。

用同一时间标线比较增长到两倍与衰减到一半的时刻。

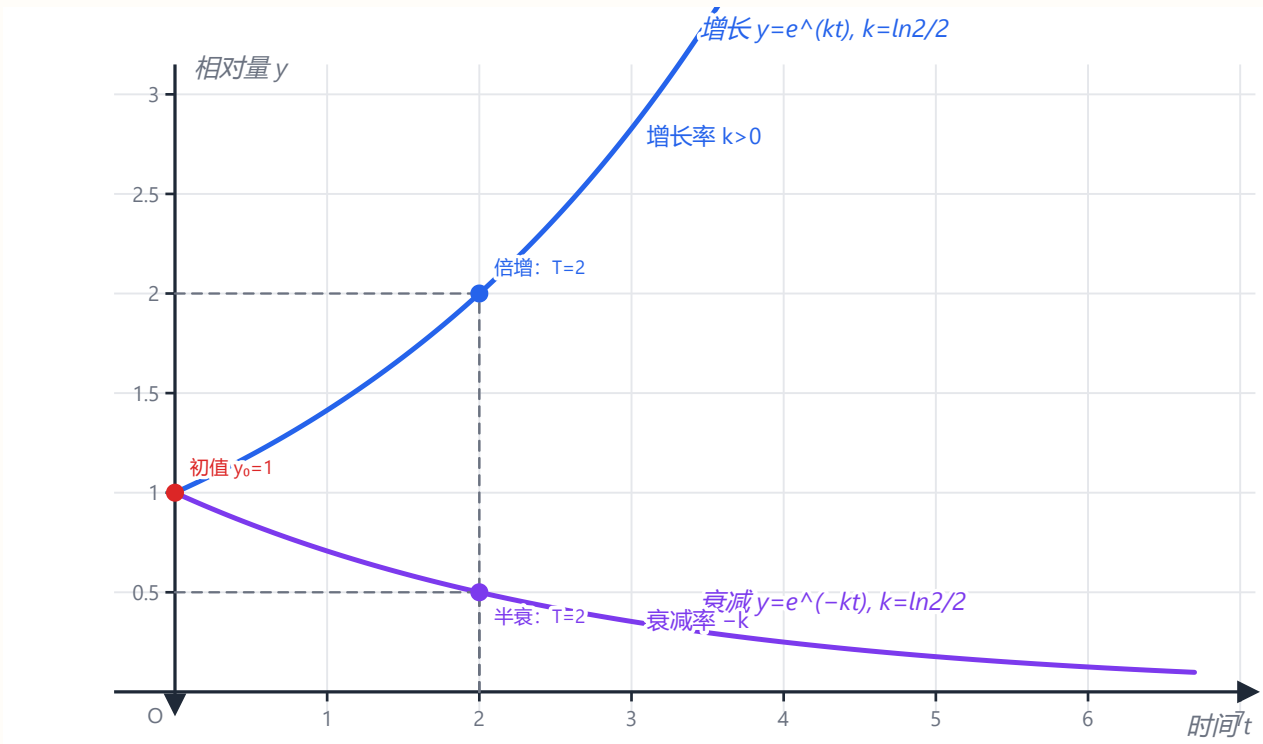

图 15-1　指数增长与衰减的倍增、半衰时间

时间 t 下，增长曲线 $y = e^{kt}$ 与衰减曲线 $y = e^{-kt}$ 使用同一个正数 $k = \ln 2/2$。在 $t = 2$ 时，两者分别到二与零点五；$t = 0$ 时都从一出发。相同初值与相反指数符号，使倍增时间和半衰期在这里相等。

初值变大不会改变同一指数模型的倍增时间。初值为三时增长到六，初值为十时增长到二十，所需时间都由增长常数确定。绝对增加量分别为三与十，时间却相同，因为模型规定的是相对变化率不变。

衰减模型也不会在有限时间内真正降到零。经过一次半衰期剩一半，两次剩四分之一，三次剩八分之一；每一项都为正。解曲线越来越接近横轴，与在某个有限时刻和横轴相交不同。若实际题目说浓度低于某个检测值，所求是达到阈值的时间，并非达到零的时间。

6. 斜率场与解的唯一性直觉

在网格点 t, y 处画斜率为 $F(t, y)$ 的小线段，得到斜率场（slope field）。一条解曲线经过某点时，其切线必须与该点的短线段同向。追踪一条曲线时，从初值点沿着每个小格的方向前进，便能画出近似解。

斜率场不能直接给出精确数字，但能暴露符号错误。例如 $y' = y$ 在 $y > 0$ 区域的线段都向右上倾斜，在 $y < 0$ 区域向右下倾斜；任何从正值出发却向下弯的“解”都不符合方向。横线 $y = 0$ 上斜率为零，所以零函数是水平解。

若 F 在某个矩形区域内连续，且对 y 的变化足够平滑，经过同一点的解不会突然分叉。这是初值问题唯一性的直觉来源：同一点的切线方向固定，附近方向也连续，步步跟随就会锁定一条轨迹。本章不展开严格证明，但会把唯一性当作检查模型的工具。

把三个初值对应的解曲线叠加到同一斜率场上。

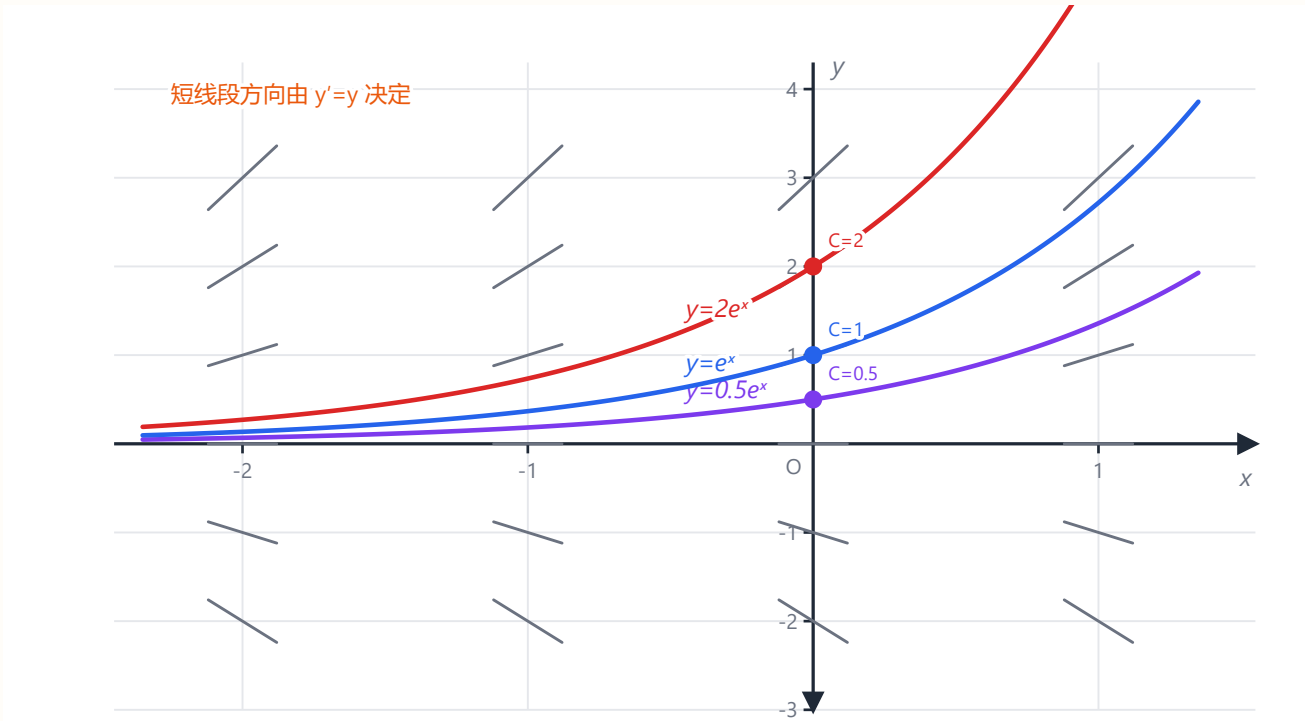

图 15-2　6. 斜率场

横坐标 x 与状态 y 确定短线位置；$y=0$ 行斜率为零，$y=1$ 行斜率为一，$y=-2$ 行斜率为负二。三条解分别满足 $y(0)=1$、0.5、2，在 $x=0$ 处沿相应短线方向经过。初值改变比例常数 C，解族仍是 $y=Ce^{x}$。

方程 $y'=y$ 决定每一短线的斜率。

流入减流出的混合模型

先跟踪盐的质量，而不是把浓度误当作盐量。假定水箱始终充分搅拌，流出浓度等于箱内瞬时浓度。以分钟为时间单位，设盐量为 $S(t)$ 千克，水量为 $V(t)$ 升，流入与流出速率为 q_i, q_o 升每分钟，入口浓度为 c_i 千克每升。质量守恒给出

$$V(t)=V_0+(q_i-q_o)t,\qquad S'=q_ic_i-q_o\frac{S}{V(t)},\qquad S(0)=S_0.$$

右侧两项各是千克每分钟，分别表示盐的流入率和流出率；模型只用于水量为正且未溢出的时段。初值是起始盐量，不能用入口浓度代替。

完整算例：箱内原有一百升清水，以每分钟二升流入浓度为每升零点一千克的盐水，并以同样速率排出。水量保持一百升，因此

$$S'=0.2-0.02S=0.02(10-S),\qquad S(0)=0.$$

平衡盐量十千克对应箱内浓度等于入口浓度。令差量 $U=10-S$，则 $U'=-0.02U$，初值十，分离变量得 $\ln U=-0.02t+C$，所以

$$S(t) = 10(1 - e^{-0.02t}), \qquad S(50) = 10(1 - e^{-1}) \approx 6.321.$$

五十分钟后盐量约六点三二一千克，浓度约每升零点零六三二一千克。代入零时刻盐量为零，求导为 $0.2e^{-0.02t}$，正好等于流入减流出；长期浓度趋于入口浓度，三项检查一致。若入口改成清水，流入盐量为零，便退化为练习中的指数洗盐模型。

例题精讲

例 15.1　验证一个分离变量解

判断 $y(t) = 3e^{2t}$ 是否满足 $y' = 2y$，并说明它在 $t = 0$ 的初值。

读题。 方程给出导数与函数的关系，直接求导再代回是最短路径。

第 1 步：求导。 $y'(t) = 3 \cdot 2e^{2t} = 6e^{2t}$。

第 2 步：比较右侧。 $2y(t) = 2 \cdot 3e^{2t} = 6e^{2t}$，两边相等，所以它是方程的解。

第 3 步：读出初值。 $y(0) = 3e^{0} = 3$。若题目给出 $y(0) = 3$，这条解同时满足初值问题。

验算。 在 $t = 1$ 时，函数值为 $3e^{2}$，导数为 $6e^{2}$，导数确实是函数值的 2 倍。

> **这题的关键**：对候选函数求导，再比较 y' 与右侧，而不是只看函数长得像指数。

例 15.2　分离变量求初值问题

求解 $y' = t(1 + y)$，$y(0) = 1$。

读题。 右侧是 t 与 $1 + y$ 的乘积，可以把 y 因子移到左边。

第 1 步：分离变量。 因为初值 $y(0) = 1$ 不会让 $1 + y$ 为零，先在包含初值的区间内写

$$\frac{dy}{1 + y} = t\,dt$$

第 2 步：两边积分。

$$\ln|1 + y| = \frac{t^2}{2} + C$$

把指数取回并将常数改写为正的 A，得 $1 + y = Ae^{t^2/2}$。

第 3 步：使用初值。 代 $t = 0, y = 1$：$2 = A$，所以

$$y(t) = 2e^{t^2/2} - 1$$

第 4 步：验证。 求导得 $y' = 2e^{t^2/2}t = t(1 + y)$，且 $y(0) = 2 - 1 = 1$。

> **这题的关键**：积分后先保留常数，再用初值确定乘法常数；最后把结果代回原方程。

例 15.3　由半衰期建立放射性模型

某物质的半衰期为 6 小时，初始质量为 80 克。求 t 小时后的质量，并求 15 小时后的质量近似值。

读题。 半衰期给出比例常数，不需要逐小时扣除固定克数，因为衰减速度随当前质量改变。

第 1 步：求 k。 对 $y'=-ky$，半衰期公式 $T_{1/2}=\ln 2/k$ 给出 $k=\ln 2/6$，单位为每小时。

第 2 步：写初值解。

$$y(t)=80e^{-(\ln 2/6)t}=80\left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$$

指数的第二种写法直接显示每过 6 小时乘以 $1/2$。

第 3 步：代入 15 小时。

$$y(15)=80\left(\frac{1}{2}\right)^{15/6}=80\left(\frac{1}{2}\right)^{2.5}\approx 14.14\ \text{克}$$

验算。 $t=6$ 时 $y=40$，$t=12$ 时 $y=20$，都与连续两次减半相符；15 小时介于 12 和 18 小时之间，质量应介于 20 克和 10 克之间，14.14 克符合这个范围。

> **这题的关键**：先把半衰期转成 k，再使用 $y=y_0e^{-kt}$，单位始终保持“小时”。

例 15.4　牛顿冷却模型

一杯咖啡初温 90°C，室温 20°C。10 分钟后温度为 60°C。假设冷却速率与“高于室温的温差”成正比，求 20 分钟后的温度。

读题。 温差 $u=T-20$ 才是会按比例变化的量。模型为 $u'=-ku$，其中 t 用分钟，k 的单位是每分钟。

第 1 步：写温差解。 初始温差为 $u(0)=70$，所以 $u(t)=70e^{-kt}$，温度为 $T(t)=20+70e^{-kt}$。

第 2 步：利用 10 分钟数据。 $T(10)=60$ 意味着 $u(10)=40$，于是 $40=70e^{-10k}$，得到 $e^{-10k}=4/7$。

第 3 步：求 20 分钟温度。 平方关系给出 $e^{-20k}=(4/7)^2=16/49$，所以

$$T(20)=20+70\cdot\frac{16}{49}\approx 42.86^\circ\text{C}$$

验算。 20 分钟时温差约为 22.86 度，小于 10 分钟时的 40 度；温度仍高于室温，符合衰减模型。

> **这题的关键**：先减去环境温度再建模，第二个时刻可以通过指数的乘法性质避免重新求 k。

例 15.5　投资的连续复利

账户初值为 5000 元，连续年利率为 4%。假设没有额外存取，求 3 年后的余额以及翻倍所需时间。

读题。 连续复利表示余额变化率等于余额的 0.04 倍，模型是 $A' = 0.04A$。

第 1 步：写解。 $A(t) = 5000e^{0.04t}$，其中 t 以年为单位。

第 2 步：求 3 年余额。 $A(3) = 5000e^{0.12} \approx 5637.66$ 元。

第 3 步：求翻倍时间。 令 $10000 = 5000e^{0.04t}$，得到 $e^{0.04t} = 2$，所以

$$t = \frac{\ln 2}{0.04} \approx 17.33 \text{ 年}$$

验算。 $t = 17.33$ 代入指数后约为 $e^{0.693} = 2$，余额接近 10000 元；3 年增长约 12.75%，大于简单利息的 12%，差异来自连续复利。

> **这题的关键**：利率是比例常数，时间单位决定 k 的单位；求翻倍时间时取对数即可。

常见错误与辨析

- **错误做法：** 分离 $y' = ky$ 时直接写 $y = kt$。**为什么错：** ky 中有未知函数 y，把它当成常数会丢掉指数结构。**正确做法：** 写 $dy/y = k\,dt$，两边积分得到 $\ln|y| = kt + C$。
- **错误做法：** 对 $y' = y(1-y)$ 除以 $y(1-y)$ 后忘记检查 $y = 0, 1$。**为什么错：** 除法会排除使分母为零的常数解。**正确做法：** 分离前单独列出 $y = 0$、$y = 1$，最后按初值筛选。
- **错误做法：** 把半衰期模型写成 $y(t) = y_0 - kt$。**为什么错：** 这表示每单位时间减少固定数量，不能让每个半衰期都恰好减半。**正确做法：** 使用 $y' = -ky$ 和指数解。
- **错误做法：** 冷却问题直接令 $T' = -kT$，把室温当成零度。**为什么错：** 环境温度不是零时，真正按比例变化的是 $T - T_{\text{room}}$。**正确做法：** 先定义温差 $u = T - T_{\text{room}}$，再对 u 建方程。
- **错误做法：** 已知利率为年利率，却把 t 按月代入而不换单位。**为什么错：** kt 必须无量纲，年与月混用会改变指数。**正确做法：** 全程用年，或把 k 换成每月利率并说明近似或计息约定。
- **错误做法：** 求出通解后不代回原方程。**为什么错：** 积分、取指数和除法都可能引入或丢失条件。**正确做法：** 至少检查导数等于右侧，并检查初值。

本课小结

- 微分方程寻找函数；阶数由最高阶导数决定。
- 初值问题由变化规则和一个观测点组成，初值通常决定通解中的常数。
- 可分离方程 $y' = g(t)h(y)$ 通过 $dy/h(y) = g(t)\,dt$ 变成两边积分。
- 分离时除掉的因子可能对应常数解，必须先列出并补回。
- 比例模型 $y' = ky$ 的初值解是 $y(t) = y_0 e^{k(t-t_0)}$。
- $k > 0$ 描述增长，$k < 0$ 描述衰减；k 的单位是时间的倒数。

- 倍增时间和半衰期都满足 $T = \ln 2/|k|$，但方程指数的正负决定物理意义。
- 牛顿冷却要对温差建模；混合、人口和投资也要先找出“变化率与当前量”的关系。
- 斜率场用短线段显示 $F(t,y)$ 的方向，适合检查符号和初值轨迹。

公式	什么时候用	常见变形
$y' = F(t,y)$	写出一阶变化规则	$dy/dt = F(t,y)$
$dy/h(y) = g(t)dt$	可分离方程	两边积分后合并常数
$y = y_0 e^{k(t-t_0)}$	比例增长或衰减初值问题	Ce^{kt}
$T_2 = \ln 2/k$	$k>0$ 的倍增时间	$k = \ln 2/T_2$
$T_{1/2} = \ln 2/k$	$y' = -ky$ 的半衰期	$y = y_0(1/2)^{t/T_{1/2}}$
$T = T_{\text{room}} + (T_0 - T_{\text{room}})e^{-kt}$	牛顿冷却	用两次温度数据求 k

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）判断 $y = 4e^{-3t}$ 是否满足 $y' = -3y$，并写出 $y(0)$。
2. （建议用时 5 分钟 | 难度 ★）求 $y' = 2t(1+y)$，$y(0) = 0$ 的解。
3. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）对 $y' = 5y$，求初值 $y(0) = 7$ 的倍增时间。
4. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）某药物半衰期为 8 小时，初量 40 毫克，写出 t 小时后的量。
5. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）在斜率场 $y' = y - 2$ 中，点 $1,2$ 处短线段的斜率是多少?

B 组 · 提高（多步计算/应用）

6. （建议用时 7 分钟 | 难度 ★★）求 $y' = ty$，$y(0) = 3$ 的显式解，并验证。
7. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★）水箱中盐量 $S(t)$ 满足 $S' = -0.1S$，初量 20 千克。求盐量降到 5 千克的时间，并标出单位。
8. （建议用时 9 分钟 | 难度 ★★）室温为 18° C，一物体初温 78° C，5 分钟后为 48° C。按牛顿冷却定律，求 10 分钟后的温度。
9. （建议用时 7 分钟 | 难度 ★★）投资 12000 元，连续年利率 3.5%。求 10 年后余额，并求达到 20000 元所需时间。改编自 MIT 18.01 Problem Set 的指数模型题（CC BY-NC-SA 4.0）。

C 组 · 挑战（考试风格/证明/开放题）

10. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）求 $y' = y(1-y)$ 的所有常数解，并对非恒定解完成分离变量，写出含初值 $y(0) = 1/2$ 的解。
11. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）证明若 $y' = ky$、$y(0) > 0$，则 $y(t) > 0$ 对所有有限 t 成立，并解释斜率场为何不允许曲线穿过 $y = 0$。改编自 MIT 18.01 Exam 2 的微分方程论证风格（CC BY-NC-SA 4.0）。

12. （建议用时 12 分钟 | 难度 ★★★）某城市人口满足 $P' = 0.02P - 300$，其中 t 以年计。求平衡人口、通解，并判断初始人口 20000 时长期趋势。

1. 求导 $y' = -12e^{-3t} = -3(4e^{-3t}) = -3y$，所以满足方程；$y(0) = 4$。

2. 分离得 $dy/(1+y) = 2t\,dt$，积分为 $\ln|1+y| = t^2 + C$。初值给 $1 + y = e^{t^2}$，所以 $y = e^{t^2} - 1$。

3. $T_2 = \ln 2/5 \approx 0.139$ 个时间单位。由 $7e^{5T_2} = 14$ 也能得到同一结果。

4. $k = \ln 2/8$，故 $A(t) = 40e^{-(\ln 2/8)t} = 40(1/2)^{t/8}$ 毫克。

5. 代入 $y' = y - 2$：$2 - 2 = 0$。短线段水平。

6. $dy/y = t\,dt$，积分得 $\ln|y| = t^2/2 + C$。由 $y(0) = 3$，$y = 3e^{t^2/2}$。求导得 $y' = 3te^{t^2/2} = ty$。

7. $S = 20e^{-0.1t}$。令 $5 = 20e^{-0.1t}$，得 $e^{-0.1t} = 1/4$，所以 $t = 10\ln 4 \approx 13.86$ 小时。

8. 温差初值 60，5 分钟后温差 30，说明 5 分钟正好半衰。10 分钟后温差为 15，温度 $18 + 15 = 33°\mathrm{C}$。

9. $A(t) = 12000e^{0.035t}$。10 年后 $12000e^{0.35} \approx 17024.31$ 元。达到 20000 元时 $e^{0.035t} = 5/3$，$t = \ln(5/3)/0.035 \approx 14.61$ 年。

10. 常数解来自右侧为零：$y = 0, 1$。非恒定解分离：

$$\frac{dy}{y(1-y)} = dt,$$

部分分式给 $\ln|y| - \ln|1-y| = t + C$，即 $y/(1-y) = Ae^t$。由 $y(0) = 1/2$ 得 $A = 1$，所以 $y = e^t/(1+e^t) = 1/(1+e^{-t})$。

11. 初值解为 $y(t) = y(0)e^{kt}$。指数函数对有限 t 为正，且 $y(0) > 0$，乘积保持正，所以不会达到零。若解在某时刻穿过 $y = 0$，该点满足同一个初值 $y(t_*) = 0$，而零函数也是解；唯一性会迫使两条解重合，与此前为正矛盾。斜率场在 $y = 0$ 上水平，附近方向连续，也给出相同直觉。

12. 平衡人口令 $P' = 0$：$0.02P - 300 = 0$，得 $P = 15000$。令 $z = P - 15000$，则 $z' = 0.02z$，所以 $P = 15000 + Ce^{0.02t}$。初值 20000 给 $C = 5000 > 0$，人口随时间增长并远离平衡值；模型长期会增长而不是趋向 15000。

自测清单

已自测 0 / 12 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能区分代数方程的未知数和微分方程的未知函数。
- [ ] 我能从 $y' = F(t, y)$ 读出任一点的局部斜率。
- [ ] 我能为 $y' = g(t)h(y)$ 写出合法的分离变量形式。
- [ ] 我能在分离前列出可能被除掉的常数解。
- [ ] 我能从初值 $y(t_0) = y_0$ 确定指数解中的常数。
- [ ] 我能由倍增时间或半衰期反求比例常数 k。

- [ ] 我能检查 k 的单位是否为时间的倒数。
- [ ] 我能画出 $y' = y$ 在 $y > 0$、$y = 0$、$y < 0$ 三个区域的斜率方向。
- [ ] 我能把冷却问题改写成温差的衰减方程。
- [ ] 我能把两个观测时刻代入模型，检验得到的温度或质量是否在合理范围。
- [ ] 我能用斜率场检查一条候选解的上升、下降方向。
- [ ] 我能解释为什么初值通常会从通解族中选出一条曲线。

下一章将进入第二单元考试复习，把导数、积分、微分和微分方程的常见模型放回同一张知识地图。见第 16 章

期中二：复习与全真模拟

覆盖范围	覆盖 MIT 18.01 第 8–16 讲（对应单元二；第 8–15 章）
先修	第 8–15 章
建议学时	4–5 小时
目标	把线性近似、曲线分析、最优化、相关变化率、牛顿法、中值定理、微分与原函数、分离变量连成一条解题链，并在 90 分钟内完成一套按 refs/ocw/exam2.pdf 实物题量与分值编排的模拟卷。

知识地图

单元二围绕一个问题展开：已知函数怎样变化，怎样把这种变化用于估计、证明和建模。第 8 章把曲线在一点附近用切线代替，得到线性近似与微分；第 9 章用一阶、二阶导数读出增减、极值、凹凸和渐近线；第 10 章把“最大、最小”翻译成约束下的函数值比较；第 11 章处理多个量同时变化的几何模型；第 12 章用切线反复逼近方程的根；第 13 章用中值定理把局部斜率和整体增量连起来；第 14 章从微分回到原函数；第 15 章把变化率方程反解为函数。

层次	关键问题	依赖关系	考试动作
近似	在 $x=a$ 附近怎样估算 $f(x)$	第 8 章依赖导数	选展开点、写 $L(x)$、判断误差方向
曲线	哪里上升、下降、转弯	第 9 章依赖一阶和二阶导数	临界点、符号表、凹凸和渐近线
最值	资源有限时怎样使面积或体积最大	第 10 章依赖闭区间最值	消元、列可行区间、比较端点
同时变化	一个量怎样牵动另一个量	第 11 章依赖链式法则	先写关系式，再对时间求导
数值求根	方程没有方便的显式解怎么办	第 12 章依赖切线	写迭代式、逐步代入、检查残差
证明	局部斜率怎样控制整体增量	第 13 章依赖连续与可导	选中值定理并使用导数界
积分与微分方程	已知变化率怎样恢复总量	第 14 – 15 章依赖原函数	保留 $+C$、分离变量、代初值

做题前先判断输出是什么：要近似数，通常用线性化或牛顿法；要图像，先做一阶、二阶导数符号表；要最大或最小，先找约束与可行区间；要某一时刻的变化率，先写几何关系再代时刻；要证明不等式，寻找平均斜率；要从变化率恢复函数，则进入积分或分离变量。八类题型的表面不同，底层动作都是“识别结构—选工具

—逐步计算—检查边界”。

考试时还要管理书写顺序：先把变量、单位和定义域写在草稿纸上，再开始代数化简；遇到数值题保留两到三位中间值，避免过早舍入；遇到证明题把定理条件写在结论之前。这样即使最后算术有小误差，评分点仍能看见方法链条。

必背公式与结论

公式或结论	什么时候用	常见变形与检查
$L(x)=f(a)+f'(a)(x-a)$	x 接近 a 的数值估计	先选 $f(a)$ 与 $f'(a)$ 容易算的 a
$dy=f'(x)\,dx$	估计输入小变化造成的输出变化	dx 是选定的小增量，Δy 是真实增量
$f'(c)=0$ 或不存在	寻找临界点	还要检查定义域端点和不可导点
$f''>0$ 或 $f''<0$	判断凹向上、凹向下与极值类型	$f''=0$ 还要检查凹凸是否改变
$x_{n+1}=x_n-\dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$	牛顿法求 $f(x)=0$	$f'(x_n)=0$ 时不能更新
$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$	中值定理与不等式证明	先检查闭区间连续、开区间可导
$\int f'(x)\,dx=f(x)+C$	已知导数求原函数	不定积分保留 $+C$，定积分不加 C
$y'=g(t)h(y)\Rightarrow\dfrac{dy}{h(y)}=g(t)\,dt$	可分离的一阶微分方程	除以前检查 $h(y)=0$ 的常数解
$y'=ky\Rightarrow y=y_0e^{k(t-t_0)}$	连续增长、衰减和半衰期	k 的单位是每单位时间

线性近似的误差来自曲线弯曲：若 $f''>0$，切线通常在曲线下方，估计值偏小；若 $f''<0$，通常偏大。最值题中的 $f'=0$ 只是候选条件，不能替代端点比较。若 y 的单位是克、t 的单位是小时，则 y' 的单位应为克/小时，这个量纲检查常能发现方程中的漏项。

题型全解

题型一：线性近似与微分估计

识别特征。 题目要求估计一个靠近容易计算点的数，或给出 dx 要求估计 dy。

标准解法。 选展开点 a，计算 $f(a)$ 与 $f'(a)$，写 $L(x)$，代入目标值，最后用 f'' 判断偏大偏小。

例题。 估计 $\sqrt{4.06}$。取 $f(x)=\sqrt{x}$、$a=4$，有 $f(4)=2$、$f'(4)=1/4$，因此

$$L(x)=2+\frac{1}{4}(x-4),\qquad L(4.06)=2.015.$$

真实值约为 2.0149。因为 $f''(x)<0$，切线在曲线之上，所以估计稍偏大。

变式。 估计 $\ln(1.02)$ 时取 $a=1$，因为 $\ln 1=0$、$(\ln x)'|_{x=1}=1$，故 $\ln(1.02)\approx 0.02$。

题型二：曲线草图、临界点与凹凸性

识别特征。 题目要求增减区间、极值、拐点、渐近线，或要求从 f' 的图反推 f。

标准解法。 先列定义域和渐近线；解 $f'=0$ 并找 f' 不存在的点；做符号表；再由 f'' 的符号判断凹凸。

例题。 对 $f(x)=x^3-3x$，有 $f'(x)=3(x-1)(x+1)$。函数在 $(-\infty,-1)$ 上升，在 $(-1,1)$ 下降，在 $(1,\infty)$ 上升，所以 $(-1,2)$ 是局部最大点，$(1,-2)$ 是局部最小点。又 $f''(x)=6x$，故 $(0,0)$ 是拐点，左侧凹向下、右侧凹向上。

变式。 若 $f'(a)=0$ 但左右符号都为正，a 只是水平切线，不是极值点；判断关键是符号是否改变。

题型三：闭区间最值与约束优化

识别特征。 出现固定周长、固定材料、面积最大或成本最小。

标准解法。 设变量并列约束，用约束消去一个变量，列可行区间，求内部临界点，再比较临界点与端点。

例题。 两面靠墙、另外两面用总长 20 米围栏围成矩形。设垂直墙边为 x，另一边为 y，则 $2x+y=20$，面积

$$A(x)=x(20-2x),\qquad 0\le x\le 10.$$

$A'(x)=20-4x$，临界点 $x=5$，对应 $y=10$。端点面积为零，临界点面积为 50 平方米，因此最大面积为 50 平方米。

变式。 若三边用围栏，约束仍需重新列出，不能直接照搬系数 2。

题型四：相关变化率

识别特征。 多个量随时间变化，题目问某一时刻每秒变化多少。

标准解法。 先写几何关系，对时间 t 求导，把已知数值最后代入，并写单位与正负号。

例题。 半径 r 为 3 米的圆形水面以 $dr/dt=0.2$ 米/秒扩大。由 $A=\pi r^2$ 得

$$\frac{dA}{dt}=2\pi r\frac{dr}{dt}.$$

代入得 $dA/dt=1.2\pi$ 平方米/秒。半径越大，同样的径向增长扫过的边界越长，所以面积变化率也越大。

变式。 梯子满足 $x^2+y^2=L^2$，对时间求导得 $2x\,dx/dt+2y\,dy/dt=0$，负号表示一端向右时另一端向下。

题型五：牛顿法与收敛判断

识别特征。 方程没有方便的精确根，要求数值近似或迭代过程。

标准解法。 写 $f(x)=0$ 和牛顿迭代式，从给定初值出发，逐步算 $f(x_n)$、$f'(x_n)$，用 $|f(x_n)|$ 检查残差。

例题。 求 $\sqrt{2}$。令 $f(x)=x^2-2$，则

$$x_{n+1}=x_n-\frac{x_n^2-2}{2x_n}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{2}{x_n}\right).$$

取 $x_0 = 1.5$，得 $x_1 = 1.416666\ldots$，再得 $x_2 \approx 1.4142157$。

变式。 若 $f'(x_n)$ 很小，切线接近水平，更新量可能很大；应换初值或先用区间夹逼。

牛顿法的分母为零与迭代未收敛属于不同情况。前者使当前一步没有定义；后者可能每一步都能计算，却在两个位置之间循环。试卷要求判断方法是否可用时，应区分这两种理由。连续性和可导性也只能保证切线存在，不能独自保证任意初值都收敛。

题型六：中值定理与不等式证明

识别特征。 题目要求由导数界推出函数值界，或证明函数单调、证明两点间增量有界。

标准解法。 把目标写成 $f(b) - f(a)$，检查中值定理条件，取 c 使

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a),$$

再用 $f'(c)$ 的上下界替换。

例题。 证明 $x \geq 0$ 时 $e^x \geq 1 + x$。在 $[0, x]$ 对 $f(t) = e^t$ 用中值定理，存在 $c \in (0, x)$ 使 $e^x - 1 = e^c x$。由于 $e^c \geq 1$，所以 $e^x - 1 \geq x$。

变式。 若 $|f'(x)| \leq M$，则 $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$。

题型七：微分、原函数与积分常数

识别特征。 已知 f' 求 f，或给出 dx 要求估计函数变化。

标准解法。 微分写成 $dy = f'(x)\,dx$；求原函数时逐项积分并加 C；有初值时再确定 C。

例题。 已知 $y' = 3x^2 - 4x + 1$、$y(0) = 2$。积分得 $y = x^3 - 2x^2 + x + C$，代入初值得 $C = 2$，所以 $y = x^3 - 2x^2 + x + 2$。求导可回到原方程。

变式。 对 $y = (1 + x)^5$，在 $x = 0$ 附近有 $dy \approx 5\,dx$；这只是局部信息，不是任意步长的精确变化。

题型八：分离变量与增长衰减模型

识别特征。 方程可整理为 $y' = g(t)h(y)$，或题目给出增长率、衰减率、半衰期。

标准解法。 先检查 $h(y) = 0$ 的常数解；再分离变量、两边积分、代初值，最后代回检查。

例题。 解 $y' = 2y$, $y(0) = 3$。分离得 $dy/y = 2\,dt$，积分得 $\ln|y| = 2t + C$，所以 $y = Ce^{2t}$。初值给 $C = 3$，故 $y = 3e^{2t}$，求导后确有 $y' = 2y$。

变式。 半衰期为 5 小时的模型满足 $e^{5k} = 1/2$，故 $k = -\ln 2/5$，不能把半衰期写成 $1/k$。

易错清单

1. **把线性近似当成精确等式。** $f(x) \approx L(x)$ 只在展开点附近可靠。

2. **只找 $f'=0$ 不查定义域。** 分母为零、根号端点和不可导点也会分割区间。
3. **把 $f''=0$ 直接标成拐点。** 还要确认凹凸性真的改变。
4. **优化时忘记可行区间。** 负长度会产生没有物理意义的伪解。
5. **相关变化率提前代数值。** 应先对一般关系式求导，再代入时刻。
6. **牛顿法漏掉导数分母。** 迭代式是 $x-f(x)/f'(x)$，每步还要查看残差。
7. **使用中值定理不写条件。** 闭区间连续、开区间可导是应用前提。
8. **不定积分漏写 $+C$。** 同一个导数对应一族相差常数的函数。
9. **分离变量除掉常数解。** 除以前先检查 $h(y)=0$。
10. **不检查单位和正负号。** 面积变化率应带平方单位，衰减常数应为负。

模拟试卷

本卷按 `refs/ocw/exam2.pdf` 的实际结构改写：共 6 道大题，满分 100 分；原 PDF 未标注考试时长，因此本模拟卷只保留题量与分值，不声称“保持原卷布局”。分值为 15、20、20、15、20、10，题意用中文重述，覆盖第 8 – 15 章。

Problem 1（15 分）

估计到小数点后两位并写出主要步骤：

a（8 分） $\sin(\pi/100)$。

b（7 分） $\sqrt{101}$。要求说明选用的展开点。

Problem 2（20 分）

设 $f(x)=x^4+x+1$。在整个实轴上作图所需的信息中，求临界点、拐点，并写出函数的增减区间与凹凸区间；在草图上标出关键坐标。

Problem 3（20 分）

建筑师要修建一个三角形围栏：两条边各用长度为 L 的围栏，第三边靠墙。设第三边长为 x，求封闭区域面积最大时的 x，并说明为什么得到的是最大值。

Problem 4（15 分）

火箭竖直发射后 t 秒的高度为 $h=10t^2$ 英尺。观察者在地面上、距发射点 1000 英尺处；视线与水平夹角为 θ。求 $t=10$ 秒时 $d\theta/dt$，单位为弧度/秒。

Problem 5（20 分）

a（10 分） 求不定积分：

i. $\int \cos(3x)\,dx$。

ii. $\int x e^{x^2}\,dx$。

b（10 分） 求满足 $y' = 3x^2 y$、$y(0) = 1$ 的函数 $y(x)$。

Problem 6（10 分）

已知 $f'(x) = e^{x^2}$，且 $f(0) = 10$。利用中值定理给出 $f(1)$ 的上下界 $A < f(1) < B$，并说明所用的导数界。

模拟卷详解

Problem 1 详解与评分点

a（8 分） 在 $a = 0$ 处线性化 $g(x) = \sin x$。因为 $g(0) = 0$、$g'(0) = 1$，所以 $L(x) = x$。取 $x = \pi/100 \approx 0.031416$，得到 $\sin(\pi/100) \approx 0.0314$，即约 0.03。写出弧度制与导数 3 分，线性化 3 分，数值舍入 2 分。

b（7 分） 取 $f(x) = \sqrt{x}$、展开点 $a = 100$。有 $f(100) = 10$、$f'(100) = 1/20$。令 $dx = 1$，则 $dy \approx (1/20)\cdot 1 = 0.05$，所以 $\sqrt{101} \approx 10.05$。展开点 2 分，导数和微分 3 分，数值 2 分。

Problem 2 详解与评分点

$f'(x) = 4x^3 + 1$。令 $f'(x) = 0$，得唯一临界点 $x = -\sqrt[3]{1/4}$。因为 $4x^3 + 1$ 随 x 严格增加，临界点左侧导数为负、右侧为正，所以函数在 $(-\infty, -\sqrt[3]{1/4})$ 下降，在 $(-\sqrt[3]{1/4}, \infty)$ 上升。临界点纵坐标可写成 $f(-\sqrt[3]{1/4}) = 1 - 3\sqrt[3]{1/4}/4$，它是局部最小点。

再求 $f''(x) = 12x^2$。除 $x = 0$ 外 $f'' > 0$，而在 $x = 0$ 两侧凹凸都向上，凹凸没有改变，因此 $x = 0$ 不是拐点。函数在整个实轴向上凹，没有拐点。临界点与函数值 6 分，增减 5 分，二阶导数与拐点判断 5 分，草图特征 4 分。

Problem 3 详解与评分点

两条围栏边长均为 L，夹角记为 θ。第三边长由余弦定理给出

$$c^2 = 2L^2(1 - \cos\theta)$$

。这里 c 是靠墙的一边；题目把它记作 x，所以 $x^2 = 2L^2(1 - \cos\theta)$。三角形面积为

$$A = \frac{1}{2} L^2 \sin\theta.$$

当 $0 < \theta < \pi$ 时，面积随 θ 在 $\pi/2$ 达到最大，因为 $\sin\theta \le 1$。故 $\theta = \pi/2$，并且

$$\tan\theta = \frac{h}{1000} = \frac{10t^2}{1000} = \frac{t^2}{100}.$$

当 $t = 10$ 时，$h = 1000$，所以 $\tan\theta = 1$，从而 $\sec^2\theta = 1 + \tan^2\theta = 2$。因此

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{10/50}{2} = \frac{1}{10}\text{弧度/秒}.$$

端点 $\theta = 0, \pi$ 给出退化三角形，面积为零；内部点 $\pi/2$ 给出 $A_{max} = L^2/2$，因此确为最大。建模关系 7 分，求面积 5 分，临界与边界比较 5 分，结论 3 分。

Problem 4 详解与评分点

地面距离为 1000，所以

$$\int \cos(3x)\,dx = \frac{1}{3}\sin(3x) + C.$$

$$\int xe^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int e^u\,du = \frac{1}{2}e^{x^2} + C.$$

$$\sec^2\theta\,\frac{d\theta}{dt} = \frac{t}{50}.$$

当 $t = 10$ 时，$h = 1000$，所以 $\tan\theta = 1$，从而 $\sec^2\theta = 1 + \tan^2\theta = 2$。因此

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{10/50}{2} = \frac{1}{10}\text{弧度/秒}.$$

在 $[0,1]$ 上，$f'(x) = e^{x^2}$。因为 $0 \le x^2 \le 1$，有 $1 \le f'(x) \le e$。中值定理给出某个 $c \in (0,1)$ 使

$$f(1) - f'(c)(1-0) = e^{c^2}.$$

$$11 < f(1) < 10 + e.$$

Problem 5 详解与评分点

a（10 分）

i（5 分） 令 $u = 3x$，则 $du = 3dx$，所以

$$\int \cos(3x)\,dx = \frac{1}{3}\sin(3x) + C.$$

ii（5 分） 令 $u = x^2$，则 $du = 2x, dx$，所以

$$\int xe^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int e^u\,du = \frac{1}{2}e^{x^2} + C.$$

b（10 分） 分离变量：$\frac{dy}{y} = 3x^2dx$。两边积分得到 $\ln|y| = x^3 + C$，于是 $y = Ce^{x^3}$。代入 $y(0) = 1$ 得 $C = 1$，故 $y = e^{x^3}$。分离与积分 5 分，初值 3 分，代回验证 2 分。

Problem 6 详解与评分点

在 $[0,1]$ 上，$f'(x) = e^{x^2}$。因为 $0 \le x^2 \le 1$，有 $1 \le f'(x) \le e$。中值定理给出某个 $c \in (0,1)$ 使

$$f(1) - f'(c)(1-0) = e^{c^2}.$$

所以 $1 < f(1) - 10 < e$，即

$$11 < f(1) < 10 + e.$$

若用非严格的端点估计，也可写 $11 \le f(1) \le 10 + e$；这里中间点 c 确实在开区间内，且 e^{c^2} 严格介于 1 与 e 之间。导数上下界 4 分，中值定理 4 分，区间结论 2 分。

考前 24 小时清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 不看答案，分别用 $a=1$ 和 $a=4$ 做两道线性近似，并说明误差方向。
- [ ] 画一张 f' 符号表，再写出 f 的增减和极值。
- [ ] 重做一道带端点的最值题，明确写出可行区间并比较端点。
- [ ] 用一般关系式完成一道圆或梯子相关变化率题，最后才代入时刻和单位。
- [ ] 手算三次牛顿迭代，记录每一步残差。
- [ ] 写出中值定理的两个条件，并证明一个导数有界推出的函数值不等式。
- [ ] 做一道不定积分，逐项求导检查结果并补上 $+C$。
- [ ] 分离一个增长或衰减方程，先列常数解，再用初值选出特解。
- [ ] 按本卷六题的分值安排时间，最后检查定义域、端点、单位和正负号。
- [ ] 复述八类题型的“识别特征—标准步骤”，每类说出一个边界情形。

下一步阅读第 17 章。

定积分

对应讲次	MIT 18.01 第 18 讲
先修	第 15 章微分方程与第 16 章期中二复习
建议学时	4 小时
关键词	黎曼和、分割、定积分、有向面积、可积性、估值
学完能	把面积写成极限和；计算左、右、中点黎曼和；解释定积分的符号和单位；用单调性给积分夹逼；从图形直接算简单面积。

先懂一句话

定积分把“许多很窄的小块加起来”变成一个稳定的数。它既能表示曲线与横轴之间的有向面积，也能表示速度、密度或流量在一段时间或距离上的总积累。先把连续变化离散成可计算的小块，再把离散误差压到任意小；这条思路贯穿面积、位移、质量和功等许多模型。

从直观出发

想知道河道一段的水量，最直接的办法不是猜一个平均深度，而是沿河道切成许多薄片。每片的宽度很小，面积可以用“宽乘高”近似；把所有片相加，切得越来越细，近似值会稳定下来。定积分研究的正是这个稳定极限。

先看 $f(x)=x^2$ 在 $[0,2]$ 下方的面积。把区间分成四段，每段宽度是 $1/2$。左端点高度是 $0,1/4,1,9/4$，右端点高度是 $1/4,1,9/4,4$。左和偏小，右和偏大；真实面积会夹在两者之间。增加到八段、十六段时，两种估计的差距继续缩小。

生活中“总量=局部量累加”也有同样结构。速度的单位是米/秒，乘以很短的时间得到一小段位移；密度乘以很短的长度得到一小段质量；功率乘以很短的时间得到一小段能量。局部量不必处处相同，只要每一小块都能近似，积分就能把它们合并。

这章先不急着寻找原函数。把定积分当作极限定义出来，学会从分割、和式和图形判断它的大小；下一章再说明为什么积分和导数可以互相抵消。

核心定义与定理

分割、分点与黎曼和

把 $[a,b]$ 分成 n 个等宽小区间。n 是小区间个数，$\Delta x=(b-a)/n$ 是每段宽度，$x_i=a+i\Delta x$ 是第 i 个右端点。每个符号都带着单位：若 x 是米，Δx 也是米。

例如在 $[0,2]$ 分四段，$\Delta x = 0.5$。左端点取样 $0, 0.5, 1, 1.5$，右端点取样 $0.5, 1, 1.5, 2$。对 $f(x) = x^2$，左黎曼和为

$$L_4 = 0.5(0^2 + 0.5^2 + 1^2 + 1.5^2) = 1.75$$

这个式子把四个矩形面积相加，单位是平方单位。

右黎曼和为

$$R_4 = 0.5(0.5^2 + 1^2 + 1.5^2 + 2^2) = 3.75$$

左和与右和夹住真实面积，因为 x^2 在该区间递增。

先把单位看清。 如果 x 表示秒、$f(x)$ 表示升/秒，那么 $f(x)\Delta x$ 的单位是升；把这些小量相加仍是升。若题目给的是力（牛顿）和位移（米），积分结果单位为焦耳。单位检查能及时发现把高度、宽度或密度漏掉的错误。

非等宽分割也可以。 定义不要求每段都一样宽，只是等宽写法最容易计算。若第 i 段宽度是 Δx_i，和式写成 $\sum f(x_i^*)\Delta x_i$。只要最大的一段宽度趋于零，所有小条都变细，极限仍代表同一个总量。等宽分割是计算模板，不是定积分的限制。

中点为何常常更好。 对弯曲但平滑的曲线，左端和右端的误差有时方向相反；取每段中点会让矩形高度同时参考两端，通常更接近曲线。它仍然是黎曼和，关键仍是宽度趋于零，而不是某一种取样点本身具有魔力。

分割数的含义。 $n = 4$ 只是看趋势的实验，不是定积分的答案。若把 n 从 4 增到 8，每段宽度减半，矩形数量加倍；判断是否接近时可比较左右和之差。对递增函数，这个差值正是一个可见的误差上界。

用两组不同端点高度的矩形覆盖同一分割。

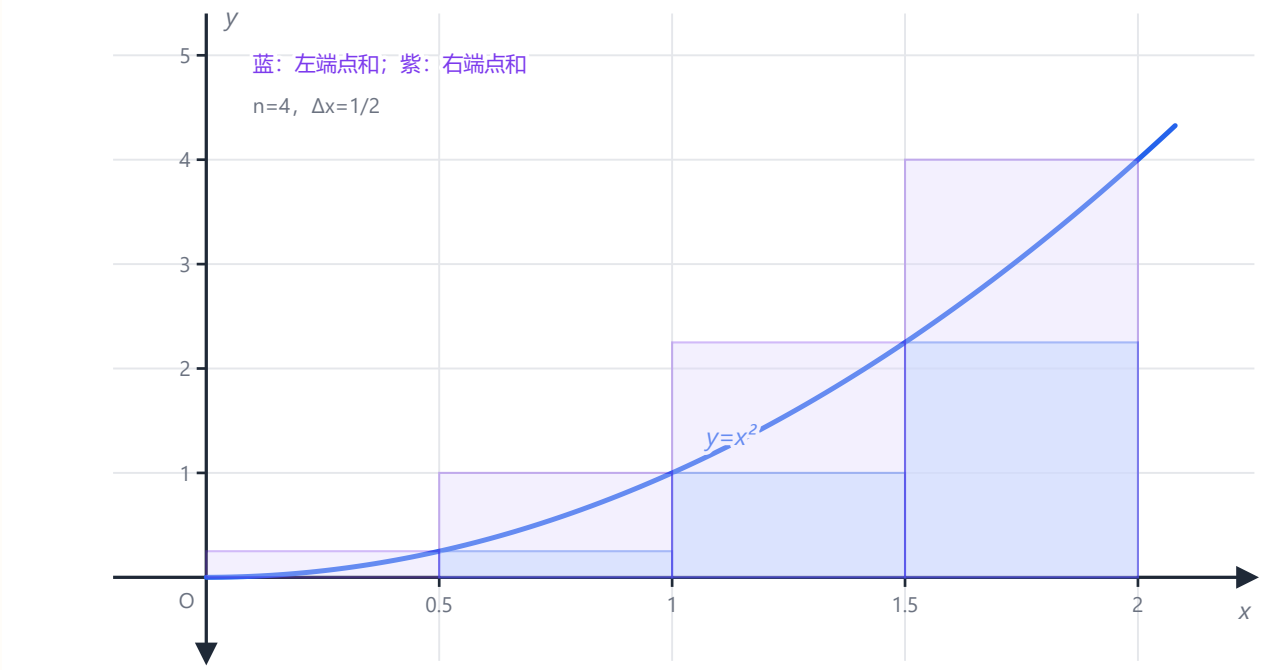

图 17-1　左、右端点矩形把曲线面积夹住

在输入 x 的同一位置比较 $y=x^2$ 与矩形顶边；第一段右界是 $x=0.5$，左端高度 0，右端高度 0.25。四段均取 $\Delta x=0.5$，左端矩形低于曲线，右端矩形高于曲线。加密分割后，两组总面积之差缩小，所夹的面积由黎曼和极限确定。

定积分的极限定义

若分割越来越细时，所有合理取样点形成的和都趋向同一个数，就说 f 在 $[a,b]$ 上可积，并定义

$$\int_a^b f(x)\,dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x$$

a,b 是积分下限和上限，x 是哑变量，dx 说明每个小条的宽度，x_i^* 是第 i 段内任意取样点。定义的核心是“网格宽度趋于零，而总和趋于有限稳定值”。

有向面积与符号

当 $f(x)\ge 0$ 时，积分等于曲线下方的普通面积；当 $f(x)\le 0$ 时，积分是负面积。曲线穿过横轴时，上方贡献为正，下方贡献为负。面积总量若要求几何面积，必须把区间按零点拆开并取绝对值。

把一个完整正弦周期按横轴交点拆成两段。

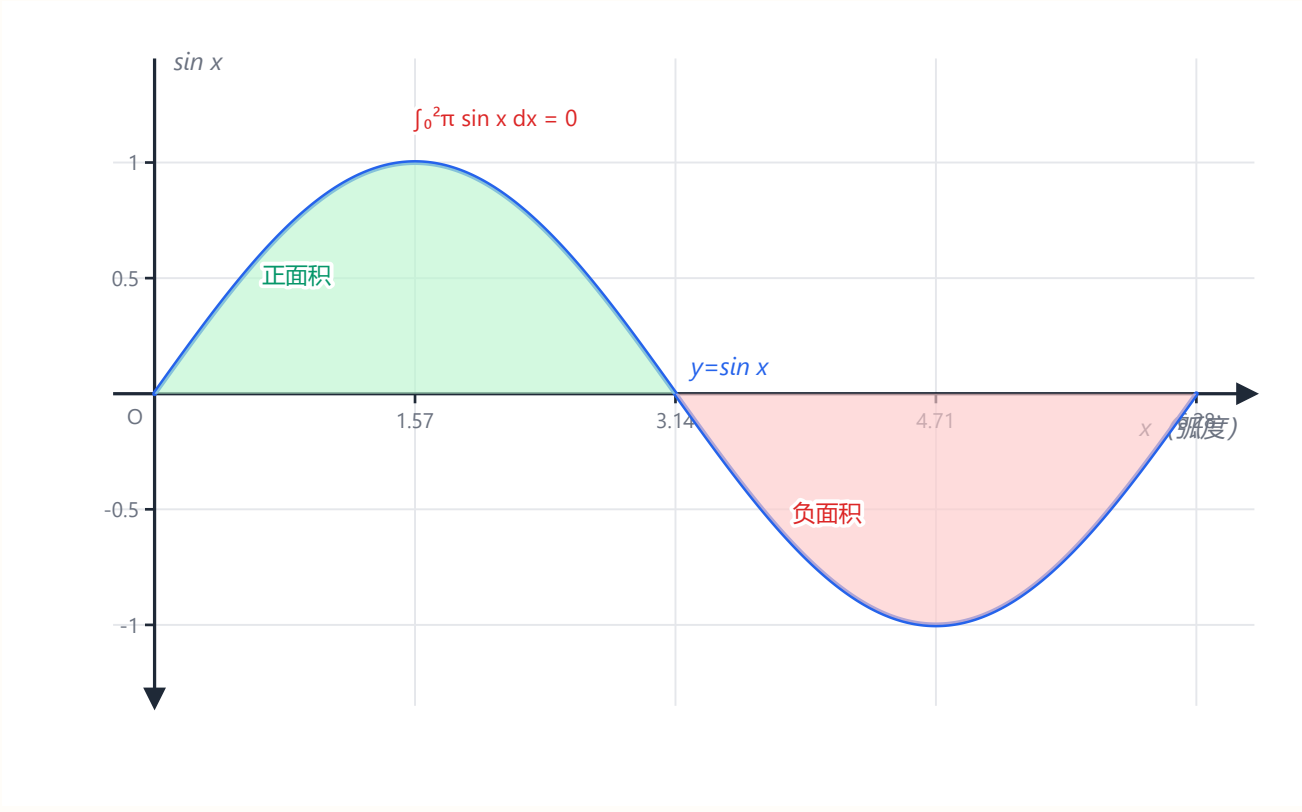

图 17-2　正负有向面积在一个周期内抵消

弧度 x 从 0 增至 π 时，$\sin x$ 非负，绿色区域取正号；从 π 增至 2π 时红色区域取负号。两块几何面积相等，定积分中相互抵消。求几何面积则两块都取正，结果不会是零。

定积分的基本性质

线性性把常数和加法带出积分号：

$$\int_a^b (cf + dg)\,dx = c\int_a^b f\,dx + d\int_a^b g\,dx$$

区间可加性把长区间拆成两段：

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

换向会改变符号：

$$\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$$

若 $f(x) \le g(x)$ 对所有 $x \in [a,b]$ 成立，则保序性给出

$$\int_a^b f(x)\,dx \le \int_a^b g(x)\,dx$$

每条公式都在说一件具体的事：总量可以拆分、缩放、换方向，并且点点较大的函数积分不会反而较小。

单调函数的估值

若 f 在 $[a,b]$ 上递增，则左和是下界、右和是上界。更一般地，若 $m \le f(x) \le M$，则

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,dx \le M(b-a)$$

m, M 是函数值的下界和上界，乘上区间长度后变成面积的上下界。这个定理不需要先求出积分的精确值。

平方函数在零到二上的四段等分宽度为二分之一。左端高度依次为零、四分之一、一、九分之四，总面积为四分之七；右端高度依次为四分之一、一、九分之四、四，总面积为十五分之四。实际积分夹在这两个数之间，左右和之差为二。

两组矩形都覆盖整个积分区间，重叠显示只用于比较，不是把两组面积再相加。

改成八段等分后，步长为四分之一，左右和之差为一。差距减少来自同一单调函数的端点抵消，未要求先算出所有八个矩形。矩形法给出上下估计，定积分则取分割越来越细时的共同极限，有限段数的和仍是近似值。

可积性的直观条件

连续函数一定可积；只有有限个跳跃或可去间断的有界函数也通常可积。无穷高的竖直渐近线不在本章的定积分范围内，遇到这类情形要留到反常积分讨论。可积不等于函数处处光滑，关键是细分后总和能稳定。

遇到分段函数时，先在每一段分别检查符号和有界性，再用区间可加性合并。例如 $f(x) = |x-1|$ 在 $[0,3]$ 连续，但图形在 $x=1$ 有尖点；尖点不妨碍它可积，因为每个小区间的高度仍有限。若函数在有限点跳跃，左右矩形的差距可被很窄的条带控制，积分仍可能存在。

估值还可以结合单调性得到更紧的界。对 $f(x) = x^2$ 在 $[1,2]$，粗略地用 $1 \le f \le 4$ 得 $1 \le \int_1^2 x^2 dx \le 4$；若分成四段，就能用每段端点高度形成左右和，界会明显收紧。这种“先粗估、再细分”的策略在没有原函数或只需要误差范围的题目中很有用。

定积分的图形读法有三层。第一层看横轴区间：$[a,b]$ 决定“从哪里累加到哪里”。第二层看每条窄条：高度约为 $f(x_i^*)$，宽度为 Δx，所以小块约为 $f(x_i^*)\Delta x$。第三层看符号：横轴上方小块取正，下方小块取负。

左端矩形与右端矩形夹住同一段递增曲线，各段高度差决定两组面积的差。正弦的零点 $0, \pi, 2\pi$ 则把整周期分成一正一负两个区间。求定积分时保留符号，求几何面积时取每一片的正面积，不能只改最后答案的符号。

总量由局部量乘小区间宽度累加。例如速度以米每秒计，小区间宽度以秒计，每项乘积的单位就是米。若速度为负，对位移的贡献为负；路程则必须先把速度取绝对值。总量的定义决定符号，不能只根据图上是否涂了阴影判断。

从有限和到极限的桥。 计算机只能加有限个矩形，所以实际数值总带近似。数学定义要求对任意足够小的误差，都能找到足够大的 n，使所有小条宽度小于某个阈值后，和式与目标积分的差小于该误差。这个表述把“看起来越来越接近”变成可检验的精度承诺。

在考试中，题目常给一个和式而不直接写函数。可以按三个问题拆解：括号内是哪一个 $f(x_i)$？最后的因子是哪一个 Δx？当 i 从 1 到 n 变化时，取样点覆盖哪一段区间？三问回答完，积分上下限通常就能确定。

积分的数值还会随区间方向改变。把 $[a,b]$ 改成 $[b,a]$ 不是把面积重新画一遍，而是把累加方向反过来，因此结果乘以负号。这个约定让区间可加性在代数上保持一致，也方便后面处理位移和净变化。

例题精讲

例 17.1　计算四段左、右黎曼和

读题。 求 $f(x)=x^2$ 在 $[0,2]$ 上 $n=4$ 的左、右和。

思路。 区间宽度为 0.5，左和用每段左端点，右和用每段右端点。

第 1 步：列左端点。 $0, 0.5, 1, 1.5$。

第 2 步：代入并相加。 $L_4 = 0.5(0+0.25+1+2.25) = 1.75$。

第 3 步：列右端点。 $0.5, 1, 1.5, 2$，所以 $R_4 = 0.5(0.25+1+2.25+4) = 3.75$。

验算。 函数递增，左和应小于右和；$1.75 < 3.75$ 正确。

> **这题的关键**：先固定 Δx，再明确每个矩形取左端还是右端。

例 17.2　用几何意义求有向积分

读题。 求 $\int_{-2}^{3}(x-1)\,dx$ 的图形面积意义。

思路。 直线在 $x=1$ 过横轴，区间要拆成 $[-2,1]$ 与 $[1,3]$。左边是底 3、高 3 的三角形，贡献 $-9/2$；右边是底 2、高 2 的三角形，贡献 2。

第 1 步：判断符号。 $[-2,1]$ 上 $x-1\le 0$，$[1,3]$ 上 $x-1\ge 0$。

第 2 步：带符号相加。 积分为 $-9/2+2=-5/2$。

第 3 步：区分几何面积。 普通几何面积是 $9/2+2=13/2$，不等于有向积分。

> **这题的关键**：过横轴的零点是拆区间和判断正负的分界。

例 17.3　用上下界估计积分

读题。 估计 $\int_1^3 (2+\sin x)\,dx$。

思路。 因为 $-1\le \sin x\le 1$，被积函数满足 $1\le 2+\sin x\le 3$。

第 1 步：找上下界。 取 $m=1, M=3$，区间长度 $b-a=2$。

第 2 步：套估值定理。 $1\cdot 2 \le \int_1^3 (2+\sin x)\,dx \le 3\cdot 2$。

答案。 $2 \le \int_1^3 (2+\sin x)\,dx \le 6$。单位若函数表示米/秒、$x$ 表示秒，结果单位就是米。

> **这题的关键**：估值题只需可靠的点态上下界，不必先求原函数。

例 17.4　把求和记号写成积分极限

读题。 解释 $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}(1+i/n)^2(1/n)$ 表示什么。

思路。 把 $1/n$ 看成宽度，把 $1+i/n$ 看成区间 $[1,2]$ 的右端点。

第 1 步：识别区间。 $a=1, b=2, \Delta x = 1/n$。

第 2 步：识别函数。 取样点 $x_i = 1+i/n$，函数是 $f(x)=x^2$。

答案。 该极限就是 $\int_1^2 x^2\,dx$，表示 $y=x^2$ 在 $[1,2]$ 下方的有向面积。

> **这题的关键**：先找“函数值×宽度”，再由端点范围确定积分上下限。

把总量模型写完整。 设 $q(x)$ 是每单位长度的线密度，区间从 a 到 b，一小段质量约为 $q(x_i^*)\Delta x$，总质量就是 $\int_a^b q(x)dx$。若密度以千克/米计、长度以米计，积分自动给出千克。若密度在某处突然改变，只需在改变点切分区间，再把各段相加。

比较两个积分。 不必先算出精确值，也可以逐点比较。若两条曲线在整个区间上 f 高于 g，那么 f 的总有向面积至少同样大；若只在一部分区间较高，就按交点拆分，分别判断正负贡献。这个方法适合考试中的“比较大小”和“给出范围”题。

检查答案的三种方式。 先看符号是否符合图形位置；再看单位是否是局部单位乘区间单位；最后用一个粗略平均高度乘区间长度估数量级。三种检查不需要重新完整计算，却能抓出漏乘宽度、端点方向写反和正负号错误。

常见错误与辨析

- **把右和写成 $f(x_i)$ 却忘记说明 x_i 的位置。** 右端点应为 $a+i\Delta x$，若从 $i=0$ 开始就会错取样。
- **把下方区域的积分当成正面积。** 横轴下方函数值为负；若题目问几何面积，必须取绝对值或分段相加。
- **把 Δx 漏掉。** 只有高度没有宽度，求和的量纲不对；面积必须是“高度乘宽度”。
- **把 dx 当作一个可以随意约掉的普通分数。** 在定义中它表示细条宽度的极限记号，不能脱离积分结构单独消去。
- **看到函数不连续就断言不可积。** 有限跳跃间断的有界函数仍可能可积，要看分割和是否有稳定极限。
- **用最大值和最小值时忘记乘区间长度。** $m \le f \le M$ 只给高度界，面积界还要乘 $b-a$。

左右端点和之间的差可以直接估计。对递增函数，相邻小区间等宽时，两组和相减后，中间端点值逐项抵消，只留下区间总高度差乘步长。因此步长减半，两组和之差也减半。这个估计依赖单调性与等距分割，不能直接用于任意振荡函数或不等距分割。

本课小结

1. 黎曼和把每个小条写成 $f(x_i^*)\Delta x$。
2. 定积分是网格变细时黎曼和的共同极限。
3. 连续函数在闭区间上可积。
4. 横轴上方贡献为正，下方贡献为负。
5. 普通几何面积需要按零点拆分并取正值。
6. 积分具有线性、区间可加、换向和保序性。
7. $m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$ 给出快速估值。
8. 单调递增时左和偏小、右和偏大；递减时方向相反。

公式	什么时候用	常见变形
$\Delta x = (b-a)/n$	等宽分割	$n = (b-a)/\Delta x$
$\sum f(x_i^*)\Delta x$	写黎曼和	左端点、右端点、中点
$\int_a^b f$	取极限总量	拆成多个相邻区间
$m(b-a) \le \int f \le M(b-a)$	没有原函数时估值	单调函数用左右和

分层练习

A 组 • 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）写出 $f(x) = x + 1$ 在 $[0, 2]$ 分两段的左黎曼和。
2. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）判断 $\int_0^1 (-x)\,dx$ 的符号，并说明原因。
3. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）把 $\int_2^5 f(x)\,dx$ 拆成 $[2, 3]$ 与 $[3, 5]$ 两段。
4. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）若 $2 \le f(x) \le 5$ 在 $[1, 4]$ 成立，给出积分上下界。

B 组 • 提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）求 x^2 在 $[0, 1]$、$n = 4$ 的中点黎曼和。
6. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）求 $\int_{-1}^2 |x|\,dx$ 的几何面积。
7. （建议用时 7 分钟 | 难度 ★★）速度 $v(t) = 3t^2 - 2$ 米/秒，说明 $\int_0^2 v(t)\,dt$ 的单位和含义。改编自 MIT 18.01 Problem Set 6 的总量题型（CC BY-NC-SA 4.0）。
8. （建议用时 7 分钟 | 难度 ★★★）若 f 在 $[0, 4]$ 递增且 $L_4 = 9, R_4 = 17$，说明真实积分能得到哪些界。

C 组 · 挑战（考试风格/证明/开放题）

9. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）证明连续函数在闭区间上的积分满足区间可加性，并解释切分点处为何不重复计算面积。
10. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）设 $0 \le f(x) \le g(x)$，且两者在 $[a,b]$ 可积，证明 $\int_a^b f \le \int_a^b g$。
11. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）设计一个分割，使 $y = 1 - x^2$ 在 $[-1,1]$ 上的两个对称部分能直接比较。

1. $\Delta x = 1$，左端点为 0、1，故 $L_2 = 1[f(0) + f(1)] = 1(1+2) = 3$。

2. 积分为负，因为 $-x \le 0$ 且除端点外严格在横轴下方；它表示带方向的负面积。

3. $\int_2^5 f = \int_2^3 f + \int_3^5 f$，这是区间可加性。

4. 区间长度为 3，所以 $6 \le \int_1^4 f(x)\,dx \le 15$。

5. $\Delta x = 1/4$，中点为 $1/8, 3/8, 5/8, 7/8$。所以 $M_4 = \frac{1}{4}[(1/8)^2 + (3/8)^2 + (5/8)^2 + (7/8)^2] = 21/64$。

6. 在 $[-1,0]$ 与 $[0,2]$ 分段。左三角形面积 $1/2$，右三角形面积 2，总几何面积为 $5/2$。

7. 速度乘时间给位移，因此积分单位为米；计算得 $\int_0^2 (3t^2 - 2)dt = [t^3 - 2t]_0^2 = 4$ 米。

8. 递增函数的左和是下界、右和是上界，所以 $9 \le \int_0^4 f(x)\,dx \le 17$。

9. 把每个分割区间的黎曼和拆成左段和右段，切分点只是一条边界线，宽度为零，不贡献面积；取极限得到 $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$。

10. 令 $h = g - f$，则 $h \ge 0$。非负函数的每个黎曼和都非负，取极限得 $\int h \ge 0$，即 $\int g - \int f \ge 0$，所以结论成立。

11. 以 0 为切分点，函数在 $[-1,0]$ 与 $[0,1]$ 的图形关于纵轴对称，两个积分相等；因此总积分是两倍 $\int_0^1 (1 - x^2)dx$，且为正。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能用自己的话解释“高度乘宽度再取极限”。
- [ ] 我能写出等宽分割的 Δx 和右端点。
- [ ] 我能计算左、右、中点黎曼和。
- [ ] 我能判断积分的正负与横轴位置的关系。
- [ ] 我能区分有向面积和几何面积。
- [ ] 我能使用区间可加性和换向性。
- [ ] 我能从 $m \le f \le M$ 得到积分上下界。
- [ ] 我能解释连续性为何保证黎曼和稳定。

- [ ] 我能把速度积分解释成位移并写对单位。
- [ ] 我能把求和极限翻译成定积分。

下一章将证明累积面积函数的导数等于被积函数，并建立积分与导数的第一座桥梁。见第 18 章

第一基本定理

对应讲次	MIT 18.01 第 19 讲
先修	第 17 章定积分
建议学时	4 小时
关键词	累积函数、变上限积分、微积分基本定理、链式法则、位移
学完能	解释累积函数为什么可导；求 $\int_a^x f(t)\,dt$ 的导数；处理可变上限和下限；识别被积函数含 x 的情况；把速度、面积和总量互相翻译。

先懂一句话

第一基本定理说，累积总量随终点移动的瞬时变化率，正好等于终点处的局部量。把面积一点点累起来再求导，会回到原来的高度；这让定积分和导数成为互逆的两种操作。这些规则可用于在不先算出整个面积函数的情况下直接求它的斜率，也能用积分把已知变化率还原成总量。

从直观出发

设水箱从时刻 a 开始进水，$f(t)$ 是每秒流入的水量，累计水量写成 $A(x)=\int_a^x f(t)\,dt$。当终点从 x 向右移动很短的 Δx 时，新增的水只来自最后一小段。若这段足够短，新增量约为 $f(x)\Delta x$，所以平均变化率约为 $f(x)$。让 Δx 趋于零，平均变化率就变成 $A'(x)=f(x)$。

这个想法不依赖“面积”这个词。若 $v(t)$ 是速度，位移累计函数 $s(x)=\int_a^x v(t)\,dt$，那么 $s'(x)=v(x)$；若 $r(t)$ 是燃料消耗率，累计消耗量的导数就是当前消耗率。导数回答“此刻增加多快”，积分回答“从起点到现在总共增加多少”。

先做一个数字实验。令 $f(t)=t+1$、$a=0$，则 $A(2)=\int_0^2 (t+1)\,dt$。把终点从 2 移到 2.1，新增面积约为 $f(2)\times 0.1=3\times 0.1=0.3$。所以 $A(2.1)$ 应比 $A(2)$ 大约 0.3；导数在 $x=2$ 给出相同的近似。

本章重点是“细条面积”的极限论证。上下限若都是函数，要先处理方向和链式法则；被积函数若也含外部变量，则不能机械套用最简单的一行公式，要把依赖关系写清楚。

核心定义与定理

累积函数

固定起点 a，让终点 x 移动，定义

$$A(x)=\int_a^x f(t)\,dt$$

A 是累积函数，a 是固定起点，x 是当前终点，t 是积分内部的哑变量。用 t 而不用 x 是为了避免把“移动终点”和“被累加的位置”混成同一个角色。

最小例子是 $f(t)=2$。从 $a=1$ 累积到 $x=4$，面积是一个高为 2、宽为 3 的矩形，所以 $A(4)=6$。若终点再向右移动 0.1，新增面积是 $2\times 0.1=0.2$。

差商的单位也能帮助理解。 $A(x+h)-A(x)$ 是一小段总量，单位是“局部量×自变量”；再除以 h 后，自变量单位抵消，剩下的正是局部量单位。因此 $A'(x)$ 与 $f(x)$ 的单位必须相同。若算出的导数单位仍带着秒或米，通常说明没有把差商除完整。

为什么积分变量可以改名。 $\int_a^x f(t)\,dt$、$\int_a^x f(u)\,du$ 和 $\int_a^x f(r)\,dr$ 表示同一个数；内部字母只是“正在扫描的位置”的标签。外部上限不能随意改名，因为它决定累积到哪里。把哑变量写成 t 能避免把 $f(x)$ 错当成常数。

端点附近的连续性。 第一基本定理只要求考察点附近连续。函数在别的地方有一个跳跃时，远离跳跃点的累积函数仍可在连续点求导；到了跳跃点，左、右新增细条的高度不同，差商一般没有同一个极限。这解释了定理条件为何写成“在该区间连续”，而不是一句没有边界的口号。

将积分终点向右移，单独标出新增的一条面积。

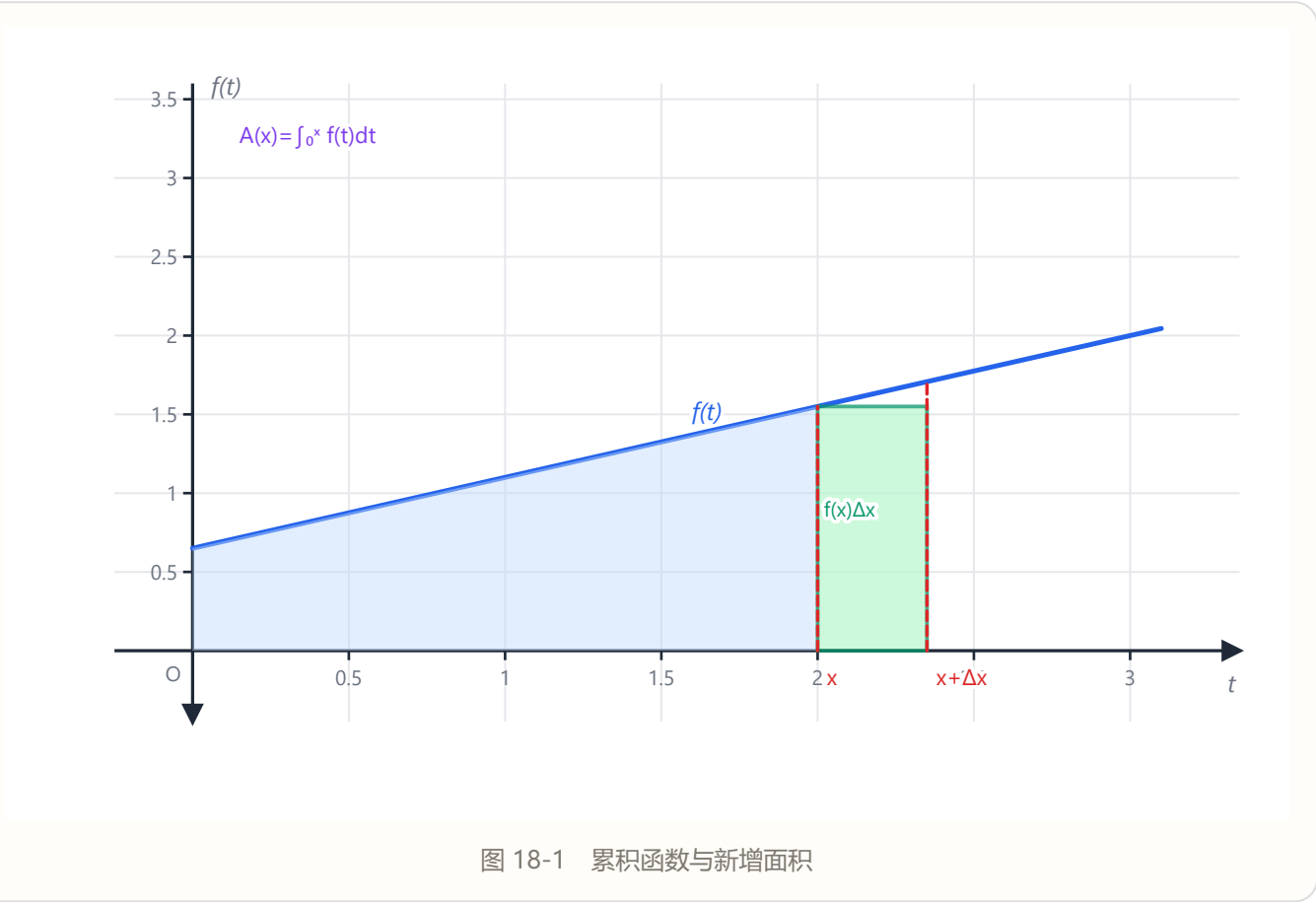

图 18-1　累积函数与新增面积

积分变量 t 对应高度 $f(t)$，从零到 x 的面积是 $A(x)$。终点由 x 移到 $x+\Delta x$ 时，新条宽度为 Δx，高度接近 $f(x)$。新增面积除以宽度所得平均高度，随宽度趋零而趋于 $f(x)$。

第一基本定理（第一部分）

若 f 在包含 a 的区间上连续，那么

$$A'(x) = \frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$$

条件是 f 在所考察点连续；结论是累积函数的导数等于当前终点的函数值。它把“面积曲线在 x 处的切线斜率”解释成“原曲线在 x 处的高度”。

将被积函数的高度与累积函数的切线斜率上下对齐。

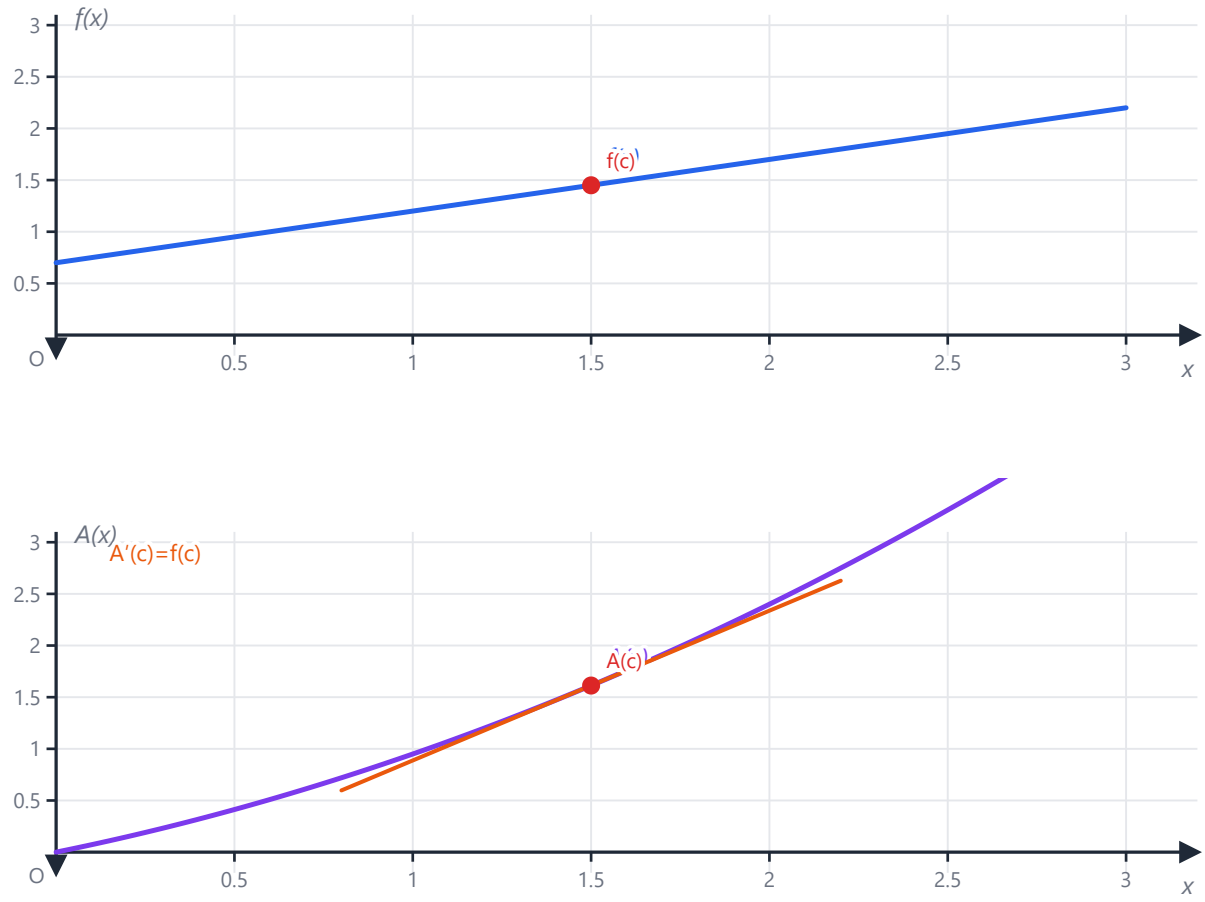

图 18-2　高度与累积斜率

上栏的 $f(x)$ 决定下栏 $A(x) = \int_0^x f(t), dt$ 增长的快慢。在标记点 c，上栏高度 $f(c)$ 等于下栏斜率 $A'(c)$。上下两栏的函数高度通常不等，等式联系的是高度与变化率。

细条证明思路

从导数定义开始：

$$A'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{A(x+h) - A(x)}{h}$$

利用区间可加性，分子可写成

$$A(x+h)-A(x)=\int_x^{x+h} f(t)\,dt$$

若 $h>0$，连续性保证在 $[x,x+h]$ 上存在最小值 m_h 和最大值 M_h，于是

$$m_h h \le \int_x^{x+h} f(t)\,dt \le M_h h$$

除以正数 h，得 $m_h \le [A(x+h)-A(x)]/h \le M_h$。当 $h\to 0$，两端都趋向 $f(x)$，夹逼定理便给出商的极限为 $f(x)$。$h<0$ 时同样可把方向整理为相同结论。

这段证明的关键不是把 dx 当作普通数去约掉，而是把新增面积夹在两块高度分别为最小值和最大值的矩形之间。

对 $h<0$ 的证明可以把方向先整理掉。此时 $[x+h,x]$ 是正常的左小区间，而 $A(x+h)-A(x)=-\int_{x+h}^{x} f(t)dt$；分子和分母同时带负号，差商仍被这段区间的最小、最大高度夹住。这样就不会误以为第一基本定理只对向右移动成立。

把定积分看成“总量函数”还有一个实用后果：若 $A'(x)=f(x)>0$，累积量在增加；若 $f(x)<0$，累积量在减少；若 f 先正后负，A 可能先升后降并出现局部最大。这些判断不必先把 A 的积分算出来，只需读被积函数的符号。

当上限是 $u(x)$ 时，先问“终点在原变量轴上移动了多少”。例如 $u(x)=x^2$ 在负半轴上随 x 增大反而向左移动，$u'(x)=2x<0$，所以即使 f 为正，累积函数也可能下降。链式法则中的负号正好记录这个方向。

变上限与链式法则

若上限是可导函数 $u(x)$，则

$$\frac{d}{dx}\int_a^{u(x)} f(t)\,dt = f(u(x))u'(x)$$

先把累积函数看作 $A(u)=\int_a^u f(t),dt$，再用链式法则 $A'(u)u'(x)$。例如

$$\frac{d}{dx}\int_1^{x^2} \cos t\,dt = \cos(x^2)\cdot 2x$$

上限移动得快慢会乘在局部高度上，不能漏掉 $u'(x)$。

若下限变化而上限固定，则方向相反：

$$\frac{d}{dx}\int_{u(x)}^{b} f(t),dt = -f(u(x))u'(x)$$

上下限都变化时，把积分拆成固定基点的两项，或直接使用

$$\frac{d}{dx}\int_{u(x)}^{v(x)} f(t),dt = f(v(x))v'(x)-f(u(x))u'(x)$$

上限贡献为正，下限贡献为负，因为上限向右增加面积，而下限向右会删去左侧面积。

移动上限的方向会改变导数符号。被积函数为正时，上限向右移，累积量增加；上限向左移，则移走正面积，累积量减少。被积函数为负时，这两种符号再反转。导数的正负来自端点处的高度与端点移动方向的乘积，不能只看积分号前是否有负号。

常数被积函数可以核对这一点。高度为三，上限每秒增加二，面积每秒增加六；上限每秒减少二，面积每秒减少六。若下限同时向右移，每秒移走的面积也要减去。上下端点的变化贡献分别计算，不能先把两端点的速度直接相加。

被积函数含外部变量

若写成 $\int_a^x f(x,t)\,dt$，外部变量 x 同时出现在上限和被积函数中，不能只取 $f(x,x)$。在本课程范围内，常见处理是先把含 x 的部分代数化，或把积分拆成几项，再分别求导。例如

$$G(x)=\int_0^x (x+t)\,dt = x^2+\frac{x^2}{2}=\frac{3}{2}x^2$$

因此 $G'(x)=3x$。若只写成“上限代入得到 $2x$”就漏掉了被积函数中显式的 x 变化。

面积、位移与总量

若 $v(t)$ 是带符号速度，则

$$s(x)-s(a)=\int_a^x v(t)\,dt$$

积分给位移，不一定给路程；速度变号时，路程要对 $|v(t)|$ 分段积分。若 f 表示流量、功率或密度，积分结果分别是总量、能量或质量，单位由“局部量单位乘以自变量单位”决定。

在应用题中，先给总量函数命名会让方向更清楚。设 $Q(x)$ 是截至位置 x 的总质量，那么 $Q'(x)$ 是线密度；设 $E(t)$ 是截至时刻 t 的总能量，那么 $E'(t)$ 是功率。写出“总量差=局部量积分”后，再选择第一基本定理或端点公式，通常比直接套符号更稳。

如果速度在一个区间始终为正，位移和路程相同；如果速度始终为负，位移为负而路程为正；如果速度多次变号，就要逐个零点拆分。这个拆分不仅是算术步骤，也是对运动方向的建模说明。

把 $A(x)$ 想成一个透明容器：横坐标 x 是容器的当前边界，边界每向右移动一点，就增加一条很窄的面积。若 $f(x)>0$，容器总量增加，A 上升；若 $f(x)<0$，新增的是带负号的面积，A 下降；若 $f(x)=0$，瞬时斜率为零。

前面的累积图 的红色两条竖线定位 x 与 $x+\Delta x$，绿色条把“新增总量”具体化。前面的累积图 则把两个坐标系上下对照：上图给高度，下图读切线。这个读图方法可迁移到速度—位移、流量—总量和边际成本—总成本等模型。

变上限积分 $\int_a^{u(x)} f(t)dt$ 同时含有累积关系和终点的变化。终点为 $u(x)$ 时，局部高度为 $f(u(x))$，终点速度为 $u'(x)$，二者相乘。若上下限均变，上限处加入的贡献减去下限处移走的贡献；被积函数另含 x 时，不能只计算端点变化。

一小段的方向很重要。 若 $h>0$，终点向右移动，新增的是右侧细条；若 $h<0$，终点向左移动，差值写成删去一条面积。两个方向都必须得到同一个导数，否则就不能称为双侧导数。图形上，左右靠近同一点时，面积曲线的左右切线斜率必须一致。

连续性不是装饰条件。 若 f 在 x 处有跳跃，向左靠近时细条高度接近一个数，向右靠近时接近另一个数，差商就会有两个不同极限。若 f 只有可去间断，单点本身面积为零，但定理通常仍需把函数改定义为连续版本，才能直接套用条件。

考试中的方法选择。 看到“求某个积分函数的导数”，优先使用第一基本定理；看到上限是 $u(x)$，再乘链式因子；看到两端点都变，写贡献表逐项相减；看到积分中出现外部 x，先展开或明确对它的依赖。把结构识别写在第一步，能避免符号错误。

例题精讲

例 18.1　求累积函数的导数

读题。 $A(x)=\int_0^x (t^3+2t)\,dt$，求 $A'(x)$。

思路。 被积函数在所有实数连续，直接用第一基本定理。

第 1 步：识别当前终点。 上限是 x，没有额外复合函数。

第 2 步：代入上限。 $A'(x)=x^3+2x$。

验算。 直接积分得 $A(x)=x^4/4+x^2$，求导仍为 x^3+2x。

> **这题的关键**：上限是 x 时，导数就是被积函数把 t 换成 x。

例 18.2　上限是复合函数

读题。 求 $H(x)=\int_1^{\sin x} e^{t^2}\,dt$ 的导数。

思路。 先应用第一基本定理，再应用链式法则。

第 1 步：取上限。 被积函数在 $t=\sin x$ 处为 $e^{\sin^2 x}$。

第 2 步：乘上限导数。 $(\sin x)'=\cos x$，所以

$$H'(x)=e^{\sin^2 x}\cos x$$

验算。 当 $x=0$ 时，上限变化率为 1，结果为 $e^0=1$，与局部细条高度相符。

> **这题的关键**：复合上限贡献一个额外的内层导数。

例 18.3　上下限都变化

读题。 求 $K(x)=\int_{x^2}^{x+1}\ln(1+t^2),dt$ 的导数。

思路。 使用“上限减下限”规则。

第 1 步：上限贡献。 $f(x+1)\cdot 1=\ln(1+(x+1)^2)$。

第 2 步：下限贡献。 $f(x^2)\cdot 2x=2x\ln(1+x^4)$，因为下限项要减去。

答案。

$$K'(x)=\ln(1+(x+1)^2)-2x\ln(1+x^4)$$

> **这题的关键**：上限增加面积、下限移动删面积，因此符号相反。

例 18.4　从速度得到位移

读题。 物体速度为 $v(t)=t^2-4t+3$ 米/秒，求 0 到 4 秒的位移与路程。

思路。 位移积分速度；路程要先找速度零点并对绝对值分段。

第 1 步：求零点。 $v(t)=(t-1)(t-3)$，零点为 1、3；速度在 $[0,1]$ 和 $[3,4]$ 为正，在 $[1,3]$ 为负。

第 2 步：求位移。 原函数为 $V(t)=t^3/3-2t^2+3t$，所以 $V(4)-V(0)=4/3$ 米。

第 3 步：求路程。 路程为 $\int_0^1 v,dt-\int_1^3 v,dt+\int_3^4 v,dt=4$ 米。负号区间要翻转，因为路程不带方向。

> **这题的关键**：位移保留速度符号，路程必须对变号区间取绝对值。

从导数反推图形。 既然 $A'(x)=f(x)$，就能把 f 的零点看成 A 的水平切线，把 f 的正负看成 A 的上升或下降。若 f 在某处从正变负，累积函数在那里达到局部高点；若从负变正，达到局部低点。这个观点把积分题和前面学过的极值题接在一起。

总量的初值。 第一基本定理给出变化率，但还要知道一个起点值才能确定总量函数。例如 $Q'(t)=r(t)$、$Q(0)=Q_0$，则 $Q(t)=Q_0+\int_0^t r(u)du$。积分给出的只是从 0 到 t 的变化量，不能把初始库存 Q_0 忘掉。

端点相同不代表路径相同。 若 $\int_a^b f=0$，可能是函数处处为零，也可能是上方和下方面积抵消。只有知道 f 的符号，才能判断累计函数是否一直不变。这个区别在位移题中尤其重要：回到原点只说明净位移为零，并不表示没有走过路程。

常见错误与辨析

- **把 $\int_a^x f(t)dt$ 的导数写成积分本身。** 导数只保留终点处的高度 $f(x)$，积分值是累计量，二者角色不同。
- **复合上限漏乘内层导数。** $\int_0^{x^2} f(t)dt$ 的导数是 $f(x^2)2x$，不是 $f(x^2)$。

- **下限变化忘记负号。** 向右移动下限会删掉左侧面积，所以 $\frac{d}{dx}\int_{u(x)}^{b} f = -f(u(x))u'(x)$。
- **把被积函数中的外部 x 当成哑变量。** $\int_0^x (x+t)dt$ 中的 x 会随外部变量变化，必须先展开或按依赖关系求导。
- **把位移和路程混为一谈。** 速度变负时，位移减少而路程仍增加；路程要按速度零点拆分。
- **把 t 和 x 混用导致上下限错位。** 积分内部变量是哑变量，写成 t 能清楚区分移动终点 x。

做变上限题时，可以在草稿上画一条数轴，标出固定端点、上限和下限的移动方向；再写出每个端点的局部高度和速度。这个小表格能同时检查复合函数、负号和单位，是比死记公式更稳的做法。

再用极端情形检查：若被积函数恒为零，累积函数应为常数；若被积函数恒为正，累积函数应单调增加。

因此，方向、链式因子和初值三项检查应当成为每道变上限题的固定收尾动作。

这会让最后的导数既正确又容易复核。

这也正是第一基本定理在模型中的力量。

本课小结

1. 累积函数 $A(x) = \int_a^x f(t)dt$ 把总量变成终点的函数。
2. 连续性保证细条面积的差商有稳定极限。
3. 第一基本定理给出 $A'(x) = f(x)$。
4. 复合上限要乘链式法则的内层导数。
5. 下限贡献带负号，上限贡献带正号。
6. 两个可变端点遵循“上限项减下限项”。
7. 被积函数含外部变量时，要额外追踪显式变化。
8. 速度积分是位移，速度绝对值积分才是路程。

公式	什么时候用	常见变形
$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = f(x)$	上限为 x	$A'(x) = f(x)$
$\frac{d}{dx}\int_a^{u(x)} f(t)dt = f(u(x))u'(x)$	复合上限	下限变化加负号
$\frac{d}{dx}\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt = f(v)v' - f(u)u'$	两端点都变	逐项检查链式法则
$s(b) - s(a) = \int_a v(t)dt$	速度到位移	路程用 $\int\|v\|$

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）求 $\frac{d}{dx}\int_2^x (t^2+1)dt$。
2. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）求 $\frac{d}{dx}\int_0^{3x} \cos t, dt$。

3. （建议用时 4 分钟｜难度 ★）求 $\frac{d}{dx}\int_x^4 \sqrt{1+t^2}\,dt$。
4. （建议用时 5 分钟｜难度 ★★）若 $A(x)=\int_1^x f(t)dt$、$f(2)=-3$，求 $A'(2)$ 并解释符号。

B 组・提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 6 分钟｜难度 ★★）求 $\frac{d}{dx}\int_0^{x^2}\frac{1}{1+t^2}dt$。
6. （建议用时 7 分钟｜难度 ★★）求 $\frac{d}{dx}\int_{\cos x}^{x}\ln(1+t^2)dt$。
7. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）若 $v(t)=2t-3$，求 0 到 4 的位移与路程。改编自 MIT 18.01 Problem Set 6 的累计量题型（CC BY-NC-SA 4.0）。
8. （建议用时 7 分钟｜难度 ★★）展开 $G(x)=\int_0^x (x+t^2)dt$ 并求 $G'(x)$。

C 组・挑战（考试风格/证明/开放题）

9. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）用细条面积和夹逼定理说明第一基本定理的证明为何需要连续性。
10. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）设 $A'(x)=f(x)$，且 f 在 $x=1$ 变号，讨论 A 在 $x=1$ 附近的极值可能性。
11. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）给出一个速度变号的例子，说明位移为零但路程为正。

> **1.** 第一基本定理给 x^2+1。
>
> **2.** 取上限 $3x$，得 $\cos(3x)\cdot 3=3\cos(3x)$。
>
> **3.** 下限是 x，所以答案为 $-\sqrt{1+x^2}$。
>
> **4.** $A'(2)=f(2)=-3$。负号表示终点向右移动时，累积量在该点瞬时减少。

> **5.** $\frac{1}{1+(x^2)^2}\cdot 2x=\frac{2x}{1+x^4}$。
>
> **6.** 上限贡献 $\ln(1+x^2)$；下限贡献要减去 $\ln(1+\cos^2 x)(-\sin x)$，所以结果为 $\ln(1+x^2)+\sin x\ln(1+\cos^2 x)$。
>
> **7.** 位移 $\int_0^4(2t-3)dt=[t^2-3t]_0^4=4$ 米。速度零点为 $t=1.5$，路程为 $-\int_0^{1.5}v dt+\int_{1.5}^4 v dt=8.5$ 米。
>
> **8.** $G(x)=\int_0^x x dt+\int_0^x t^2 dt=x^2+x^3/3$，故 $G'(x)=2x+x^2$。

> **9.** 连续性使短区间内的最小值和最大值都趋近同一个 $f(x)$，差商被它们夹住后才有唯一极限；若有跳跃，左右夹逼值可能不同，导数可能不存在。
>
> **10.** 若 f 在 1 左正右负，A' 由正变负，A 在 1 有局部极大；若由负变正，则有局部极小；只知道 $f(1)=0$ 还不足以判定。
>
> **11.** 取 $v(t)=t-1$ 在 $[0,2]$。位移 $\int_0^2(t-1)dt=0$，路程 $\int_0^2|t-1|dt=1$ 米，说明往返运动的净位移可为零。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能解释累积函数的自变量和积分哑变量各自做什么。

- [ ] 我能用细条面积写出 $A(x+h)-A(x)$。
- [ ] 我能说出第一基本定理的连续性条件。
- [ ] 我能求上限为 x 的变上限积分导数。
- [ ] 我能在复合上限中补上链式法则因子。
- [ ] 我能处理下限变化产生的负号。
- [ ] 我能写出上下限都变化的“上限减下限”公式。
- [ ] 我能识别被积函数中外部变量的额外变化。
- [ ] 我能区分位移和路程并按速度零点拆分。
- [ ] 我能从 A' 的符号变化判断累积函数极值。

下一章将用原函数把定积分直接算成端点值，并学习牛顿—莱布尼茨公式。见第 19 章（待下一批补写）

下一步阅读第 19 章。

第二基本定理（牛顿–莱布尼茨）

对应讲次	MIT 18.01 第 20 讲
先修	第 18 章第一基本定理
建议学时	4 小时
关键词	原函数、端点差、定积分换元、对称性、面积、净变化
学完能	用原函数直接计算定积分；处理定积分换元与换限；按上下关系分段求面积；用积分解释变化率累积；说明第一基本定理与第二基本定理为什么互相接上。

先懂一句话

第二基本定理把“求总面积”的极限计算变成“比较两个端点的原函数值”。只要找到一个导数等于被积函数的原函数，就能用 $F(b)-F(a)$ 得到从 a 到 b 的净累积量。

它把极限定义、导数和积分放进同一条计算链：局部变化先由导数描述，再由积分累积，最后由端点差读出总效果。

从直观出发

上一章把积分看成累积过程：速度加起来得到位移，流量加起来得到水量，曲线下的细条加起来得到面积。第二基本定理提供了反向的计算捷径。设一辆车的速度是 $v(t)$，若能找到位置函数 $s(t)$，并且 $s'(t)=v(t)$，那么从时刻 a 到 b 的位移不必把每一秒的速度都加起来，只需比较 $s(b)$ 与 $s(a)$。端点差就是全部微小变化的总和。

先看数字。速度恒为每秒 3 米，走 4 秒的位移是 $3\times4=12$ 米。取原函数 $S(t)=3t+7$，则 $S(4)-S(0)=19-7=12$。常数 7 在端点相减时消失，说明不同原函数给出的定积分结果相同。速度若改变，原函数不再是一条直线，但端点差的思想仍然成立。

面积也有同样结构。若 $f(x)=2x$，从 1 到 3 的面积是一个梯形，几何计算给出 $(2+6)\times2/2=8$。取 $F(x)=x^2$，端点差 $F(3)-F(1)=9-1=8$。几何图形和代数端点差在这里相互验证。

本章还要解决三个实际问题。第一，换元时积分上下限怎么跟着换；第二，两条曲线的上下关系改变时，为什么必须拆区间；第三，若 $r(t)$ 是边际变化率，$\int_a^b r(t)\,dt$ 为什么是净变化而不是“最后值”。这些问题都依赖同一个标准流程：找原函数、代入上限、代入下限、相减并检查方向。

核心定义与定理

原函数与不定积分

如果在某个区间内 $F'(x)=f(x)$，就称 F 是 f 的一个原函数。原函数不是唯一的：若 $F'(x)=f(x)$，则 $(F(x)+C)'=f(x)$，其中 C 是任意常数。因此所有原函数写成

$$\int f(x)\,dx = F(x)+C$$

这里的 $\int$ 表示寻找原函数，dx 表示自变量是 x，而 $+C$ 记录任意竖直平移。定积分没有这个任意常数，因为端点相减会把它消掉。

最小例子：$\int 2x\,dx = x^2+C$，因为 $(x^2+C)'=2x$。再如 $\int \cos x\,dx = \sin x + C$，角度必须用弧度，才有 $(\sin x)'=\cos x$。

第二基本定理

若 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，并且 $F'(x)=f(x)$，那么

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a)$$

条件是 f 在区间上连续，结论是定积分等于任意一个原函数的上端值减下端值。公式的单位也吻合：f 的单位乘以 x 的单位，正是 F 的单位。

为什么成立？令 $A(x)=\int_a^x f(t)\,dt$。第一基本定理给出 $A'(x)=f(x)$。而 $F'(x)=f(x)$，所以 $(F-A)'=0$。导数为零的函数在区间内是常数，于是 $F(x)-A(x)=F(a)$。代入 $x=b$，得到 $A(b)=F(b)-F(a)$。这说明第二基本定理是第一基本定理加上“导数为零则函数恒定”的结果。

比较上栏的累计面积与下栏原函数的端点差。

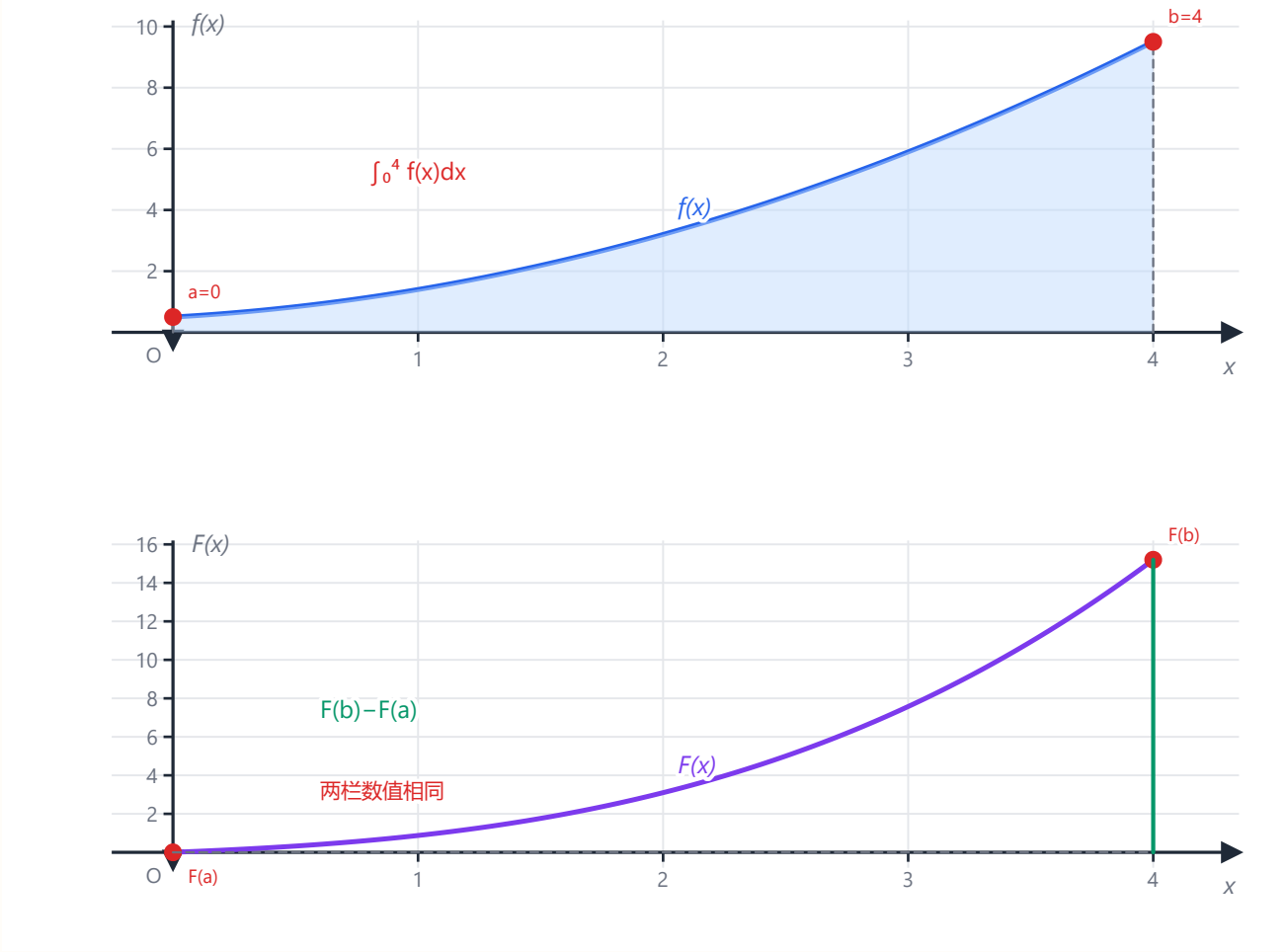

图 19-1　从曲线下的积分到原函数端点差

上栏输入 x 对应被积函数 $f(x)$，从 $a=0$ 到 $b=4$ 的面积按符号累加。下栏在同一 x 处画原函数 $F(x)$，竖线表示 $F(a)$ 与 $F(b)$ 的高度差。关系 $F'(x)=f(x)$ 使这个差等于上栏积分，不要求两栏曲线形状相同。

标准计算流程

遇到 $\int_a^b f(x)\,dx$，依次做四步：

1. 识别被积函数，并写出一个原函数 F；
2. 在原函数后面写方括号 $[F(x)]_a^b$，提醒自己要代上下限；
3. 先代入上限 b，再代入下限 a；
4. 做 $F(b)-F(a)$，最后检查符号、单位与数量级。

例如

$$\int_1^3 2x\,dx=[x^2]_1^3=3^2-1^2=8$$

这说的是从 $x=1$ 到 $x=3$ 的有向面积为 8。若函数在区间内为负，结果可以是负数，它表示带方向的净面积。

定积分的换元与换限

不定积分换元后要换回 x，而定积分可以直接把上下限换成新变量。设 $u=g(x)$，则

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx=\int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du$$

换限的依据是：当 $x=a$ 时 $u=g(a)$，当 $x=b$ 时 $u=g(b)$。若 g 在区间上递减，新上限可能小于新下限，方向会自动保留。

例：令 $u=x^2+1$，则 $du=2x\,dx$，有

$$\int_0^1 2x\sqrt{x^2+1}\,dx=\int_1^2 \sqrt{u}\,du$$

上下限从 $x=0,1$ 变成 $u=1,2$，不必在最后回代 x。

换元改变积分变量，也改变端点所代表的数值。原变量从一到二，若新变量取原变量的平方，新区间就从一到四。若新变量取原变量的负数，新端点依次为负一、负二，次序仍按原行进方向保留；交换新端点时再额外加负号。

定积分最后是一个数，没有自由积分变量。原函数可以差一个常数，但取上端值减下端值时，该常数相减为零。因此不定积分必须保留常数族，定积分的结果却不再另加任意常数。

对称性与奇偶性

若 f 在 $[-a,a]$ 上连续且为奇函数，即 $f(-x)=-f(x)$，则

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx=0$$

左半边与右半边大小相等、符号相反。若 f 为偶函数，即 $f(-x)=f(x)$，则

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx=2\int_0^a f(x)\,dx$$

对称性不是把图形面积都当正数，而是先判断积分的有向性质。比如 x^3 的几何面积不为零，但定积分在对称区间上为零。

两曲线之间的面积

若在 $[a,b]$ 内一直有 $f(x)\ge g(x)$，则两曲线间面积为

$$\text{Area}=\int_a^b \big(f(x)-g(x)\big)\,dx$$

被减函数是下方曲线，差 $f-g$ 是每条竖直细条的高度，dx 是宽度。若上下关系在交点处改变，必须按交点分段，或者使用绝对值 $\int_a^b |f-g|dx$。

用一条竖直细条测量上下两条边界之间的距离。

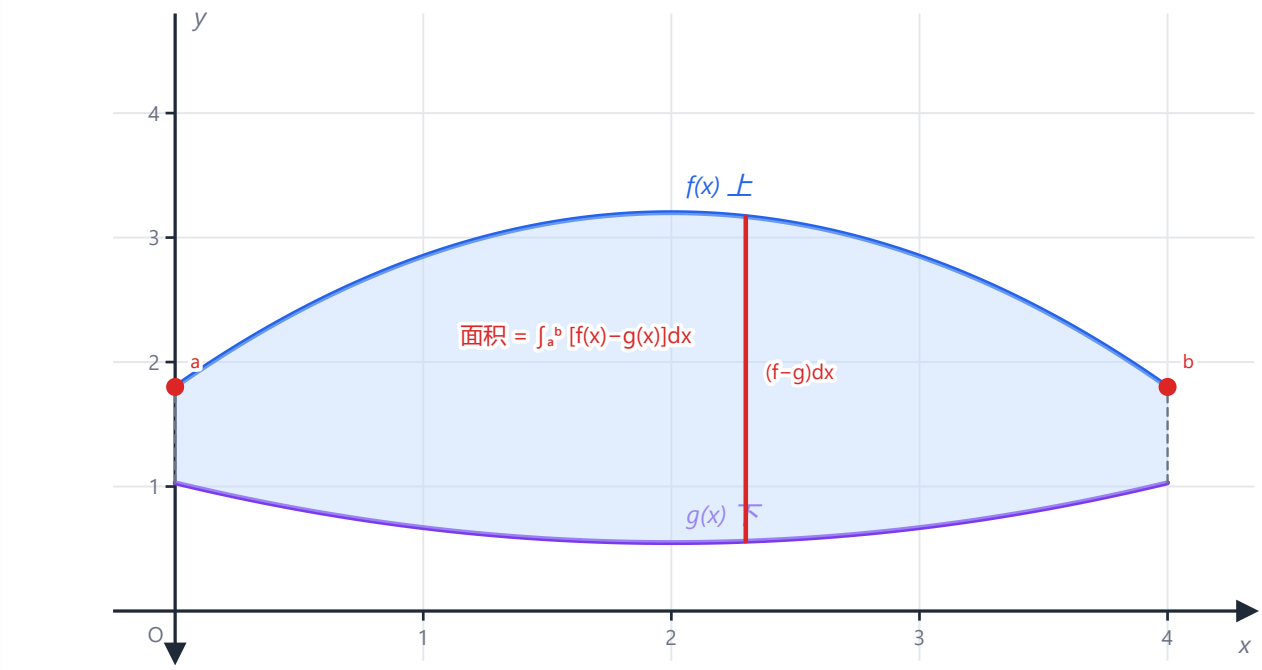

图 19-2　两曲线之间的竖直细条面积

坐标 x、y 中，上边界为 $f(x)$，下边界为 $g(x)$。在 $x=2.3$ 处，宽度 dx 对应的高度是 $f(x)-g(x)$，积分端点 a,b 来自交点或给定边界。若上下次序在内部交点交换，必须拆开积分，不能让两片几何面积抵消。

第二基本定理可以想成每一小段变化都能被一个原函数的增量记账。把区间切成很多小段，每段的面积约为 $f(x_i)\Delta x$，而原函数的增量约为 $F'(x_i)\Delta x=f(x_i)\Delta x$。把所有增量相加，中间点的量会一正一负抵消，只剩最左端和最右端。这叫望远镜式抵消：许多局部记账，最后只留下总账的两个端点。

在两曲线面积图中，竖直细条适合对 x 积分。如果区域更容易用水平细条描述，也可以改成右减左并对 y 积分。选择方向的依据是：哪一种细条不会被迫拆成很多段，哪一种就更清楚。图形先给出上下或左右关系，公式只是把这段几何关系翻译成积分。

再把“端点差”放回运动模型。设位置函数记作 s，速度函数记作 v。把时间区间分成许多小片，第 i 片的位置增量约为该片起点的速度乘以时间小增量。这些增量相加时，前一片的末位置和后一片的初位置互相衔接，内部位置全部抵消，只剩末位置减初位置。因此速度曲线在时间轴上方的面积增加位置，在下方的面积减少位置；有向面积自然记录前进与后退。

这个观点也能解释边际成本和总成本。若总成本对产量的导数等于边际成本，生产量从起点增到终点的成本变化就是边际成本在该区间上的积分。这里产量单位是件，边际成本单位是元每件，积分结果单位是元。若边际成本在某段下降，积分仍然按每个小产量变化累加，不会因为曲线弯曲而失去端点差意义。

做题时可以先画一条简化的数轴，再标出下限、上限和函数的零点。零点把有向面积分成符号稳定的小段；交点把两曲线分成上下关系稳定的小段。这个动作只需十几秒，却能避免把几何面积、净变化和端点差混在一起。最后用一个数量级问题自检：区间长度乘函数的大致高度，应该与积分结果处在相近范围。

定积分还有两个实用的代数性质。区间可以拆开：从 a 到 c 的积分加上从 c 到 b 的积分，等于从 a 到 b 的积分；遇到零点、交点或材料分段时，可以先分别算再相加。被积函数也可以逐项拆开：常数倍和两项之和都能把积分分配到每一项。前一个性质对应时间或空间的拼接，后一个性质对应不同来源的总量相加，它们让复杂模型可以拆成几块能检查的小模型。

方向相反时，积分上下限交换会自动带负号。这不是记号游戏，而是在说从右端走回左端，累积方向反过来。换元时如果新变量随旧变量递减，新上下限倒置正好保留这个方向；强行交换它们而不补负号，会把结果的正负弄反。

两曲线面积也可以用水平细条来理解。若边界写成右边界和左边界，一条水平细条的长度是右减左，面积就对 y 积分。选择竖直还是水平，取决于能否让每条细条只穿过区域一次。考试作答时画出一条代表性细条，并写清宽度、长度和积分限，建模依据就完整了。

例题精讲

例 19.1　用原函数计算定积分

读题。 求 $\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1)\,dx$。

思路。 多项式逐项找原函数，再做端点差。

第 1 步：找原函数。

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + x$$

因为 $F'(x) = 3x^2 - 4x + 1$。

第 2 步：代端点。

$$\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1)\,dx = [x^3 - 2x^2 + x]_0^2 = (8 - 8 + 2) - 0 = 2$$

结果为 2。函数在区间中间有负值，所以不能用整块几何面积替代有向积分。

> **这题的关键**：先找原函数，再按上限减下限，不能把被积函数直接代入端点。

例 19.2　定积分换元

求 $I = \int_0^1 \frac{2x}{(1+x^2)^2}\,dx$。

第 1 步：识别内层。 分母中的 $1 + x^2$ 导数为 $2x$，取 $u = 1 + x^2$，则 $du = 2x\,dx$。

第 2 步：换上下限。 $x = 0$ 时 $u = 1$，$x = 1$ 时 $u = 2$。

第 3 步：计算。

$$I=\int_1^2 u^{-2}\,du=[-u^{-1}]_1^2=-\frac{1}{2}-(-1)=\frac{1}{2}$$

结果为 **1/2**。原式在区间上的量级也支持这个结果：区间长度为 1，被积函数非负且不超过 2。

> **这题的关键**：定积分换元后同步换限，避免回代时漏项。

例 19.3　两曲线面积与分段

求 $y=x$ 与 $y=x^2$ 在 $0\le x\le 1$ 间的面积。

在 0 到 1 之间，$x\ge x^2$，直线在上、抛物线在下。

$$\text{Area}=\int_0^1 (x-x^2)\,dx=\left[\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_0^1=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$$

若把区间改成 $[-1,1]$，两曲线在 $x=0$ 相交；在负半轴上 x^2 在上，x 在下，因此必须分段：

$$\text{Area}=\int_{-1}^0 (x^2-x)\,dx+\int_0^1 (x-x^2)\,dx=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}$$

> **这题的关键**：交点决定上下关系，面积计算前先画草图并找交点。

例 19.4　边际函数与净变化

某水箱的注水率为 $r(t)=6t-2t^2$ 升/分钟，求 0 到 3 分钟的净注水量。

$$\int_0^3 (6t-2t^2)\,dt=[3t^2-\frac{2}{3}t^3]_0^3=27-18=9$$

单位是升。率 $r(t)$ 在 $t=0$ 到 $t=3$ 非负，因此净变化等于实际注入量。若率在某段为负，积分仍表示净变化，必须另求 $\int|r(t)|dt$ 才是总流量。

> **这题的关键**：变化率积分得到末值减初值，不是把末时刻的率乘总时间。

常见错误与辨析

- **错误做法：** 把 $\int_a^b f(x)\,dx$ 写成 $f(b)-f(a)$。**为什么错：** f 是被积函数，不一定是它的原函数。**正确做法：** 先找 F，再写 $F(b)-F(a)$。
- **错误做法：** 换元后仍使用旧上下限。**为什么错：** 新变量的端点已经改变，代入会把不同区间混在一起。**正确做法：** 先算 $u(a),u(b)$，再积分。
- **错误做法：** 两曲线相交后仍全程使用上减下。**为什么错：** 交点两侧的上下顺序相反，部分积分会被错误抵消。**正确做法：** 用交点分段。

- **错误做法：** 把定积分当成几何面积，看到曲线在横轴下方仍取正。**为什么错：** 定积分是有向面积。**正确做法：** 先保留符号，若题目问几何面积再取绝对值或分段。
- **错误做法：** 不定积分忘写 $+C$。**为什么错：** 原函数有一族竖直平移，少写常数会漏掉所有解。**正确做法：** 不定积分写 $F+C$，定积分才用端点差。
- **错误做法：** 变化率积分后再乘一次区间长度。**为什么错：** 积分本身已经把率乘时间累加完成。**正确做法：** 直接计算 $\int r(t)dt$，并检查单位。

本课小结

当题目给出一张图而没有给出原函数时，先用交点和对称性减少工作量，再决定是否需要换元。积分表达式本身就是答案的一半：它说明累积对象、方向和范围。完成端点代入后，还要把结果放回题目的语言里，例如“增加九升”或“面积为二分之一平方单位”，这样数值才真正回答了问题。

本章与考试的连接很直接：计算题通常要求找原函数或换元，应用题要求把速率积分解释成净变化，图形题要求从交点判断上下关系。写出积分式之后先写一句“上限减下限”或“上减下”，这句话既是思路说明，也是最后检查的依据。

最后的复核顺序可以固定为：先看区间，再看函数符号，再看原函数，最后看单位。若区间长度是二，函数高度大约在三附近，积分结果通常应在六的量级；若算出负数，要回到图上确认是否是有向量。这个顺序能把代数错误和建模错误分开。

- 原函数满足 $F'=f$，所有原函数相差常数。
- 第二基本定理把定积分化成 $F(b)-F(a)$。
- 定积分的标准流程是找原函数、写端点、上减下、检查符号。
- 换元时 $du=g'(x)dx$，定积分上下限也要换成 u 的端点。
- 奇函数在对称区间上的定积分为零，偶函数可折半。
- 两曲线面积按上减下积分，交点处需要拆段。
- 率的积分给净变化；总路程或总流量要按符号变化取绝对值。
- 原函数的单位等于被积函数单位乘自变量单位。

复习时可把每个定积分都问三句：被积函数代表什么局部量？原函数代表什么累计量？端点差的符号是否符合图形方向？如果答案能用一句话说明，说明计算式已经和模型连接起来。遇到换元题，再加一句“新变量的上下限是什么”，就能把代数步骤和几何区间对应起来。

公式	什么时候用	常见变形
$\int_a^b f = F(b) - F(a)$	已知原函数	$[F(x)]_a^b$
$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du$	内层及其导数同时出现	定积分同步换限
$\int_{-a}^{a} f = 0$	f 为奇函数	先验证定义域对称
$\int_{-a}^{a} f = 2\int_0^a f$	f 为偶函数	只算一半区间
$\int_a^b (f-g)dx$	f 全程在 g 上方	交点处分段

下一章将从积分定义出发建立 $\ln x$，并解释为什么 $\int dx/x$ 必须写成 $\ln|x| + C$。

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）计算 $\int_1^3 (2x+1)\,dx$。
2. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）写出 $\int \cos x\,dx$ 的一般原函数。
3. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）计算 $\int_0^1 3x^2\,dx$。
4. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）判断 $\int_{-2}^{2} x^5\,dx$ 的值并说明理由。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）用换元计算 $\int_0^1 2x(1+x^2)^3\,dx$。
6. （建议用时 7 分钟 | 难度 ★★）求 $y = x$ 与 $y = 2 - x^2$ 在 $[-1, 1]$ 间的面积。
7. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）某粒子的速度为 $v(t) = t^2 - 4t + 3$，求 0 到 4 的位移与路程。
8. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）改编自 MIT 18.01 Problem Set 7 的换元题型（CC BY-NC-SA 4.0）：计算 $\int_1^e \frac{\ln x}{x}\,dx$。

C 组 · 挑战（考试风格/证明/开放题）

9. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）证明若 f 连续且为奇函数，则 $\int_{-a}^{a} f = 0$。
10. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）两曲线 $y = x^3$ 与 $y = x$ 在 $[-1, 1]$ 围成的总面积是多少？说明分段点。
11. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）若 $R'(t) = r(t)$，说明 $\int_a^b r(t)dt$ 与 $R(b) - R(a)$ 的关系，并给出一个库存变化的例子。

> **1.** 原函数为 $x^2 + x$，所以 $[x^2 + x]_1^3 = (9 + 3) - (1 + 1) = 10$。
>
> **2.** $\sin x + C$，因为 $(\sin x)' = \cos x$。
>
> **3.** $[x^3]_0^1 = 1$。
>
> **4.** x^5 是奇函数，$[-2, 2]$ 对称，所以积分为 0。

5. 令 $u = 1 + x^2$，$du = 2x\,dx$，上下限为 1 和 2，故 $\int_1^2 u^3 du = [u^4/4]_1^2 = 15/4$。

6. 上方是 $2 - x^2$，下方是 x。交点满足 $x = 2 - x^2$，在给定区间外没有额外交点，因此面积为 $\int_{-1}^{1} (2 - x^2 - x) dx = 10/3$。

7. 位移为 $[t^3/3 - 2t^2 + 3t]_0^4 = 4/3$。速度在 $t = 1, 3$ 变号，路程为 $\int_0^1 v dt - \int_1^3 v dt + \int_3^4 v dt = 28/3$。

8. 令 $u = \ln x$，$du = dx/x$，上下限 $0, 1$，积分为 $\int_0^1 u\,du = 1/2$。

9. 令 $x = -t$，或把区间拆成两半。右半积分与左半积分大小相等、符号相反，和为 0。 **10.** 交点为 $-1, 0, 1$。在 $[-1, 0]$ 上 $x^3 > x$，在 $[0, 1]$ 上 $x > x^3$，面积为 $2\int_0^1 (x - x^3) dx = 1/2$。 **11.** 第二基本定理给 $\int_a^b r(t) dt = R(b) - R(a)$。例如库存率 $r(t) = 5 - t$，从 0 到 3 的库存净增加为 $[5t - t^2/2]_0^3 = 10.5$ 件。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能解释原函数为什么不唯一。
- [ ] 我能按四步流程计算一个定积分。
- [ ] 我能从原函数验证端点差公式。
- [ ] 我能在定积分换元时正确改变上下限。
- [ ] 我能判断一个函数的奇偶性并利用对称区间。
- [ ] 我能从图形找出两曲线的交点。
- [ ] 我能在上下关系改变处拆分面积积分。
- [ ] 我能区分有向面积与几何面积。
- [ ] 我能把变化率积分解释成净变化。
- [ ] 我能用单位检查积分结果是否合理。

下一章将定义 $\ln x$ 为 $1/t$ 曲线下的有向面积，并把对数运算律从积分性质中推出来。见第 20 章。

下一步阅读第 20 章。

对数与几何应用

对应讲次	MIT 18.01 第 21 讲
先修	第 19 章第二基本定理
建议学时	3 小时
关键词	积分定义、$\ln x$、指数函数、反函数、对数律、几何面积
学完能	用积分定义理解自然对数；从积分性质推出乘法与幂的对数律；解释 e 与 $\ln$ 的互逆关系；正确处理 $\int dx/x$ 与跨过零点的区间；把对数积分用于面积和增长模型。

先懂一句话

自然对数可以从倒数曲线下的有向面积定义。定义先确定起点一，再根据终点在一的左侧或右侧决定符号。乘法律与除法律随后由积分的区间拼接和换元推出，不需要先假定对数的代数规则。

自然对数不是先凭空规定的一套符号，而是 $y=1/t$ 曲线下从 1 到 x 的有向面积。这个定义让 $\ln x$ 自动拥有导数 $1/x$，也让对数的运算律成为积分区间拼接的结果。

对数比较的是比例变化。相同的绝对增量发生在不同基数上，对数增量一般不同；相同的倍数变化则产生相同的对数增量。这个区别使相对变化率能转成对数的导数，而定义域仍然限制在正半轴。

记住这一点后，看到任何含有一除以变量的积分，都可以联想到相对变化和对数面积；看到指数方程，则可以反向使用对数。这样新公式不再是孤立的记号。

这种“先识别结构、再选择公式”的习惯，也是后面旋转体和反常积分章节的共同入口。

每次换元都要把变量、上下限和方向一起写在草稿上。

从直观出发

在前几章里，积分把变化率累积成总量。现在考虑一个特别重要的变化率：当量为 x 时，增长速度是 $1/x$。量很小时，$1/x$ 很大；量很大时，$1/x$ 很小。这种“相对增长”在复利、比例缩放和声强测量中反复出现。需要给它找一个累计函数，于是从 $x=1$ 开始，定义走到 x 的累计面积。

先看几个数。若 $x=2$，曲线 $1/t$ 在区间 $[1,2]$ 上的面积为正，所以 $\ln 2>0$。若 $0<x<1$，从 1 走到 x 的方向向左，定积分带负号，所以 $\ln x<0$。当 $x=1$ 时区间退化，面积为零，因此 $\ln 1=0$。这三件事都来自图形的方向，而不是额外背诵的规则。

为什么用面积而不是另一条曲线？因为 $1/t$ 有一个关键的缩放性质。把横坐标乘以 a，纵坐标除以 a，矩形面积大致不变；连续地累加后，从 1 到 ab 的面积会分成从 1 到 a 和从 a 到 ab 两段，第二段换尺度后等于从 1 到 b。区间拼接后得到对数的乘法律。

本章还要小心定义域。$1/t$ 在 $t=0$ 没有定义，所以 $\ln x$ 只在 $x>0$ 上按这个面积定义。写 $\int dx/x$ 时，若积分区间完全在负半轴，可以用 $\ln|x|$；若区间跨过零点，积分是反常积分，不能把两个发散部分机械相加。

核心定义与定理

积分定义的自然对数

对 $x>0$，定义

$$\ln x=\int_1^x \frac{dt}{t}$$

其中 t 是积分内部变量，1 是固定起点，x 是移动终点。这个定义立即给出 $\ln 1=0$。若 $x>1$，积分方向向右，面积为正；若 $0<x<1$，方向向左，面积为负。

将正半轴按积分终点在一的左侧或右侧分开。

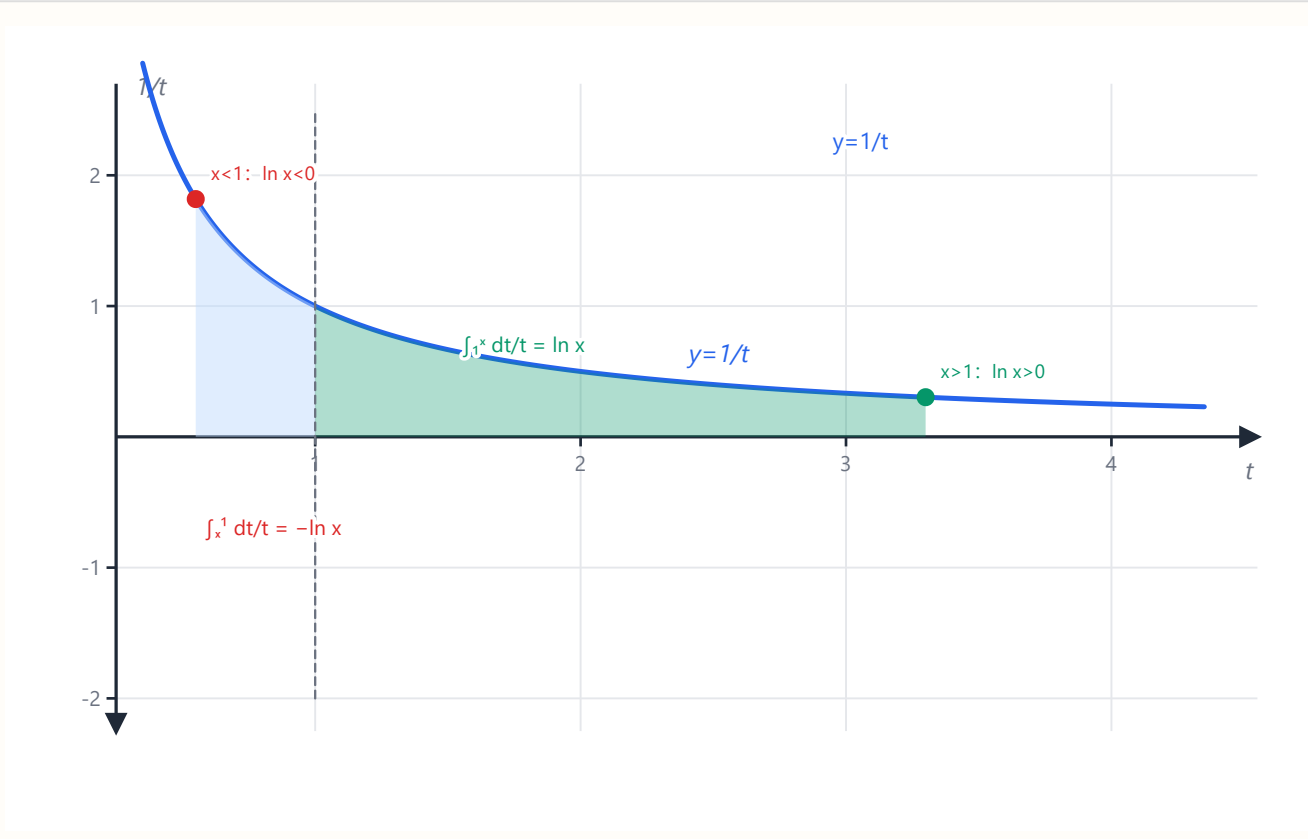

图 20-1　积分定义

曲线高度 $1/t$ 随正输入 t 增大而降低；标线 $t=1$ 是积分起点。向右到 $x>1$ 所得面积给出正数 $\ln x$，向左到 $x<1$ 则方向反转，$\int_x^1 dt/t=-\ln x$。曲线始终为正，负号来自积分方向，而不是负的曲线高度。

正输入 t 上的 $1/t$ 递减，累计面积 $\ln x$ 仍递增。

第一条基本性质：导数

由第一基本定理，$\ln x$ 的导数是

$$\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}, \qquad x > 0$$

这说明对数是 $1/x$ 的原函数。它也解释了为什么自然对数在微积分中最方便：导数没有额外常数因子。

若上限是 $u(x) > 0$，链式法则给出

$$\frac{d}{dx}\ln(u(x)) = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

例如 $\frac{d}{dx}\ln(3x^2+1) = \frac{6x}{3x^2+1}$。先确认内层 u 为正，再把 u' 除以 u。

从区间拼接推出乘法律

把 $\ln(ab)$ 写成面积：

$$\ln(ab) = \int_1^{ab} \frac{dt}{t} = \int_1^{a} \frac{dt}{t} + \int_a^{ab} \frac{dt}{t}$$

在第二项令 $t = au$，则 $dt = a\,du$，上下限从 a, ab 变成 $1, b$，得到

$$\int_a^{ab} \frac{dt}{t} = \int_1^{b} \frac{a\,du}{au} = \int_1^{b} \frac{du}{u} = \ln b$$

所以

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \qquad a > 0,\ b > 0$$

乘法变成加法，是因为积分区间可以拼接且 $1/t$ 在缩放后保持同样的面积比例。

从一到二的倒数面积，与从二到四的倒数面积相等。后一段横向宽度放大两倍，纵向高度恰好缩小一半，换元后回到前一段积分。因此从一到四的对数值为从一到二的两倍；这由比例缩放得到，不是把两个积分区间的长度看成相等。

同样增加一的端点并没有相同面积增量。从一到二的新增面积比从二到三的大，因为第一段每个对应位置的曲线更高。等差输入与等比输入引起的对数变化必须区分。

除法律、幂律与反函数

由乘法律和 $\ln 1 = 0$，可得

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$$

因为 $a = (a/b)b$。对整数 n，反复使用乘法律得到

$$\ln(a^n) = n\ln a$$

对有理数和实数幂，可以用连续性延伸同一结论，但必须保持 $a>0$。例如 $\ln\sqrt{x}=\frac{1}{2}\ln x$ 只在 $x>0$ 下成立。把 $\ln(a+b)$ 拆成 $\ln a+\ln b$ 是错误的，因为加法没有对应的区间拼接结构。

e 的定义与指数函数

因为 $\ln x$ 在 $x>0$ 上连续、严格递增，并且当 x 趋近零时趋向负无穷、当 x 增大时趋向正无穷，所以对每个实数 y 都存在唯一正数 x 使 $\ln x=y$。把这个 x 记作 e^y，于是 e^y 是 $\ln x$ 的反函数。

特别地，定义 e 为满足 $\ln e=1$ 的正数。反函数关系写成

$$\ln(e^y)=y, \qquad e^{\ln x}=x$$

对第一式求导：左边用链式法则，得到 $\frac{(e^y)'}{e^y}=1$，所以

$$\frac{d}{dy}e^y=e^y$$

自然指数函数的斜率等于自身，这也是增长模型中它反复出现的原因。

$\int dx/x$ 与绝对值

在正半轴上，

$$\int \frac{dx}{x}=\ln x+C$$

在负半轴上，$\ln(-x)$ 的导数是 $1/x$，因此统一写成

$$\int \frac{dx}{x}=\ln|x|+C, \qquad x\neq 0$$

绝对值不是装饰，它把正、负两个区间的原函数写成同一形式。定义域仍然不能跨过 $x=0$。若积分从负数到正数，必须在零点处分开，并分别检查两侧是否收敛；这里的 $1/x$ 在零点附近的正负发散不能相互抵消。

由定义推出的比较与估计

积分定义不仅能给出精确公式，也能提供不等式。若 t 在 1 到 x 之间，且 x 大于 1，那么曲线高度介于 1 除以 x 和 1 之间，所以曲线面积介于宽度乘最低高度与宽度乘最高高度之间。于是得到一个很有用的估计：对数 x 小于 x 减 1，同时不小于 x 减 1 再除以 x。

左边和右边分别来自用最低高度、最高高度估计曲线下的面积。这个夹逼说明，x 接近 1 时，对数 x 与 x 减 1 很接近；同时它也说明，x 很大时不能把对数当作线性函数。

当 x 小于 1 时，可以把方向改写成负的、从 x 到 1 的正面积。在这个区间上，曲线高度介于 1 和 1 除以 x 之间，先比较正的面积，再恢复负号，符号关系会更清楚。

换底公式也能从自然对数解释。以正数 a 为底的对数，等于自然对数 x 除以自然对数 a。分母表示“把量乘以 a 一次”对应的面积单位，所以任何底数都能转换到同一个积分定义。

对数的几何应用

在 $[1,x]$ 上，$\ln x$ 就是曲线 $1/t$ 下的有向面积。若 $x>1$，这也是普通几何面积。对于两个正数 $a<b$，面积 $\int_a^b dt/t=\ln b-\ln a=\ln(b/a)$，说明面积只依赖比例 b/a，不依赖单位的绝对大小。把长度单位从米换成厘米，两个端点都乘以 100，比值不变，所以相对面积不变。

对数还可用于旋转体的前置计算。例如区域 $0\le y\le 1/x$、$1\le x\le b$ 绕 x 轴旋转，体积为 $\pi\int_1^b 1/x^2dx$；若改成截面半径与 $1/x$ 成比例的模型，积分中就会出现 $\int dx/x$，结果自然含 $\ln b$。关键不是背某个体积公式，而是先确定横截面面积，再看其对 x 的依赖。

在更一般的面积题中，先判断坐标轴和边界的方向。若区域位于横轴上方，竖直细条的面积元素是高度乘宽度；若区域绕纵轴旋转，柱壳的面积元素会多出周长因子。出现一除以 x 时，先检查它来自高度、宽度还是半径，避免把同一个变量在不同角色中重复使用。单位也要跟着走：面积乘长度得到体积，比例积分则没有长度单位。

对数与指数互逆还给出一个估算技巧。若不知道自然指数的精确小数值，可以用曲线面积的上下界夹住它；若需要估计指数方程，则先用对数把未知量移到乘法位置，再用单调性判断近似值落在哪个区间。这样的估算不依赖计算器，能在考试中快速发现答案数量级是否合理。

图中的 $1/t$ 曲线不断下降，却没有在正半轴上变成负值，因此从 1 向右累积的 $\ln x$ 一直增加，只是增加得越来越慢。横坐标每次乘 2，新增面积都等于自然对数 2；更一般地，横坐标每次乘同一个正比例，按换元计算得到的有向面积增量相同，倍数变化因而决定对数增量。

把 $\ln x$ 看成累计函数，还能直接读出单调性和凹凸性。因为 $(\ln x)'=1/x>0$，它在正半轴严格递增；又因为 $(\ln x)''=-1/x^2<0$，图像向下凹。向下凹意味着后面每增加同样的绝对长度，面积增加得更少。生活中的“先快后慢”增长，如熟练度提升和边际收益下降，都可以用这个曲线作直觉模型。

再比较“加一个固定量”和“乘一个固定倍数”。从 x 变到 x 加 1 时，新增对数面积是一除以 t 在该小区间上的积分，随着 x 变大而变小；从 x 变到 2x 时，换元 t 等于 xu 后得到从 1 到 2 的同一个积分，与原来的 x 无关。因此对数更适合描述倍数变化。投资收益率、人口增长率和声压级都常把连续变化先除以当前量，再累积成对数。

对数的定义还带来一个单位提醒。不能把带单位的数直接放进纯数学的对数；实际模型通常取比值，例如长度除以参考长度，让输入无量纲。这样二百厘米除以一百厘米与二米除以一米得到同一个自然对数 2。面积图中的端点比值，正是这个单位不变性的来源。

当积分上下限靠近零时，曲线高度迅速增大，任何有限宽度的普通矩形估计都可能失效。这说明：先查定义域和奇点，再套公式。对数函数本身在零点没有有限值，图像向左下方无限延伸；这不是绘图窗口的缺口，而是积分结构决定的边界行为。

对数的真数为正与原分式的定义域需要同时满足。倒数在正、负半轴上分别可积，但积分区间不能直接跨过零。原函数采用绝对值后可以分别写在两侧，不等于反常积分已经收敛；前者说明局部求导关系，后者还需要检查零点两侧的极限。

例题精讲

例 20.1　用积分定义判断对数符号

比较 $\ln(1/3)$ 与 0 的大小，并把它写成 $\ln 3$ 的形式。

因为 $1/3<1$，积分方向从 1 向左：

$$\ln(1/3)=\int_1^{1/3}\frac{dt}{t}=-\int_{1/3}^{1}\frac{dt}{t}$$

又由乘法律 $0=\ln 1=\ln 3+\ln(1/3)$，所以 $\ln(1/3)=-\ln 3<0$。

> **这题的关键**：小于 1 的正数，对数为负；交换上下限会产生负号。

例 20.2　求含对数的导数

求 $y=\ln(2x^3+5)$ 的导数，并说明定义域。

令 $u=2x^3+5$，则 $u'=6x^2$。由于对数的输入必须为正，要求 $2x^3+5>0$。链式法则给出

$$y'=\frac{u'}{u}=\frac{6x^2}{2x^3+5}$$

定义域是 $x>\sqrt[3]{-5/2}$。把内层导数 $6x^2$ 漏掉，会得到错误的 $1/(2x^3+5)$。

> **这题的关键**：先写输入为正的条件，再用“内层导数除以内层”。

例 20.3　计算 $\int_a^b dx/x$

求 $\int_2^5 dx/x$。

区间完全在正半轴，所以直接用原函数：

$$\int_2^5\frac{dx}{x}=[\ln x]_2^5=\ln 5-\ln 2=\ln\left(\frac{5}{2}\right)$$

结果为正，因为曲线在横轴上方。单位检查显示它是无量纲的：dx 与 x 的单位相同，比例相除后没有长度单位。

> **这题的关键**：先看区间是否经过零点，再决定能否直接套 $\ln|x|$。

例 20.4　从对数律解指数方程

解 $3^{2x-1}=7$。

两边为正，可以取自然对数：

$$(2x-1)\ln 3=\ln 7$$

于是

$$x = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\ln 7}{\ln 3}\right)$$

代回原式时，指数函数与对数互为反函数，所以这个解满足原方程。

> **这题的关键**：对正数取对数把指数移到前面，再用一次代数整理。

例 20.5　用比例不变性比较面积

比较从 2 到 6 的一除以 t 积分与从 5 到 15 的一除以 t 积分。两段端点的比例都是 3。第一段令 t 等于 2u，第二段令 t 等于 5u，换元后两者都变成从 1 到 3 的一除以 u 积分，因此结果相同，都是自然对数 3。虽然两段在数轴上的位置不同，曲线下的面积相同，因为它们表示同一个三倍增长。这个例子说明对数记录的是相对尺度，而不是绝对起点。

> **这题的关键**：看到上下限都乘同一个比例，优先尝试把变量除以起点。

常见错误与辨析

- **错误做法：** 写 $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$。**为什么错：** 积分区间能拼接的是乘法比例，不是加法。**正确做法：** 只使用 $\ln(ab) = \ln a + \ln b$。
- **错误做法：** 把 $\ln x$ 的定义写成 $\int_0^x dt/t$。**为什么错：** $t = 0$ 是奇点，积分从零开始并不良定义。**正确做法：** 固定起点为 1。
- **错误做法：** 在 $\int dx/x$ 中只写 $\ln x + C$，却允许 $x < 0$。**为什么错：** $\ln x$ 在负数上没有定义。**正确做法：** 写 $\ln|x| + C$，并注明区间不能跨零。
- **错误做法：** 对 $\ln(u(x))$ 求导只写 $1/u$。**为什么错：** 忘了链式法则的 $u'(x)$。**正确做法：** 写 u'/u。
- **错误做法：** 认为 $\ln x$ 在 $0 < x < 1$ 时为正。**为什么错：** 从 1 到小于 1 的积分方向向左。**正确做法：** 用换限写成负的 $\int_x^1 dt/t$。
- **错误做法：** 取对数解方程时不检查底数和两边符号。**为什么错：** $\ln$ 只作用在正数上。**正确做法：** 先确认两边为正，再取对数。

本课小结

- $\ln x$ 定义为 $\int_1^x dt/t$，定义域是 $x > 0$。
- $\ln 1 = 0$，$x > 1$ 时对数为正，$0 < x < 1$ 时对数为负。
- $(\ln x)' = 1/x$，$(\ln u)' = u'/u$。
- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$，$\ln(a/b) = \ln a - \ln b$。
- $\ln(a^r) = r \ln a$ 需要 $a > 0$。
- e 由 $\ln e = 1$ 定义，$\ln$ 与指数函数互为反函数。

- $\int dx/x = \ln|x| + C$ 在不穿过零点的区间上成立。
- 对数面积衡量比例，$\ln(b/a)$ 与单位选择无关。

公式	什么时候用	常见变形
$\ln x = \int_1^x dt/t$	从定义或图形判断	$\ln 1 = 0$
$(\ln u)' = u'/u$	复合对数求导	分子写内层导数
$\ln(ab) = \ln a + \ln b$	乘法变加法	商、幂律
$\int dx/x = \ln\|x\| + C$	原函数	区间避开 0
$e^{\ln x} = x$	化简或解方程	$x > 0$

下一章将把积分用于旋转体体积，比较圆盘、垫圈和柱壳三种切片方法。

把本章结论连起来看，积分定义负责说明从哪里累积，导数负责说明累积速度，对数律负责说明怎样拆分比例，指数函数负责把累计量反解成原来的尺度。遇到新问题时，先判断它属于哪一层，再调用对应公式，通常比直接套用一长串代数变形更可靠。写出定义域、方向和单位，能让最后的数值有明确含义。

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟｜难度 ★）判断 $\ln(1/5)$ 的正负。
2. （建议用时 3 分钟｜难度 ★）求 $\frac{d}{dx}\ln(4x+1)$。
3. （建议用时 4 分钟｜难度 ★★）计算 $\int_1^e dx/x$。
4. （建议用时 4 分钟｜难度 ★★）把 $\ln(12) - \ln(3)$ 化简为一个对数。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 6 分钟｜难度 ★★）求 $y = x^2 \ln x$ 的导数，注明定义域。
6. （建议用时 7 分钟｜难度 ★★）解方程 $5^x = 13$。
7. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）计算 $\int_{-4}^{-1} dx/x$，并说明为什么可以使用 $\ln|x|$。
8. （建议用时 7 分钟｜难度 ★★）改编自 MIT 18.01 Problem Set 7 的对数积分题型（CC BY-NC-SA 4.0）：计算 $\int_1^4 \ln x\,dx$。

C 组 · 挑战（考试风格/证明/开放题）

9. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）用积分换元证明 $\ln(ab) = \ln a + \ln b$，其中 $a, b > 0$。
10. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）说明 $\ln x$ 在 $x > 0$ 上严格递增且向下凹。
11. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）解释为什么 $\int_{-1}^{1} dx/x$ 不能按普通定积分直接计算。

1. $1/5<1$，所以 $\ln(1/5)<0$。

2. 内层 $u=4x+1$，故导数为 $4/(4x+1)$，定义域 $x>-1/4$。

3. $[\ln x]_1^e=\ln e-\ln 1=1$。

4. $\ln 12-\ln 3=\ln(12/3)=\ln 4$。

5. 乘积法则给 $y'=2x\ln x+x^2(1/x)=2x\ln x+x$，定义域 $x>0$。

6. 取对数得 $x\ln 5=\ln 13$，所以 $x=\ln 13/\ln 5$。

7. 区间完全在负半轴，不经过零点。原函数是 $\ln|x|$，所以结果为 $[\ln|x|]_{-4}^{-1}=\ln 1-\ln 4=-\ln 4$。

8. 分部积分：取 $u=\ln x, dv=dx$，得到 $x\ln x-x$；代入 1 与 4，结果为 $4\ln 4-3$。

9. 将 $\int_1^{ab}dt/t$ 拆成 $\int_1^a+\int_a^{ab}$，第二项令 $t=au$，上下限变为 1 与 b，得到 $\ln a+\ln b$。 10. 一阶导数 $1/x>0$，所以严格递增；二阶导数 $-1/x^2<0$，所以向下凹。 11. 被积函数在 $x=0$ 未定义，且左右两侧的反常积分分别发散，普通定积分的连续性条件不满足，不能把两个无穷量相减当作有限值。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能用面积方向判断 $\ln x$ 的正负。
- [ ] 我能写出 $\ln x$ 的积分定义和定义域。
- [ ] 我能求 $\ln(u(x))$ 的导数并补上链式因子。
- [ ] 我能从积分换元说明乘法对数律。
- [ ] 我能使用商律和幂律化简表达式。
- [ ] 我能说明 e 为什么由 $\ln e=1$ 定义。
- [ ] 我能判断 $\int dx/x$ 是否跨过零点。
- [ ] 我能在负半轴使用 $\ln|x|$。
- [ ] 我能用对数解一个指数方程。
- [ ] 我能解释对数面积为什么只衡量比例。

下一章将把这些积分和几何观点用于旋转体体积。见第 21 章。

下一步阅读第 21 章。

旋转体体积：圆盘、垫圈、柱壳

对应讲次	MIT 18.01 第 22 讲
先修	第 20 章对数与几何应用
建议学时	4 小时
关键词	横截面、圆盘、垫圈、柱壳、旋转轴、体积建模
学完能	由截面方向选择积分变量；写出圆盘、垫圈和柱壳的体积元素；处理绕任意水平或竖直直线的旋转；检查半径、单位和积分限；解释球、锥与环面的体积公式。

先懂一句话

把平面区域绕一条直线旋转，会得到一个三维物体；体积就是把许多很薄的截面体积累加起来。截面垂直旋转轴时像圆盘或垫圈，截面平行旋转轴时像圆柱壳。

本章的关键不是记住三个孤立公式，而是先问“薄片朝哪个方向切，旋转后是什么形状”。选对方向后，半径、厚度和积分限都能从图上读出来。考试中，方法选择和边界识别通常比最后一次积分更容易丢分。

从直观出发

想象把一张厚纸剪成曲边区域，再把它绕铅笔旋转。靠近铅笔的纸片走过的圆周很短，远离铅笔的纸片走过的圆周很长，所以不同位置对总体积的贡献不同。需要把每一小条的“横截面积乘厚度”加起来，而不是只看平面区域的面积。

先做一个最小数值实验。半径为 2、厚度为 0.1 的薄圆盘，体积约为 \pi\cdot2^2\cdot0.1=0.4\pi。如果把厚度分成两块，每块厚度为 0.05，半径几乎不变，两块体积相加仍接近 0.4\pi。当厚度趋近于零时，近似变成精确的积分。这个过程与黎曼和相同，只是被加的量从矩形面积换成了截面体积。

圆盘法适合竖直切片绕水平轴旋转。每条竖直小条扫出一个实心圆盘，半径是曲线到旋转轴的距离。若区域中间有空洞，同一条竖直小条扫出的是垫圈，要减去内圆。柱壳法则把竖直小条绕竖直轴转成薄圆柱壳，壳的周长是 2\pi 乘半径，高度来自曲线，厚度来自小条宽度。

生活中的水桶、药片和甜甜圈都能帮助建立直觉。水桶横放时，横截面更像垫圈；把一摞硬币沿中心轴堆叠，可以看到圆盘；把许多纸带围成一圈，可以看到柱壳。每个类比都只负责提示形状，真正计算还要回到坐标、半径和单位。

核心定义与定理

截面法：先确定面积元素

设一个三维物体在位置 x 的垂直截面面积是 Ax\，薄片厚度为 dx。这里 x 是沿积分方向的位置，Ax\ 的单位是平方单位，dx 的单位是长度，因此 Ax\dx) 的单位是体积。把所有薄片累加得到

$$V = \int_a^b A(x)\,dx$$

这个公式的意思是：从 x=a 到 x=b，把每个位置的横截面积沿长度方向累积。

圆盘法

若区域绕水平轴旋转，垂直于旋转轴的截面是实心圆盘。圆盘半径 Rx\ 是曲线到旋转轴的距离，于是横截面积为 \pi Rx\^2)，体积为

$$V = \pi \int_a^b R(x)^2\,dx$$

绕 x 轴时，若曲线在轴上方，Rx\=fx。若曲线在轴下方，半径仍是距离，应该写成 Rx\=|fx|)，平方后结果相同。绕水平直线 y=c 时，半径写成 Rx\=|fx-c|)。

例如 y=x 在 0\le x\le2 绕 x 轴旋转，半径为 x，所以

$$V = \pi \int_0^2 x^2\,dx = \pi\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8\pi}{3}$$

这里的 dx 表示每个圆盘沿水平轴的厚度。若改成绕 y 轴旋转，垂直切片不再垂直于旋转轴，直接套圆盘式会改变积分方向。

将垂直于旋转轴的薄片绕横轴旋转一周。

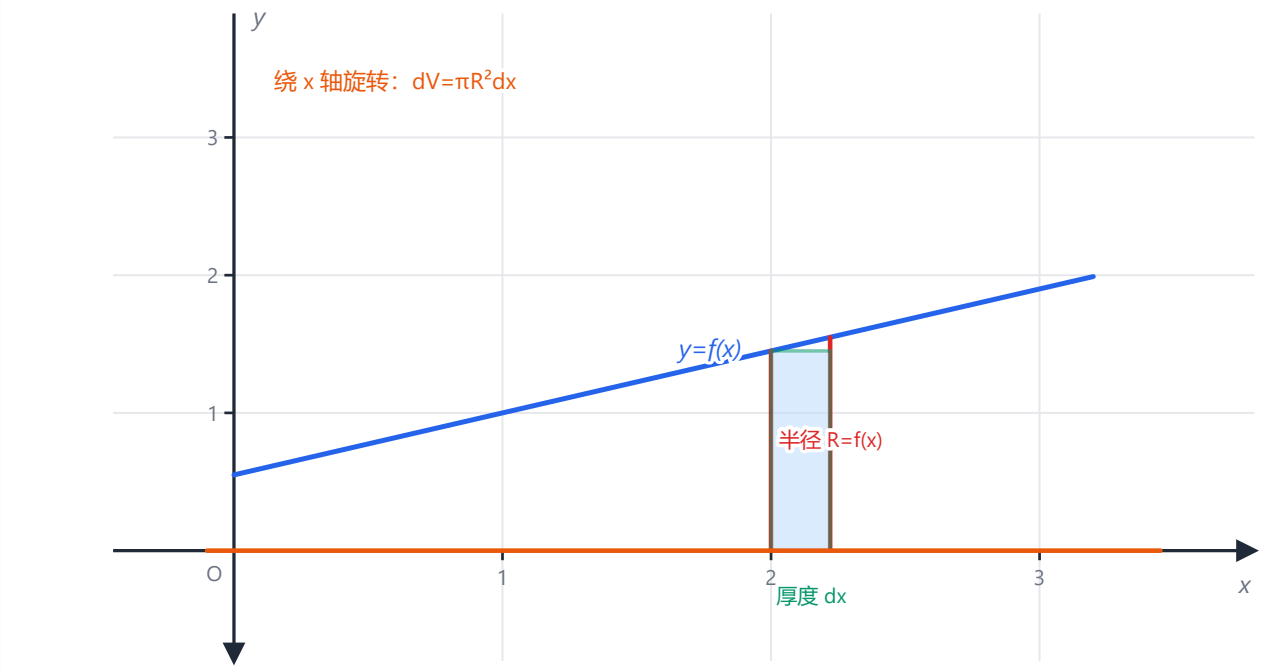

图 21-1　圆盘法中的半径、厚度与旋转轴

曲线 $y=f(x)$ 到 x 轴的距离给出 $R=f(x)$，截面是面积 πR^2 的圆。薄片沿 x 方向厚度为 dx，体积元素是 $\pi R^2\,dx$。半径是从轴量到边界的距离，不能把竖向坐标无条件当成半径。

切片位置 x 决定半径，dx 决定厚度。

垫圈法

当截面中间有空洞时，外圆半径记作 Rx\，内圆半径记作 rx\。截面面积是大圆面积减小圆面积：

$$A(x)=\pi R(x)^2-\pi r(x)^2=\pi\big(R(x)^2-r(x)^2\big)$$

所以体积为

$$V=\pi\int_a^b\big(R(x)^2-r(x)^2\big)\,dx$$

外半径一定比内半径大或相等。写式子前先在草图上标出两条到旋转轴的距离，能避免把上下曲线顺序写反。若绕 y=c 轴旋转，外半径和内半径都是到 y=c 的距离，不是简单把函数值照抄。

旋转不接触轴的薄片，比较外圆与被挖去的内圆。

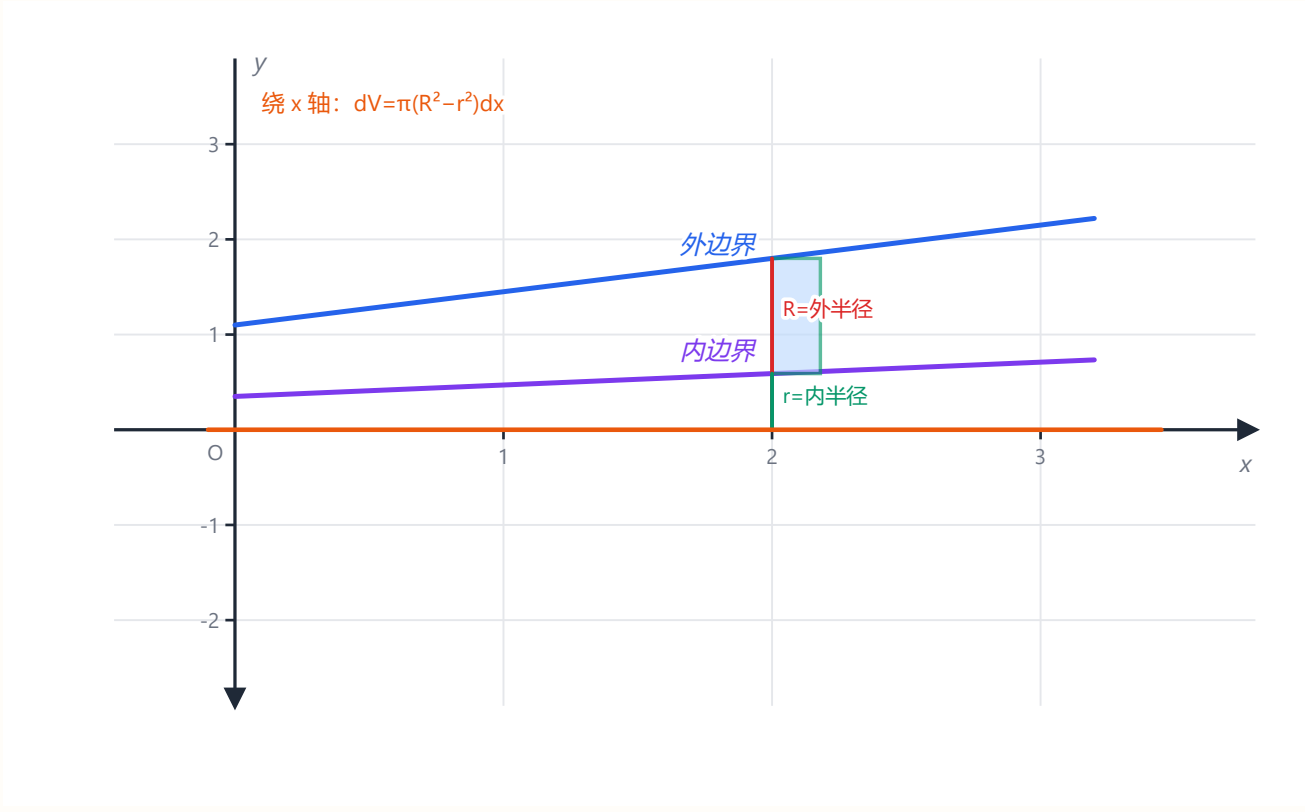

图 21-2　垫圈法的外半径、内半径与空洞

在同一横坐标 x，从轴到外边界的距离为 R，到内边界为 r。薄片自身高度为 $R-r$，旋转后的面积却取决于 R^2-r^2。写成 $(R-r)^2$ 会把圆环误当成另一只圆盘，遗漏其离轴位置。

外半径三、内半径二的垫圈截面积为五倍圆周率。若先把两半径相减再平方，会只得到一倍圆周率，少算四倍圆周率。圆环的面积不仅取决于环宽，还取决于离旋转轴有多远；把同宽的圆环移到更大半径处，截面积也随之增大。

柱壳也有类似的距离效应。高度和厚度相同的壳，半径加倍后圆周加倍，体积元素随之加倍。这里的半径没有平方，因为另一方向的长度是给定壳高，而非另一个半径。

柱壳法

若区域绕竖直轴旋转，竖直薄片平行于旋转轴，扫出薄圆柱壳。半径为 x，高度为 fx\，厚度为 dx 时，壳的体积近似为圆周乘高乘厚度：

$$dV = (2\pi x) f(x)\, dx$$

积分得到

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x)\, dx$$

这里 x 是到 y 轴的距离。绕 x=c 的竖直轴时，半径应改为 |x-c|。若高度由上曲线减下曲线给出，则 fx\ 要改成“上减下”的正长度。

将平行于纵轴的细条展开成圆柱壳。

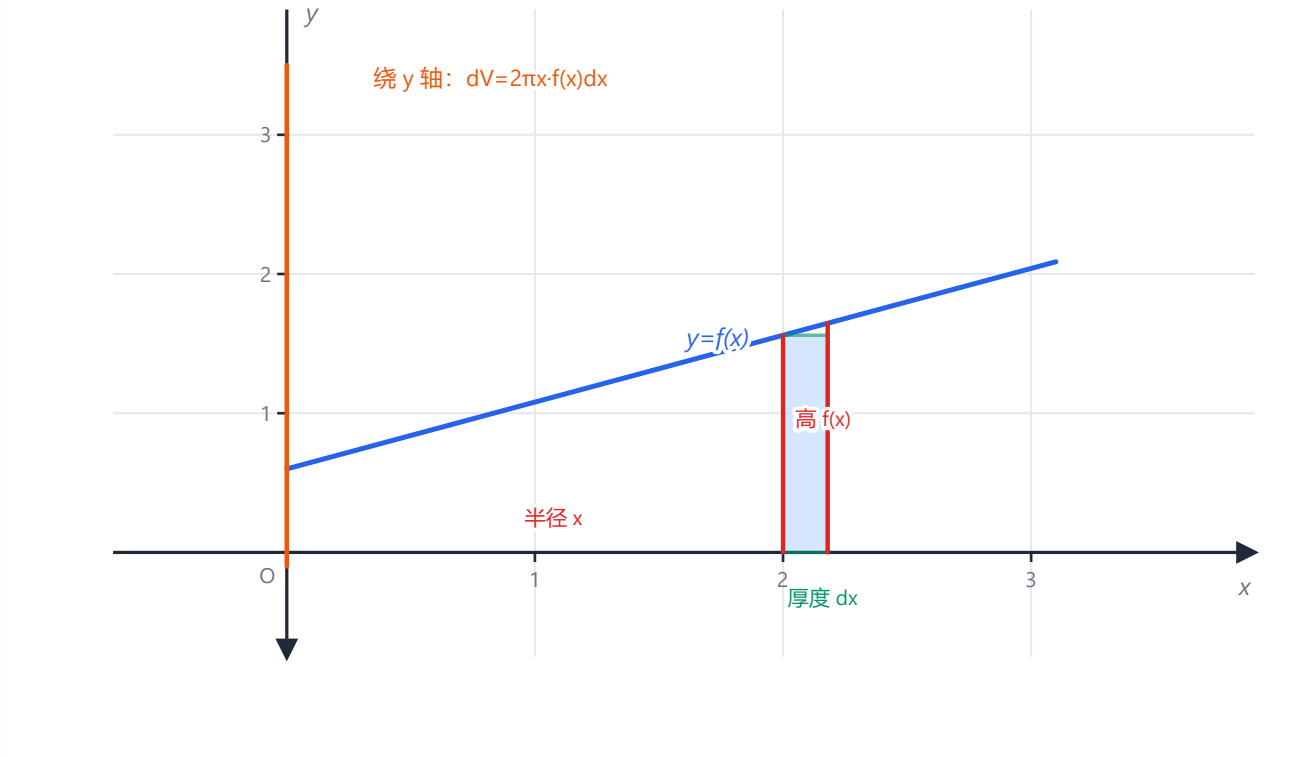

图 21-3　柱壳法中的半径、高度与厚度

旋转轴为 y 轴，半径 x 决定壳的圆周 $2\pi x$，高度为 $f(x)$，厚度为 dx。三者相乘得到 $2\pi x f(x)\,dx$。圆周因子只有一次半径，这与截面圆面积中半径平方的来源不同。

对 y 积分与方法选择

若函数写成 x=g(y，可以用水平切片。绕竖直轴时，水平切片垂直于旋转轴，适合圆盘或垫圈：

$$V=\pi\int_c^d \left(R(y)^2-r(y)^2\right)dy$$

绕水平轴时，水平切片平行于旋转轴，适合柱壳：

$$V=2\pi\int_c^d (\text{到旋转轴的距离})(\text{水平切片长度})\,dy$$

区域的边界和旋转轴决定薄片旋转后的截面。垂直于轴的薄片若从轴出发，得到圆盘；若与轴之间留空，得到垫圈；平行于轴的薄片形成柱壳。一个方向的薄片若在区域内分成不相连的两段，积分式也需据此分段或改换切片方向。

典型立体与单位检查

半圆 y=\sqrt{R^2-x^2} 绕 x 轴旋转，圆盘法给出

$$V=\pi\int_{-R}^{R}(R^2-x^2)\,dx=\frac{4}{3}\pi R^3$$

这是球体积。若三角形绕一条边旋转，半径随位置线性变化，圆盘积分会得到锥体积 $\frac{1}{3}\pi R^2H$。两个相同半径和高度的锥与圆柱，公式中的三分之一来自半径平方随高度变化的累积。

环面可以看成圆盘绕不相交的外部轴旋转，也可以用柱壳法。无论形状多复杂，单位检查都不变：半径平方乘长度得到立方单位，周长乘高度乘厚度也得到立方单位。若最后出现平方单位，说明遗漏了厚度或积分变量。

环面的垫圈积分与数值算例

把一个不碰旋转轴的实心圆盘绕轴转一圈，就得到有孔的环面实体。设圆盘位于横纵坐标平面，圆心 $(R,0)$，半径 r，且 $R>r>0$，绕纵轴旋转。固定高度 y，圆盘左右边界为 $x=R\pm\sqrt{r^2-y^2}$，高度范围为 $-r\le y\le r$。水平切片垂直于轴，旋转后为垫圈，两个半径都必须从纵轴量起。

$$V=\pi\int_{-r}^{r}\left[(R+\sqrt{r^2-y^2})^2-(R-\sqrt{r^2-y^2})^2\right]dy=4\pi R\int_{-r}^{r}\sqrt{r^2-y^2}\,dy.$$

平方差中的常数平方和根式平方抵消，只剩交叉项。最后的积分是半径为小半径的上半圆面积，因此

$$V=4\pi R\frac{\pi r^2}{2}=2\pi^2Rr^2.$$

例如大半径三米、小半径一米，体积为 $6\pi^2$ 立方米，约五十九点二二立方米。中间高度的内外半径分别为二米、四米；上下端高度的两半径均为三米，截面积缩到零，这与圆盘切片的几何形状相符。要求大半径超过小半径，保证每个垫圈的内半径非负且没有自重叠；不能把同一公式无条件用于穿过旋转轴的圆盘。

体积题最可靠的草图至少要有三层信息：平面区域的边界、旋转轴、代表性薄片。先在二维图上画薄片，再想象它扫出的三维截面。圆盘与垫圈强调“横截面面积”，柱壳强调“绕轴走过的圆周”。

在圆盘图中，半径由轴量到曲线；在垫圈图中，必须画出从轴到两条边界的两段距离；在柱壳图中，必须画出水平半径和竖直高度。把三种薄片分别用不同颜色标出，会比直接写公式更容易发现变量方向错误。

一个常见的自检是比较两种方法。区域 $0\le y\le 4-x^2$、$0\le x\le 2$ 绕 y 轴旋转，可以用柱壳：半径 x，高度 $4-x^2$。也可以先解成 $x=\sqrt{4-y}$，用水平圆盘。两个积分应给出同一体积；若结果不同，通常是积分限、半径或上下边界出了问题。

再看绕非坐标轴旋转。区域在 y=1 与 y=3 之间绕 y=1 旋转，半径是 (y-1)；绕 y=2 旋转时，同一条水平线两侧的距离可能相同，截面会发生重叠，不能把两个半径简单相加。先判断旋转后的集合是否重叠，是高阶体积题的关键。

图形还提示积分限必须覆盖整个区域。若两曲线在中途交换上下关系，垫圈的外半径表达式会改变，应在交点处分段。若函数不是一一对应，水平切片可能有两个区间，也要拆成多个积分。每一次分段都应该在图上标出原因，而不是只在代数中突然出现新上下限。

旋转轴改变，半径就随之改变。绕横向平行直线旋转时，半径应取函数高度与轴高度之差的绝对值；绕纵向平行直线旋转时，则取横向距离。对 x 积分还是对 y 积分，决定的是薄片厚度方向，不能单凭原函数写成哪一个变量就确定。

还可以用数量级做第二次检查。若区域被一个半径不超过 3、高度不超过 4 的圆柱包住，体积不应超过 36π。若积分结果远大于这个上界，通常是把半径和高度重复相乘，或把同一空间部分算了两次。若区域很窄，体积应随宽度一起变小；若把旋转轴向外平移，半径变大，体积通常也会增大。数量级检查不替代积分，却能在长题中快速定位符号和限值错误。

例题精讲

例 21.1　圆盘法求抛物线旋转体

求区域 0\le y\le x^2、0\le x\le1 绕 x 轴旋转的体积。

第 1 步：识别结构。 竖直薄片垂直于 x 轴，旋转后是圆盘，半径 R=x^2，厚度 dx。

第 2 步：写积分。

$$V=\pi\int_0^1 x^4\,dx=\pi\int_0^1 x^4\,dx$$

第 3 步：计算。

$$V=\pi\left[\frac{x^5}{5}\right]_0^1=\frac{\pi}{5}$$

单位为立方单位。半径在 x=0 处为零，在 x=1 处为 1，结果小于同底同高圆柱的体积 (pi)，数量级合理。

> **这题的关键**：圆盘面积要把函数值平方，厚度沿 x 方向。

例 21.2　垫圈法求两曲线之间的体积

求 y=x 与 y=x^2 在 0\le x\le1 围成区域绕 x 轴旋转的体积。

在区间内 x\ge x^2，外半径是 R=x，内半径是 r=x^2。因此

$$V=\pi\int_0^1\left(x^2-x^4\right)dx=\pi\left[\frac{x^3}{3}-\frac{x^5}{5}\right]_0^1=\frac{2\pi}{15}$$

这里不能写成 $\pi\int_0^1(x-x^2)^2\,dx$，因为旋转后的截面是大圆挖去小圆，不是把高度差当成半径。

> **这题的关键**：先比较边界函数，再使用外半径平方减内半径平方。

例 21.3　柱壳法求绕 y 轴的体积

求区域 0\le y\le4-x^2、0\le x\le2 绕 y 轴旋转的体积。

竖直薄片与 y 轴平行，适合柱壳。半径为 x，高度为 4-x^2，所以

$$V = 2\pi \int_0^2 x(4 - x^2)\,dx = 2\pi \left[2x^2 - \frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 8\pi$$

用水平圆盘也能验证：半径为 $\sqrt{4-y}$，从 $y=0$ 到 $y=4$ 积分得到 $\pi \int_0^4 (4-y)\,dy = 8\pi$。两种切片一致，说明半径和积分限都选对了。

> **这题的关键**：柱壳体积是圆周 $2\pi x$ 乘高度再乘厚度。

例 21.4　绕偏移轴旋转

求区域 0\le y\le x、0\le x\le2 绕直线 y=-1 旋转的体积。

竖直薄片垂直于水平旋转轴，旋转后是圆盘。薄片到轴的距离是 R=x+1，所以

$$V = \pi \int_0^2 (x+1)^2\,dx = \pi \left[\frac{(x+1)^3}{3} \right]_0^2 = \frac{26\pi}{3}$$

注意这里不是把 x 当半径；x 是曲线高度，真正的距离要从 y=-1 量到 y=x。

> **这题的关键**：旋转轴平移后，半径必须写成到新轴的距离。

例 21.5　比较两种方法并检查重叠

求区域 0\le y\le x、0\le x\le2 绕 y 轴旋转的体积，并说明为什么用柱壳比用垫圈更直接。

柱壳法中，半径 x，高度 x，所以

$$V = 2\pi \int_0^2 x^2\,dx = 2\pi \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{16\pi}{3}$$

若用水平圆盘，需要把边界写成 x=y，且 0\le y\le2，半径为 y，于是 \pi\int_0^2y^2\,dy=8\pi/3。这个结果少了一半，因为水平切片在 y 轴左侧还应包括从 x=0 到 x=y 的全部半径吗？重新看区域可知每个 y 的水平线从 x=y 到 x=2 并非区域边界，正确区域 0\le y\le x\le2 的水平切片是 x\in[y,2]，绕轴后是垫圈，外半径 2、内半径 y。于是

$$V = \pi \int_0^2 (4 - y^2)\,dy = \frac{16\pi}{3}$$

两种方法吻合。这个例子说明画水平切片比凭记忆写半径重要。

> **这题的关键**：换积分方向时，要重新找该方向的整个边界区间。

常见错误与辨析

- **错误做法：** 圆盘法写成 \pi\int R\,dx。**为什么错：** 圆的面积由半径平方决定，少平方会把面积单位写成长度。**正确做法：** 写 \pi\int R^2\,dx。
- **错误做法：** 垫圈写成 $\pi\int (R-r)^2\,dx$。**为什么错：** 大圆和小圆的面积要分别计算再相减。**正确做法：** 写 $\pi\int (R^2-r^2)\,dx$。
- **错误做法：** 绕 y 轴使用柱壳，却把 fx\ 当半径。**为什么错：** 半径是到旋转轴的水平距离，高度才由函数给出。**正确做法：** 先标 x 为半径，再标曲线高度。
- **错误做法：** 绕 y=c 仍把半径写成 fx\。**为什么错：** 旋转轴平移后距离改变。**正确做法：** 写 |fx\-c|），并检查是否会重叠。
- **错误做法：** 只看函数式，不检查两曲线谁在上。**为什么错：** 外半径和内半径可能在交点处交换。**正确做法：** 求交点并按区间分段。
- **错误做法：** 体积结果单位是平方单位。**为什么错：** 漏写薄片厚度或积分变量。**正确做法：** 检查面积乘长度是否得到立方单位。

本课小结

- 横截面法把体积写成截面面积的积分。
- 圆盘法用于垂直于旋转轴的实心截面。
- 垫圈法用外圆面积减内圆面积。
- 柱壳法用圆周乘高度乘厚度。
- 半径永远是到旋转轴的距离，不是函数值的机械复制。
- 方法选择由薄片方向决定，先画图再写式子。
- 交点、边界交换和截面重叠会迫使积分分段。
- 体积的单位必须是立方单位。

公式	什么时候用	常见变形
$V=\pi\int R^2\,dx$	圆盘截面	对 y 积分时改用 dy
$V=\pi\int (R^2-r^2)\,dx$	中间有空洞	绕偏移轴时半径取距离
$V=2\pi\int x f(x)\,dx$	竖直薄片绕 y 轴	绕 $x=c$ 时用 $\lvert x-c\rvert$
$V=\int A(x)\,dx$	一般横截面	A 可由几何公式给出

下一章将把积分从几何体积推广到功、抽水、平均值与概率。见第 22 章。

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 4 分钟｜难度 ★）写出 y=x^2、0\le x\le1 绕 x 轴的圆盘积分。

2. （建议用时 4 分钟｜难度 ★★）写出两曲线 y=2x、y=x 在 0\le x\le2 绕 x 轴的垫圈积分。
3. （建议用时 4 分钟｜难度 ★）说明柱壳公式中的 2\pi x 各代表什么。
4. （建议用时 5 分钟｜难度 ★★）判断绕 y=3 轴时曲线 y=x+1 在 0\le x\le2 的半径表达式。

B 组・提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 7 分钟｜难度 ★★）求 $y=\sqrt{x}$、$0\le x\le 4$ 绕 x 轴的体积。
6. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）求区域 y=x、y=2x、0\le x\le1 绕 y 轴的体积。
7. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）改编自 MIT 18.01 Problem Set 7 的旋转体题型（CC BY-NC-SA 4.0）：求 y=4-x^2 与 y=0 在 0\le x\le2 绕 y 轴的体积。
8. （建议用时 9 分钟｜难度 ★★★）求区域 0\le y\le x^2、0\le x\le1 绕 y=1 轴的体积，并说明是否需要分段。

C 组・挑战（考试风格/证明/开放题）

9. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）用圆盘积分推导半径为 R 的球体积。
10. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★）同一旋转体分别用柱壳和垫圈建模，说明两种积分为何相等。
11. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）解释为什么把 $R-r$ 平方会得到错误的垫圈体积。

> **1.** 半径 R=x^2，所以 V=\pi\int_0^1x^4dx=\pi/5。
>
> **2.** 外半径 R=2x，内半径 r=x，积分为 \pi\int_0^2$4x^2-x^2dx$。
>
> **3.** 2\pi x 是半径为 x 的圆周长；再乘高度和厚度得到薄壳体积。
>
> **4.** 到 y=3 的距离为 R=3-$x+1=2-x$，在区间内非负。

> **5.** 半径为 $\sqrt{x}$，故 $V=\pi\int_0^4 x\,dx=8\pi$。
>
> **6.** 柱壳半径 x，高度 2x-x=x，所以 V=2\pi\int_0^1x^2dx=2\pi/3。
>
> **7.** V=2\pi\int_0^2x$4-x^2dx=8\pi$。
>
> **8.** 轴为 $y=1$，曲线在轴下方，半径 $1-x^2$，所以 $V=\pi\int_0^1(1-x^2)^2\,dx=8\pi/15$，无需分段。

> **9.** 半径为 \sqrt{R^2-x^2}，故 V=\pi\int_{-R}^{R}$R^2-x^2dx=4\pi R^3/3$。
>
> **10.** 先画同一薄片。垫圈按垂直截面累加，柱壳按平行截面累加；它们都把同一个三维集合分割成越来越薄的块，极限都等于体积，因此在满足可积条件时积分值相同。
>
> **11.** 垫圈面积是大圆面积减小圆面积，即 $\pi R^2-\pi r^2$。$(R-r)^2$ 还多出 $2Rr$ 项，代表了不存在的面积，且当 $R=r$ 时不会得到零以外的正确结构。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能从旋转轴和薄片方向判断圆盘、垫圈或柱壳。
- [ ] 我能在草图上标出半径、内半径、外半径和厚度。
- [ ] 我能写出绕 x 轴的圆盘积分。
- [ ] 我能写出有空洞时的垫圈积分。
- [ ] 我能解释柱壳公式中的圆周因子。
- [ ] 我能把旋转轴从坐标轴平移后改写半径。
- [ ] 我能求两条边界的交点并决定是否分段。
- [ ] 我能用 dx 与 dy 两种方向检查同一体积。
- [ ] 我能用单位判断体积式是否漏掉厚度。
- [ ] 我能用圆盘积分推导球体积。

下一章将研究力随位置变化的做功、抽水所需能量、函数平均值以及概率密度。见第 22 章。

下一步阅读第 22 章。

功、平均值与概率

对应讲次	MIT 18.01 第 23 讲
先修	第 21 章旋转体体积
建议学时	4 小时
关键词	变力做功、弹簧、抽水、平均值、概率密度、期望、累积分布
学完能	把位置变化的力写成积分；建立弹簧和抽水模型；用定积分定义函数平均值；检查概率密度的归一化；计算期望与累积分布并解释单位。

先懂一句话

功是力沿位移方向的累积，平均值是总量除以区间长度，概率密度是把总概率分布在连续区间上的函数。三者都用积分把许多薄片、短位移或小概率加起来。

本章的共同动作是“先找微小贡献，再把它们相加”。力随位置变时，用 $dW = F(x)\,dx$；水箱的每层水有不同提升距离，用 $dW = \rho g A(y)(H - y)\,dy$；连续随机量落在一个小区间的概率由密度乘宽度给出。写出微元后，剩下的是边界、单位和积分。

从直观出发

推一辆购物车时，手的力可能因路面、位置或弹簧阻力而变化。若每一步都只移动很短的距离，在这一小段上可以把力看成近似恒定，功就是力乘这一小段位移。把全部小段加起来，得到总功。恒力时积分退化为普通乘法，变力时积分保留了力的变化。

先看数字。力从 2 牛顿线性增加到 6 牛顿，物体移动 1 米。若用起点力估计，功是 2 焦耳；用终点力估计，功是 6 焦耳；用中间力 4 牛顿估计，得到 4 焦耳。真正的线性变化力做功正好是梯形面积 4 焦耳。这个面积图解释了为什么积分能把变化力累积成能量。

抽水题的难点不是积分技巧，而是“每层水要提升多远”。水箱底部的薄层要上升很长，顶部的薄层只需上升一点。若把所有水都乘同一个高度，得到的只是粗略估计。把水按高度切成厚度 dy 的薄层，质量、重力和距离三个因素分别写清楚，模型就会自然出现。

平均值也有类似直觉。一周每天的温度可以求七个数的平均；连续温度曲线则用曲线下的总面积除以时间长度。平均值不一定在端点出现，却会落在函数的最大值和最小值之间。概率密度的面积则代表概率，总面积必须是 1；期望是“按概率加权的平均位置”。

核心定义与定理

变力做功

当力 $F(x)$ 沿运动方向作用，物体从 $x=a$ 移到 $x=b$，一小段位移 dx 上的功近似为

$$dW = F(x)\,dx$$

其中 F 的单位是牛顿，dx 的单位是米，dW 的单位是焦耳。把所有小段累加得到

$$W = \int_a^b F(x)\,dx$$

若力方向与位移相反，$F(x)$ 应取带符号的负值。功的正负描述能量转移方向，不是说“做功量”出现了负长度。

图形上，功是力—位置图像与横轴之间的有向面积。力为正时面积贡献正，力为负时贡献负。若力曲线在区间内穿过横轴，应在过零点处理解正负面积的抵消。

弹簧定律与做功

理想弹簧离开自然长度 $x=0$ 后，恢复力大小与伸长量成正比。劲度系数记作 k，单位是牛顿每米，力—伸长关系为

$$F(x) = kx$$

把弹簧从 0 拉到 a，外力所做的功是

$$W = \int_0^a kx\,dx = \frac{1}{2}ka^2$$

这里的三分之一或二分之一来自力随位置线性增加，图像是一块三角形。若弹簧已经伸长 a，再拉到 b，功应写成 $\int_a^b kx\,dx$，不能把 $b-a$ 当成从自然长度开始的伸长。

把伸长过程中每一点的拉力画在同一坐标系中。

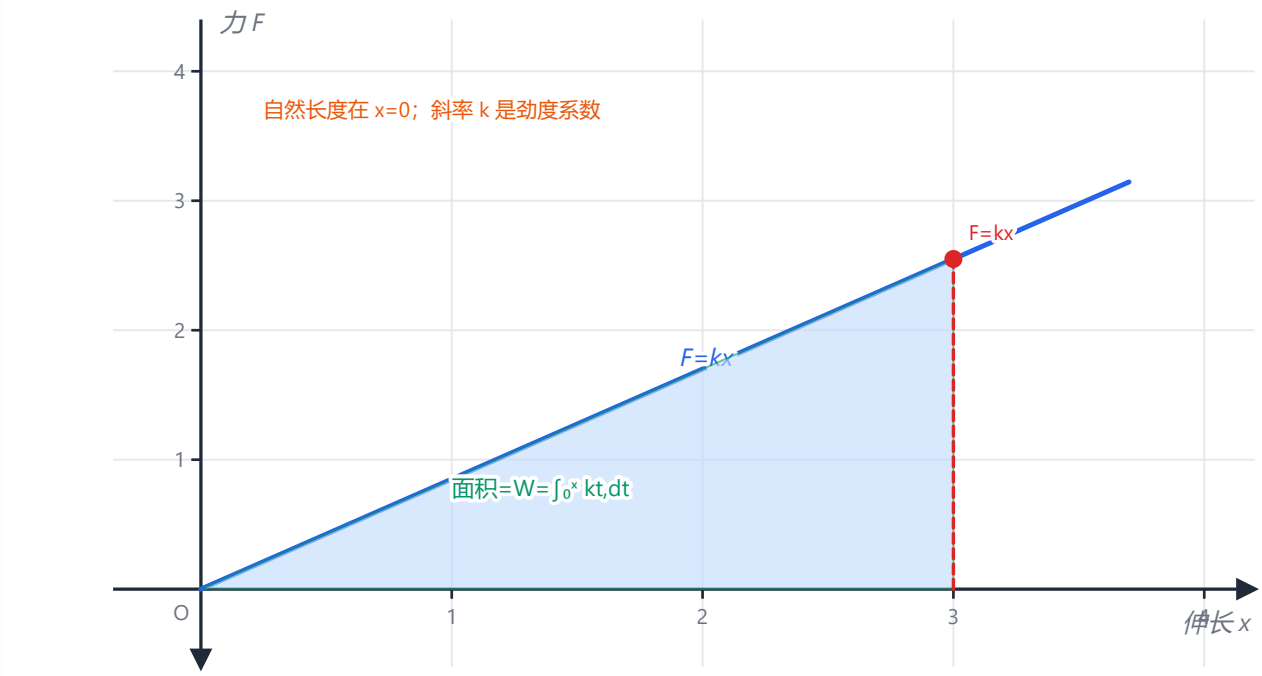

图 22-1　弹簧力—位移图下的做功面积

伸长 x 对应力 $F = kx$，直线斜率为劲度系数 k。终点 $x = 3$ 的竖线与横轴、力曲线围成三角形，底从 0 到 3。做功不是终点力乘全程，而是各段力的累计，三角形面积对应 $\frac{1}{2}ka^2$。

力 F 与距离相乘才具有功的单位。

抽水模型

设水的密度为 ρ，重力加速度为 g。水箱中高度 y 到 $y+dy$ 的薄层，横截面积为 $A(y)$，体积为 $A(y)\,dy$，质量为 $\rho A(y)\,dy$。若水要被提升到高度 H，提升距离是 $H-y$，因此

$$dW = \rho g A(y)(H-y)\,dy$$

从水面以下的最低高度 a 抽到出口高度 H，总功为

$$W = \int_a^H \rho g A(y)(H-y)\,dy$$

若水箱只装到高度 $b < H$，上限应为 b，不能自动写成 H。如果出口在水箱顶部，最上层的提升距离接近零；若公式在 $y = H$ 处仍给出很大贡献，说明距离写反了。

抽水题要先决定切片方向。水箱横截面随高度给出时，水平薄片最自然；若半径随深度给出，先用相似三角形写出 $A(y)$。圆柱水箱的 $A(y)$ 是常数，圆锥水箱的半径随高度线性变化，面积因此随高度平方变化。

单独取出一层水，分别标明厚度和提升距离。

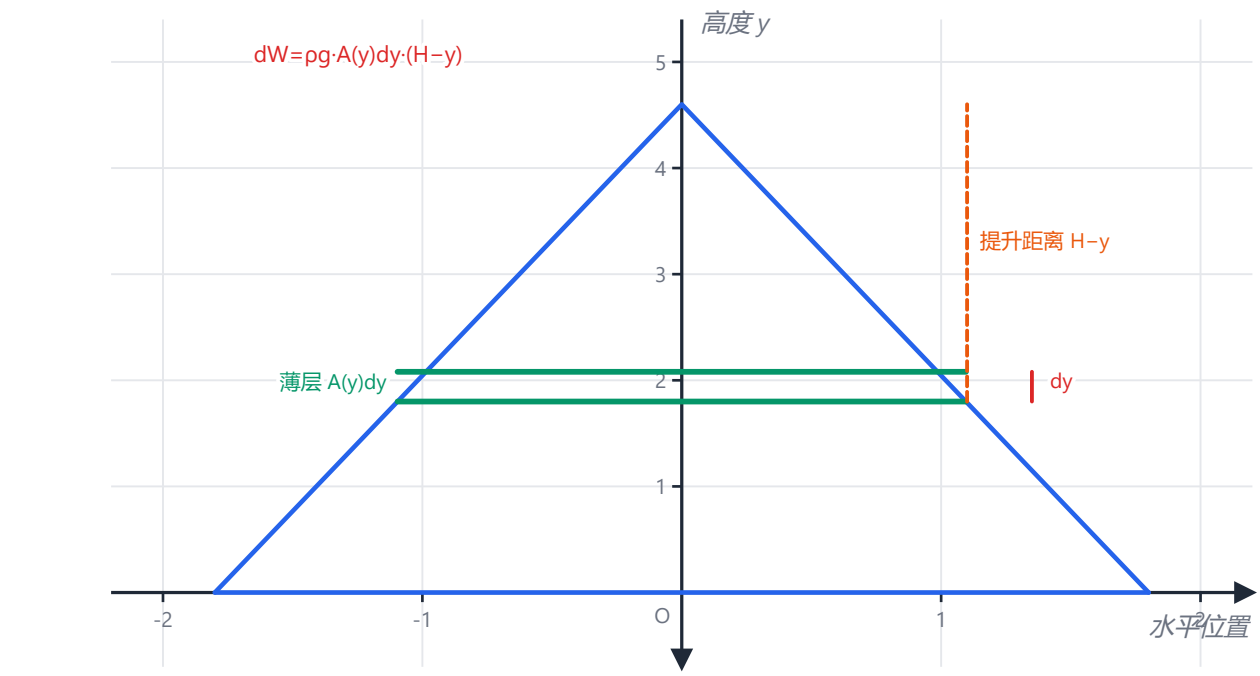

图 22-2　抽水薄层的面积、厚度与提升距离

薄层位置 y 取高度 $y=1.8$ 到 $y+dy=2.08$ 的薄层按截面积 $A(y)$ 与厚度 dy 计算体积。出口在 H，提升距离为 $H-y$，它与薄层厚度是两个不同长度。体积乘密度得到质量，再乘重力加速度与提升距离，才能得到这层水所需的功。

抽水出口升高一米，每一层水都要额外上升一米。新增总功等于全部水的重量乘这一米，与水箱的具体截面形状无关。原先的功仍须按各层不同提升距离计算；出口高度的统一增加，才允许额外这一部分直接使用总重量。

若题目给的是重量密度，薄层体积乘该密度已经得到重量，不能再乘重力加速度。若给的是质量密度，则还需要乘重力加速度。两种数据的单位不同，混用会使功多出或漏掉一个重力因子。

函数平均值

在区间 $[a,b]$ 上，函数 f 的平均值定义为

$$\bar{f}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

分子是总面积或总量，分母是区间长度。若 f 的单位是米，dx 是米，积分是平方米，再除以米后回到米，这说明平均值与函数具有相同单位。

平均值定理说明：若 f 在闭区间上连续，则存在某个 $c\in[a,b]$，使得

$$f(c)=\bar{f}$$

几何上，曲线下方面积等于高度为 $\bar{f}$、宽度为 $b-a$ 的矩形面积。平均值不一定在 a 或 b 处取得，而是在中间某点取得。若函数有负值，积分是有向面积，平均值也可以为负。

将曲线下面积改画为等宽、等面积的矩形。

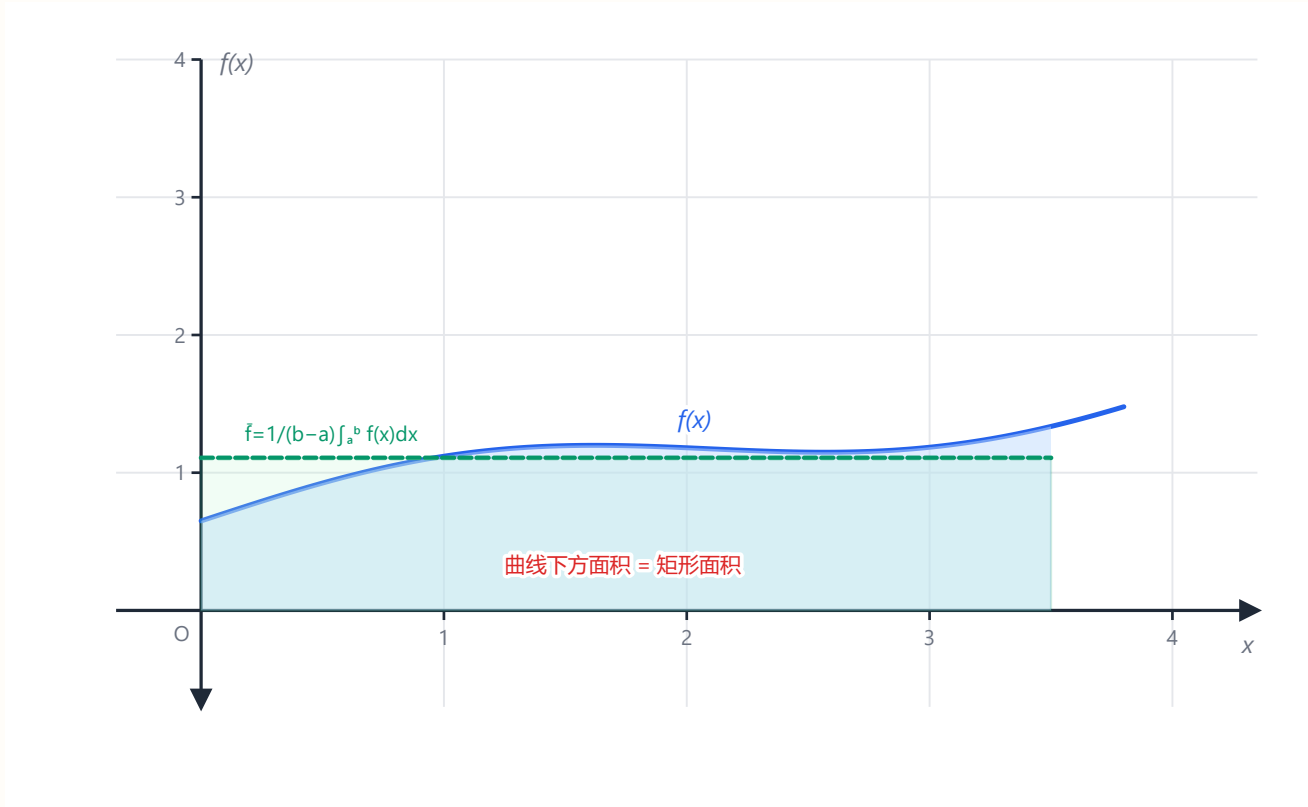

图 22-3　等面积水平线表示函数平均值

区间端点 a、b 限定横向宽度，曲线 $f(x)$ 随输入 x 起伏，水平线 $\bar{f}$ 保持固定高度。矩形面积等于曲线下方面积，所以高度等于积分除以区间长度。最高点只记录一次取值，不能代替整个区间的平均值。

概率密度与累积分布

连续随机变量 X 的概率密度 $p(x)$ 是一条非负函数。一个区间的概率等于密度在该区间下的面积：

$$P(a \le X \le b) = \int_a^b p(x)\,dx$$

完整样本空间的概率为 1，因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x)\,dx = 1$$

在有限区间 $[a,b]$ 上的密度只需在该区间积分为 1，区间外取零。密度本身不是一个点的概率；连续变量落在单个点的概率为零，只有有宽度的区间才有面积。

期望是概率加权的平均值：

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\,p(x)\,dx$$

它的单位与 X 相同。若 $p(x) = 1/(b-a)$ 在 $[a,b]$ 上为常数，这是均匀分布，期望为区间中点。若 $p(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ 在 $x \geq 0$ 上成立，要求 $\lambda > 0$，它是指数分布，λ 的单位是每单位长度。

累积分布函数定义为

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} p(t)\,dt$$

因此 $F'(x) = p(x)$（在密度连续处）。$F(x)$ 从 0 增加到 1，区间概率可以写成 $F(b) - F(a)$。这和前面累积函数、第一基本定理的结构完全相同：密度是变化率，累积分布是累计量。

线性变换与单位

若把随机量换成 $Y = cX + d$，期望满足

$$E[Y] = cE[X] + d$$

这是因为积分的线性性。若 $c < 0$，分布区间方向会反转，密度换元时还要取绝对值的雅可比因子；在本章范围内，先用图形和总概率为 1 检查结果。

单位检查贯穿三类问题。功的单位是力乘距离，抽水功的单位是密度乘体积乘重力乘距离，平均值与原函数同单位，概率密度的单位是“每单位 x”以便积分后无单位。若最终概率带有米，说明密度的单位或归一化出了问题。

力—位移图把功变成面积，曲线越高的区域贡献越大。弹簧图中斜率恒定，面积是三角形；若力是分段函数，就把图分成几个几何区域再分别积分。功为负时，曲线落在横轴下方，表示外力从物体取走能量或阻力消耗机械能。

抽水图最值得反复读的是三条长度：薄层厚度 dy、薄层横截面积的尺度、提升距离 $H - y$。把水箱倒过来会改变 $A(y)$ 的表达式，却不会改变“密度乘重力乘体积乘距离”的结构。若水箱某处变宽，那里每层水的体积更大；若出口很高，所有薄层的提升距离都增加，所需功也增加。

平均值图把“总量除以长度”变成等面积矩形。曲线有波动时，平均线可能穿过曲线多次，但只有面积相等这一条条件决定它的位置。若曲线全部为正，平均线在最小值和最大值之间；若曲线有正有负，平均线可能穿过横轴。

概率图把纵轴从“力”或“函数值”换成“每单位长度的概率”。密度高的地方，短区间也可能包含较大概率；密度低的地方，需要更宽的区间才能积累同样概率。检查密度最方便的办法是先算总面积，再算一个简单区间的面积，最后确认累积分布从 0 走到 1。

三类问题还共享一个方向检查。功沿运动方向取正，阻力沿相反方向取负；抽水距离从薄层位置指向出口；概率区间从左端点走到右端点。把方向画成箭头，再把每个因子写在微元旁边，能减少上下限颠倒和符号错误。遇到新模型时，先问“这一小块贡献了什么、单位是什么、从哪里累加到哪里”，再选择积分技术。

例题精讲

例 22.1　线性变力做功

力 $F(x)=3+2x$ 牛顿把物体从 $x=0$ 推到 $x=4$ 米。求功。

第 1 步：识别微元。 小位移 dx 上的功是 $F(x)\,dx$。

第 2 步：积分。

$$W=\int_0^4 (3+2x)\,dx=\left[3x+x^2\right]_0^4=12+16=28$$

所以功为 28 焦耳。平均力为 $28/4=7$ 牛顿，也等于线性力在两端的平均值 $(3+11)/2$。

> **这题的关键**：变力先写成函数，再对位置积分；不要只乘起点力。

例 22.2　弹簧从一个伸长量拉到另一个伸长量

弹簧劲度系数 $k=50$ 牛顿每米，已伸长 0.2 米，再拉到 0.5 米。求外力做功。

力为 $F(x)=50x$，所以

$$W=\int_{0.2}^{0.5} 50x\,dx=25\left(0.5^2-0.2^2\right)=25(0.21)=5.25$$

功为 5.25 焦耳。若误把它当成从自然长度拉到 0.5 米，会得到 $25(0.5)^2=6.25$ 焦耳，多算了前面 0.2 米已经储存的能量。

> **这题的关键**：积分下限是初始伸长量，不一定是零。

例 22.3　抽圆柱水箱

圆柱水箱半径为 2 米，水深 5 米，水要抽到高于水面 1 米的出口。取 $\rho g=9800$ 牛顿每立方米，求所需功。

横截面积恒为 $A=\pi\cdot 2^2=4\pi$。设水层高度为 y，出口高度为 $H=6$，提升距离是 $6-y$，因此

$$W=\int_0^5 9800(4\pi)(6-y)\,dy=39200\pi\left[6y-\frac{y^2}{2}\right]_0^5=39200\pi(30-12.5)=686000\pi$$

单位是焦耳。水箱越靠近底部的水层提升距离越长，所以积分中 $6-y$ 从 6 逐渐降到 1。

> **这题的关键**：每层的距离由出口高度减去该层高度得到。

例 22.4　求函数平均值

求 $f(x)=x^2+1$ 在 $[0,2]$ 上的平均值。

$$\bar{f}=\frac{1}{2-0}\int_0^2 (x^2+1)\,dx=\frac{1}{2}\left[\frac{x^3}{3}+x\right]_0^2=\frac{1}{2}\left(\frac{8}{3}+2\right)=\frac{7}{3}$$

函数在区间上的最小值为 1，最大值为 5，平均值 $7/3$ 位于两者之间。面积图中的等面积矩形宽为 2、高为 $7/3$。

> **这题的关键**：平均值是积分除以区间长度，而不是端点函数值的平均。

例 22.5　指数分布的概率与期望

设 $p(x)=2e^{-2x}$（$x\ge 0$），求 $P(X\le 1)$ 与 $E[X]$。

先算累积分布：

$$P(X\le 1)=\int_0^1 2e^{-2x}\,dx=\left[-e^{-2x}\right]_0^1=1-e^{-2}$$

再算期望。分部积分取 $u=x$、$dv=2e^{-2x}dx$，得到

$$E[X]=\int_0^\infty 2xe^{-2x}\,dx=\frac{1}{2}$$

也可以先用一般结论 $E[X]=1/\lambda$，这里 $\lambda=2$。概率无单位，期望的单位与 x 相同。

> **这题的关键**：先验证密度总面积为 1，再用累积分布和加权积分回答不同问题。

常见错误与辨析

- **错误做法：** 变力功写成终点力乘总位移。**为什么错：** 力在途中变化，终点值不能代表所有位置。**正确做法：** 写 $\int F(x)\,dx$。
- **错误做法：** 弹簧功写成 ka。**为什么错：** 这是终点力，缺少位移积分和二分之一。**正确做法：** 写 $\frac{1}{2}ka^2$ 或相应区间积分。
- **错误做法：** 抽水时把提升距离写成 $y-H$。**为什么错：** 当水层低于出口时该量为负，方向与实际提升相反。**正确做法：** 写 $H-y$。
- **错误做法：** 抽水把水箱高度 H 当成每层体积。**为什么错：** H 是距离，体积应由 $A(y)dy$ 给出。**正确做法：** 分别写横截面积、厚度和提升距离。
- **错误做法：** 平均值只取 $f(a)$ 与 $f(b)$ 的平均。**为什么错：** 中间曲线可能弯曲，端点不能代表全部面积。**正确做法：** 用积分除以 $b-a$。
- **错误做法：** 把概率密度 $p(x)$ 当成点概率。**为什么错：** 连续变量单点概率为零，密度需要积分才成为概率。**正确做法：** 计算区间面积。
- **错误做法：** 没有检查密度总积分是否为 1。**为什么错：** 总面积不为 1 就不是合法概率分布。**正确做法：** 先归一化，再计算概率和期望。

本课小结

- 变力做功是力—位置图的有向面积。
- 弹簧力与伸长成正比，功是三角形面积。
- 抽水功由密度、重力、薄层体积和提升距离共同决定。
- 平均值是总积分除以区间长度，单位与原函数相同。
- 概率密度非负且总面积为 1。
- 区间概率是密度积分，单点概率对连续变量为零。
- 期望是 x 乘密度后的积分。
- 累积分布是从左侧累积到 x 的概率。

公式	什么时候用	常见变形
$W=\int_a^b F(x)\,dx$	变力做功	力为负时保留符号
$W=\frac{1}{2}ka^2$	弹簧从自然长度拉到 a	区间拉伸用 $\int_{a_1}^{a_2} kx\,dx$
$W=\int \rho g A(y)(H-y)\,dy$	抽水或提升薄层	$A(y)$ 由几何关系求
$\bar{f}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f\,dx$	连续函数平均值	等面积矩形解释
$P(a\le X\le b)=\int_a^b p\,dx$	连续概率	用 $F(b)-F(a)$
$E[X]=\int xp(x)\,dx$	期望或加权平均	对称分布可先看中点

下一章将学习梯形法、辛普森法等数值积分方法，并估计误差。见第 23 章。

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）求恒力 5 牛顿沿 3 米位移所做的功。
2. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）写出劲度系数 k 的弹簧从 0 拉到 a 的功。
3. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）写出 $f(x)=x+2$ 在 $[0,2]$ 上的平均值公式。
4. （建议用时 5 分钟 | 难度 ★★）判断 $p(x)=c$ 在 $[0,4]$ 上成为概率密度时 c 的值。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 7 分钟 | 难度 ★★）求 $F(x)=4x$ 从 1 到 3 的功。
6. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）弹簧 $k=20$，从伸长 0.1 米拉到 0.4 米，求功。
7. （建议用时 9 分钟 | 难度 ★★★）改编自 MIT 18.01 Problem Set 7 的抽水题型（CC BY-NC-SA 4.0）：圆柱水箱半径 1 米、水深 3 米，抽到高 5 米处，取 $\rho g=9800$，求功。
8. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★）密度 $p(x)=2x$ 在 $[0,1]$ 上，求 $P(X\le 1/2)$ 与 $E[X]$。

C 组 · 挑战（考试风格/证明/开放题）

9. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）证明连续函数的平均值位于其最小值与最大值之间。
10. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）对 $p(x)=\lambda e^{-\lambda x}$（$x\ge 0$）验证总概率为 1，并求期望。
11. （建议用时 9 分钟 | 难度 ★★★）解释为什么同一水箱把出口高度提高，抽水功一定增加。

> **1.** $W=5\cdot 3=15$ 焦耳。
>
> **2.** $W=\int_0^a kx\,dx=\frac{1}{2}ka^2$。
>
> **3.** $\overline{f}=\frac{1}{2}\int_0^2(x+2)\,dx=4$。
>
> **4.** 归一化要求 $4c=1$，所以 $c=1/4$。

> **5.** $W=\int_1^3 4x\,dx=2(9-1)=16$ 焦耳。
>
> **6.** $W=\int_{0.1}^{0.4}20x\,dx=10(0.16-0.01)=1.5$ 焦耳。
>
> **7.** $A=\pi$，出口 $H=5$，故 $W=\int_0^3 9800\pi(5-y)\,dy=9800\pi(15-4.5)=102900\pi$ 焦耳。
>
> **8.** $P(X\le 1/2)=\int_0^{1/2}2x\,dx=1/4$；$E[X]=\int_0^1 2x^2dx=2/3$。

> **9.** 若 $m\le f(x)\le M$，积分保序给出 $m(b-a)\le\int_a^b f(x)dx\le M(b-a)$，再除以正数 $b-a$，得到 $m\le\overline{f}\le M$。
>
> **10.** $\int_0^\infty \lambda e^{-\lambda x}dx=[-e^{-\lambda x}]_0^\infty=1$。分部积分或标准积分给出 $E[X]=1/\lambda$。
>
> **11.** 每个薄层的提升距离由 $H-y$ 给出；提高出口使所有薄层的距离同时增加，且密度、面积和厚度非负，因此被积函数逐点不减，积分也不减。只要有水层厚度为正，功就严格增加。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能把变力写成力—位置积分。
- [ ] 我能解释弹簧功为什么出现二分之一。
- [ ] 我能从水箱图中写出薄层体积和提升距离。
- [ ] 我能检查抽水积分的上下限和单位。
- [ ] 我能计算连续函数在区间上的平均值。
- [ ] 我能用最小值与最大值夹住平均值。
- [ ] 我能验证概率密度的总面积为 1。
- [ ] 我能用密度积分计算区间概率。
- [ ] 我能计算期望并说明它的单位。
- [ ] 我能由累积分布得到区间概率。

下一章将把积分近似为有限个梯形和抛物线片段，并学习误差如何随分割数变化。见第 23 章。

下一步阅读第 23 章。

数值积分

对应讲次	MIT 18.01 第 24 讲
先修	第 22 章功、平均值与概率
建议学时	3 小时
关键词	梯形法、辛普森法、中点法、误差上界、收敛速度、数值稳定性
学完能	把定积分改写成可计算的有限和；选择梯形法、辛普森法或中点法；用导数上界估计误差；解释分割数加倍时精度怎样变化；用数值积分估算 π 和 $\ln 2$。

先懂一句话

当原函数很难写出来，或者只有测量数据而没有公式时，仍可以把曲线下的面积切成小块，用有限次加法近似积分。梯形法用直线段连接相邻数据点，辛普森法用小抛物线穿过三个点；分割更细通常会更准，但代价是计算量增加。

数值积分只使用有限个节点的函数值。梯形法以相邻节点连线替代曲线，中点法以每段中点高度替代整段高度，辛普森法以三个等距节点确定抛物线。相同节点数据可能对应许多不同曲线，误差保证因此还需要函数的光滑性与导数上界。

本章会反复区分“近似值”和“保证”。一次计算得到的 T_n 或 S_n 是近似值，误差公式给出的不等式才是保证。若题目要求小于某个阈值，必须先找导数上界，再解出分割数，不能只凭一次试算就宣布精度足够。

学习时建议在纸上画出节点和相邻线段，把每个权重写在节点旁边，再进行代数计算。这样既能看见公式从哪里来，也能在结果异常时迅速定位是步长、函数值还是权重出了问题。

从直观出发

有一张没有刻度的湖泊水位图，想知道某段岸线下面积有多大。曲线没有简单公式，不能直接套原函数。一个办法是在横轴上放几个等距标记，把每两个相邻标记之间的曲线看成近似直线。这样每一段都是梯形，面积相加就得到总面积。若曲线弯得很明显，可以每三点画一条抛物线，让中间点的高度影响更大，得到更精细的辛普森近似。

先用数字看趋势。对 $f(x)=x^2$ 在 $[0,2]$ 上积分，真实面积是 $8/3$。只用一个梯形，端点高度是 0 和 4，面积为 4，误差约 1.333。分成两个梯形，节点为 0、1、2，面积为 $1/2(0+2\cdot 1+4)=3$，误差降到 $1/3$。同样三个节点用辛普森法，结果是 $1/3(0+4\cdot 1+4)=8/3$，因为二次函数本身就是抛物线，近似恰好等于真实积分。

数值积分的核心不是“把公式算得很长”，而是控制两件事：每一小块如何近似，以及近似误差如何累积。图像能说明曲线在每段内是向上弯还是向下弯，导数能给出弯曲程度的上界。知道这些后，选方法、定步长、写误差说明就成为一个可检查的流程。

核心定义与定理

等距分割与记号

把区间 $[a,b]$ 分成 n 个等长小区间。步长记作 h，表示每段的横向宽度：

$$h=\frac{b-a}{n},\qquad x_i=a+ih\quad (i=0,1,\dots,n)$$

这里 a,b 是积分上下限，n 是分割段数，x_i 是第 i 个节点。h 的单位与 x 相同；若 x 用秒，h 也用秒。先写出节点，再代入函数，是避免索引错位的第一步。

若 f 在节点上有数据 $f_i=f(x_i)$，积分就可以用这些有限个数近似。n 增大时，h 变小，近似通常向真实积分靠近，但“通常”需要由误差条件支持，不能只凭图形判断。

梯形法

梯形法把每个小区间 $[x_i,x_{i+1}]$ 上的曲线替换为连接两端点的直线。单个梯形面积是

$$T_i=\frac{h}{2}\big(f(x_i)+f(x_{i+1})\big)$$

把 n 个梯形相加，得到复合梯形公式：

$$T_n=\frac{h}{2}\left[f(x_0)+2\sum_{i=1}^{n-1}f(x_i)+f(x_n)\right]$$

端点只出现一次，内部节点出现两次，这是相邻两个梯形共享边的代数表现。若函数在小区间内向上弯，弦线在曲线之上，梯形和偏大；若函数向下弯，梯形和偏小。曲率改变时，误差方向也可能在不同区间抵消。

用相邻节点的连线替代每段曲线。

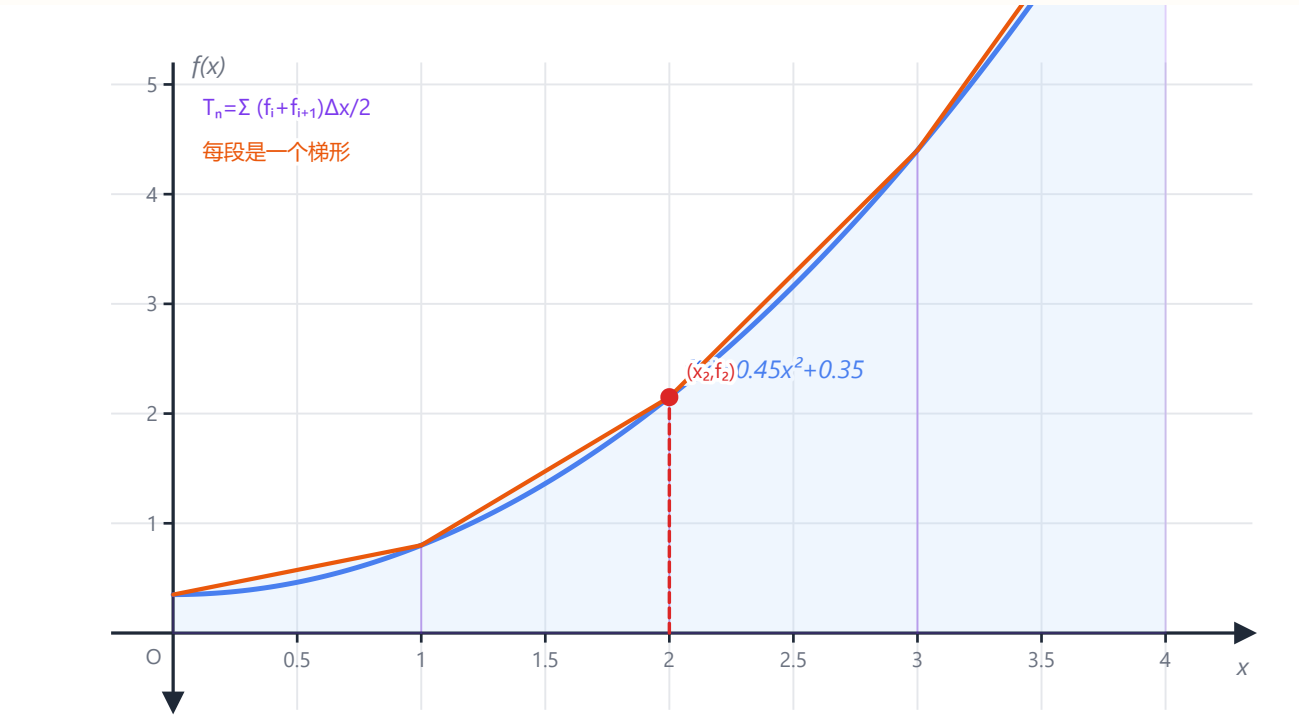

图 23-1　梯形法用相邻节点的直线段近似曲线

节点 $0,1,2,3,4$ 取同一函数 $f(x)=0.45x^2+0.35$ 的值，其中 $x=2$ 处 $f(2)=2.15$。第一段两端高度为 0.35、0.8，其间曲线向上弯，连线在曲线上方。各段梯形面积相加得到偏大的估计；比较的横坐标始终是同一个 x。

这里的 $f(x)$ 具体取 $0.45x^2+0.35$，四段均使用同一个函数，连线只在节点处与函数严格相等。

相邻梯形共享一个内部节点。累加时，这个节点作为左梯形右端和右梯形左端各出现一次，因此内部节点权重为二；总区间两端只各出现一次，权重为一。权重来自累计次数，不能因为节点等距就把所有函数值简单取平均。

辛普森法的偶数分段要求也来自分组。每相邻两小段确定一个插值抛物线，三节点按一、四、一加权。把下一组接上时，共用节点权重相加为二；奇数位置成为各组中点，权重为四。分段数若为奇数，最后一小段无法按相同规则配组。

中点法

中点法在每个小区间取中点 $m_i=(x_i+x_{i+1})/2$，用矩形高度 $f(m_i)$ 近似整段：

$$M_n=h\sum_{i=0}^{n-1}f\left(a+\left(i+\frac{1}{2}\right)h\right)$$

中点不使用端点高度，能够避开某些端点处的系统偏差。对向上弯的函数，中点处的曲线通常低于两端连成的弦线，但矩形可能在一段的左侧高、右侧低，正负误差容易相互抵消。中点法与梯形法都只需要函数值，不需要先求原函数。

辛普森法

辛普森法每两个小区间使用三个等距节点 $x_{2i}, x_{2i+1}, x_{2i+2}$，用一条抛物线插值。这里 n 必须是偶数，步长仍为 $h = (b-a)/n$。复合辛普森公式是

$$S_n = \frac{h}{3}\left[f(x_0) + 4\sum_{\substack{i=1\\ i\text{为奇数}}}^{n-1} f(x_i) + 2\sum_{\substack{i=2\\ i\text{为偶数}}}^{n-2} f(x_i) + f(x_n)\right]$$

奇数编号的内部节点权重为 4，偶数编号的内部节点权重为 2，两个端点权重为 1。这个交替权重来自每组三点抛物线的面积公式。若 f 是次数不超过三的多项式，辛普森法在等距节点上可以给出精确积分。

用三个等距节点确定一条插值抛物线。

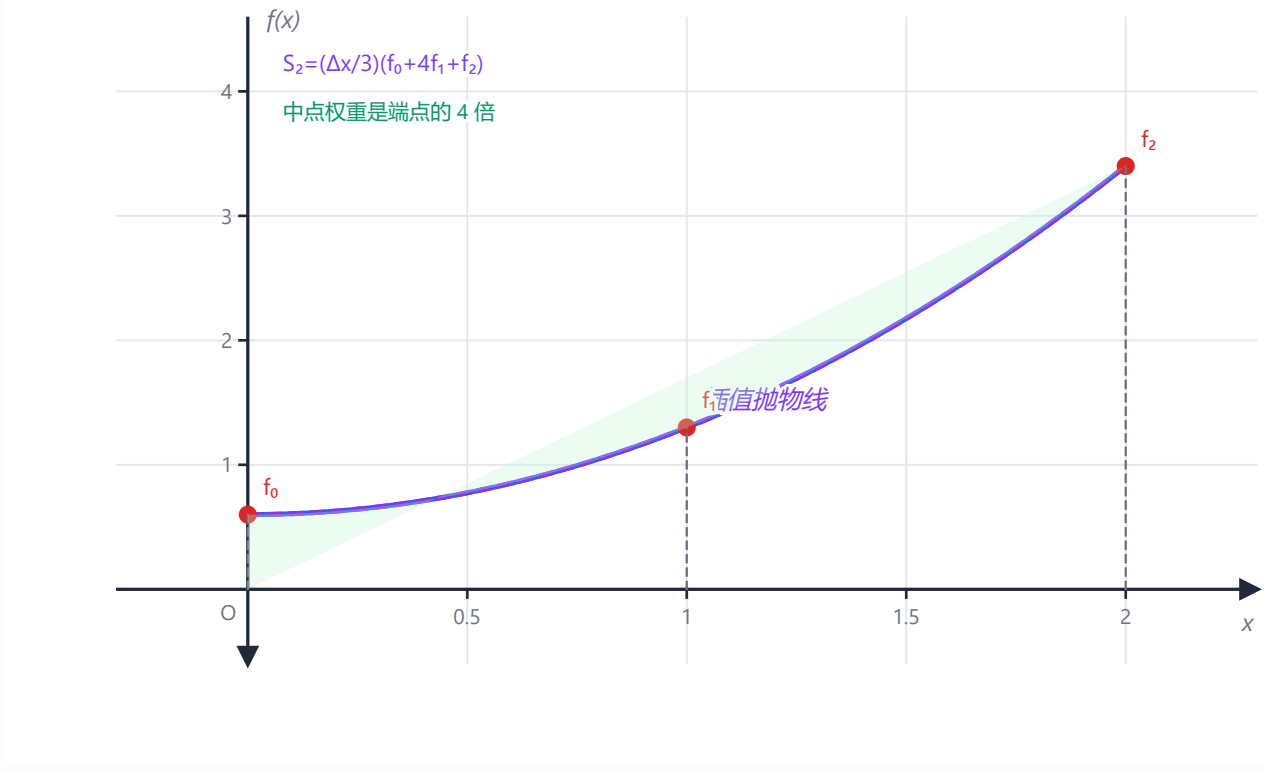

图 23-2　辛普森法用三点抛物线拟合曲线

在 $x = 0, 1, 2$ 处，三点高度为 $f_0 = 0.6$、$f_1 = 1.3$、$f_2 = 3.4$。本例函数本身就是二次函数，插值抛物线与实线重合，f_1 在积分公式中取权重四。面积精确来自对插值多项式积分，不能仅凭曲线看起来接近就断言其他函数也精确。

误差阶与导数上界

误差阶描述步长变小时误差大约怎样缩小。若 f'' 在 $[a, b]$ 上的绝对值不超过 K_2，梯形法误差满足

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx - T_n\right| \le \frac{(b-a)^3}{12n^2}K_2$$

右边含 $1/n^2$，所以梯形法是二阶方法。把 n 加倍，误差上界至少缩小到原来的四分之一。

若 $f^{(4)}$ 的绝对值不超过 K_4，且 n 为偶数，辛普森法满足

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx - S_n\right| \le \frac{(b-a)^5}{180n^4}K_4$$

这里 $f^{(4)}$ 是四阶导数，表示曲线形状变化的更细信息。辛普森法是四阶方法，n 加倍时误差上界约缩小到原来的十六分之一。误差公式给的是保证，不一定等于实际误差；实际误差可能因为对称抵消而更小。

误差估计的使用流程

目标误差限制分割数。二阶或四阶导数绝对值的上界分别记作 K_2、K_4，把目标误差 ε 代入对应误差界后，解出 n 的下界。分割数必须向上取整；辛普森法还要求偶数，取最近的奇数仍不符合公式条件。

例如用梯形法要求误差不超过 0.001，得到 $n \ge 17.4$，就必须取 $n = 18$，因为 $n = 17$ 仍可能超过保证。若求得 $n \ge 31.2$ 而使用辛普森法，则先取 32，再检查是否满足偶数条件。每次取整后应把整数代回误差上界，确认没有因四舍五入破坏要求。

梯形法的几何误差来自“曲线和弦线之间的夹层”。区间很宽时，曲线弯曲造成的夹层明显；区间缩短后，弦线更贴近曲线。f'' 的绝对值越大，弯曲越剧烈，在相同步长下夹层通常越厚，所以误差估计中必须出现 K_2。

辛普森法把两段连在一起处理。左端点、中点、右端点三点决定抛物线，中点权重为 4 是为了让这条抛物线在中央位置的高度被充分计入。对二次曲线，插值抛物线和原曲线重合；对一般光滑曲线，二者在小区间内的差距由四阶导数控制。这个“多用一个中点、换成抛物线”的动作解释了为什么辛普森法的误差阶更高。

可以把三种方法放在同一条决策表里。只有端点数据且计算要快时，用梯形法；能方便取得中点数据、函数曲线弯曲明显时，中点法常有较好表现；函数可计算且允许 n 为偶数时，辛普森法通常更省分割数。若数据带有测量噪声，四阶公式并不会自动消除噪声，过度加密甚至可能把舍入误差也累积起来。

数值积分还要做量纲检查。若 $f(x)$ 的单位是米，x 的单位是秒，那么积分单位是米 · 秒；梯形面积中的“高度乘宽度”必须得到同一单位。误差上界也必须与积分单位一致。把步长 h 当成无单位数字，会让最终结果的量纲丢失。

例题精讲

例 23.1　用梯形法估算积分

用 $n = 4$ 的复合梯形法估算 $\int_0^2 x^2\,dx$。

第 1 步：求步长和节点。 $h = (2-0)/4 = 0.5$，节点为 $0, 0.5, 1, 1.5, 2$。

第 2 步：计算函数值。 对 $f(x) = x^2$，函数值依次为 $0, 0.25, 1, 2.25, 4$。

第 3 步：代入公式。

$$T_4 = \frac{0.5}{2}(0 + 2(0.25 + 1 + 2.25) + 4) = 2.75$$

真实值是 $8/3 \approx 2.6667$，所以绝对误差约为 0.0833。因为 x^2 向上弯，梯形法给出偏大的结果。

> **这题的关键**：内部节点要乘 2，端点只出现一次。

例 23.2　用辛普森法估算并比较

用 $n=4$ 的辛普森法估算同一个积分。

步长仍为 $h=0.5$，函数值仍为 $0, 0.25, 1, 2.25, 4$。奇数节点是 $0.25, 2.25$，偶数内部节点是 1。因此

$$S_4 = \frac{0.5}{3}(0 + 4(0.25 + 2.25) + 2(1) + 4) = \frac{1}{6}(16) = \frac{8}{3}$$

结果与真实值完全相同。原因不是“辛普森法总是精确”，而是 x^2 是二次多项式，属于它能精确积分的函数类。

> **这题的关键**：先检查 n 是否为偶数，再按 1、4、2、4、1 排列权重。

例 23.3　用误差上界选择梯形法分割数

要用梯形法估算 $\int_0^1 e^x\,dx$，保证误差小于 10^{-3}，求所需的最小整数 n。

在 $[0,1]$ 上，$f''(x) = e^x \le e$，所以可取 $K_2 = e$。代入误差界：

$$\frac{(1-0)^3 e}{12n^2} \le 0.001$$

得到 $n^2 \ge e/0.012 \approx 226.5$，所以 $n \ge 15.05$。取整数 $n=16$。代回上界得到 $e/(12\cdot 16^2) \approx 0.000885 < 0.001$，满足要求。

> **这题的关键**：上界解出后向上取整，并把整数重新代回检查。

例 23.4　估算 $\ln 2$

利用 $\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x}\,dx$，取 $n=2$ 的辛普森法估算。

步长 $h=(2-1)/2=0.5$，三个节点是 $1, 1.5, 2$，函数值为 $1, 2/3, 1/2$。于是

$$S_2 = \frac{0.5}{3}\left(1 + 4\cdot\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{6}\cdot\frac{25}{6} = \frac{25}{36} \approx 0.6944$$

真实值约为 0.6931，误差约 0.0013。增加节点后，四阶误差会快速降低。

> **这题的关键**：先把目标写成定积分，再决定节点和权重；不要把 $\ln 2$ 当成需要猜的常数。

例 23.5　估算圆周率并解释方法

由四分之一圆面积，

$$\frac{\pi}{4}=\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$$

取 $n=4$ 的梯形法，步长 $h=0.25$，节点函数值约为 $1, 0.9682, 0.8660, 0.6614, 0$。因此

$$T_4=\frac{0.25}{2}(1+2(0.9682+0.8660+0.6614)+0)\approx 0.7489$$

乘以 4 得 $\pi\approx 2.9956$。结果偏小，是因为四分之一圆在区间内部向下弯，弦线位于曲线下方。若改用辛普森法或增加 n，估计会更接近真实值。

> **这题的关键**：误差方向可以从凹凸性判断，但精度仍要用误差界或加密计算确认。

常见错误与辨析

- **错误做法：** 梯形公式把所有节点都乘 2。**为什么错：** 两端各只属于一个梯形，内部节点才被两个梯形共享。**正确做法：** 端点权重 1，内部权重 2。
- **错误做法：** 辛普森法使用奇数个小区间。**为什么错：** 每条抛物线需要两段区间和三个等距节点。**正确做法：** 先检查 n 为偶数。
- **错误做法：** 把辛普森权重写成 1、2、1。**为什么错：** 1、2、1 是另一类二次插值表达的局部系数，复合辛普森的中点权重必须为 4。**正确做法：** 使用端点 1、奇数节点 4、偶数内部节点 2。
- **错误做法：** 误差公式中的 K_2 取成 f 的最大值。**为什么错：** 梯形误差由二阶导数控制，不是由函数高度直接控制。**正确做法：** 在区间上找 $|f''|$ 的上界。
- **错误做法：** 解出 $n\geq 15.05$ 后取 $n=15$。**为什么错：** 15 没有达到不等式给出的保证。**正确做法：** 向上取整为 16，再代回验证。
- **错误做法：** 把步长 h 当成 1，即使区间长度不是 n。**为什么错：** $h=(b-a)/n$，区间长度决定每段宽度。**正确做法：** 先计算上下限之差。
- **错误做法：** 用更高阶方法就不检查数据噪声。**为什么错：** 误差阶描述光滑函数的截断误差，测量误差和舍入误差另有来源。**正确做法：** 同时记录数据精度和计算精度。

本课小结

- 等距节点满足 $x_i=a+ih$，$h=(b-a)/n$。
- 梯形法把每段曲线替换成弦线，端点权重为 1、内部权重为 2。
- 中点法用每段中点高度乘以步长。
- 辛普森法要求 n 为偶数，权重按 1、4、2、4、…、1 交替。
- 梯形误差是二阶，n 加倍时上界约缩小为四分之一。
- 辛普森误差是四阶，n 加倍时上界约缩小为十六分之一。

- K_2 和 K_4 分别是二阶、四阶导数绝对值的上界。
- 误差上界解出的 n 必须向上取整，并满足方法的整数条件。
- 数值积分结果要检查单位、凹凸性和节点排列。
- 真实误差可能小于上界，但不能把一次巧合当成普遍保证。

公式	什么时候用	常见变形
$T_n=\frac{h}{2}[f_0+2\sum_{i=1}^{n-1}f_i+f_n]$	梯形法	数据不等距时逐段用 $(\Delta x_i/2)(f_i+f_{i+1})$
$M_n=h\sum f(m_i)$	中点法	$m_i=a+(i+\frac{1}{2})h$
$S_n=\frac{h}{3}[f_0+4\sum f_{奇}+2\sum f_{偶}+f_n]$	辛普森法	n 必须为偶数
$\lvert I-T_n\rvert\le(b-a)^3K_2/(12n^2)$	梯形误差保证	反解 n 控制精度
$\lvert I-S_n\rvert\le(b-a)^5K_4/(180n^4)$	辛普森误差保证	n 加倍约降 16 倍

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 4 分钟｜难度 ★）在 $[0,2]$ 上取 $n=4$，写出步长和全部节点。
2. （建议用时 4 分钟｜难度 ★★）写出复合梯形法 T_2 的权重排列。
3. （建议用时 4 分钟｜难度 ★）说明辛普森法对 n 有什么要求。
4. （建议用时 5 分钟｜难度 ★★）函数 $f(x)=x^2$ 在 $[0,2]$ 上用一个梯形估算积分，求近似值。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 7 分钟｜难度 ★★）用 $n=2$ 的梯形法估算 $\int_0^1(1+x^3)\,dx$。
6. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★★）用 $n=2$ 的辛普森法估算 $\int_0^2(2x+1)\,dx$，并说明为什么精确。
7. （建议用时 9 分钟｜难度 ★★★）用梯形误差界估计 $\int_0^1\cos x\,dx$ 取 n 的下界，使误差不超过 0.001。
8. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★）用 $n=4$ 的中点法估算 $\int_0^2x^2\,dx$。

C 组 · 挑战（考试风格/证明/开放题）

9. （建议用时 9 分钟｜难度 ★★★）证明二次多项式用辛普森法在任意等距三节点上积分精确。
10. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★）改编自 MIT 18.01 Problem Set 8 的数值积分题型（CC BY-NC-SA 4.0）：用辛普森法估算 $\int_0^1e^{-x^2}\,dx$，并说明 n 加倍对误差阶的影响。
11. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★）比较梯形法和辛普森法估算同一光滑函数时的计算成本、误差阶和对噪声的敏感程度。

1. $h=(2-0)/4=0.5$，节点为 $0, 0.5, 1, 1.5, 2$。

2. $T_2=\frac{h}{2}[f_0+2f_1+f_2]$，端点权重 1，内部节点权重 2。

3. n 必须为偶数，因为每条插值抛物线覆盖两个小区间。

4. 端点函数值为 0 和 4，梯形面积为 $\frac{2}{2}(0+4)=4$。

5. $h=0.5$，函数值 $1, 1.125, 2$。$T_2=0.5/2(1+2(1.125)+2)=1.3125$。

6. $h=1$，函数值 $1, 3, 5$。$S_2=1/3(1+4\cdot 3+5)=16/3$。被积函数是一次式，辛普森法对一次式精确；直接积分也是 $16/3$。

7. $f''(x)=-\cos x$，所以 $K_2=1$。误差界为 $1/(12n^2)\le 0.001$，得 $n^2\ge 83.33$，故取 $n=10$。

8. 步长 $h=0.5$，中点为 $0.25, 0.75, 1.25, 1.75$。函数值约为 $0.0625, 0.5625, 1.5625, 3.0625$，所以 $M_4=0.5(5.25)=2.625$。

9. 对任意二次多项式 $q(x)=Ax^2+Bx+C$，平移变量把三个等距节点写成 $m-h, m, m+h$。直接计算可得

$$\frac{h}{3}[q(m-h)+4q(m)+q(m+h)]=\int_{m-h}^{m+h} q(x)\,dx$$

因为常数项、一次项、二次项分别都相等，线性组合对它们的和仍相等。把每两个小区间分组即可得到复合公式。

10. 取 $n=2$，$h=0.5$，节点函数值为 $1, e^{-0.25}, e^{-1}$，所以

$$S_2=\frac{0.5}{3}\left(1+4e^{-0.25}+e^{-1}\right)\approx 0.7472$$

辛普森误差阶是 $O(1/n^4)$，把 n 加倍时截断误差约缩小到十六分之一，前提是四阶导数有界且数据精度足够。

11. 梯形法每段只需端点，权重简单，误差阶为二；辛普森法需中点并要求偶数段，误差阶为四。数据非常平滑且函数值可精确计算时，辛普森法用较少分段达到目标精度；数据含噪声时，中点和交替权重可能放大局部测量误差，应同时报告数据误差，不能只看理论阶数。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能从区间端点和分割数算出步长与节点。
- [ ] 我能写出梯形法的端点和内部节点权重。
- [ ] 我能解释中点法为什么可能抵消左右误差。
- [ ] 我能检查辛普森法的偶数分割条件。
- [ ] 我能按 1、4、2、4、…、1 排列辛普森权重。
- [ ] 我能用二阶导数上界估计梯形误差。

- [ ] 我能用四阶导数上界估计辛普森误差。
- [ ] 我能解出满足目标精度的最小整数 n。
- [ ] 我能从曲线凹凸性判断梯形和偏大还是偏小。
- [ ] 我能用数值积分估算 π 或 $\ln 2$ 并检查单位。

下一章将把本单元的黎曼和、基本定理、面积体积、功、平均值、概率和数值积分串成一套期中三复习方法。见第 24 章。

下一步阅读第 24 章。

期中三：复习与全真模拟

覆盖范围	覆盖 MIT 18.01 第 18–24 讲（对应单元三；第 17–23 章）
先修	第 17–23 章
建议学时	4–5 小时
目标	把黎曼和、基本定理、面积体积、功、平均值、概率与数值积分串成一条解题链，并在 90 分钟内完成一套按 `refs/ocw/exam1.pdf` 实物题量与分值编排的模拟卷。

知识地图

这一单元从“把总量切成许多小块”开始。第 17 章的黎曼和把面积写成矩形面积的极限，给出定积分的定义；第 18 章把累积量 $A(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ 看成一个随上限移动的函数，第一基本定理说明 $A'(x)=f(x)$。第 19 章再把定积分变成端点相减，形成牛顿－莱布尼茨公式。第 20 章用积分定义对数，补上“导数为 $1/x$”的来源；第 21、22 章把同一思想搬到体积、功、平均值和概率；第 23 章在无法找到原函数时，用梯形、中点和辛普森法做可靠近似。

层次	核心问题	依赖关系	考试动作
黎曼和	许多小块的和怎样趋近面积	第 17 章依赖求和记号与极限	写节点、步长、左/右/中点高度，识别极限
基本定理	累积量的变化率是什么	第 18－19 章依赖连续性与原函数	变上限求导、原函数端点相减、换元换限
几何积分	怎样把横截面或薄片加起来	第 19、21 章依赖定积分	先画切片方向，再选圆盘、垫圈或柱壳
物理与统计	变化率怎样累积成总功、平均和概率	第 22 章依赖单位与积分线性	写密度、距离、总质量或期望的积分
数值近似	没有方便原函数时怎么办	第 23 章依赖黎曼和	算节点、权重、误差界，并检查 n 条件

可以把这条路线想成水箱：函数 $f(x)$ 是每个位置的“水位变化率”，黎曼和是把水箱分成许多窄槽，定积分是槽宽趋于零后的总水量；第一基本定理说明，若把左端固定、右端慢慢推到 x，累计水量的瞬时增长正好等于此处水位。体积题只是把“水位”换成横截面面积，功题把它换成每小段的力，概率题把它换成密度。

必背公式与结论

公式或结论	什么时候用	常见变形与检查
$\int_a^b f(x)\,dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x$	把面积或总量写成黎曼和极限	$\Delta x=(b-a)/n$，先说明取左、右或中点
$A(x)=\int_a^x f(t)\,dt \Rightarrow A'(x)=f(x)$	变上限积分求导	若上限为 $u(x)$，则 $A'(x)=f(u(x))u'(x)$
$\int_a^b f(x)\,dx=F(b)-F(a)$	已知原函数 $F'=f$	定积分端点相减，不再添加 $+C$
$\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx=\int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du$	换元并同时换积分限	定积分换限后不要再回写旧变量
$V=\pi\int_a^b R(x)^2\,dx$	绕水平轴的圆盘法	有内半径时用 $\pi\int(R^2-r^2)\,dx$
$V=2\pi\int_a^b (\text{半径})(\text{高度})\,dx$	柱壳法，切片平行旋转轴	先写半径到旋转轴的距离，再写壳高
$W=\int_a^b F(x)\,dx$	变力沿直线方向做功	力的单位乘距离单位得到焦耳；方向相反时取负
$f_{\text{av}}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$	求区间平均值	平均值介于最小值与最大值之间
$P(a\le X\le b)=\int_a^b p(x)\,dx,\quad E[X]=\int xp(x)\,dx$	连续型概率与期望	先确认 $p(x)\ge 0$ 且总积分为 1
$T_n=\frac{h}{2}[f_0+2\sum_{i=1}^{n-1} f_i+f_n]$	梯形近似	端点权重 1，内部节点权重 2
$S_n=\frac{h}{3}[f_0+4\sum f_{\text{奇}}+2\sum f_{\text{偶}}+f_n]$	辛普森近似	n 必须是偶数；权重交替 $1,4,2,4,\dots,1$

误差结论也要和公式一起背：若 $|f''|\le K_2$，梯形误差满足 $|I-T_n|\le (b-a)^3K_2/(12n^2)$；若 $|f^{(4)}|\le K_4$，辛普森误差满足 $|I-S_n|\le (b-a)^5K_4/(180n^4)$。这些是“保证不超过”的上界，不是每次计算的真实误差。若题目要求精度，先解出 n 的不等式，再向上取整；辛普森还要把结果调整为偶数。

题型全解

题型一：黎曼和极限与求和公式

识别特征。 题目给出 $\sum$、等距分点、左端点或中点，要求把极限写成积分，或由和式求极限。

标准解法。 先找 Δx 与 x_i，把每一项改写成 $f(x_i)\Delta x$，再识别区间和函数。若直接计算，使用 $\sum i=n(n+1)/2$、$\sum i^2=n(n+1)(2n+1)/6$。

例题。 计算 $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}(2+i/n)^2(1/n)$。这里 $\Delta x=1/n$，节点 $x_i=2+i/n$ 覆盖区间 $[2,3]$，所以极限是 $\int_2^3 x^2dx=[x^3/3]_2^3=19/3$。

变式。 若取左端点 $x_i=1+(i-1)/n$，同一个连续函数仍得到 $\int_1^2 f(x)dx$；差别只在有限 n 的误差方向。

题型二：第一基本定理与变上限求导

识别特征。 出现 $G(x)=\int_a^{u(x)} f(t)dt$，或图像表示累计面积，要求 (G'(x)) 或 (G''(x))。

标准解法。 先把上限代入被积函数，再乘上限的导数；若上下限都含 x，用“上限贡献减下限贡献”。

例题。 求 $G(x)=\int_1^{x^2}\sqrt{1+t^4}\,dt$ 的导数。由第一基本定理与链式法则，$G'(x)=\sqrt{1+(x^2)^4}\cdot 2x=2x\sqrt{1+x^8}$。当 $x<0$ 时导数为负，符合上限 x^2 随 x 减小时累计量减少。

变式。 $H(x)=\int_x^{2x}\cos(t^2)dt$ 的导数是 $2\cos(4x^2)-\cos(x^2)$，两个端点的运动方向必须分别计入。

题型三：原函数、换元与定积分计算

识别特征。 被积式含 (g(x)) 与 (g'(x))，或要求把复杂区间积分化成标准积分。

标准解法。 先写 $u=g(x)$、$du=g'(x)dx$，定积分题立即换上下限；最后用端点相减并检查单位。

例题。 计算 $\int_0^1 2x\cos(x^2)dx$。令 $u=x^2$，则 $du=2x,dx$，当 $x=0,1$ 时 $u=0,1$，因此积分为 $\int_0^1\cos u du=\sin 1$。若不换限而把 u 积完后代入 x，容易把变量混用。

变式。 对称区间上的奇函数积分为零；偶函数可改成两倍半区间积分，但必须先确认定义域对称。

题型四：面积、体积与方法选择

识别特征。 题目给出区域边界或旋转轴，要求面积、体积，或要求选择圆盘、垫圈、柱壳。

标准解法。 先画一条代表性切片，标出切片长度和到旋转轴的距离；切片垂直轴用圆盘/垫圈，平行轴用柱壳；若上下关系或左右关系改变，必须分段。

例题。 区域 $0\le y\le x^2$、$0\le x\le 1$ 绕 y 轴旋转。垂直切片平行旋转轴，采用柱壳，半径 x、高度 x^2，所以 $V=2\pi\int_0^1 x^3dx=\pi/2$。若误用圆盘，需要把 $x=\sqrt{y}$ 改写后积分，结果仍应相同，可用作验算。

变式。 绕 $x=1$ 旋转时半径是 $|1-x|$，跨过 $x=1$ 的区域应分段或改用垫圈，不能直接写成 $1-x$ 而忽略距离的非负性。

题型五：功、平均值与概率密度

识别特征。 题目出现变力、弹簧、抽水、平均高度、密度、期望或区间概率。

标准解法。 把“一小段贡献”写成密度乘长度，再积分；先写单位和积分范围，概率题先检查密度归一化。

例题。 弹簧力 $F(x)=4x$ 牛顿，把弹簧从 $x=0$ 拉到 $x=0.5$ 米，功为 $W=\int_0^{0.5}4x\,dx=2x^2|_0^{0.5}=0.5$ 焦耳。单位由牛顿乘米得到焦耳。

变式。 若 $p(x)=2x$（$0\le x\le 1$），则 $P(X\le 1/2)=\int_0^{1/2}2xdx=1/4$，而 $E[X]=\int_0^1 x(2x)dx=2/3$。期望不一定是最可能值。

题型六：梯形、中点与辛普森法

识别特征。 题目给出有限节点、要求数值积分，或比较不同方法的误差阶。

标准解法。 先算 $h=(b-a)/n$，列出节点与函数值，再按权重相加；辛普森必须检查 n 为偶数。最后用凹凸性判断梯形法可能偏大还是偏小。

例题。 用 $n=2$ 的辛普森法估计 $\int_0^1 e^{-x^2}dx$。节点为 $0, 0.5, 1$，故 $S_2=\frac{0.5}{3}(1+4e^{-0.25}+e^{-1})\approx 0.7472$。若把 n 加倍，理论截断误差约缩小到原来的 $1/16$，但测量或舍入误差不会自动按这个比例下降。

变式。 对 $f(x)=x^2$，辛普森法在三个等距节点上精确，因为它对所有二次多项式积分精确；梯形法仍有曲率误差。

梯形法只有总区间两端的函数值权重为一，内部节点会被相邻两段各使用一次。辛普森法则先把两小段组成一组，中点权重为四。两套权重不能互换；代入以前，节点数必须与分段数对应，分成四段应有五个节点值。

题型七：综合判断与误差保证

识别特征。 一个题目同时要求写积分模型、选择方法、给误差上界或证明结果可靠。

标准解法。 按“模型—计算—误差—量纲”四层写。先明确真实积分 I，再求近似 T_n 或 S_n，再找 K_2 或 K_4，最后说明向上取整和单位。

例题。 要用梯形法估计 $\int_0^1 \cos x\,dx$，误差不超过 0.001。因 $f''=-\cos x$，可取 $K_2=1$，于是 $1/(12n^2)\le 0.001$，得 $n^2\ge 83.33$，取 $n=10$。代回上界为 $1/1200<0.001$，条件满足。

变式。 若改用辛普森法，需先求四阶导数上界并取偶数 n；不能因为误差阶更高就跳过节点条件。

易错清单

1. **把定积分当成普通几何面积。** 曲线在横轴下方时，积分贡献为负；要问题目要有向面积还是几何面积。
2. **变上限求导漏乘上限导数。** $\frac{d}{dx}\int_a^{x^2} f(t)dt$ 必须含 $2x$。
3. **上下限都是函数时只算上限。** $\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt$ 的导数是 $f(v)v'-f(u)u'$。
4. **换元后忘记换定积分上下限。** 变量已经变成 u，旧的 $x=0,1$ 不能直接代入原函数。
5. **体积方法与切片方向不匹配。** 平行旋转轴的切片对应柱壳，垂直旋转轴的切片对应圆盘或垫圈。
6. **把旋转半径当成带符号距离。** 半径必须非负，绕 $x=c$ 时应使用到轴的距离。
7. **抽水题少写提升距离。** 薄层重量乘以 $H-y$ 才是把该层送到水面所需的功。
8. **概率密度没有归一化。** 先检查 $p(x)\ge 0$ 和全区间积分等于 1，再谈概率和期望。
9. **辛普森法使用奇数个小区间。** 每个抛物线片段需要两个小区间，因此复合辛普森要求 n 为偶数。
10. **把误差上界当真实误差。** 上界用于保证精度，实际误差可能更小；不要由一次结果反推普遍规律。

作答前先浏览整卷，把纯计算题、几何建模题、需要解释的题分别标出。计算题先识别微分配对，几何题先画边界与旋转轴，解释题先写出所调用定理的条件。遇到暂时不会求出的原函数，仍应把合法的积分设置写出，这能区分方法选择困难和计算技巧困难。交卷前回到题干，确认每个小问都回答了要求的对象：面积、体积、概率和函数值并不是可以互换的名称。

复查积分限时，逐个把旧端点代入换元关系，并检查新变量的单调方向。根式存在时还要写明角的范围，只有确定三角函数的符号后才能删除绝对值。若计算结果为负，不能立即取绝对值补救；先判断原量是否允许负值，再找出上下限、内外半径或微分负号中的错误。原函数求导可以查代数，端点和几何解释则要另外检查。

订正分成三步：先在原稿旁圈出第一处失效的等式，再写一行其失效的原因，最后换一组参数重做同一结构。不要在看到答案后只抄结果。若是图形覆盖次数错误，必须重新描述旋转前的区域和旋转后的实体；若是权重错误，必须从单个小区间的近似公式重新累加。这样得到的错题记录才可用于下一次模拟，帮助判断自己是缺少概念、方法还是运算熟练度。

模拟试卷

依据本地 `refs/ocw/exam3.pdf`：5 道大题，每题 20 分，共 100 分。原卷未标时长，**时长按 90 分钟模拟**。下列中文题目为按原卷题型改编的模拟（改编自 MIT 18.01 Exam 3，CC BY-NC-SA 4.0），不是官方原卷。建议每题十五分钟，留十五分钟核查。

Problem 1（20 分）

（a，10 分）计算 $\int_0^1 2x(1+x^2)\,dx$。（b，10 分）计算 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^5 x \cos x\,dx$。

Problem 2（20 分）

对 $I=\int_0^{\pi/2}\cos x\,dx$，各用两个等长小区间求（a）上黎曼和（6 分），（b）梯形值（7 分），（c）辛普森值（7 分）。保留根号，不作小数近似。

Problem 3（20 分）

区域位于 $y=\cos(x^2)$ 的中央隆起与横轴之间，绕纵轴旋转，求体积。先写出隆起的端点及选择切片的理由。

Problem 4（20 分）

学生睡眠时间 X 在 $[0,a]$ 上的密度正比于 x，其中 $a>0$。成绩为 $100x/a$。（a，10 分）求睡眠不足 $a/2$ 的比例。（b，10 分）求平均成绩。

Problem 5（20 分）

令 $F(x)=\int_0^x t\sin t\,dt$。（a，5 分）求正临界点。（b，5 分）判别第一个正临界点。（c，6 分）说明 $F(0),F(\pi),F(2\pi)$ 的符号。（d，4 分）把 $G(x)=\int_0^{x^2} u\sin(u^2)\,du$ 写成 F 的值或初等函数。

模拟卷详解

评分遵循列式、推导、结果分别给分；前一步算术错误不重复扣后续正确方法分。先独立作答，再展开答案核对每步依据。订正时先盖住结果，从模型重新推到积分式，再展开核对。只背住最终常数不能检验方法迁移；应另换一个端点，观察哪一步随之改变。几何题先比较横切片和竖切片，判断旋转后哪些部分重合。数值题必须记录网格与权重，不能只给计算器结果。各小问分值由本书分配，只有注明原卷小问分值者沿用实物；大题总分严格对应依据卷。

1. （a）令 $u=1+x^2, du=2x\,dx$，限一到二，积分为 $[u^2/2]_1^2=3/2$。换元及换限 5 分，原函数及端点 5 分。（b）正弦五次为奇函数，余弦为偶函数，乘积在对称区间上为奇函数，故积分零；也可令 $u=\sin x$，得 $[u^6/6]_{-1}^{1}=0$。奇偶或换元依据 5 分，端点抵消 5 分。

2. 步长 $h=\pi/4$，三节点函数值为 $1, \sqrt{2}/2, 0$。余弦单调下降，上和取左端，故 $U_2=\pi(1+\sqrt{2}/2)/4$：单调与节点 3 分，和式 3 分。梯形值 $T_2=\pi(1+\sqrt{2})/8$：权重 4 分，代入 3 分。辛普森值 $S_2=\pi(1+2\sqrt{2})/12$：权重及步长 4 分，代入 3 分。精确值为一，可作近似合理性检查。

3. 中央隆起为 $-\sqrt{\pi/2}\le x\le\sqrt{\pi/2}$。旋转左右两半得到同一实体，柱壳只用右半，不能再乘二。端点与覆盖说明 6 分。半径 x、高 $\cos(x^2)$，体积 $V=2\pi\int_0^{\sqrt{\pi/2}} x\cos(x^2)\,dx$，建模 7 分。令 $u=x^2$ 得 $V=\pi\int_0^{\pi/2}\cos u\,du=\pi$，换限及计算 7 分。体积为立方坐标单位。

4. 归一化得 $p(x)=2x/a^2$，因为 $\int_0^a cx\,dx=ca^2/2=1$。归一化 5 分。比例为 $\int_0^{a/2}2x/a^2\,dx=1/4$，概率计算 5 分。平均成绩必须按密度加权：$\int_0^a(100x/a)(2x/a^2)\,dx=200/3$，加权模型 6 分，积分与结果 4 分。不能用两个端点成绩的平均数代替期望。

5. （a）基本定理给 $F\prime(x)=x\sin x$，正临界点 $k\pi$，正整数 k。导数 3 分，点 2 分。（b）$F\prime\prime(x)=\sin x+x\cos x$，在 π 为 $-\pi<0$，为局部最大，求导 3 分判别 2 分。（c）分部积分得 $F(x)=\sin x-x\cos x$，三值依次零、正数 π、负数 -2π，每个符号及依据 2 分。（d）令 $v=u^2$，得 $G(x)=\frac{1}{2}\int_0^{x^4}\sin v\,dv=(1-\cos(x^4))/2$，换元换限 2 分，结果 2 分。

考前 24 小时清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 不看答案，把一个左端点和一个中点黎曼和改写成定积分，并标出区间与步长。
- [ ] 手算两道变上限积分：一次只有上限变化，一次上下限都变化。
- [ ] 用换元法完成一题定积分，并在最后检查新旧上下限是否一致。
- [ ] 画出一个垫圈和一个柱壳的代表性切片，口头说出半径、高度和厚度。
- [ ] 重做一题抽水或弹簧功，逐项写出薄层体积、重量和移动距离及单位。
- [ ] 验证一个概率密度的归一化常数，再计算一段概率和期望。
- [ ] 按权重 $1,2,2,\dots,2,1$ 做一次梯形法，按 $1,4,2,4,\dots,1$ 做一次辛普森法。
- [ ] 写出梯形与辛普森误差上界，说明 n 加倍时各自的理论改善倍数。
- [ ] 按 90 分钟完成本卷：前 70 分钟做题，最后 20 分钟检查积分限、单位、符号和分段点。
- [ ] 说出七类题型各自的识别特征，并为每类指出一个会改变方法的边界情形。

下一章将进入三角积分与换元，把“识别结构—换变量—回代检查”应用到更复杂的原函数。

下一步阅读第 25 章。

三角积分与换元

对应讲次	MIT 18.01 第 26 讲
先修	第 23 章数值积分
建议学时	4 小时
关键词	奇偶策略、降幂公式、三角换元、定积分换限、正切与正割
学完能	识别含 $\sin x$、$\cos x$、$\tan x$、$\sec x$ 的积分结构；选择保留一个因子还是使用降幂；完成三角换元并回代；把定积分的上下限一起换成新变量。

先懂一句话

三角积分的难点不在于把某个公式背得更多，而在于先看出幂次和微分因子，再决定保留哪一个三角函数。换元的任务是把根式或乘积改造成熟悉的导数形式。

本章的计算包括四类：看到 $\sin^m x\cos^n x$ 就判断奇偶；看到 $\tan^m x\sec^n x$ 就寻找 $\sec^2 x\,dx$ 或 $\sec x\tan x\,dx$；用恒等式把高次幂降到可积形式；在定积分中同步改变量和积分限。下一章会把这些思想推进到含 $\sqrt{a^2-x^2}$ 等根式的三角换元。

从直观出发

想象一条周期性波浪的高度由 $y=\sin x$ 给出。若要计算一段时间里“高度的平方”累计了多少，积分会出现 $\sin^2 x$。高度本身会正负相抵，但平方总是非负，所以不能直接套“正弦的原函数”一次完成。需要把平方改写成常数和一个频率加倍的余弦，曲线就变成可直接积分的形状。

另一个场景是测量斜坡的长度。水平距离是 x，坡面长度带来 $\sqrt{a^2+x^2}$。如果令 $x=a\tan\theta$，这个根式会变成 $a\sec\theta$，而 $dx=a\sec^2\theta\,d\theta$。原来混杂的根式和微分，变成正割的幂，可以用恒等式和基本积分表处理。三角形在这里不是装饰，它把代数根式翻译成边长关系。

先用小例子看出策略差异。$\int \sin^3 x\cos x\,dx$ 中有一个孤立的 $\cos x\,dx$，留下 $\sin^3 x$，令 $u=\sin x$ 即可。相反，$\int \sin^2 x\,dx$ 没有多余的一次正弦或余弦，必须用半角公式。再看 $\int \tan^3 x\sec^2 x\,dx$，$\sec^2 x\,dx$ 是 $\tan x$ 的微分，令 $u=\tan x$ 比展开成正弦余弦更短。方法选择应由“哪一部分恰好是另一个部分的导数”决定。

核心定义与定理

正弦和余弦幂的奇偶策略

先记住基本恒等式

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

它把正弦平方和余弦平方互换，说明两者的平方不是独立的新对象。若 m 是奇数，保留一个 $\sin x\,dx$，把剩余的 $\sin^{m-1} x$ 写成 $(1-\cos^2 x)^{(m-1)/2}$，然后令 $u = \cos x$。若 n 是奇数，保留一个 $\cos x\,dx$，把剩余幂改写成正弦，令 $u = \sin x$。这里“保留”指把一因子单独拿出，不能把它也平方化。

例如

$$\int \sin^3 x \cos^2 x\,dx = \int \sin^2 x \cos^2 x \sin x\,dx = -\int (1-u^2)u^2\,du, \quad u = \cos x.$$

最后一句说明为什么出现负号：$du = -\sin x\,dx$。每个新符号都代表一个新变量，u 没有单位，因为 x 是弧度。

若 m, n 都是偶数，奇偶策略没有可单独保留的一次因子，此时使用半角公式

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}.$$

这两式把平方变成常数项和频率为 $2x$ 的三角项。记号 $2x$ 表示角度加倍，仍使用弧度制。若幂次更高，先逐次替换一个平方，再展开有限项；展开后每项都能积分。

比较降幂前后的两个表达式在同一输入处的高度。

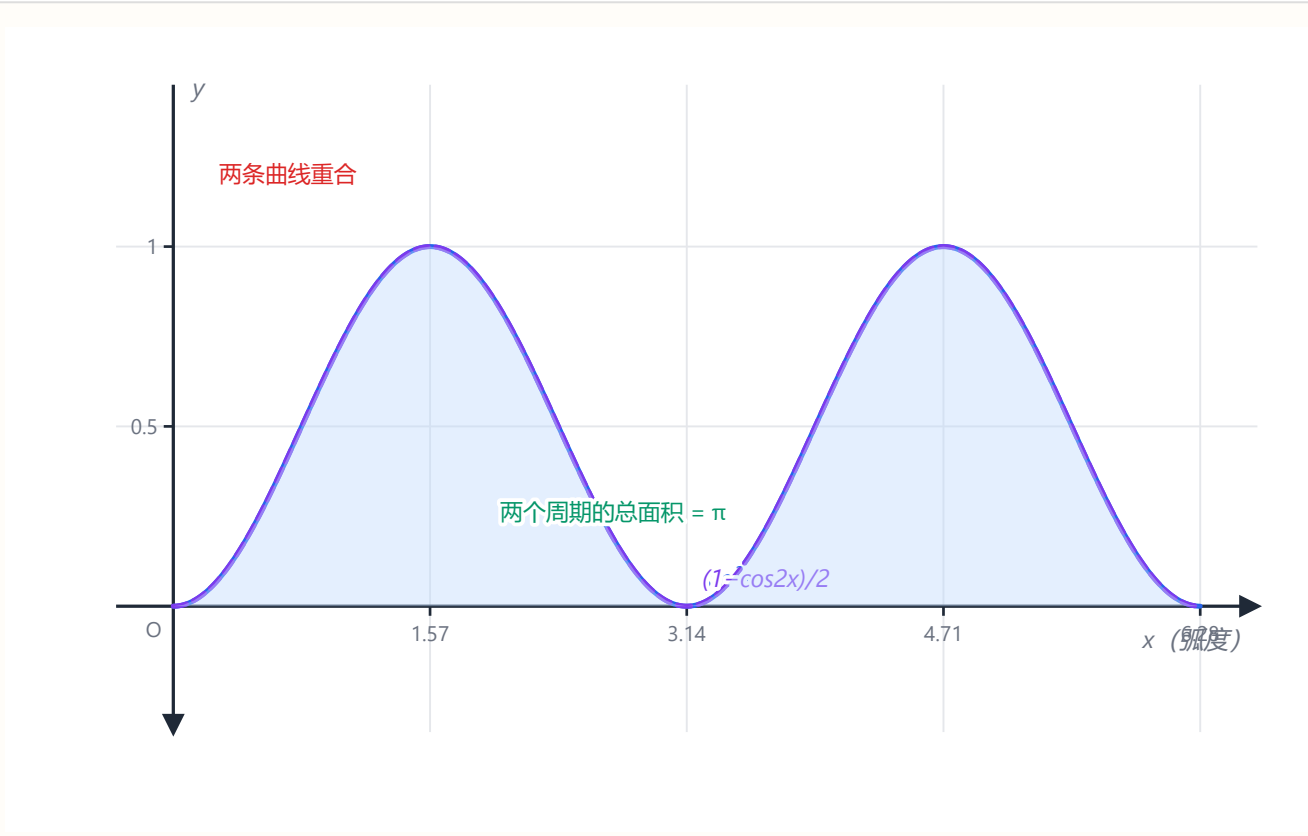

图 25-1　正弦平方与降幂表达式的重合

弧度 x 下，$\sin^2 x$ 与 $(1-\cos 2x)/2$ 的曲线重合。在 $x = \pi/6$ 高度均为 $1/4$，在 $x = \pi$ 高度均为零。阴影从 0 到 2π，对应 $\int_0^{2\pi} \sin^2 x\,dx = \pi$，恒等式逐点相等，所以积分也相等。

等式对每个合法输入 x 都成立。

正切与正割幂

正切和正割满足

$$1+\tan^2 x=\sec^2 x,\qquad (\tan x)'=\sec^2 x,\qquad (\sec x)'=\sec x\tan x.$$

若正割的幂 n 是偶数，保留一个 $\sec^2 x\,dx$，把其余 $\sec^{n-2}x$ 用 $1+\tan^2 x$ 表示，令 $u=\tan x$。例如

$$\int \tan^3 x\sec^4 x\,dx=\int \tan^3 x\sec^2 x(1+\tan^2 x)\,dx=\int u^3(1+u^2)\,du.$$

若正切的幂 m 是奇数，保留 $\sec x\tan x\,dx$，把剩余的 $\tan^2 x$ 换成 $\sec^2 x-1$，令 $u=\sec x$。例如 $\int \tan^3 x\sec x\,dx$ 中，写成 $\tan^2 x(\sec x\tan x)$，再代入 $u=\sec x$。

若 $\int \sec x\,dx$ 单独出现，乘以 $(\sec x+\tan x)/(\sec x+\tan x)$，分子会出现导数结构：

$$\int \sec x\,dx=\int \frac{\sec^2 x+\sec x\tan x}{\sec x+\tan x}\,dx=\ln|\sec x+\tan x|+C.$$

绝对值保证在不同象限仍能表示对数的实数定义域；C 是任意常数，表示所有原函数之间只差一个常数。

正割平方因子适合与正切换元配合，因为它提供正切的导数。正切与正割各一次的乘积则提供正割的导数。把所有正割幂都先改成正切平方，可能反而破坏已存在的导数因子；保留哪个因子取决于余下幂次能否写成新变量。

恒等式变形并不改变定义域限制。正切和正割都要求余弦非零，不定积分的结论只能在避开这些零点的区间上解释。得到含对数的原函数时，绝对值保证负值区间也可使用，但仍不能把被积函数的奇点加回积分区间。

定积分换元与换限

不定积分最后要回到 x，而定积分可以直接在 u 上完成。若 $u=g(x)$，则

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx=\int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du.$$

左边的 a,b 是旧变量 x 的端点，右边的 $g(a),g(b)$ 是新变量 u 的端点。这样做的好处是计算结束后无需回代，避免把 u 和 x 混在同一行。若 g 在区间上递减，新积分限会反向，负号会由端点顺序自动体现。

例如令 $u=\sin x$，则 $du=\cos x\,dx$；旧限零、直角分别给新限零、一。于是

$$\int_0^{\pi/2}\sin^3 x\cos x\,dx=\int_0^1 u^3\,du=\left[\frac{u^4}{4}\right]_0^1=\frac{1}{4},\quad u=\sin x.$$

这里 $u(0)=0$、$u(\pi/2)=1$，新变量随旧变量递增，不产生负号。换元后应检查新变量是否覆盖了正确方向。

何时用三角恒等式，何时用换元

整数幂 $\sin x$、$\cos x$ 的奇偶性决定能否留下一个导数因子。若 $g(x)$ 与 $g'(x)$ 同时出现，换元可直接匹配；$\tan x$、$\sec x$ 的幂则分别核对 $\sec^2 x\,dx$ 与 $\sec x\tan x\,dx$。根式 $\sqrt{1-x^2}$、$\sqrt{1+x^2}$ 还需使用下一章的标准三角换元。

从直角三角形的边长比确定换元中的正切与正割。

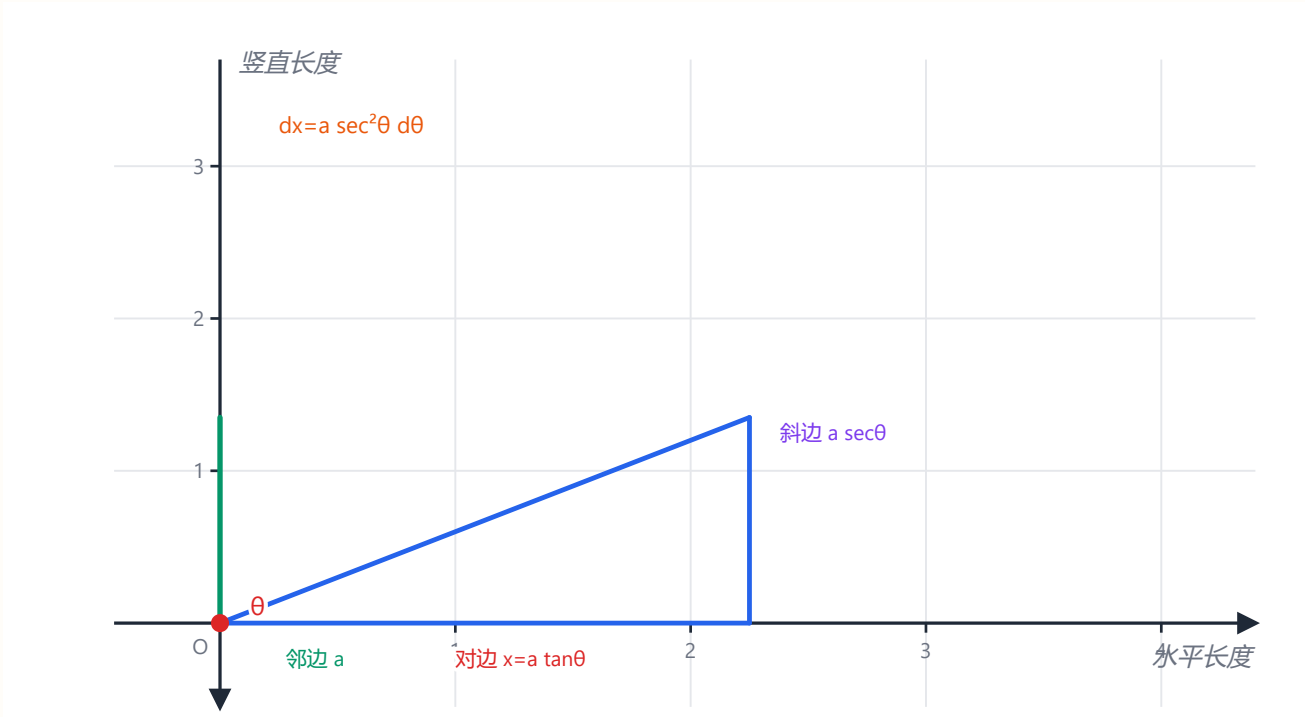

图 25-2　正切换元把边长关系变成微分关系

邻边 a、对边 x 与角 θ 满足 $\tan\theta = x/a$，所以 $x = a\tan\theta$。斜边为 $a\sec\theta$，微分为 $dx = a\sec^2\theta\,d\theta$。边长关系用于化简根式，微分关系用于替换积分中的长度因子，二者都必须写出。

一个可重复的决策流程

把积分写在草稿纸中央，先圈出“幂的结构”，再在旁边写出可能的微分。第一问是：有没有一个因子在去掉一次幂后正好变成另一个三角函数的平方？例如 $\sin^5 x\cos^2 x$ 有奇数正弦，所以留下 $\sin x$，把 $\sin^4 x$ 改写成 $(1-\cos^2 x)^2$。第二问是：有没有完整的 $\sec^2 x\,dx$ 或 $\sec x\tan x\,dx$？若有，优先用正切或正割换元。第三问才是是否需要降幂。按这个顺序，通常能把“猜方法”变成三个可核对的判断。

同一个积分有时有两条路线。比如 $\int \sin^2 x\cos^2 x\,dx$ 可以先写成 $(\sin x\cos x)^2$，再使用 $\sin 2x = 2\sin x\cos x$，也可以分别使用正弦和余弦半角公式。两条路线应给出只差常数的结果。考试书写时选择展开较少的一条，并在第一行写出所用恒等式，阅卷者就能看出每一步的依据。

定积分还要关注区间。若被积函数在区间内非负，结果不能为负；若函数关于中点对称为奇函数，正负面积会抵消；若是偶函数，可以把区间折半再乘二。对 $\sin^2 x$ 来说，一个完整周期的平均值是 $1/2$，所以长度为 2π 的周期面积为 π。这既是计算结果的验算，也解释了降幂公式中常数项 $1/2$ 的几何意义。

原函数族与区间选择

三角函数的原函数常在不同区间上使用不同的对数形式。例如 $\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + C$，也可写成 $\ln|\sec x| + C$，因为 $\sec x = 1/\cos x$。两种写法在不穿过 $\cos x = 0$ 的区间上只差一个常数。若定积分区间跨过正切或正割的竖直渐近线，就不能把整个区间当成一个普通定积分，必须先检查连续性并分段；这类反常情形会在后面的反常积分章节系统处理。

在换元时也要留意单调性。若 (u=gx) 在区间上递减，则 (ga>gb)，新积分自然带有反向限。例如 $\int_0^1 2x\sqrt{1-x^2}dx$ 令 $u = 1 - x^2$，$du = -2x\,dx$，新限从 1 到 0，两个负号相互抵消。把新限按数轴方向写出来，比事后凭感觉补负号可靠得多。

计算表的扩展与单位检查

有些积分在代数整理后会出现 $\sin x\cos x$、$\sec^2 x$ 或 $\sec x\tan x$。它们对应的原函数分别与 $\sin^2 x$、$\tan x$、$\sec x$ 相连。可以把这张小表写在草稿边缘：

$$\int \sin x\cos x\,dx = \frac{1}{2}\sin^2 x + C, \quad \int \sec x\tan x\,dx = \sec x + C, \quad \int \sec^2 x\,dx = \tan x + C.$$

第一式来自令 $u = \sin x$，后两式分别是基本导数的反向使用。若被积函数代表速度、长度或功率，三角函数通常是无量纲的，dx 携带自变量的单位，积分结果应带上“函数单位乘自变量单位”。例如角度用弧度时，弧度被视为无量纲；若 x 表示秒，(int v$x$dx) 的单位仍是距离。

还可以用对称性缩短定积分。对区间 $[-a, a]$，若 (f−x=-fx)，则左右两块面积大小相等、符号相反，积分为零；若 (f−x=fx)，则积分等于两倍右半区间。注意 $\sin^2 x$ 是偶函数，$\sin x$ 是奇函数，但在非对称区间上不能直接套这两个结论。每次使用对称性都先写出函数的奇偶关系和区间端点。

从积分结构反推恒等式

如果忘记某条降幂公式，可以从二倍角公式重新推出。由 $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$ 与 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$，相加得到 $1 + \cos 2x = 2\cos^2 x$，相减得到 $1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$。这种推导比孤立背诵更稳，因为每一步都能用已知恒等式验证。类似地，$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$ 来自把 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 除以 $\cos^2 x$，所以当看到正切幂时，知道它并不是一条凭空出现的规则。

计算较长的三角积分时，建议把结果分成“结构行”和“计算行”。结构行只写选择：例如“n 为奇数，保留 $\cos x\,dx$，令 $u = \sin x$”；计算行再展开多项式和积分。若最后结果含有不同频率的正弦或余弦，先把常数项、$\sin 2x$、$\sin 4x$ 分列，再求导检查，能避免把系数 $1/2$、$1/4$ 写错。这个写法也为下一章的根式换元打下记录步骤的习惯。

对 $\int \sin^5 x\cos^2 x\,dx$，正弦指数为奇数，可以保留 $\sin x\,dx$，并把 $\sin^4 x$ 写成 $(1-\cos^2 x)^2$，取 $u = \cos x$。对 $\int \tan^2 x\sec^4 x\,dx$，正割指数为偶数，保留 $\sec^2 x\,dx$，其余正割平方改成 $1 + \tan^2 x$，取 $u = \tan x$。定积分使用这些换元时，新端点必须由相同关系求出。两者都靠保留一个导数因子完成换元，剩下的部分成为新变量的多项式。

定积分题还可以用粗略范围作二次验算。例如在 $[0, \pi/2]$ 上，$0 \le \sin x \le 1$，所以 $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x\cos x\,dx$ 必在 0 和 $\pi/2$ 之间；换元后的 $1/4$ 落在范围内。若算出负数或大于区间长度，优先检查换限和漏掉的负号。对周期函数，先估计平均高度也能快速发现系数错误：平方正弦的平均高度应为 $1/2$，不可能算成 $1/4$ 或 1。

这种“先估计、后精算”的习惯在没有计算器的考试中尤其有用。它不替代代数步骤，却能在最后一行核对：积分的量级、单位和符号必须与图形相容。把方法选择、恒等式、换元、端点和验算都写出来，一道看似复杂的三角积分就被拆成了几件小而明确的工作。

练习时可交替做不定积分和定积分：前者训练回代与 $+C$，后者训练换限与方向。每做一题标出自己采用的策略，几天后再比较同类题，便能看出哪些结构仍会误判。

遇到卡题时先退回恒等式和导数表，不要盲目展开；能说清“我要制造哪个微分因子”，通常就能找到下一步。

这一章的每个公式都可以用求导、图像或单位重新核对。

把这三种核对方式交替使用，能让技巧真正变成可迁移的方法。

熟练后再追求速度。

先保证步骤完整。

再检查结果。

即可。

稳。

例题精讲

例 25.1　奇数正弦幂的积分

求 $\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$。

读题。 正弦幂为奇数，留下一个 $\sin x\,dx$，其余正弦平方改成余弦。

第 1 步：拆出微分因子。 $\sin^3 x = \sin^2 x \sin x = (1-\cos^2 x)\sin x$。

第 2 步：换元。 令 $u = \cos x$，则 $du = -\sin x\,dx$，所以

$$\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx = -\int (1-u^2)u^2 \, du.$$

第 3 步：逐项积分。 $-\int (u^2 - u^4)du = -u^3/3 + u^5/5 + C$。回代得

$$-\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C.$$

验算。 对第一项和第二项分别用链式法则求导，得到 $\sin x \cos^2 x (1-\cos^2 x) = \sin^3 x \cos^2 x$。

> **这题的关键**：奇数幂留下一个正弦因子，剩余平方用恒等式改写。

例 25.2　偶数幂的降幂

求 $\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$。

思路。 两个幂都是偶数，没有可直接配成微分的单因子，因此同时使用两个半角公式。

$$\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2} \cdot \frac{1+\cos 2x}{2} = \frac{1-\cos^2 2x}{4}.$$

再用 $\cos^2(2x) = (1+\cos 4x)/2$，得到

$$\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{8}(1-\cos 4x).$$

所以

$$\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx = \frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{32} + C.$$

验算时，$(\sin 4x/32)' = \cos 4x/8$，正好给出 $1/8 - \cos 4x/8$。

> **这题的关键**：偶数幂先降到频率 $2x$，再把剩余平方降到频率 $4x$。

例 25.3　正切与正割的幂

求 $\int \tan^3 x \sec^4 x \, dx$。

拆出 $\sec^2 x \, dx$，把剩余 $\sec^2 x$ 换成 $1+\tan^2 x$：

$$\int \tan^3 x \sec^4 x \, dx = \int \tan^3 x \sec^2 x (1+\tan^2 x) \, dx.$$

令 $u = \tan x$，则 $du = \sec^2 x \, dx$，积分变为

$$\int u^3 (1+u^2) du = \frac{u^4}{4} + \frac{u^6}{6} + C.$$

回代得 $\tan^4 x/4 + \tan^6 x/6 + C$。

> **这题的关键**：偶数正割幂保证能留下 $\sec^2 x \, dx$，换元后只剩多项式。

例 25.4　定积分同步换限

计算 $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x \, dx$。

令 $u = \sin x$，$du = \cos x \, dx$。上下限同步变为 $u = 0$ 与 $u = 1$，所以

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x \, dx = \int_0^1 u^3 du = \left[\frac{u^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{4}.$$

结果为正，因为区间内 $\sin x$ 与 $\cos x$ 都非负。若保留旧限并在最后代入 x，变量会混用；若只换被积式而不换限，数值也会失去对应关系。

> **这题的关键**：定积分换元的三件套是改被积式、改微分、改上下限。

常见错误与辨析

- **错误做法：** 把 $\int \sin^2 x \cos x\,dx$ 直接写成 $-\cos^3 x/3$。**为什么错：** 这相当于把 $\sin^2 x$ 当成了 $\sin x$ 的微分，实际 $d(\sin x) = \cos x\,dx$。**正确做法：** 令 $u = \sin x$，答案是 $u^3/3 + C = \sin^3 x/3 + C$。
- **错误做法：** 看到正弦和余弦就一律使用半角公式。**为什么错：** 奇数幂中已有可配微分的单因子，强行展开会产生更多项。**正确做法：** 先检查奇偶，再决定保留一个因子。
- **错误做法：** 在 $\int \tan^3 x \sec^4 x\,dx$ 中令 $u = \sec x$，却没有留下 $\sec x \tan x\,dx$。**为什么错：** 剩余的 $\tan^3 x \sec^3 x$ 不能只用 u 表示。**正确做法：** 留 $\sec^2 x\,dx$，令 $u = \tan x$。
- **错误做法：** 定积分换元后仍使用旧的上下限。**为什么错：** 上下限描述的是变量的位置，变量已由 x 变成 u。**正确做法：** 先计算 $(\mathrm{u}a)$、$(\mathrm{u}b)$，或者完整回代后再使用旧限。
- **错误做法：** 把 $\sec^2 x = 1 - \tan^2 x$ 写入计算。**为什么错：** 基本恒等式是加号，减号会改变每一项。**正确做法：** 使用 $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$。
- **错误做法：** 忘记 $\sec x$ 的原函数带绝对值。**为什么错：** $\sec x + \tan x$ 可能为负，普通对数写法会缩小定义域。**正确做法：** 写 $\ln|\sec x + \tan x| + C$。

本课小结

本章的主线是“先识别，再改写，最后换元”。正弦余弦幂看奇偶，正切正割幂看可配的导数因子；所有恒等式都服务于把积分变成多项式或基本表中的形式。

结构	什么时候用	常见变形
$\sin^m x \cos^n x$，有奇数幂	留一个一次因子配微分	$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$
两个幂都是偶数	使用半角/降幂公式	$\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$
$\tan^m x \sec^n x$，n 偶	留 $\sec^2 x\,dx$	$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$
m 奇且有正割	留 $\sec x \tan x\,dx$	$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$
定积分换元	新变量能简化被积式	上下限改为 $(\mathrm{g}a, \mathrm{g}b)$

换元的 du 必须连同原被积式一起替换，新积分中不能残留旧变量。定积分的新端点由同一个换元式逐个计算；回代所得原函数则可求导核对。Exam 4 的积分计算涉及换元、恒等式和端点运算，各步所用条件应随算式保留。

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）计算 $\int \sin^3 x\,dx$。
2. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）计算 $\int \cos^2 x\,dx$。
3. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）计算 $\int \tan x \sec^2 x\,dx$。
4. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）计算 $\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x\,dx$。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）计算 $\int \sin^4 x\,dx$。
6. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）计算 $\int \tan^2 x \sec^4 x\,dx$。
7. （建议用时 7 分钟 | 难度 ★★★）计算 $\int_0^{\pi/4} \tan^3 x \sec^2 x\,dx$，并检查结果符号。

C 组 · 挑战（考试风格/证明）

8. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）证明 $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x\,dx = \pi/4$，并说明几何上的平均高度。
9. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）求 $\int \sec^3 x\,dx$，要求写出乘以共轭式的理由。
10. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）计算 $\int_0^{\pi/2} \sin^5 x \cos^2 x\,dx$，要求完整写出换元和新限。

> 1. 取 $u = \cos x$，保留 $\sin x\,dx$：$-\int (1-u^2)du = -\cos x + \cos^3 x/3 + C$。
> 2. 用降幂式，积分为 $x/2 + \sin 2x/4 + C$。
> 3. 令 $u = \tan x$，$du = \sec^2 x\,dx$，得 $u^2/2 + C = \tan^2 x/2 + C$。
> 4. 令 $u = \sin x$，上下限为 0、1，得 $\int_0^1 u\,du = 1/2$。

> 5. $\sin^4 x = (3 - 4\cos 2x + \cos 4x)/8$，所以原函数为 $3x/8 - \sin 2x/4 + \sin 4x/32 + C$。
> 6. 留 $\sec^2 x\,dx$，令 $u = \tan x$：$\int u^2(1+u^2)du = u^3/3 + u^5/5 + C$。
> 7. 令 $u = \tan x$，限从 0 到 1，积分为 $\int_0^1 u^3 du = 1/4$，被积函数在区间内非负，符号正确。

> 8. $\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$，积分为 $[x/2 - \sin 2x/4]_0^{\pi/2} = \pi/4$。区间长度为 $\pi/2$，故平均高度是 $1/2$。
> 9. 写成 $\int \sec x \sec^2 x\,dx$，分部积分或乘以 $\frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}$ 后整理，结果为 $\frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x| + C$。
> 10. 留一个 $\sin x$，令 $u = \cos x$，限从 1 到 0：$-\int_1^0 (1-u^2)^2 u^2 du = \int_0^1 (u^2 - 2u^4 + u^6)du = 8/105$。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能在纸上写出 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 和两条半角公式。
- [ ] 我能根据正弦、余弦幂的奇偶性选择保留的微分因子。
- [ ] 我能把 $\tan^2 x$ 改写成 $\sec^2 x - 1$。
- [ ] 我能在含 $\sec^2 x\,dx$ 的积分中正确使用 $u = \tan x$。
- [ ] 我能解释 $\int \sec x\,dx$ 为什么出现绝对值对数。

- [ ] 我能把偶数幂降成常数项与 $\cos 2x$、$\cos 4x$ 的组合。
- [ ] 我能在定积分换元时同时写出新积分限。
- [ ] 我能用求导检查一个三角积分答案。
- [ ] 我能判断结果的正负是否与被积函数在区间上的符号一致。
- [ ] 我能说出三角积分与下一章根式三角换元的区别。

下一章将处理 $\sqrt{a^2-x^2}$、$\sqrt{a^2+x^2}$ 和 $\sqrt{x^2-a^2}$，把配方、直角三角形和积分限连接起来。

下一步阅读第 26 章。

三角换元与配方

对应讲次	MIT 18.01 第 28 讲
先修	第 25 章三角积分与换元
建议学时	4 小时
关键词	配方、根式标准形、正弦换元、正切换元、正割换元、回代三角形
学完能	把二次式配方成标准形；根据根式选择三种三角换元；正确计算 dx 与根式；用直角三角形回到 x；在定积分中直接换限。

先懂一句话

三角换元把“根式里的二次关系”变成直角三角形的勾股关系。配方先把中心移到正确位置，再根据根式是差平方、和平方还是反向差平方，选择正弦、正切或正割。

三角换元用于从 $\sqrt{a^2-x^2}$、$\sqrt{a^2+x^2}$、$\sqrt{x^2-a^2}$ 迅速选出换元；能写出 dx 和根式的对应表达式；能画三角形回代；能解释定积分的换限为什么可以让答案停留在 θ 变量中。下一章将用部分分式处理有理函数。

从直观出发

考虑圆 $x^2+y^2=a^2$。若把 y 写成 $\sqrt{a^2-x^2}$，积分中会出现一个看似不友好的根式。可是圆本身就是直角三角形的勾股关系：水平边 x、竖直边 y、斜边 a。令 $x=a\sin\theta$，竖直边自动变成 $a\cos\theta$，根式消失，微分也变成 $a\cos\theta\,d\theta$。

再看双曲型关系 x^2-a^2。它可以写成“斜边平方减邻边平方”，所以令 $x=a\sec\theta$，根式成为 $a\tan\theta$。而 a^2+x^2 适合 $x=a\tan\theta$，因为 $1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$。三种换元不是死记的三行表，而是把根式对应到三种勾股公式。

配方是进入三角换元的门槛。比如 x^2+2x+5 不是直接的 x^2+4，但写成 $(x+1)^2+4$ 后，令 $u=x+1$ 就得到 u^2+4。如果跳过平移，三角形的边长会和原变量错位。每次配方都要把“平移变量”和“常数半径”清楚写出。

核心定义与定理

配方与标准形

二次式 x^2+bx+c 的配方步骤是补上并减去 $(b/2)^2$：

$$x^2+bx+c=\left(x+\frac{b}{2}\right)^2+\left(c-\frac{b^2}{4}\right).$$

例如 $x^2+2x+5=(x+1)^2+4$。新变量 $u=x+1$ 表示水平平移，常数 4 表示固定的平方长度。若二次项前有系数，先把系数提出来，再对括号内配方，如 $2x^2+8x+10=2[(x+2)^2+1]$。

配方不仅服务于三角换元，也能直接识别定义域和最小值。上式最小值为 4，因此 $\sqrt{x^2+2x+5}$ 对所有实数都有意义；若得到 $(x+1)^2-4$，则根式只在 $|x+1|\geq 2$ 时有意义。先看标准形，能提前判断积分区间是否合法。

将抛物线顶点移到新坐标的纵轴上。

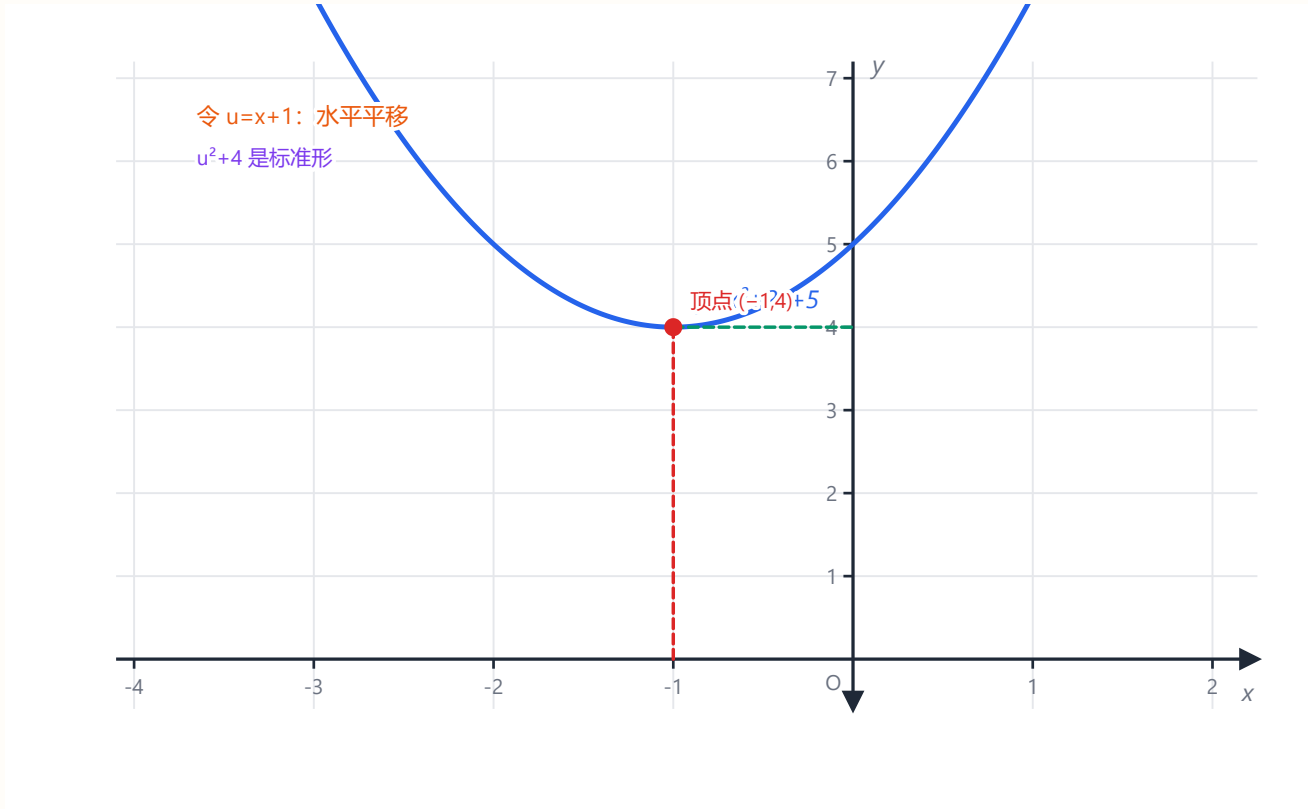

图 26-1　配方把二次式平移到标准形

函数 $y=x^2+2x+5$ 的顶点为 $(-1,4)$；以 $u=x+1$ 替代横坐标 x，顶点在新变量 u 中位于零。函数改写为 $y=u^2+4$，最低高度不变。平移消去一次项，常数四则决定根式标准形中的尺度。

三种换元表

三种标准形、换元、根式和微分如下：

根式	换元	根式化简	微分
$\sqrt{a^2-x^2}$	$x=a\sin\theta$	$\sqrt{a^2-x^2}=a\cos\theta$	$dx=a\cos\theta\,d\theta$
$\sqrt{a^2+x^2}$	$x=a\tan\theta$	$\sqrt{a^2+x^2}=a\sec\theta$	$dx=a\sec^2\theta\,d\theta$
$\sqrt{x^2-a^2}$	$x=a\sec\theta$	$\sqrt{x^2-a^2}=a\tan\theta$	$dx=a\sec\theta\tan\theta\,d\theta$

其中 $a>0$。角 θ 使用弧度制。为了让根式取正，通常选择 θ 在第一象限：正弦、余弦、正切、正割均为正。若原变量允许负值，可以根据区间选择其他象限，但必须保留根式的非负性。

第一种：正弦换元

对于 $\sqrt{a^2-x^2}$，令 $x=a\sin\theta$。由 $1-\sin^2\theta=\cos^2\theta$，有

$$\sqrt{a^2-x^2}=\sqrt{a^2(1-\sin^2\theta)}=a|\cos\theta|.$$

若限定第一象限，$\cos\theta\geq 0$，于是可写成 $a\cos\theta$。绝对值不能无条件删掉；删掉它的理由是已经选择了角的范围。代入后常见的乘积是 $\cos^2\theta$，再用半角公式或直接积分。

第二种：正切换元

对于 $\sqrt{a^2+x^2}$，令 $x=a\tan\theta$。由 $1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$，有

$$\sqrt{a^2+x^2}=a\sec\theta,\qquad dx=a\sec^2\theta\,d\theta.$$

如果原积分还含有 x^2，则 $x^2=a^2\tan^2\theta$，整体会变成正切和正割的幂，可以使用上一章的奇偶策略。正切换元的优点是把“和平方根”变成一个正割因子，同时微分提供另一个正割因子。

第三种：正割换元

对于 $\sqrt{x^2-a^2}$，令 $x=a\sec\theta$。由 $\sec^2\theta-1=\tan^2\theta$，有

$$\sqrt{x^2-a^2}=a\tan\theta,\qquad dx=a\sec\theta\tan\theta\,d\theta.$$

这个换元只消去分子和分母共有的因子，微分中的正割不能消失。若积分中有 x^2，则出现 $a^2\sec^2\theta$，再配合正割积分。

把根式放在三角形对边，确认斜边与邻边的关系。

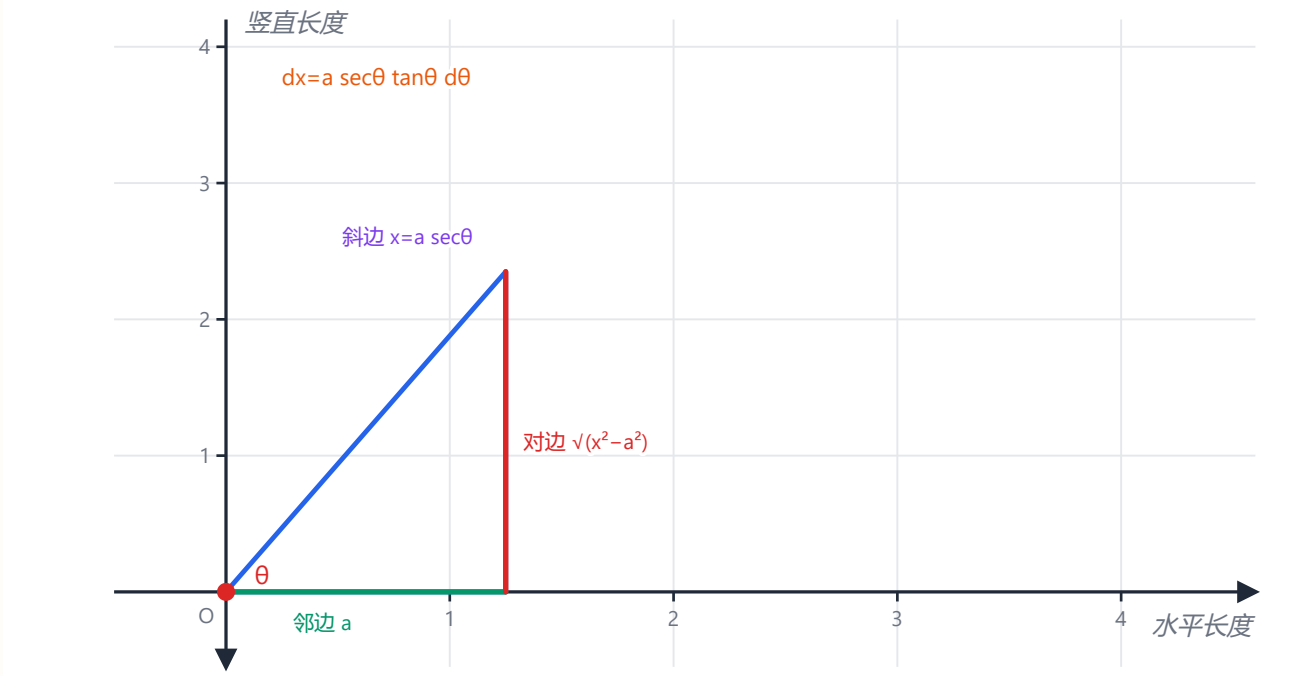

图 26-2　正割换元对应的根式三角形

邻边为 a，对边为 $\sqrt{x^2-a^2}$，斜边为 $x=a\sec\theta$。因此 $\tan\theta=\sqrt{x^2-a^2}/a$，而 $dx=a\sec\theta\tan\theta\,d\theta$。三边的平方关系确定标准形，角度区间确定根式化简时的正负号。

三种微分与根式的逐行核对

取 $a>0$。正弦换元选 $-\pi/2<\theta<\pi/2$，覆盖 $-a<x<a$，余弦为正；正切换元选同一角区间，覆盖全实数，正割为正；正割换元先取 $0<\theta<\pi/2$，覆盖 $x>a$，正切为正。分别有

$$x=a\sin\theta:\quad dx=a\cos\theta\,d\theta,\quad \sqrt{a^2-x^2}=a\sqrt{1-\sin^2\theta}=a\cos\theta,$$
$$\frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}=\frac{a\cos\theta}{a\cos\theta}\,d\theta=d\theta.$$

微分与根式的余弦正好完全抵消。

$$x=a\tan\theta:\quad dx=a\sec^2\theta\,d\theta,\quad \sqrt{a^2+x^2}=a\sqrt{1+\tan^2\theta}=a\sec\theta,$$
$$\frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}}=\frac{a\sec^2\theta}{a\sec\theta}\,d\theta=\sec\theta\,d\theta.$$

这里只约掉一个正割，另一个仍在分子。

$$x=a\sec\theta:\quad dx=a\sec\theta\tan\theta\,d\theta,\quad \sqrt{x^2-a^2}=a\sqrt{\sec^2\theta-1}=a\tan\theta,$$
$$\frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}=\frac{a\sec\theta\tan\theta}{a\tan\theta}\,d\theta=\sec\theta\,d\theta.$$

这里消去的是正切，不是正割。负支 $x<-a$ 可选 $\pi/2<\theta<\pi$，此时根式必须写成 $-a\tan\theta$，相应比值为 $-\sec\theta\,d\theta$。端点根式为零时先在内部计算，再取单侧极限。

回代三角形

换元完成后，必须把 θ 还原成 x。最稳的方法是从换元式画直角三角形。例如 $x = a\tan\theta$ 给出“对边 x、邻边 a、斜边 $\sqrt{a^2+x^2}$”；所以 $\sin\theta = x/\sqrt{a^2+x^2}$，$\cos\theta = a/\sqrt{a^2+x^2}$，$\sec\theta = \sqrt{a^2+x^2}/a$。

若答案含 θ 本身，使用 $\theta = \arctan(x/a)$ 或 $\arcsin(x/a)$ 也可以，但三角形更能同时得到多个函数。回代后应检查根号内的量是非负的，并在必要时保留绝对值。

定积分的换限

定积分换元的原则与上一章相同。若 (x=gθ)，先把旧端点代入求新端点，再在 θ 上积分。例如 $x = a\sin\theta$ 时，$x = 0$ 对应 $\theta = 0$，$x = a$ 对应 $\theta = \pi/2$。这样最后无需回代。若区间从负到正，可能需要分段选择象限，不能只凭一张第一象限三角形处理整个区间。

三角换元的角度范围要与原输入范围同时确定。正切换元常把角限制在负半直角与正半直角之间，这时余弦为正，正割也为正，根式化简不用再猜符号。若取到另一个区间，平方根只能给出绝对值，不能直接删掉它。

端点可以检验所选分支。原输入为零时，新角应能代回给出零；原输入增加时，新角若在所选区间单调增加，新积分限也应保持这一顺序。三角恒等式正确并不足以保证换元完整，区间上的一一对应同样需要保留。

变形、常数因子与选择范围

根式前面若有常数，先把常数从根号中提出。例如 $\sqrt{9-4x^2} = 3\sqrt{1-(2x/3)^2}$，此时可以令 $2x/3 = \sin\theta$，也就是 $x = 3\sin\theta/2$。不要直接令 $x = 3\sin\theta$，否则根号中会留下 $9-9\sin^2\theta$ 以外的系数，微分和根式不再整齐。选择换元时，目标不是让变量看起来像三角函数，而是让根式和 dx 同时出现可消去的因子。

如果二次式带有负的整体系数，应先判断它是否能在实数范围内成立。例如 $\sqrt{4-(x-1)^2}$ 适合先令 $u = x-1$，再用 $u = 2\sin\theta$；而 $\sqrt{(x-1)^2-4}$ 适合 $u = 2\sec\theta$。平移变量的名字可以不同，但必须在整个计算中保持一致。把 u 重新写成 $x-1$ 前，先完成三角积分，能减少符号混乱。

角度范围是三角换元的隐含条件。对 $x = a\sin\theta$，若原区间是 $[-a,a]$，可选择 $[-\pi/2,\pi/2]$，此时余弦非负，根式仍是 $a\cos\theta$。对 $x = a\sec\theta$，原变量若为正，可选 $0 \le \theta < \pi/2$；若原变量为负，则应选择第三或第二象限对应的分支，并在回代时检查正割符号。定积分中分段选择角度，是为了让 (xθ) 在每一段单调，从而积分限方向清楚。

与基本积分表的衔接

换元不是终点。正弦换元常产生 $\cos^2\theta$、正切换元常产生 $\sec^3\theta$ 或 $\tan^2\theta\sec\theta$，正割换元常产生 $\sec^2\theta\tan^2\theta$。因此需要把上一章的策略接上：对 $\tan^m\theta\sec^n\theta$，当正割指数为偶数且至少为二，保留 $\sec^2\theta\,d\theta$，令 $u = \tan\theta$，剩余正割偶次幂用 $\sec^2\theta = 1+u^2$ 消去。当正切指数为奇数且至少为一，并且正割指数至少为一，保留 $\sec\theta\tan\theta\,d\theta$，令 $u = \sec\theta$，剩余正切偶次幂用 $\tan^2\theta = u^2-1$ 消去。条件分别保证所需微分因子确实存在；正割三次幂没有正切因子，不能硬留后者。如果出现 $\cos^2\theta$，使用半角公式；如果出现 $\sec^3\theta$，使用分部积分或已知结果。

例如 $\int\sqrt{a^2-x^2}\,dx$ 令 $x = a\sin\theta$，会得到 $a^2\int\cos^2\theta\,d\theta$，再用半角公式；而 $\int\sqrt{a^2+x^2}\,dx$ 令 $x = a\tan\theta$，得到 $a^2\int\sec^3\theta\,d\theta$。两题的第一步相似，第二步依赖的积分技巧不同，所以不能只背“换元后根式消失”这一句。

结果的三种验算

第一种是微分验算。回代后把答案分成代数项和对数或反三角项分别求导，根式项常会相互抵消。第二种是增长性验算。例如 $\int \sqrt{x^2+4}\,dx$ 的原函数在大 x 时应像 $x^2/2$，若答案只有对数项，量级便不对。第三种是定积分的范围验算：若被积函数非负，结果必须非负；若被积函数小于某个上界，积分不应超过“上界乘区间长度”。

这些验算还能暴露漏掉的常数因子。令 $x = a\tan\theta$ 时，dx 中的 a 和根式中的 a 会共同产生 a^2；若只留下一个 a，量纲就不匹配。把 a 当作长度单位看，积分 $dx/\sqrt{x^2-a^2}$ 应是无量纲，而 $\int \sqrt{x^2+a^2}\,dx$ 应有长度平方单位。单位检查是代数检查之外的一道独立防线。

标准形与换元条件

标准根式取决于配方后的加减号。常数平方减变量平方对应正弦，常数平方加变量平方对应正切，变量平方减常数平方对应正割。相应的 dx 还会引入一个三角因子，不能只替换根式就开始积分。角度范围用于确定根号化简的正负号；定积分还可直接换成新端点，避免回代。

一道综合示范的规划

面对 $\int \frac{x^2}{\sqrt{9+x^2}}\,dx$，可以先把 $x = 3\tan\theta$ 写在草稿顶部。接着列出三件事：$x^2 = 9\tan^2\theta$，根式 $= 3\sec\theta$，$dx = 3\sec^2\theta\,d\theta$。把它们相乘后，常数因子是 9（分子九乘微分三，再除根式三），三角部分是 $\tan^2\theta\sec\theta$，再用 $\tan^2 = \sec^2 - 1$ 拆成 $\sec^3 - \sec$。这个规划先处理结构，后处理积分表，能够避免在根式和微分同时变化时漏项。

若题目改成定积分，例如 $\int_0^3 \frac{x^2}{\sqrt{9+x^2}}\,dx$，则 $x = 0$ 对应 $\theta = 0$，$x = 3$ 对应 $\theta = \pi/4$。完成正割积分后直接代入这两个角度，不必把每一项回写成 x。若题目给的是 $[-3, 3]$，先观察被积函数是偶函数，可以改成两倍 $[0, 3]$；这一步能把角度范围固定在第一象限，也让根式的正号处理更直接。

继续把综合示范算到底。由上述三个替换式，

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2}{\sqrt{9+x^2}}\,dx &= 9\int (\sec^3\theta - \sec\theta)\,d\theta \\ &= \frac{9}{2}\left(\sec\theta\tan\theta - \ln|\sec\theta + \tan\theta|\right) + C \\ &= \frac{x\sqrt{9+x^2}}{2} - \frac{9}{2}\ln\left|\frac{\sqrt{9+x^2}+x}{3}\right| + C.\end{aligned}$$

第一项求导为 $(9+2x^2)/(2\sqrt{9+x^2})$，对数项求导为 $-9/(2\sqrt{9+x^2})$，相加回到原被积函数。代入零和三，定积分为 $\frac{9}{2}(\sqrt{2} - \ln(1+\sqrt{2}))$，正号也与非负被积函数一致。

在书写中，三角形应画在换元式旁边，而不是只在答案末尾凭记忆补一行。三边标签要包含原变量、常数 a 和根式；这样 $\tan\theta$、$\sec\theta$ 的回代值都能从同一幅图读取。若图中把 a 和根式放反，回代的对数项通常会出现倒数，可以通过对数性质吸收到常数，也可以先回到三边关系修正，避免把错误带进后续题目。

选择更短路线

不是所有含二次式的积分都需要三角换元。配方后若得到 $u^2 + a^2$ 且分子正好是 du，直接用反正切公式最短；若根式在分母且形如 $\sqrt{a^2-u^2}$，正弦换元通常最短；若分子含 $u\,du$，有时令 $v = a^2 - u^2$ 的普通换元更快。考试时先寻找普通换元，再考虑三角换元；三角换元是解决根式结构的工具，不是遇到二次式就必须使用的固定动作。

例如 $\int x\sqrt{x^2+5}dx$ 不需要正切换元，令 $u=x^2+5$ 后 $du=2x\,dx$，积分立刻成为 $u^{3/2}/3$。同样，$\int(2x+2)/((x+1)^2+4)dx$ 只需令 (u=$x+1$^2+4) 的分子匹配部分，再处理剩下的常数因子。先识别普通换元，可以把三角换元留给真正含有根式结构的题。

把方法选择写在答案第一行，阅卷者能看到为何选择某个变量；即使后续算术有小错，结构分也更容易保留。

最后检查积分常数的幂次：根式积分常出现 a^2 因子，正割换元中的对数项通常没有长度单位，代数项则带长度平方单位。若两部分的单位不同，说明前面的常数提取或微分计算还需重看。把单位、定义域和符号一起检查，能让三角换元从形式技巧变成可靠的建模步骤。

熟练的标志是能在换元前预测结果形状：圆根式常带反正弦，和平方根式常带对数与根式，差平方根式常带对数或代数项。

预测只是检查方向，完整答案仍要靠逐步计算和求导验证。

把三角形画清楚，回代就不会依赖猜测。

先写关系，再做积分。

再检查端点、单位和定义域。

这样每一步都可复核。

这就是本章的练习闭环。

方法因此可以迁移到新题。

继续练习即可熟练。

稳步推进。

保持检查。

完成。

很好。

可迁移。

例题精讲

例 26.1　正弦换元处理圆根式

计算 $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$。

令 $x=3\sin\theta$，则 $dx=3\cos\theta\,d\theta$，根式为 $3\cos\theta$。于是

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \int \frac{3\cos\theta\,d\theta}{3\cos\theta} = \theta + C.$$

回代 $\theta=\arcsin(x/3)$，答案为 $\arcsin(x/3)+C$。

> **这题的关键**：根式和微分中的余弦完全相消，留下角变量。

例 26.2　正切换元与正割幂

计算 $\int\sqrt{x^2+4}\,dx$。

令 $x=2\tan\theta$，则 $dx=2\sec^2\theta\,d\theta$，根式为 $2\sec\theta$。积分变成 $4\int\sec^3\theta\,d\theta$。利用上一章的结果，

$$4\int\sec^3\theta\,d\theta=2\sec\theta\tan\theta+2\ln|\sec\theta+\tan\theta|+C.$$

三角形给出 $\tan\theta=x/2$、$\sec\theta=\sqrt{x^2+4}/2$，所以答案为

$$\frac{x\sqrt{x^2+4}}{2}+2\ln\left|\frac{\sqrt{x^2+4}+x}{2}\right|+C.$$

常数中的 $\ln 2$ 可吸收到 C 中。求导时第一项产生一个根式，第二项产生抵消项，最后回到 $\sqrt{x^2+4}$。

> **这题的关键**：先把根式变成正割，再调用正割三次方的标准原函数。

例 26.3　配方后使用正切换元

计算 $\int\frac{dx}{x^2+2x+5}$。

先配方：$x^2+2x+5=(x+1)^2+4$。令 $u=x+1$，积分为 $\int du/(u^2+2^2)$。因此

$$\int\frac{du}{u^2+4}=\frac{1}{2}\arctan\frac{u}{2}+C=\frac{1}{2}\arctan\frac{x+1}{2}+C.$$

这里也可令 $u=2\tan\theta$，但基本积分表已经包含该标准形，直接使用更省步骤。配方的作用是把线性项移走，而不是强行画三角形。

> **这题的关键**：先配方，若得到 u^2+a^2，优先识别反正切标准形。

例 26.4　正割换元的定积分

计算 $\int_2^3\frac{dx}{\sqrt{x^2-4}}$。

令 $x=2\sec\theta$。当 $x=2$ 时 $\theta=0$，当 $x=3$ 时 $\sec\theta=3/2$，即 $\theta=\arcsec(3/2)$。根式为 $2\tan\theta$，微分为 $2\sec\theta\tan\theta\,d\theta$，所以

$$\int_2^3\frac{dx}{\sqrt{x^2-4}}=\int_0^{\arcsec(3/2)}\sec\theta\,d\theta=\left[\ln|\sec\theta+\tan\theta|\right]_0^{\arcsec(3/2)}.$$

由三角形，$\tan\theta=\sqrt{5}/2$，故结果为 $\ln((3+\sqrt{5})/2)$。下限处 $\sec 0+\tan 0=1$，对数项为零。

> **这题的关键**：定积分直接换限，最后只需用三角形得到上限处的正切值。

常见错误与辨析

- **错误做法：** 看到 $\sqrt{a^2+x^2}$ 就令 $x=a\sin\theta$。**为什么错：** 正弦会产生 $1-\sin^2\theta$，符号与和平方不匹配。**正确做法：** 使用 $x=a\tan\theta$。
- **错误做法：** 配方后忘记把 dx 一起改写。**为什么错：** 只改被积函数而没有改微分，积分变量仍混用。**正确做法：** 写出 u 与 du 的关系再代入。
- **错误做法：** 把 $\sqrt{a^2-x^2}$ 直接写成 $a\cos\theta$，却没有说明角度范围。**为什么错：** 一般情况下应为 $a|\cos\theta|$。**正确做法：** 选择第一象限后再去掉绝对值。
- **错误做法：** 三角换元后直接把 $\sin\theta$ 写成 x/a，却漏掉 $\cos\theta$ 或 $\tan\theta$。**为什么错：** 不同三角函数对应不同三边比。**正确做法：** 画直角三角形逐项回代。
- **错误做法：** 定积分换元只改被积式，不改上下限。**为什么错：** 新变量的端点仍被旧变量表示。**正确做法：** 先计算每个旧端点对应的 θ。
- **错误做法：** 在 $\sqrt{x^2-a^2}$ 的区间包含 $|x|<a$ 时照套正割换元。**为什么错：** 根式在该区间没有实数值。**正确做法：** 先检查定义域，必要时分段。

本课小结

三角换元的核心是“标准形—三角形—回代”。配方决定标准形，标准形决定换元，三角形负责把答案写回原变量。

看到的结构	选择	关键关系
$\sqrt{a^2-x^2}$	$x=a\sin\theta$	$1-\sin^2\theta=\cos^2\theta$
$\sqrt{a^2+x^2}$	$x=a\tan\theta$	$1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$
$\sqrt{x^2-a^2}$	$x=a\sec\theta$	$\sec^2\theta-1=\tan^2\theta$
二次式含一次项	先配方	$x^2+bx+c=(x+b/2)^2+$常数

每道题按五步走：检查定义域；配方并识别标准形；写换元和微分；在新变量中积分；画三角形回代或换回积分限。独立积分要写 $+C$，定积分不加 $+C$。本章内容在 Exam 4 中常和三角积分、部分分式混合出现，方法选择本身就是评分点。

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟｜难度 ★）将 $x^2+6x+13$ 配方。
2. （建议用时 3 分钟｜难度 ★）为 $\sqrt{16-x^2}$ 选择换元，并写出 dx。

3. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）为 $\sqrt{9+x^2}$ 选择换元，并写出根式。
4. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）计算 $\int dx/(x^2+9)$。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 7 分钟 | 难度 ★★）计算 $\int \frac{dx}{\sqrt{25-x^2}}$。
6. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★）计算 $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$。
7. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）计算 $\int_0^1 \sqrt{1+x^2}\,dx$，定积分中不回代。

C 组 · 挑战（考试风格/证明）

8. （建议用时 9 分钟 | 难度 ★★★）计算 $\int \sqrt{x^2-4}\,dx$，并用三角形写回 x。
9. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）计算 $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$，解释为什么上限角为 $\pi/2$。
10. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）讨论 $\int \frac{dx}{x^2+4x+8}$ 的配方、定义域和原函数。

> 1. (x^2+6x+13=$x+3$^2+4)。
> 2. 令 $x=4\sin\theta$，$dx=4\cos\theta\,d\theta$，根式为 $4\cos\theta$。
> 3. 令 $x=3\tan\theta$，根式为 $3\sec\theta$，$dx=3\sec^2\theta\,d\theta$。
> 4. $\int dx/(x^2+9)=\frac{1}{3}\arctan(x/3)+C$。

> 5. 令 $x=5\sin\theta$，得 $\int d\theta=\arcsin(x/5)+C$。
> 6. 令 $x=\tan\theta$，根式为 $\sec\theta$，积分化为 $\int\tan^2\theta\sec\theta\,d\theta=\int(\sec^3\theta-\sec\theta)d\theta$，再用正割原函数并画三角形回代。
> 7. 令 $x=\tan\theta$，新限为 0 到 $\pi/4$，积分为 $\int_0^{\pi/4}\sec^3\theta\,d\theta=\frac{1}{2}(\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2}))$。

> 8. 令 $x=2\sec\theta$，积分化为 $4\int\sec^2\theta\tan^2\theta\,d\theta$，令 $u=\tan\theta$ 得 $4(u^3/3)+C$，再用 $u=\sqrt{x^2-4}/2$ 回代，即 $\frac{1}{3}(x^2-4)^{3/2}+C$。
> 9. 令 $x=2\sin\theta$，上下限对应 0 与 $\pi/2$，被积式化为 $d\theta$，结果为 $\pi/2$。上限因为 $2=2\sin\theta$，第一象限中只能取 $\theta=\pi/2$。
> 10. 配方得 $(x+2)^2+4$，定义域为全体实数，原函数为 $\frac{1}{2}\arctan((x+2)/2)+C$。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能把含一次项的二次式配成平方加常数。
- [ ] 我能先检查根式的定义域再选换元。
- [ ] 我能为三种根式分别写出正弦、正切、正割换元。
- [ ] 我能在每次换元后正确写出 dx。
- [ ] 我能解释为什么第一象限选择允许去掉绝对值。
- [ ] 我能画三角形得到 $\sin\theta$、$\tan\theta$、$\sec\theta$ 的回代式。

- [ ] 我能在定积分中把旧端点换成新角度。
- [ ] 我能判断答案的对数或反三角函数是否需要绝对值与常数。
- [ ] 我能用求导检查一个三角换元结果。
- [ ] 我能说明本章方法与第 25 章幂积分的衔接。

下一章将进入部分分式：先做长除法和因式分解，再把有理函数拆成几项可直接积分的简单分式。

下一步阅读第 27 章。

部分分式

对应讲次	MIT 18.01 第 29 讲
先修	第 26 章、因式分解与原函数
建议学时	3 小时
关键词	长除法、部分分式、重因子
学完能	判断是否先除；列全拆分项；求系数并逐项积分；检查定义域。第 26 章把二次式配成标准形，本章把复杂分母拆开；这是 Exam 4 与 Final 中有理函数积分题的基础。

先懂一句话

一个复杂分式有时是几个简单分式合并后的结果。把合并的过程倒过来，就能把难积分改成几个熟悉的积分；拆分要保持每个允许输入处的数值完全相同。

所求是整条函数曲线的另一种写法。这种写法把分母中不同的因子分别处理，让对数、幂函数和反三角函数接手积分。分母原有的禁点仍然保留，拆分不能替原函数填上这些空缺。

部分分式的系数由消分母后的多项式恒等式决定。各项分子次数先低于对应分母，重复因子的各层也须列齐，才能用代值法或比较系数法求解。代入不同点所得方程应同时成立；求出的系数若只能通过部分代值核对，仍需检查通分后的整个分子是否等于原分子。

从直观出发

两家水管向同一个水池供水，总流量是两路流量相加。假如只看到合并后的流量公式，分子分母都很复杂，仍可能把它拆回两个各自简单的来源。部分分式的想法与此相似，不过拆出的某一项可能为负，它代表代数抵消，未必能解释成一条实际供水管。因此生活类比帮助认识“拆开”，真正保证拆分正确的依据仍是通分恒等式。

先看数字：三分之一减去六分之一是六分之一；把两个简单分母合并，并不会改变数值，却会改变表达式的外观。函数也能这样合并。若把两个分母分别是一次式的分式通分，新的分母就是两个一次式的乘积。积分时乘积在分母里通常不好处理，分开后却可能直接得到对数。这里的困难不是寻找一种新的原函数，而是认出被通分遮住的旧结构。

这也像把一张混合账单拆成几项明细：明细可以重新组合，但总额必须逐项核对。数学中的核对比只查一个数字更严格，需要对整个定义域成立。尤其在分母为零的位置，原函数根本没有定义，不能因为后来得到一个漂亮的对数式，就把这些禁区忘掉。本章会把“先除、再分解、求系数、逐项积分”连成完整流程，并说明哪些地方可以快速代值，哪些地方必须保留未知数比较系数。

核心定义与定理

真分式与长除法：先把整块分出去

有理函数（rational function）是两个多项式的比。记作 $P(x)/Q(x)$，其中 x 是自变量，P 为分子多项式，Q 为非零多项式，输入必须满足 $Q(x)\neq 0$。此处变量无量纲；若来自物理模型，要先保留模型给出的单位。多项式的次数是最高非零幂次，记号 $\deg$ 读作“次数”。分子次数低于分母的叫真分式，否则叫假分式。

例如 $x^2/(x+1)$ 不是先拆成两个倒数，而是先除。第一步用 x^2 除以 x 得商 x，减去 $x(x+1)$ 后余 $-x$；第二步再取商 -1，减去 $-(x+1)$ 后余数为一。因此

$$\frac{x^2}{x+1}=x-1+\frac{1}{x+1}.$$

它表示假分式由一个多项式和一个真分式组成；在 $x=1$ 两侧都等于二分之一。一般的多项式除法给出 $P=SQ+R$，其中 S 是商，R 是余式，且余式次数低于分母。这一限制使拆分过程不会无限继续。多项式部分直接用幂法则积分，后续只处理余下的真分式。

不同一次因子与覆盖法

把一个真分式写成若干简单分母之和，叫部分分式分解（partial fractions）。从最小的例子开始：在 $x=0$ 时，$1/((x-1)(x+2))=-1/2$，而 $(1/3)/(x-1)-(1/3)/(x+2)=-1/3-1/6=-1/2$。数字核对提示下面的结构有希望成立，但求全部系数仍需代数。

$$\frac{1}{(x-1)(x+2)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+2},\qquad 1=A(x+2)+B(x-1).$$

这里 A,B 是待求常数；右边第二式由第一式乘公分母得到，是多项式恒等式。令 $x=1$，第二项消失，得到 $1=3A$；令 $x=-2$，第一项消失，得到 $1=-3B$。因此系数分别是三分之一与负三分之一。这种暂时盖住一个因子再代其根的方法，叫覆盖法（cover-up method）。

为什么能代入原函数的禁点？代入的对象是已经消去分母的多项式恒等式，不是原来未定义的商。两个多项式在除少数点以外处处相等，其差有无限多个零点，因而差多项式为零；所以恒等式也在禁点成立。这解释了快速方法的合法性，却没有扩大原函数的定义域。积分结果在被禁点隔开的每个区间上分别有效，各区间的积分常数可以不同。

在两条分母零点之间和外侧分别核对拆分后的值。

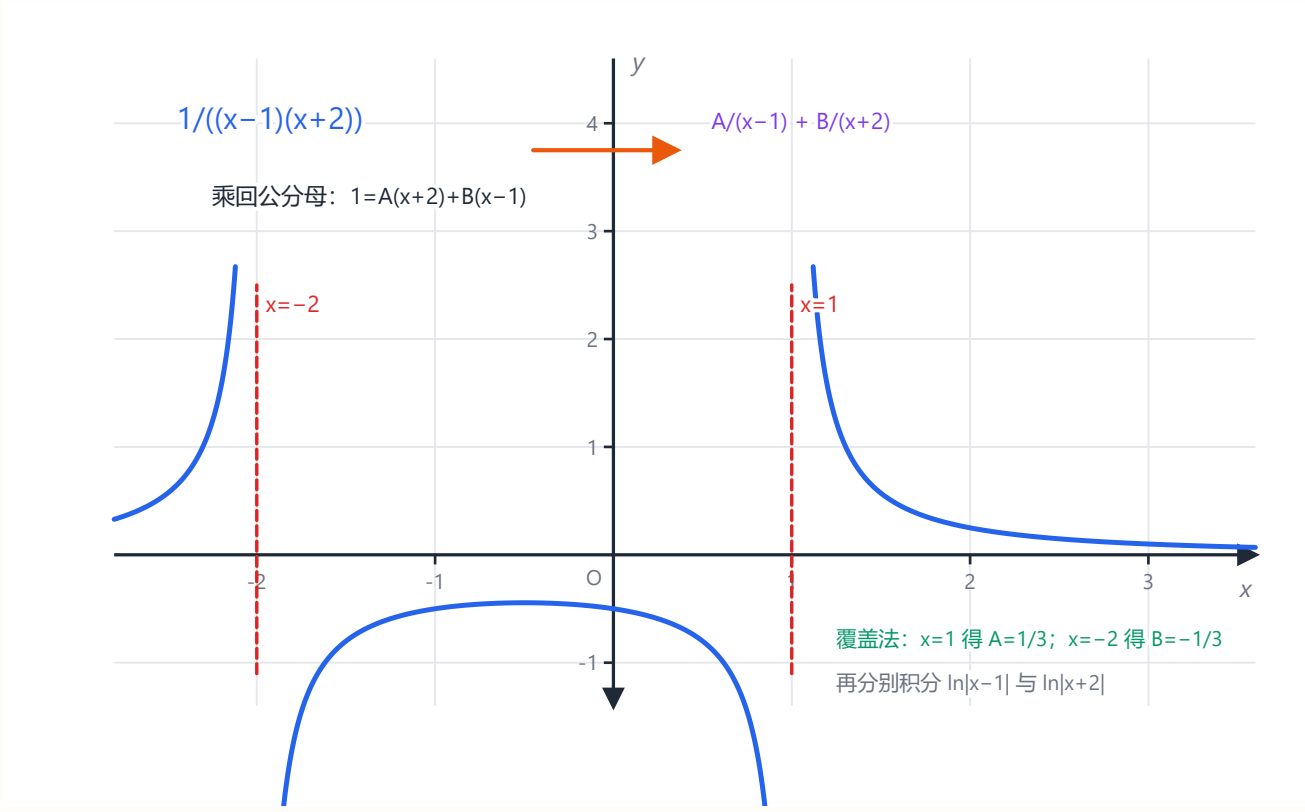

图 27-1　不同一次因子

横坐标 x 在 $x=-2$、$x=1$ 处被排除，函数高度记为 y。取 $x=0$ 时值为负二分之一，取 $x=2$ 时值为四分之一，与拆分后两项之和一致。系数由消分母后的恒等式确定，验证有限个点只能核对算术，不能代替恒等式本身。

重复一次因子要列齐每一层

一个因子重复出现时，同一分母的不同幂次是不同的结构。例如分母含 $(x-1)^2$，应同时列 $A/(x-1)$ 与 $B/(x-1)^2$。不能只写最高幂，因为通分后两项分别贡献一次多项式与常数，少写一项会丢掉表达一般分子的自由度。

$$\frac{x^2+2}{(x-1)^2(x+2)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{D}{x+2}.$$

这个式子列出平方因子的两层和另一个一次因子的一层。乘公分母后，代 $x=1$ 得 $B=1$，代 $x=-2$ 得 $D=2/3$；再代 $x=0$，有 $1=-A+1+1/3$，所以 $A=1/3$。覆盖法只直接确定重复因子的最高层系数，余下系数可以另选普通点或比较各次幂的系数。

积分时也要分开识别：一次倒数给对数，平方倒数给负的一次倒数。把它们都积成对数，会破坏求导验算。更高的 $(x-a)^m$ 必须从一次列到第 m 次；这里 a 是常数根，m 是正整数重数，不是只在偶数次时才有这种要求。

重复因子的各次幂代表不同项，不能只写最高次分母。分母含一个一次因子的平方时，一次分母和二次分母都要列出独立系数；少列一项，通分后的分子可表示的多项式范围就变小，原分子可能无法匹配。

不可约二次分母上要保留一次分子。一个常数只能调节常数项，不能独立匹配一次项；一次分子有两个系数，才能承接一般余式。二次分母若还能在实数范围分解成一次因子，应该采用对应的一次因子形式，而不是把两套结构混用。

系数可以代值求，也可以比较同次项求。代入分母因子的零点，是在已经消去分母的多项式恒等式中进行，不是在原分式的禁止点计算函数值。系数求出以后，原分式的定义域仍排除这些点；这一差别使覆盖法合法，却不会自动补齐原图像的间断。

长除法得到的多项式部分不能丢掉。部分分式只分解余下的真分式，积分时多项式部分仍须单独积分。只核对分母的因子而忽略分子次数，会使最终原函数缺少整块贡献。

不可约二次与重不可约二次

有些实系数二次式不能在实数范围继续分成一次因子，叫不可约二次因子。例如 x^2+1 总为正。它上面必须允许一次分子 $Bx+D$，而不是只放一个常数。原因是除以二次式后的余式可以有一次项；只放常数就无法表达这项。若二次式记作 $q(x)$，并出现 $q(x)^m$，每层都写 $(B_kx+D_k)/q(x)^k$，其中 k 从一到 m，下标只是区分不同常数。

分子含一次项时，先凑分母导数。例如 $x+3=\tfrac12(2x+2)+2$，而 $q=x^2+2x+5=(x+1)^2+4$，所以

$$\int \frac{x+3}{x^2+2x+5}\,dx=\frac12\ln(x^2+2x+5)+\arctan\frac{x+1}{2}+C.$$

这里第一项来自分母导数，第二项来自配方后的反正切标准式；C 为任意积分常数。分母恒正，故该对数不必写绝对值。反正切记作 $\arctan$，读作“反正切”，输出角按弧度计。

重二次项并不都变成对数。例如 $1/(x^2+1)^2$ 令 $x=\tan\theta$，$dx=\sec^2\theta\,d\theta$，就化为 $\int\cos^2\theta\,d\theta$。用降幂式积分再回代，得到

$$\int\frac{dx}{(x^2+1)^2}=\frac12\arctan x+\frac{x}{2(1+x^2)}+C.$$

它展示重二次因子会同时产生反三角项与有理项；上一章的三角换元仍在这里发挥作用。一般二次幂可先配方缩放，再转成余弦偶次幂，不能把分母的平方机械地移到对数外面。

曲线接近虚线时绝对值越来越大，说明这些断点不能像普通积分端点那样穿过去。若定积分区间位于右侧，例如从二到三，连续性保证可以用端点差；若区间跨过一，普通牛顿—莱布尼茨公式的连续条件失效，不能把两个有限对数值直接相减。这是图形给代数计算加上的边界提醒。

例题精讲

例 27.1　先除再拆的假分式

读题：求 $\int(x^2+1)/(x^2-1)\,dx$。思路是次数相等先做除法，不能直接假设只有两个一次倒数，否则右边在无穷远趋零，左边却趋一。

第 1 步：除法。 分子减去一次分母得余数二，因此被积函数为 $1+2/((x-1)(x+1))$。

第 2 步：求系数。 写 $2 = A(x+1) + B(x-1)$。代一得 $A = 1$，代负一得 $B = -1$，所以余项为 $1/(x-1) - 1/(x+1)$。

第 3 步：积分与核对。 答案是 $x + \ln|x-1| - \ln|x+1| + C$。求导得到 $1 + 1/(x-1) - 1/(x+1) = 1 + 2/(x^2-1)$，恰好还原题目。定义域排除正负一，三个区间的常数独立选择。

> **这题的关键**：假分式的多项式商不能丢，远处的增长行为可以预先揭示漏项。

例 27.2　重复一次因子的完整积分

读题：求 $\int (x^2+2)/((x-1)^2(x+2))\,dx$。思路是采用核心部分已经求出的三项拆分，积分阶段分别识别幂法则和对数。

第 1 步：写全结构。 系数为 $A = 1/3, B = 1, D = 2/3$，没有任何一项可以提前删去。

第 2 步：逐项积分。 第一项给 $\frac{1}{3}\ln|x-1|$，第二项按负二次幂积分给 $-1/(x-1)$，最后一项给 $\frac{2}{3}\ln|x+2|$。合起来加 C 就是答案。

第 3 步：验算。 中间项的导数是 $+(x-1)^{-2}$，不是负号。三项通分后的分子为 $((x-1)(x+2) + 3(x+2) + 2(x-1)^2)/3 = x^2 + 2$。这同时检查系数和积分符号。在 $x = 0$ 原函数的导数应为一，三个分式的和也确实是一。

> **这题的关键**：覆盖法取出最高层后，剩下的低层系数仍要另外确定。

例 27.3　一次因子与二次因子混合

读题：求 $\int dx/((x-1)(x^2+1))$。思路是二次因子上保留一次分子，再将积分分成对数与反正切。

第 1 步：消分母。 写 $1 = A(x^2+1) + (Bx + D)(x-1)$。代一得 $A = 1/2$，代零得 $D = -1/2$，再比较二次项得 $B = -1/2$。

第 2 步：积分。 把分子拆为 $-x/2$ 和 $-1/2$，分别与 x^2+1 配对。因此答案为 $\frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{4}\ln(x^2+1) - \frac{1}{2}\arctan x + C$。

第 3 步：检查。 对数的系数四分之一来自分母导数 $2x$，若写成二分之一会多出一倍。求导后后二项合为 $-(x+1)/(2(x^2+1))$，与第一项通分后分子为一。答案在 $x < 1$ 或 $x > 1$ 上各自成立。

> **这题的关键**：二次分母上允许一次分子，积分时再把一次项与常数项分开。

例 27.4　重二次项的定积分

读题：计算 $\int_0^1 dx/(1+x^2)^2$。思路是直接用上面推得的原函数，两端都在连续区间内。

第 1 步：代上限。 反正切在一处为 $\pi/4$，有理项在一处为四分之一，故上端值为 $\pi/8+1/4$。

第 2 步：代下限。 两项在零处都为零，端点差即 $\pi/8+1/4$。

第 3 步：数量检查。 被积函数从一降到四分之一，所以长度为一的面积应在四分之一与一之间，所得约零点六四三，符合这个范围。也可在角变量中算 $\int_0^{\pi/4}\cos^2\theta\,d\theta$，两条路径得到同一结果。

> **这题的关键**：重二次项仍可用三角换元，不是部分分式方法失效。

常见错误与辨析

- **次数没比就拆。** 把例一仅写成两个倒数，其和在远处趋零，不能等于趋一的原函数；先长除法取出商，再拆真分式。
- **重因子只留最高次。** 对例二只写平方项和另一个一次项，会少一个未知系数；应列一次与平方两层，再消分母检查。
- **把覆盖代值当成原函数值。** 写“原函数在一处等于某系数”没有意义，因为分母为零；正确表述是消分母后的恒等式在该点成立。
- **二次因子上只放常数。** 例三若漏掉 Bx，比较二次项将出现无法满足的条件；写一般一次分子后再由方程决定系数是否为零。
- **平方倒数也积成对数。** $\int(x-1)^{-2}dx$ 是 $-(x-1)^{-1}+C$，求导即可看出；只有负一次幂直接产生对数。
- **跨禁点直接算端点差。** 区间从零到二穿过一，原函数不能在整个闭区间连续；先检查积分是否属于需要另外处理的反常积分，不能因端点对数有限就宣布答案。

本课小结

- 先比较次数，长除法把整块的多项式商取出。
- 分母在实数范围分为一次因子与不可约二次因子。
- 每个一次因子的每一层都放常数分子。
- 每个二次因子的每一层都放一般一次分子。
- 覆盖法是消分母恒等式的特殊代值，重因子只直接抓最高层。
- 分子凑分母导数得到对数，剩下常数常接配方与反正切。
- 求导与通分是两种独立核对，定义域决定常数所在的区间。

结构或公式	什么时候用	常见变形
$P = SQ + R$	分子次数不低于分母	先积商再积余式
$A/(x-a)^k$	一次因子的各层	一次是对数，其余用幂法则
$(Bx+D)/q(x)^k$	二次因子的各层	凑导数、配方、三角换元
$\int dx/(x^2+a^2) = a^{-1}\arctan(x/a) + C$	$a > 0$	平移后也可使用

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）将 $(x^2+3)/(x+1)$ 写成商加真分式。
2. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）分解 $1/((x-2)(x+1))$，求两个系数。
3. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）列出分母为 $(x-1)^3(x^2+1)^2$ 的一般真分式拆分结构，不求系数。
4. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）计算 $\int dx/(x-3)^2$，求导验算。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★）计算 $\int dx/(x(x+2)^2)$。改编自 MIT 18.01 Exam 4, Problem 1（CC BY-NC-SA 4.0），改变平移常数。
6. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★）计算 $\int (x+1)/(x^2+4x+8)\,dx$，说明对数定义域。
7. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★）计算 $\int_2^3 dx/((x-1)(x+2))$，并判断符号。
8. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）设 $t = \sin x$，在 $-\pi/2 < x < \pi/2$ 内用部分分式求 $\int \sec x\,dx$。改编自 MIT 18.01 Problem Set 7, Part II, 4，子题 a 至 b（CC BY-NC-SA 4.0），限定区间并要求解释绝对值。

C 组 · 挑战（考试风格/证明）

9. （建议用时 12 分钟 | 难度 ★★★）分解并积分 $(x^2+2)/(x(x^2+1))$，说明被排除的输入。
10. （建议用时 12 分钟 | 难度 ★★★）用 $x = 2\tan\theta$ 求 $\int dx/(x^2+4)^2$，不要遗漏缩放系数。
11. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）有人用例一的原函数计算从零到二的定积分，给出有限值。指出端点差公式缺少什么条件，并分析在一的两侧函数符号。

1. 长除法先取商 x，余式 $-x+3$ 再取商 -1，得 $x-1+4/(x+1)$，排除负一。
2. 消分母得 $1=A(x+1)+B(x-2)$，代二与负一，得 $A=1/3, B=-1/3$。
3. 结构为 $A_1/(x-1)+A_2/(x-1)^2+A_3/(x-1)^3+(B_1x+D_1)/(x^2+1)+(B_2x+D_2)/(x^2+1)^2$；每层都有独立系数。
4. 按幂法则得 $-1/(x-3)+C$，求导为 $(x-3)^{-2}$，排除三。
5. 消分母代零得 $A=1/4$，代负二得平方项系数 $-1/2$，比较二次项得一次项系数 $-1/4$。积分为 $\frac{1}{4}\ln|x|-\frac{1}{4}\ln|x+2|+1/(2(x+2))+C$。
6. 分母为 $(x+2)^2+4$，分子为 $(2x+4)/2-1$，答案 $\frac{1}{2}\ln(x^2+4x+8)-\frac{1}{2}\arctan((x+2)/2)+C$。分母处处正。
7. 原函数为 $\frac{1}{3}\ln|(x-1)/(x+2)|$。端点相减得 $\frac{1}{3}\ln(8/5)>0$，与区间内曲线为正一致。
8. 写 $\sec x=\cos x/(1-\sin^2 x)$，换元后拆成 $\frac{1}{2}[1/(1+t)+1/(1-t)]$。积分得 $\frac{1}{2}\ln|(1+t)/(1-t)|+C$。回代后利用 $(1+\sin x)^2/\cos^2 x$ 得 $\ln|\sec x+\tan x|+C$；该区间里括号内为正，绝对值也可省去。
9. 恒等式为 $2/x-x/(x^2+1)$。逐项积分得 $2\ln|x|-\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+C$，排除零；通分分子为 $2(x^2+1)-x^2=x^2+2$。
10. 换元后系数为 $1/8$，积分 $\frac{1}{8}\int\cos^2\theta\,d\theta$。答案 $x/(8(x^2+4))+\frac{1}{16}\arctan(x/2)+C$，由 $\sin 2\theta=4x/(x^2+4)$ 回代。
11. 被积函数在一处无定义，缺少整个闭区间上连续的条件。一左侧分母负而分子正，函数趋向负无穷；右侧趋向正无穷。两边不能以普通定积分方式相互抵消，端点差不适用。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能在动手前比较分子分母次数并完成一次长除法。
- [ ] 我能给三个不同一次因子列出全部拆分项。
- [ ] 我能为三重一次因子列出三个不同幂次。
- [ ] 我能解释不可约二次因子上为什么需要一次分子。
- [ ] 我能在消分母后用覆盖法合法地代入因子根。
- [ ] 我能为重因子的剩余系数补充方程求解。
- [ ] 我能区分对数项与负二次幂的积分结果。
- [ ] 我能用配方处理二次分母的剩余常数项。
- [ ] 我能对答案求导、通分并检查定义域。
- [ ] 我能指出跨越分母零点时端点差公式缺少的条件。

下一章把乘积求导倒过来，处理多项式乘指数、对数与三角函数的积分：第 28 章：分部积分与递推。

分部积分与递推

对应讲次	MIT 18.01 第 30 讲
先修	第 27 章、乘积求导与基本积分
建议学时	4 小时
关键词	分部积分、循环积分、递推、Wallis 公式
学完能	从乘积求导推导分部积分；选择合适的 u；解出循环积分；建立并使用降阶公式；处理定积分边界项。本章在 Exam 4 与 Final 中常和三角积分、部分分式连续出现。

先懂一句话

分部积分把一个因子的求导与另一个因子的积分结合，原积分换成边界项与另一积分之差。只有新积分更简单，或能与原积分形成可解的代数关系，这次变换才推进计算。递推公式把参数每次减小固定数值，最终降到可直接计算的初值。

循环关系不必立刻写出原函数。若同一个积分在等式两边再次出现，移项就能求解；若参数不断下降，则要把递推降到已知初值，才能结束计算。

从直观出发

两块矩形拼成一个大矩形，面积变化来自“第一条边变长”和“第二条边变长”两部分。乘积求导正是在记录这两块增量；分部积分把其中一块移到等式另一边，再对整个过程累加。

先看最简单的数字。取 $u=3$，$v=5$，若 u 增加一小格、v 增加两小格，大矩形的增量近似为 $3\times 2+5\times 1$，也就是“旧的第一边乘第二边增量”加上“旧的第二边乘第一边增量”。积分是无穷多小增量的总和，所以同样的拆分会变成两个积分之和。

为什么要费力换一种写法？因为多项式乘指数、对数或反三角函数时，直接找原函数很困难。例如 $\int xe^x\,dx$ 里指数的积分仍是指数，但 x 求导后变成一，问题立刻缩短。相反，若选择错误，让指数去求导、让多项式去积分，复杂度会增加。分部积分不是背一个箭头，而是有目的地把“难留在外面、易变简单的部分拿去求导”。

本章还会遇到一个有趣的情况：分部积分之后，右边又出现原来的积分。此时不要以为方法失败；把同名积分移到左边，像解一个含未知数的方程，就能得到结果。对 $\sin^n x$ 等家族，重复这一过程会把指数降到 $n-2$，最后落到基本积分。

核心定义与定理

从乘积求导得到分部积分

乘积法则（product rule）说，两个可导函数相乘时，乘积的变化率由两项组成。令 $u=u(x)$、$v=v(x)$，它们是随 x 变化的函数，则

$$\frac{d}{dx}[u(x)v(x)] = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

左边是乘积整体的瞬时变化率；右边第一项让 u 变化、第二项让 v 变化。把式子乘以 dx 并在区间上累加，得到不定积分形式

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du.$$

这里 $du = u'(x)dx$、$dv = v'(x)dx$ 是微分增量。公式的意思是：原来要积的 $u\,dv$，可改成容易的乘积 uv，再减去交换后的 $v\,du$。独立积分最后要加 C，定积分则直接使用端点项。

若上下限为 a, b，基本定理给出

$$\int_a^b u\,dv = [uv]_a^b - \int_a^b v\,du.$$

符号 $[uv]_a^b$ 读作“上端值减下端值”，即 $u(b)v(b) - u(a)v(a)$。它把边界贡献保留下来；漏掉这一项会使定积分答案差一个明确的数。

把乘积矩形的两条新增边分别计入面积改变。

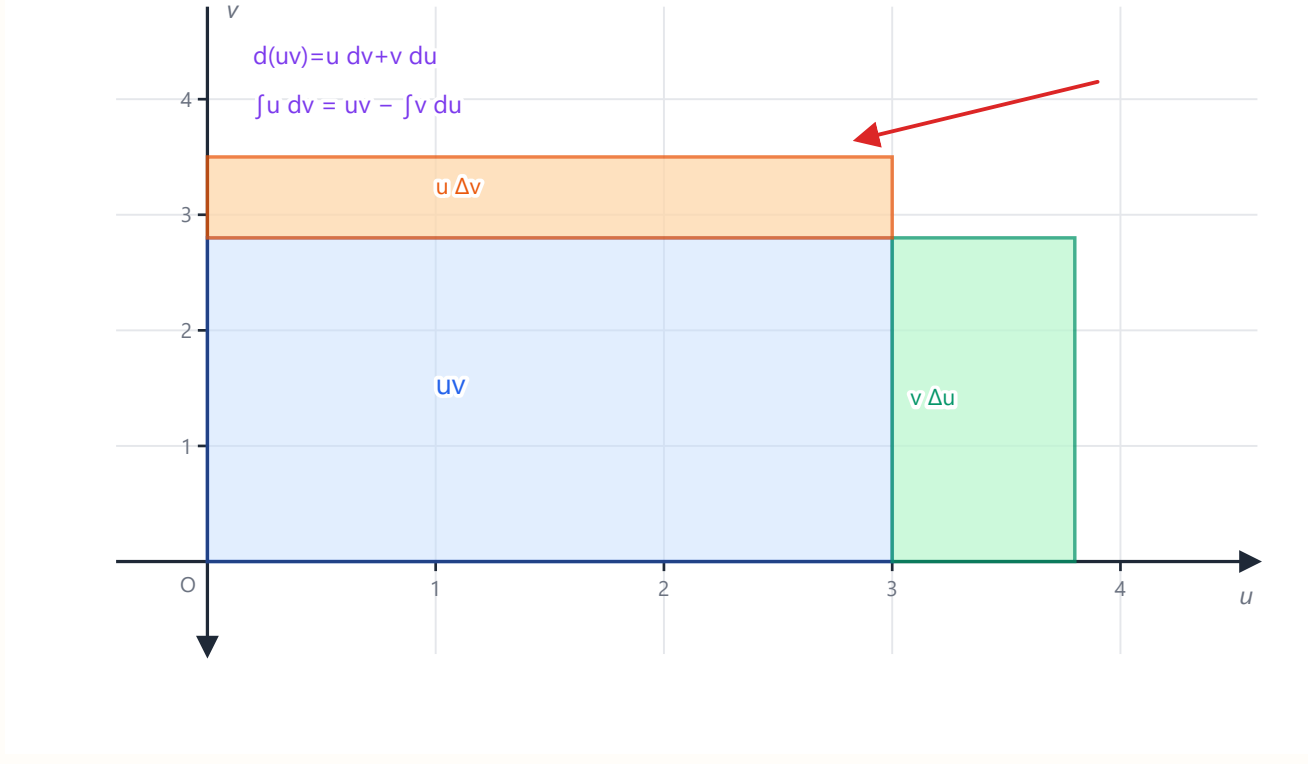

图 28-1　从乘积求导

两边长为 u、v，原面积为 uv；右条面积为 $v\,du$，上条为 $u\,dv$。两条宽、高分别是 du、dv，在线性主部中满足 $d(uv)=u\,dv+v\,du$。移去其中一项再积分，就得到分部积分中的减号。

如何选择 u：让求导变简单

选择 u 的目标是让 du 比 u 更简单，同时让剩下的 dv 容易积分。一个常用顺序是对数、反三角、代数多项式、三角、指数，常缩写为 LIATE。它只是提示，不是定理；若另一选择能显著减少计算，应以实际结果为准。

例如 $\int \ln x\,dx$ 看似没有第二因子，可以把它写成 $\int (\ln x)\cdot 1\,dx$。取 $u=\ln x$，$dv=dx$，于是 $du=dx/x$、$v=x$，右侧变为 $x\ln x-\int 1\,dx=x\ln x-x+C$。这里对数求导变简单，常数一的积分仍容易。

多项式乘指数时取 $u=x^n$，因为每次求导都会把次数降一；指数留作 dv，积分后仍是指数。多项式乘正弦或余弦也使用同样思路。若 u 选成指数而 dv 选成多项式，重复后会产生更多项，通常不是首选。

分部积分与换元的关系也值得区分。换元是把同一个积分换一个变量，通常只处理一个复合函数；分部积分是把乘积的两个角色重新分配，保留原变量。两者可以连续使用：先分部把多项式降阶，再对剩余的三角根式换元。选择顺序应由结构决定，不能因为刚学会一种方法就把所有题都套进去。

在计算中，符号的单位也能帮助检查。若 u 带有长度单位、v 带有力的单位，那么 uv 是功的单位；$u\,dv$ 与 $v\,du$ 必须具有同一单位，才能相减。递推式中的 I_n 和 I_{n-2} 也必须在同一积分区间上定义，系数只是无量纲的比例。若两边单位不一致，往往说明漏写了 dx、边界项或缩放因子。

最后强调“不能积出的积分”也可能是正确答案的一部分。分部积分的目标是把题目化为一个标准积分；若剩余积分没有初等原函数，写出清楚的定积分设置仍然完成了建模。课程考试通常会区分“建立正确积分”和“继续化简”，不要为了追求闭式而破坏已经正确的表达。

把多项式选为求导的一方，次数会逐次下降。二次多项式求导两次成为常数，三次之后为零；若另一个因子的原函数始终可写，重复分部就在有限步内结束。反过来把多项式反复积分，次数持续上升，通常不能简化同一个问题。

循环型积分的目标不是不断展开。若第二次分部后出现原积分，先把它视为一个未知数，检查两边系数并移项。只有系数没有完全抵消，才能解出原积分；每次分部产生的边界项与负号都要保留，否则会把本可解的关系误写成恒等式。

循环积分：把它当成代数未知量

考虑 $I=\int e^x\sin x\,dx$。取 $u=\sin x$、$dv=e^x dx$，一次分部积分得到 $I=e^x\sin x-\int e^x\cos x\,dx$。令 $J=\int e^x\cos x\,dx$，对 J 再做一次，得到 $J=e^x\cos x+I$。把第二式代回第一式：$I=e^x\sin x-e^x\cos x-I$。

于是 $2I=e^x(\sin x-\cos x)$，所以

$$\int e^x\sin x\,dx=\frac{e^x}{2}(\sin x-\cos x)+C.$$

这里 I 两边同时出现并不矛盾；它就像解方程 $2I=K$。求导验证时，指数因子产生一项，三角组合再产生另一项，两项恰好合成 $e^x\sin x$。

递推公式：每次降低参数

定义 $I_n = \int \sin^n x\,dx$，其中 n 是非负整数。把一份正弦写成 $u = \sin^{n-1} x$，把另一份写成 $dv = \sin x\,dx$，则 $v = -\cos x$，而 $du = (n-1)\sin^{n-2} x \cos x\,dx$。代入分部积分并用 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$，可得

$$I_n = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

公式把 n 变成 $n-2$，直到遇到 $I_0 = x$ 或 $I_1 = -\cos x$。前面的边界项每一步都必须保留；$n = 0$ 时不能套含 $1/n$ 的式子，而应直接使用基本积分。

对 $K_n = \int x^n e^x dx$，令 $u = x^n$、$dv = e^x dx$，得到

$$K_n = x^n e^x - n K_{n-1}.$$

这是另一个降一阶的递推。它的终点 $K_0 = e^x + C$ 很简单，所以可以逐层展开。递推式通常比一次写出长串更适合证明和程序化计算。

沿箭头检查积分指数每次降低多少，以及最终停在哪个初值。

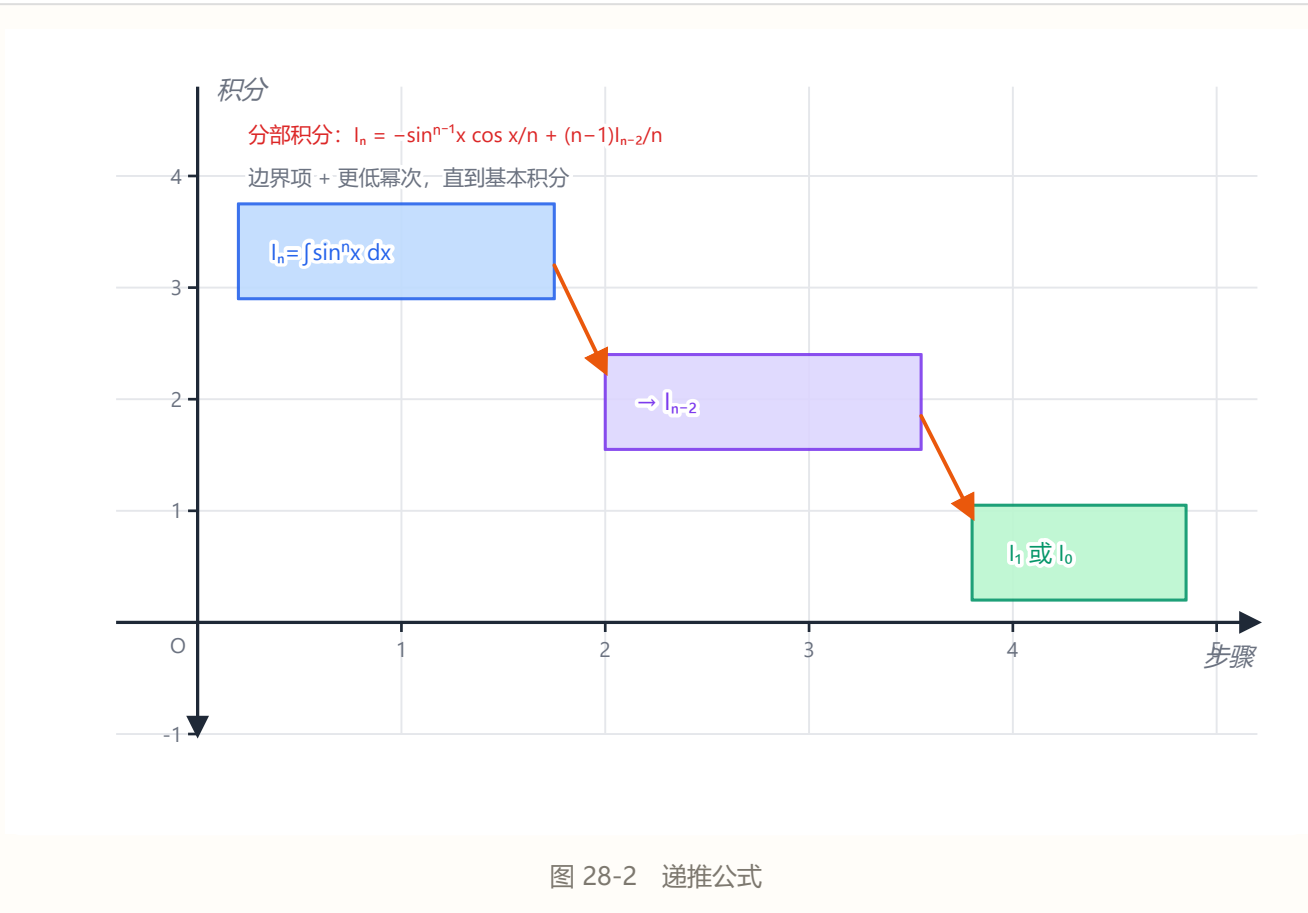

图 28-2　递推公式

第一个框的 I_n 依次转到 I_{n-2}，最后落到 I_1 或 I_0。$n = 2$ 时下一步到 I_0，$n = 3$ 时到 I_1，两类初值分别对应偶、奇指数。框的位置只安排递推次序，不表示函数高度，每次分部产生的边界项也必须保留。

Wallis 公式与定积分递推

令 $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x\,dx$。在端点 $0, \pi/2$ 上，$\sin^{n-1} x \cos x$ 为零，因此不定积分公式的边界项消失，得到

$$W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}, \qquad W_0 = \frac{\pi}{2}, \quad W_1 = 1.$$

这就是 Wallis 型递推。偶数次不断乘 $1/2, 3/4, 5/6$ 等，最后乘 $\pi/2$；奇数次不断乘 $2/3, 4/5, 6/7$ 等，最后落到一。比如 $W_4 = (3/4)(1/2)(\pi/2) = 3\pi/16$。每个因子都小于一，积分随幂次增加而减小，也符合 $0 \le \sin x \le 1$ 的大小关系。

正割的经典积分也可由分部积分循环得到。写 $I = \int \sec^3 x\,dx$，拆成 $\sec x \cdot \sec^2 x$，令 $u = \sec x$、$dv = \sec^2 x\,dx$，则 $I = \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x\,dx$。用 $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ 得 $I = \sec x \tan x - I + \int \sec x\,dx$，从而

$$\int \sec^3 x\,dx = \frac{1}{2}(\sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x|) + C.$$

弧度制下三角函数导数公式成立；在跨越正割无定义点的区间上，结果必须按连续区间分别理解。

递推的价值还在于它揭示了数量关系。若只想算一个指数，逐层代入即可；若要比较一串积分，递推式直接给出相邻两项的比值。比如在零到二分之π的区间内，正弦的值不超过一，所以幂次越高面积越小；公式中的因子小于一正好把这种几何事实写成了代数事实。考试中即使最后算术失误，写出正确的递推和初值也能清楚展示方法。

分部积分还有一个边界条件：函数和导数必须在所用区间上连续，或至少各个积分有定义。对数要避开零，正割要避开余弦为零的点；如果区间被禁点切开，就应分段处理。这个检查不是形式要求，它决定端点项是否有限、原函数能否在整段区间内代表被积函数。

> **识别—执行—检查**
>
> 看见乘积时先找求导后会变简单的因子；写出 $u\,dv\,du, v$ 四件套；代入公式并整理；若原积分再次出现，就移项解出；最后求导或代入端点检查。定积分多做一步：先计算 $[uv]_a^b$，再处理剩余积分。

递推公式还可以作为证明工具。假设某个结论对 $n-2$ 成立，把它代入递推式就能推出 n 的情形，这与数学归纳法的步长为二相似。偶数列和奇数列彼此独立，必须分别给出 W_0 与 W_1 两个起点。只写一个起点会使另一列没有落脚处。对定积分而言，端点使边界项消失，是 Wallis 公式简洁的根本原因；换成任意区间，端点项通常不会消失，递推也会多出额外的边界表达式。

积分 $\int_a^b x f(x) dx$ 以位置 x 加权。取 $u = x$ 后，权重的导数为一，余下积分转为 f 的原函数的累计量。边界项记录两个端点的贡献，余项记录区间内部的贡献；积分限不变，变量单位仍应与原式一致。

正割的一次积分不能只记答案。把被积函数的分子分母同乘 $\sec x + \tan x$，分子变成 $\sec^2 x + \sec x \tan x$，恰好是分母的导数；因此换元后是倒数的积分，给出 $\ln|\sec x + \tan x| + C$。分母在余弦不为零的连续区间上不会为零，否则平方关系 $\sec^2 x - \tan^2 x = 1$ 会被破坏。

正弦递推中的移项可展开核对：先得 $I_n = -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1)(I_{n-2} - I_n)$，把右边的同名项移到左边就是 nI_n，再除以正整数 n。例如取二次幂时，边界项为 $-\sin x \cos x/2$，剩余项是 $x/2$，在零点求导为零，与原被积函数一致。递推中的等式按原函数相差常数理解，最终统一补一个积分常数。

做题时可先进行一个小规模试算。对 I_2 写出一次递推，观察是否出现 I_0；对循环积分写出前两行，确认原积分确实以同样系数回来。若第一步已经让积分更复杂，通常是 u 与 dv 选反了。数字试算还可以检查正负号：在 $x=0$ 或 $x=1$ 代入导数，比较原被积函数与答案导数的数值，常能马上发现漏掉的负号。

例题精讲

矩形类比中的有限增量还有一个角落：旧边长三和五分别增加一和二，真实面积增加十三，两条窄条只贡献十一，另有交叉项二；直接算 $4\times7-3\times5=13$ 就能核对。把两种增量同时缩小十倍，窄条贡献一点一、交叉项仅零点零二；除以缩放量后，交叉项趋向零，才得到微分的乘积法则。这也解释了为什么图中的有限窄条只表示近似，而公式描述的是极限。

例 28.1　计算多项式乘指数

读题：求 $\int x^2e^x\,dx$。取 $u=x^2$，$dv=e^x dx$，因为多项式求导会降次，而指数积分不改变形式。

第 1 步：第一次分部。 $du=2x\,dx$，$v=e^x$，所以积分等于 $x^2e^x-2\int xe^x dx$。

第 2 步：第二次分部。 对剩余积分取 $u=x, dv=e^x dx$，得到 $\int xe^x dx=xe^x-\int e^x dx=xe^x-e^x$。

第 3 步：合并。 答案为 $e^x(x^2-2x+2)+C$。求导时，括号导数 $2x-2$ 与外层指数相加，得到 x^2，完成验算。

> **这题的关键**：多项式每分部一次就降一阶，直到常数。

例 28.2　对数没有第二因子怎么办

求 $\int \ln x\,dx$，定义域取 $x>0$。写成 $\ln x\cdot 1$，取 $u=\ln x, dv=dx$，则 $du=dx/x, v=x$。

代入得 $x\ln x-\int 1dx=x\ln x-x+C$。在 $x=1$ 答案值为 $-1+C$；求导为 $\ln x+1-1=\ln x$，说明边界项和剩余积分的符号相互抵消。

> **这题的关键**：把孤立的对数乘以一，才能使用乘积法则的逆过程。

例 28.3　循环积分 $e^x\sin x$

设 $I=\int e^x\sin x dx$，$J=\int e^x\cos x dx$。第一次分部得 $I=e^x\sin x-J$；第二次得 $J=e^x\cos x+I$。代回后 $2I=e^x(\sin x-\cos x)$，故 $I=\frac{1}{2}e^x(\sin x-\cos x)+C$。

求导：

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{e^x}{2}(\sin x-\cos x)\right]=\frac{e^x}{2}(\sin x-\cos x+\cos x+\sin x)=e^x\sin x.$$

> **这题的关键**：原积分再次出现时移项，而不是停止计算。

例 28.4　用递推算 W_4

计算 $W_4=\int_0^{\pi/2}\sin^4 x\,dx$。由 $W_n=(n-1)W_{n-2}/n$，先得 $W_2=(1/2)W_0=\pi/4$，再得 $W_4=(3/4)W_2=3\pi/16$。被积函数在区间内介于零和一之间，结果 $3\pi/16$ 约为零点五九，小于区间长度 $\pi/2$，量级合理。

> **这题的关键**：定积分边界项为零，递推每次减二并保留初值。

例 28.5　定积分的边界项

计算 $\int_0^1 x\ln(1+x)dx$。取 $u=\ln(1+x)$，$dv=x\,dx$，则 $du=dx/(1+x)$，$v=x^2/2$。

于是积分为 $[x^2\ln(1+x)/2]_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2/(1+x)dx$。长除法得 $x^2/(1+x)=x-1+1/(1+x)$，所以剩余积分为 $\frac{1}{2}-1+\ln 2=\ln 2-\frac{1}{2}$。最终答案为 $\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}(\ln 2-\frac{1}{2})=1/4$。边界项若漏写，结果会少掉 $\frac{1}{2}\ln 2$。

> **这题的关键**：定积分先算 $[uv]_a^b$，再对剩余有理式做长除法。

常见错误与辨析

- **把公式写成正号。** 正确是 $\int u\,dv=uv-\int v\,du$；由乘积求导移项可见必须减去。
- **忘记 dv 要带 dx。** 写 $dv=e^x$ 会使 v 的积分对象不清；应写 $dv=e^x dx$，再得 $v=e^x$。
- **循环积分不移项。** 得到 $I=K-I$ 后直接停下是不完整的，必须整理为 $2I=K$。
- **递推终点越界。** I_0 与 I_1 是初值，不能把 $n=1$ 再套成 I_{-1}。
- **定积分漏边界项。** $[uv]_a^b$ 不是常数 C，它要按上限减下限计算。
- **对数定义域乱写绝对值。** $\ln x$ 的题目先规定 $x>0$；$\ln|x|$ 才允许两个非零区间分别讨论。

本课小结

- 分部积分来自乘积法则的移项。
- 选择 u 要让求导后更简单，选择 dv 要能直接积分。
- 孤立对数或反三角函数可乘以一再使用公式。
- 循环积分把同名积分当代数未知量，移项解出。
- 递推公式每次降低参数，初值决定最终结果。
- Wallis 递推利用端点边界项为零。
- 定积分必须计算边界乘积，不能沿用不定积分的 $+C$。
- 最后用求导、范围或数量级检查结果。

公式	什么时候用	常见变形
$\int u\,dv = uv - \int v\,du$	两因子乘积	定积分换为 $[uv]_a^b$
$I_n = -\sin^{n-1}x\cos x/n + (n-1)I_{n-2}/n$	正弦幂不定积分	余弦幂可交换正余弦
$K_n = x^n e^x - nK_{n-1}$	多项式乘指数	逐次展开至 K_0
$W_n = (n-1)W_{n-2}/n$	$[0,\pi/2]$ 正弦幂	偶数落到 $\pi/2$，奇数落到一

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）计算 $\int xe^x dx$。
2. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）计算 $\int x\cos x dx$。
3. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）写出 $\int \ln(2x)dx$ 的 $u\,dv\,du, v$。
4. （建议用时 5 分钟 | 难度 ★★）用递推求 W_2。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★）计算 $\int x^3 e^x dx$，保留每次边界项。
6. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★）计算 $\int x^2\ln(2x)\,dx$，定义域为 $x>0$。改编自 MIT 18.01 Exam 4, Problem 2（CC BY-NC-SA 4.0）。
7. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★）用 Wallis 递推求 $\int_0^{\pi/2}\sin^6 x dx$。
8. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）计算 $\int_1^e x^3\ln x\,dx$，先做分部积分再代入端点。改编自 MIT 18.01 Exam 4, Problem 2（CC BY-NC-SA 4.0）。

C 组 · 挑战（考试风格/证明）

9. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）证明 $I_n = \int_0^{\pi/2}\cos^n x dx$ 与 W_n 相等，并写出 I_5。
10. （建议用时 12 分钟 | 难度 ★★★）求 $\int e^{2x}\sin 3x dx$，设结果含原积分时移项。
11. （建议用时 12 分钟 | 难度 ★★★）证明 $\int\sec^3 x dx$ 的公式，并说明在哪些区间内可用。

1. 取 $u=x, dv=e^x dx$，得 $e^x(x-1)+C$。
2. 取 $u=x, dv=\cos x dx$，得 $x\sin x+\cos x+C$。
3. $u=\ln(2x), dv=dx, du=dx/x, v=x$，答案为 $x\ln(2x)-x+C$，定义域 $x>0$。
4. $W_2=(1/2)W_0=\pi/4$。
5. 递推展开得 $e^x(x^3-3x^2+6x-6)+C$，逐项求导还原 x^3e^x。
6. 取 $u=\ln(2x), dv=x^2dx$，则 $du=dx/x, v=x^3/3$。代入得到 $x^3\ln(2x)/3-\int x^2dx/3=x^3\ln(2x)/3-x^3/9+C$。
7. $W_6=(5/6)(3/4)(1/2)(\pi/2)=5\pi/32$。
8. 取 $u=\ln x, dv=x^3dx$，得到原函数 $x^4\ln x/4-x^4/16$。上端值为 $3e^4/16$，下端值为 $-1/16$，相减得 $(3e^4+1)/16$。
9. 换元 $t=\pi/2-x$ 后 $\sin x=\cos t$，区间端点交换但积分方向恢复，故相等；$I_5=(4/5)(2/3)I_1=8/15$。
10. 第一次分部给出 $I=e^{2x}\sin 3x/2-3J/2$，其中 $J=\int e^{2x}\cos 3x\,dx=e^{2x}\cos 3x/2+3I/2$。代回并移项得 $13I=e^{2x}(2\sin 3x-3\cos 3x)$，所以 $I=e^{2x}(2\sin 3x-3\cos 3x)/13+C$。
11. 令 $I=\int \sec x\sec^2 x dx$，取 $u=\sec x, dv=\sec^2 x dx$，得 $I=\sec x\tan x-I+\int \sec x dx$，故 $2I=\sec x\tan x+\ln|\sec x+\tan x|$。区间必须避开 $\cos x=0$，并在每个连续区间分别选常数。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能从乘积法则写出分部积分公式。
- [ ] 我能解释 du 与 dv 各自代表什么。
- [ ] 我能为多项式乘指数选择 u 和 dv。
- [ ] 我能把孤立的对数改写成乘积再积分。
- [ ] 我能在循环积分中定义第二个未知积分并移项。
- [ ] 我能写出正弦幂的降阶递推和两个初值。
- [ ] 我能用 Wallis 递推计算偶数次定积分。
- [ ] 我能保留定积分的边界项并正确代入上下限。
- [ ] 我能用求导验证分部积分答案。
- [ ] 我能指出正割原函数在哪些禁点之间有效。

下一章将继续积分技巧的组合，进入参数方程与弧长等几何应用：第 29 章。

参数方程、弧长与旋转曲面

对应讲次	MIT 18.01 第 31 讲
先修	第 28 章、链式法则与定积分
建议学时	4 小时
关键词	参数、速度、弧长、旋转曲面
学完能	按参数描出有向曲线；求一阶和二阶导数；识别停点；建立长度与曲面面积积分。本章把积分技巧接到几何测量，在 Exam 4 与 Final 中以弧长设置、旋转曲面计算出现。

先懂一句话

一条曲线可以由移动的点画出来，同时记录横向和纵向位置，就能描述绕圈、折返和尖点。把路程切成很短的小段，再把旋转后的细带面积累加，就能测量曲线和曲面。

学完后应能完成四个动作：画出运动方向，算出切线斜率，区分静止与尖点，选择正确的长度或面积微元。上一章提供算积分的工具，这一章决定应该积什么；下一章会把角度直接作为描点的参数。

从直观出发

想象一辆自行车向右前进，在轮胎边缘贴一块反光片。反光片有时贴近地面，有时升到轮子顶端；它的横向位置也不是匀速变化的。用一条“纵坐标等于横坐标的函数”很难自然地描述这种运动，因为一个横坐标附近可能需要区分不同运动阶段。若以车轮转过的角度做记录，每个角度都给出一个横坐标和一个纵坐标，描述反而简单。

测量反光片走过的路也不能只量自行车前进多远。横向位移只记录一部分，竖向起伏增加了路程。地图上的步道也一样：起点终点的直线距离不是行走距离。拿短直尺沿着弯曲路径量，把尺子越换越短，折线长度会趋向真正的曲线长度。定积分把这个直尺实验变成可计算的极限。

给花瓶侧面贴一条很窄的标签，绕瓶身方向的长度由半径决定，沿瓶壁方向的宽度由弧长决定。瓶壁倾斜时，沿壁量的宽度大于轴向高度；用后者计算会低估侧面积。旋转曲面与弧长公式因此使用同一个长度微元。

核心定义与定理

用一个参数同时给出两个坐标

参数方程（parametric equations）就是用同一个标尺控制两个位置。先看数字：取横向位置为参数的两倍，纵向位置为参数的平方；参数依次取零、一、二，就得到点 $(0,0),(2,1),(4,4)$。连点时还应标出从第一个点走向第三个点的方向。一般写成

$$x = x(t), \qquad y = y(t), \qquad a \le t \le b.$$

这里参数 t 读作“提”，它可以是秒，也可以是弧度或无单位的标号；a, b 是参数起止值，x, y 是平面坐标。函数的两个分量一起决定参数曲线（parametric curve），参数增加的顺序决定方向。只有当参数确实是时间时，坐标对参数的导数才直接具有物理速度的含义。

半径二的圆可写成 $x = 2\cos t, y = 2\sin t$，其中 $0 \le t \le 2\pi$，角用弧度。零时从右端出发，四分之一周到上端，方向为逆时针。把正弦前改成负号会反向绕行，但几何点集相同。椭圆可写成 $x = 3\cos t, y = 2\sin t$，消去参数得到 $x^2/9 + y^2/4 = 1$。两个系数分别是水平与竖直半轴；它们不是速度，也不直接给出椭圆周长。

消去参数会丢失信息。取 $x = t^2, y = t$ 且参数非负，得到 $x = y^2$ 的上半支；若忘记参数范围，方程会多出下半支。取圆的参数区间从零延长到四倍圆周率，点集仍是一整个圆，运动却重复两圈。后面算出的路程会翻倍，因此图形方程和描点过程必须同时保留。

追踪单位滚动圆上一点完成一周的轨迹。

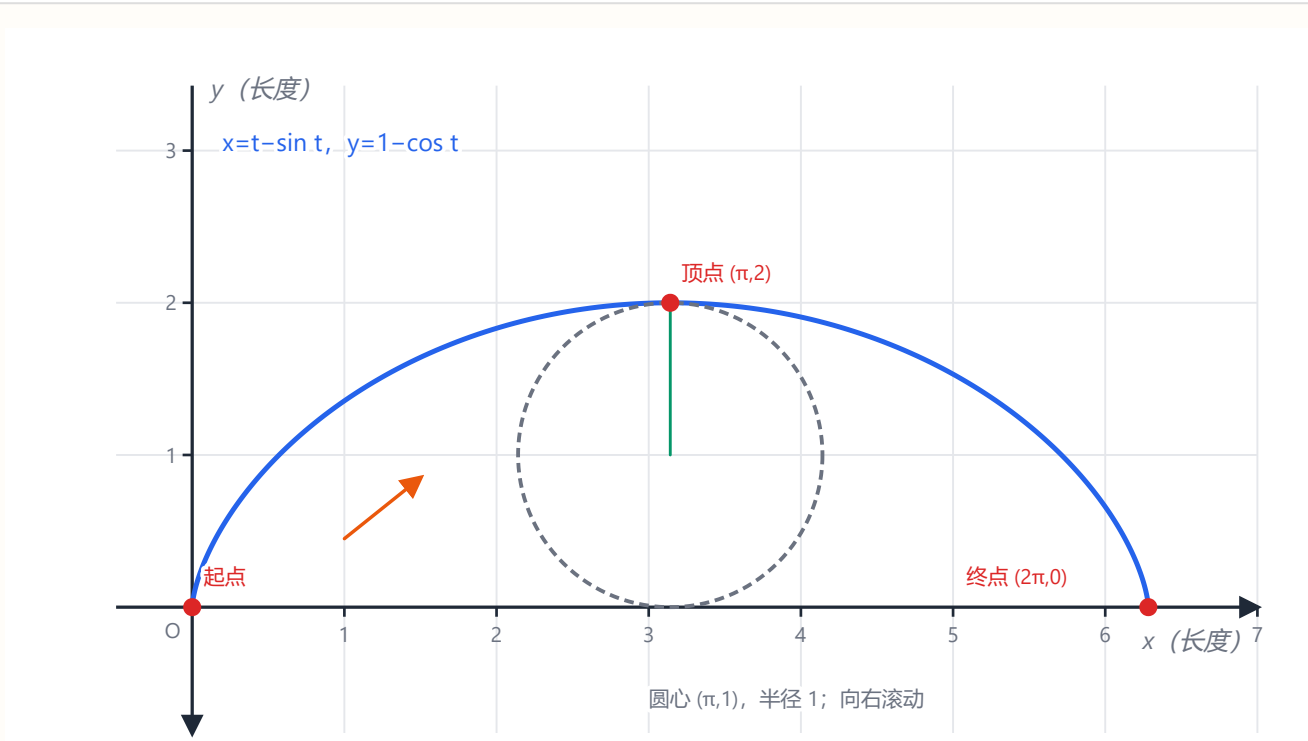

图 29-1　用一个参数

起点在原点，圆转过半周时标记点位于顶端，高度为二；转完一周时回到地面，水平移动一个周长。虚线圆与绿色半径标出中间时刻的位置。一拱的两端速度均为零，整段曲线的长度却有限，端点停顿不等于路程为零。

切线斜率和二阶导数

切线斜率比较的是纵向移动和横向移动的比率。例如某时横向每秒走三米、纵向每秒走四米，切线斜率就是四除以三，而运动速率是每秒五米。这两个数回答不同问题。在两个分量可导且 $x'(t) \neq 0$ 的位置，链式法则给出

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)},\qquad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{x'(t)}\frac{d}{dt}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right).$$

撇号表示对参数求导；第二式先对斜率求参数导数，再除以横向速度，才变成对横坐标的导数。例如 $x=2t, y=t^2$ 时斜率为 t，二阶导数为二分之一；消去参数得 $y=x^2/4$，再次求导也得到二分之一。只对斜率求参数导数会错得一，根源是把两种自变量混用。

若横向速度为零而纵向速度不为零，速度向量竖直，通常得到垂直切线，不能硬除以零。若两个速度都为零，该时刻是停点（stationary point），速率为零，却不能立即认定曲线有尖点。比如 $x=t^3, y=t^3$ 在零处停下，轨迹仍是直线；$x=t^2, y=t^3$ 在零处有尖点，两侧斜率都趋零，切线为横轴。应看邻近参数的割线与运动方向；单个零除以零的式子不含足够信息。

从短弦到弧长

两点间的直线距离由勾股定理给出。横向增加三、纵向增加四，短弦长就是五。对光滑曲线，把参数切细，位置变化分别近似为 $x'(t)\Delta t$、$y'(t)\Delta t$，短弦长度近似为速率乘参数宽度。分段光滑、导数连续的曲线可由这些长度的和取极限，得到弧长（arc length）

$$L=\int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,dt.$$

这里 L 是总路程；当参数以秒计、坐标以米计，根号内的平方项单位是平方米每平方秒，开方再乘秒，结果为米。被积函数永远非负，不会因向左或向下走而抵消。若路径重复，积分记录重复路程；要算点集的几何长度，就须选取仅描一遍的参数区间。

局部路程叫弧长微元，记作 ds，读作“微分艾斯”。三种常用写法是

$$ds=\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt,\qquad ds=\sqrt{1+(dy/dx)^2}\,dx,\qquad ds=\sqrt{1+(dx/dy)^2}\,dy.$$

第一种按参数递增使用，后两种分别按横坐标或纵坐标递增积分；若描述任意运动方向，应把相应微分理解为绝对长度。第二式要求局部能写成纵坐标关于横坐标的函数，第三式反之；遇到折返就分段。三种写法都来自同一个勾股关系，不是三条互不相干的公式。

同一个线段也能揭示参数变换为什么不影响长度。用 $x=3t, y=4t$，参数零到一，速率五，路程五；改成 $x=3u^2, y=4u^2$，其中 u 零到一，速率为 $10u$，积分仍是五。慢起步改变了速度分布，却没有改变实际路线。只要变换单调且覆盖一次，链式法则会把参数伸缩和积分宽度精确抵消。

把曲线两点间的短弦分解成横向与纵向的直角边。

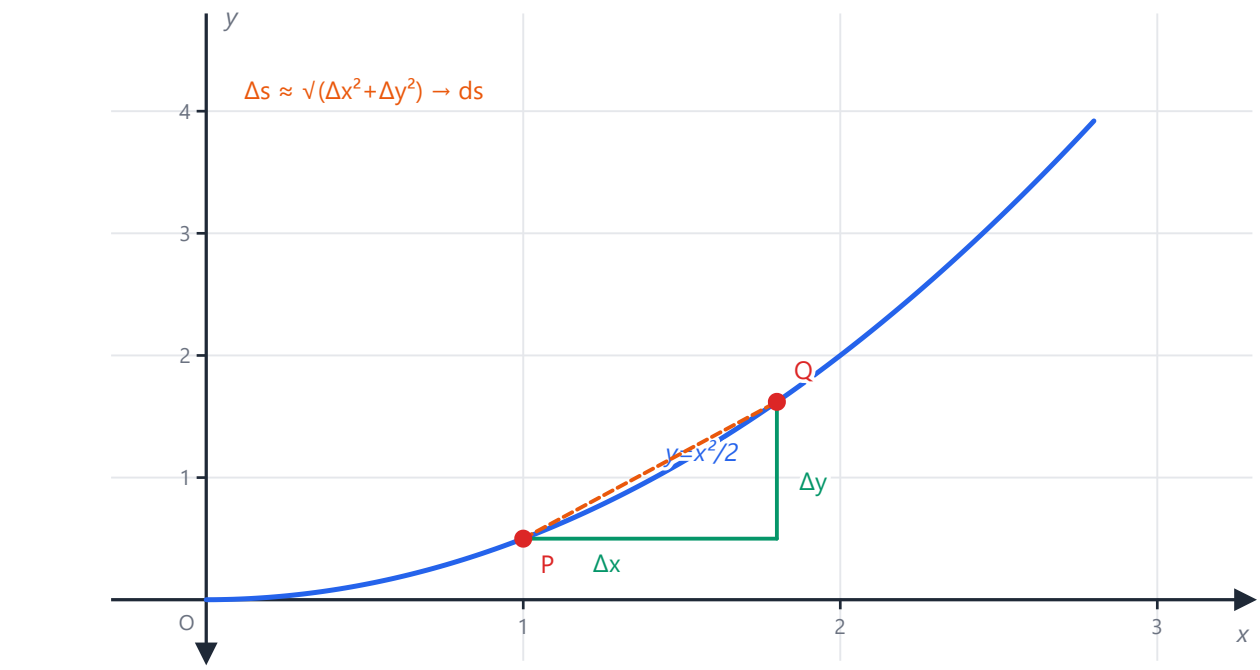

图 29-2　从短弦

左、右端高度分别为二分之一与一点六二，横向增量为零点八，纵向增量为一点一二。橙色短弦连接两端，蓝色弧段略向外弯，弧长大于弦长。两点靠近后，勾股定理计算的弦长给出弧长微元的极限形式。

同样的两个端点可以由不同曲线连接，弦长只取决于端点，弧长则取决于整段路径。两点间走直线最短，任何来回或弯折都会增加路程。参数改变方向时，位移可能抵消，长度却不能抵消，所以弧长积分使用速率而不是带符号的单个坐标导数。

换一个参数不改变曲线本身的长度，但参数区间必须覆盖相同路径。如果同一拱走两遍，弧长积分会计算两遍路程；求几何曲线一拱长度时，就需要限制为只覆盖一次的参数区间。

旋转曲面面积

一条短斜线绕横轴旋转，得到窄圆台（frustum）的侧面。圆台侧面积等于两端半径平均值对应的周长乘斜长；段长趋零时，两端半径都趋近曲线的高度。所以绕横轴的旋转曲面面积（surface area of revolution）为

$$S = \int_a^b 2\pi |y(t)| \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\, dt = \int 2\pi |y|\, ds.$$

这里 S 的单位是平方米，$2\pi|y|$ 是绕轴一周的周长。绝对值使半径为到轴的距离；若整段在轴上方，可直接用正的高度。绕纵轴时将半径换为 $|x|$。公式算侧面，不自动包含两端圆盖；参数若多次覆盖同一曲面，也会重复计算。

例如水平线段 $y=2, 0\le x\le 3$ 绕横轴得到圆柱侧面，弧长微元就是横向长度，总面积为 $2\pi\cdot 2\cdot 3=12\pi$。若换成斜线 $y=x, 1\le x\le 2$，局部斜长比横向宽度大 $\sqrt{2}$ 倍；少写这一因子就相当于把倾斜瓶壁压平，不能表示实际表面。圆柱检验周长因子，圆锥台检验斜长因子，两者缺一不可。

识别特征与变式

题目给两条位置公式时，先保留参数区间，求两个导数；求切线用比值，求路程用平方和开方，求旋转曲面再乘到轴的距离和圆周系数。遇到垂直切线可改用纵坐标积分；遇到闭曲线先核实描行次数。

沿圆台的斜侧面量带宽，而不是沿旋转轴量距离。

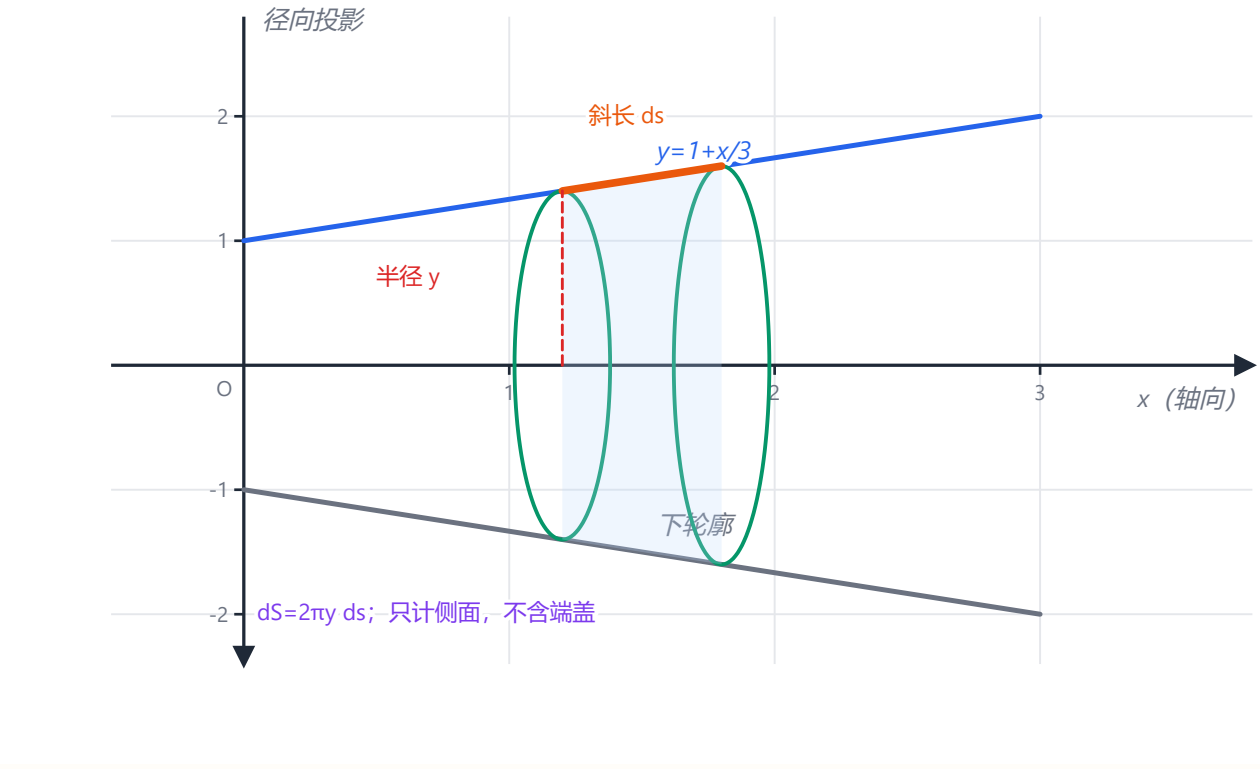

图 29-3　旋转曲面

两截面的半径分别为一点四、一点六，橙色斜线连接上沿，红色线从轴指向上沿。红线给出圆周因子中的半径，橙线给出沿母线测量的长度。椭圆只表现圆的透视；把轴向距离当作斜带宽，会低估侧面积。

例题精讲

例 29.1　抛物线上的斜率和凹凸

读题：$x=t^2, y=t^3$，在 $t=1$ 求切线和二阶导数。参数位置同时给出，直接用参数求导比先消元更简洁。

第 1 步：定位。 点为 $(1,1)$，且 $x'=2t, y'=3t^2$。在该点横向速度为二，允许相除。

第 2 步：求斜率。 比值得 $dy/dx = 3t/2$，所以切线为 $y - 1 = 3(x-1)/2$。

第 3 步：再对横坐标求导。 参数导数为 $3/2$，再除以 $2t$，得到 $d^2y/dx^2 = 3/(4t)$，在此处为四分之三。验算：本点附近参数为正，消元为 $y = x^{3/2}$，二阶导数同样为 $3/(4\sqrt{x})$。零点不能直接套相除公式，要另作极限。

> **这题的关键**：二阶导数还要除一次横向速度。

例 29.2　摆线一拱的长度

读题：求 $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$，参数零到 2π 的路程。这是半径一的滚动圆，弧度参数同时控制圆心平移与圆周点转动。

第 1 步：求速度。 两个分量是 $1 - \cos t$ 和 $\sin t$，平方相加为 $2 - 2\cos t = 4\sin^2(t/2)$。

第 2 步：处理根号。 速率为 $2|\sin(t/2)|$。本区间内半角正弦非负，因此能去掉绝对值。

第 3 步：积分。 $L = \int_0^{2\pi} 2\sin(t/2)\,dt = [-4\cos(t/2)]_0^{2\pi} = 8$。结果大于两端距离 2π，符合弯曲路线比直路长的检验。若轮子半径为三厘米，两个位置分量都乘三，长度随之成为二十四厘米；不能只缩放横向距离。

> **这题的关键**：开平方先写绝对值，再用参数范围判符号。

例 29.3　圆与椭圆的周长设置

读题：分别写出半径二的圆、半轴三和二的椭圆周长。使用同一角参数，可以清楚比较旋转对称与非均匀拉伸的差别。

第 1 步：圆。 导数为 $-2\sin t, 2\cos t$，速率恒为二；一周路程为 $\int_0^{2\pi} 2\,dt = 4\pi$，还原熟悉的圆周长。

第 2 步：椭圆。 导数为 $-3\sin t, 2\cos t$，所以周长为 $\int_0^{2\pi} \sqrt{9\sin^2 t + 4\cos^2 t}\,dt$。利用四象限对称可写成第一象限积分的四倍，不能把根号拆成两项相加。

第 3 步：范围检验。 速率介于二和三之间，故周长介于 4π 与 6π 之间。一般椭圆周长不能用本课的初等原函数表达，正确设置积分就是完整的精确答案，数值近似可用第 23 章的方法。

> **这题的关键**：对称性能缩短区间，不能把变速擅自改成常速。

例 29.4　旋转曲面与球面积

读题：半径 $R > 0$ 的上半圆绕横轴转一周，求曲面面积。取 $x = R\cos t, y = R\sin t$，参数零到圆周率；路径从右端走向左端，不妨碍非负的长度积分。

第 1 步：求局部长度。 导数平方和为 R^2，故 $ds = R\,dt$。

第 2 步：确定半径。 到横轴的距离是 $R\sin t$，不是常数 R，因为不同纬度的圆周大小不同。

第 3 步：累加。 面积为 $S=\int_0^{\pi}2\pi R^2\sin t\,dt=4\pi R^2$。半径二米时面积为 16π 平方米，量纲是长度的平方。若用整个圆作为母线，会把同一个球面重复计算两遍。

> **这题的关键**：旋转半径随高度改变，参数区间还要避免重覆盖。

常见错误与辨析

- **二阶导数直接写成参数二阶导数之比。** 对 $x=t^2,y=t^3$ 会错得 $3t$；正确结果为 $3/(4t)$，因为必须对斜率使用链式法则。
- **两个分量都为零就宣布没有切线。** $x=t^3,y=t^3$ 的零点仍在直线上；应研究相邻割线方向，不能只看未定义的比值。
- **把路程当横向位移。** 摆线一拱横向前进 2π，实际路程八；纵向起伏通过平方和进入长度。
- **平方开方忘绝对值。** $\sqrt{4\sin^2(t/2)}$ 必须先写成非负的两倍绝对值，跨越整拱后符号会改变。
- **曲面带宽错用横向宽度。** 倾斜直线的弧长含斜率因子，圆台侧面沿斜边量宽；只有水平母线时两种宽度一致。
- **整圆旋转求球面时算两遍。** 上下半圆绕轴生成同一球面，选择上半圆一次覆盖即可，端盖也不能无条件追加。

本课小结

- 参数决定点的位置，也决定方向和重复次数。
- 一阶导数比较纵向与横向变化率，要求分母不为零。
- 二阶导数对斜率再用一次链式法则，不能直接除两项二阶导数。
- 停点只表示速率为零，曲线形状要靠邻近参数判断。
- 弧长累加非负的小段长度，折返不会相消。
- 旋转曲面累加圆周长乘母线小段长，半径必须量到旋转轴。
- 圆可精确求周长，椭圆通常保留积分；会建式也是可检验的计算能力。
- 参数区间的覆盖次数决定长度和面积是否重复。

公式	什么时候用	常见变形
$dy/dx=y'/x'$	非竖直切线	竖直位置改看速度方向
$ds=\sqrt{x'^2+y'^2}\,dt$	参数给出的曲线	能写成函数时用横坐标或纵坐标
$S=\int 2\pi\lvert y\rvert\,ds$	绕横轴的侧面积	绕纵轴用横坐标绝对值

分层练习

A 组・基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟｜难度 ★）$x=3\cos t, y=3\sin t$，从零到 $\pi/2$ 的起终点与方向是什么？求这段长度。
2. （建议用时 4 分钟｜难度 ★）$x=t, y=t^2$，在参数二处求切线与二阶导数。
3. （建议用时 3 分钟｜难度 ★）质点速度分量为每秒六米与每秒八米，求速率与切线斜率，并写单位。
4. （建议用时 4 分钟｜难度 ★）$y=3$，横坐标零到二，绕横轴求侧面积；若要求封闭圆柱表面积还要加什么？

B 组・提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 7 分钟｜难度 ★★）$y=2\sqrt{x+1}$，横坐标零到三，只列出弧长积分，不求原函数。改编自 MIT 18.01 Exam 4, Problem 4 第 a 小题（CC BY-NC-SA 4.0）。
6. （建议用时 9 分钟｜难度 ★★）将第 5 题曲线绕横轴，求侧面积。改编自 MIT 18.01 Exam 4, Problem 4 第 b 小题（CC BY-NC-SA 4.0）。
7. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★）求半径二厘米的摆线一拱长度，说明参数端点的速率。
8. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★）$x=2\cos t, y=\sin t$，列出整条椭圆的周长积分，给出上下界。

C 组・挑战（考试风格/证明/开放题）

9. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★）比较 $x=t^3, y=t^3$ 与 $x=t^2, y=t^3$ 在零处的切线和运动方向，解释两者停点的差异。
10. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★）$x=\cos t, y=\sin t$，参数零到 4π。求路程，并说明上式能否直接用来计算绕横轴所得几何球面的面积。
11. （建议用时 12 分钟｜难度 ★★★）$x=t^3, y=t^2$，参数零到一，绕横轴的侧面积化为一元定积分并求值。

> 1. 起点 $(3,0)$，终点 $(0,3)$，逆时针；导数平方和为九，长度为 $3\pi/2$。
> 2. 点为 $(2,4)$，斜率四，切线 $y-4=4(x-2)$；斜率对参数求导再除以一，二阶导数为二。
> 3. 速率 $\sqrt{6^2+8^2}=10$ 米每秒；斜率为四分之三的倒数，即 $8/6=4/3$，同类长度相除后无单位。
> 4. 侧面积 $2\pi\cdot 3\cdot 2=12\pi$；封闭表面再加两个半径三的圆盖，总计 30π 平方单位。
> 5. 先算 $y'=1/\sqrt{x+1}$，故 $L=\int_0^3 \sqrt{1+1/(x+1)}\,dx$。根号来自长度，不应按面积直接积高度。
> 6. 将半径和弧长因子相乘得 $S=4\pi\int_0^3 \sqrt{x+2}\,dx=\frac{8\pi}{3}(5^{3/2}-2^{3/2})$，由幂函数积分并代入端点。
> 7. 位置分量乘二，速率为 $4\sin(t/2)$，积分为十六厘米；两端半角正弦为零，所以速率为零。
> 8. $L=4\int_0^{\pi/2}\sqrt{4\sin^2 t+\cos^2 t}\,dt$。速率在一与二之间，得到 $2\pi\le L\le 4\pi$。
> 9. 第一条始终在直线 $y=x$ 上，参数由负到正穿过原点，切线为自身。第二条横坐标非负，斜率 $3t/2$ 趋零，切线为横轴；横向先向左再向右，形成尖点。两者速率都为零，邻域几何却不同。
> 10. 速率一，路程为 4π，是圆周长的两倍。绕轴的参数面积为 $2\pi\int_0^{4\pi}|\sin t|\,dt=16\pi$，同一球面被覆盖四次。几何面积应取上半圆一次，得 4π。
> 11. 速率为 $t\sqrt{4+9t^2}$，乘半径 t^2 得 $S=2\pi\int_0^1 t^3\sqrt{4+9t^2}\,dt$。令 $u=4+9t^2$，则 $t^3dt=(u-4)du/162$，上下限为四与十三；所以 $S=\frac{\pi}{81}[\frac{2}{5}u^{5/2}-\frac{8}{3}u^{3/2}]_4^{13}=\frac{\pi}{1215}(494\sqrt{13}+128)$。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能按三个参数值描点并标出运动方向。
- [ ] 我能说明消去参数后必须保留哪个范围限制。
- [ ] 我能在分母非零处求一阶和二阶导数。
- [ ] 我能举出停点有直线切线的具体例子。
- [ ] 我能从勾股定理推出参数弧长积分。
- [ ] 我能在三种弧长微元中选择方便的一种。
- [ ] 我能用半角公式算摆线一拱的长度。
- [ ] 我能标出旋转半径与母线斜长的区别。
- [ ] 我能用单位检验路程与曲面面积的表达式。
- [ ] 我能检查参数是否把同一路线描了多遍。

下一章用角度和到原点的距离描述曲线，计算花瓣与心形区域的面积：第 30 章。

极坐标与极坐标面积

对应讲次	MIT 18.01 第 32 讲
先修	第 29 章、弧度制与三角恒等式
建议学时	4 小时
关键词	极径、极角、心形线、扇形面积
学完能	互化坐标；按角度描图；处理负半径；确定交点与积分限；计算区域面积并设置弧长。本章在 Exam 4 与 Final 中连接曲线作图、区域面积和积分技巧。

先懂一句话

定位一个点，可以说它向右多远、向上多远，也可以说朝哪个方向、离起点多远。曲线围着一个中心展开时，后一种记录方式让图形和面积都更容易描述。

本章的四项可检验能力是：把同一点的两种坐标互相转换，按角度追踪一瓣曲线，画出积分区域并确定界限，解释面积为什么要对半径平方累加。上一章的参数弧长会在这里换成角度参数；下一章将复习整个单元，检验何时使用哪一种几何设置。

从直观出发

雷达记录飞机时，常先确定朝向，再测量距离。若雷达站是地图原点，朝东再向北的两步坐标和“东北方向一定距离”的描述能定位同一架飞机。对画圆的人来说，以圆心为起点、固定绳长转动方向也比一边调整横坐标、一边解平方根更自然。围绕中心的几何因此适合换一种坐标语言。

现在让绳长随着方向伸缩。朝右时放长，朝左时收回，笔尖可能画出心形轮廓；每转过一点角度，笔尖既转动又改变离中心的距离。这和上一章的参数曲线有直接关系：角度就是控制两个位置分量的共同参数。无需先把整条曲线拆成上下两支函数，就能连续记录一圈。

面积也有相应的切法。切披萨时，每一小块的宽度由角度决定，圆弧越远离中心，同样角度覆盖的面积越大。对边缘起伏的区域，可把披萨切成很多很窄的扇形，每片用一个代表半径近似。与直角坐标的小矩形相比，这里的微元天然带有半径平方；若只积半径本身，就无法体现外圈扩张得更快的事实。

核心定义与定理

极坐标如何定位同一个点

极坐标（polar coordinates）用方向和有向距离描述位置。原点叫极点，向右的水平射线叫极轴；极角 θ 读作“西塔”，从极轴逆时针量，单位统一为弧度；极径 r 读作“阿尔”，长度单位与坐标相同。先看 $r=2,\theta=\pi/3$：横向投影为一，纵向投影为 $\sqrt{3}$。一般互化为

$$x=r\cos\theta,\qquad y=r\sin\theta,\qquad x^2+y^2=r^2.$$

这组式子把沿射线的长度分解成横纵投影。反过来，通常先取非负极径 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，再根据点的象限确定角度；不能只算反正切而不检查象限。例如点 $(-1,1)$ 的角为 $3\pi/4$，不是 $-\pi/4$，后者会落到右下方。

同一个点可以有很多坐标。正极径下，角加任意整圈不改变位置；负极径表示沿指定射线的反向走。例如 $(-2,0)$ 与 $(2,\pi)$ 表示同一个左端点，而 $(-2,\pi)$ 回到右端。即 (r,θ) 和 $(-r,\theta+\pi)$ 等价。极点处所有角度都表示同一个位置，角本身不唯一。这两种非唯一性会影响求交点与判断描图次数。

从几个角度识别典型曲线

固定极径得到以极点为圆心的圆；偏心圆也有简单表达。比如 $r=2\cos\theta$，两边乘极径再代入互化关系，得到 $x^2+y^2=2x$，配方后为 $(x-1)^2+y^2=1$。在 $-\pi/2\le\theta\le\pi/2$ 内半径非负且恰好描一遍；若角再转半圈，负半径会重画同一个圆。

心形线（cardioid）$r=1+\cos\theta$ 在角为零时极径二，在直角时极径一，在半周时回到极点。余弦为偶函数，上下两半关于极轴对称。它不是关于纵轴对称，因为右端伸到二，而左侧只形成小凸部。心形线的尖点在极点；不能从名字想象成左右完全对称的纸剪心形。

玫瑰线（rose curve）$r=\cos(3\theta)$ 在零角有一片向右的花瓣，在 $\theta=\pi/6$ 首次到极点；再增大角度，极径变负，笔尖转到反向射线。整数频率的玫瑰线在奇数频率时有对应数量花瓣，在偶数频率时有频率两倍的花瓣；这里讨论的是正弦或余弦的单一整数频率形式。要确认一瓣区间，应找连续两个零点，并取中间角检验瓣的方向，不能只数三角函数的周期。

双纽线（lemniscate）的一种方程为 $r^2=2\cos2\theta$。实数极径要求右端非负，所以第一瓣可取 $-\pi/4\le\theta\le\pi/4$ 的非负根。另一个回环在左侧，可选相差半周的角区间；若同时让半径取正负，又把两个区间都积分，会重复覆盖。端点为极点、零角极径为 $\sqrt{2}$，这两个数字足以确定右瓣的宽窄与朝向。

对称性要落实为点集的映射。将角换成相反数，检验关于极轴的反射；将角换成半周减原角，检验关于纵轴的反射；角加半周，检验关于极点的中心对称。由于负半径也能表示同一点，方程形式不变是方便的充分检验，形式改变却不一定排除几何对称。可代几个具体点互相核对，避免仅凭一个换元就否定图像。

按三个标记角度读取心形线上的点。

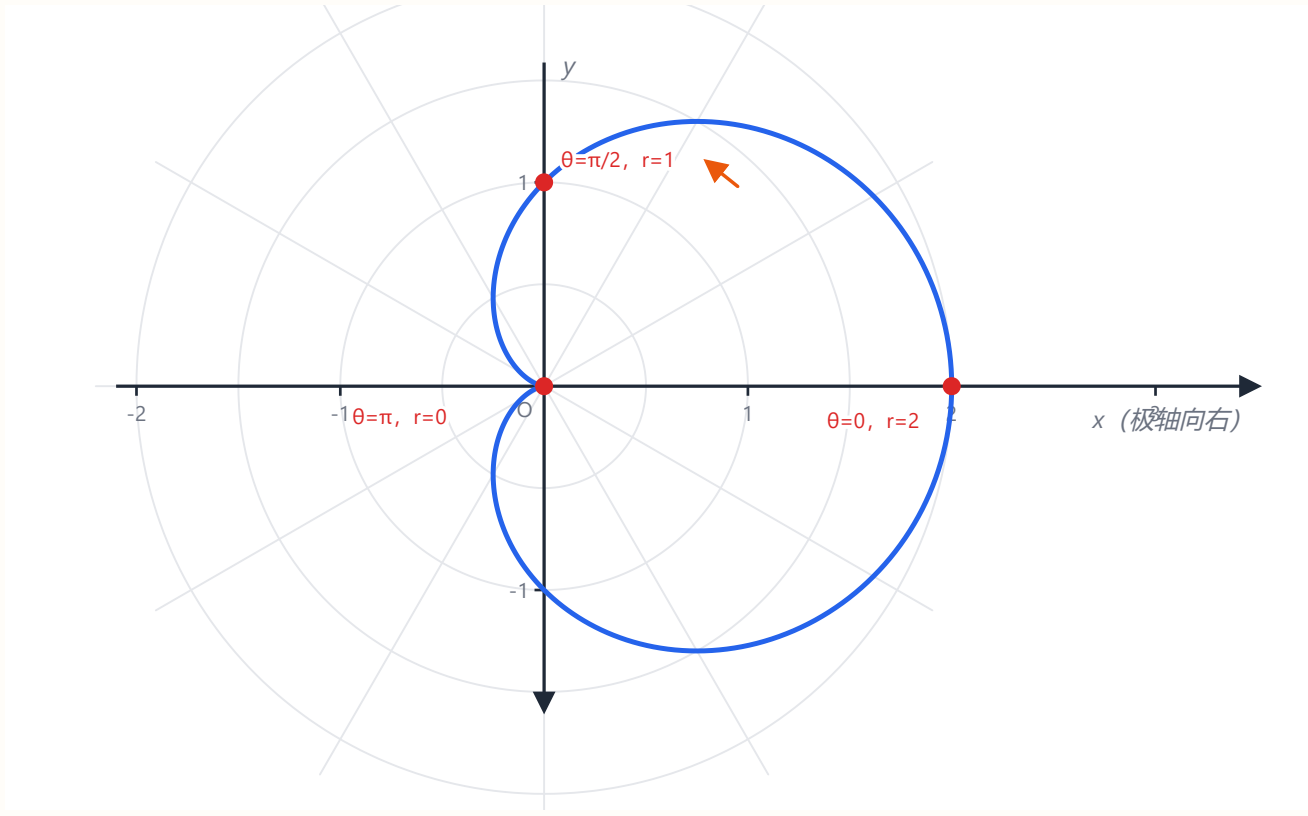

图 30-1　从几个角度

零角处极径为二，直角处为一，半周处为零；这些点分别在最右端、上方和原点。浅圆圈表示固定极径，射线表示固定角。曲线上下对称，却不关于纵轴对称，左侧凸起与右侧最远点不同。

小扇形为什么给出面积

先看半径二、角宽十分之一弧度的圆扇形。它占整圆的角度比例为 $0.1/(2\pi)$，所以面积为零点二；半径改成四，角宽不变，面积增为零点八。长度放大两倍，面积放大四倍，这解释了平方项。对于连续非负的径向边界，并且角区间使区域只扫过一次，面积为

$$A=\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} r(\theta)^2\,d\theta.$$

这里 A 是从极点向外一直填到边界的区域面积；α,β 是起止角，不是极径的最小值和最大值。公式来自窄扇形的面积和：每片用代表半径作圆弧，角宽趋零时误差消失。极角无量纲，平方半径使结果具有面积单位。

连续性让窄片内的半径最大最小差趋零，因此内外扇形近似夹住真实面积。这比“把曲边直接当圆弧”更准确：有限角宽时，两者通常不相等，只有极限消除误差。若半径跳变，可按连续区间切开；若同一射线穿过多个不相连部分，须对各段分别计算，不能假装区域从极点连续填满。

公式含平方，并不意味着负半径可以不加判断地当作边界距离。玫瑰线的负半径区段描的是相反方向的瓣，对那段平方积分也能求出该瓣面积，但要清楚它扫过哪一瓣。对 $r=\cos\theta$ 从零到整圈积分，会把同一个圆面积算两遍。错误发生在覆盖次数，平方本身没有修正这个几何问题。

把两条射线间的曲边片与中间极径确定的扇形重叠比较。

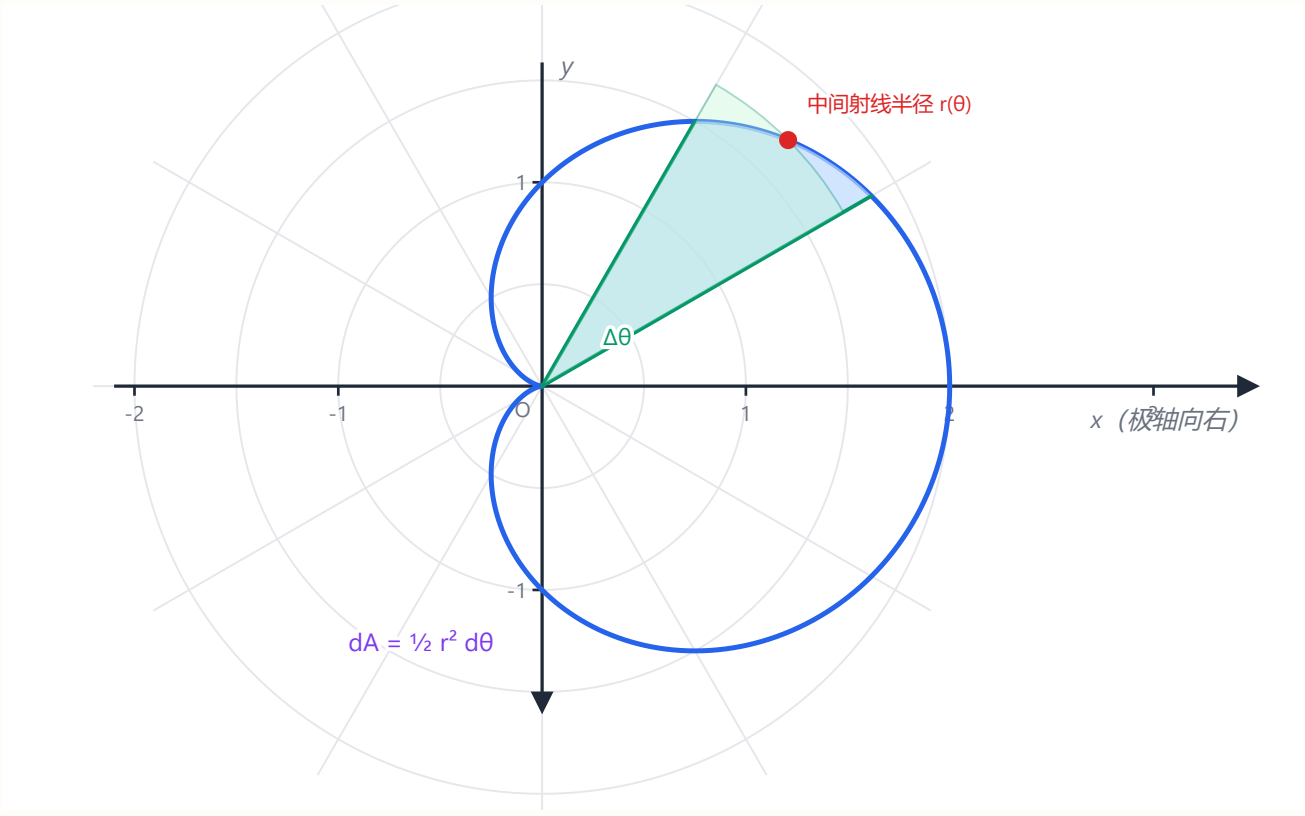

图 30-2　小扇形

两射线分别取六分之π、三分之π，角宽为六分之π，中间角的极径为一加二分之根号二。蓝色曲边片的边界随角度改变，浅绿扇形使用固定半径，有限角宽下两者不相等。缩小角宽后，固定半径扇形才给出面积元素的极限。

两条曲线之间的面积和交点

同一方向上，若区域从内半径填到外半径，小片是两个同角扇形的差。设非负的外半径为 $R(\theta)$，内半径为 $r(\theta)$，且区间内始终满足外大内小，则

$$A = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} \left(R(\theta)^2 - r(\theta)^2\right) d\theta.$$

这表示先求外扇形再减内扇形。不能改为半径差的平方，例如内半径一、外半径二的整圆环，面积为三倍圆周率，而不是一倍圆周率。若两条边界交换内外身份，应在交换角处分段；求公共区域则每个方向选较小的边界距离。

求交点通常先令两条极径表达式在同一角度相等，再检查极点和负半径等价表示。以 $r = \cos\theta$ 与 $r = \sin\theta$ 为例，同角相等给出 $\theta = \pi/4, r = 1/\sqrt{2}$，却漏掉极点：前一曲线在直角时到极点，后一曲线在零角时到极点。两条曲线用不同角到达的仍是同一个位置，所以还须分别解各自的零极径。

求积分限时，交点只提供候选方向。还要用一条中间射线，例如角为 $\pi/6$，比较此方向的两个半径谁大；并检验区间是否扫出题目所指的上半、右瓣或公共部分。对直线等无界曲线，还要把端点的方向极限算出来，不能把横坐标的区间直接搬进角的上下限。

极坐标中的同一点可能有不同表示。极径为负时，点落在射线的反方向；将角加半周、同时改变极径符号，可以回到同一点。因此求交点不能只机械比较同角度下两个极径，还要检查原点及等价角度表示。

面积积分中的平方会消去极径符号，却不会自动消去重复覆盖。若曲线在选定角区间内绕同一区域两次，面积微元也会累计两次。确定积分限时，先检查轨迹何时首次闭合，再决定是否利用对称性，不能仅凭整周角度就认定覆盖一次。

极坐标弧长从参数弧长得到

把角当参数，曲线的两个坐标就是极径乘余弦与极径乘正弦。分别求导后出现两组交叉项，一正一负恰好抵消；余弦平方与正弦平方相加为一，因此

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r(\theta)^2 + [r'(\theta)]^2}\, d\theta.$$

这里撇号表示对角度求导，根号中第一项来自转动，第二项来自伸缩。沿固定射线只伸长时，只有径向变化贡献；沿固定半径圆周运动时，只剩半径乘角宽。这两个极端说明公式同时保留径向和横向运动。导数连续、区间一次描行时可直接使用；分段光滑的曲线逐段累加。

> **识别特征与标准步骤**
>
> 见到方向与距离的公式，先描零角、直角和零极径点，标出一段实际走向；面积用扇形，弧长用两分量的速度。遇到两条曲线先求候选交点，再以中间射线比较内外；变式是公共部分取较小半径，外内关系改变就拆区间。

例题精讲

例 30.1　心形线围成的面积

读题：求 $r = 1 + \cos\theta$ 的内部面积。半径始终非负，零到整圈恰好描一遍，所以可以直接积分。

第 1 步：列式。 $A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} (1+\cos\theta)^2\, d\theta$。

第 2 步：展开。 平方展开为 $1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta$，余弦平方使用降幂式 $(1+\cos 2\theta)/2$。

第 3 步：积分。 常数项积分给出 2π，整周期余弦项积分为零，平方项积分为 π，乘二分之一，得 $A = 3\pi/2$。单位半径作边界时面积为 π，本曲线有些方向半径大于一、有些小于一，因此不能用平均半径一直接代替平方平均。

> **这题的关键**：整周期能抵消余弦，不能抵消余弦的平方。

例 30.2　一瓣玫瑰线的面积

读题：求 $r = 2\cos 3\theta$ 向右一瓣的面积。连续两零点是 $-\pi/6$ 和 $\pi/6$，中点的极径为二，确认是右瓣。

第 1 步：选择区间。 在两零点之间极径非负，笔尖从极点出发、经过右端再回极点，恰好走一瓣。

第 2 步：列式降幂。 $A = 2\int_{-\pi/6}^{\pi/6} \cos^2(3\theta)\,d\theta = \int_{-\pi/6}^{\pi/6} (1+\cos 6\theta)\,d\theta$。

第 3 步：代端点。 正弦边界项都为零，得到 $A = \pi/3$。也可令 $u = 3\theta$，把区间换成 $[-\pi/2, \pi/2]$，外面多出三分之一，结果相同。若从零只积到 $\pi/6$，得到的是半瓣。

> **这题的关键**：一瓣由相邻零极径点夹住，而不是任取一个三角周期。

例 30.3　心形线在单位圆之外的区域

读题：求心形线内部且单位圆外部的面积。同一射线必须满足 $1+\cos\theta \geq 1$，所以取 $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$。

第 1 步：求交点。 两曲线相等给出余弦为零，即上下两个直角方向。零角处心形线半径二，大于圆半径一，确定右半区间的内外身份。

第 2 步：做扇形差。 $A = \frac{1}{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} [(1+\cos\theta)^2 - 1]\,d\theta$，展开后只剩二倍余弦与余弦平方。

第 3 步：计算并验量级。 余弦项的贡献是二，平方项贡献为 $\pi/4$，故 $A = 2 + \pi/4$。该值小于整个心形线面积，且大于右端半径差所形成的一个极小角片面积，数值约二点七八五。若把整个右半圆面积直接从整个心形线减掉，会多留下左侧部分，并非题目区域。

> **这题的关键**：区域条件先决定角区间，然后才能做半径平方之差。

例 30.4　心形线的周长

读题：同一心形线的周长能否通过面积公式得到？长度必须换成弧长公式，因为小扇形面积与边界路程的量纲不同。

第 1 步：求导合并。 $r' = -\sin\theta$，所以 $r^2 + r'^2 = 2 + 2\cos\theta = 4\cos^2(\theta/2)$。

第 2 步：判断符号。 速率为 $2|\cos(\theta/2)|$，在半周处分段；前半为正，后半为负。

第 3 步：利用对称。 上下两半等长，故 $L = 2\int_0^{\pi} 2\cos(\theta/2)\,d\theta = 8$。若漏绝对值对整圈积分，会错误地得到零。零长度无法表示一条经过右端、上端与极点的曲线，这是无需精算也能发现的反例。

> **这题的关键**：长度的平方根保持非负，绝不能让前后两半相消。

常见错误与辨析

- **反正切不看象限。** 点 $(-1, 1)$ 的斜率为负，却在第二象限；应选 $3\pi/4$，不能用第四象限角代替。
- **把负半径删成无点。** $r = -2, \theta = 0$ 表示左端点；它是反向移动，只有开方得到非实数时才没有实点。
- **面积忘二分之一。** 半径一整圆若直接积平方会得 2π；必须从扇形面积系数得到 π。

- **圆环用半径差平方。** 外二内一时，应为平方四减一，不能先减得一再平方；两者描述不同面积。
- **同角相等当作全部交点。** 两个偏心圆可在不同角参数到达极点；应分别检查零极径，必要时用直角坐标复核。
- **把描行两次的积分叫几何面积。** $r=\cos\theta$ 在整圈内重画同一圆；先查零点和方向，选只扫一次的范围。

本课小结

- 极角以弧度量方向，极径决定沿该方向或反向的距离。
- 互化坐标时横向用余弦、纵向用正弦，反向求角要检查象限。
- 心形线可先取三个关键角，玫瑰线先找相邻零点，双纽线先检查实数范围。
- 对称性能减少积分区间，但必须证实区域也有相同对称性。
- 极坐标面积来自小扇形的累加，半径平方自然出现。
- 两曲线的差区域先找内外和方向，身份改变就分段。
- 交点要兼查极点与负半径等价表示，不能只解一条同角等式。
- 弧长由转动和径向伸缩两部分合成，平方根必须非负。

公式	什么时候用	常见变形
$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$	坐标互化	乘极径后用 $r^2=x^2+y^2$
$A=\frac{1}{2}\int r^2\,d\theta$	从极点填到边界	对称区间乘二或乘瓣数
$A=\frac{1}{2}\int(R^2-r^2)\,d\theta$	同方向两径之间	公共部分按较小边界分段
$L=\int\sqrt{r^2+r'^2}\,d\theta$	曲线边界长度	三角半角后先保留绝对值

分层练习

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟｜难度 ★）将 $r=4,\theta=\pi/6$ 化成直角坐标，并为同一点写一组负极径坐标。
2. （建议用时 3 分钟｜难度 ★）将点 $(-\sqrt{3},1)$ 写成正极径的极坐标，角取零到整圈。
3. （建议用时 4 分钟｜难度 ★）将 $r=4\cos\theta$ 化成圆的直角坐标方程，写圆心与半径。
4. （建议用时 4 分钟｜难度 ★）半径三米、角宽 $\pi/6$ 的扇形面积是多少？说明为何角不能直接填三十。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★）$r=\theta^2$，角从零到 3π，列出曲线与横轴相遇的所有点；极点算一次。改编自 MIT 18.01 Exam 4, Problem 5 第 a 小题（CC BY-NC-SA 4.0）。
6. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★）求 $r=\theta^2$ 在 $0\le\theta\le2\pi$ 扫出的区域 $0\le\rho\le\theta^2$ 的面积，其中 ρ 表示内部点的径向距离。改编自 MIT 18.01 Exam 4, Problem 5 第 b 小题（CC BY-NC-SA 4.0）。

7. （建议用时 9 分钟｜难度 ★★）将直线 $y = x - 2$ 写为极径关于角度的表达式，限定 $x \geq 0$，用非负极径写出连续角区间。改编自 MIT 18.01 Exam 4, Problem 6（CC BY-NC-SA 4.0）。
8. （建议用时 8 分钟｜难度 ★★）求 $r = 3\sin 2\theta$ 在第一象限一瓣的面积，写出整条曲线的面积。

C 组 · 挑战（考试风格/证明/开放题）

9. （建议用时 12 分钟｜难度 ★★★）求 $r = \cos\theta$ 和 $r = \sin\theta$ 两圆的全部交点和公共区域面积。
10. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★）求双纽线 $r^2 = 2\cos 2\theta$ 的总面积，明确右瓣区间与左瓣的关系。
11. （建议用时 10 分钟｜难度 ★★★）求 $r = 2(1 + \cos\theta)$ 的面积和周长，解释它们相对例题的缩放倍数。

> 1. $(x, y) = (2\sqrt{3}, 2)$；负极径坐标可取 $(-4, 7\pi/6)$，因为角加半周且极径变号抵消。
> 2. 极径为二，横负纵正位于第二象限，角为 $5\pi/6$，故 $(r, \theta) = (2, 5\pi/6)$。
> 3. 乘极径后 $x^2 + y^2 = 4x$，配方得 $(x-2)^2 + y^2 = 4$，圆心 $(2, 0)$、半径二。
> 4. $A = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot \pi/6 = 3\pi/4$ 平方米。公式按弧度的整圆比例推导，三十是角度制的数值，需先换成弧度。
> 5. 除极点外，横轴要求 $\sin\theta = 0$，角为 $\pi, 2\pi, 3\pi$；点为 $(-\pi^2, 0), (4\pi^2, 0), (-9\pi^2, 0)$，连同原点共四点。
> 6. 角区间覆盖一整圈，各内部方向一次；$A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \theta^4\, d\theta = (2\pi)^5/10 = 16\pi^5/5$。端点两条同方向射线不影响面积。
> 7. 代入互化式，$r(\cos\theta - \sin\theta) = 2$，所以 $r = 2/(\cos\theta - \sin\theta)$。右半直线从 $(0, -2)$ 出发趋向右上无穷远，连续角可取 $-\pi/2 \leq \theta < \pi/4$。右端仅趋近，不能取到分母为零的方向。
> 8. 相邻零点为零与直角，面积 $\frac{9}{2}\int_0^{\pi/2} \sin^2 2\theta\, d\theta = 9\pi/8$。偶数频率二给四瓣，整条面积为 $9\pi/2$。
> 9. 直角坐标交点为原点与 $(1/2, 1/2)$。第一象限里零到 $\pi/4$ 取正弦为小半径，随后取余弦；由对称得到 $A = \int_0^{\pi/4} \sin^2\theta\, d\theta = \pi/8 - 1/4$。原点来自不同角参数，必须补查。
> 10. 右瓣取 $[-\pi/4, \pi/4]$，面积 $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos 2\theta\, d\theta = 1$。左瓣中心对称、面积同一，总面积二；不能再重复计入负极径。
> 11. 所有长度放大二倍，面积放大四倍为 6π，周长放大二倍为十六。也可分别代入扇形与弧长积分核对：面积的平方项带出四，长度的根号带出二。

自测清单

已自测 0 / 10 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能把指定的极坐标点画出并计算两个投影。
- [ ] 我能从直角坐标判断象限后选择极角。
- [ ] 我能为同一点写正、负两种极径表示。
- [ ] 我能用三个角描出心形线的主要形状。
- [ ] 我能用相邻零点确定玫瑰线的一瓣。
- [ ] 我能从扇形面积推导平方半径积分。
- [ ] 我能以具体半径反驳半径差平方的错误公式。

- [ ] 我能补查同角等式漏掉的极点交点。
- [ ] 我能画一条中间射线判断两曲线的内外关系。
- [ ] 我能从参数速度推导极坐标弧长并保留绝对值。

下一章把积分技巧、弧长、曲面与极坐标连成解题路线，进行期中四复习：第 31 章。

期中四：复习与全真模拟

覆盖范围	覆盖 MIT 18.01 第 26–32 讲的单元四内容（第 27 讲为考试），承接第 32 讲后半复习与第 33 讲 Exam 4
先修	第 25–30 章
建议学时	4–5 小时，含 90 分钟模拟
学完能	按结构选择积分技巧；计算参数曲线弧长及旋转曲面面积；确定极坐标区域的角区间；用求导、单位与覆盖次数核对结果。

知识地图

本单元把“会积基本函数”推进到“能把复杂结构整理成基本函数”。前三章的代数整理是后面几何积分的计算工具：弧长的根式可能需要三角换元，曲面中的乘积可能需要分部积分，极坐标面积展开后常回到降幂公式。考试会把建模与计算接在同一道题中，只背一排原函数还不能确定该积哪一个式子。

前置知识	本单元新增工具	能解决的任务	回看
恒等式、普通换元	奇偶策略与降幂	正弦余弦、正切正割的幂	第 25 章
配方、三角恒等式	三种根式的三角换元	将根号转成受控符号的三角函数	第 26 章
多项式除法、系数比较	部分分式分解	有理函数的原函数	第 27 章
乘积求导	分部积分、循环与递推	多项式乘指数、对数、高次幂	第 28 章
勾股定理、链式法则	参数速率、弧长微元	路程与旋转曲面	第 29 章
扇形面积、三角积分	极坐标面积与弧长	花瓣、心形线与两曲线区域	第 30 章

地图里的箭头有实际含义：例如求心形线周长，先把极坐标看成参数方程，写出速率，再用半角公式处理平方根。求两曲线间面积，先画代表射线确定内外，最后才展开三角式。若一开始便进行恒等变形，可能把错误的区域算得十分准确。

换元要求被积式与微分一起替换，分部积分则由乘积求导公式移项得到。几何题还要确定累计的对象：参数走两遍，路程加倍；同一母线重复生成同一曲面，直接累计的面积也会加倍。计算轨迹的路程与几何曲面的面积时，覆盖次数的含义不同。

第 29 章「从短弦到弧长」中的短弦图，将横、纵增量画成直角边。短弦长度非负，分割加密后折线长度逼近弧长。因此参数弧长使用速率 $ds = \sqrt{x'^2 + y'^2}\,dt$，横向位移只能计算投影，不能代替曲线的长度。

必背公式与结论

以下角都用弧度。表中 u, v 为可微函数，C 为任意常数；根式中的 $a > 0$。参数 t 在区间 $[\alpha, \beta]$ 递增，撇号表示对该参数求导。几何公式中的 ρ 专指到旋转轴的非负距离，R, r 在面积公式中分别是同方向的外、内半径。

公式或结论	什么时候用	常见变形与记忆
$\sin^2 x = (1-\cos 2x)/2$，$\cos^2 x = (1+\cos 2x)/2$	正弦余弦都是偶次幂	平方拆成常数和二倍角
$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$	正切正割幂，或加号根式	留下完整微分因子再改其余平方
$x = a\sin\theta$，$dx = a\cos\theta\, d\theta$	$\sqrt{a^2 - x^2}$	选余弦非负区间
$x = a\tan\theta$，$dx = a\sec^2\theta\, d\theta$	$\sqrt{a^2 + x^2}$	选正割非负区间
$x = a\sec\theta$，$dx = a\sec\theta\tan\theta\, d\theta$	$\sqrt{x^2 - a^2}$，正支	负支须另选角区间、重查符号
$\int u\, dv = uv - \int v\, du$	乘积中一部分求导后简化	定积分把乘积改成端点差
$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$，$I_0 = \pi/2, I_1 = 1$	$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x\, dx$，整数 $n \geq 2$	每次减二，到相同奇偶初值
$dy/dx = y'/x'$，$d^2y/dx^2 = (d(y'/x')/dt)/x'$	参数曲线，$x' \neq 0$	再求一次导仍要除 x'
$ds = \sqrt{x'^2 + y'^2}\, dt = \sqrt{1 + (dy/dx)^2}\, dx$	后一种取横坐标递增的图像段	对纵坐标递增段可写 $ds = \sqrt{1 + (dx/dy)^2}\, dy$
$S = \int 2\pi\rho\, ds$	母线绕轴扫一次曲面	周长乘斜长，单位为面积
$A = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta (R^2 - r^2)\, d\theta$	每条射线上的内外关系已确定	从极点起填充时内半径为零
$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + (dr/d\theta)^2}\, d\theta$	极坐标曲线描行一次	开平方后保留绝对值

部分分式没有一条万能积分式，必须记住分解形式：线性因子每一重数都列项，不可约二次因子上放一次多项式。比如分母为 $(x-1)^2(x^2+1)$，需要分别列 $A/(x-1)$、$B/(x-1)^2$、$(Dx+E)/(x^2+1)$，字母都是待定常数。分子次数不低于分母时先做长除法，因为上述分解只描述真分式部分。

两个数字能检验几何表格：外半径三米、内半径一米的整圆环面积是 8π 平方米，半径差的平方却会给 4π。一段长五米、离轴两米且平行于轴的母线旋转，面积为 20π 平方米。前者需要平方相减，后者需要周长乘长度，它们不能互相替代。

题型全解

题型一　三角幂：先留下微分因子

识别特征 → 标准解法。 正弦或余弦有奇次幂，就单独保留一个一次因子；两者都偶次才降幂。正割为偶次时优先留正割平方，正切为奇次且有正割因子时可留正割乘正切。留下的因子必须和所选新变量的导数一致。

例 31.1。 求 $\int \sin^3 x \cos^2 x\, dx$。先写成 $(1-\cos^2 x)\cos^2 x \sin x$，令 $u=\cos x$，$du=-\sin x\, dx$。积分为 $-\int (u^2-u^4)\, du = -u^3/3+u^5/5+C$，回代得到 $-\cos^3 x/3+\cos^5 x/5+C$。求导时两项合成 $\sin x\cos^2 x(1-\cos^2 x)$，还原题目。

变式。 若改成 $\sin^2 x\cos^2 x$，保留一次因子会留下根号；用二倍角先化为 $(1-\cos 4x)/8$，原函数是 $x/8-\sin 4x/32+C$。这说明幂次改变会改变路线。

> 这题的关键：恒等式负责消去剩余函数，微分因子负责换变量。

题型二　配方后的三角换元：控制根号符号

识别特征 → 标准解法。 二次式在根号中，先配方、平移，再按常数平方减平方、加平方或平方减常数选换元。写角区间后才消绝对值，定积分同时换限。

例 31.2。 求 $\int_1^2 dx/\sqrt{4-(x-1)^2}$。令 $z=x-1=2\sin\theta$，原区间使 z 从零到一，可取 θ 从零到 $\pi/6$。于是 $dx=2\cos\theta\, d\theta$，根号为 $2\cos\theta$，两者约去后积分为 $\pi/6$。这里余弦非负是消根号的理由。回到原变量也可写原函数 $\arcsin((x-1)/2)$，端点差相同。

变式。 若二次式改成 $4+(x-1)^2$，应令 $x-1=2\tan\theta$；原来的正弦换元不能利用平方和恒等式消根号。若根式是 $\sqrt{x^2-4}$，还要先决定原区间在哪个实数分支。

> 这题的关键：配方确定中心，角区间确定平方根的符号。

题型三　部分分式：先保证分解形式完整

识别特征 → 标准解法。 分子分母都是多项式时，先比较次数，再分解分母，列全分式，通分比较系数，最后逐项积分。遇到二次因子的分子，先拆成该二次式导数的倍数与常数。

例 31.3。 求 $\int dx/[x(x+1)]$。设分式为 $A/x+B/(x+1)$，通分得 $1=A(x+1)+Bx$。代零得 $A=1$，比较一次项得 $B=-1$，故原函数为 $\ln|x|-\ln|x+1|+C$。微分相减得 $1/x-1/(x+1)=1/[x(x+1)]$，验证分解与积分均正确。

变式。 分母改为 $x(x+1)^2$ 时，必须增加平方分母项。试写 $A/x+B/(x+1)+D/(x+1)^2$，解得系数一、负一、负一；最后一项积分产生正的 $1/(x+1)$，不能全写成对数。

> 这题的关键：分解形式缺一项，后面的系数比较无法补救。

题型四　分部、循环与递推：把同一未知积分移项

识别特征 → 标准解法。 多项式乘指数，通常让多项式求导；对数单独出现可乘一再分部。两次分部回到原积分就移项；幂次参数出现时先推递推，再落到初值。

例 31.4。 设 $I=\int e^x\cos x\,dx$。取 $u=\cos x, dv=e^x\,dx$，得 $I=e^x\cos x+J$，其中 $J=\int e^x\sin x\,dx$。对后一式再分部得 $J=e^x\sin x-I$，代回为 $2I=e^x(\cos x+\sin x)$。所以原函数为 $e^x(\cos x+\sin x)/2+C$。求导展开后两项正弦相消，剩下原被积函数。

变式。 对 $I_n=\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx$，分离一个正弦去积分，边界项在整数 $n\ge 2$ 时为零，得 $I_n=(n-1)(I_{n-2}-I_n)$。移项才得到公式表的递推；例如 $I_4=(3/4)(1/2)(\pi/2)=3\pi/16$。循环处理的是同一积分，递推处理的是同一家族，两者都要完成最后的代数求解。

> **这题的关键**：回到原积分表示得到一个方程，还需要解方程。

题型五　参数弧长：把速率与斜率分开

识别特征 → 标准解法。 给出坐标关于参数的表达式，问路程时计算两个坐标导数的平方和；问切线时才取导数之比。先确认参数区间是否重复描行。

例 31.5。 设 $x=3t, y=4t, 0\le t\le 2$，坐标单位米、参数单位秒。速率为 $\sqrt{3^2+4^2}=5$ 米/秒，故弧长为十米。切线斜率却是 $4/3$，它没有长度单位，不能代入路程。终点为 $(6,8)$，勾股定理给同样的十米，是独立验算。

变式。 对 $x=t^2, y=t^3$，斜率为 $3t/2$，而二阶导数为 $3/(4t)$，只在 $t\neq 0$ 时可这样相除。零点应另看附近曲线，不能仅由两个导数同时为零就断言不存在切线。

> **这题的关键**：斜率比较两个方向，速率累计实际走过的长度。

题型六　旋转曲面：先认半径，再乘弧长

识别特征 → 标准解法。 曲线绕轴旋转求表面积，先写点到轴的距离，再乘周长因子与弧长微元。这里求的是侧曲面，不会自动包含端盖。

例 31.6。 线段 $y=x, 0\le x\le 1$ 绕横轴旋转，坐标单位米。半径为 x 米，微元为 $\sqrt{2}\,dx$，所以 $S=2\pi\int_0^1 x\sqrt{2}\,dx=\pi\sqrt{2}$ 平方米。几何上得到底半径一、母线长根号二的圆锥侧面，公式 $\pi\rho l$ 也给相同值。

变式。 绕 $y=2$ 旋转，半径变成 $2-x$，弧长微元保持原式，侧面积为 $3\pi\sqrt{2}$。旋转轴变化只改变到轴距离，并没有改变母线本身的长度。

> **这题的关键**：横向厚度与斜长不同，旋转半径与母线长也不同。

题型七　极坐标面积：区域决定积分限

识别特征 → 标准解法。 先找零极径、交点和对称方向，用一条中间射线判断边界，写只扫一次的角范围，然后积半径平方之差。极点可能由不同角度到达，必须单独检查。

例 31.7。 求 $r = 2\sin 2\theta$ 在第一象限的一瓣面积。相邻零点为零与 $\pi/2$，其间极径非负；在 $\pi/4$ 达到二，所以这段完整画出一瓣。面积为 $2\int_0^{\pi/2} \sin^2 2\theta\, d\theta = \pi/2$，其中降幂后的余弦项端点都为零。全图有四瓣，总面积为 2π。

变式。 若要求两条曲线的公共部分，每个方向应选较小的可用半径；若求外曲线内部且在内曲线外部，才使用外平方减内平方。两种区域的文字差异会改变被积式。

> **这题的关键**：先证明区间覆盖一瓣一次，再决定乘几个瓣。

极坐标面积的积分限由区域首次闭合或两边界的交点决定。极径为负只改变点的方向，平方并不负责消除重复覆盖。同一片区域若在所选角区间被扫过两遍，公式也会把面积加两遍，必须先限定只覆盖一次的区间。

题型八　技巧选择与结果核对：比较两条路线

识别特征 → 标准解法。 对结构混合的积分，先找复合函数及其导数，再看是否需要分部或分式分解。方法的标准是换元后是否真正减少未知结构。

例 31.8。 求 $\int x/(1+x^2)\,dx$。令 $u = 1 + x^2$，$du = 2x\,dx$，积分为 $\frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$。分母恒正，因此不必写绝对值。求导得到 $x/(1+x^2)$。也能令 $x = \tan\theta$，但会先化成正切积分，再回代，步骤更多。

变式。 把分子换成一，则完整的内层导数消失，原函数改为 $\arctan x + C$。把分子换成 x^2，先长除法，写成 $1 - 1/(1+x^2)$，得到 $x - \arctan x + C$。同一个分母对应三种简洁路线，说明只看分母不足以选方法。

> **这题的关键**：优先检查完整微分，而不是按函数外观猜技巧。

易错清单

1. **把偶次幂强行当微分。** $\sin^2 x$ 不是正弦的微分；缺少余弦因子时先考虑降幂。
2. **换元只换根号。** 若 $x = 2\sin\theta$，却保留原来的 dx，少了 $2\cos\theta$ 因子；被积式、微分、端点必须对应同一变量。
3. **平方根消绝对值没有条件。** $\sqrt{4\cos^2\theta} = 2|\cos\theta|$，只有在余弦非负区间才等于两倍余弦。
4. **重因子只列最高次。** 分母含 $(x-1)^2$ 时，一次分母和二次分母都要列，不能用一个系数表示两个自由度。
5. **不可约二次分子只列常数。** 一般应写 $Ax + B$；系数比较后可以为零，但列式时不能先删。
6. **分部积分写成加号。** 乘积求导移项产生减号；定积分的 $[uv]_a^b$ 还要真实计算上下端点。
7. **循环积分停在原积分出现处。** 从 $I = K - I$ 要继续得到 $I = K/2$，不移项还没有求解。
8. **二阶导数直接除二阶导数。** 参数曲线应先求斜率的参数导数，再除横坐标的参数导数。
9. **曲面半径带符号或漏斜长。** 绕水平线的半径是非负距离；小圆台的侧面积使用弧长而非水平厚度。
10. **面积用半径差平方，或把重复描行多算一次。** 面积是平方相减；例如极坐标圆 $r = \cos\theta$ 用整圈角度会描两遍，区间错误不会被积分技巧修正。

作答前先浏览整卷，把纯计算题、几何建模题、需要解释的题分别标出。计算题先识别微分配对，几何题先画边界与旋转轴，解释题先写出所调用定理的条件。遇到暂时不会求出的原函数，仍应把合法的积分设置写出，这能区分方法选择困难和计算技巧困难。交卷前回到题干，确认每个小问都回答了要求的对象：面积、体积、概率和函数值并不是可以互换的名称。

复查积分限时，逐个把旧端点代入换元关系，并检查新变量的单调方向。根式存在时还要写明角的范围，只有确定三角函数的符号后才能删除绝对值。若计算结果为负，不能立即取绝对值补救；先判断原量是否允许负值，再找出上下限、内外半径或微分负号中的错误。原函数求导可以查代数，端点和几何解释则要另外检查。

订正分成三步：先在原稿旁圈出第一处失效的等式，再写一行其失效的原因，最后换一组参数重做同一结构。不要在看到答案后只抄结果。若是图形覆盖次数错误，必须重新描述旋转前的区域和旋转后的实体；若是权重错误，必须从单个小区间的近似公式重新累加。这样得到的错题记录才可用于下一次模拟，帮助判断自己是缺少概念、方法还是运算熟练度。

模拟试卷

依据本地 `refs/ocw/exam4.pdf`：6 道大题，分值依次 15、15、20、20、15、15，总分 100。第 4 题小问各 10 分，第 5 题为 7、8 分，第 6 题为 10、5 分，沿用原卷分配。原卷未标时长，**时长按 90 分钟模拟**。本卷是单元四原创模拟。建议前三题四十分钟、后三题四十分钟、核查十分钟。

Problem 1（15 分）

求 $\int dx/[x(x+1)^2]$。

Problem 2（15 分）

求 $\int x\ln x\,dx$，$x>0$。

Problem 3（20 分）

用三角换元计算 $\int_0^2 dx/(4+x^2)^{3/2}$，明确新限。

Problem 4（20 分）

曲线 $y=\sqrt{1+x^2}$，$0\le x\le 1$。（a，10 分）仅列弧长积分。（b，10 分）绕横轴转动，化简并求侧面积。

Problem 5（15 分）

螺线 $r=\theta$，$0\le\theta\le 3\pi$。（a，7 分）画示意，标出与横轴相交的点，含极点。（b，8 分）求 $0\le r\le\theta, 0\le\theta\le 2\pi$ 的面积。

Problem 6（15 分）

（a，10 分）把直线 $y=x-1$ 写成 $r=f(\theta)$。（b，5 分）给出 $x\ge 0$ 部分的角范围，约定极径为正、角在 $[-\pi,\pi)$。

模拟卷详解

评分遵循列式、推导、结果分别给分；前一步算术错误不重复扣后续正确方法分。先独立作答，再展开答案核对每步依据。订正时先盖住结果，从模型重新推到积分式，再展开核对。只背住最终常数不能检验方法迁移；应另换一个端点，观察哪一步随之改变。几何题先比较横切片和竖切片，判断旋转后哪些部分重合。数值题必须记录网格与权重，不能只给计算器结果。各小问分值由本书分配，只有注明原卷小问分值者沿用实物；大题总分严格对应依据卷。

1. 列 $A/x+B/(x+1)+D/(x+1)^2$，通分得 $1=A(x+1)^2+Bx(x+1)+Dx$。代零及负一、比较二次项得 $A=1, B=-1, D=-1$。完整分式形式 4 分，系数 5 分。逐项积分得 $\ln|x|-\ln|x+1|+1/(x+1)+C$，积分 4 分，绝对值、常数与不跨奇点的区间 2 分。

2. 取 $u=\ln x, dv=x\,dx$，则 $du=dx/x, v=x^2/2$。选元及微分 5 分。分部得到 $x^2\ln x/2-\int x/2\,dx$，公式及余项 5 分。结果为 $x^2\ln x/2-x^2/4+C$，计算及常数 5 分。求导时两个非对数项抵消回到原式。

3. 令 $x=2\tan\theta$，$dx=2\sec^2\theta\,d\theta$，取零到直角内的分支。根式三次幂为 $8\sec^3\theta$，换元及微分 6 分，分母与常数 4 分。新限零到 $\pi/4$，换限 4 分。积分为 $\frac{1}{4}\int_0^{\pi/4}\cos\theta\,d\theta=\sqrt{2}/8$，积分及端点 6 分。

4. （a）$y'=x/\sqrt{1+x^2}$，故 $L=\int_0^1\sqrt{(1+2x^2)/(1+x^2)}\,dx$。导数 4 分，微元 4 分，限 2 分。（b）$S=2\pi\int_0^1\sqrt{1+2x^2}\,dx$，半径乘微元 4 分。原函数为 $x\sqrt{1+2x^2}/2+\ln(\sqrt{2}x+\sqrt{1+2x^2})/(2\sqrt{2})$，换元或原函数 4 分。端点给 $S=\pi\sqrt{3}+\pi\ln(\sqrt{2}+\sqrt{3})/\sqrt{2}$，结果 2 分。

5. （a）半径从零单调增大，每半周碰一次横轴。角为零、$\pi, 2\pi, 3\pi$，对应直角坐标为 $(0,0),(-\pi,0),(2\pi,0),(-3\pi,0)$。示意应从极点向右起步逆时针向外绕一周半：方向与形状 3 分，四点 4 分。（b）只取一整周方向，每方向填至螺线，故 $A=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\theta^2\,d\theta=4\pi^3/3$。范围及面积模型 4 分，积分结果 4 分。

6. 代入 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，得到 $r(\cos\theta-\sin\theta)=1$，即 $r=1/(\cos\theta-\sin\theta)$。互化 4 分，移项 3 分，求半径 3 分。起点 $(0,-1)$ 的角为 $-\pi/2$，沿射线与直线交点向右上移动，角趋 $\pi/4$ 而不到达，故 $-\pi/2\le\theta<\pi/4$。端点 3 分，极径正及无穷端不含 2 分。

考前 24 小时清单

已自测 0 / 8 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 重做例 31.1，说出保留微分因子的条件。
- [ ] 在 Problem 1 中通分验证部分分式系数。
- [ ] 在 Problem 2 中检查分部积分的负号和常数。
- [ ] 在 Problem 3 中逐个计算新端点。
- [ ] 在 Problem 4 中分别写出弧长与曲面积分。
- [ ] 在 Problem 5 中标出每次横轴相交的位置。
- [ ] 在 Problem 6 中从直角坐标重新推导极坐标关系。
- [ ] 用九十分钟完成六道大题，最后检查域、符号和积分限。

本单元的积分技巧将用于无穷过程。继续阅读第 32 章。

不定式与洛必达法则

对应讲次	MIT 18.01 第 34 讲
先修	第 1、3、4、30、31 章
建议学时	3 小时
关键词	不定式、洛必达法则、增长速度
学完能	识别不定式、逐次核对求导条件、化归幂型极限、比较增长快慢。

先懂一句话

两个量都越来越小，不能仅凭“小”判断它们的比例；两个量都越来越大也是一样。本章研究怎样比较它们接近目标的速度，让原来不能直接代入的极限变成可以计算的数。

极限计算需要区分未定的形式与确定的结论，解释为什么求导有时能解决比例问题，并在不适用时给出理由。本章承接导数与极限，在期末常以三角、对数或指数极限出现，也为下一章判断无穷远处的积分提供工具。

从直观出发

两辆车同时驶离车站，起步时各自离车站的距离都是零。问“甲车路程是乙车的几倍”，在出发的那个瞬间没有可直接计算的商；但出发后很短的时间内，如果甲车速度约为乙车两倍，路程比就会接近二。这里比较的不是零除以零这个不存在的数，而是离开车站后的一系列合法比值。出发点的函数值没有提供信息，附近的变化率却可能提供信息。

另一种情形像比较两个持续扩建的仓库。两者容量都没有上限，并不能说明容量相当：一个每年增加一百立方米，另一个每年翻倍，长期差别会越来越大。说“无穷除以无穷等于一”，相当于只看见两座仓库都很大，就断言它们一样大。极限要比较的是增长的相对尺度，不能把“无穷”当成普通数约分。

本章的法则把函数的比例转成导数的比例，但这个转换带有条件。它不是求商的导数，也不是见到分式就允许上下分别求导。需要保留原来的趋近方向，确认原商属于允许的类型，再检查导数的比值。条件像车辆能否通行的限高标志：道路确实通向目的地，不代表任意车辆都能直接驶入。

核心定义与定理

不定式：外形不足以决定答案

先算三个具体比值。当正数趋近零时，$x/x=1$、$x^2/x=x$、$x/x^2=1/x$。取 $x=0.1$ 时结果分别是一、零点一、十；取 $x=0.01$ 时分别是一、零点零一、一百。分子分母都趋零，极限却可以为一、零或正无穷。因此“不定式”（indeterminate form）指的是仅凭组成部分的极限还不能确定整个式子的极限，不是说极限一定不存在。

记号 $0/0$ 表示分子与分母分别趋零，记号 ∞/∞ 表示它们的绝对值分别趋向无穷。这些是类型标签，不是可参与运算的等式。若分子趋于三、分母趋于二，连续性就够用了；若分子趋于一、分母从正侧趋零，商趋正无穷，也不需要本章法则。无穷大描述无界行为，不是实数。

洛必达法则及其条件

白话地说，当原来的比例无法由代入决定时，在足够规则的情况下，可以改看两者变化率的比例。洛必达法则（l'Hôpital's rule）的一个常用版本如下：在趋近目标点的一侧去心邻域内，f, g 可导，$g \neq 0$、$g' \neq 0$；原商为零比零型，或分母绝对值趋无穷且分子绝对值也趋无穷。如果导数比的极限存在，允许其为正负无穷，那么

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L.$$

这里的结论是两个极限相等，不是两个函数相等；a 是目标位置，L 是导数比的极限。目标也可以是正负无穷，两侧极限应分别核对；双侧极限只有左右结果一致时才成立。字母均表示无量纲数学量，应用中的比值若要放入对数，还必须先用同单位的基准量作无量纲化。

为何与斜率有关？若函数在目标点可导且都为零，局部线性近似给出 $f(a+h) \approx f'(a)h$、$g(a+h) \approx g'(a)h$，公共的小位移可以抵消。若分母在该点导数为零，这段简短说明就不够，法则本身仍可能适用。以 $f(x) = x^2$、$g(x) = x^3$ 为例，在正侧去心区间分母导数不为零，导数比为 $2/(3x)$，故原商趋正无穷。条件要求的是附近非零，不是目标点非零。

更一般的零比零解释来自柯西中值定理。在端点连续、内部可导且分母导数不为零时，函数增量比等于某个中间点的导数比。把目标端点的函数值延拓为零，两个函数的增量就是它们的值。随着另一端逼近，中间点也被夹向目标，导数比若有极限便控制原商。这说明可导性和分母导数条件承担了实际工作；对于无穷远情形，可在固定起点与移动终点间使用增量比，并再控制固定常数的影响。

比较两个同时趋零的函数与其在原点的切线。

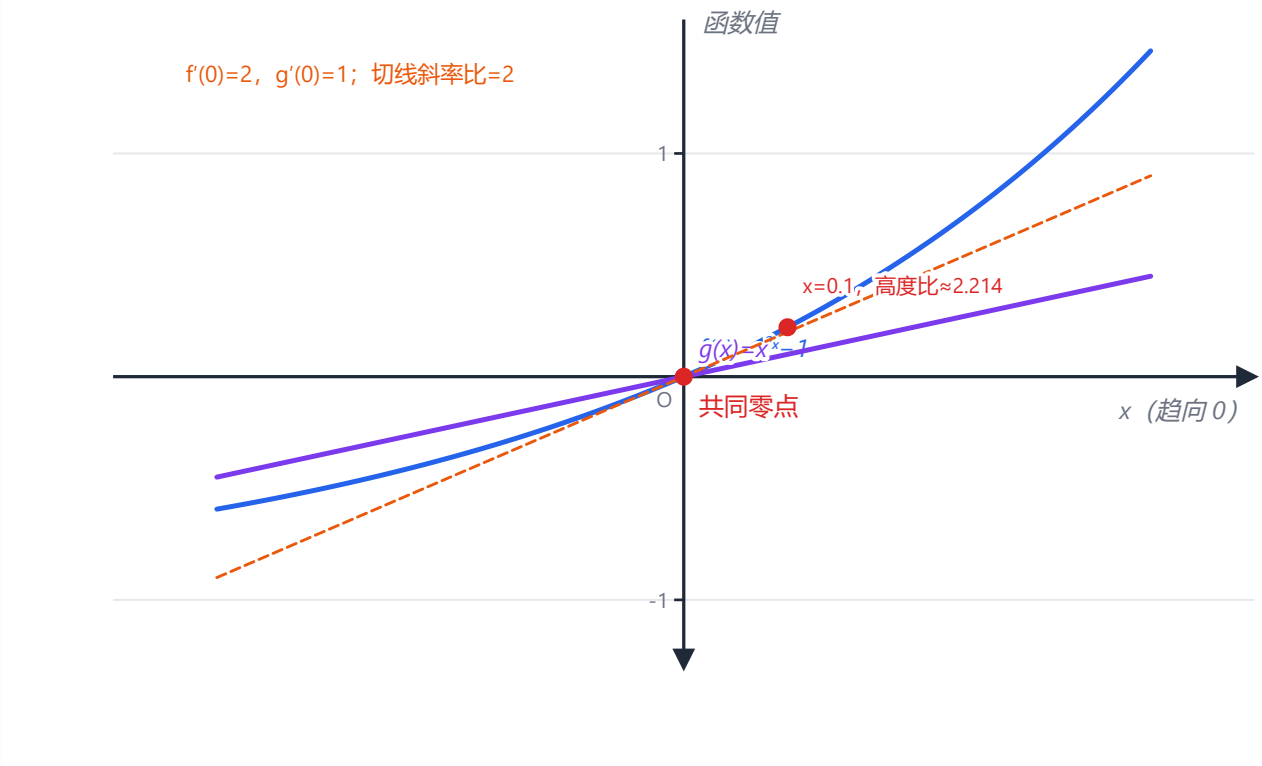

图 32-1　洛必达法则

蓝线表示指数函数减一，紫线表示自变量本身，两线都过原点。在输入零点一处，高度分别约为零点二二一四与零点一，比值约为二点二一四。蓝线原点切线斜率为二，紫线斜率为一；原点附近的高度比趋向斜率比二。

反复使用与失效边界

一次求导后，先重新辨型。例如 $(e^x-1-x)/x^2$ 在零点是零比零，第一次变成 $(e^x-1)/(2x)$，仍是零比零；第二次得到 $e^x/2$，极限为二分之一。到这里应直接代入，不能再求导把常数分母求成零。每一步法则都针对当时的整个商，不能只求导其中一项。

条件失败不代表原极限一定不存在。取 $f(x)=x+\sin x$、$g(x)=x$，在正无穷处原比值为 $1+\sin x/x$，夹逼得极限一，但导数比 $1+\cos x$ 振荡。导数比没有极限时，法则不作结论，可以回到夹逼法。反向推断“原比收敛所以导数比也收敛”同样错误。另取 $x\to 0$ 时的 $(1+x)/(2+x)$，原商极限是二分之一，上下分别求导却给一；它不是不定式，起点就不满足条件。

导数比有极限与原比值满足法则条件是两件事。分子趋零、分母趋一时，原比值直接趋零，不属于零比零型，不能因为两边都可导就改成导数之比。每一次反复使用前，都要重新核对当前分子和分母的极限形式。

把乘积改写成商也可能有不同路线。趋零因子放在分子，或把趋无穷因子倒过来放分母，都能形成商；但导数是否更简单不相同。合法改写之后仍须检查条件，形式上出现分数并不自动满足洛必达法则。

其他外形先化归

乘积中，一个因子趋零、另一个无界时，应改写成商。比如正侧的 $x\ln x=\ln x/(1/x)$，变成无穷比无穷；求导比为 $(1/x)/(-1/x^2)=-x$，故极限为零。负号也说明原乘积从负侧靠近零。取 $x=0.01$ 得约负零点零四六，取更小的百万分之一得约负零点零零零零一四，符号与趋势一致。

无穷减无穷要先通分或有理化。例如 $\sqrt{x^2+x}-x$ 在正无穷处有两个大项相减，乘共轭后变成 $x/(\sqrt{x^2+x}+x)$，再上下除以正数 x，极限为二分之一。这里代数比洛必达更短；若直接分别对相减的两项求导，没有任何法则允许把差的极限换成导数差的极限。

幂型先取对数，把指数搬下来。设 $y=u(x)^{v(x)}$，要求底数在附近为正，则 $\ln y=v(x)\ln u(x)$。若右侧趋有限数 c，由指数函数连续性得到 $y\to e^{c}$。三种典型外形是一的无穷次、零的零次、无穷的零次，它们都不能凭标签判值。例如正侧 x^{x} 的对数为 $x\ln x\to 0$，故原式趋一；正无穷处 $x^{1/x}$ 的对数为 $\ln x/x\to 0$，原式也趋一。写出对数极限后必须指数还原，零是对数的结果，不是原幂的结果。

增长排序与局部展开

对任意正数 a,b，对数的正幂比任何正幂函数慢，幂函数比正指数函数慢。精确说法是

$$\lim_{x\to\infty}\frac{(\ln x)^{b}}{x^{a}}=0,\qquad \lim_{x\to\infty}\frac{x^{a}}{e^{x}}=0.$$

这两个零表达的是相对增长速度，不是分子有界。第一式令 $t=\ln x$，便化成 t^{b}/e^{at}。为解释任意实指数，选整数 $n>b$，在 $t\ge 1$ 时用 $t^{b}\le t^{n}$ 夹逼；整数次幂与指数的比连续用法则有限次后只剩常数除以指数，趋零。对第二式同样选比 a 大的整数作上界。若指数是 e^{cx} 且 $c>0$，结论仍成立；若指数底数在零与一之间，它衰减而非增长，排序不能照搬。

泰勒展开把局部大小按幂次排队，本章先作预告，不用尚未证明的无穷展开作依据。已由两次洛必达得到 $(e^{x}-1-x)/x^{2}\to 1/2$，这也可以写成 $e^{x}=1+x+x^{2}/2+r(x)$，其中 $r(x)/x^{2}\to 0$。余量记号说明删去的部分比平方更小。以后第 35 章会系统证明展开及误差界；现在遇到高阶抵消，洛必达逐步保留依据，局部展开则更容易看清首个不抵消的阶数。两种方法回答的是同一局部比较问题。

图上的高度比不是两条切线在交点处的高度比，因为交点高度都为零，那个比根本没有定义。比较的是非零横坐标处的高度，再让横坐标逼近原点。若把蓝线改成平方函数，两条切线中一条水平，极限会变为零；若两条切线都水平，就需要检查更高阶的行为。图像能解释简单情况，不能代替对每次求导条件的核对。

例题精讲

例 32.1　三角函数中的二阶抵消

读题：求 $\lim_{x\to 0}(1-\cos x)/x^{2}$。思路：两者都趋零，先检查一次求导后的类型。角一律用弧度，三角求导公式在此约定下使用。

第 1 步：求导并再判型。 分子导数为 $\sin x$，分母导数为 $2x$，去心区间分母导数非零，所得商仍为零比零。**第 2 步：再次应用。** 导数比变成 $\cos x/2$，连续代入得到二分之一。答案为 $1/2$。

验算：恒等式 $1-\cos x=2\sin^{2}(x/2)$ 将原商写成 $\frac{1}{2}[\sin(x/2)/(x/2)]^{2}$，由基本三角极限再次得二分之一。这个验算还说明余弦的偏离从平方尺度开始，而非一次尺度。

> **这题的关键**：重复求导前，要重新确认当下仍是不定式。

例 32.2　从乘积变为商

读题：求正侧 $\lim_{x\to 0^+} x^2 \ln x$。思路：小因子乘无界因子不能直接判断，使用倒数把小因子移到分母。

第 1 步：改写。 原式等于 $\ln x / x^{-2}$，分子趋负无穷，分母趋正无穷。**第 2 步：求导。** 导数比分别为 $1/x$ 与 $-2x^{-3}$ 的商，即 $-x^2/2$，趋零。因此原式极限为零。验算可令 $t = 1/x$，原式为 $-\ln t / t^2$，与对数慢于幂函数一致；因 $\ln x < 0$，所得极限从负侧达到。

> **这题的关键**：乘积型先化成允许的商型，不能对两个因子直接分别求导。

例 32.3　一的无穷次怎样决定答案

读题：求 $\lim_{x\to 0}(1+2x)^{1/x}$。思路：在零点附近底数为正，先对整个幂取对数。

第 1 步：设正数函数。 令 $y = (1+2x)^{1/x}$，则 $\ln y = \ln(1+2x)/x$。**第 2 步：计算对数极限。** 这是零比零，导数比为 $2/(1+2x)$，趋二。**第 3 步：还原。** 指数连续，所以答案为 e^2。左右都在底数为正的区间内运算，得到同一结果。

若指数改成 $3/x$，对数极限变六，结果为 e^6。同为一的无穷次却给出不同常数，正体现“不定”的含义；底数的偏离与指数增长需要一起比较。

> **这题的关键**：先算对数的极限，再取指数恢复原来的量。

例 32.4　指数压过多项式

读题：求 $\lim_{x\to\infty} x^3 e^{-2x}$。思路：把负指数移入分母，使其成为无穷比无穷。

第 1 步：改写并求导。 x^3/e^{2x} 变成 $3x^2/(2e^{2x})$，仍属无穷比无穷。**第 2 步：继续比较。** 再求导得到 $6x/(4e^{2x})$，第三次为 $6/(8e^{2x})$，极限零。每次分母导数都是正指数的正倍数，故在整个尾区间非零。

验算：取 $x = 10$，原量约为 2.06×10^{-6}；取二十时更小。这些数字不能单独证明极限，却能发现若误写成正指数增长会与结果冲突。结果将用于反常积分中的边界项，并不意味着所有趋零的函数都可积。

> **这题的关键**：指数每求导一次仍保留指数，多项式的次数却会逐步下降。

常见错误与辨析

- 把 $0/0$ 写成零：同样外形的 x/x 恒为一；应写“零比零型”，再比较具体函数的消失速度。
- 对 $(1+x)/(2+x)$ 使用法则：原式代入已有确定值二分之一，导数比一不能替代它；先判型可阻止这一步。

- 把上下分别求导当作商法则：商的导数还有交叉项和分母平方；这里仅在条件成立时更换求极限的对象。
- 一次得到非不定式还继续求导：常数除以正指数已趋零，继续求导可能制造零分母；先代入再决定是否需要工具。
- 从导数比振荡推断原比发散：$(x+\sin x)/x$ 已给出反例；法则没有结论时可以改用夹逼。
- 把对数极限当成幂的答案：对数趋二意味着原正数趋 e^2，还原步骤必须保留，取对数前也要确认底数为正。

本课小结

- 不定式是信息不足的外形，绝不是新的数。
- 原商可导条件在去心区间检查，目标点本身可以没有定义。
- 导数比存在极限是得到结论的依据，反向推断不成立。
- 乘积型用倒数化商，差型先通分或有理化。
- 幂型要求正底数，取对数后把乘积化商，再指数还原。
- 重复使用时每轮都要核对类型，不能只凭第一轮条件继续。
- 对数、幂、指数的增长排序比较相对尺度，不比较某个小数值处的大小。
- 代数化简、夹逼和局部展开各有用处，能直接算出的极限无需额外求导。

公式	什么时候用	常见变形
$\lim f/g=\lim f'/g'$	满足条件的两类商型	单侧或无穷远
$uv=u/(1/v)$	零乘无穷	选择更易求导的分母
$\ln(u^v)=v\ln u$	正底数的幂型	对数极限后取指数
$x^a/e^x\to 0$	正无穷处，固定正幂	改为正指数系数

分层练习

以下练习要求先写类型，再写允许变换的依据；仅列求导结果不能说明法则适用。第五题特意保留一个可直接代入的商，第十题则要求识别法则不能提供结论的情况。B、C 组中的官方改编题已按本地 PDF 核实，题意与参数均以本章表述为准。

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）求 $\lim_{x\to 0}(e^{3x}-1)/x$。
2. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）求 $\lim_{x\to 0}\sin(2x)/\sin(5x)$，说明角度单位。
3. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）求 $\lim_{x\to 0}(e^x-1-x)/x^2$。
4. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）求 $\lim_{x\to 0^+}x\ln x$。
5. （建议用时 2 分钟 | 难度 ★）求 $\lim_{x\to 0}(2+x)/(3+x)$，说明能否使用洛必达。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

6. （建议用时 5 分钟 | 难度 ★★）求 $\lim_{x\to 1}(\ln x)^2/(x-1)$。改编自 MIT 18.01 Practice Final, Problem 15，小题 b（CC BY-NC-SA 4.0）。
7. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）求 $\lim_{x\to\infty} x^4 e^{-x}$，逐次列出导数比。改编自 MIT 18.01 Problem Set 8B, Part II 1，小题 a（CC BY-NC-SA 4.0）。
8. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）求 $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+4x}-x)$，用代数方法完成。
9. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）求 $\lim_{x\to 0}(1+3x)^{2/x}$，解释取对数的定义域。

C 组 · 挑战（考试风格/证明/开放题）

10. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）证明 $(x+\sin x)/x$ 在正无穷处趋一，但导数比无极限，解释这为何不与法则矛盾。
11. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★★）对任意固定 $a>0$，证明 $\ln x/x^a\to 0$，并据此求 $x^{1/x}$ 的极限。

> **1.** 零比零，导数比 $3e^{3x}\to 3$，附近分母导数为一。 **2.** 零比零，导数比 $2\cos(2x)/(5\cos(5x))\to 2/5$，使用弧度，分母导数在零附近非零。 **3.** 第一次得 $(e^x-1)/(2x)$，第二次得 $e^x/2\to 1/2$，两轮均为零比零才使用法则。 **4.** 改写 $\ln x/(1/x)$，无穷比无穷的导数比为 $-x\to 0$，故答案零。 **5.** 连续代入得 $2/3$，不是不定式，不能使用洛必达。 **6.** 零比零，导数比为 $2\ln x/x$，在一处连续并趋零，故答案零，不需要第二次求导。 **7.** 导数比分别为 $4x^3/e^x$、$12x^2/e^x$、$24x/e^x$、$24/e^x$，最后趋零；此前每轮都是无穷比无穷。 **8.** 乘共轭变为 $4x/(\sqrt{x^2+4x}+x)$，上下除以正数 x 得 $4/(\sqrt{1+4/x}+1)\to 2$。 **9.** 附近取 $1+3x>0$；对数为 $2\ln(1+3x)/x$，零比零的极限为六，指数还原得 e^6。 **10.** $|\sin x/x|\le 1/x\to 0$，原比趋一；导数比 $1+\cos x$ 在偶数倍圆周角和奇数倍半周角上分别为二和零，故无极限。法则的导数比极限条件不成立，不作结论。 **11.** 无穷比无穷，导数比 $(1/x)/(ax^{a-1})=1/(ax^a)\to 0$。取 $a=1$，$\ln(x^{1/x})=\ln x/x\to 0$，所以原幂趋一。

自测清单

已自测 0 / 9 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能用三个不同结果说明零比零不能直接代入。
- [ ] 我能写出法则对去心区间及分母导数的要求。
- [ ] 我能区分导数之比与商的导数。
- [ ] 我能为两次求导分别写出不定式类型。
- [ ] 我能将零乘无穷化成商并算出极限。
- [ ] 我能用共轭因式消除两个无穷大相减。
- [ ] 我能取对数求幂型极限并还原为指数。
- [ ] 我能证明指数增长压过固定整数次幂。
- [ ] 我能给出原商收敛而导数比振荡的反例。

这些动作对应的结果都可用纸笔核对：不定式类型、定义域、求导后的新商与最终极限应各占一行；图中的切线斜率还能作为局部数值检查。若某项不能完成，可回到相关例题改变一个系数重算。下一章将用本章的增长比较研究无穷区间上的面积，见第 33 章。

反常积分

对应讲次	MIT 18.01 第 35 讲
先修	第 17–20、28、32 章
建议学时	4 小时
关键词	截断、收敛、比较、尾部
学完能	把反常积分写成极限、判断两类幂积分、拆开所有奇点、用比较判别敛散、计算简单概率。

先懂一句话

一块区域可以无限延伸，却只有有限面积；曲线可以在端点无限升高，面积也未必无限。反常积分把“永远加下去”变成一串普通积分，再问它们是否靠近一个有限数。

本章内容包括解释收敛与发散的区别，写清每个危险端点的极限，并判断一个趋零函数的面积是否有限。本章把第 32 章的增长比较与定积分连接起来，期末会考计算、参数范围和比较证明，也为下一章的积分判别法准备语言。

从直观出发

设想一条越来越窄的走廊，长度没有尽头。铺地板需要多少材料，不能只由“走廊无限长”决定。若走到两倍远处宽度只有原来的四分之一，后面的每一段可能贡献越来越少，全部地板仍可能有有限面积。反过来，宽度确实逐渐趋零，也不能保证总量有限：每段都少一点，仍可能累积到没有上限。这和储蓄账户持续收到小额收入类似，每次收入越来越少，账户总额未必停止增长。

另一种困难发生在有限距离内。把糖堆在一张桌子上，如果靠近桌边时堆积高度越来越大，桌面长度虽然有限，糖的总体积却可能有限，也可能无限。长度与高度都不能单独决定总量，必须比较尖峰变高和所占区间变窄的速度。不能把无穷高的位置当作一个有普通高度的端点，而是先离它留一点距离，把能正常计算的部分算完。

在以前的定积分中，连续函数在闭区间上没有这种危险。现在要放弃“把无穷大直接代入原函数”的想法：无穷大不是一个合法的实数端点，未定义点也不能用符号替代后蒙混过去。先截断、再积分、最后取极限，就是把新问题接回已经掌握的普通积分。这样不仅算出结果，还能知道结果到底是否存在。

核心定义与定理

无穷区间：先画一道移动的界线

先做一个能直接算的数值实验。对于 $f(x)=1/x^2$，从一到二的面积为二分之一，从一到十的面积为十分之九，从一到一百为百分之九十九。每次区间扩大，面积都增加，但看起来被一挡住。这里的 x 与面积先按无量纲量处理；若横轴表示米、纵轴表示米，积分单位就是平方米，不能把高度单位误作面积单位。

把越来越远的右端点记为 R，它是每次有限截断的位置。定义

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{R\to\infty}\int_a^{R} f(x)\,dx.$$

这句话把左侧的新记号解释为右侧普通定积分的极限，要求每个有限区间上可积。若极限是有限实数，称反常积分（improper integral）收敛；若没有有限极限，称发散，即使它趋正无穷也属于发散。原函数只是算截断面积的工具，收敛结论由最后的极限决定。积分号上写无穷并不意味着积分结果就是无穷。

例如 $\int_1^R x^{-2}\,dx=[-1/x]_1^R=1-1/R$，所以极限为一。相反，$\int_1^R x^{-1}\,dx=\ln R$，随 R 无界增长；两条曲线都趋零，却分别收敛与发散。这给出一个直接反例：仅验证 $f(x)\to 0$ 不能判断面积有限。一般连续非负函数甚至可用越来越窄的尖峰使积分收敛而函数不趋零，因此不能脱离附加条件把趋零当作必要充分判据。

在截断位置右侧单独标出尚未计入的尾面积。

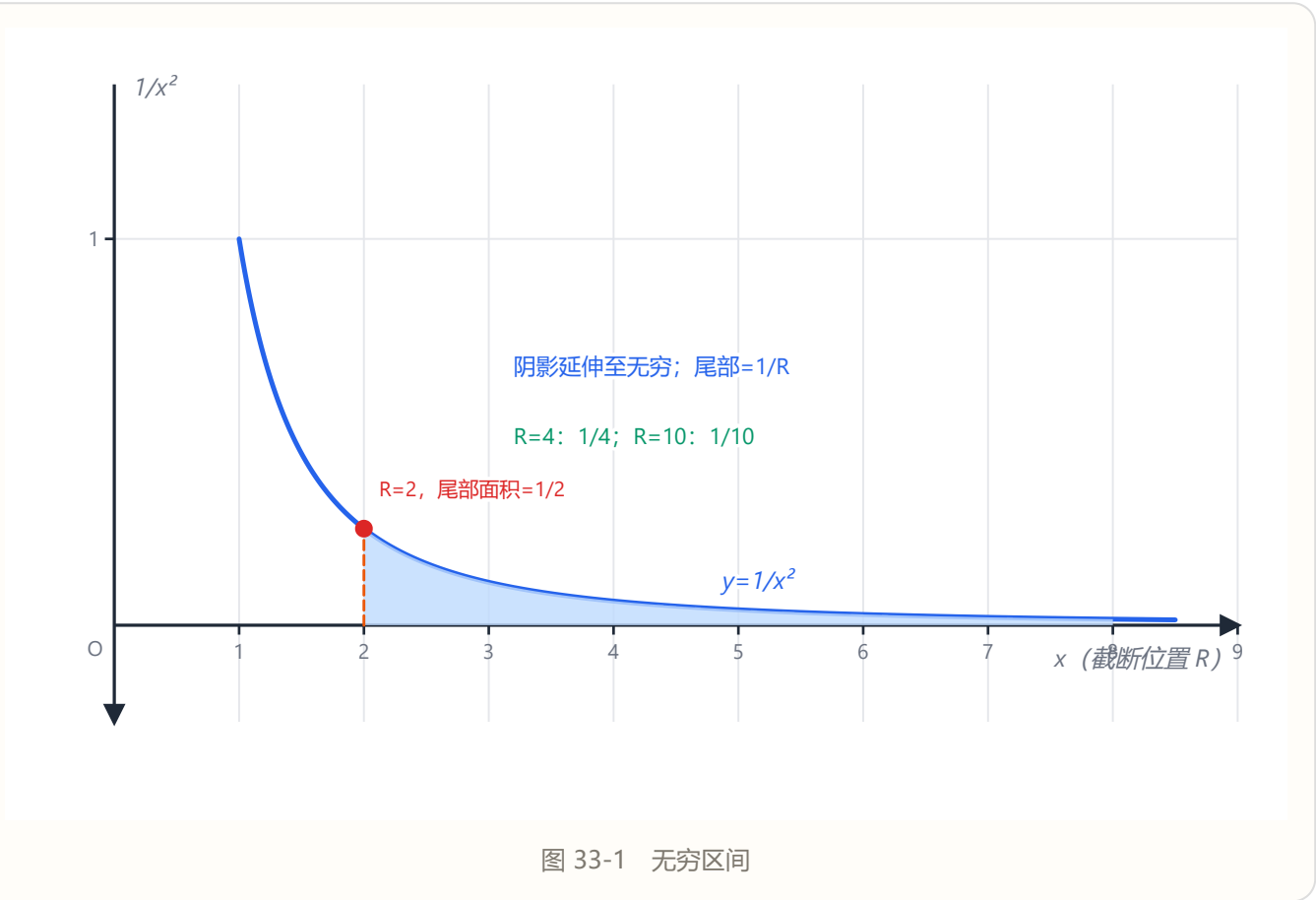

图 33-1　无穷区间

橙线在二处，高度为四分之一，而右侧全部尾面积为二分之一，尚包括画框以外的部分。截断位置移到四、十时，尾面积分别降为四分之一、十分之一。曲线端点高度与剩余面积单位和数值都不同，不能互相替代。

有限端点的瑕积分

当危险位置在有限端点，仍然先避开它。若函数在零附近升高，考虑从一个正数 ε 开始积分，再让这个距离从正侧缩向零。这里 ε 读作艾普西龙，代表暂时留出的缺口，不是一个固定的误差值。定义

$$\int_0^b f(x)\,dx = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_\varepsilon^b f(x)\,dx.$$

这是有限端点存在无界行为时的瑕积分定义。若奇性在右端点，则把上限改成 $b-\varepsilon$ 并从左侧趋近。根号函数的倒数给出重要实例：$\int_\varepsilon^1 x^{-1/2}\,dx = 2 - 2\sqrt{\varepsilon}$，当缺口为百分之一时面积一点八，为万分之一时一点九八，最终趋二。端点高度无界但总面积有限，没有逻辑冲突，因为高峰占用的水平宽度越来越小。

若换成平方倒数，计算得到 $\int_\varepsilon^1 x^{-2}\,dx = 1/\varepsilon - 1$，缺口缩小使面积无界。请注意，同样的平方倒数在一到无穷收敛，在零到一却发散；危险位置发生改变，判别方向也改变。不能把“平方倒数可积”当作不带区间的结论。

两张幂积分标尺

把指数记成实参数 p，先对 $p \neq 1$ 求原函数，得到 $x^{1-p}/(1-p)$。在无穷远处，R^{1-p} 趋零恰好要求指数为负；在零点附近，ε^{1-p} 趋零则要求指数为正。因此

$$\int_1^\infty x^{-p}\,dx = \frac{1}{p-1} \quad (p>1), \qquad \int_0^1 x^{-p}\,dx = \frac{1}{1-p} \quad (p<1).$$

前一式仅在参数大于一时收敛，后一式仅在参数小于一时收敛；其余参数都发散。临界值一要单独积分为对数，不能把它代进分母为零的公式。对于 $p=1$，无穷端给 $\ln R \to \infty$，零端给 $-\ln \varepsilon \to \infty$。例如二次倒数的尾部有限，平方根倒数的端点有限，正好位于两张标尺的不同侧。

也可从分段面积理解临界值。把无穷区间切成一到二、二到四、四到八等倍增段，$1/x$ 在每一段的积分都是 $\ln 2$，不会随着段的位置后移而减小。平方倒数每段面积则为前段的一半，整个面积可以被有限数控制。这里不需要预先使用级数理论，只需看到前者每多一段就固定增加同样的正量，后者任意截断都不超过一。

用同一起点比较三种负幂函数的下降速度。

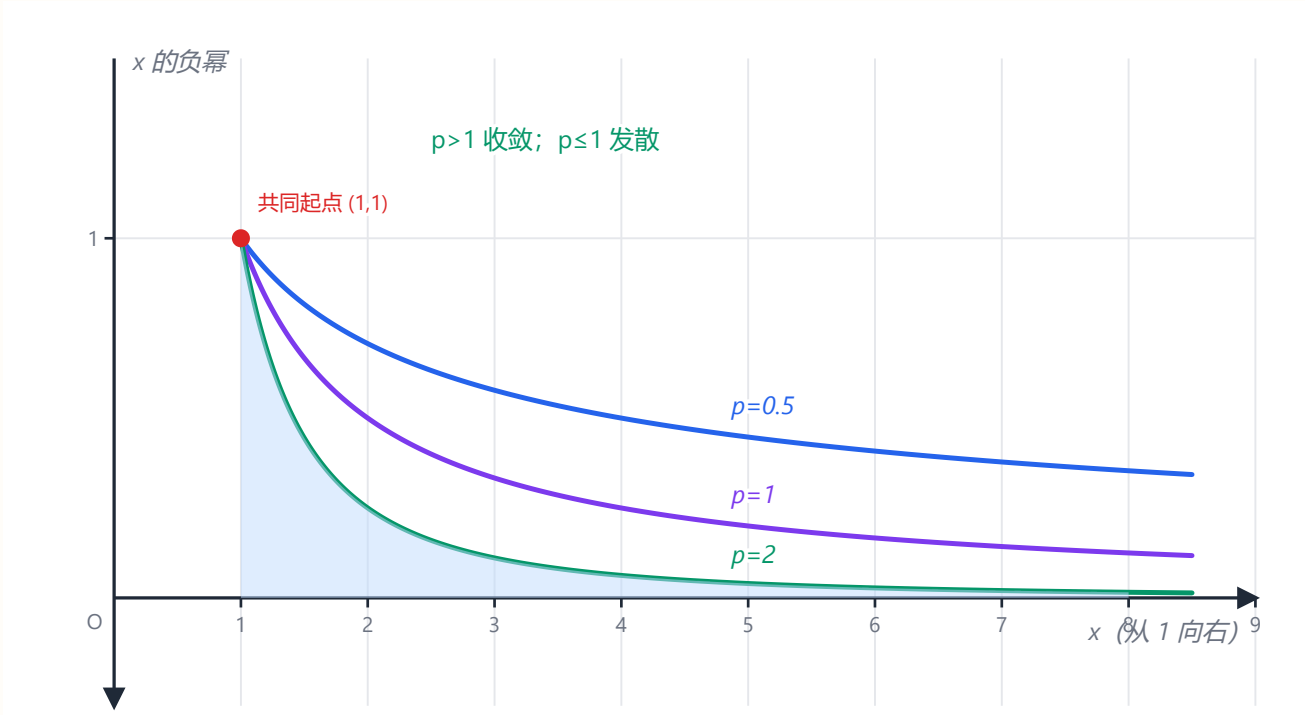

图 33-2　两张幂积分

三条曲线在一处高度均为一，到四处分别为二分之一、四分之一和十六分之一。平方倒数下降最快，其截断面积随右端外移而趋于一；一次倒数虽也趋零，面积却发散。画框只能显示有限区间，收敛结论须由截断积分的极限确定。

比较判别与极限比较

有时求不出原函数，仍可以比较面积。若在足够靠后的区间上 $0 \le f(x) \le g(x)$，且较大的 g 的反常积分收敛，则较小的 f 也收敛。理由是 f 的截断面积随上限单调增加，又被 g 的总面积加一个有限的初始面积控制；单调有界量有有限极限。若较小的 f 已发散到正无穷，则较大的 g 也发散。这两个方向不可交换。

例如当 $x \ge 1$ 时，$1/(x^2+3) \le 1/x^2$，于是无需算反正切，就知道尾积分收敛。反过来，$1/(x+1) \ge 1/(2x)$，下界的积分是对数发散，所以该尾积分发散。用“它小于一个发散函数”不能得到结论，因为平方倒数也小于一次倒数，但二者敛散不同。零点附近的比较完全同理，只需保证比较在危险端点的一侧成立。

当两个正函数的比值趋于有限正数，它们在危险位置附近只差一个固定倍数，可以交换作为敛散标尺。若 $f/g \to L$，其中 $0 < L < \infty$，则充分靠近危险位置时有 $L/2 < f/g < 3L/2$，把不等式乘上正函数 g，得到两侧常数倍夹住 f。这就把极限比较判别法还原成直接比较；端点附近以外的一小段普通积分不会改变收敛性。

若比值趋零，只保留“g 收敛则 f 收敛”的方向；若比值趋无穷，只保留“g 发散则 f 发散”的方向，不能照搬双向等价。比如 $e^{-x}/x^{-2} = x^2 e^{-x} \to 0$，由于平方倒数尾积分收敛，可推出指数尾积分收敛，这里的零极限并不妨碍单向结论。

多个危险位置必须独立处理

若区间中间有奇点，必须在该点两侧分别取极限；若积分从负无穷到正无穷，也要选择一个普通点拆成左右两部分。定义要求每一部分独立收敛，然后才能相加。选择哪个普通分点不影响结论，因为改变分点只是移动一段有限普通积分。

以 $\int_{-1}^{1} 1/x\,dx$ 为例，左侧积分为 $\ln\varepsilon \to -\infty$，右侧为 $-\ln\varepsilon \to +\infty$，所以反常积分发散。若强令左右缺口一样大，两个对数确实抵消成零，但这只是额外指定的对称截断，称柯西主值，不能替代本章定义。把右缺口改成左缺口的平方，抵消后的结果还会发散，说明独立端点不能被一个人为联动的路径代表。

敛散判断的具体顺序是先标出无穷端、未定义点与无界点，再在普通点分段；每段选择求原函数、幂标尺或正函数比较；所有段都有有限值后才能计算总和。对变号函数，若绝对值积分收敛，原积分也收敛，因为被删去的尾部正负总量不超过绝对值尾部。单靠正负看起来抵消则没有保证，本章比较法的非负前提不能删除。

一个反常积分若同时在零附近与无穷远有问题，就要把区间在一个普通内部点拆开。两段各自收敛，整个积分才收敛；不能安排两端以某种配对速度趋向极限，让正负发散量相互抵消。那种配对可能得到另一个数，却不属于这里的反常积分定义。

尾部很低也不保证总面积有限。一次倒数在每个倍增区间上的面积相同，连续叠加无穷多个这样的区间，面积仍会发散。平方倒数的各段面积则按比例缩小，才可能得到有限总量。

概率：把总面积归一

概率密度（probability density）不是某个点的概率，而是每单位横轴长度分配的概率量。设等待时间 t 以小时计，密度 $q(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ 对 $t \geq 0$，其中 $\lambda > 0$ 的单位为每小时。密度的单位同样为每小时，乘上时间微元后得到无量纲概率。非负和总面积为一是合法密度的两个基本要求。

积分给出 $\int_0^R \lambda e^{-\lambda t}\,dt = 1 - e^{-\lambda R} \to 1$，所以它确是密度。超过 T 小时仍未结束的概率是尾面积 $e^{-\lambda T}$。若 $\lambda = 2$ 每小时，超过半小时的概率为 e^{-1}，约为零点三六八。尾部概率不是端点高度：在半小时处高度是 $2e^{-1}$ 每小时，有单位，也不是概率本身。

例题精讲

例 33.1　计算尾部并控制截断误差

读题：求 $\int_1^\infty x^{-2}\,dx$，并确定截断误差不超过百分之一时的截断位置。思路：先用普通积分算截断量，再用尾积分表示遗漏量。

第 1 步：有限计算。 $\int_1^R x^{-2}\,dx = 1 - 1/R$。**第 2 步：取极限。** 当 $R \to \infty$，得到总面积一。**第 3 步：控制尾部。** 从 R 开始同样积分得到 $1/R$，要求 $1/R \leq 0.01$，即 $R \geq 100$。验算：取一百时已算面积零点九九，加上尾面积零点零一恰为一。

> **这题的关键**：收敛不仅给总量，还允许把遗漏部分单独算成误差。

例 33.2　一个积分的两个危险端点

读题：判断 $\int_0^\infty [\sqrt{x}(1+x)]^{-1}\,dx$ 并求值。思路：零点与无穷端分别危险，先在一处分开证明收敛，再计算。

第 1 步：检查零端。 在零到一上，函数不超过 $x^{-1/2}$，故这一段收敛。**第 2 步：检查尾部。** 在一以上，分母不小于 $x^{3/2}$，所以函数不超过 $x^{-3/2}$，尾部也收敛。两处均已处理。

第 3 步：求值。 令 $u=\sqrt{x}$，则 $x=u^2$、$dx=2u\,du$，被积式化成 $2/(1+u^2)$。对每个截断区间先换元，再取端点极限，得到 $2[\arctan u]_0^\infty=\pi$。验算：零到一对应零到一的反正切积分，值为 $\pi/2$；一到无穷也为 $\pi/2$，相加一致。

> **这题的关键**：同一个函数在两端需要两张不同的幂标尺。

例 33.3　没有求原函数也能完成判断

读题：判断 $\int_1^\infty x^3e^{-x}\,dx$ 的敛散，不用分部积分。思路：第 32 章证明指数压过固定幂，可把本函数与平方倒数比较。

第 1 步：计算比值。 被积函数除以 x^{-2} 得 $x^5e^{-x}\to 0$。**第 2 步：写出不等式。** 存在足够大的 M，使 $x\ge M$ 时 $0\le x^3e^{-x}\le x^{-2}$。**第 3 步：组合区间。** $[1,M]$ 上函数连续，普通积分有限；$[M,\infty)$ 被收敛的平方倒数控制，因此原积分收敛。这里没有声称两个积分值相等，只证明有限性。

> **这题的关键**：比值趋零配合已知收敛的上界，足以作单向比较。

例 33.4　概率密度与平均等待时间

读题：等待密度为 $2e^{-2t}$，时间单位小时，求超过一小时的概率与平均等待时间。思路：前者是尾面积，后者把每段时间乘以对应概率后累加。

第 1 步：尾部。 从一到无穷积分得到 $[-e^{-2t}]_1^\infty=e^{-2}$，约零点一三五。**第 2 步：平均值。** 在零到 R 上分部积分，取 $u=t$、$dv=2e^{-2t}dt$，于是 $v=-e^{-2t}$，得到 $-Re^{-2R}+(1-e^{-2R})/2$。

第 3 步：端点极限。 第 32 章保证 $Re^{-2R}\to 0$，故平均等待为二分之一小时。验算：若把时间单位换成分钟，平均值应为三十分钟；概率 e^{-2} 不随单位改变。平均时间是积分 $\int tq(t)dt$，不是密度最大位置；此密度在零处最高，但平均等待不是零。

> **这题的关键**：分部积分的无穷端边界项要用极限证明消失。

常见错误与辨析

- 见到无穷区间就断言发散：平方倒数面积为一；应先算有限截断，再取极限判断。
- 见到函数趋零就断言收敛：一次倒数尾积分为对数发散；趋零速度必须与可积标尺比较。
- 将无穷端的参数条件照搬到零端：平方倒数在零处发散；要检查原函数中的端点幂究竟趋零还是无界。
- 用“小于发散函数”证明收敛：这个上界没有有限总面积；收敛要找收敛上界，发散要找发散下界。

- 把内部奇点左右对称抵消：一次倒数的对称主值虽为零，两侧却独立发散；反常积分必须拆开计算。
- 直接把无穷塞入分部积分边界项：多项式乘指数是乘积不定式；应证明极限为零后才写消去。

本课小结

- 反常积分是普通定积分的极限，收敛必须得到有限实数。
- 无穷端用移动上限，有限奇点用缩小缺口，方向要写清。
- 幂标尺在无穷端要求参数大于一，在零端要求小于一。
- 参数等于一时用对数另算，两个危险方向均发散。
- 非负比较法从有限面积的大函数推小函数收敛，从发散的小函数推大函数发散。
- 极限比较的有限正比值给等价敛散，零比值只给合适方向的推断。
- 多个奇点独立拆开，任何一段失败就不能组成收敛反常积分。
- 密度面积给概率，时间乘密度的面积给平均时间，单位可检验模型。

公式	什么时候用	常见变形
$\int_1^\infty x^{-p}dx$ 收敛当且仅当 $p>1$	无穷端幂标尺	有限起点改为任意正数
$\int_0^1 x^{-p}dx$ 收敛当且仅当 $p<1$	零点幂标尺	用平移处理其他有限端点
$\int_R^\infty x^{-2}dx = 1/R$	尾部误差	解不等式确定截断位置
$f/g \to L \in (0,\infty)$	正函数的极限比较	夹在两个正常数倍之间

分层练习

每题先圈出危险位置，并为它们分别写出极限。参数题不能只讨论一般指数，还要单独检查使原函数出现对数的临界值。B、C 组的官方改编来自本地 PS 8B 与 Practice Final；本章增加了截断误差及概率解释，使计算与收敛理由可以互相核对。

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）求 $\int_2^\infty x^{-2}dx$。
2. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）判断 $\int_1^\infty x^{-1}dx$，列出截断积分。
3. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）求 $\int_0^1 x^{-1/3}dx$。
4. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）判断 $\int_0^1 x^{-3/2}dx$。
5. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★★）对实数 p，判断 $\int_1^\infty x^{-p}dx$，另算临界值。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

6. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）求 $\int_4^\infty x^{-3/2}dx$，并求使尾部不超过十分之一的截断位置。改编自 MIT 18.01 Practice Final, Problem 16（CC BY-NC-SA 4.0）。

7. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★）不用分部积分，证明 $\int_0^\infty x^2e^{-x}dx$ 收敛，分别处理零端和尾部。改编自 MIT 18.01 Problem Set 8B, Part II 1，小题 b（CC BY-NC-SA 4.0）。
8. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）不用求原函数，判断 $\int_1^\infty (3x+2)/(x^3+1)dx$。
9. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）求常数 C，使 $q(t)=Ce^{-3t}$ 在非负时间上为密度，再求超过两小时的概率，时间以小时计。

C 组 · 挑战（考试风格/证明/开放题）

10. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）判断 $\int_{-1}^{1} 1/x\,dx$，并计算对称截断值；说明二者为何不同。
11. （建议用时 12 分钟 | 难度 ★★★）求 $\int_0^\infty x^{-p}/(1+x)\,dx$ 收敛的全部实参数，不求积分值。

> **1.** 截断积分 $[-1/x]_2^R = 1/2 - 1/R$，取极限得 $1/2$。 **2.** 截断积分为 $\ln R$，趋正无穷，故发散。 **3.** 从 ε 到一的积分为 $\frac{3}{2}(1-\varepsilon^{2/3})$，极限 $3/2$。 **4.** 截断量为 $2(\varepsilon^{-1/2}-1)$，随缺口缩小趋正无穷，故发散。 **5.** 非临界值截断为 $(R^{1-p}-1)/(1-p)$，仅当 $p>1$ 有有限极限 $1/(p-1)$；$p=1$ 时为对数发散，$p<1$ 时幂项发散。 **6.** 原函数 $-2/\sqrt{x}$，积分值为一。从 R 到无穷的尾部为 $2/\sqrt{R}$，要求不超过 0.1，故 $R \geq 400$。 **7.** 零到一上函数连续，普通积分有限；无穷端与 x^{-2} 比值为 $x^4e^{-x}\to 0$，故存在尾区间的收敛上界，原积分收敛。 **8.** 与 x^{-2} 的比值为 $(3x^3+2x^2)/(x^3+1)\to 3$，是有限正数，故与平方倒数同敛，结论为收敛。 **9.** 总面积为 $C/3$，要求等于一，故 $C=3$ 每小时；尾积分 $\int_2^\infty 3e^{-3t}dt = e^{-6}$，概率无量纲。 **10.** 左侧 $\int_{-1}^{-\varepsilon} dx/x = \ln\varepsilon \to -\infty$，右侧 $\int_\delta^1 dx/x = -\ln\delta\to\infty$，所以发散。强令 $\delta=\varepsilon$ 时截断和为零，这是主值；独立取极限的定义不允许用该联动抵消。 **11.** 零端与 x^{-p} 比值 $1/(1+x)\to 1$，要求 $p<1$；尾端与 $x^{-(p+1)}$ 比值 $x/(1+x)\to 1$，要求 $p+1>1$，即 $p>0$。合并得 $0<p<1$，两个边界各有一端呈对数发散。

自测清单

已自测 0 / 9 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能把无穷限积分改写为有限截断积分的极限。
- [ ] 我能分别计算平方倒数的总面积与尾部误差。
- [ ] 我能写出有限奇点的单侧极限与缺口方向。
- [ ] 我能从原函数推导两张幂积分标尺的相反条件。
- [ ] 我能给出趋零但面积发散的具体反例。
- [ ] 我能在比较证明中写清哪个函数较大及已知敛散。
- [ ] 我能把有限正比值转为两侧常数倍不等式。
- [ ] 我能解释对称主值不能代替左右独立收敛。
- [ ] 我能计算密度归一常数、尾部概率与平均时间。

自测时应让每个结论带上区间：同一幂函数换一个危险端点就可能改变答案。参数讨论还应保留临界情形的对数计算，不能只把临界值从分母排除。下一章将把“不断累积”的对象换成一项一项的数，讨论无穷级数与收敛判别；本批止于此章，第 34 章完成后可由书末导航接续。现在可回到第 32 章核对指数边界项的极限证明。

下一步阅读第 34 章。

无穷级数与收敛判别

对应讲次	MIT 18.01 第 36 讲
先修	第 33 章
建议学时	5 小时
关键词	部分和、收敛、判别、余项
学完能	判断敛散、区分绝对与条件收敛、控制截断误差。

先懂一句话

无限多个数相加，不是永远算不完就没有意义，而是要看有限次累加的结果能否稳定到一个确定的数。本章把上一章的无限面积问题变成无限求和问题，下一章再让每项随位置变化，得到函数的级数表达。

级数的计算包括写出部分和并求极限；能为正项级数选择有条件保证的判别法；能识别交错带来的抵消；能给有限近似附上可靠误差。本章对应 Final 的级数敛散题，尤其是带参数的边界讨论。

从直观出发

把一米长的纸带先取一半，再取剩下的一半，然后继续。前两次共取四分之三米，前三次共取八分之七米，第四次达到十六分之十五米。每一步都增加，但增加总量始终不超过原来的一米。无限增加与无限大不是同一句话：需要追踪的是已经取走的总量，而不只是操作次数。

另一个场景是往存钱罐里放钱。第一天一元，第二天半元，第三天三分之一元。每天投入趋近零，并不能保证账户有上限。把第二到第三天、第四到第七天、第八到第十五天分别打包，每包至少半元；这样的包有无限多组，总额仍可超过任意预设数。这与纸带每次减半的故事形成一个关键反例。

工程计算只能保留有限项，因而问题还有第二层：如果总额存在，算十项到底够不够？银行余额差一分和轨道位置差一米有不同后果，不能只写一个小数而不说明可信范围。上一章的尾部面积正好提供一种衡量剩余总额的工具；对于有正有负的累加，还要研究抵消是否足以使结果稳定。

核心定义与定理

部分和才是被取极限的对象

先把前几项相加，再看这些总和是否趋向有限数，这就是级数收敛的含义。级数（series）记作 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$，其中 n 是正整数项号，a_n 是第几次加入的量；部分和（partial sum）记为 S_N，大写 N 是保留项数。若各项是米，部分和及总和也都是米。

$$S_N=\sum_{n=1}^{N} a_n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S \iff \lim_{N\to\infty} S_N = S \in \mathbb{R}.$$

这里的等号定义了无限相加，不允许先当作普通有限加法随意挪动项。没有有限极限就叫发散，既包括越来越大，也包括在两个数间来回摆动。例如各项依次是一、负一、一、负一，部分和在一与零之间交替，虽有界却不收敛。

如果部分和收敛，相邻部分和之差必趋零，所以收敛的必要条件是 $a_n = S_n - S_{n-1} \to 0$。这就是 n 项判别的发散方向：通项不趋零，一定发散；趋零则尚无结论。调和级数 $\sum 1/n$ 正是反向推理失败的例子。有限地增加或删除开头若干项只改总和一个固定数，不改敛散；这可以从某个足够大的项号开始比较。

把每次新增的一项与累计后的台阶高度分开。

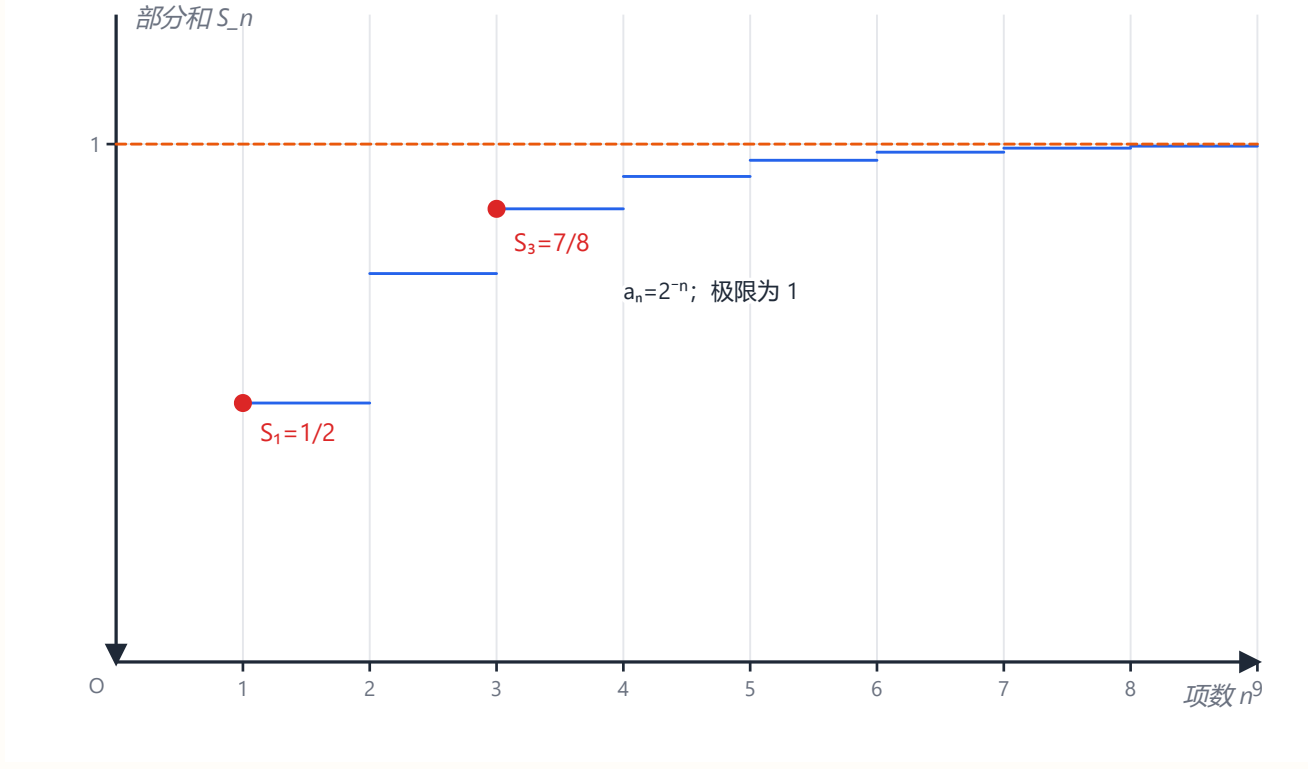

图 34-1　部分和才

第一、第三、第八级台阶分别为二分之一、八分之七、二百五十五除以二百五十六，逐渐靠近高度一的水平线。相邻台阶高度差才是通项，台阶本身是部分和。收敛取的是累计值的极限，不是单项的极限。

部分和收敛不要求每一步都单调。例如交错几何级数的部分和会在极限两侧来回，却仍越靠越近。检查单项趋零只是必要条件；决定级数是否收敛的，是这些项累计后的部分和是否存在有限极限。

首项改变只会给所有后续部分和加同一个固定数，不改变两项部分和之间的差。因此删除有限个开头项不会改变敛散性，和的数值则一般会改变。使用比较判别时可以从足够大的项号开始，但若题目要求精确总和，被删去的有限项必须补回。

能求和的两个模型

每项是前一项固定倍数的级数叫几何级数。第一项为 a、公比为 r 时，先把有限和乘以公比，再相减消去中间项，得到

$$S_N = a\frac{1-r^N}{1-r}, \qquad \sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r} \quad (|r|<1).$$

这说明收敛来自末端幂次趋零；当公比等于一且首项非零时总和线性增长，公比为负一时振荡，绝对值大于一时通项都不趋零。首项为零则全列为零，应单独识别。数字上，首项半米、公比二分之一给总和一米；首项一、公比负二分之一给总和三分之二，部分和会从上下两侧逼近。

望远镜级数则靠相邻项相消。例如 $1/[n(n+1)] = 1/n - 1/(n+1)$，写前三项得到一减四分之一。保留到第 N 项时，中间每个分母出现一正一负，只剩 $1 - 1/(N+1)$，极限是一。这里必须先有限相消再取极限；两个分别发散的调和级数不能直接相减称为零。

把每个几何级数项接到纸带上一段的右端。

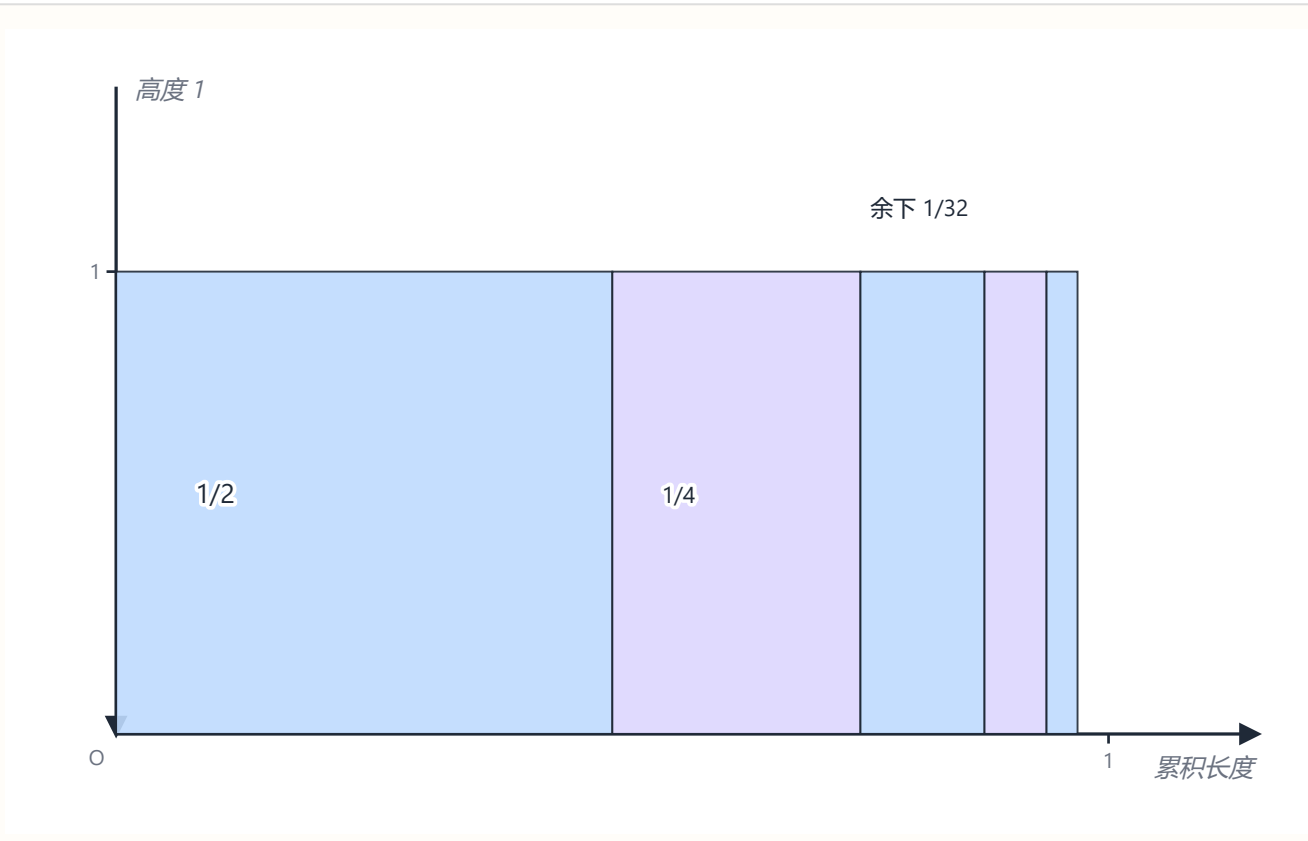

图 34-2　能求和的两个模型

前两段宽度为二分之一、四分之一，第五段结束于三十二分之三十一，尚余三十二分之一。纸带高为一，面积数值等于长度数值。每步都剩余一段，但剩余宽度趋于零，所以部分和趋于一。

正项级数与面积比较

若各项非负，部分和不会下降。因此只要部分和有统一上界就收敛；若无上界就趋向正无穷。这是比较判别的依据：当尾部满足 $0 \le a_n \le b_n$，大级数收敛可推出小级数收敛，小级数发散可推出大级数发散。反过来的方向不提供保证，小于一个无限总量并不能限制自己的总量。

当正项之比趋向有限正数，尾部大小便夹在对方的两个正常数倍之间。所以 $a_n/b_n \to L$，且 $0 < L < \infty$ 时，两级数同敛散，这叫极限比较。若比值为零，只能从分母级数收敛推分子收敛；例如 $(1/n^2)/(1/n) \to 0$，而两者不同敛散，说明不能删掉正比值条件。

连续、正且最终递减的函数，可以把整数位置的高度视为矩形高度。以 $f(n) = a_n$ 表示这种对应，积分判别把矩形总面积与曲线面积夹在一起：两者同敛散。递减条件保证每个单位区间左端矩形在曲线上方，右端矩形在下方；只有通项为正但高度乱跳时，不能直接援用这幅图。

$$\int_{N+1}^{\infty} f(x)\,dx \le R_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \le \int_{N}^{\infty} f(x)\,dx.$$

这里 R_N 读作余项，是收敛正项级数尚未累加的部分。代入 $f(x) = x^{-2}$，保留十项的误差在十一分之一与十分之一之间；若要求误差至多千分之一，保留一千项是一个充分方案。积分不是级数的精确和，积分判别也不直接算出总和。

由第 33 章的幂积分标尺，$\sum 1/n^p$ 当且仅当 $p > 1$ 收敛，称为 p-级数。与零端瑕积分的条件不要混淆：这里考察的是项号趋向无穷。对 $1/[n(\ln n)^q]$ 从第二项开始积分，换元 $u = \ln x$，得到幂积分，因而当且仅当 $q > 1$ 收敛。这是纯粹比幂次还慢的边界，不能把对数视为固定常数。

将递减曲线与按整数项高度构成的矩形逐段比较。

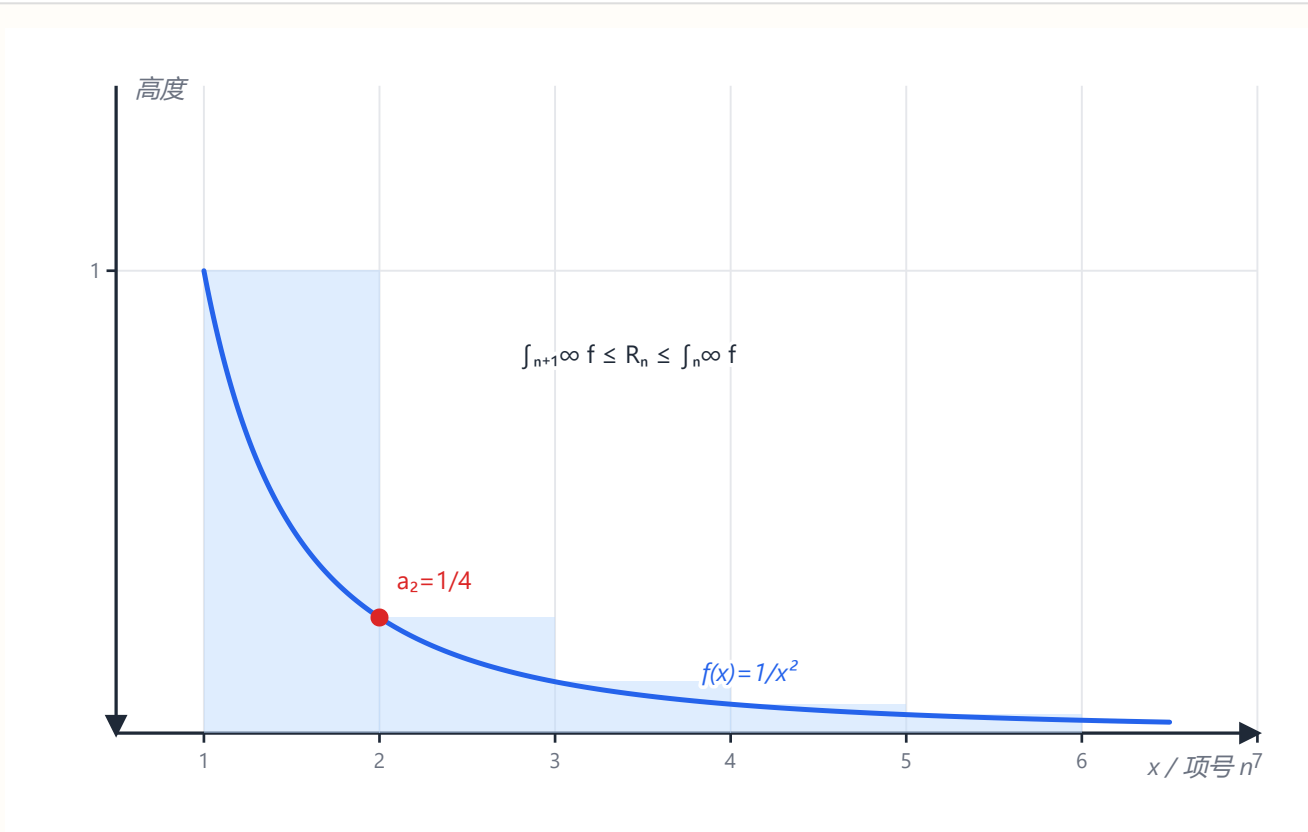

图 34-3　正项级数

第一、第二块矩形的高度为一、四分之一，第三项的曲线高度为九分之一。各段矩形取左端点，故在该段曲线上方。将比较区间左移一格可得到另一侧的界，两种覆盖方式给出尾和的上下估计。

比值与根值：观察几何衰减

带阶乘的项，相邻相除常会消去大部分因子。若 $L=\lim|a_{n+1}/a_n|<1$，选择介于它与一之间的数，充分靠后的相邻比都小于该数，尾项被一个收敛几何级数控制，因此绝对收敛。若极限大于一，项的绝对值最终增长，不能趋零，故发散。比值等于一时没有结论，调和级数与平方倒数级数的比值都趋一。

有整体的第几次幂时，根值更方便：令 $L=\lim\sqrt[n]{|a_n|}$，小于一同样绝对收敛，大于一发散，等于一无结论。根值小于一意味着最终每项小于某个几何幂，这给出了理由而不是只给口诀。例如 $(2n/(3n+1))^n$ 的根值趋三分之二；$n!/3^n$ 则用比值 $(n+1)/3$ 直接看到发散。比值中若有零项不能盲目除零，可换根值或直接比较。

交错、绝对与误差

正负交替时，抵消会改变结局。莱布尼茨判别说：若 $b_n\ge 0$ 最终单调下降到零，则 $\sum(-1)^{n-1}b_n$ 收敛。偶数部分和逐步上升，奇数部分和逐步下降，两者差为趋零的一项，所以它们夹到同一个极限。截断后的误差绝对值不超过第一遗漏项，且误差方向与该项同号。只看到交错但没检查幅度趋零是不够的，例如正负一交替仍发散。

若 $\sum|a_n|$ 收敛，称原级数绝对收敛；它能控制任意尾段的绝对值，所以原级数也收敛。原级数收敛而绝对值级数发散则称条件收敛。交错调和级数属于后者，平方倒数交错级数属于前者。条件收敛的无限项不能任意重排，否则抵消结构改变可能改动总和；有限部分和内的普通代数运算则始终合法。

> **方法卡**
>
> 识别阶乘用相邻比，识别整项幂用根值，识别正项有理式先找最高次幂标尺，识别正负交替先检查幅度。标准步骤是写条件、算比较量、检查临界值；变式中若比较量等于一，回到幂级数或积分标尺，不把无结论写成发散。

例题精讲

例 34.1　望远镜求和并控制尾项

读题：求 $\sum_{n=1}^{\infty}2/[n(n+2)]$ 及前十项误差。思路：分母间隔二，拆分后保留两头而非只留一个数。

第 1 步：拆项。 通项等于 $1/n-1/(n+2)$，合并验算分子是二。

第 2 步：有限相消。 部分和为 $1+1/2-1/(N+1)-1/(N+2)$，因为从三到第几项的分数均被后移两格的负项抵消。

第 3 步：取极限。 总和为一加二分之一，即 $3/2$。十项误差是 $1/11+1/12=23/132$。验算首项为三分之二，前两项再加四分之一得十一分之十二，与部分和公式代入二相同。

> **这题的关键**：移动两格会留下两项边界，必须在有限和里看清。

例 34.2　有理式参数的临界指数

读题：判断 $\sum n/(4+n^p)$ 的收敛参数。思路：先按参数正负判断分母主导项，再用幂标尺。

第 1 步：处理非正参数。 当 $p \le 0$，分母有界而分子增长，通项不趋零，发散。

第 2 步：处理正参数。 与 n^{1-p} 作比得到 $n^p/(4+n^p) \to 1$，是有限正极限，所以同敛散。

第 3 步：检验边界。 幂标尺要求 $p-1>1$，故答案 $p>2$。等于二时与调和级数同发散。取三时与平方倒数同收敛，取一时通项趋一，和必要条件吻合。

> **这题的关键**：指数标尺是分子分母次数之差，临界等号必须单查。

例 34.3　交错近似的可靠位数

读题：用 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}/n$ 的部分和近似其总和，保证误差至多百分之一。思路：不必知道精确总和，先验证交错余项条件。

第 1 步：检查幅度。 正数 $1/n$ 单调下降且趋零，故级数收敛；绝对值调和级数发散，故为条件收敛。

第 2 步：控制余项。 第一遗漏项绝对值为 $1/(N+1)$，要求其不超过 0.01，得 $N \ge 99$。这是充分项数，不宣称最小项数。

第 3 步：确定方向。 保留九十九项是奇数部分和，高于总和；下一项负，因此总和在 $S_{99}-0.01$ 与 S_{99} 之间。前两项一与二分之一分居极限两侧，是这种夹逼的数字预演。

> **这题的关键**：误差由遗漏项控制，符号还能给出单侧位置。

常见错误与辨析

- 通项趋零就宣布收敛 → 调和级数每项趋零但分组后无限增加 → 只能用不趋零证明发散，趋零后继续判别。
- 比值极限等于一就写发散 → 平方倒数也有同一比值 → 写无结论并改用积分或比较。
- 小于发散级数就说收敛 → 上界没有有限总量约束 → 改找收敛大级数或发散小级数。
- 有交错就套余项界 → 幅度不趋零时连收敛都失败 → 检查最终单调且趋零，再估第一遗漏项。
- 用积分值当级数和 → 单位宽矩形与曲线面积并不相等 → 积分用于敛散及误差上下界。
- 把条件收敛当绝对收敛 → 去掉符号会破坏抵消 → 分别检验原级数与绝对值级数。

本课小结

- 收敛的对象是部分和序列，通项只是新增量。
- 有限首部不改变敛散，却会改变总和。
- 几何与望远镜模型可直接给总和。
- 正项比较要同时核对不等式方向。
- 积分判别需要正、连续、最终递减。
- 比值与根值等于一必须另判。
- 交错幅度递减到零给收敛及余项界。
- 绝对收敛保证收敛，条件收敛保留原顺序。

公式	什么时候用	常见变形
$a/(1-r)$	几何求和	移动首项索引
$\sum n^{-p}$	正项幂标尺	收敛要求 $p>1$
$\lvert R_N\rvert \le b_{N+1}$	满足条件的交错级数	反解充分项数
$R_N \le \int_N^\infty f$	递减正项尾和	连同下界夹住总和

分层练习

以下题目把总和、敛散与误差区分开来：要求求和时不能只说收敛；要求判参数时须包含边界；要求误差时要交代所用条件。B 组两题从本地官方卷的参数题改编，C 组把同一标尺推进到对数边界及交错结构。

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）求 $\sum_{n=0}^{\infty} 3(1/4)^n$。
2. （建议用时 3 分钟 | 难度 ★）判断 $\sum n/(n+1)$。
3. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）求 $\sum 1/[n(n+1)]$ 的前五项和及余项。
4. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）判断 $\sum n^{-3/2}$，说明依据。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 7 分钟 | 难度 ★★）判断 $\sum n/(9+n^p)$ 的参数范围。改编自 MIT 18.01 Practice Final Problem 17（CC BY-NC-SA 4.0）。
6. （建议用时 8 分钟 | 难度 ★★）把上一题分子改为 n^2，重新判参数并检查临界点。改编自 MIT 18.01 Practice Final Problem 17（CC BY-NC-SA 4.0）。
7. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）判断 $\sum 3^n/n!$，写相邻比。
8. （建议用时 6 分钟 | 难度 ★★）给平方倒数级数保留二十项后的误差上下界。

C 组 · 挑战（考试风格/证明/开放题）

9. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）判断 $\sum_{n=2}^{\infty} 1/[n(\ln n)^q]$ 的参数范围。

10. （建议用时 9 分钟 | 难度 ★★★）判断 $\sum(-1)^{n-1}/\sqrt{n}$ 是何种收敛，并给误差至多 0.1 的充分项数。

> **1.** 首项三、公比四分之一，有限和极限为 $3/(1-1/4)=4$。 **2.** 通项趋一而非零，由必要条件的逆否命题发散。 **3.** 拆成 $1/n-1/(n+1)$，前五项 $5/6$，总和一，余项 $1/6$。 **4.** 正项幂级数指数三分之二的倒数大于一，由积分判别收敛。 **5.** 非正参数通项不趋零；正参数与 n^{1-p} 的比趋一，所以当且仅当 $p>2$ 收敛，等于二发散。 **6.** 非正参数发散；正参数与 n^{2-p} 比趋一，要求 $p-2>1$，故 $p>3$，等于三是调和边界。 **7.** 相邻比 $3/(n+1)\to 0$，小于一，绝对收敛。 **8.** 递减平方倒数积分给 $1/21\le R_{20}\le 1/20$，不是等于其中某一端。 **9.** 函数最终递减，积分换元 $u=\ln x$ 得 $\int u^{-q}du$ 的无穷尾部，要求 $q>1$，等于一对数发散。 **10.** 幅度递减到零给收敛，绝对值是指数二分之一的发散幂级数，故条件收敛。令 $1/\sqrt{N+1}\le 0.1$，取 $N=99$ 即充分。

自测清单

已自测 0 / 9 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能用三个数字写出部分和并区分通项。
- [ ] 我能举通项趋零但发散的反例。
- [ ] 我能从有限和推导几何级数总和。
- [ ] 我能拆项并写出望远镜的边界项。
- [ ] 我能画出积分判别两侧矩形的方向。
- [ ] 我能解释比值等于一为什么无结论。
- [ ] 我能独立检验交错幅度的两个条件。
- [ ] 我能区分绝对收敛和条件收敛并各举一例。
- [ ] 我能用第一遗漏项求一个充分截断项数。

完成这些动作后，可把本章的数项替换成含自变量的项；同一位置会对应一个数项级数，位置改变则收敛情况也可能改变。下一章研究这种函数表达，并以误差界判断多项式近似何时可信：第 35 章：泰勒级数。

泰勒级数

对应讲次	MIT 18.01 第 37 讲
先修	第 34 章
建议学时	5 小时
关键词	泰勒系数、余项、收敛半径
学完能	推导展开、检查端点、计算近似及其误差、用级数求积分与极限。

先懂一句话

复杂函数在一个位置附近，可以用掌握了越来越多局部信息的多项式来代替；要把近似变成精确的无限表达，还必须证明剩余误差消失。本章把前章的无限求和应用于函数，随后进入全书综合复习与期末训练。

本章的可检验目标是：从导数算出系数，把已知展开通过换元或积分迁移到新函数，给出收敛区间，并给数值近似附上误差保证。Final 风格题涉及推导平方根展开、计算近似值，或通过几何级数推出反正切展开，而非只默写公式表。

从直观出发

计算器按下指数键之前，内部必须把复杂运算转换成有限次加减乘除。多项式只需要这些基本操作，因此把指数、三角函数转成多项式，不只是形式变化，而是一种可执行的计算方案。比如指数函数在零处的高度是一、斜率也是一，先用一加自变量作近似；再加入一个二次项，可以同时匹配弯曲程度。这类似测绘一段道路：知道起点与朝向只能画切线，知道道路如何转弯才有希望走得更远。

另一个类比是相机对焦。在中心位置，图像细节很清楚，距离中心较远时误差可能明显。增加多项式次数常能扩大准确范围，但不是所有展开都能覆盖整条实轴。对数在负一附近有边界，几何展开在绝对值达到一时就需要另外判断。不能用一张局部清晰的照片宣称所有远景都同样可靠。

先看具体数字：指数在十分之一处，用一次多项式得到一点一，用二次多项式得到一点一零五，再加三次项约为一点一零五一六七。多出来的位数是否可信，不能靠两次结果接近来决定。需要一个不依赖未知真值的误差上界；它会让“看起来很准”变成“保证准确到某个范围”。

核心定义与定理

用导数匹配系数

让多项式在一个中心点的高度、斜率、曲率变化依次与函数相同，得到泰勒多项式（Taylor polynomial）。中心记为 a，自变量为 x，它们单位应一致；$f^{(k)}(a)$ 表示函数在中心的第 k 阶导数。阶乘 $k!$ 是从一到 k 的整数乘积，约定 $0!=1$。

先试中心为零的二次式 $c_0+c_1x+c_2x^2$。代入零知常数就是函数高度；求一次导数再代零得一次项系数就是斜率；求两次得到 $2c_2$，所以二次系数应为二阶导数的一半。这个二不是任意调节量，而是求导两次留下的乘数。推广后得到

$$P_N(x)=\sum_{k=0}^{N}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

这个式子说明第几次导数匹配对应第几次幂；以零为中心时叫麦克劳林（Maclaurin）多项式。函数值若用米、位置用秒，系数的单位为米除以秒的相应次方，乘回位置幂后每项都是米，因而可以相加。导数本身的单位仍遵守因变量单位除以自变量单位。

例如 $f(x)=e^x$ 在零处每阶导数都为一，前三次近似是 $1+x+x^2/2+x^3/6$。换成中心一，常数项应为 e，幂应写 $(x-1)^k$，不能仍用零点系数。中心决定匹配在哪发生，次数决定匹配了多少阶信息，两件事不能混淆。

将不同次数的泰勒多项式与正弦画在同一坐标系中。

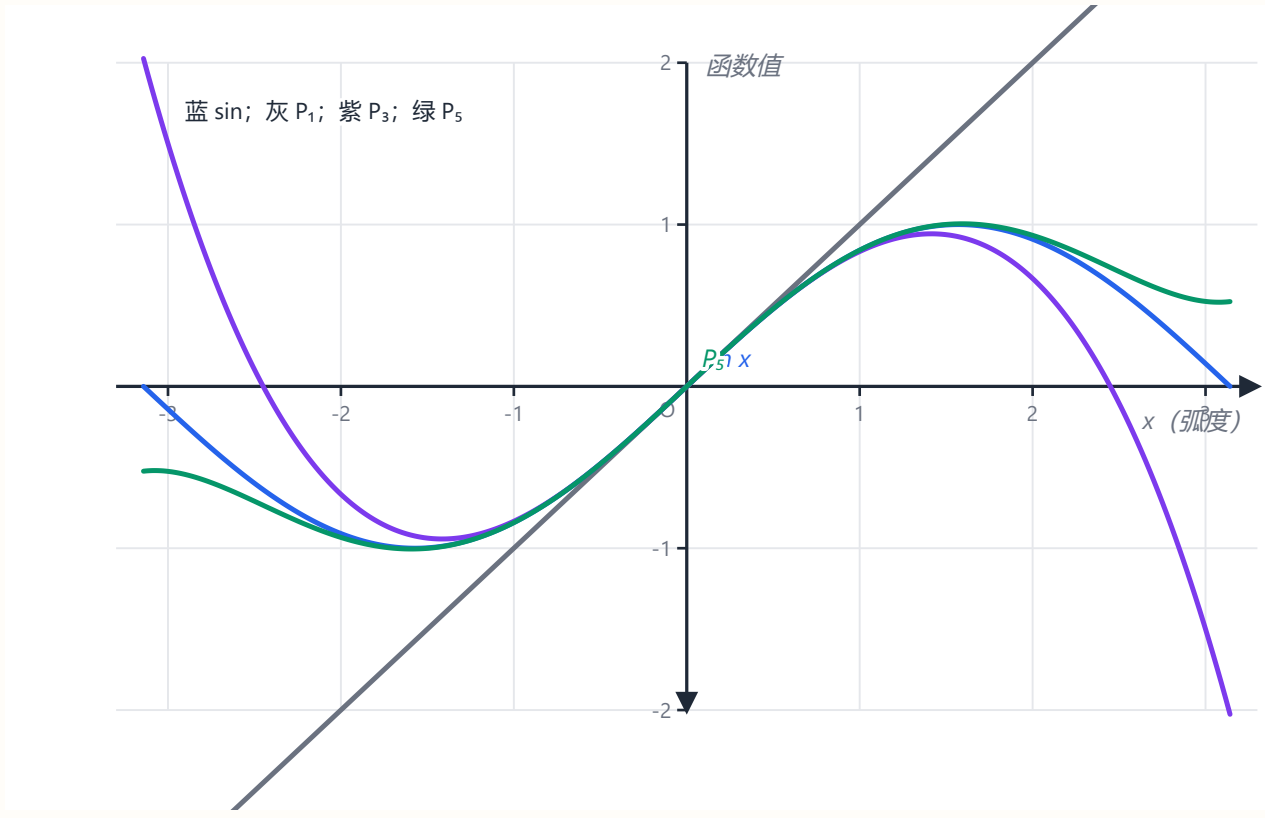

图 35-1　用导数匹配

各曲线在原点相交，一次式只保留切线信息，三次式和五次式逐次加入更高阶项。在一处，三次式为六分之五，五次式为一百二十分之一百零一；靠近圆周率时，几条曲线间距增大。展开点附近匹配若干阶导数，不保证有限多项式处处等于原函数。

有限余项与无限等式

近似值与真值的差叫余项（remainder），记为 $R_N(x) = f(x) - P_N(x)$。若从中心到目标点的区间有连续的前 $N+1$ 阶导数，拉格朗日余项给出某个中间点 ξ，使

$$R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N+1)!}(x-a)^{N+1}, \qquad |R_N(x)| \le \frac{M|x-a|^{N+1}}{(N+1)!}.$$

这里希腊字母读作克西，位置未知但在中心与目标之间；M 是该区间内下一阶导数绝对值的统一上界，不是随意用目标点导数代替。条件较弱时也有其他余项形式，本章使用连续导数这个充分条件。

为何会出现下一阶导数？从微积分基本定理反复积分，可把余项写为 $\frac{1}{N!}\int_a^x f^{(N+1)}(t)(x-t)^N dt$。对积分取绝对值并以最大导数控制，积分幂函数后恰得到阶乘分母。连续函数的加权平均值落在最大最小值之间，于是产生上述中间点形式。这也解释误差为何同时受距离和下一阶导数支配。

只有对固定的目标点证明 $R_N(x) \to 0$，才能断言无限泰勒级数等于原函数。以指数为例，固定 x 后可用 $e^{|x|}$ 控制中间导数，余项界中距离幂除以阶乘趋零：相邻之比是 $|x|/(N+2) \to 0$。因此指数展开对所有实数成立。函数即使无限可导也不自动等于自身泰勒级数；在零外定义 e^{-1/x^2}、零处取零的光滑函数，其零点各阶导数都为零，但零外函数为正，给出边界反例。这里把误差界作为自学扩展：本地 PS 8B 对第 37 讲的阅读安排明确不要求余项，勿把扩展误称原课必考证明。

将正弦减三次近似所得误差与正负两条余项界比较。

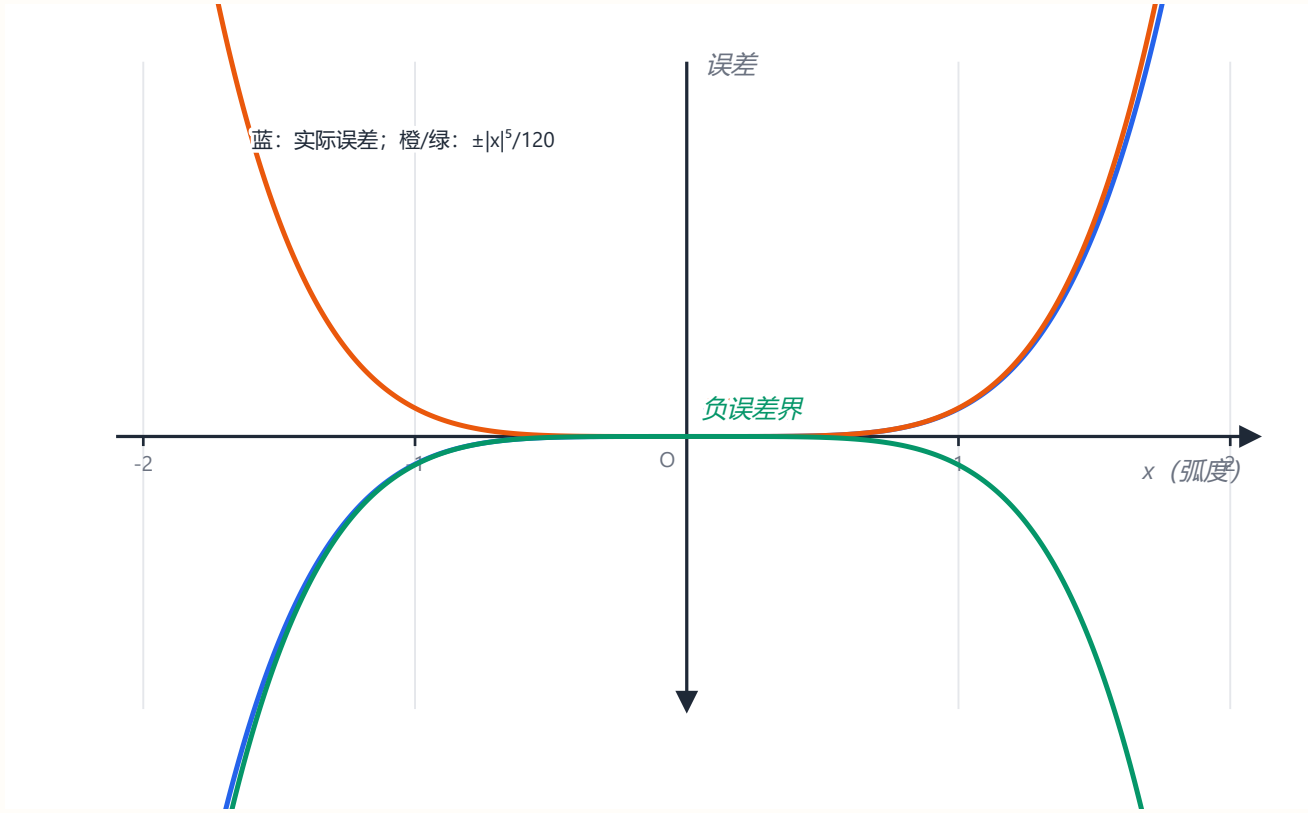

图 35-2　有限余项

误差在零处为零，右侧为正、左侧为负；两条包络分别取正负五次误差界。一处的界为一百二十分之一，到二处为三十二除以一百二十。正弦的四阶系数在零处为零，同一个三次式也能视为四次泰勒多项式，因而可用五阶导数上界一估计。

常用展开表及成立范围

三角函数导数循环重复，所以零点导数给出奇偶分工。正弦仅有奇次项，余弦仅有偶次项，指数则每次都有。以下三角自变量都采用弧度；角度制不能原样使用这些系数。

函数	麦克劳林展开	实数成立范围
e^x	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!$	全体实数
$\sin x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n+1}/(2n+1)!$	全体实数
$\cos x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}/(2n)!$	全体实数
$1/(1-x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$	$\lvert x\rvert < 1$
$\ln(1+x)$	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n/n$	$-1 < x \le 1$
$\arctan x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n+1}/(2n+1)$	$-1 \le x \le 1$
$(1+x)^\alpha$	$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$	至少 $\lvert x\rvert < 1$，端点另判

最后一行的广义二项式系数定义为 $\binom{\alpha}{n} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)/n!$，零次系数是一。若参数为非负整数，乘积最终出现零，展开终止，成为所有实数成立的普通二项式定理。其他参数的端点不能用同一个结论代替讨论。取二分之一可得 $1 + x/2 - x^2/8 + x^3/16$ 开始的平方根展开，第二项后符号由乘积中的负因子个数决定。

对数表由几何级数积分得到，反正切也从 $1/(1+x^2)$ 积分得到。表中的端点等式需要极限论证：在内部积分后让位置趋到端点，有限首部连续，交错尾部又能被第一遗漏项一致控制，因此积分所得函数极限与端点级数和一致。不能仅因为端点数项级数收敛就跳过与原函数的对应。

收敛半径、端点和逐项运算

幂级数（power series）是系数乘以中心距离幂的无限和。比值判别通常产生 $\lvert x-a\rvert < R$，称 R 为收敛半径（radius of convergence）。在内部绝对收敛，在外部发散；圆周的两个实端点另当作数项级数检验。例如对数展开的比值趋 $\lvert x\rvert$，半径一；右端是一正一负的调和交错和而收敛，左端全是负的调和项而发散。函数在某个位置有定义，不等于它的这一展开在那里收敛，例如对数在二处有定义，但零中心展开不收敛。

在半径内部，幂级数可逐项求导和积分，半径不变，但端点是否保留可能改变。理由是在任何比半径更小的闭区间上，尾项可用一个固定几何衰减控制，导数多出的项号因子也压不过几何衰减；这种统一控制允许把极限与积分、求导交换。仅有每个点收敛的一般函数级数不能随意这样交换。

$$\frac{d}{dx}\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (x-a)^{n-1}, \quad \lvert x-a\rvert < R.$$

这里 c_n 是固定系数，求导只作用于幂次。积分则幂次加一并除以新的指数，另有积分常数；从中心作定积分可以直接固定该常数为零。例如几何级数积分后得到对数，积分使右端点从发散变成条件收敛，正说明端点必须重新检查。

> **方法卡**
>
> 识别标准函数及其内部替换式，先写成立区间，再作换元、乘幂或逐项积分，最后检查两个端点。变式如用负平方替换几何展开，半径条件来自替换量绝对值小于一，不能沿用原变量的一侧不等式。

固定一个输入，再比较指数函数与逐次增加项数的部分和。

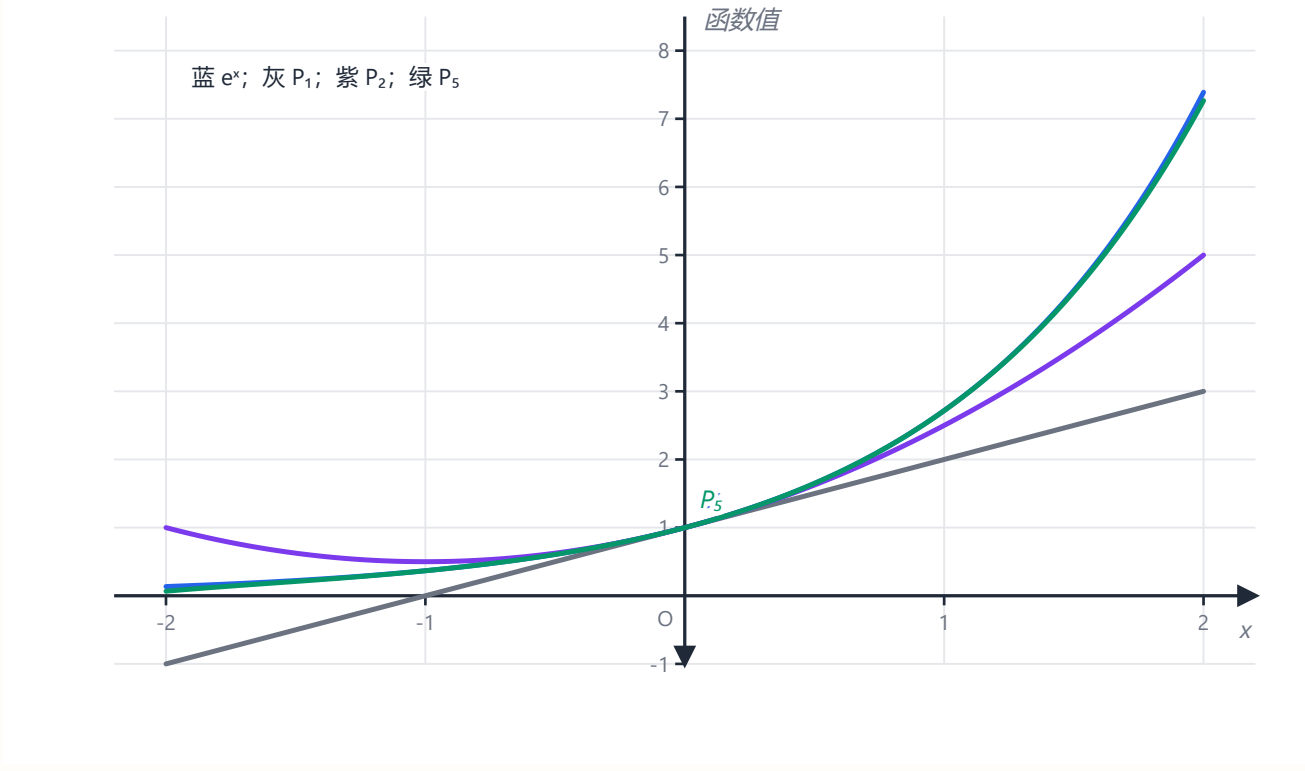

图 35-3　收敛半径

零处各部分和均为一；在二处，二次式为五，指数约为七点三九，五次式更接近。负二处一次式给出负值，指数却始终为正。固定位置后增加项数，与固定次数后不断增大输入，是两种不同的比较。

幂级数端点必须逐个代入。收敛半径只确定开区间内部，左端与右端可能得到不同符号的级数，一端绝对收敛、另一端条件收敛或发散都有可能。不能把半径计算中严格小于号直接改成小于等于号。

有限泰勒多项式在所有实数都可计算，不代表对应无穷级数也处处等于原函数。有限近似依赖余项界，无穷等式还要求余项在固定输入处随阶数趋于无穷而趋零。改变输入范围时，原来的余项估计也需要重新核对。

用级数处理抵消与选讲联系

求极限时，低阶项的相消决定真正的首项。例如指数减去常数和一次项后，最先留下二次项，除以平方后极限就是二次系数。这里要知道剩余高阶项除以平方趋零，可以由三阶余项界说明，而不是把无限项一笔划掉。求积分时也类似：没有初等原函数的高斯函数，仍可展开后逐项积分，并用交错余项给数值控制。

选讲联系是欧拉公式 $e^{it}=\cos t+i\sin t$，其中 $i^2=-1$，t 为实数弧度。把指数绝对收敛的级数中偶次与奇次分开，偶次恰为余弦，奇次恰为正弦乘虚数单位。这需要复数指数由其级数定义，因而不是把实变量求导定理直接套到复数上。它把旋转与指数增长的代数放到同一表达中，本章常规练习仍只处理实变量。

例题精讲

例 35.1　推导平方根展开与数值误差

读题：用前三次多项式近似 $\sqrt{1.2}$，判断四位小数是否可靠。思路：直接求导核对系数，再用交错展开界。

第 1 步：求导取值。 零处函数及前三阶导数分别为 $1,1/2,-1/4,3/8$，除以相应阶乘得到 $1,1/2,-1/8,1/16$。

第 2 步：代入数字。 取 $x=0.2$，多项式给 $1+0.1-0.005+0.0005=1.0955$。从一次项开始幅度递减且交错，下一项为 $-5x^4/128=-0.0000625$。

第 3 步：给界并补精度。 真值在 1.0954375 与 1.0955 之间，尚不能保证同一个四位小数。再加入四次项得下界 1.0954375，下一正项 $7x^5/256=0.00000875$ 给上界 1.09544625。两端都舍入为 1.0954，因此四位小数可靠。平方验算得到约一点二，也能排除把增量错当成函数值的错误。

> **这题的关键**：保留位数要看整个误差区间是否落在同一舍入格里。

例 35.2　从几何级数推反正切

读题：求反正切的零中心展开与收敛区间。思路：它的导数可直接变成几何级数。

第 1 步：替换。 在 $|t|<1$ 时，$1/(1+t^2)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n t^{2n}$。

第 2 步：积分。 从零到 x 逐项积分，得 $\arctan x=\sum (-1)^n x^{2n+1}/(2n+1)$，因为零点函数值为零，无额外常数。

第 3 步：端点。 一处是交错奇数倒数，负一处为其相反数，都由莱布尼茨判别收敛；结合内部积分和一致尾界，端点和分别为 $\pi/4$ 与 $-\pi/4$。验算首两项 $x-x^3/3$ 的导数为 $1-x^2$，与导数展开前两项吻合。

> **这题的关键**：逐项运算先在内部合法完成，端点随后另查。

例 35.3　级数求极限与非初等积分

读题：计算 $\lim_{x\to 0}(e^x-1-x)/x^2$，并近似 $\int_0^{1/2} e^{-x^2}dx$。思路：第一问提取首个未抵消项，第二问先替换指数变量。

第 1 步：极限。 三阶余项保证 $e^x = 1 + x + x^2/2 + O(x^3)$，这里大写 O 表示余量绝对值不超过常数乘所写幂的绝对值。除以平方，余量趋零，极限二分之一。

第 2 步：逐项积分。 指数的负平方替换在全体实数成立，在目标闭区间可积分，得到 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(1/2)^{2n+1}/[n!(2n+1)]$。

第 3 步：控制数值。 取前三项 $1/2 - 1/24 + 1/320 = 443/960$，下一项幅度 $1/5376$ 控制误差，真值低于该近似。积分介于零与二分之一之间，所得约零点四六一四六满足面积的基本范围。

> **这题的关键**：级数提供可计算的积分，同时提供截断误差。

常见错误与辨析

- 把导数值直接作系数 → 二次项求两次导数会多出二 → 系数必须除以阶乘。
- 把局部近似写为任意位置的精确等式 → 有限多项式通常仍有余项 → 明写余项，或证明无限余项趋零。
- 半径为一就把两个端点都纳入 → 对数左端发散而右端收敛 → 分别代入作数项级数。
- 逐项求导保留原端点 → 对数求导后成几何级数，右端不再收敛 → 半径不变但端点重判。
- 将目标点导数当全区间上界 → 导数可能在内部更大 → 找覆盖整个中心到目标的统一界。
- 把正弦三次近似误差直接称五阶却无理由 → 一般三次式余项首先用四阶导数 → 利用四次系数为零，把它认作四次多项式再用五阶界。

本课小结

- 中心与次数分别控制位置和匹配信息量。
- 第几阶导数除以阶乘才是对应系数。
- 有限近似必须带余项，无限等式需要余项趋零。
- 几何级数是对数与反正切展开的出发点。
- 比值通常决定半径，端点依靠数项级数。
- 半径内部可逐项求导积分，端点结论不随之保留。
- 极限追踪抵消后首项，积分保留误差控制。
- 小数位数的保证依靠整个误差区间。

公式	什么时候用	常见变形
$c_k = f^{(k)}(a)/k!$	从导数生成展开	中心换为非零
$\lvert R_N\rvert \le M\lvert x-a\rvert^{N+1}/(N+1)!$	给近似误差	解出充分次数
$1/(1-u) = \sum u^n$	构造新展开	代入负平方
$(1+x)^\alpha$	根式近似	用广义二项式系数

分层练习

各题分别检验系数来源、区间与数值可信度。写出前三项并不等于回答了收敛区间；给出一个小数也不等于给出精度保证。B 组保留本地官方卷的推导要求并更换数字，C 组把级数用于前面学过的极限和积分，完成跨章节联结。

A 组 · 基础（巩固概念）

1. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）写 e^{2x} 到三次项。
2. （建议用时 4 分钟 | 难度 ★）写 $\cos x$ 的前四个非零项，注明弧度。
3. （建议用时 5 分钟 | 难度 ★）展开 $1/(1+2x)$，给收敛区间。
4. （建议用时 5 分钟 | 难度 ★）求 $\ln x$ 在中心一的二次多项式。

B 组 · 提高（多步计算/应用）

5. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★）求 $\sqrt{1+x}$ 前四个非零项，近似 $\sqrt{1.1}$ 并给误差界。改编自 MIT 18.01 Practice Final Problem 18（CC BY-NC-SA 4.0）。
6. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★）从几何级数推导 $\arctan(2x)$ 展开与完整区间。改编自 MIT 18.01 Practice Final Problem 19（CC BY-NC-SA 4.0）。
7. （建议用时 7 分钟 | 难度 ★★）用正弦三次式近似 $\sin 0.2$，证明误差至多 $0.2^5/120$。
8. （建议用时 7 分钟 | 难度 ★★）判断 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n/n^2$ 的半径和两个端点。

C 组 · 挑战（考试风格/证明/开放题）

9. （建议用时 10 分钟 | 难度 ★★★）用级数求 $\lim_{x\to 0}[\ln(1+x)-x+x^2/2]/x^3$，解释余量为何可除。
10. （建议用时 12 分钟 | 难度 ★★★）用前三个非零项近似 $\int_0^{1/2}\sin(x^2)dx$，给出误差上界。

> **1.** 将指数表的变量换成 $2x$，得到 $1+2x+2x^2+4x^3/3$，余下为四次及以上项，全实轴展开有效。 **2.** $1-x^2/2+x^4/24-x^6/720$，自变量为弧度，系数来自偶次导数循环。 **3.** 以 $-2x$ 为公比，展开 $\sum(-2x)^n$，要求 $|2x|<1$。两端通项都不趋零，故区间 $(-1/2,1/2)$。 **4.** 在一处函数值零、一阶导一、二阶导负一，所以 $(x-1)-(x-1)^2/2$。 **5.** 多项式 $1+x/2-x^2/8+x^3/16$，代十分之一得 1.0488125。下一项幅度 $5(0.1)^4/128=0.00000390625$，交错幅度递减，误差不超过此值且近似偏大。 **6.** 从 $1/(1+t^2)=\sum(-1)^n t^{2n}$ 积分到 $2x$，得 $\sum(-1)^n(2x)^{2n+1}/(2n+1)$。内部要求 $|x|<1/2$，端点交错奇数倒数收敛，完整区间 $[-1/2,1/2]$。 **7.** 数值为 $0.2-0.2^3/6$。四次系数零，视为四次多项式，五阶导为余弦，绝对值不超过一，得所需界。 **8.** 相邻比的极限为 $|x|$，半径一。正端为平方倒数，负端绝对值也为平方倒数，均绝对收敛，区间 $[-1,1]$。 **9.** 三次展开后剩 $x^3/3+O(x^4)$，近零四阶导有界，除以三次幂后余量绝对值不超过常数乘 $|x|$，趋零，极限三分之一。 **10.** 代平方再积分得 $1/24-1/5376+1/2703360$。各项幅度递减，第一遗漏积分项为 $(1/2)^{15}/(5040\cdot 15)$，可作误差界；近似偏大，因为下一项为负。

自测清单

已自测 0 / 9 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能通过三次求导推导平方根系数。
- [ ] 我能解释阶乘分母为何出现。
- [ ] 我能给出中心不为零的多项式。
- [ ] 我能写出余项界中每个符号的作用。
- [ ] 我能用几何级数推导反正切展开。
- [ ] 我能独立判断幂级数两个端点。
- [ ] 我能举逐项求导改变端点的实例。
- [ ] 我能用误差区间检验四位小数是否可靠。
- [ ] 我能用级数给非初等积分一个有限近似和误差。

至此，局部变化率、累积量与无限过程已经连在一起：求导提供展开系数，积分生成新展开，级数收敛保证近似能成为精确表达。下一章进入全书知识地图与三套综合模拟，检验方法选择和跨单元运用：第 36 章：期末总复习。

期末：总复习与三套全真模拟

对应讲次	MIT 18.01 第 38 讲总复习与 Final
先修	第 0–35 章
建议学时	8 小时，含三次独立的 90 分钟模拟
学完能	连接导数与积分；选择计算及收敛判别方法；用误差界评价近似；完成跨单元建模并按评分点自评。

知识地图

全书解决三个相互连接的问题：怎样描述眼前的变化，怎样合计一段过程，怎样保证无限过程有确定结果。导数像汽车此刻的速度表，积分像记录整段行程的里程表；级数则像不断提高精度的计算账本。它们不是三套互不相干的公式：基本定理连接速度与位移，泰勒系数来自导数，逐项积分又把几何级数变成对数和反正切。

起点与依赖	本阶段得到什么	下一步为什么需要它	回看
函数、弧度、代数整理	差商极限、连续、求导法则	建立局部线性模型	第 0 章、第 1 章、第 4 章
导数及其符号	近似、最值、相关变化率、牛顿法、中值定理	从计算工具走向模型和论证	第 8 章、第 10 章、第 13 章
原函数与初值	分离变量、增长衰减	由变化规律还原状态	第 14 章、第 15 章
黎曼和与连续性	定积分及两条基本定理	合计变化并用原函数计算	第 17 章、第 18 章、第 19 章
积分与几何微元	体积、功、平均值、概率、数值积分	确定该合计的量及单位	第 21 章、第 22 章、第 23 章
换元、代数与乘积求导	三角换元、部分分式、分部积分	处理几何公式中的复杂被积式	第 26 章、第 27 章、第 28 章
参数与极坐标	弧长、曲面和扇形面积	将坐标描述变成几何量	第 29 章、第 30 章
极限与比较	洛必达、反常积分、级数、泰勒误差	判断无限合计及近似是否合法	第 32 章、第 33 章、第 34 章、第 35 章

箭头表示条件和工具的传递。例如计算一个无限尾部的平均等待时间，先从概率密度确定被积函数，再用分部积分求有限上限积分，最后证明上限趋于无穷时边界项消失。若只写一个漂亮的原函数，却不处理极限，最后一步仍未完成。另一条路线是由圆的参数方程求速率，再求弧长；同样的速率乘旋转半径，就进入曲面面积。

误差意识可以回看第 35 章「有限余项与无限等式」里的误差包络图：同一横坐标下比较曲线与泰勒多项式的竖直差，离展开中心越远差距越大；多写几项只是候选近似，是否可靠还要用整个区间上的导数界或级数余项证明。

本章三卷是原创综合训练，分别偏重“基础连接”“建模与几何”“无穷与误差”，每卷仍穿插其他单元。它们采用本地 exam1.pdf 的题量、大小题配分结构，不声称复现官方 Final 的覆盖比例或难度。做完三卷后，仍应回到本地官方期末资料检验陌生措辞下的方法选择。

必背公式与结论

下表中，函数用小写字母表示，自变量为实数；带撇号表示导数，积分中的微分指出合计方向。三角自变量均采用弧度。公式右侧的条件也是答案的一部分，尤其是反常积分、无穷级数和泰勒展开。普通定积分中的可积性，不能替代反常端点处的极限存在性。

公式或结论	什么时候用及条件	常见变形与记忆
$f'(a)=\lim_{h\to0}[f(a+h)-f(a)]/h$	从定义求瞬时变化率	切线为 $y=f(a)+f'(a)(x-a)$
$(uv)'=u'v+uv'$，$(f\circ g)'=f'(g)g'$	乘积或复合结构	外层导数在内层值处取值
$(\sin x)'=\cos x$，$(e^x)'=e^x$，$(\ln x)'=1/x$	弧度、指数、正对数自变量	$(\ln\lvert u\rvert)'=u'/u$，要求不为零
$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a)$	闭区间连续、开区间可导	导数界转成函数变化界
$L(x)=f(a)+f'(a)(x-a)$	局部近似与微分	有限增量还包含误差
$x_{n+1}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$	牛顿迭代且分母非零	切线的横轴交点
$y'=ky\Rightarrow y=Ce^{kt}$	增长衰减初值问题	初值决定常数，零解保留
$\frac{d}{dx}\int_a^{u(x)}f(t)dt=f(u(x))u'(x)$	被积函数连续	两个变限分别求导后相减
$\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a)$	原函数存在且满足基本定理条件	净变化不是总路程
$\int u\,dv=uv-\int v\,du$	乘积、对数、循环积分	定积分要保留端点差
$V=\pi\int(R^2-r^2)dx$，$W=\int F(s)ds$	垫圈体积、沿位移的变力功	半径是到轴的距离
$L=\int\sqrt{x'^2+y'^2}dt$，$S=\int 2\pi r\,ds$	参数曲线长度、旋转曲面	检查覆盖次数和非负半径
$A=\frac12\int r^2d\theta$	极坐标区域仅扫一次	区域差用平方之差
$\int_1^\infty x^{-p}dx$ 在 $p>1$ 收敛	无穷尾部的比较标尺	零端积分条件反为 $p<1$
$\sum_{n=0}^\infty q^n=1/(1-q)$	$\lvert q\rvert<1$	比值根值等于一时另判
$\lvert R_N\rvert\le M\lvert x-a\rvert^{N+1}/(N+1)!$	区间上下一阶导数绝对值不超过 M	交错余项另可用下一项界

例如半径测量增加百分之一时，圆面积的微分预测增加百分之二；真实变化为百分之二点零一，差来自增量的平方。这一个数字把链式法则、微分和误差连起来。又如速度单位为米每秒，对时间积分后单位为米；将速度对时间求导则为米每二次方秒。量纲能排除许多“公式看起来熟悉”的错误拼接。

题型全解

题型一：定义、可导与切线

识别特征是分界点或要求从定义出发。标准解法先检验函数值与两侧极限，再比较左右差商。例：左侧为 $ax+b$，右侧为 x^2，分界点一属于右侧。连续要求 $a+b=1$，两侧导数相等要求 $a=2$，故 $b=-1$。切线为 $y=2x-1$。把参数代回左侧，函数值为一且斜率二，完成双重验算。变式若右侧换为绝对值，先检查尖点能否由线性左支补平。这里的核心是可导包含连续，不能只令形式导数相等；两个平行但不相接的线段并不能拼出可导函数。

题型二：最值与相关变化率

识别特征是约束关系和带单位的未知量。例：周长二十米的矩形，边长为 x 米及 $10-x$ 米。面积 $A=x(10-x)$，定义域为 $[0,10]$。求导得 $A'=10-2x$，驻点五；端点面积零，驻点面积二十五平方米，所以正方形最大。变式：让周长随时间增加，就必须对约束和面积同时求时间导数，而不是把最优形状自动当作运动过程的形状。最值题的导数针对边长，变化率题针对时间，二者因变量相同也不能混淆自变量。

题型三：基本定理与换限

识别特征是积分上限包含自变量。例：$G(x)=\int_x^{x^2}\cos(t^2)dt$。连续性允许应用基本定理，上限贡献 $2x\cos(x^4)$，下限贡献负的 $\cos(x^2)$，故导数为两者之差。在一处积分本身为零，但导数为 $\cos 1$，说明函数值零不意味着瞬时变化率零。变式把被积式乘以外部的自变量时，还须用乘积法则。标准流程是先写两个端点的贡献，再合并，避免心算中漏掉下限负号或上限链式因子。

题型四：积分技巧与求导核对

识别特征不是“出现了哪个函数”，而是能否匹配微分或降低复杂度。例：$\int x\ln x\,dx$，定义域为正数。取 $u=\ln x$、$dv=x\,dx$，则 $du=dx/x$、$v=x^2/2$。代入分部公式得到 $x^2\ln x/2-x^2/4+C$。求导时两项产生的线性项正好抵消，剩下原被积函数。变式 $\int \ln x/x\,dx$ 却应令 $u=\ln x$ 直接换元，结果为 $(\ln x)^2/2+C$。同有对数，微分匹配不同，首选方法就不同。

题型五：几何微元与覆盖

识别特征是长度、体积或曲面。例：$x=3\cos t, y=3\sin t$，参数从零到半个圆周。两导数平方相加为九，速率为三，弧长为 3π。上半圆绕横轴生成球面，面积为 $2\pi\int_0^{\pi}(3\sin t)3dt=36\pi$。半径的单位为米时，长度为米、面积为平方米。变式若参数走完整圆，路径长度应加倍，但直接累加曲面会把同一球面计算两遍。必须先说清题目要轨迹路程还是几何曲面的面积，积分无法确定对象。

题型六：不定式与收敛比较

识别特征是极限外形不决定结果或端点无界。例：$\int_1^\infty dx/(x^2+x)$。部分分式为 $1/x-1/(x+1)$，先积分到有限上限 R，得 $\ln R-\ln(R+1)+\ln 2$，再取极限得到 $\ln 2$。也可用被积函数不超过平方倒数先证明收敛。变式移到零至一，零端近似倒数，积分发散。远处像平方倒数，并不控制零端。洛必达用于这里的对数差之前还得化成商；实际上先合并为对数之比值，更直接。

题型七：级数判别与余项

识别特征是无限求和。例：$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}/n$。通项幅度递减趋零，故交错级数收敛；绝对值级数为调和级数，发散，所以是条件收敛。要把余项控制在千分之一以内，取前一千项可保证下一项不超过 $1/1001$。这里不必算出和，仍能保证误差。变式若换成平方倒数，绝对收敛，正项尾和还可用积分界估计。通项趋零只是候选资格，不是总和存在的证明；把每次存款变小，不代表累计存款有上界。

题型八：泰勒、端点与跨单元近似

识别特征是抵消、非初等积分或指定精度。例：用 $e^{-x^2}=1-x^2+x^4/2-\cdots$ 近似零到二分之一的积分。逐项积分前三项得 $1/2-1/24+1/320=443/960$，第一遗漏积分项幅度为 $1/5376$。区间上交错项幅度递减，故误差不超过此数，且近似偏大。变式若问幂级数的收敛区间，要先算半径再单独代入两端；半径内部的逐项运算定理不能代替端点判别。这一题把局部展开与整段累计连接起来，误差也要随积分一起累计。

有限近似与无限展开的依据不同。泰勒多项式给出一个有限次数的表达式，代入任意输入都能算出数；要判断与原函数有多接近，须检查余项。幂级数的等式还要求在指定输入处余项随阶数增加而趋零，收敛半径两端需要分别检验。

易错清单

- 把连续当可导：绝对值在零连续但左右斜率不同；先比两侧差商，不能只查函数值。
- 链式求导漏内层：$(\sin x^2)'$ 应为 $2x\cos x^2$，外层余弦仍在平方处取值。
- 最值只找驻点：闭区间还要比较端点，开区间则另查边界极限和是否能取到。
- 变上限积分只写被积式：上限平方必须乘二倍自变量，下限的贡献还要相减。
- 面积直接积上减下却不查交点：曲线交换上下时需分段，净面积可能与几何面积不同。
- 垫圈用半径差的平方：应为两半径平方之差，绕平移轴时半径从轴量起。
- 分部积分漏边界：定积分中的乘积项在两个端点都取值；反常端点先保留有限截断。
- 对一切商都用洛必达：先验零比零或无穷比无穷；其他型须合法化归。
- 奇点两侧互相抵消就说收敛：每段极限要独立存在，主值不替代反常积分。
- 比值极限为一就判发散：调和与平方倒数都给一，必须换用比较或积分判别。
- 幂级数只报半径：两个端点各自成为数项级数，可能一个收敛一个发散。
- 多项式有很多项就宣称精确：有限近似须有余项界，无限等式还须证明余项趋零。

模拟试卷

三套均依据本地 `refs/ocw/prfinal.pdf`（Practice Final）实物：19 题，250 分，3 小时，闭卷、禁用笔记与计算器。正式官方 Final 本次资源不存在，不能据此宣称其格式。题目为原创参数变式，三卷各自计分；题型顺序及大题分值依照 Practice Final，小问分值仅在原卷明示者沿用，其余为本书评分安排。

模拟卷 A：参数取值 1

本卷为独立计时卷，数值均已指定。

Problem 1（15 分）

分别求导：（a，5 分）$\ln x / x^{1}$；（b，5 分）$\sqrt{1+\sin^2 u}$；（c，5 分）e^{1t} 在零点的第 n 阶导数。

Problem 2（10 分）

曲线 $x^2+y^2=2\cdot 1^2$ 在 $(1,1)$ 处的切线是什么？

Problem 3（10 分）

由 $y=\arccos(x/1)$ 的隐式关系推导其导数，并给定义域内部范围。

Problem 4（10 分）

分段函数左支为 x^2+1x+a（$x\le 0$），右支为 $bx+2\cdot 1$（$x>0$）。求使函数处处可导的参数。

Problem 5（15 分）

长 $5\cdot 1$ 米梯子靠墙，底端以 $1/5$ 米每秒向外滑。当底端距墙 $3\cdot 1$ 米时求顶端速度。

Problem 6（15 分）

矩形底边在横轴，上两顶点在抛物线 $y=1-x^2$ 上，求最大面积及尺寸。

Problem 7（15 分）

某曲线的法线通过 $(1,0)$。（a，4 分）建立微分方程；（b，7 分）分离求隐式解；（c，4 分）解释曲线。

Problem 8（15 分）

杯内壁为 $y=x^2$ 绕纵轴旋转，杯口半径 1 米。求容量。

Problem 9（10 分）

用三个等长小区间的梯形法估计 $\int_0^{1\pi/2}\sin^2(x/1)\,dx$，先列节点值。

Problem 10（15 分）

令 $F(x)=\int_0^x e^{-1t^2}\,dt$。（a，7 分）求 $F\prime(1), F\prime\prime(1)$；（b，8 分）用 F 表示 $\int_1^2 e^{-1u^2/4}\,du$。

Problem 11（15 分）

桥缆为 $y = 1x^2/10$，$-1 \le x \le 1$，坐标用千米，道路为横轴。（a，7 分）仅列主缆弧长；（b，8 分）求均匀密排竖缆的平均长度。

Problem 12（20 分）

计算：（a，10 分）$\int_0^1 dx/[(x+1)(x+1+1)]$；（b，10 分）$\int x^1 \ln x \, dx$，$x > 0$。

Problem 13（10 分）

用 $x = 1\tan u$ 计算 $\int_0^1 dx/(1^2+x^2)^2$。

Problem 14（15 分）

极坐标曲线 $r = 1e^{\theta/(2\pi)}$，从角零起逆时针转一整周。描述草图并求扫过面积。

Problem 15（15 分）

求极限，各 5 分：（a）$\sin^2(1x)/(1-\cos(1x))$，$x \to 0$；（b）$(\ln x)^2/(x-1)$，$x \to 1$；（c）$x^1 e^{-x}$，$x \to \infty$。

Problem 16（10 分）

计算 $\int_1^\infty x^{-(1+1)}\,dx$，须写定义。

Problem 17（10 分）

讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} n^1/(1+n^p)$ 对实数 p 的收敛条件。

Problem 18（15 分）

（a，10 分）求 $\sqrt{1^2+x}$ 零点泰勒展开前四个非零项。（b，5 分）用其近似 $1\sqrt{1.02}$，给下一项量级的误差界。

Problem 19（10 分）

从几何级数推导 $\arctan(x/1)$ 的泰勒级数，给收敛区间。

模拟卷 B：参数取值 2

本卷为独立计时卷，数值均已指定。

Problem 1（15 分）

分别求导：（a，5 分）$\ln x / x^2$；（b，5 分）$\sqrt{2+\sin^2 u}$；（c，5 分）e^{2t} 在零点的第 n 阶导数。

Problem 2（10 分）

曲线 $x^2 + y^2 = 2 \cdot 2^2$ 在 $(2, 2)$ 处的切线是什么？

Problem 3（10 分）

由 $y = \arccos(x/2)$ 的隐式关系推导其导数，并给定义域内部范围。

Problem 4（10 分）

分段函数左支为 x^2+2x+a（$x\le 0$），右支为 $bx+2\cdot 2$（$x>0$）。求使函数处处可导的参数。

Problem 5（15 分）

长 $5\cdot 2$ 米梯子靠墙，底端以 $2/5$ 米每秒向外滑。当底端距墙 $3\cdot 2$ 米时求顶端速度。

Problem 6（15 分）

矩形底边在横轴，上两顶点在抛物线 $y=2-x^2$ 上，求最大面积及尺寸。

Problem 7（15 分）

某曲线的法线通过 $(2,0)$。（a，4 分）建立微分方程；（b，7 分）分离求隐式解；（c，4 分）解释曲线。

Problem 8（15 分）

杯内壁为 $y=x^2$ 绕纵轴旋转，杯口半径 2 米。求容量。

Problem 9（10 分）

用三个等长小区间的梯形法估计 $\int_0^{2\pi/2}\sin^2(x/2)\,dx$，先列节点值。

Problem 10（15 分）

令 $F(x)=\int_0^x e^{-2t^2}\,dt$。（a，7 分）求 $F\prime(1),F\prime\prime(1)$；（b，8 分）用 F 表示 $\int_1^2 e^{-2u^2/4}\,du$。

Problem 11（15 分）

桥缆为 $y=2x^2/10$，$-1\le x\le 1$，坐标用千米，道路为横轴。（a，7 分）仅列主缆弧长；（b，8 分）求均匀密排竖缆的平均长度。

Problem 12（20 分）

计算：（a，10 分）$\int_0^1 dx/[(x+2)(x+2+1)]$；（b，10 分）$\int x^2\ln x\,dx$，$x>0$。

Problem 13（10 分）

用 $x=2\tan u$ 计算 $\int_0^2 dx/(2^2+x^2)^2$。

Problem 14（15 分）

极坐标曲线 $r=2e^{\theta/(2\pi)}$，从角零起逆时针转一整周。描述草图并求扫过面积。

Problem 15（15 分）

求极限，各 5 分：（a）$\sin^2(2x)/(1-\cos(2x))$，$x\to 0$；（b）$(\ln x)^2/(x-1)$，$x\to 1$；（c）x^2e^{-x}，$x\to\infty$。

Problem 16（10 分）

计算 $\int_1^\infty x^{-(2+1)}\,dx$，须写定义。

Problem 17（10 分）

讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2/(1+n^p)$ 对实数 p 的收敛条件。

Problem 18（15 分）

（a，10 分）求 $\sqrt{2^2+x}$ 零点泰勒展开前四个非零项。（b，5 分）用其近似 $2\sqrt{1.02}$，给下一项量级的误差界。

Problem 19（10 分）

从几何级数推导 $\arctan(x/2)$ 的泰勒级数，给收敛区间。

模拟卷 C：参数取值 3

本卷为独立计时卷，数值均已指定。

Problem 1（15 分）

分别求导：（a，5 分）$\ln x / x^3$；（b，5 分）$\sqrt{3+\sin^2 u}$；（c，5 分）e^{3t} 在零点的第 n 阶导数。

Problem 2（10 分）

曲线 $x^2+y^2=2\cdot 3^2$ 在 $(3,3)$ 处的切线是什么？

Problem 3（10 分）

由 $y=\arccos(x/3)$ 的隐式关系推导其导数，并给定义域内部范围。

Problem 4（10 分）

分段函数左支为 x^2+3x+a（$x\le 0$），右支为 $bx+2\cdot 3$（$x>0$）。求使函数处处可导的参数。

Problem 5（15 分）

长 $5\cdot 3$ 米梯子靠墙，底端以 $3/5$ 米每秒向外滑。当底端距墙 $3\cdot 3$ 米时求顶端速度。

Problem 6（15 分）

矩形底边在横轴，上两顶点在抛物线 $y=3-x^2$ 上，求最大面积及尺寸。

Problem 7（15 分）

某曲线的法线通过 $(3,0)$。（a，4 分）建立微分方程；（b，7 分）分离求隐式解；（c，4 分）解释曲线。

Problem 8（15 分）

杯内壁为 $y=x^2$ 绕纵轴旋转，杯口半径 3 米。求容量。

Problem 9（10 分）

用三个等长小区间的梯形法估计 $\int_0^{3\pi/2} \sin^2(x/3)\,dx$，先列节点值。

Problem 10（15 分）

令 $F(x)=\int_0^x e^{-3t^2}\,dt$。（a，7 分）求 $F'(1),F''(1)$；（b，8 分）用 F 表示 $\int_1^2 e^{-3u^2/4}\,du$。

Problem 11（15 分）

桥缆为 $y=3x^2/10$，$-1\le x\le 1$，坐标用千米，道路为横轴。（a，7 分）仅列主缆弧长；（b，8 分）求均匀密排竖缆的平均长度。

Problem 12（20 分）

计算：（a，10 分）$\int_0^1 dx/[(x+3)(x+3+1)]$；（b，10 分）$\int x^3\ln x\,dx$，$x>0$。

Problem 13（10 分）

用 $x=3\tan u$ 计算 $\int_0^3 dx/(3^2+x^2)^2$。

Problem 14（15 分）

极坐标曲线 $r=3e^{\theta/(2\pi)}$，从角零起逆时针转一整周。描述草图并求扫过面积。

Problem 15（15 分）

求极限，各 5 分：（a）$\sin^2(3x)/(1-\cos(3x))$，$x\to 0$；（b）$(\ln x)^2/(x-1)$，$x\to 1$；（c）x^3e^{-x}，$x\to\infty$。

Problem 16（10 分）

计算 $\int_1^\infty x^{-(3+1)}\,dx$，须写定义。

Problem 17（10 分）

讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} n^3/(1+n^p)$ 对实数 p 的收敛条件。

Problem 18（15 分）

（a，10 分）求 $\sqrt{3^2+x}$ 零点泰勒展开前四个非零项。（b，5 分）用其近似 $3\sqrt{1.02}$，给下一项量级的误差界。

Problem 19（10 分）

从几何级数推导 $\arctan(x/3)$ 的泰勒级数，给收敛区间。

模拟卷详解

每卷独立满分二百五十分。按列式、变形和结果分别给分，同一算术错误不重复扣后续正确步骤的分数。订正时先看自己第一处错误，再核对使用的条件；几何题应先检查区域与覆盖次数，收敛题应先检查通项与端点，近似题应先检查误差界所覆盖的区间。三套参数递增，订正后可换下一卷检验迁移。

A 卷逐题解答与评分

1. （a）乘积求导为 $x^{-1-1}(1-1\ln x)$：结构 2 分、两项合并 3 分。（b）链式法则为 $\sin u\cos u/\sqrt{1+\sin^2 u}$：外层 2 分、内层 3 分。（c）每次求导乘 1，故第 n 阶为 $1^n e^{1t}$，零点值 1^n：规律 3 分、代入 2 分。

2. 隐式求导 $2x+2yy'=0$，指定点纵坐标非零，故 $y'=-x/y=-1$。切线 $y-1=-(x-1)$，即 $y=-x+2\cdot 1$。链式求导 4 分，斜率 3 分，直线 3 分。

3. 取 $0<y<\pi$，$\cos y=x/1$。求导 $-\sin y\,y'=1/1$，且 $\sin y=\sqrt{1-(x/1)^2}>0$，所以导数为 $-1/\sqrt{1^2-x^2}$，适用 $-1<x<1$。关系与链式 4 分，正根及范围 3 分，化简 3 分。

4. 拼接点连续要求 $a=2\cdot 1$，两支导数极限分别为 1 与 b，匹配要求 $b=1$。两支在各自内部是多项式，无其他障碍。连续条件 4 分，导数匹配 4 分，充分性 2 分。

5. 设底距 x、高度 y，则 $x^2+y^2=25\cdot 1^2$。指定时刻 $y=4\cdot 1$，对时间求导 $2xx'+2yy'=0$，故 $y'=-(3/4)(1/5)=-3\cdot 1/20$ 米每秒，负号表示向下。约束 4 分，高度 3 分，求导 4 分，结果方向单位 4 分。

6. 设右上顶点横坐标 x，则 $0\le x\le\sqrt{1}$，面积 $A=2x(1-x^2)$。导数 $2\cdot 1-6x^2$，唯一内部驻点 $x=\sqrt{1/3}$。两端面积零，内部为正，故最大宽 $2\sqrt{1/3}$、高 $2\cdot 1/3$，面积 $4\cdot 1\sqrt{1/3}/3$。模型域 5 分，导数驻点 5 分，端点全局比较及尺寸 5 分。

7. （a）法线斜率为 $y/(x-1)$，与切线垂直给 $y'=(1-x)/y$，在比值有意义的弧上成立：几何斜率 2 分，垂直关系 2 分。（b）$y\,dy=(1-x)dx$，积分得 $y^2/2=1x-x^2/2+C$：分离 3 分，积分及常数 4 分。（c）配方成 $(x-1)^2+y^2=C_1$，为以指定点为圆心的圆弧；非退化实圆要求 $C_1>0$，端点处改用几何解释。配方 2 分，曲线与条件 2 分。

8. 杯底高度零，杯口高度 1^2。水平圆盘半径 $\sqrt{y}$，面积 πy。所以 $V=\pi\int_0^{1^2} y\,dy=\pi 1^4/2$ 立方米。高度范围 4 分，切片半径面积 5 分，积分结果及单位 6 分。

9. 步长 $h=1\pi/6$，四个节点为零、$1\pi/6, 1\pi/3, 1\pi/2$，值为零、四分之一、四分之三、一。梯形值 $T=h[0+2(1/4+3/4)+1]/2=1\pi/4$。网格表值 4 分，权重 4 分，结果 2 分。此处与精确值相同是函数对称带来的特殊情形。

10. （a）基本定理给 $F\prime(x)=e^{-1x^2}$，再求导为 $-2\cdot 1xe^{-1x^2}$，一处值为 $e^{-1}, -2\cdot 1e^{-1}$。基本定理 3 分，二阶及代值 4 分。（b）令 $t=u/2, du=2dt$，新限二分之一到一，故积分为 $2[F(1)-F(1/2)]$。换元微分 3 分，换限 3 分，表示 2 分。

11. （a）斜率为 $1x/5$，所以 $L=\int_{-1}^{1}\sqrt{1+1^2x^2/25}\,dx$。导数 3 分，弧长与限 4 分。（b）竖缆长等于 y，平均值 $\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}1x^2/10\,dx=1/30$ 千米，即 $100\cdot 1/3$ 米。平均模型 4 分，积分 2 分，换算 2 分。

12. （a）分解为 $1/(x+1)-1/(x+1+1)$，原函数 $\ln(x+1)-\ln(x+1+1)$，端点给 $\ln((1+1)^2/[1(1+2)])$。分解 4 分，积分 3 分，换限结果 3 分。（b）取对数为 u，幂函数为 dv，得到 $x^{1+1}\ln x/(1+1)-x^{1+1}/(1+1)^2+C$。选元 3 分，分部公式 4 分，结果常数 3 分。

13. 微分为 $1\sec^2 u\,du$，分母为 $1^4\sec^4 u$，新限零到 $\pi/4$。故积分为 $1^{-3}\int_0^{\pi/4}\cos^2 u\,du=1^{-3}(\pi/8+1/4)$。微分及常数 4 分，限 2 分，降幂积分及值 4 分。

14. 极径从 1 单调增至 1e，起终射线同为正横轴，边界是向外一周的螺线，不能用首尾半径平均来算面积。形状及单次覆盖 5 分。面积 $A=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}1^2e^{\theta/\pi}\,d\theta=1^2\pi(e^2-1)/2$。模型 5 分，原函数与端点 5 分。

15. （a）邻域用恒等式约为 $1+\cos(1x)$，极限二；恒等式 3 分，值 2 分。（b）零比零，洛必达得 $2\ln x/x\to 0$；条件 2 分，求导及值 3 分。（c）写 x^1/e^x，反复求导 1 次后为 $1!/e^x\to 0$；化归 2 分，合法求导及结论 3 分。

16. 先积分到 $R>1$，得 $[-x^{-1}/1]_1^R=(1-R^{-1})/1$。令 $R\to\infty$，因为 1 为正数，尾项趋零，故收敛且值为 $1/1$。截断定义 4 分，积分 3 分，极限依据及值 3 分。

17. 若 $p\le 0$，分母有界而分子不趋零，级数发散。若 $p>0$，与 n^{1-p} 的比为 $n^p/(1+n^p)\to 1$，故按幂级数判别要求 $p-1>1$。综合为 $p>1+1$，等号是调和型发散。非正情形 3 分，极限比较 4 分，条件与边界 3 分。

18. （a）写作 $1(1+x/1^2)^{1/2}$，由连续求导的系数得到 $1+x/(2\cdot 1)-x^2/(8\cdot 1^3)+x^3/(16\cdot 1^5)$。尺度 3 分，一至三阶系数 7 分。（b）代 $x=0.02\cdot 1^2$，近似为 $1(1+0.01-0.00005+0.0000005)=1.0099505\cdot 1$。四阶导绝对值在正区间上不超过 $15/(16\cdot 1^7)$，余项不超过 $5\cdot 1(0.02)^4/128$。代入 2 分，拉格朗日界 3 分。

19. 由 $1/(1+z^2)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^{2n}$，在内部紧子区间逐项积分，得 $\arctan(x/1)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x/1)^{2n+1}/(2n+1)$。展开依据 3 分，积分系数 4 分。内部绝对收敛，端点由交错判别收敛，外部项不趋零，区间 $[-1,1]$；端点的函数值由单侧连续极限衔接。范围及端点 3 分。

B 卷逐题解答与评分

1. （a）乘积求导为 $x^{-2-1}(1-2\ln x)$：结构 2 分、两项合并 3 分。（b）链式法则为 $\sin u\cos u/\sqrt{2+\sin^2 u}$：外层 2 分、内层 3 分。（c）每次求导乘 2，故第 n 阶为 $2^n e^{2t}$，零点值 2^n：规律 3 分、代入 2 分。

2. 隐式求导 $2x+2yy'=0$，指定点纵坐标非零，故 $y'=-x/y=-1$。切线 $y-2=-(x-2)$，即 $y=-x+2\cdot 2$。链式求导 4 分，斜率 3 分，直线 3 分。

3. 取 $0<y<\pi$，$\cos y=x/2$。求导 $-\sin y\,y'=1/2$，且 $\sin y=\sqrt{1-(x/2)^2}>0$，所以导数为 $-1/\sqrt{2^2-x^2}$，适用 $-2<x<2$。关系与链式 4 分，正根及范围 3 分，化简 3 分。

4. 拼接点连续要求 $a=2\cdot 2$，两支导数极限分别为 2 与 b，匹配要求 $b=2$。两支在各自内部是多项式，无其他障碍。连续条件 4 分，导数匹配 4 分，充分性 2 分。

5. 设底距 x、高度 y，则 $x^2+y^2=25\cdot 2^2$。指定时刻 $y=4\cdot 2$，对时间求导 $2xx'+2yy'=0$，故 $y'=-(3/4)(2/5)=-3\cdot 2/20$ 米每秒，负号表示向下。约束 4 分，高度 3 分，求导 4 分，结果方向单位 4 分。

6. 设右上顶点横坐标 x，则 $0\le x\le\sqrt{2}$，面积 $A=2x(2-x^2)$。导数 $2\cdot 2-6x^2$，唯一内部驻点 $x=\sqrt{2/3}$。两端面积零，内部为正，故最大宽 $2\sqrt{2/3}$、高 $2\cdot 2/3$，面积 $4\cdot 2\sqrt{2/3}/3$。模型域 5 分，导数驻点 5 分，端点全局比较及尺寸 5 分。

7. （a）法线斜率为 $y/(x-2)$，与切线垂直给 $y'=(2-x)/y$，在比值有意义的弧上成立：几何斜率 2 分，垂直关系 2 分。（b）$y\,dy=(2-x)dx$，积分得 $y^2/2=2x-x^2/2+C$：分离 3 分，积分及常数 4 分。（c）配方成 $(x-2)^2+y^2=C_1$，为以指定点为圆心的圆弧；非退化实圆要求 $C_1>0$，端点处改用几何解释。配方 2 分，曲线与条件 2 分。

8. 杯底高度零，杯口高度 2^2。水平圆盘半径 $\sqrt{y}$，面积 πy。所以 $V=\pi\int_0^{2^2} y\,dy=\pi 2^4/2$ 立方米。高度范围 4 分，切片半径面积 5 分，积分结果及单位 6 分。

9. 步长 $h=2\pi/6$，四个节点为零、$2\pi/6, 2\pi/3, 2\pi/2$，值为零、四分之一、四分之三、一。梯形值 $T=h[0+2(1/4+3/4)+1]/2=2\pi/4$。网格表值 4 分，权重 4 分，结果 2 分。此处与精确值相同是函数对称带来的特殊情形。

10. （a）基本定理给 $F'(x)=e^{-2x^2}$，再求导为 $-2\cdot 2xe^{-2x^2}$，一处值为 $e^{-2}, -2\cdot 2e^{-2}$。基本定理 3 分，二阶及代值 4 分。（b）令 $t=u/2, du=2dt$，新限二分之一到一，故积分为 $2[F(1)-F(1/2)]$。换元微分 3 分，换限 3 分，表示 2 分。

11. （a）斜率为 $2x/5$，所以 $L=\int_{-1}^{1}\sqrt{1+2^2x^2/25}\,dx$。导数 3 分，弧长与限 4 分。（b）竖缆长等于 y，平均值 $\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}2x^2/10\,dx=2/30$ 千米，即 $100\cdot 2/3$ 米。平均模型 4 分，积分 2 分，换算 2 分。

12. （a）分解为 $1/(x+2)-1/(x+2+1)$，原函数 $\ln(x+2)-\ln(x+2+1)$，端点给 $\ln((2+1)^2/[2(2+2)])$。分解 4 分，积分 3 分，换限结果 3 分。（b）取对数为 u，幂函数为 dv，得到 $x^{2+1}\ln x/(2+1)-x^{2+1}/(2+1)^2+C$。选元 3 分，分部公式 4 分，结果常数 3 分。

13. 微分为 $2\sec^2 u\,du$，分母为 $2^4\sec^4 u$，新限零到 $\pi/4$。故积分为 $2^{-3}\int_0^{\pi/4}\cos^2 u\,du=2^{-3}(\pi/8+1/4)$。微分及常数 4 分，限 2 分，降幂积分及值 4 分。

14. 极径从 2 单调增至 2e，起终射线同为正横轴，边界是向外一周的螺线，不能用首尾半径平均来算面积。形状及单次覆盖 5 分。面积 $A=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}2^2e^{\theta/\pi}\,d\theta=2^2\pi(e^2-1)/2$。模型 5 分，原函数与端点 5 分。

15. （a）邻域用恒等式约为 $1+\cos(2x)$，极限二；恒等式 3 分，值 2 分。（b）零比零，洛必达得 $2\ln x/x\to 0$；条件 2 分，求导及值 3 分。（c）写 x^2/e^x，反复求导 2 次后为 $2!/e^x\to 0$；化归 2 分，合法求导及结论 3 分。

16. 先积分到 $R>1$，得 $[-x^{-2}/2]_1^R=(1-R^{-2})/2$。令 $R\to\infty$，因为 2 为正数，尾项趋零，故收敛且值为 $1/2$。截断定义 4 分，积分 3 分，极限依据及值 3 分。

17. 若 $p\le 0$，分母有界而分子不趋零，级数发散。若 $p>0$，与 n^{2-p} 的比为 $n^p/(1+n^p)\to 1$，故按幂级数判别要求 $p-2>1$。综合为 $p>2+1$，等号是调和型发散。非正情形 3 分，极限比较 4 分，条件与边界 3 分。

18. （a）写作 $2(1+x/2^2)^{1/2}$，由连续求导的系数得到 $2+x/(2\cdot 2)-x^2/(8\cdot 2^3)+x^3/(16\cdot 2^5)$。尺度 3 分，一至三阶系数 7 分。（b）代 $x=0.02\cdot 2^2$，近似为 $2(1+0.01-0.00005+0.0000005)=1.0099505\cdot 2$。四阶导绝对值在正区间上不超过 $15/(16\cdot 2^7)$，余项不超过 $5\cdot 2(0.02)^4/128$。代入 2 分，拉格朗日界 3 分。

19. 由 $1/(1+z^2)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^{2n}$，在内部紧子区间逐项积分，得 $\arctan(x/2)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x/2)^{2n+1}/(2n+1)$。展开依据 3 分，积分系数 4 分。内部绝对收敛，端点由交错判别收敛，外部项不趋零，区间 $[-2,2]$；端点的函数值由单侧连续极限衔接。范围及端点 3 分。

C 卷逐题解答与评分

1. （a）乘积求导为 $x^{-3-1}(1-3\ln x)$：结构 2 分、两项合并 3 分。（b）链式法则为 $\sin u\cos u/\sqrt{3+\sin^2 u}$：外层 2 分、内层 3 分。（c）每次求导乘 3，故第 n 阶为 $3^n e^{3t}$，零点值 3^n：规律 3 分、代入 2 分。

2. 隐式求导 $2x+2yy'=0$，指定点纵坐标非零，故 $y'=-x/y=-1$。切线 $y-3=-(x-3)$，即 $y=-x+2\cdot 3$。链式求导 4 分，斜率 3 分，直线 3 分。

3. 取 $0<y<\pi$，$\cos y = x/3$。求导 $-\sin y\, y' = 1/3$，且 $\sin y = \sqrt{1-(x/3)^2} > 0$，所以导数为 $-1/\sqrt{3^2-x^2}$，适用 $-3<x<3$。关系与链式 4 分，正根及范围 3 分，化简 3 分。

4. 拼接点连续要求 $a = 2\cdot 3$，两支导数极限分别为 3 与 b，匹配要求 $b = 3$。两支在各自内部是多项式，无其他障碍。连续条件 4 分，导数匹配 4 分，充分性 2 分。

5. 设底距 x、高度 y，则 $x^2+y^2 = 25\cdot 3^2$。指定时刻 $y = 4\cdot 3$，对时间求导 $2x x' + 2y y' = 0$，故 $y' = -(3/4)(3/5) = -3\cdot 3/20$ 米每秒，负号表示向下。约束 4 分，高度 3 分，求导 4 分，结果方向单位 4 分。

6. 设右上顶点横坐标 x，则 $0 \le x \le \sqrt{3}$，面积 $A = 2x(3-x^2)$。导数 $2\cdot 3 - 6x^2$，唯一内部驻点 $x = \sqrt{3/3}$。两端面积零，内部为正，故最大宽 $2\sqrt{3/3}$、高 $2\cdot 3/3$，面积 $4\cdot 3\sqrt{3/3}/3$。模型域 5 分，导数驻点 5 分，端点全局比较及尺寸 5 分。

7. （a）法线斜率为 $y/(x-3)$，与切线垂直给 $y' = (3-x)/y$，在比值有意义的弧上成立：几何斜率 2 分，垂直关系 2 分。（b）$y\,dy = (3-x)dx$，积分得 $y^2/2 = 3x - x^2/2 + C$：分离 3 分，积分及常数 4 分。（c）配方成 $(x-3)^2 + y^2 = C_1$，为以指定点为圆心的圆弧；非退化实圆要求 $C_1 > 0$，端点处改用几何解释。配方 2 分，曲线与条件 2 分。

8. 杯底高度零，杯口高度 3^2。水平圆盘半径 $\sqrt{y}$，面积 πy。所以 $V = \pi\int_0^{3^2} y\,dy = \pi 3^4/2$ 立方米。高度范围 4 分，切片半径面积 5 分，积分结果及单位 6 分。

9. 步长 $h = 3\pi/6$，四个节点为零、$3\pi/6, 3\pi/3, 3\pi/2$，值为零、四分之一、四分之三、一。梯形值 $T = h[0 + 2(1/4 + 3/4) + 1]/2 = 3\pi/4$。网格表值 4 分，权重 4 分，结果 2 分。此处与精确值相同是函数对称带来的特殊情形。

10. （a）基本定理给 $F'(x) = e^{-3x^2}$，再求导为 $-2\cdot 3x e^{-3x^2}$，一处值为 $e^{-3}, -2\cdot 3e^{-3}$。基本定理 3 分，二阶及代值 4 分。（b）令 $t = u/2, du = 2dt$，新限二分之一到一，故积分为 $2[F(1) - F(1/2)]$。换元微分 3 分，换限 3 分，表示 2 分。

11. （a）斜率为 $3x/5$，所以 $L = \int_{-1}^{1}\sqrt{1 + 3^2x^2/25}\,dx$。导数 3 分，弧长与限 4 分。（b）竖缆长等于 y，平均值 $\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} 3x^2/10\,dx = 3/30$ 千米，即 $100\cdot 3/3$ 米。平均模型 4 分，积分 2 分，换算 2 分。

12. （a）分解为 $1/(x+3) - 1/(x+3+1)$，原函数 $\ln(x+3) - \ln(x+3+1)$，端点给 $\ln((3+1)^2/[3(3+2)])$。分解 4 分，积分 3 分，换限结果 3 分。（b）取对数为 u，幂函数为 dv，得到 $x^{3+1}\ln x/(3+1) - x^{3+1}/(3+1)^2 + C$。选元 3 分，分部公式 4 分，结果常数 3 分。

13. 微分为 $3\sec^2 u\,du$，分母为 $3^4\sec^4 u$，新限零到 $\pi/4$。故积分为 $3^{-3}\int_0^{\pi/4}\cos^2 u\,du = 3^{-3}(\pi/8 + 1/4)$。微分及常数 4 分，限 2 分，降幂积分及值 4 分。

14. 极径从 3 单调增至 3e，起终射线同为正横轴，边界是向外一周的螺线，不能用首尾半径平均来算面积。形状及单次覆盖 5 分。面积 $A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} 3^2 e^{\theta/\pi}\,d\theta = 3^2\pi(e^2-1)/2$。模型 5 分，原函数与端点 5 分。

15. （a）邻域用恒等式约为 $1+\cos(3x)$，极限二；恒等式 3 分，值 2 分。（b）零比零，洛必达得 $2\ln x/x \to 0$；条件 2 分，求导及值 3 分。（c）写 x^3/e^x，反复求导 3 次后为 $3!/e^x \to 0$；化归 2 分，合法求导及结论 3 分。

16. 先积分到 $R > 1$，得 $[-x^{-3}/3]_1^R = (1 - R^{-3})/3$。令 $R \to \infty$，因为 3 为正数，尾项趋零，故收敛且值为 $1/3$。截断定义 4 分，积分 3 分，极限依据及值 3 分。

17. 若 $p \le 0$，分母有界而分子不趋零，级数发散。若 $p > 0$，与 n^{3-p} 的比为 $n^p/(1+n^p) \to 1$，故按幂级数判别要求 $p - 3 > 1$。综合为 $p > 3 + 1$，等号是调和型发散。非正情形 3 分，极限比较 4 分，条件与边界 3 分。

18. （a）写作 $3(1 + x/3^2)^{1/2}$，由连续求导的系数得到 $3 + x/(2 \cdot 3) - x^2/(8 \cdot 3^3) + x^3/(16 \cdot 3^5)$。尺度 3 分，一至三阶系数 7 分。（b）代 $x = 0.02 \cdot 3^2$，近似为 $3(1 + 0.01 - 0.00005 + 0.0000005) = 1.0099505 \cdot 3$。四阶导绝对值在正区间上不超过 $15/(16 \cdot 3^7)$，余项不超过 $5 \cdot 3(0.02)^4/128$。代入 2 分，拉格朗日界 3 分。

19. 由 $1/(1+z^2) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}$，在内部紧子区间逐项积分，得 $\arctan(x/3) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x/3)^{2n+1}/(2n+1)$。展开依据 3 分，积分系数 4 分。内部绝对收敛，端点由交错判别收敛，外部项不趋零，区间 $[-3, 3]$；端点的函数值由单侧连续极限衔接。范围及端点 3 分。

考前 24 小时清单

七十二至四十八小时前做 A 卷，检查概念与基本计算；四十八至二十四小时前做 B 卷，检查换参数后能否重新建立模型；最后一天做 C 卷，重点检查端点和误差。每次模拟三小时，订正另安排时间，不把看过解答当成独立完成。若只剩一天，选未做的一套完整计时，其余用于针对性订正。

已自测 0 / 11 项。未勾选的能力请回读对应定义或例题，再闭卷尝试。

- [ ] 我能画出导数、基本定理、积分和级数的依赖关系。
- [ ] 我能独立重做前三题，标出每个链式因子。
- [ ] 我能用连续与导数匹配分别检验第 4 题。
- [ ] 我能重做第 5 题，解释速度的单位和方向。
- [ ] 我能在第 6 题写出闭区间并比较端点。
- [ ] 我能在第 7 题画出法线并解释圆族。
- [ ] 我能分别核对第 8、11、14 题的几何模型。
- [ ] 我能写出第 9 题全部节点与权重。
- [ ] 我能在第 10、13 题逐个计算新限。
- [ ] 我能检查第 16、17、19 题的无穷端及收敛条件。
- [ ] 我能在第 18 题同时写出近似与严格误差界。

最后十分钟检查域、符号、常数、积分限和单位。下一步可返回第 35 章补误差，或从第 0 章按错题路线再读。

自学工具与资源索引

本附录供查表、安排进度与订正使用。查到公式后，应返回对应章节核对条件，再独立完成一道题；公式表不能替代定义和证明。全书章号为零至三十六，MIT 讲次请查总纲，二者在复习和考试附近并不相同。

公式速查表

导数、极限与局部近似

工具	公式	使用条件与检查	回看
导数定义	$f'(a)=\lim_{h\to0}[f(a+h)-f(a)]/h$	极限必须存在且有限；端点另查单侧	第 1 章
切线	$y=f(a)+f'(a)(x-a)$	在切点可导；法线斜率仅在导数非零时为负倒数	第 1 章
幂函数	$(x^r)'=rx^{r-1}$	实数指数先查定义域，尤其负底数和零	第 3 章
乘积与商	$(uv)'=u'v+uv'$，$(u/v)'=(u'v-uv')/v^2$	两函数可导，商的分母非零	第 3 章
链式法则	$(f(g(x)))'=f'(g(x))g'(x)$	逐层求导，保留内层因子	第 4 章
三角导数	$(\sin x)'=\cos x$，$(\cos x)'=-\sin x$，$(\tan x)'=\sec^2 x$	一律弧度制，正切避开余弦为零处	第 3 章
指数与对数	$(e^x)'=e^x$，$(a^x)'=a^x\ln a$，$(\ln x)'=1/x$	底数正且不等于一，对数自变量正	第 6 章
反三角导数	$(\arcsin x)'=1/\sqrt{1-x^2}$，$(\arctan x)'=1/(1+x^2)$	前式要求自变量绝对值小于一	第 5 章
中值定理	$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a)$	闭区间连续、开区间可导，某个内部点满足	第 13 章
二次近似	$f(a+h)\approx f(a)+f'(a)h+f''(a)h^2/2$	局部近似，精度另用余项控制	第 8 章
牛顿迭代	$x_{n+1}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$	每步分母非零，仍需检查收敛与残差	第 12 章
洛必达法则	$\lim f/g=\lim f'/g'$	零比零或无穷比无穷，并核验邻域可导、分母导数非零等条件	第 32 章

有限增量写作 Δx，实际输出变化为 $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$。微分写作 $dy=f'(x)dx$，选取 $dx=\Delta x$ 后，它给出实际变化的线性近似，通常不与实际变化相等。dy/dx 表示导数，不能把任何含微分的式子都当成普通分数随意约分；分离变量和换元的合法性由链式法则支持。导数也可写成 $f'(x)$ 或 y'，二阶写成 $f''(x)$ 或 d^2y/dx^2。

积分与微分方程

工具	公式	使用条件与检查	回看
幂积分	$\int x^r\,dx = x^{r+1}/(r+1) + C$	指数不等于负一，限于函数有定义的区间	第 14 章
对数积分	$\int dx/x = \ln\lvert x\rvert + C$	区间不能跨过零；不同区间常数可不同	第 20 章
基本积分	$\int e^x\,dx = e^x + C$，$\int \cos x\,dx = \sin x + C$，$\int \sin x\,dx = -\cos x + C$	复合自变量需匹配内层导数	第 14 章
反三角积分	$\int dx/(1+x^2) = \arctan x + C$，$\int dx/\sqrt{1-x^2} = \arcsin x + C$	第二式在开区间负一至一使用	第 14 章
第一基本定理	$\frac{d}{dx}\int_a^{u(x)} f(t)\,dt = f(u(x))u'(x)$	被积函数连续，上限函数可导；积分变量是哑变量	第 18 章
第二基本定理	$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$	连续函数及其原函数；反常端点须另取极限	第 19 章
定积分换元	$\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du$	换微分同时换上下限	第 19 章
分部积分	$\int u\,dv = uv - \int v\,du$	不定积分保留常数，定积分保留端点项	第 28 章
指数模型	$y' = ky$，$y(t) = y(0)e^{kt}$	增长常数单位为时间的倒数，平衡解不能在除法中丢失	第 15 章
反常积分	$\int_a^\infty f = \lim_{R\to\infty}\int_a^R f$	极限有限才收敛；内部奇点两侧分别检查	第 33 章

不定积分表示原函数族，必须保留积分常数；定积分是一个数，不另加任意常数。做完积分后可求导验算，但反常积分还要核验截断极限，求导验算并不能证明收敛。

几何、物理与数值计算

对象	公式	检查点	回看
两曲线面积	$A=\int_a^b(f-g)\,dx$	上减下；上下互换处分段	第 19 章
垫圈体积	$V=\pi\int_a^b(R^2-r^2)\,dx$	半径是到旋转轴的距离，平方差不是差的平方	第 21 章
柱壳体积	$V=2\pi\int rh\,dx$	薄条平行旋转轴，分别标半径和高度	第 21 章
功与平均值	$W=\int_a^b F(x)\,dx$，$f_{\text{avg}}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$	力乘位移；平均值单位与函数相同	第 22 章
参数弧长	$L=\int_\alpha^\beta\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt$	参数覆盖次数与长度单位	第 29 章
旋转曲面面积	$S=2\pi\int r\,ds$	半径非负；检查曲面是否被重复生成	第 29 章
极坐标面积	$A=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r(\theta)^2\,d\theta$	积分范围应恰好扫过所需区域	第 30 章
梯形误差界	$\lvert E_T\rvert\le K_2(b-a)^3/(12n^2)$	二阶导数绝对值不超过该上界	第 23 章
辛普森误差界	$\lvert E_S\rvert\le K_4(b-a)^5/(180n^4)$	等宽分段且段数为偶数，四阶导数有界	第 23 章

级数与误差

工具	公式或结论	条件与边界	回看
几何级数	$\sum_{n=0}^{\infty}ar^n=a/(1-r)$	公比绝对值小于一	第 34 章
比值判别法	$L=\lim\lvert a_{n+1}/a_n\rvert$	小于一绝对收敛，大于一发散，等于一无结论	第 34 章
泰勒系数	$P_N(x)=\sum_{k=0}^{N}f^{(k)}(a)(x-a)^k/k!$	系数含阶乘，中心改变则系数改变	第 35 章
拉格朗日余项	$\lvert R_N(x)\rvert\le M\lvert x-a\rvert^{N+1}/(N+1)!$	连接中心和目标点的整个区间上，高一阶导数绝对值有界	第 35 章
指数展开	$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}x^n/n!$	所有实数	第 35 章
正弦、余弦	$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^{2n+1}/(2n+1)!$，$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^{2n}/(2n)!$	所有实数，弧度制	第 35 章
对数展开	$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}x^n/n$	实数范围负一小于自变量且不超过一，端点单独判别	第 35 章
反正切展开	$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^{2n+1}/(2n+1)$	自变量绝对值不超过一，端点条件收敛	第 35 章

交错级数的首个遗漏项可控制误差，前提是项的绝对值单调趋于零。幂级数的收敛半径只回答内部和外部，两个端点必须各自检验；逐项求导和积分后也不能直接继承旧端点。

术语中英对照

以下采用项目附录 B 译名。原函数首次可注明反导数，后文统一称原函数；积分方法名称统一为换元。连续、极值与凹凸性等词应结合定义读，不能凭日常含义判断。

中文	English	备注
导数	derivative	
微分	differential	与「导数」严格区分
原函数（反导数）	antiderivative	全书统一用「原函数」
不定积分	indefinite integral	必带 $+C$
定积分	definite integral	
极限	limit	
连续	continuous / continuity	
割线	secant line	
切线	tangent line	
法线	normal line	
差商	difference quotient	
链式法则	chain rule	
乘积法则	product rule	
商法则	quotient rule	
隐函数求导	implicit differentiation	
对数求导法	logarithmic differentiation	
高阶导数	higher derivative	
临界点	critical point	
极值	extremum / extrema	极大 maximum、极小 minimum
拐点	inflection point	
凹凸性	concavity	凹向上 concave up、凹向下 concave down
渐近线	asymptote	
曲线作图	curve sketching	
相关变化率	related rates	
中值定理	mean value theorem	
线性近似	linear approximation	
二次近似	quadratic approximation	

中文	English	备注
分离变量	separation of variables	
微分方程	differential equation	
初值问题	initial value problem	
斜率场	slope field	
黎曼和	Riemann sum	
有向面积	signed area	
累积函数	accumulation function	
基本定理	fundamental theorem of calculus	FTC1 / FTC2
换元	substitution	全书用「换元」
三角换元	trigonometric substitution	
配方	completing the square	
部分分式	partial fractions	
分部积分	integration by parts	
递推公式	reduction formula	
弧长	arc length	
旋转曲面	surface of revolution	
参数方程	parametric equations	
极坐标	polar coordinates	
心形线	cardioid	
反常积分	improper integral	
洛必达法则	l'Hôpital's rule	
不定式	indeterminate form	
级数	series	
部分和	partial sum	
收敛/发散	convergent / divergent	
绝对收敛	absolute convergence	
条件收敛	conditional convergence	

中文	English	备注
比值判别法	ratio test	
根值判别法	root test	
积分判别法	integral test	
比较判别法	comparison test	
交错级数	alternating series	
泰勒级数	Taylor series	
麦克劳林级数	Maclaurin series	泰勒在 0 处的特例
余项	remainder	
双曲函数	hyperbolic functions	
反三角函数	inverse trigonometric functions	

十二周学习计划

每章先按导航核对前置知识。读完核心定义后合上正文，口述定义的条件并做一题基础题；不能写出第一步时，回读对应定义及最近的例题，再换一道同类题。分层练习先完成 A 组，核对答案中的关键步骤；若错在定义、符号或适用条件，先订正这一类错误再进入 B 组。B 组用来检查能否独立选方法，C 组用来拓展和证明；明确注明延后学习的题目不作为当前章的进阶条件。

查看答案前，先用纸写下已知量、目标和尝试过的步骤；有分级提示的题目每次只展开一级。看过提示或完整答案后，把本题标为“看过提示”，不能把照着算完当作独立完成。下一次闭卷重做时，须写出方法选择、主要计算、条件与验算，才能标“独立复测通过”。错题在次日、三日后、一周后再做，历史记录保留每次是否通过；“做过”数量与自测勾选都不能直接表示考试掌握程度。

进入下一章前，至少能不看答案解释本章核心定义，独立完成基础计算，并用一道应用题说明方法为何适用。出现概念性错误时返回相应小节；只有运算失误时先订正并重做一道同类题。单元末按模拟卷评分点计分，把失分分为概念、方法选择、计算和表达四类，再决定回读哪章。学习记录支持在“记录”面板导出 JSON 备份；换浏览器或更新文件前先备份，导入会替换当前记录。修订后无法准确匹配原文的高亮保留在记录列表中，不强行标到新文字上。

建议每周安排五次九十分钟学习和一次两小时复盘，另留一天休息或补进度。每次先用十五分钟不看书重做上次的错题，再读定义和例题，最后闭卷完成练习。基础薄弱时可把一周拆成两周；以能独立解题为进度依据，不以翻完页数为依据。

周	阅读范围	纸笔任务	周末验收
1	第 0 – 2 章	手画基本函数与单位圆，计算三组差商	用定义求平方函数导数，解释连续但不可导的例子
2	第 3 – 6 章	每天练乘积、商、多层链和隐函数	混合求导题闭卷完成，并逐项核对定义域
3	第 7 – 9 章	定时做期中一，订正后画完整曲线	对每个驻点说明增减，对拐点检查凹凸改变
4	第 10 – 13 章	最值、相关变化率、牛顿迭代、中值定理各做两题	先写模型和单位，再算；完整写出一次中值定理条件
5	第 14 – 16 章	微分误差、原函数和分离变量；期中二模拟	不漏常数与平衡解，代回初值验算
6	第 17 – 20 章	黎曼和、两条基本定理、换限与面积	区分累积函数求导与定积分求值
7	第 21 – 24 章	三种体积法、功、概率、数值误差；期中三	每个几何题附薄条图，误差题给有效上界
8	第 25 – 28 章	同一道积分比较换元、分部、部分分式	先说明选法依据，完成后求导验证
9	第 29 – 31 章	参数、弧长、曲面、极坐标；期中四	检查覆盖次数和积分范围，独立完成模拟
10	第 32 – 34 章	不定式化归、反常积分、级数判别	每个敛散结论附判别条件和推理
11	第 35 章及第 36 章知识地图	推导五个展开，计算带误差的近似	检查半径、两端点和余项，不只背展开式
12	第 36 章三套模拟	三场定时模拟之间各留一天订正	依评分点计分，七十二小时安排见终章

模拟训练使用各卷卷首的时长与分值。第一次做题不翻答案，到时就停笔；订正用另一颜色区分计算错误、条件遗漏和方法选择错误。若连续两次在同一条件上失分，先回原章做两道基础题，再回模拟题，避免反复记住同一解答。

错题本模板

每题单独一页，保留原始错误。只抄正确答案无法区分自己是不会建模、忘了条件还是算错了符号。下面的空栏可在纸上复制；来源必须记可追溯的章、题号或本地文件，不确定的官方题号不要补猜。

栏目	填写内容
日期与来源	日期、章号、题号、建议用时、实际用时
原题与图	重述已知、所求、变量单位，画关键几何关系
第一处错误	抄出真正开始出错的一行，指出所违反的条件
错因分类	概念、域与条件、模型、选法、代数、符号、时间分配
正确入口	写一句识别特征，并说明为何选择该方法
修正推导	每步列依据，保留端点、常数、单位和误差范围
独立验证	求导、代回、量纲、极端情形或数值对照
迁移题	改一个条件，预测方法是否仍适用，再计算
复测记录	次日、三日后、一周后闭卷重做，记录是否独立完成

例如，换元后仍使用旧积分限，第一处错误应定位到积分变量已经改变、端点却未改变的那行；修正动作是同时写出新变量在两个端点的值。迁移练习可把单调换元改成需要分段的几何问题，检查自己是否仍只机械地换数字。复测时遮住整页解答，只有重新建立关系并独立算完，才把该题标为掌握。

OCW 资源索引与使用许可

本书依据 MIT 18.01 Single Variable Calculus，Fall 2006，David Jerison 课程。教材为 George F. Simmons 的 Calculus with Analytic Geometry 第二版。课程材料为 CC BY-NC-SA 4.0；本书标为改编的题目须连同原标注保留，传播改编内容时遵守署名、非商业与相同方式共享要求。

资源索引采用已存档的 refs/notes.md 记录，不猜文件名、页码或题号。离线阅读本单文件不需要联网；进一步查官方原件时，请在项目 refs/ocw 目录按下表文件名查找。表中的在线入口用于重新取得资料，联网是打开这些入口的必要条件。

本地文件名	原始入口	用途
assignments.html	官方来源	Problem Set 结构、规则与资源链接
calendar.html	官方来源	38 个 Session 的日期与讲次映射
exam1.pdf	官方来源	官方考试、练习卷、解答或考试说明；用于模拟卷格式与题型核对
exam1sol.pdf	官方来源	官方考试、练习卷、解答或考试说明；用于模拟卷格式与题型核对
exam2.pdf	官方来源	官方考试、练习卷、解答或考试说明；用于模拟卷格式与题型核对
exam2sol.pdf	官方来源	官方考试、练习卷、解答或考试说明；用于模拟卷格式与题型核对
exam3.pdf	官方来源	官方考试、练习卷、解答或考试说明；用于模拟卷格式与题型核对
exam3sol.pdf	官方来源	官方考试、练习卷、解答或考试说明；用于模拟卷格式与题型核对
exam4.pdf	官方来源	官方考试、练习卷、解答或考试说明；用于模拟卷格式与题型核对
exam4sol.pdf	官方来源	官方考试、练习卷、解答或考试说明；用于模拟卷格式与题型核对
exams.html	官方来源	Exam 1 – 4、Final 与解答的官方链接清单
lec1.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec10.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec11.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec12.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec13.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec14.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec15.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec16.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec18.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec19.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec2.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec20.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec21.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec22.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec23.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec24.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对

本地文件名	原始入口	用途
lec25.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec26.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec28.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec29.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec3.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec30.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec31.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec32.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec34.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec35.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec36.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec37.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec38.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec4.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec5.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec6.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec7.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lec9.pdf	官方来源	对应讲次的官方 Lecture Notes；用于章节备课与事实核对
lecture-notes.html	官方来源	讲义目录与真实文件链接
ps1.pdf	官方来源	官方 Problem Set 题目；用于分层练习的改编来源
ps2a.pdf	官方来源	官方 Problem Set 题目；用于分层练习的改编来源
ps2b.pdf	官方来源	官方 Problem Set 题目；用于分层练习的改编来源
ps3.pdf	官方来源	官方 Problem Set 题目；用于分层练习的改编来源
ps4.pdf	官方来源	官方 Problem Set 题目；用于分层练习的改编来源
ps5.pdf	官方来源	官方 Problem Set 题目；用于分层练习的改编来源
ps6.pdf	官方来源	官方 Problem Set 题目；用于分层练习的改编来源
ps7.pdf	官方来源	官方 Problem Set 题目；用于分层练习的改编来源

本地文件名	原始入口	用途
ps8a.pdf	官方来源	官方 Problem Set 题目；用于分层练习的改编来源
ps8b.pdf	官方来源	官方 Problem Set 题目；用于分层练习的改编来源
syllabus.html	官方来源	课程身份、教材与评价结构
prfinal.pdf	官方来源	Practice Final 练习期末卷及解答
prfinalsol.pdf	官方来源	Practice Final 练习期末卷及解答

资源缺口：正式 Final 卷未在已获取的官方页面提供；prfinal.pdf 与 prfinalsol.pdf 是 Practice Final 及其解答。Problem Set Part II 没有官方解答，Course Reader 练习解答不能冒充该部分答案。

使用顺序建议为：先按本书讲解和练习学习，再读对应讲义的定义与推导，随后做 Problem Set，最后定时做官方考试。官方解答用于核对方法和评分，而不是在首次尝试时逐行照写。讲次与章号以总纲映射为准：第三次考试位于第 27 讲，不能从第 26 章以后继续用固定偏移公式猜讲次。

遇到官方材料未取得或题号无法确定的情况，回查资源清单的缺口声明。现有正文的数学问题和覆盖缺口另见 GUIDE/COVERAGE.md；本附录不代替正文修订，也不把已有结构检查通过解释成全书数学终审通过。